英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

DCS ガイド

ミグ21ビス

チャック

更新日: 2022年5月2日

目次

- パート1 – はじめに
- パート2 – コントロールの設定
- パート3 – コックピットと装備
- パート4 – 起動手順
- パート5 – タクシーと離陸
- パート6 – 着陸
- パート7 – エンジンと燃料管理
- 第8部 – 航空機の制限
- パート9 – RP-22レーダー操作とIFF
- 第10部 犯罪：武器と兵器
- パート 11 – 防衛: RWR と対抗手段
- パート 12 – R-802G 無線
- パート13 – SAUオートパイロット
- パート14 – 無線航法と精密着陸
- パート15 – 迎撃戦術
- パート16 – その他のリソース

ガイド アイコンを作成してくれた Paul "Goldwolf" Whittingham 氏に特に感謝します。

の**ミコヤン・グレヴィッチ MiG-21**（МиГ-21（ロシア語：Микоян и Гуревич МиГ-21）は、ソビエト連邦のミコヤン・グレヴィチ設計局が設計した超音速最前線戦闘機である。愛称には以下がある。*魚床*「NATO では「バラライカ」と呼ばれています。平面形状が同じ名前の弦楽器に似ているためです。」*オウォベク*機体の形状から、ポーランド語で「鉛筆」を意味する「Én Bạc」、ベトナム語で「銀のツバメ」を意味する「Én Bạc」とも呼ばれています。

MiG-21 は、亜音速の MiG-15 と MiG-17、そして超音速の MiG-19 に始まるソ連のジェット戦闘機の延長線上にある。ソ連のマッハ 2 の実験的な設計の多くは、スホーイ Su-7 のような後退翼または尾翼付きのデルタ翼を備えた機首吸気口に基づいており、その中で最も成功したのが MiG-21 である。

MiG-21となる機体の開発は、1954年にミコヤンOKBがYe-1と命名された試作機の予備設計研究を終えた1950年代初頭に始まった。このプロジェクトは、計画されていたエンジンが出力不足であると判断されるとすぐに手直しされ、再設計により2番目の試作機であるYe-2が生まれた。これらと他の初期の試作機は両方とも後退翼を備えていた。量産型に見られるデルタ翼を備えた最初の試作機はYe-4であった。Ye-4は1955年6月16日に初飛行し、1956年7月にモスクワのツシノ飛行場で行われたソビエト航空デーの展示会で初めて公開された。

西側諸国では、入手可能な情報が不足していたため、MiG-21 の初期の詳細は、当時のソ連の類似戦闘機の詳細と混同されることが多かった。ある例では、ジェーンズ誌の「All the World's Aircraft 1960–1961」に「フィッシュベッド」がスホーイの設計として掲載され、Su-9「フィッシュポット」のイラストが使用されていた。

MiG-21 がベトナム戦争に参戦し、アメリカの F-105 サンダーチーフや F-4 ファントムと対峙してから、この航空機は西側諸国にとって「重要」なものとなった。MiG-21 は、他の多くの種類の任務も遂行できるものの、統合防空システム内で「迎撃機」として運用される航空機であることがすぐに明らかになった。レーダー能力は限られていたが、MiG-21 のパイロットは地上のレーダー管制官によって簡単に誘導されることができた。

「フィッシュベッド」は軽量戦闘機で、比較的低出力のアフターバーナー付きターボジェットでマッハ2を達成し、アメリカのロッキードF-104スターファイター、ノースロップF-5フリーダムファイター、フランスのダッソーミラージュIIIに匹敵する。前線作戦用に設計された多くの航空機と同様に、MiG-21の航続距離は短い。MiG-21F、PF、PFM、S/SM、M/MFの各派生型は、航続距離が短く燃料搭載量が少ないという問題があったが、それぞれ以前のものより燃料搭載量はいくらか増加していた。
— MT 型と SMT 型の開発につながりました。これらは MiG-21SM と比較して航続距離が 250 km (155 マイル) 増加しましたが、実用上昇限度が低くなり、上昇速度が遅くなるなど、他の性能が低下しました。

MiG-21bis 75AP (МиГ-21бис Изделие 75) は MiG-21 の最終開発型で、Tumansky R25-300 ターボジェットエンジンを搭載し、以前のタイプに比べて多くの改良が加えられました。ソビエト PVO (防空軍) 向けに製造された MiG-21bis には Lazur GCI (地上管制迎撃) システム (NATO: "Fishbed-L") が装備され、ソビエト空軍向けの MiG-21bis には*ポリオット*ILS システム (NATO: 「フィッシュベッド-N」)。あらゆる気象条件下で昼夜を問わず安全な飛行を保証する計器と電子機器が装備されています。

MiG-21bis は第 3 世代のジェット戦闘機と考えられています。4 大陸の約 50 か国が MiG-21 を飛行させており、初飛行から半世紀が経過した現在でも多くの国で使用されています。いくつかの企業が MiG-21 のアップグレード プログラムを提供しており、これは航空機を現代の基準に引き上げ、航空電子機器と武装を大幅にアップグレードすることを目的としています。MiG-21 は数多くの航空記録を破り、現在でも航空史上最も多く生産された超音速ジェット機です (合計 13,996 機)。

興味深いことに、インドはMiG-21の最大の運用国です。1961年、インド空軍（IAF）は、他の西側諸国の競合企業数社を抑えてMiG-21の購入を選択しました。契約の一環として、ソ連はインドに技術の完全な移転と現地組み立ての権利を提供しました。1964年、MiG-21はIAFで運用される最初の超音速戦闘機となりました。導入数が限られており、パイロットの訓練も不足していたため、IAFのMiG-21は1965年のインド・パキスタン戦争で限られた役割しか果たせませんでした。しかし、IAFは戦争中に防御出撃でMiG-21を運用し、貴重な経験を積みました。1965年の戦争中にIAFのパイロットから肯定的なフィードバックを受けたインドは、戦闘機の発注を増やし、MiG-21のメンテナンスインフラとパイロット訓練プログラムの構築に多額の投資を行いました。1963年以来、インドは1,200機以上のMiG戦闘機を空軍に導入しています。 2019年現在、113機の改修型MiG-21がIAFで運用されていることが分かっています。

胴体は半モノコックで、楕円形のプロファイルと最大幅 1.24 m を備えています。エンジンへの空気の流れは、空気取り入れ口の吸気コーンによって調整されます。初期モデルの MiG-21 では、コーンには 3 つの位置があります。マッハ 1.5 までの速度では、コーンは最大後方位置まで完全に格納されます。マッハ 1.5 からマッハ 1.9 までの速度では、コーンは中間位置に移動します。マッハ 1.9 を超える速度では、コーンは最大前方位置に移動します。後期モデルの MiG-21PF では、吸気コーンは実際の速度に基づいた位置に移動します。特定の速度でのコーンの位置は、エンジンのコンプレッサーの前後からの空気圧を使用して、UVD-2M システムによって計算されます。機首の両側には、地上および離陸中にエンジンに多くの空気を供給するためのエラがあります。 MiG-21 の最初の型では、ピトー管は機首の下部に取り付けられていました。MiG-21P 型以降、この管は空気取り入れ口の上部に取り付けられるようになりました。後期型では、コックピットから見てピトー管の取り付け位置が右に 15 度移動され、緊急用ピトー管が右側、キャノピーのすぐ前、パイロットの目線の下に取り付けられました。

キャビンは加圧され、空調設備が整っています。MiG-21PFM より前の型では、キャビンのキャノピーは前部でヒンジで留められています。射出時には、SK-1 射出座席がキャノピーと接続して、パイロットを囲むカプセルを形成します。カプセルは、高速射出時に遭遇する高速気流からパイロットを保護します。射出後、カプセルが開き、パイロットはパラシュートで地上に降りることができます。ただし、低高度で射出すると、キャノピーが分離するのに時間がかかり、パイロットが死亡することもあります。

ミグ21は広く輸出され、多かれ少なかれ改良されたいくつかのバージョンが今も使用されている。過去30年間にしばしば対峙した先進的な戦闘機に比べると技術的には劣るものの、製造コストとメンテナンスコストが低いため、東側諸国の軍事装備を購入する国々に好まれている。

MiG-21は、イラン・イラク戦争、シリア内戦、エジプト・シリア・イスラエル紛争、ベトナム戦争、インド・パキスタン戦争、リビア・エジプト戦争、アンゴラ内戦など、数多くの紛争で活躍しました。素晴らしい実績と豊富な歴史を誇ります。

パート1 – はじめに

さて…これはすべて DCS のどこに当てはまるのでしょうか?

Leatherneck Simulations (現在は Magnitude 3 LLC として知られています) は、当時最も没入感があり影響力のあった冷戦時代のジェット機の 1 つをシミュレートしました。翼が必死に揚力を生み出そうとする中、胴体は揺れてガタガタと音を立て、ピトー管が揺れ、アフターバーナーはトラックにぶつかったように動きます... これは、フライト シミュレーターで飛行してきた長年の経験の中で最も楽しい体験の 1 つです。また、容赦ないエンジンのフレームアウト、激しい失速、猛スピードでの低視程着陸など、恐ろしい瞬間もたくさんありました... この航空機は気まぐれな獣で、規定のパラメータ内で飛行しないと、間違いなくあなたを殺そうとします。

コックピットはロシア風で、スイッチがあちこちに散らばっていて、窮屈で居心地が悪く、キャノピーの視界も非常に限られています。この飛行機ではスペースは贅沢です。博物館で MiG-21 のコックピットに乗ったことがあるのですが、この非常に独特な「感覚」を最もうまく表現するとすれば、基本的にロケット船に縛り付けられて地獄へ行き戻ってくる肉袋のような感じでしょう。

マルチプレイヤーで飛行する場合、F/A-18、F-16、その他の最新の武器や航空電子機器を搭載した航空機との現代の戦闘シナリオで奇跡を起こすことを期待しないでください。それは現実と同じように不公平な取引です。しかし、*本物*1960 年代から 1970 年代のシナリオを念頭に置いて特別に設計されたミッションには楽しさがあります。地上管制官と連携して操作し、ターゲットを視覚的に識別し、急上昇して接近する飛行機に見つかる前に迎撃し、低空爆弾やロケットで地上攻撃を行う... これが MiG の醍醐味です。DCS が最終的に成長するにつれて、強力な MiG と戦ったり、MiG に対抗したりするために、より時代に合ったモジュールがシミュレートされることを期待しましょう。

そうは言っても、DCS MiG-21bis の飛行は恐ろしくもあり、非常にやりがいのある体験でもあります。皆さんも私と同じように楽しんでいただければ幸いです。

必要なものをマッピング

SPRD ドロップ / または ASO ドロップ チャフ フレア (右側の灰色のボタン)

↑ ピッチを下げる
→
↓ トリムピッチアップ
←

↑ TDC RANGE / ピッパースパン +
→
↓ TDC RANGE / ピッパースパン -
←

武器の放出
(RALT+スペース)

↑ ゆっくりズームイン
→ ターゲットロックオン
↓ ゆっくりズームアウト
← レーダー ECM 保護パネル - IFF

ファイアーガン（トリガー）
（空間）

↑ SAU - 回復
→ ポ
↓ SAU 現在のモードをキャンセル
←
P

↑
→
↓
← インターコムメニュー

レーダーECM保護
パネル - リセット

←

→ あ ir br 1つの お ゲームいえ/オフ

ドロップセンター燃料ポッド

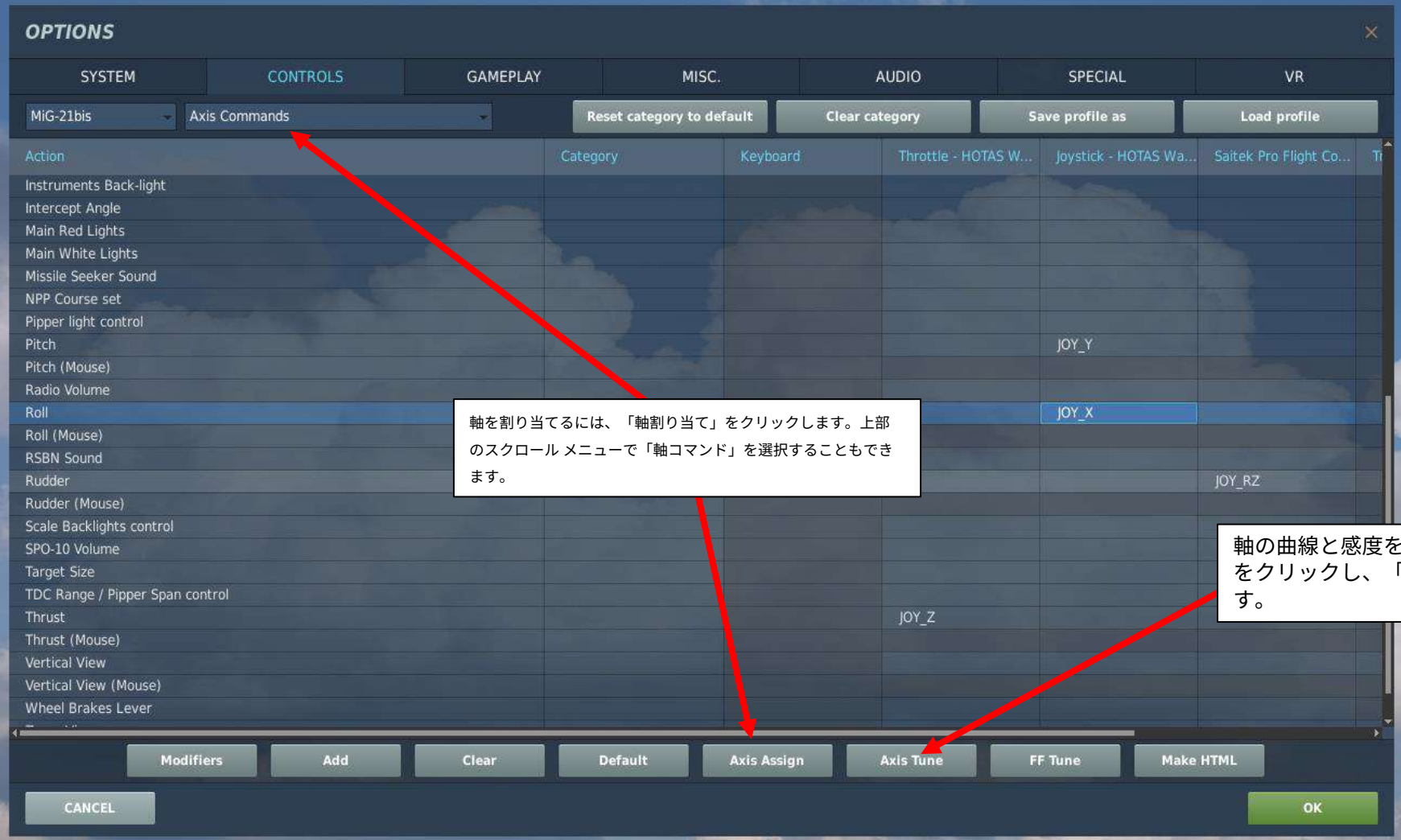
↑ ドラッグシュート - 起動
→
↓ ドラッグシュート - 切断
←

ホイールブレーキレバー

← レーダースタンバイ

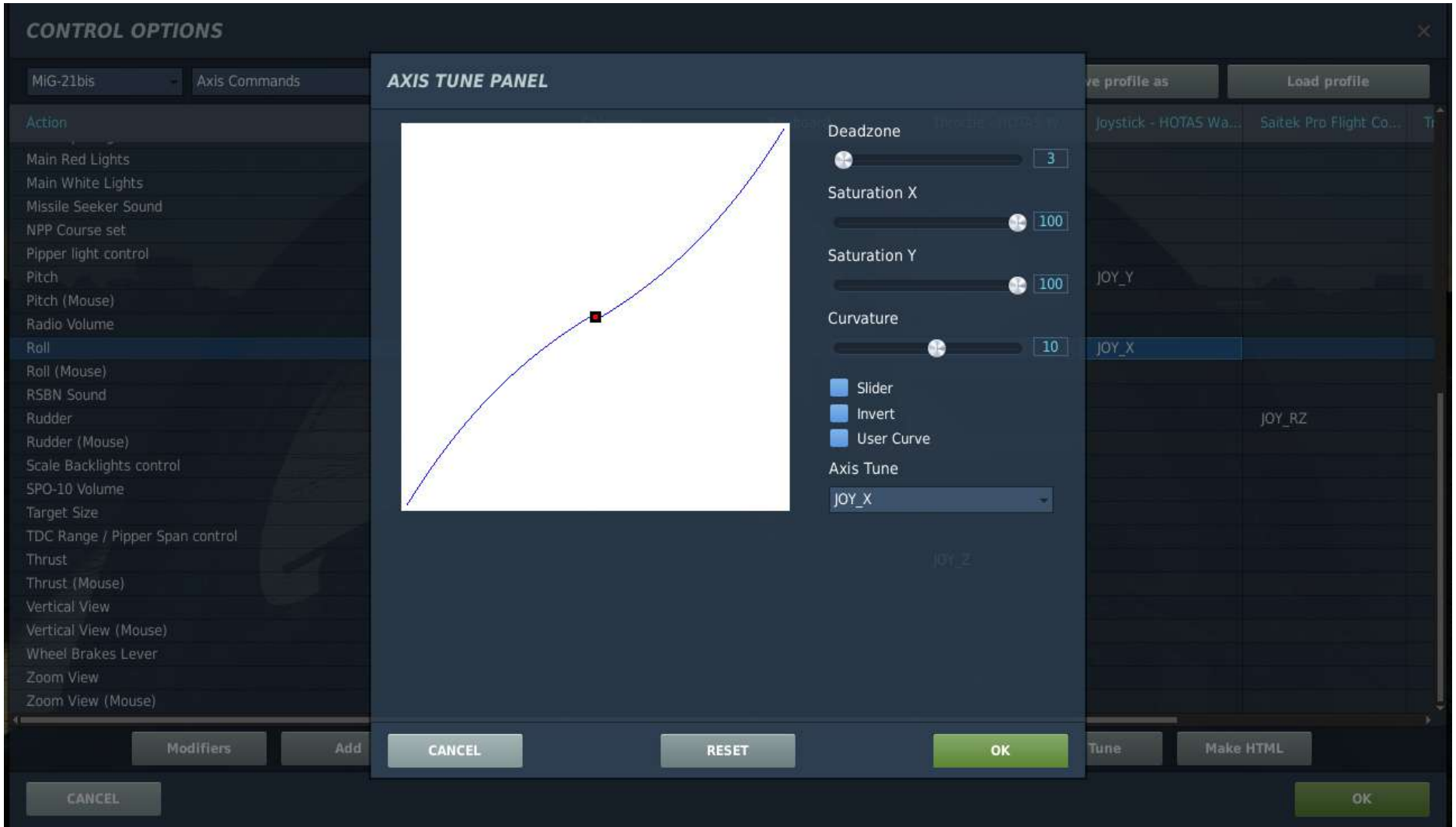
→ レーダーオン

注意: コントロールでは、「トリム」コントロールを確認してください。ゲームのデフォルト バージョンでは、トリム ハットは航空機をトリムするのではなく、ビューを変更するように設定されています。ほとんどの方はすでに TRACKIR を装備していると思いますので、トリム ハット スイッチが適切に設定されていることを確認することをお勧めします。

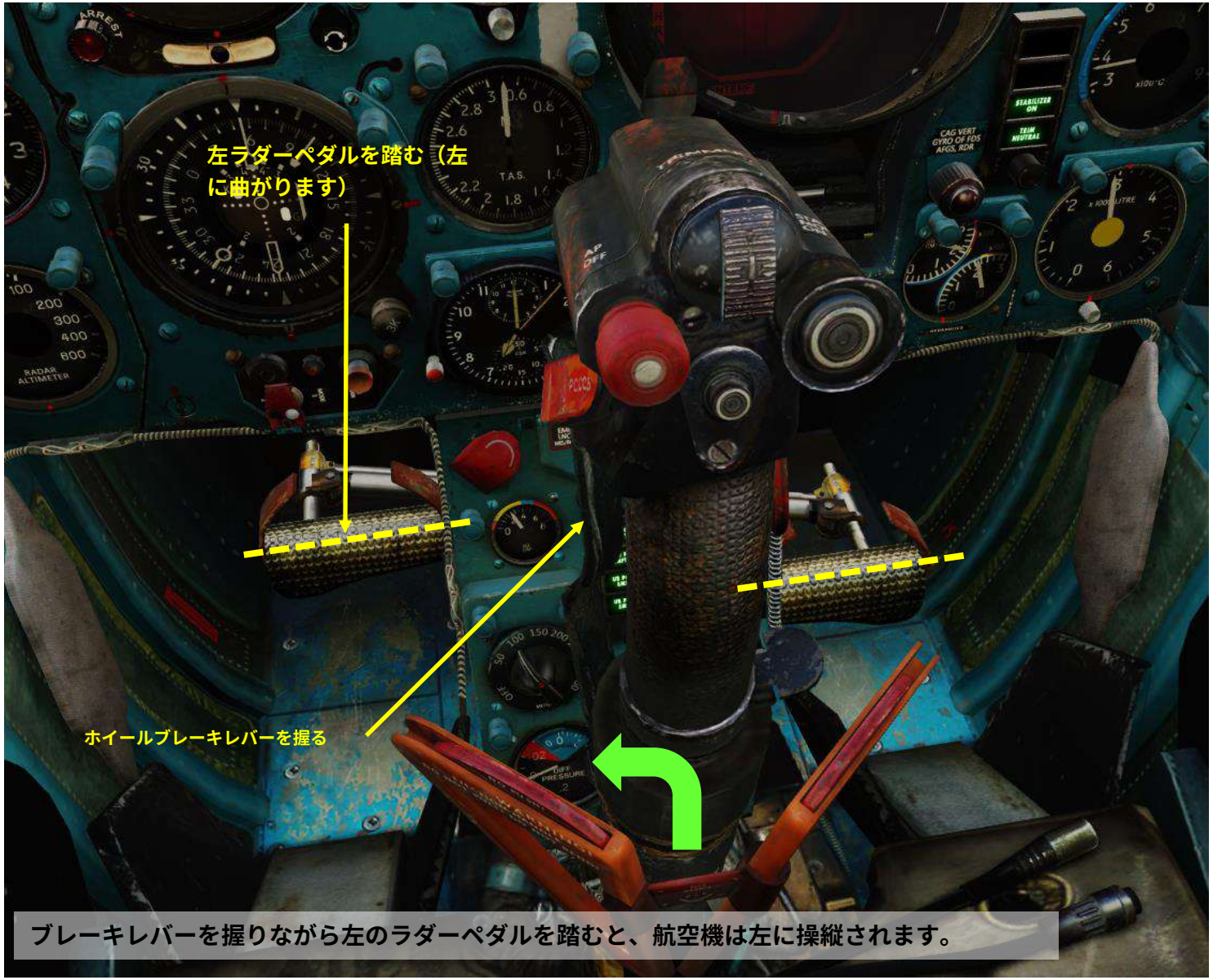


次の軸をバインドします。

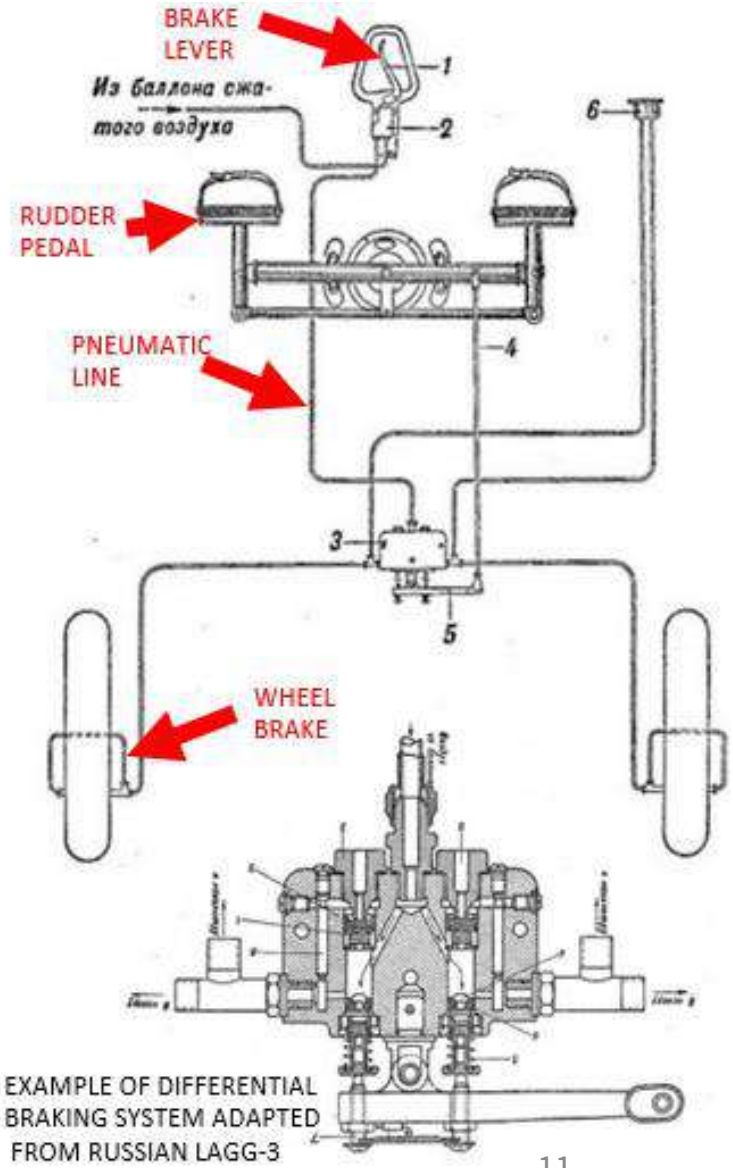
- ピッチ (デッドゾーン 3、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 20)
- ロール (デッドゾーン 3、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 10)
- ラダー (デッドゾーン 5、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 20)
- スロットル – エンジン回転数を制御



ブレーキをかけるには、ブレーキ レバーを握りながらラダーを操作して、航空機を旋回したい方向に操縦します。適切な RPM 設定になっていることを確認してください。そうでないと旋回半径が悪くなります。滑走路を安全に移動する最善の方法は、航空機の制御を維持しながら、時々左右に操縦して障害物を確認するために、非常に穏やかなスロットル操作を行うことです。移動しながら旋回し、停止する前に前輪をまっすぐにするのが最善です。

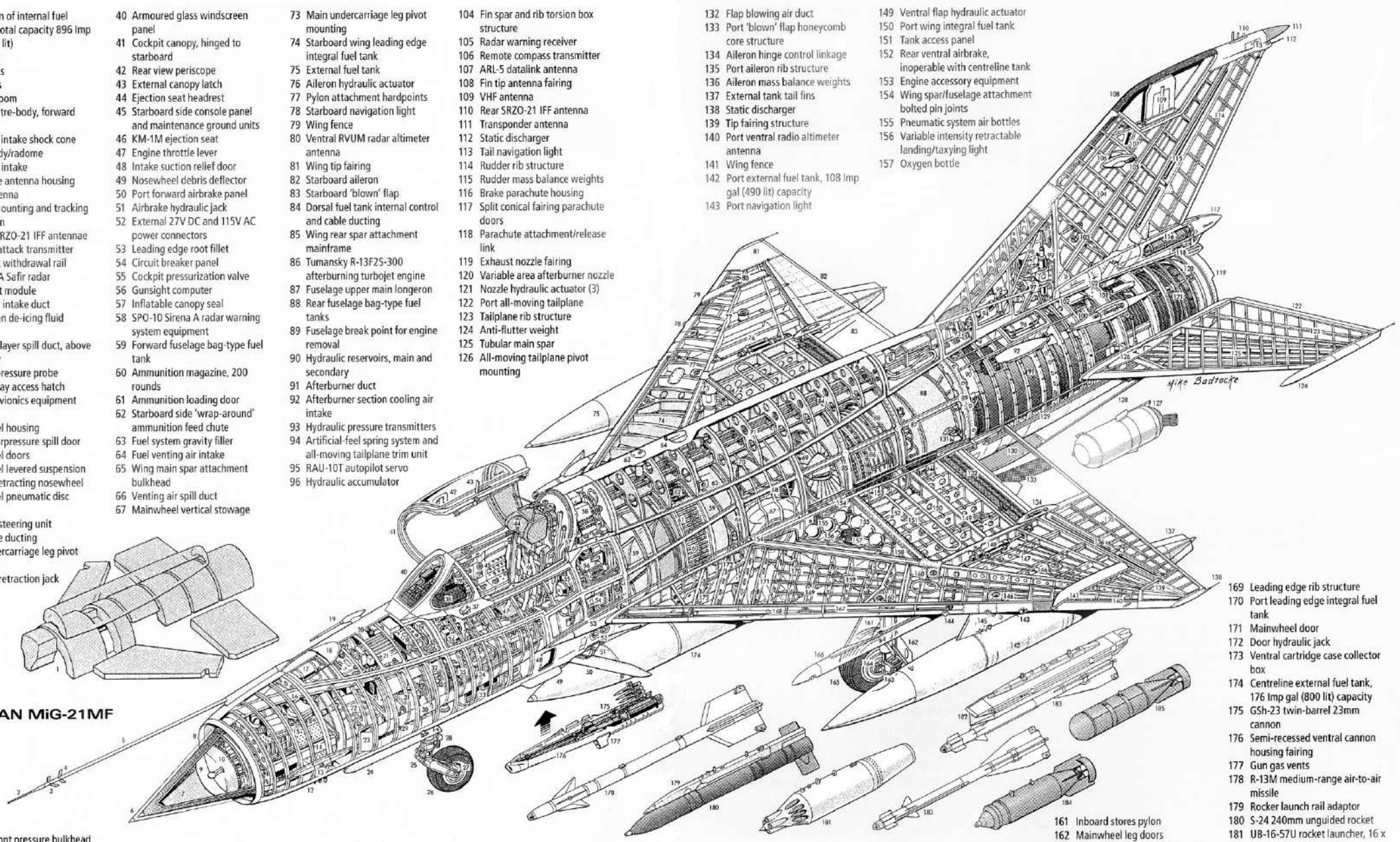


ブレーキレバーを握りながら左のラダーペダルを踏むと、航空機は左に操縦されます。



EXAMPLE OF DIFFERENTIAL BRAKING SYSTEM ADAPTED FROM RUSSIAN LAGG-3

パート3 - コックピットと装備



1 Disposition of internal fuel tankage, total capacity 896 Imp gal (2,280 lit)
2 Pitot head
3 Pitch vanes
4 Yaw vanes
5 Air data boom
6 Intake centre-body, forward position
7 Moveable intake shock cone centre-body/radome
8 Engine air intake
9 Glass-fibre antenna housing
10 Radar antenna
11 Scanner mounting and tracking mechanism
12 Forward SRZO-21 IFF antennae
13 Angle-of-attack transmitter
14 Radar unit withdrawal rail
15 RP-22 SMA Safir radar equipment module
16 Bifurcated intake duct
17 Windscreen de-icing fluid reservoir
18 Boundary layer spill duct, above and below
19 Dynamic pressure probe
20 Avionics bay access hatch
21 Forward avionics equipment bay
22 Nosewheel housing
23 Intake overpressure spill door
24 Nosewheel doors
25 Nosewheel levered suspension
26 Forward retracting nosewheel
27 Nosewheel pneumatic disc brake
28 Hydraulic steering unit
29 Port intake ducting
30 Nose undercarriage leg pivot mounting
31 Hydraulic retraction jack

32 Cockpit front pressure bulkhead
33 Twin 24V, 45Ah batteries in hinged ventral compartment
34 Cockpit pressure enclosure
35 Rudder pedals
36 Pilot's instrument panel
37 Control column
38 Instrument panel shroud
39 ASP-PF-21 gunsight and recording camera
40 Armoured glass windscreen panel
41 Cockpit canopy, hinged to starboard
42 Rear view periscope
43 External canopy latch
44 Ejection seat headrest
45 Starboard side console panel and maintenance ground units
46 KM-1M ejection seat
47 Engine throttle lever
48 Intake suction relief door
49 Nosewheel debris deflector
50 Port forward airbrake panel
51 Airbrake hydraulic jack
52 External 27V DC and 115V AC power connectors
53 Leading edge root fillet
54 Circuit breaker panel
55 Cockpit pressurization valve
56 Gunsight computer
57 Inflatable canopy seal
58 SPO-10 Sirena A radar warning system equipment
59 Forward fuselage bag-type fuel tank
60 Ammunition magazine, 200 rounds
61 Ammunition loading door
62 Starboard side 'wrap-around' ammunition feed chute
63 Fuel system gravity filler
64 Fuel venting air intake
65 Wing main spar attachment bulkhead
66 Venting air spill duct
67 Mainwheel vertical stowage

68 Engine airborne re-start oxygen bottle, fire extinguisher in starboard mainwheel bay
69 Intake compressor face
70 Detachable dorsal integral fuel tank
71 Dorsal tank welded structure
72 Starboard wing aft integral fuel tank
73 Main undercarriage leg pivot mounting
74 Starboard wing leading edge integral fuel tank
75 External fuel tank
76 Aileron hydraulic actuator
77 Pylon attachment hardpoints
78 Starboard navigation light
79 Wing fence
80 Ventral RVUM radar altimeter antenna
81 Wing tip fairing
82 Starboard aileron
83 Starboard 'blown' flap
84 Dorsal fuel tank internal control and cable ducting
85 Wing rear spar attachment mainframe
86 Tumansky R-13F2S-300 afterburning turbojet engine
87 Fuselage upper main longeron
88 Rear fuselage bag-type fuel tanks
89 Fuselage break point for engine removal
90 Hydraulic reservoirs, main and secondary
91 Afterburner duct
92 Afterburner section cooling air intake
93 Hydraulic pressure transmitters
94 Artificial-feel spring system and all-moving tailplane trim unit
95 RAU-10T autopilot servo
96 Hydraulic accumulator

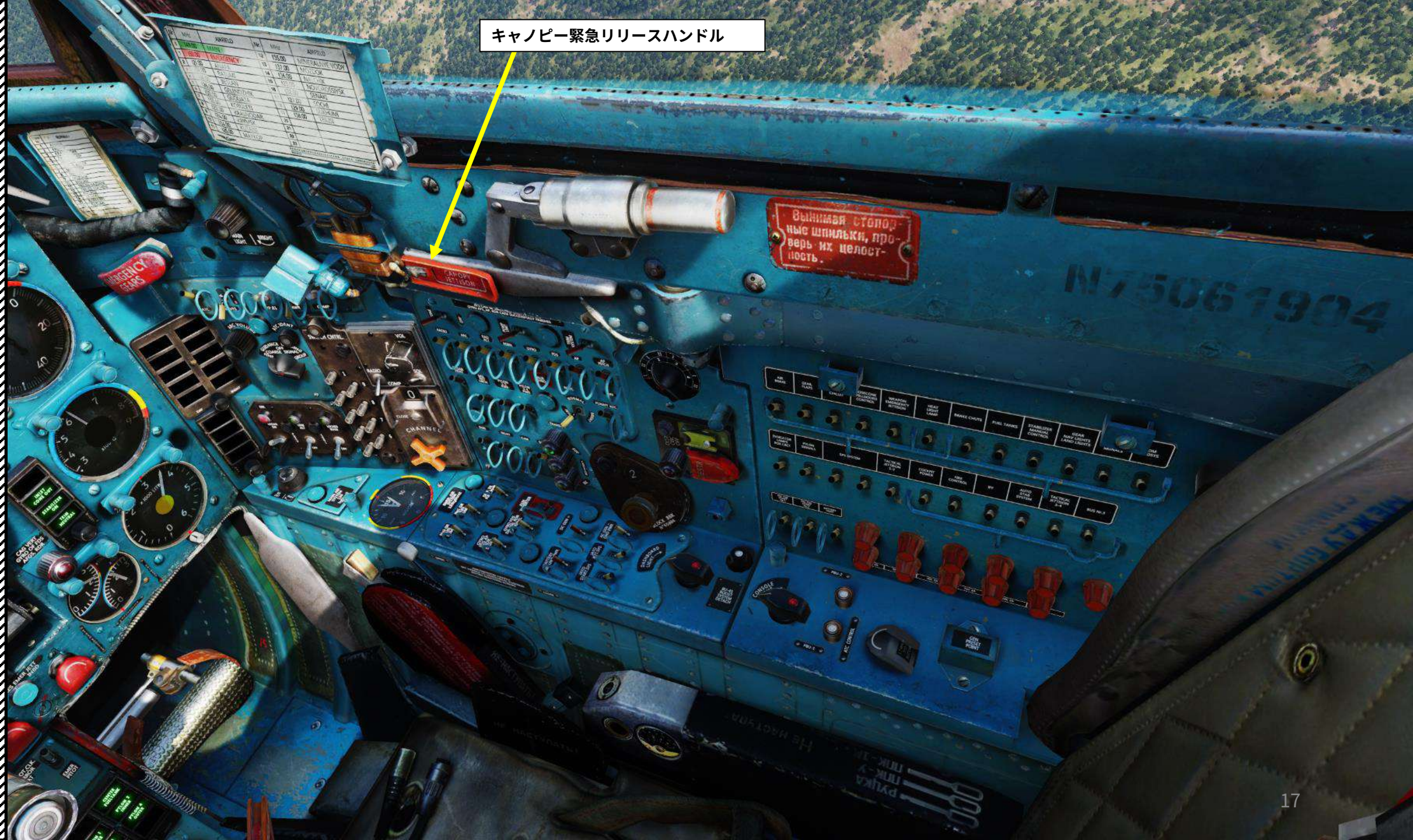
97 Emergency hydraulic pump
98 SARPP flight recorder
99 All-moving tailplane hydraulic actuator
100 Tailplane control linkage
101 Afterburner nozzle-jack cooling air intake
102 Fin spar attachment joints
103 Rudder control links
104 Fin spar and rib torsion box structure
105 Radar warning receiver
106 Remote compass transmitter
107 ARL-5 datalink antenna
108 Fin tip antenna fairing
109 VHF antenna
110 Rear SRZO-21 IFF antenna
111 Transponder antenna
112 Static discharger
113 Tail navigation light
114 Rudder rib structure
115 Rudder mass balance weights
116 Brake parachute housing
117 Split conical fairing parachute doors
118 Parachute attachment/release link
119 Exhaust nozzle fairing
120 Variable area afterburner nozzle
121 Nozzle hydraulic actuator (3)
122 Port all-moving tailplane
123 Tailplane rib structure
124 Anti-flutter weight
125 Tubular main spar
126 All-moving tailplane pivot mounting

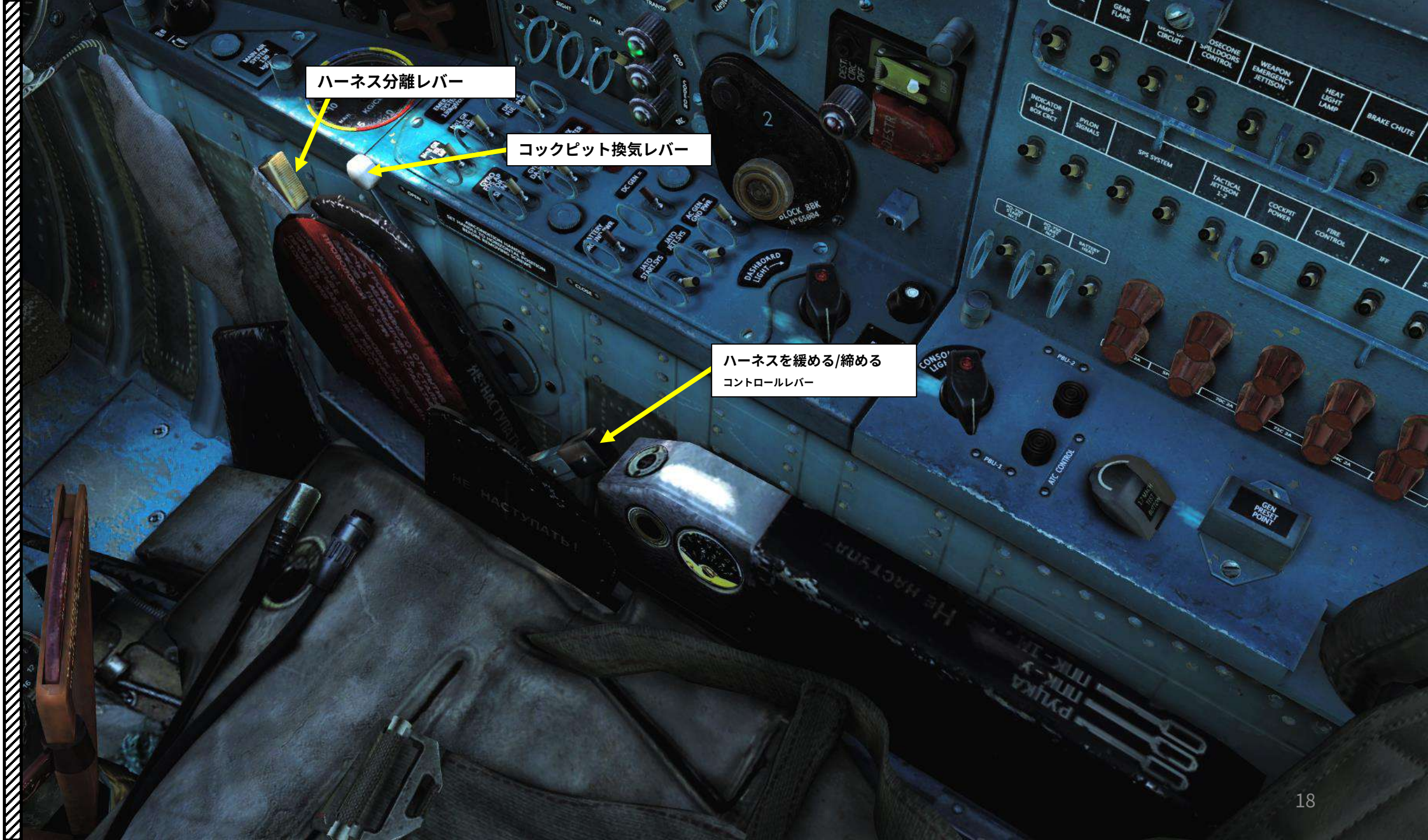
127 SPRD jettisonable assisted take-off rocket, port and starboard mounting
128 Ventral fin
129 External hydraulic pipe duct
130 HF aerial panel
131 Engine bleed-air connector and control valve
132 Flap blowing air duct
133 Port 'blown' flap honeycomb core structure
134 Aileron hinge control linkage
135 Port aileron rib structure
136 Aileron mass balance weights
137 External tank tail fins
138 Static discharger
139 Tip fairing structure
140 Port ventral radio altimeter antenna
141 Wing fence
142 Port external fuel tank, 108 Imp gal (490 lit) capacity
143 Port navigation light
144 Radar warning receiver
145 Outboard 'wet' stores pylon
146 Pylon attachment hardpoints
147 Outer wing panel rib and stringer structure
148 Port aileron hydraulic actuator
149 Ventral flap hydraulic actuator
150 Port wing integral fuel tank
151 Tank access panel
152 Rear ventral airbrake, inoperable with centreline tank
153 Engine accessory equipment
154 Wing spar/fuselage attachment bolted pin joints
155 Pneumatic system air bottles
156 Variable intensity retractable landing/taxying light
157 Oxygen bottle
158 Main undercarriage leg pivot mounting
159 Hydraulic retraction jack/lock strut
160 Inboard pylon attachment hardpoints
161 Inboard stores pylon
162 Mainwheel leg doors
163 Torque scissor links and hinged axle linkage, wheel remains upright on retraction
164 Pneumatic multi-disc brake unit
165 Port mainwheel
166 APU-13M missile carrier and launch rail
167 Auxiliary front spar
168 Aileron control rod linkage
169 Leading edge rib structure
170 Port leading edge integral fuel tank
171 Mainwheel door
172 Door hydraulic jack
173 Ventral cartridge case collector box
174 Centreline external fuel tank, 176 Imp gal (800 lit) capacity
175 GSh-23 twin-barrel 23mm cannon
176 Semi-recessed ventral cannon housing fairing
177 Gun gas vents
178 R-13M medium-range air-to-air missile
179 Rocker launch rail adaptor
180 S-24 240mm unguided rocket
181 UB-16-57U rocket launcher, 16 x 57mm rockets
182 APU2R-60 twin missile carrier/launch rail
183 R-60 close-range air-to-air missiles
184 FAB-250TS 250kg (551lb) HE bomb
185 RBK-250 250kg (551lb) cluster bomb

システム	説明
AGD/ジャイロ	姿勢指示器 / 人工水平儀
アーク	自動ラジオコンパス
ARU	水平尾翼運動制御システム
料金	光学照準装置（照準器）
国際	計器着陸装置
IR	赤外線（赤外線追尾ミサイルを指す）
KPP (AGD/ジャイロ)	人工水平儀（AGD/GYRO）
KSI/FDS	コースインジケーター/飛行方向指示システム
原子力発電所（KSI/FDS）	コースインジケーター/飛行方向指示システム (KSI/FDS)
PO-750	DC-ACコンバータ（インバータ）
PRMG	ロシアの計器着陸装置（ILS）に相当するもの
RP-22	レーダー
RSBN	戦術的短距離無線航法システム（TACANに類似）
サルプ	「ブラックボックス」（フライトレコーダー）
SAU	オートパイロット
SOD	トランスポンダ
SPO	レーダー警報受信機（RWR）
ＳＰＳ	フラップBLC（境界層制御）吹出システム
SRZO	敵味方識別（IFF）システム
SPRD（JATO）	ジェット補助離陸ロケットブースター
SUA	危険な迎え角（AoA）警告灯
TDC	ターゲット指定キュー（レーダー画面上）
ユーアー	迎え角（AoA）インジケーター

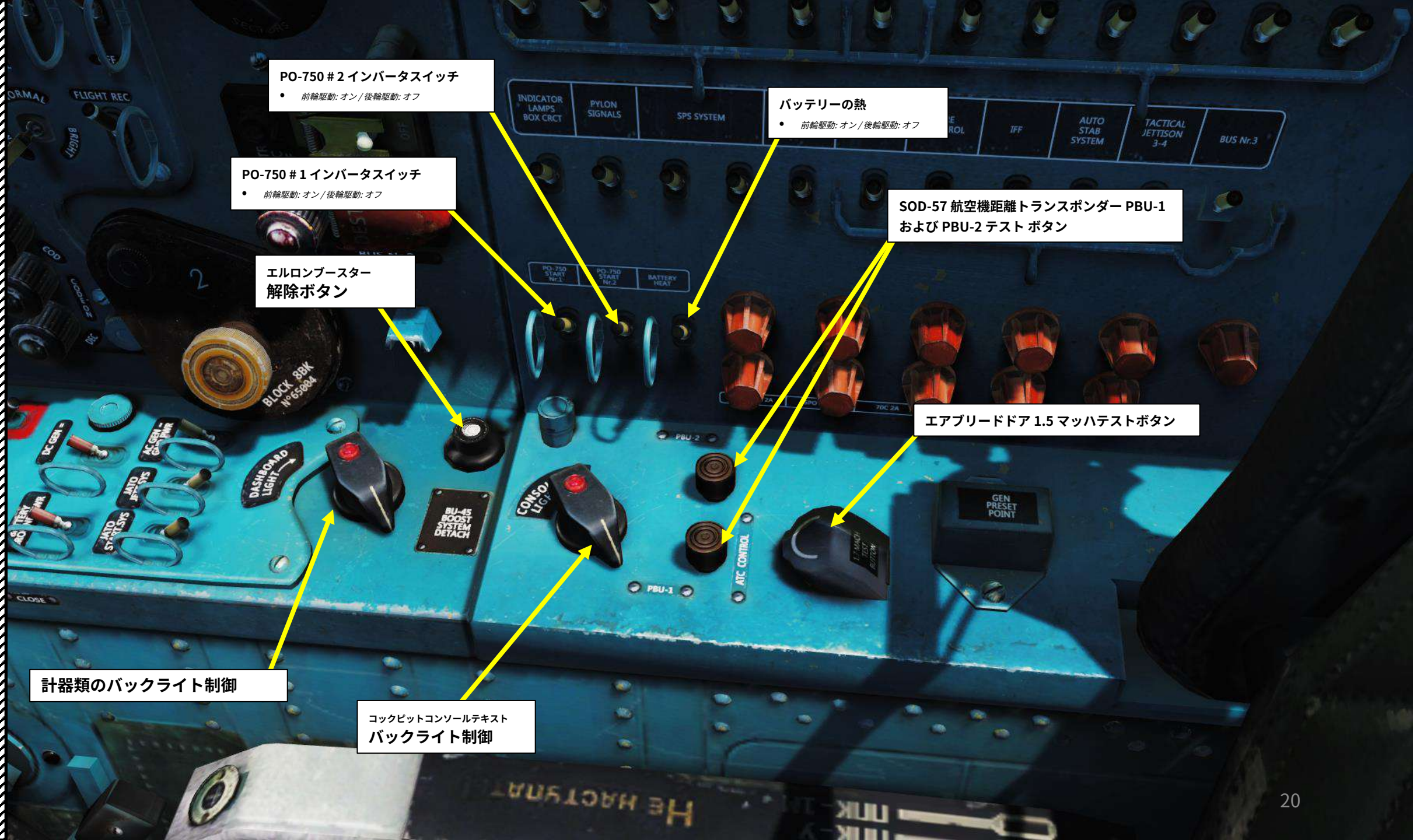
ОБЕРНУТЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ
ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИА-
ЛОВ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ
И ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ХРАНИ КРЕСЛО ПОД
ЧЕХЛОМ

CANOPY JETTISON

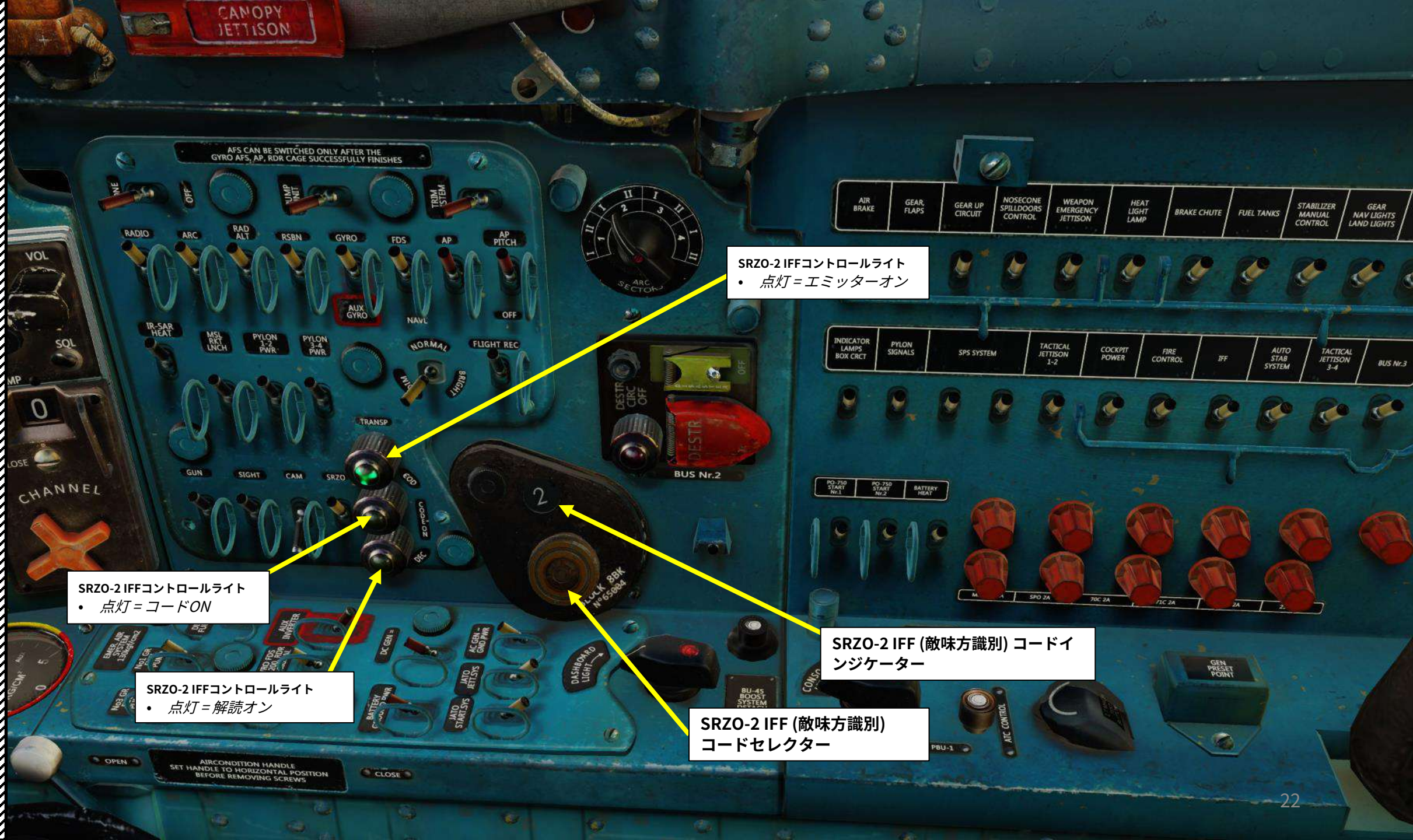

キャノピー緊急リリースハンドル
Выпивая стопор-
ные шпильки, про-
верь их целост-
ность.


ハーネス分離レバー
コックピット換気レバー
ハーネスを緩める/締める
コントロールレバー

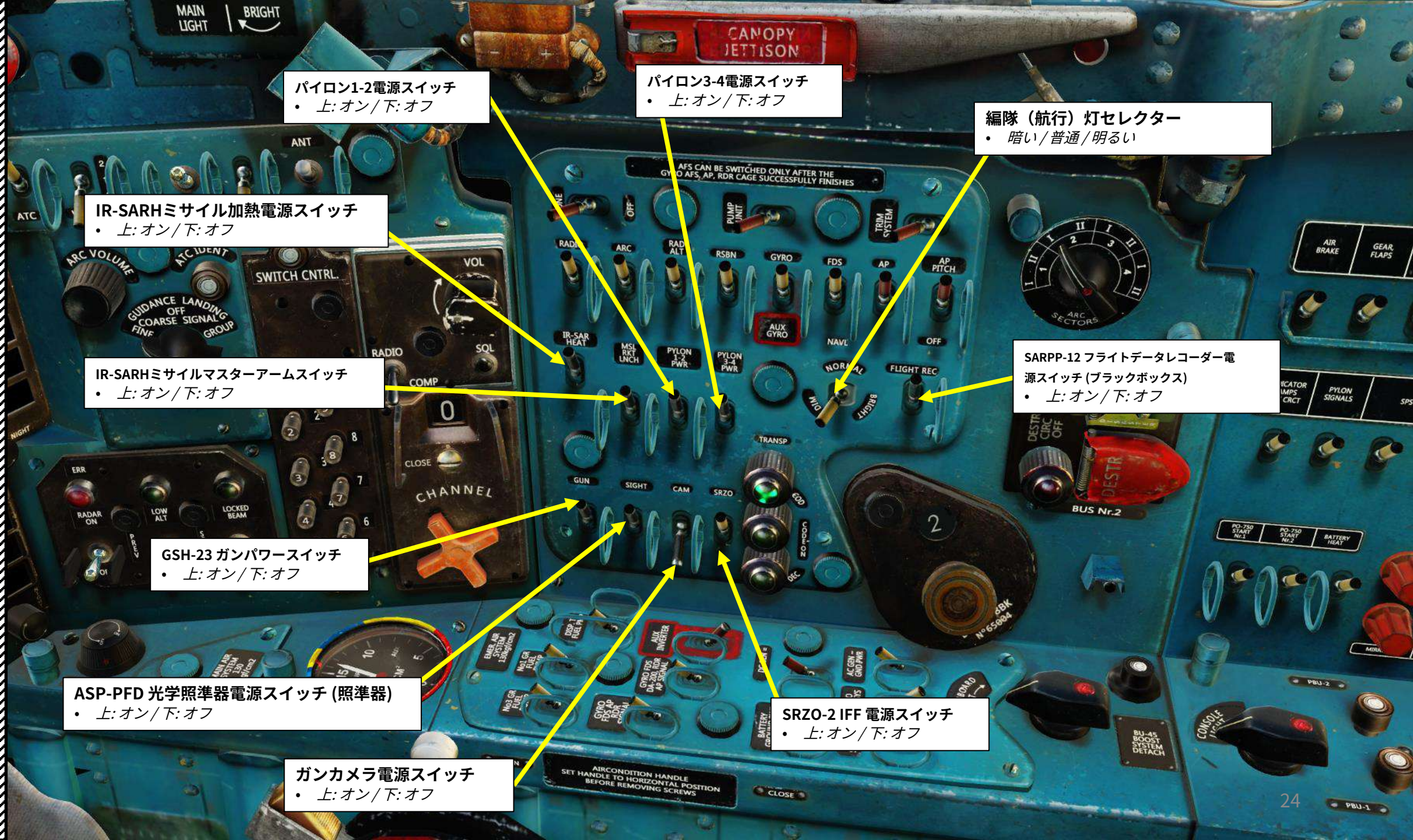
サーキットブレーカー
(シミュレーションではありません)
AIR BRAKE
GEAR, FLAPS
GEAR UP CIRCUIT
NOSECONE SPILLDOORS CONTROL
WEAPON EMERGENCY JETTISON
HEAT LIGHT LAMP
BRAKE CHUTE
FUEL TANKS
STABILIZER MANUAL CONTROL
GEAR NAV LIGHTS LAND LIGHTS
BOOSTER HYD SYS SIGNALS
EDM HYDSYS
INDICATOR LAMPS BOX CRCT
PYLON SIGNALS
SPS SYSTEM
TACTICAL JETTISON 1-2
COCKPIT POWER
FIRE CONTROL
IFF
AUTO STAB SYSTEM
TACTICAL JETTISON 3-4
BUS Nr.3
PO-750 START Nr.1
PO-750 START Nr.2
BATTERY HEAT
BUS Nr.2
BLOCK 8BK
DASHBOARD LIGHT
BU-45 BOOST SYSTEM DETACH
PBU-2
PBU-1
ATC CONTROL
GEN PRESET POINT


PO-750 # 2 インバータスイッチ
• 前輪駆動: オン / 後輪駆動: オフ
PO-750 # 1 インバータスイッチ
• 前輪駆動: オン / 後輪駆動: オフ
エルロンブースター
解除ボタン
バッテリーの熱
• 前輪駆動: オン / 後輪駆動: オフ
SOD-57 航空機距離トランスポンダー PBU-1
および PBU-2 テスト ボタン
エアブリードドア 1.5 マッハテストボタン
計器類のバックライト制御
コックピットコンソールテキスト
バックライト制御
INDICATOR LAMPS BOX CRCT
PYLON SIGNALS
SPS SYSTEM
IFF
AUTO STAB SYSTEM
TACTICAL JETTISON 3-4
BUS Nr.3
PO-750 START Nr.1
PO-750 START Nr.2
BATTERY HEAT
PBU-2
PBU-1
ATC CONTROL
GEN PRESET POINT
BU-45 BOOST SYSTEM DETACH
DASHBOARD LIGHT
FLIGHT REC
BLOCK 8BK
№65804

第1燃料タンクグループポンプスイッチ
• 前輪駆動: オン / 後輪駆動: オフ
ディスペンサー燃料タンクポンプスイッチ
• 前輪駆動: オン / 後輪駆動: オフ
緊急インバータ電源スイッチ
• 前輪駆動: オン / 後輪駆動: オフ
第3燃料タンクグループポンプスイッチ
• 前輪駆動: オン / 後輪駆動: オフ
DCジェネレータスイッチ
• 前輪駆動: オン / 後輪駆動: オフ
NPP、SAUオートパイロット、レーダー、KPP電源スイッチ用ジャイロ
• 前輪駆動: オン / 後輪駆動: オフ
ACジェネレータスイッチ
• 前輪駆動: オン / 後輪駆動: オフ
DA-200、NPP、SAU オートパイロットおよびレーダー電源スイッチ用ジャイロ
• 前輪駆動: オン / 後輪駆動: オフ
バッテリー/地上電源スイッチ
• 前輪駆動: オン / 後輪駆動: オフ
SPRD (JATO) ロケットブースタースターター電源スイッチ
• 前輪駆動: オン / 後輪駆動: オフ
SPRD (JATO) ロケットブースター投棄電源スイッチ
• 前輪駆動: オン / 後輪駆動: オフ


SRZO-2 IFFコントロールライト
• 点灯 = エミッターオン
SRZO-2 IFFコントロールライト
• 点灯 = コードON
SRZO-2 IFFコントロールライト
• 点灯 = 解読オン
SRZO-2 IFF (敵味方識別) コードインジケーター
SRZO-2 IFF (敵味方識別) コードセレクター

補助油圧ポンプ電源スイッチ
• 前輪駆動: オン / 後輪駆動: オフ
トリムシステム電源スイッチ
• 前輪駆動: オン / 後輪駆動: オフ
ノーズコーン電源スイッチ
• 前輪駆動: オン / 後輪駆動: オフ
オートパイロット電源スイッチ
• 上: オン / 下: オフ
オートパイロットピッチパワースイッチ
• 上: オン / 下: オフ
ARC（自動ラジオコンパス）無線ナビゲーション周波数範囲セレクター
緊急トランスポンダースイッチ
ラジオ電源スイッチ
• 上: オン / 下: オフ
ARC ラジオナビゲーションスイッチ
• 上: オン / 下: オフ
レーダー高度計電源スイッチ
• 上: オン / 下: オフ
RSBNナビゲーション電源スイッチ
• 上: オン / 下: オフ
KPP/ジャイロ（AGD人工水平器）メイン/補助スイッチ
• 上: メイン / 下: 補助
NPP/FDS（コースインジケータシステム/飛行方向指示システム）地上ナビゲーション電源スイッチ
• 上: オン / 下: オフ
SRZO-2 IFF（味方か敵かの識別）自爆
• 赤信号 = 破壊



パイロン1-2電源スイッチ
- *上: オン / 下: オフ*

パイロン3-4電源スイッチ
- *上: オン / 下: オフ*

編隊（航行）灯セレクター
- *暗い / 普通 / 明るい*

IR-SARHミサイル加熱電源スイッチ
- *上: オン / 下: オフ*

SARPP-12 フライトデータレコーダー電源スイッチ (ブラックボックス)
- *上: オン / 下: オフ*

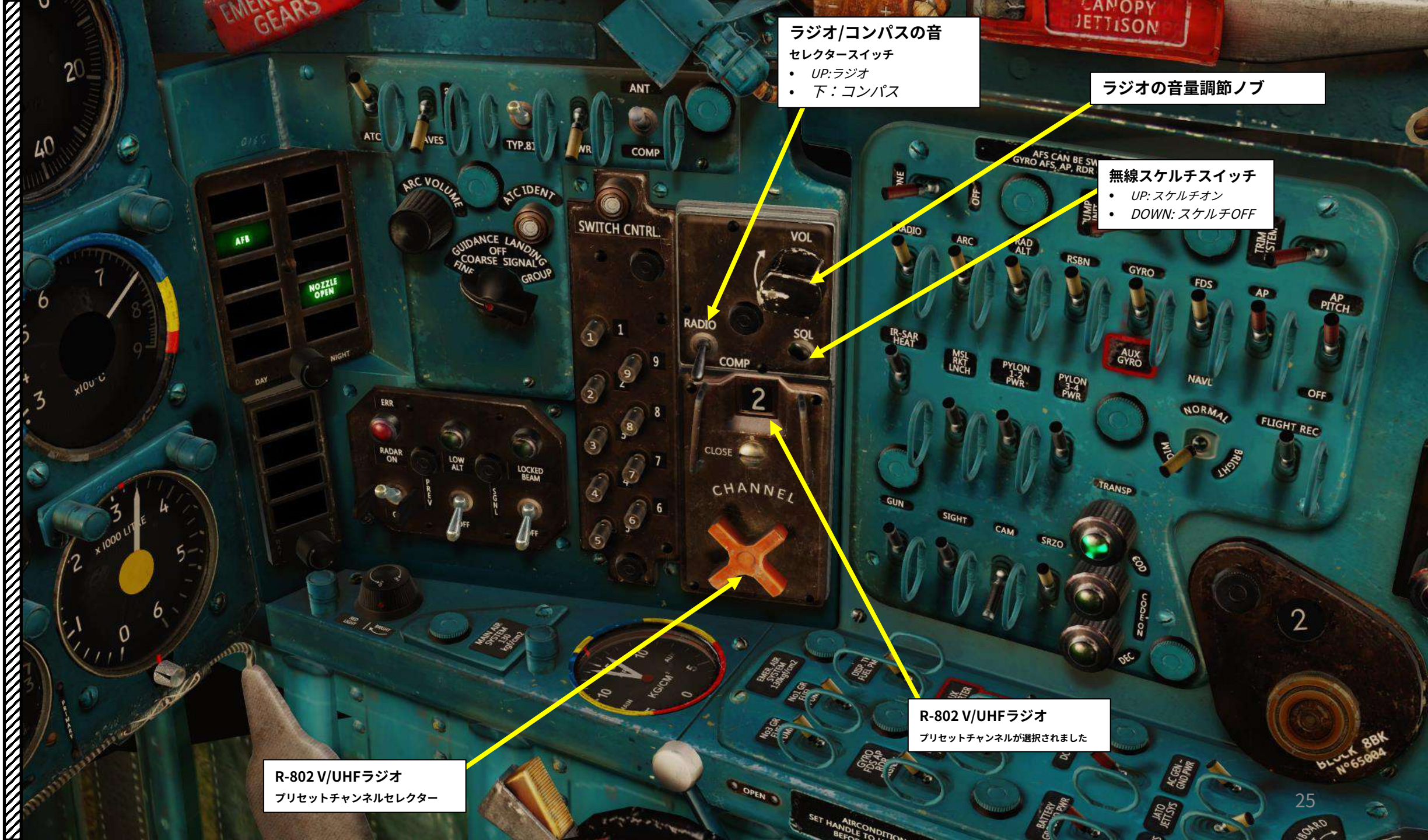
IR-SARHミサイルマスターアームスイッチ
- *上: オン / 下: オフ*

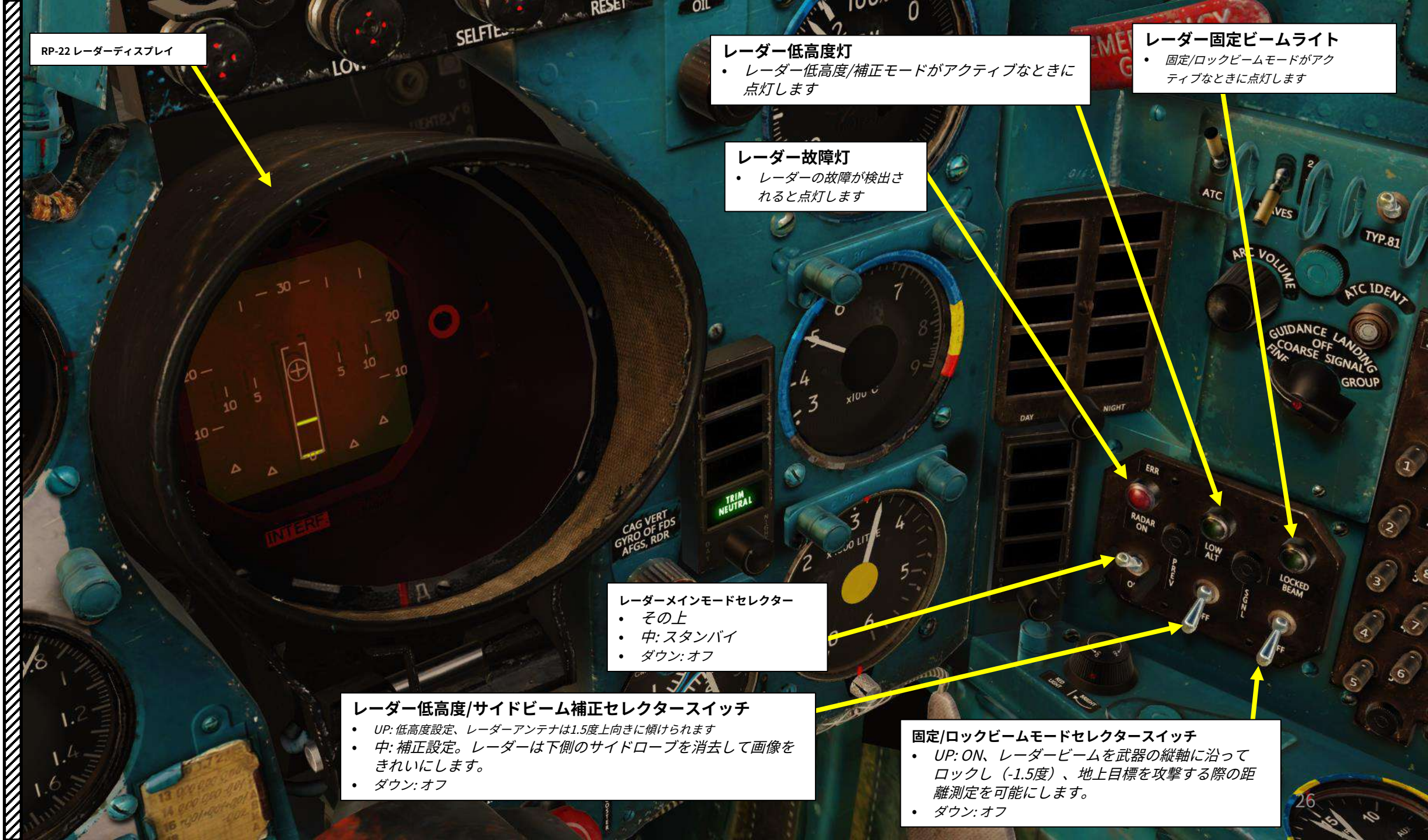
GSH-23 ガンパワースイッチ
- *上: オン / 下: オフ*

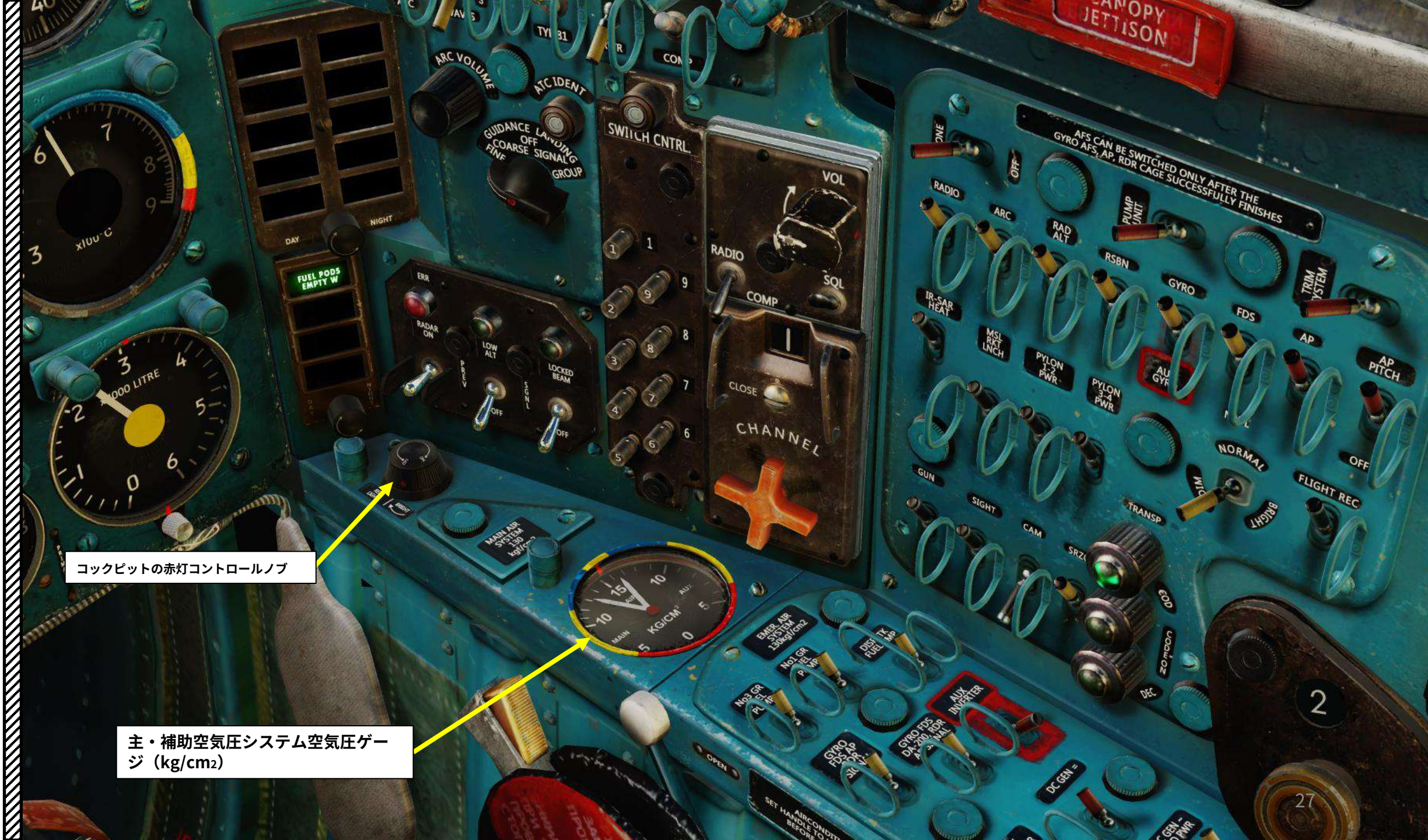
ASP-PFD 光学照準器電源スイッチ (照準器)
- *上: オン / 下: オフ*

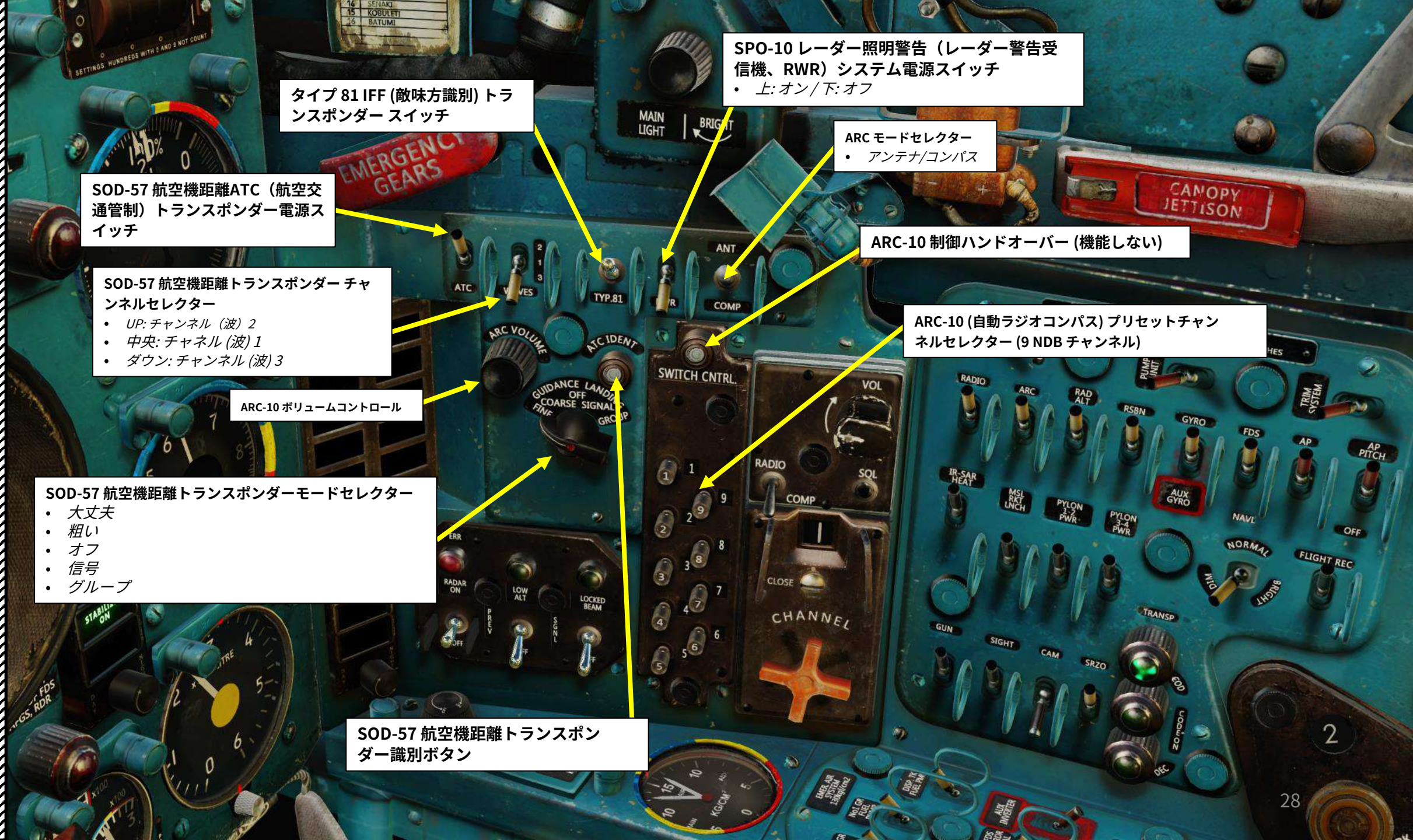
SRZO-2 IFF 電源スイッチ
- *上: オン / 下: オフ*

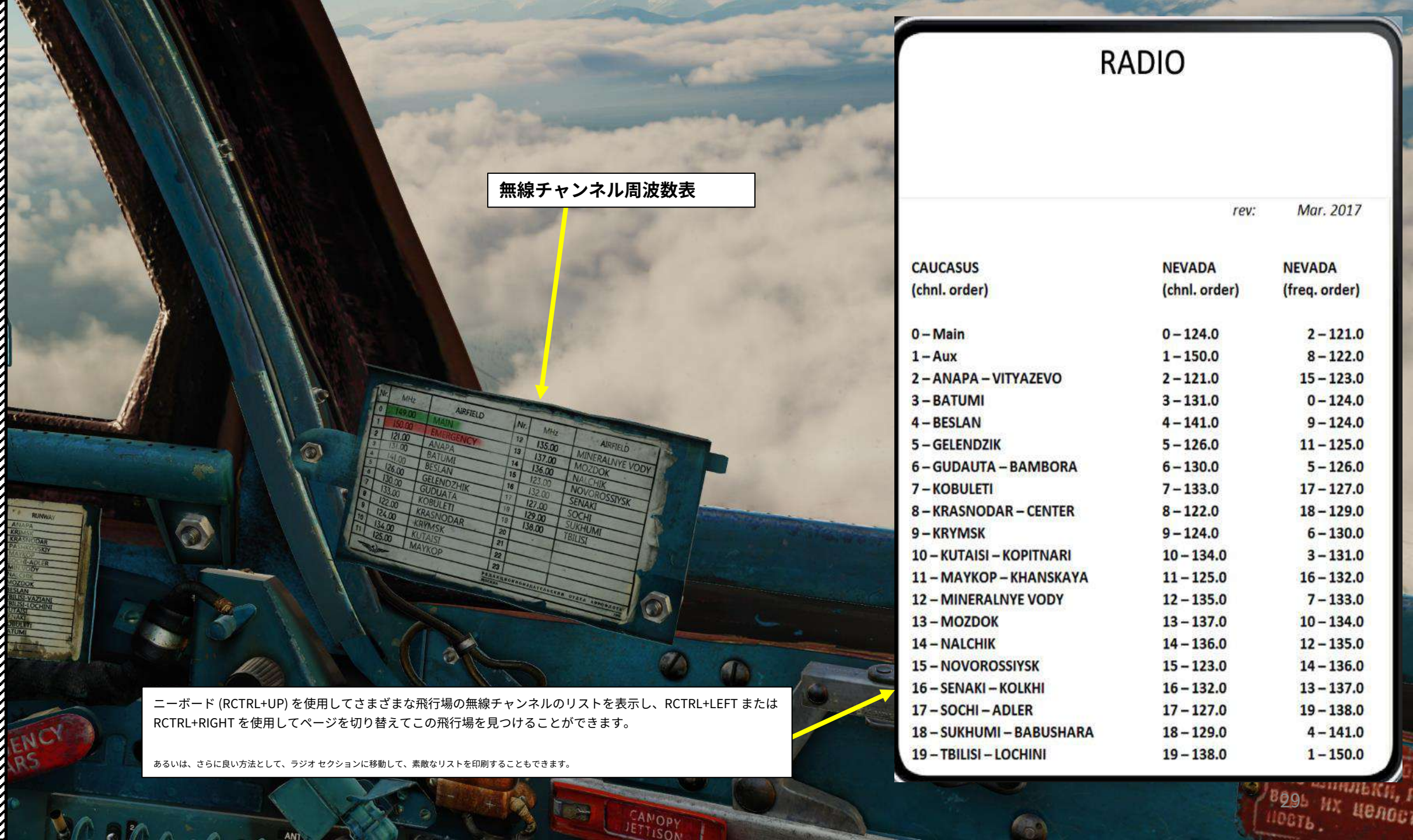
ガンカメラ電源スイッチ
- *上: オン / 下: オフ*


ラジオ/コンパスの音
セレクタースイッチ
• UP:ラジオ
• 下：コンパス
ラジオの音量調節ノブ
無線スケルチスイッチ
• UP: スケルチオン
• DOWN: スケルチOFF
R-802 V/UHFラジオ
プリセットチャンネルセレクター
R-802 V/UHFラジオ
プリセットチャンネルが選択されました
EMERGENCY GEARS
CANOPY JETTISON
ANT
COMP
ARC VOLUME
ATC IDENT
GUIDANCE LANDING
OFF
COARSE SIGNAL
FINE GROUP
SWITCH CNTRL.
VOL
RADIO
SQL
COMP
2
CLOSE
CHANNEL
ERR
RADAR ON
LOW ALT
LOCKED BEAM
PREV
SGNL
OFF
AFB
NOZZLE OPEN
DAY
NIGHT
ARC
RAD ALT
RSBN
GYRO
FDS
AP
AP PITCH
IR-SAR HEAT
MSL RKT LNCH
PYLON 1-2 PWR
PYLON 3-4 PWR
AUX GYRO
NAVL
OFF
NORMAL
FLIGHT REC
BRIGHT
TRANSP
GUN
SIGHT
CAM
SRZO
GOD
CODE ON
DEC
TRIM STEM
OPEN
Block 88K
N°65004


RP-22 レーダーディスプレイ
レーダー低高度灯
• レーダー低高度/補正モードがアクティブなときに点灯します
レーダー固定ビームライト
• 固定/ロックビームモードがアクティブなときに点灯します
レーダー故障灯
• レーダーの故障が検出されると点灯します
レーダーメインモードセレクター
• その上
• 中: スタンバイ
• ダウン: オフ
レーダー低高度/サイドビーム補正セレクタースイッチ
• UP: 低高度設定、レーダーアンテナは1.5度上向きに傾けられます
• 中: 補正設定。レーダーは下側のサイドローブを消去して画像をきれいにします。
• ダウン: オフ
固定/ロックビームモードセレクタースイッチ
• UP: ON、レーダービームを武器の縦軸に沿ってロックし（-1.5度）、地上目標を攻撃する際の距離測定を可能にします。
• ダウン: オフ


コックピットの赤灯コントロールノブ
主・補助空気圧システム空気圧ゲージ（kg/cm2）


SPO-10 レーダー照明警告（レーダー警告受信機、RWR）システム電源スイッチ
• 上: オン / 下: オフ
タイプ 81 IFF (敵味方識別) トランスポンダー スイッチ
ARC モードセレクター
• アンテナ/コンパス
SOD-57 航空機距離ATC（航空交通管制）トランスポンダー電源スイッチ
ARC-10 制御ハンドオーバー (機能しない)
SOD-57 航空機距離トランスポンダー チャンネルセレクター
• UP: チャンネル（波）2
• 中央: チャネル (波) 1
• ダウン: チャンネル (波) 3
ARC-10 (自動ラジオコンパス) プリセットチャンネルセレクター (9 NDB チャンネル)
ARC-10 ボリュームコントロール
SOD-57 航空機距離トランスポンダーモードセレクター
• 大丈夫
• 粗い
• オフ
• 信号
• グループ
SOD-57 航空機距離トランスポンダー識別ボタン



ニーボード (RCTRL+UP) を使用してさまざまな飛行場の無線チャンネルのリストを表示し、RCTRL+LEFT または RCTRL+RIGHT を使用してページを切り替えてこの飛行場を見つけることができます。

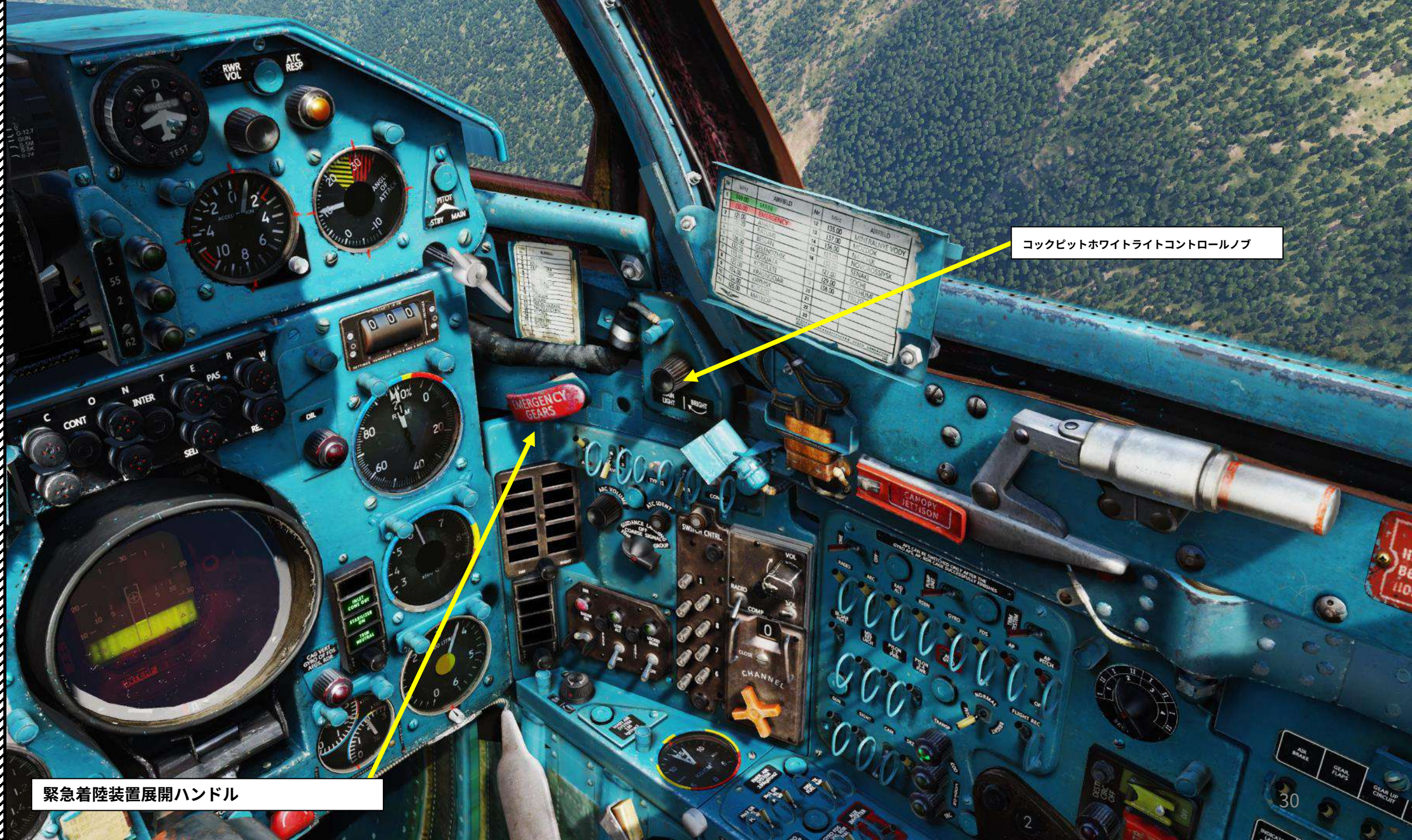
あるいは、さらに良い方法として、ラジオ セクションに移動して、素敵なリストを印刷することもできます。

RADIO

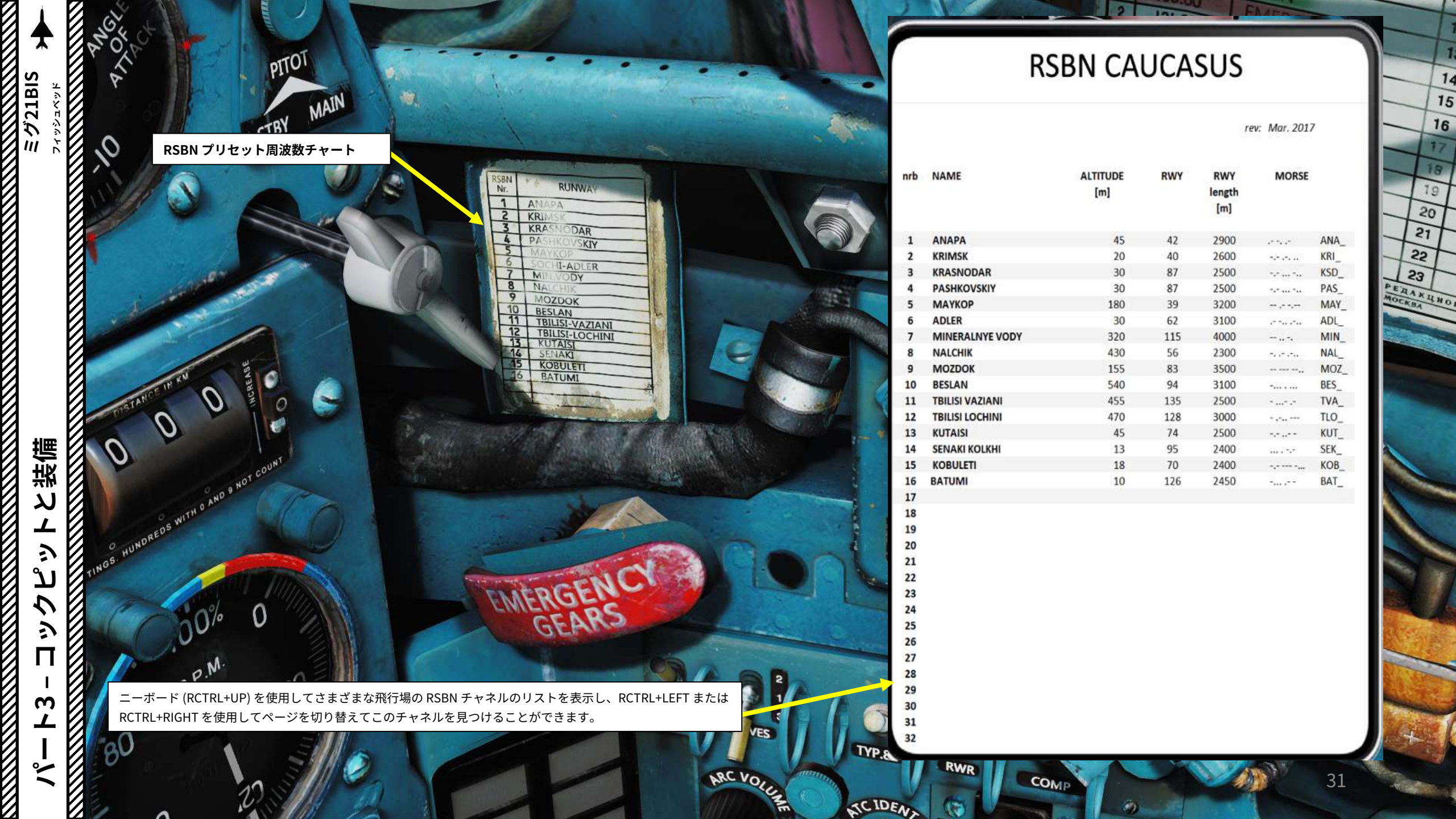
rev: Mar. 2017

CAUCASUS (chnl. order)	NEVADA (chnl. order)	NEVADA (freq. order)
0 – Main	0 – 124.0	2 – 121.0
1 – Aux	1 – 150.0	8 – 122.0
2 – ANAPA – VITYAZEVO	2 – 121.0	15 – 123.0
3 – BATUMI	3 – 131.0	0 – 124.0
4 – BESLAN	4 – 141.0	9 – 124.0
5 – GELENDZIK	5 – 126.0	11 – 125.0
6 – GUDAUTA – BAMBORA	6 – 130.0	5 – 126.0
7 – KOBULETI	7 – 133.0	17 – 127.0
8 – KRASNODAR – CENTER	8 – 122.0	18 – 129.0
9 – KRYMSK	9 – 124.0	6 – 130.0
10 – KUTAISI – KOPITNARI	10 – 134.0	3 – 131.0
11 – MAYKOP – KHANSKAYA	11 – 125.0	16 – 132.0
12 – MINERALNYE VODY	12 – 135.0	7 – 133.0
13 – MOZDOK	13 – 137.0	10 – 134.0
14 – NALCHIK	14 – 136.0	12 – 135.0
15 – NOVOROSSIYSK	15 – 123.0	14 – 136.0
16 – SENAKI – KOLKHI	16 – 132.0	13 – 137.0
17 – SOCHI – ADLER	17 – 127.0	19 – 138.0
18 – SUKHUMI – BABUSHARA	18 – 129.0	4 – 141.0
19 – TBILISI – LOCHINI	19 – 138.0	1 – 150.0

パート3 - コックピットと装備



RSBN プリセット周波数チャート



RSBN CAUCASUS

rev: Mar. 2017

nrb	NAME	ALTITUDE [m]	RWY	RWY length [m]	MORSE	
1	ANAPA	45	42	2900	.-.-.-	ANA_
2	KRIMSK	20	40	2600	-.-.-..	KRI_
3	KRASNODAR	30	87	2500	-.-...-..	KSD_
4	PASHKOVSKIY	30	87	2500	-.-...-..	PAS_
5	MAYKOP	180	39	3200	--.-.-.--	MAY_
6	ADLER	30	62	3100	.-..-.-..	ADL_
7	MINERALNYE VODY	320	115	4000	--..-.	MIN_
8	NALCHIK	430	56	2300	-..-.-..	NAL_
9	MOZDOK	155	83	3500	--.---..	MOZ_
10	BESLAN	540	94	3100	-...-...	BES_
11	TBILISI VAZIANI	455	135	2500	-...-.-	TVA_
12	TBILISI LOCHINI	470	128	3000	-.-..---	TLO_
13	KUTAISI	45	74	2500	-.-..--	KUT_
14	SENAKI KOLKHI	13	95	2400	...-.-.	SEK_
15	KOBULETI	18	70	2400	-.-.---..	KOB_
16	BATUMI	10	126	2450	-...--	BAT_
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

ニーボード (RCTRL+UP) を使用してさまざまな飛行場の RSBN チャネルのリストを表示し、RCTRL+LEFT または RCTRL+RIGHT を使用してページを切り替えてこのチャネルを見つけることができます。

主な警告灯

エンジン始動（赤） エンジン始動中	**DISP TK EMPTY（赤）** ディスペンサー燃料タンク、燃料圧力が検出されないか、残り80リットル
AFB（緑） アフターバーナー（第1段階）作動	**第2空軍基地（緑）** 緊急（第2段階）アフターバーナー作動
DC GEN（レッド） DC ジェネレータが動作しない (障害)	**AC GEN（赤）** AC ジェネレータが動作しない (故障)
火（赤） エンジンルーム火災を検知	**ノズルオープン（緑）** ノズルが開いています
ブースター圧力（黄色） ブースター油圧低下検出	**油圧（黄色）** 主油圧システム圧力の低下を検出

燃料警告灯

燃料ポッド空 W (緑) 腹部燃料タンクが空です

燃料タンク NO.1 GR（グリーン）
燃料タンクグループ1は空です。

燃料450L（レッド）
燃料残り450リットル

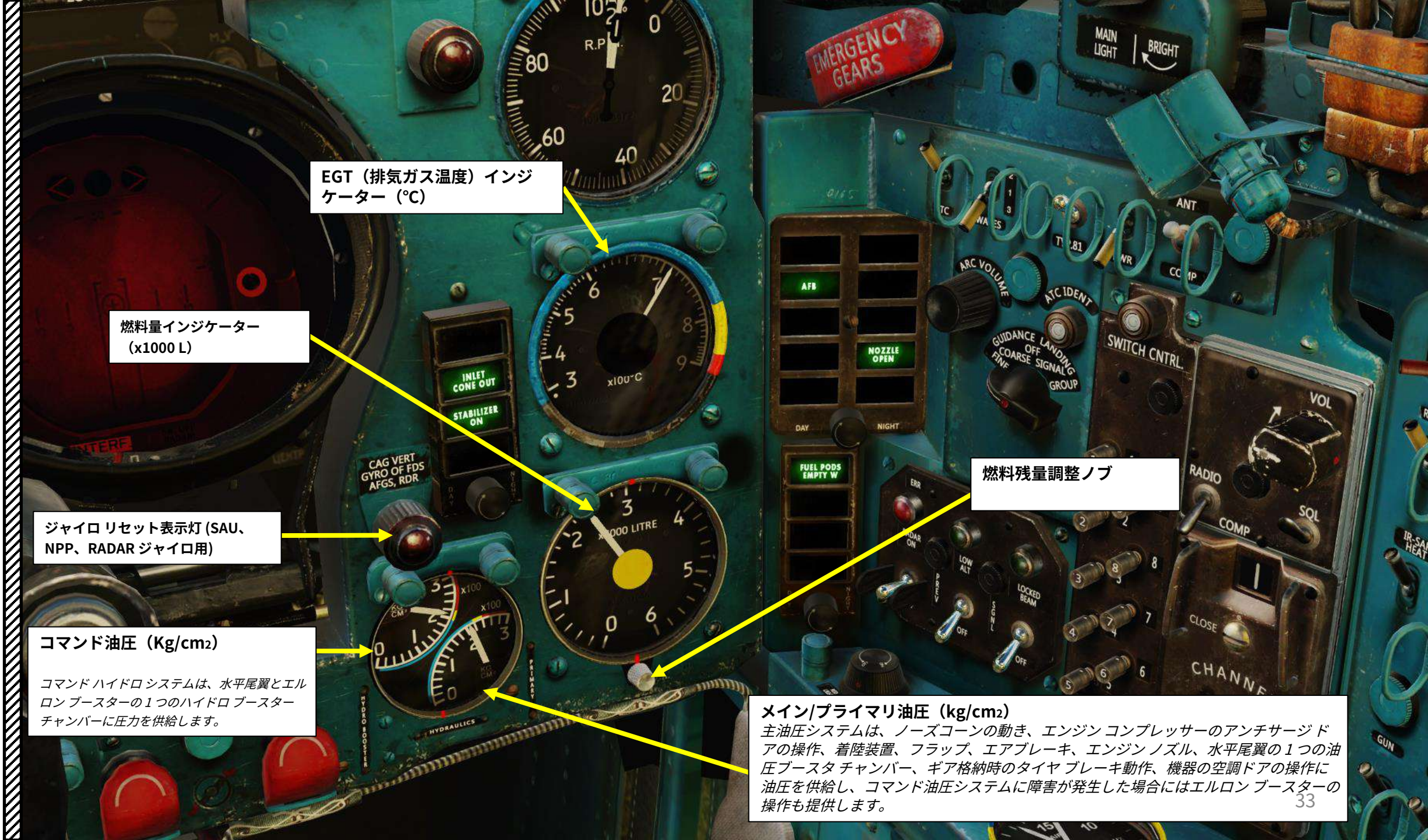
燃料タンク NO.3 GR（グリーン）
燃料タンクグループ3は空です

昼/夜表示モードセレクター

- *マウスホイールをスクロールしてライトの明るさを調整します*
- *左クリックしてロータリーを押し込み、ライトをテストします*

昼/夜表示モードセレクター

- *マウスホイールをスクロールしてライトの明るさを調整します*
- *左クリックしてロータリーを押し込み、ライトをテストします*



EGT（排気ガス温度）インジケーター（℃）

燃料量インジケーター（x1000 L）

ジャイロ リセット表示灯 (SAU、NPP、RADAR ジャイロ用)

コマンド油圧（Kg/cm2）

コマンド ハイドロ システムは、水平尾翼とエルロン ブースターの 1 つのハイドロ ブースター チャンバーに圧力を供給します。

燃料残量調整ノブ

メイン/プライマリ油圧（kg/cm2）

主油圧システムは、ノーズコーンの動き、エンジン コンプレッサーのアンチサージ ドアの操作、着陸装置、フラップ、エアブレーキ、エンジン ノズル、水平尾翼の 1 つの油圧ブースタ チャンバー、ギア格納時のタイヤ ブレーキ動作、機器の空調ドアの操作に油圧を供給し、コマンド油圧システムに障害が発生した場合にはエルロン ブースターの操作も提供します。

警告灯

マーカー（赤）
マーカービーコンの上を飛行すると点灯します

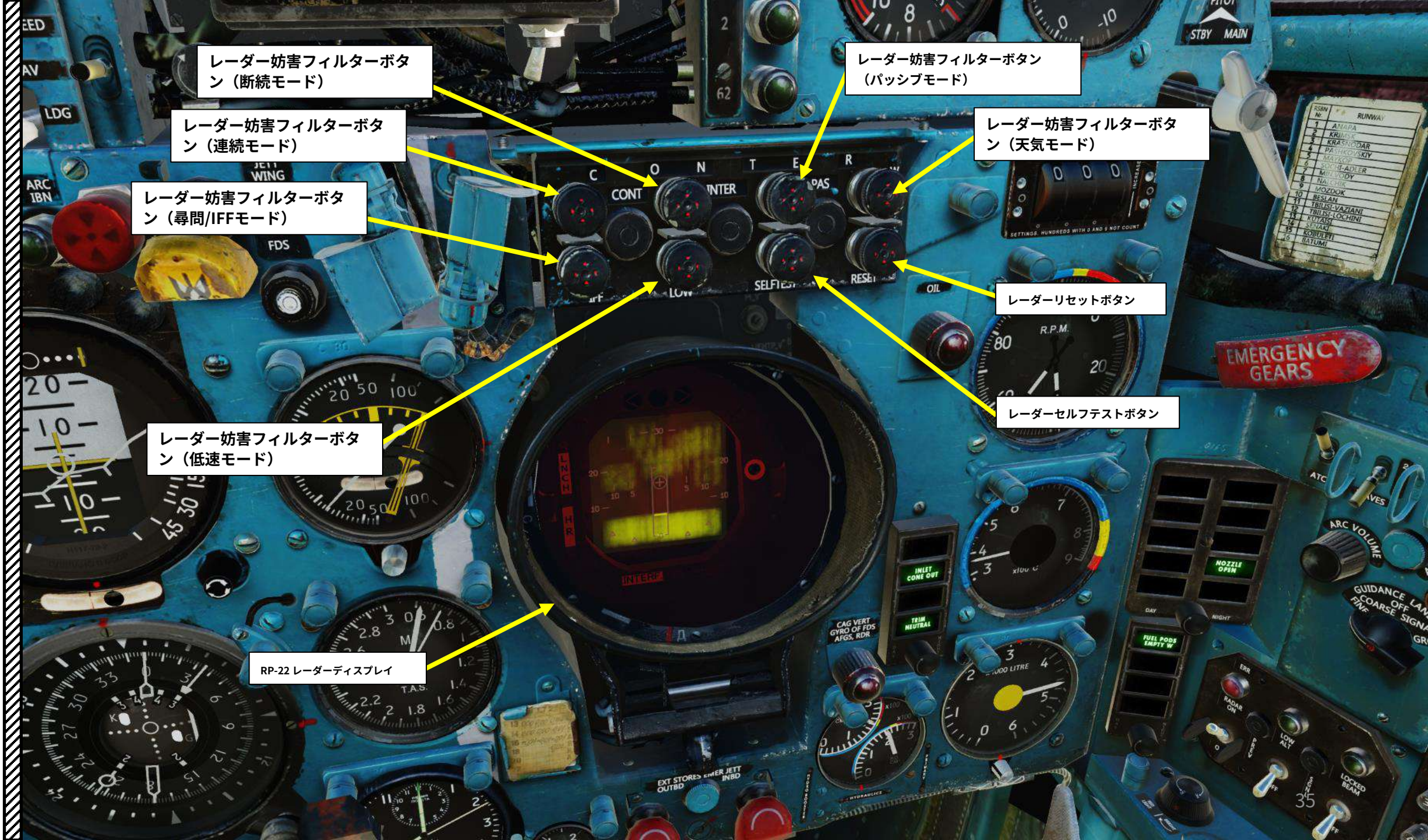
インレットコーンアウト（緑）
ノーズコーンが作動可能であることを示します。原則として、コーンは着陸装置が引き出されたときのみに取り付けられます。

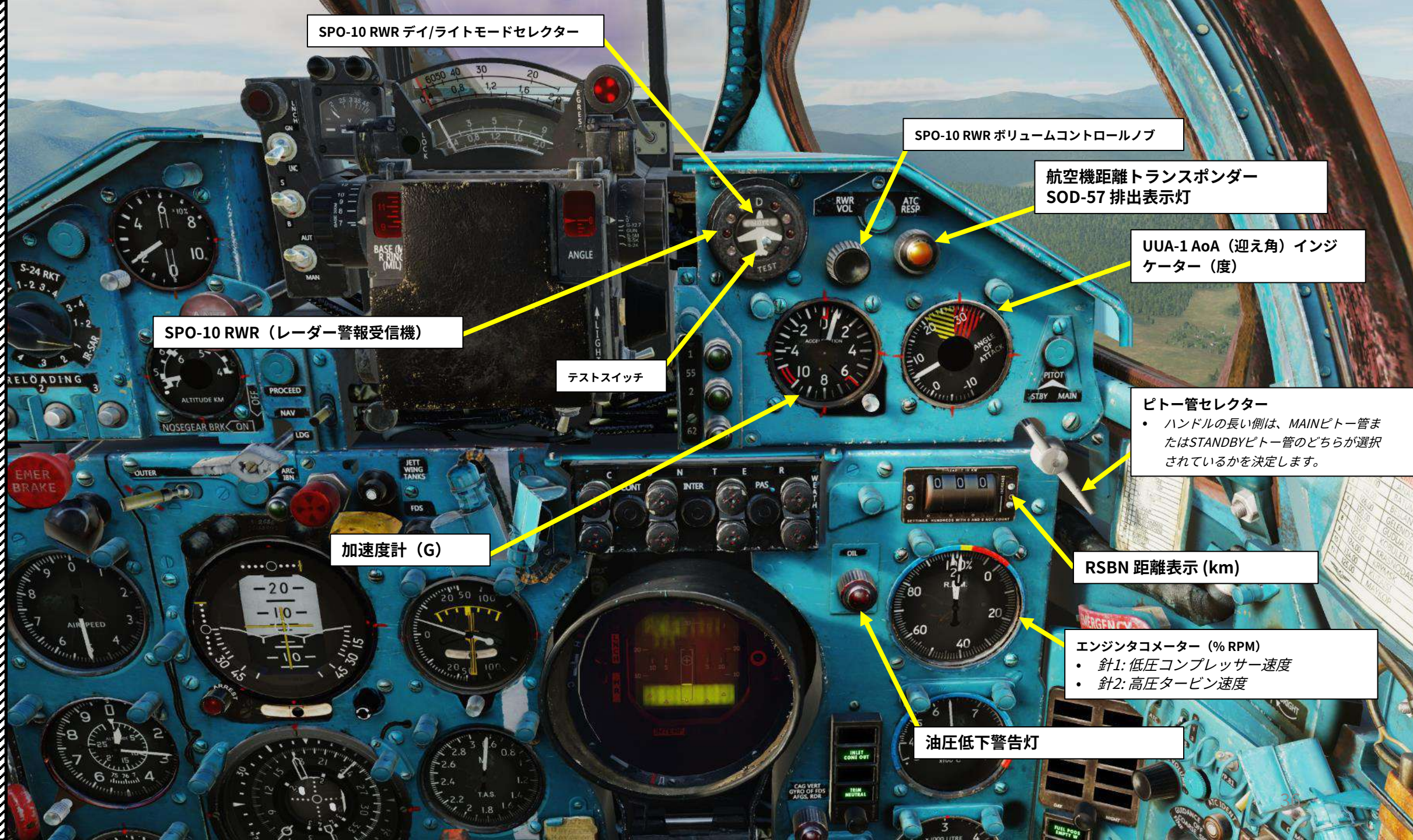
スタビライザーオン（緑）
ARU (水平尾翼運動制御システム) が低速尾翼運動 (最大運動) 用に設定されていることを示します。この信号がオンで、対気速度が 450 km/h を超える場合、ARU システムが故障しています。

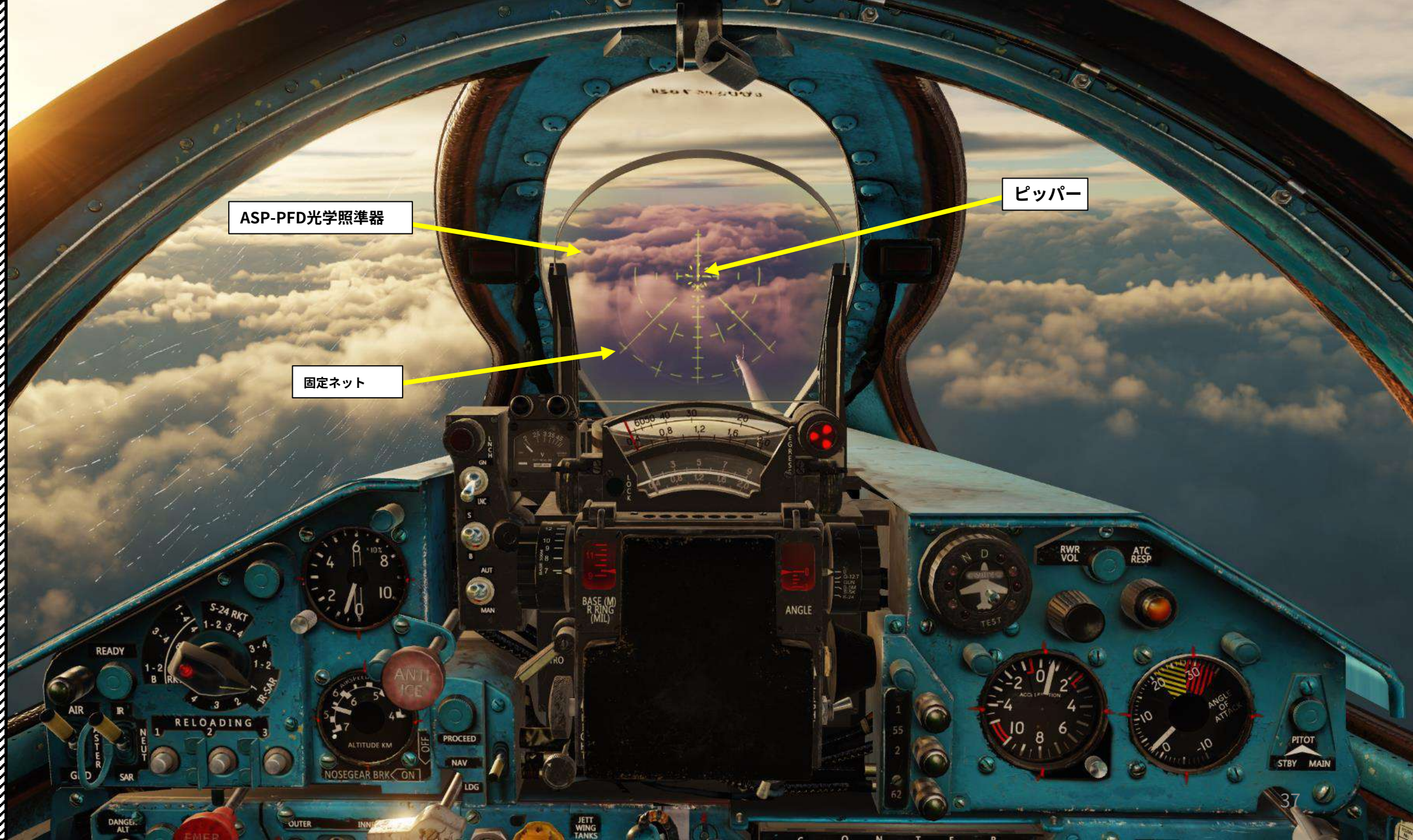
トリムニュートラル（緑）
トリマーがニュートラル位置にあることを示します。

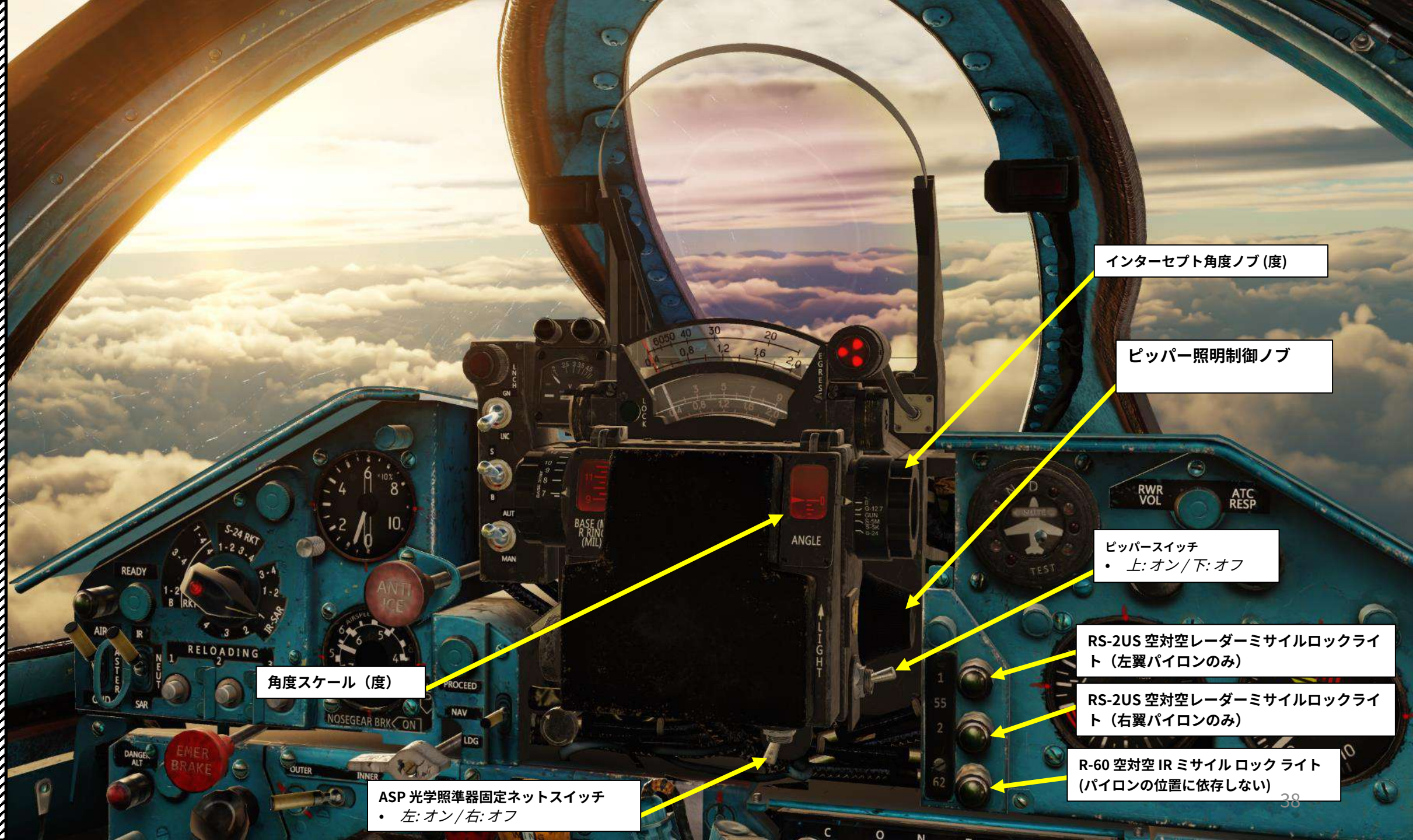
昼/夜表示モードセレクター

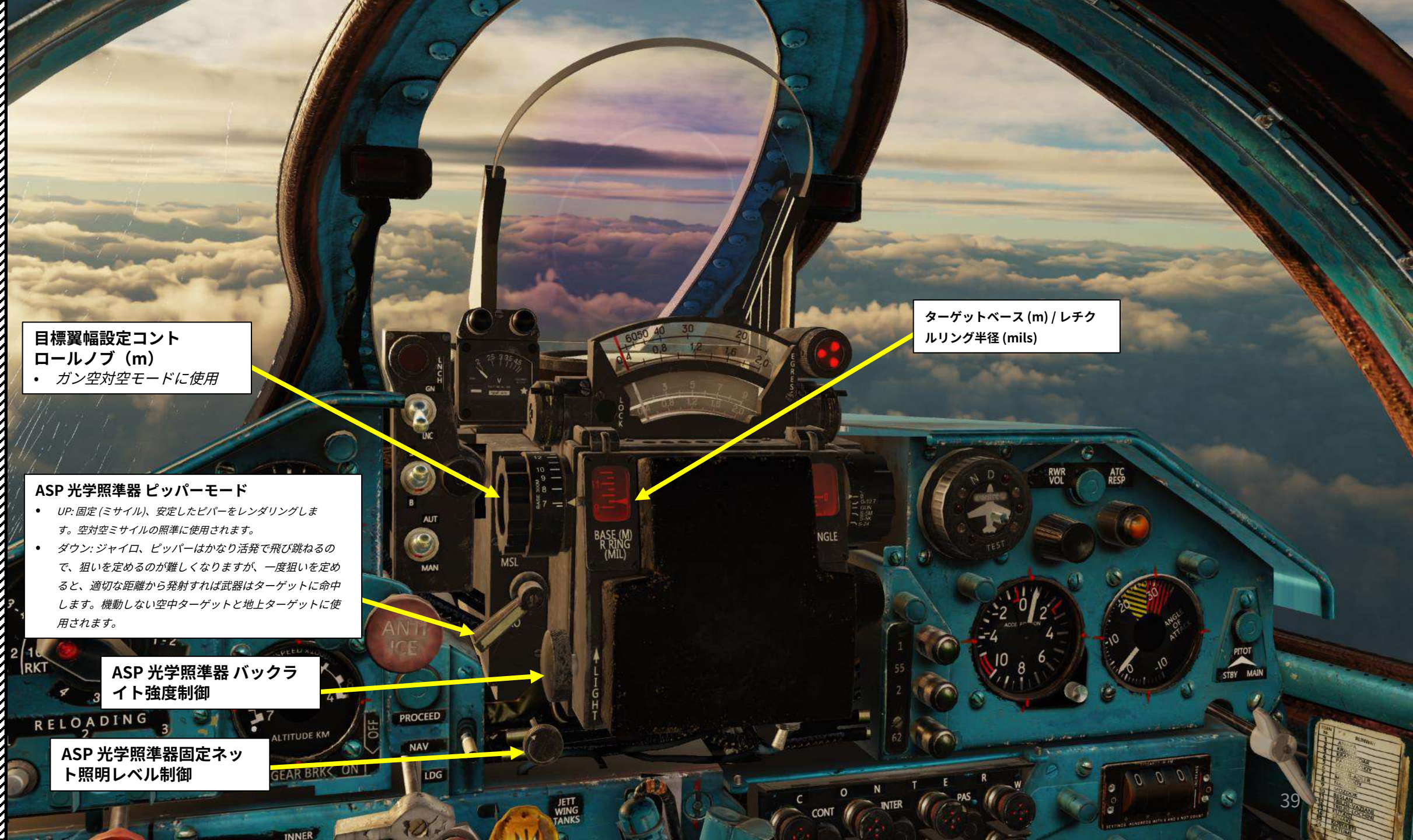
- *マウスホイールをスクロールしてライトの明るさを調整します*
- *左クリックしてロータリーを押し込み、ライトをテストします*

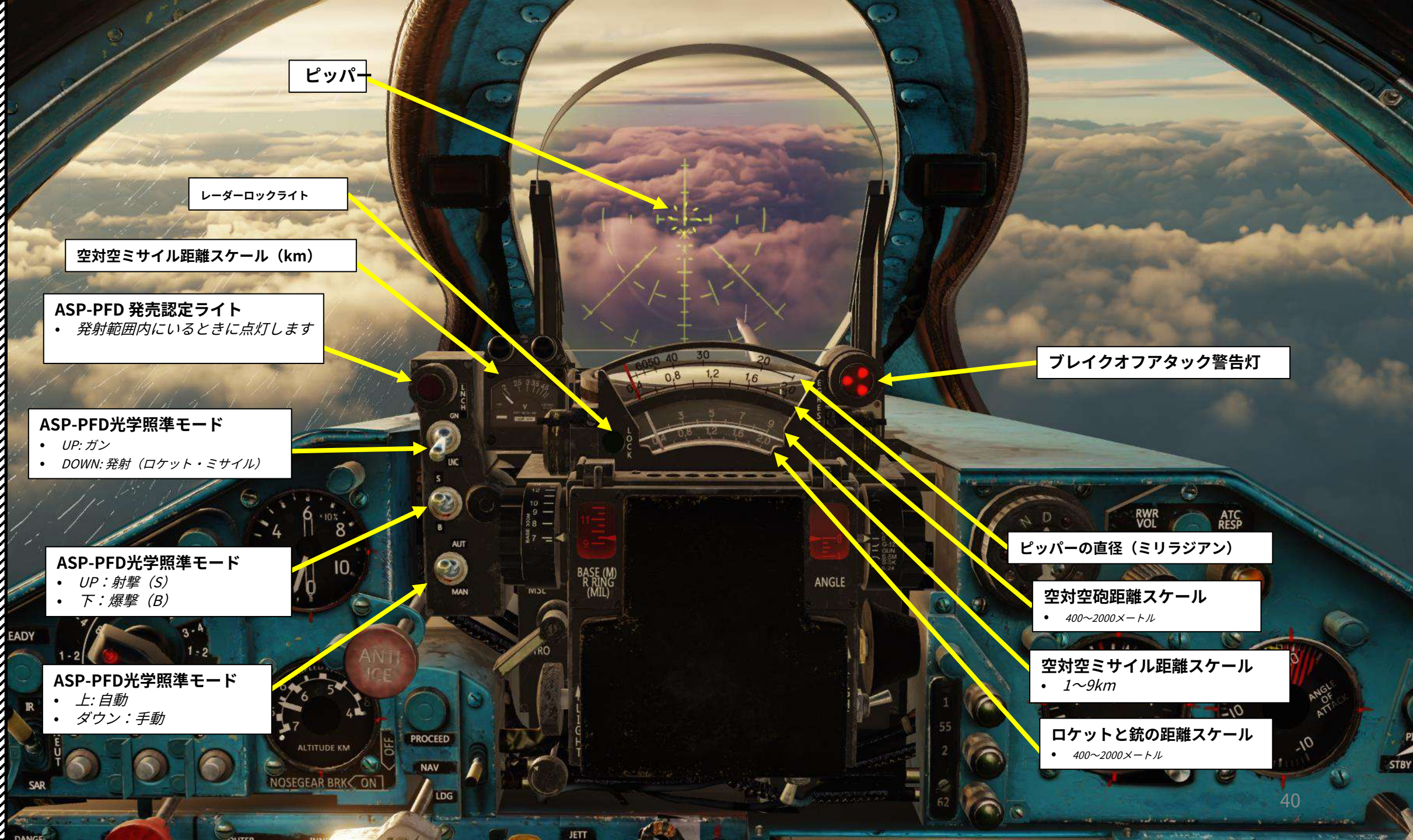

レーダー妨害フィルターボタン（断続モード）
レーダー妨害フィルターボタン（連続モード）
レーダー妨害フィルターボタン（尋問/IFFモード）
レーダー妨害フィルターボタン（低速モード）
RP-22 レーダーディスプレイ
レーダー妨害フィルターボタン（パッシブモード）
レーダー妨害フィルターボタン（天気モード）
レーダーリセットボタン
レーダーセルフテストボタン
CONTROLLER
CONT
INTER
PAS
SELFTEST
RESET
LOW
R.P.M.
EMERGENCY GEARS
PITOT
STBY
MAIN

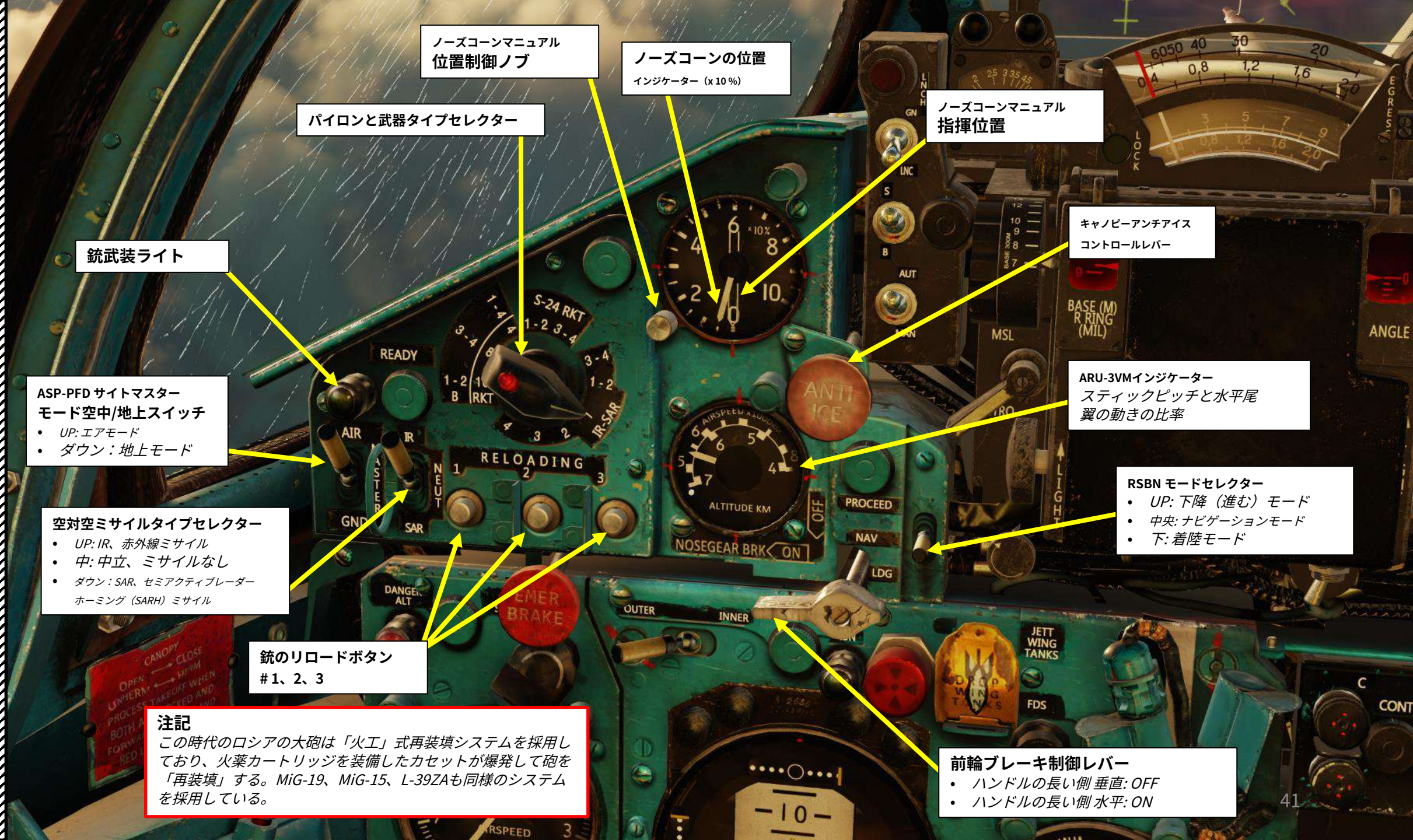

SPO-10 RWR デイ/ライトモードセレクター
SPO-10 RWR ボリュームコントロールノブ
航空機距離トランスポンダー
SOD-57 排出表示灯
UUA-1 AoA（迎え角）インジケーター（度）
SPO-10 RWR（レーダー警報受信機）
テストスイッチ
ピトー管セレクター
• ハンドルの長い側は、MAINピトー管またはSTANDBYピトー管のどちらが選択されているかを決定します。
加速度計（G）
RSBN 距離表示 (km)
エンジンタコメーター（% RPM）
• 針1: 低圧コンプレッサー速度
• 針2: 高圧タービン速度
油圧低下警告灯


ASP-PFD光学照準器
ピッパー
固定ネット
READY
RELOADING
S-24 RKT
IR-SAR
AIR
IR
SAR
ANTI ICE
ALTITUDE KM
NOSEGEAR BRK
ON
OFF
PROCEED
NAV
LDG
BASE (M)
R RING
(MIL)
ANGLE
RWR VOL
ATC RESP
TEST
ANGLE OF ATTACK
PITOT
STBY
MAIN
JETT WING TANKS


インターセプト角度ノブ (度)
ピッパー照明制御ノブ
ピッパースイッチ
• 上: オン / 下: オフ
RS-2US 空対空レーダーミサイルロックライト（左翼パイロンのみ）
RS-2US 空対空レーダーミサイルロックライト（右翼パイロンのみ）
R-60 空対空 IR ミサイル ロック ライト (パイロンの位置に依存しない)
角度スケール（度）
ASP 光学照準器固定ネットスイッチ
• 左: オン / 右: オフ
ANGLE
LIGHT
RWR VOL
ATC RESP
RELOADING
READY
ANTI ICE
EMER BRAKE
NOSEGEAR BRK
ON
PROCEED
NAV
LDG
OUTER
INNER
S-24 RKT


目標翼幅設定コントロールノブ（m）
• ガン空対空モードに使用
ターゲットベース (m) / レチクルリング半径 (mils)
ASP 光学照準器 ピッパーモード
• UP: 固定 (ミサイル)、安定したピパーをレンダリングします。空対空ミサイルの照準に使用されます。
• ダウン: ジャイロ、ピッパーはかなり活発で飛び跳ねるので、狙いを定めるのが難しくなりますが、一度狙いを定めると、適切な距離から発射すれば武器はターゲットに命中します。機動しない空中ターゲットと地上ターゲットに使用されます。
ASP 光学照準器 バックライト強度制御
ASP 光学照準器固定ネット照明レベル制御
BASE (M)
R RING (MIL)
MSL
LIGHT
RWR VOL
ATC RESP
PITOT
STBY
MAIN
PROCEED
NAV
LDG
RELOADING
ALTITUDE KM
GEAR BRK ON
JETT WING TANKS
INNER
CONTER
CONT
INTER
PAS


ピッパー
レーダーロックライト
空対空ミサイル距離スケール（km）
ASP-PFD 発売認定ライト
• 発射範囲内にいるときに点灯します
ASP-PFD光学照準モード
• UP: ガン
• DOWN: 発射（ロケット・ミサイル）
ASP-PFD光学照準モード
• UP：射撃（S）
• 下：爆撃（B）
ASP-PFD光学照準モード
• 上: 自動
• ダウン：手動
ブレイクオフアタック警告灯
ピッパーの直径（ミリラジアン）
空対空砲距離スケール
• 400～2000メートル
空対空ミサイル距離スケール
• 1～9km
ロケットと銃の距離スケール
• 400～2000メートル



注記
この時代のロシアの大砲は「火工」式再装填システムを採用しており、火薬カートリッジを装備したカセットが爆発して砲を「再装填」する。MiG-19、MiG-15、L-39ZAも同様のシステムを採用している。

ARU-3VMインジケーター

ARU (水平尾翼運動制御システム) は、スティックピッチと水平尾翼運動の比率を制御する装置です。ARU-3VM ゲージは、速度高度スケールに変換された ARU アームの現在の位置を表示します。

速度目盛りと高度目盛りは、ARU システムが期待どおりに機能しているかどうかを大まかに判断するのに役立ちます。たとえば、速度が 450 km/h 以下の場合、ARU は「長いアーム」（針が最も左、水平尾翼の偏向が最大）にあり、速度が 850 km/h を超える場合、「短いアーム」（針が最も右、水平尾翼の偏向が部分的）にある必要があります。逆のロジックは高度ルールに従います（高度が高いほど、アームが長くなります）。ただし、ARU は IAS と高度を複雑に組み合わせて機能するため、ほとんどの場合、針は両端の位置の間にあります。ARU は自動モードで動作するように設計されていますが、必要に応じて、パイロットが手動モードに切り替えることができます。

ARUは故障しにくいですが、故障する可能性もあります。その場合、パイロットは直ちにIAS（指示対気速度）を下げ、ARUの操作モードを「MANUAL」に変更する必要があります。***ARU-3VM操作モードスイッチ***、そして***ARU-3VM 手動制御スイッチ。***次に、ARU インジケータを使用して、IAS 基準に従って ARU アームを適切な位置に設定します。

たとえば、IAS が 600 km/h の場合、パイロットは外側のスケールの針をインデックス 6 に移動し、ミッションを中止して緊急着陸を実行する必要があります。

予防：ARU は、着陸前および高度 7000m を超える飛行時には、「ロング アーム」(針が最も左外側) の位置にある必要があります。ARU の故障、特に手動制御不能を含む完全な故障は非常に危険な状況です。最悪のシナリオは、水平尾翼が部分的にしか機能しない状態で着陸する (航空機が反応しない、着陸が不安定になる、または墜落する) ことと、飛行中に水平尾翼が過剰に機能する (航空機が過剰に反応し、危険な g 負荷が発生し、Y 軸を中心に制御不能な振動が発生する) ことです。

ARU-3VM システム
自動/手動モードセレクター

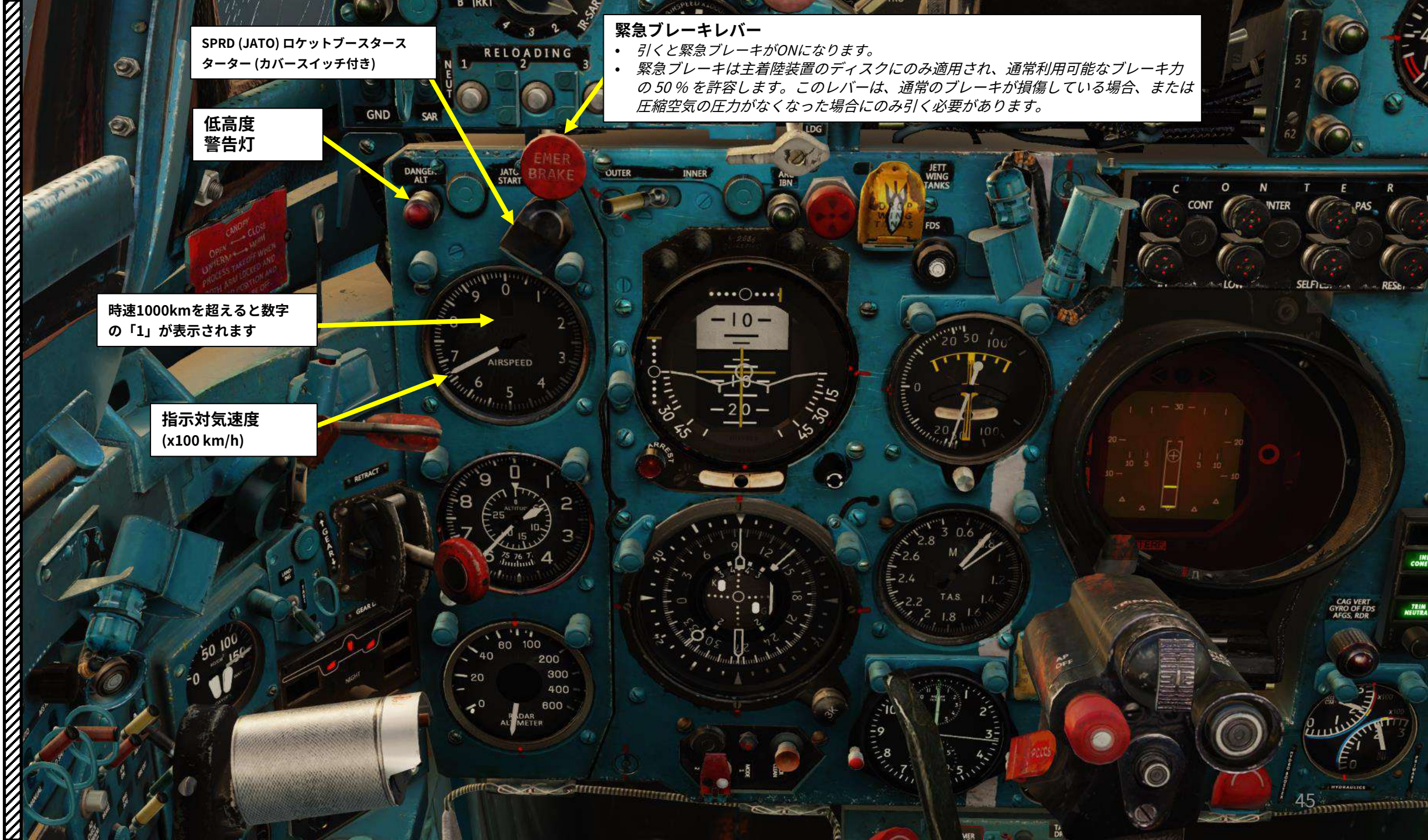
ARU-3VM システムマニュアル C　Oコントロールスイッチ
高速 / ニュートラル / 低速　d

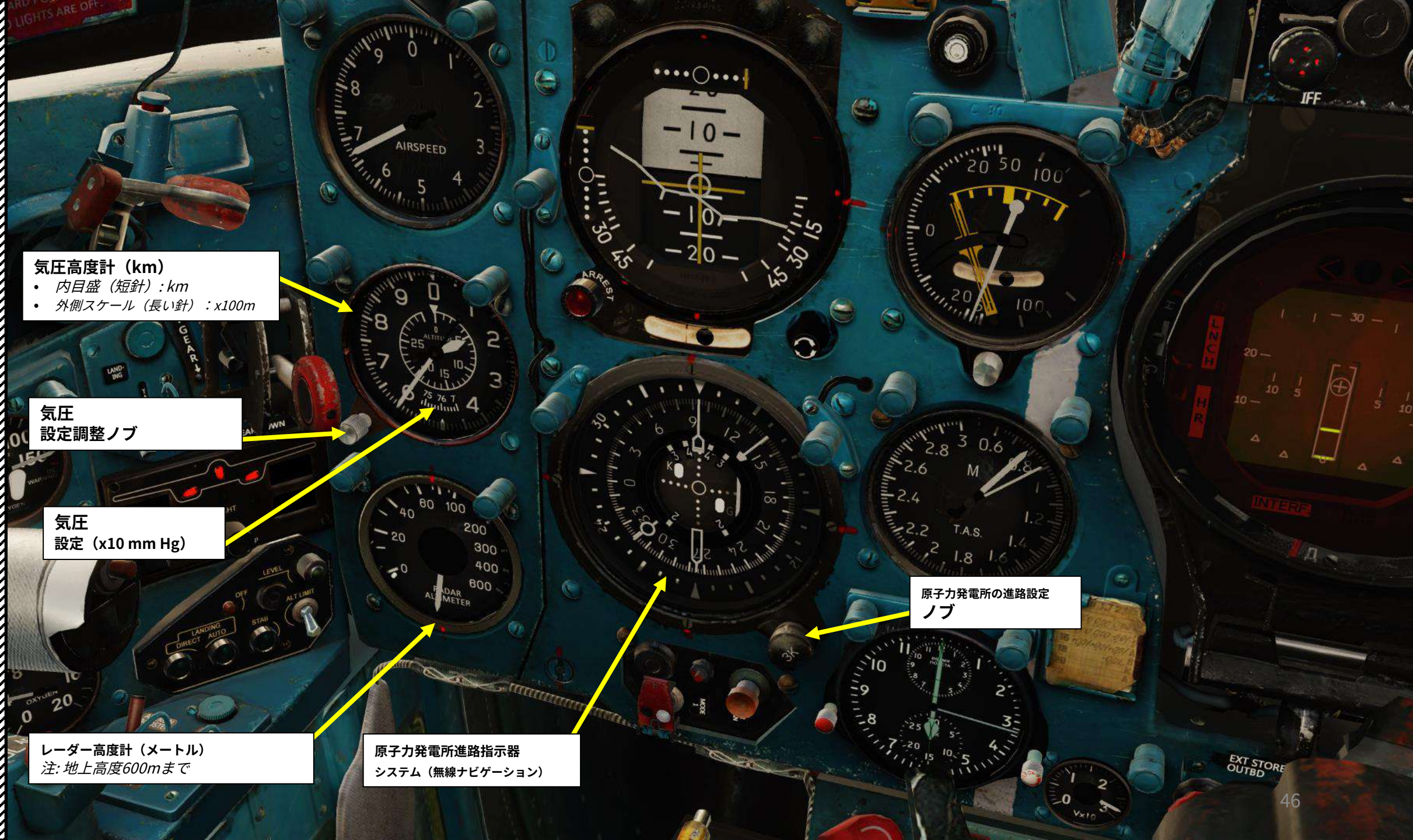
パイロンと武器タイプセレクター

- **S-24 RKT (S-24 ロケット) 部門**
  - **1-2**: パイロン 1 と 2 から S-24 ロケット (または装備されている場合は KH-66 Grom ミサイル) を選択します。ロケットは 2 発ずつ発射されます。
  - **3-4**: パイロン 3 と 4 から S-24 ロケット (または装備されている場合は KH-66 Grom ミサイル) を選択します。ロケットは 2 発ずつ発射されます。
- **IR-SAR（赤外線/半能動レーダー誘導ミサイル）部門**
  - **3-4**: パイロン 3 と 4 で IR または SARH ミサイルを選択します。ミサイルはペアで発射されます。
  - **1-2**: パイロン 1 と 2 で IR または SARH ミサイルを選択します。ミサイルはペアで発射されます。
  - **1**: パイロン 1 で IR または SARH ミサイルを選択します。単一のミサイル発射が選択されました。
  - **2**: パイロン 2 で IR または SARH ミサイルを選択します。単一ミサイル発射が選択されました。
  - **3**: パイロン 3 で IR または SARH ミサイルを選択します。単一のミサイル発射が選択されました。
  - **4**: パイロン 4 で IR または SARH ミサイルを選択します。単一ミサイル発射が選択されました。
- **RKT（S-5Mロケット）部門**
  - **16**: すべての S-5M ロケット ポッド (UB-16UM または UB-32M ポッド) を選択します。武器リリース ボタンを 1 回押すごとに、ポッドごとに 16 発のロケットが発射されます。
  - **8**: すべての S-5M ロケット ポッド (UB-16UM または UB-32M ポッド) を選択します。武器リリース ボタンを 1 回押すごとに、ポッドごとに 8 発のロケットが発射されます。
  - **4**: すべての S-5M ロケット ポッド (UB-16UM または UB-32M ポッド) を選択します。武器リリース ボタンを 1 回押すごとに、ポッドごとに 4 発のロケットが発射されます。
- **B（爆弾）部門**
  - **1-2**: パイロン 1 と 2 から爆弾を選択します。爆弾は 2 つで投下されます。
  - **3-4**: パイロン 3 と 4 から爆弾を選択します。爆弾は 2 つで投下されます。
  - **1-4**: パイロン 1、2、3、4 から爆弾を選択します。爆弾はすべて一度に投下されます。

注: RKT と B カテゴリは重複しており、パイロンに搭載されている兵器に応じて機能が変わります。

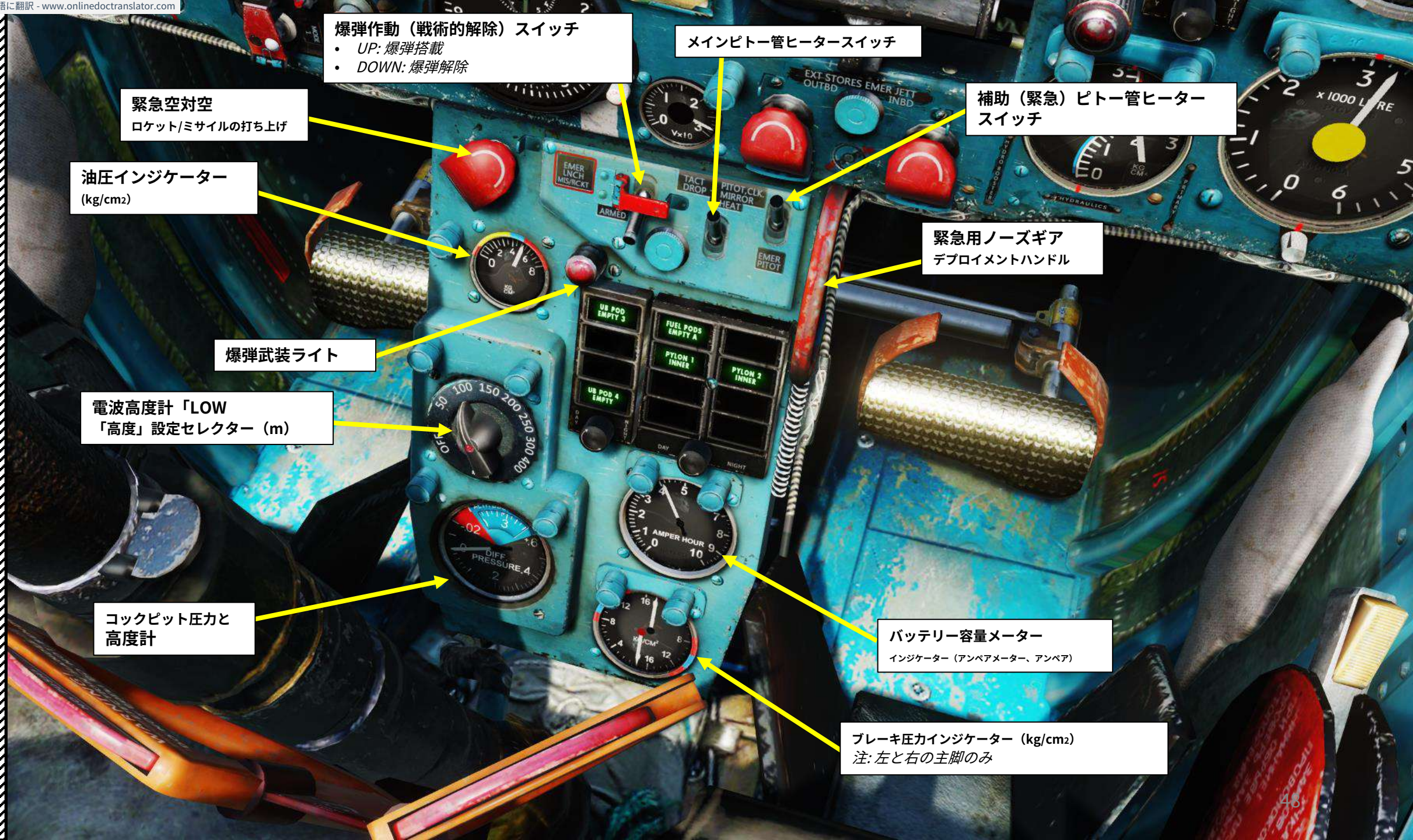
外側/内側マーカービーコンセレクター
• 左: 外側のマーカーを選択
• 右内側マーカーが選択されました
主翼燃料タンク投棄（黄色のカバー付き）
NPP/FDS（コースインジケータシステム/飛行方向指示システム）調整スイッチ
NPPの再調整に使用
KPP-1 / AGD 人工水平儀（姿勢指示器）
ARC IBN（インナービーコン）ライト
SORC（集中警報システム）プッシュライト
マスターコーションと同様に、エンジン火災、燃料圧力低下、油圧障害などの際にライトが点灯します。
DA-200 複合インジケーター: 垂直速度 (m/s)、サイドスリップ、ターン&バンクインジケーター
垂直速度設定ノブ
マッハメーター
バンク角インジケーター（度）
真対気速度計（x1000 km/h）
注: 真対気速度は次のように読みます: 0.6 = 600 km/h
人工水平儀（姿勢指示器）ケージングボタン
スリップインジケーター
人工水平ピッチ設定ノブ

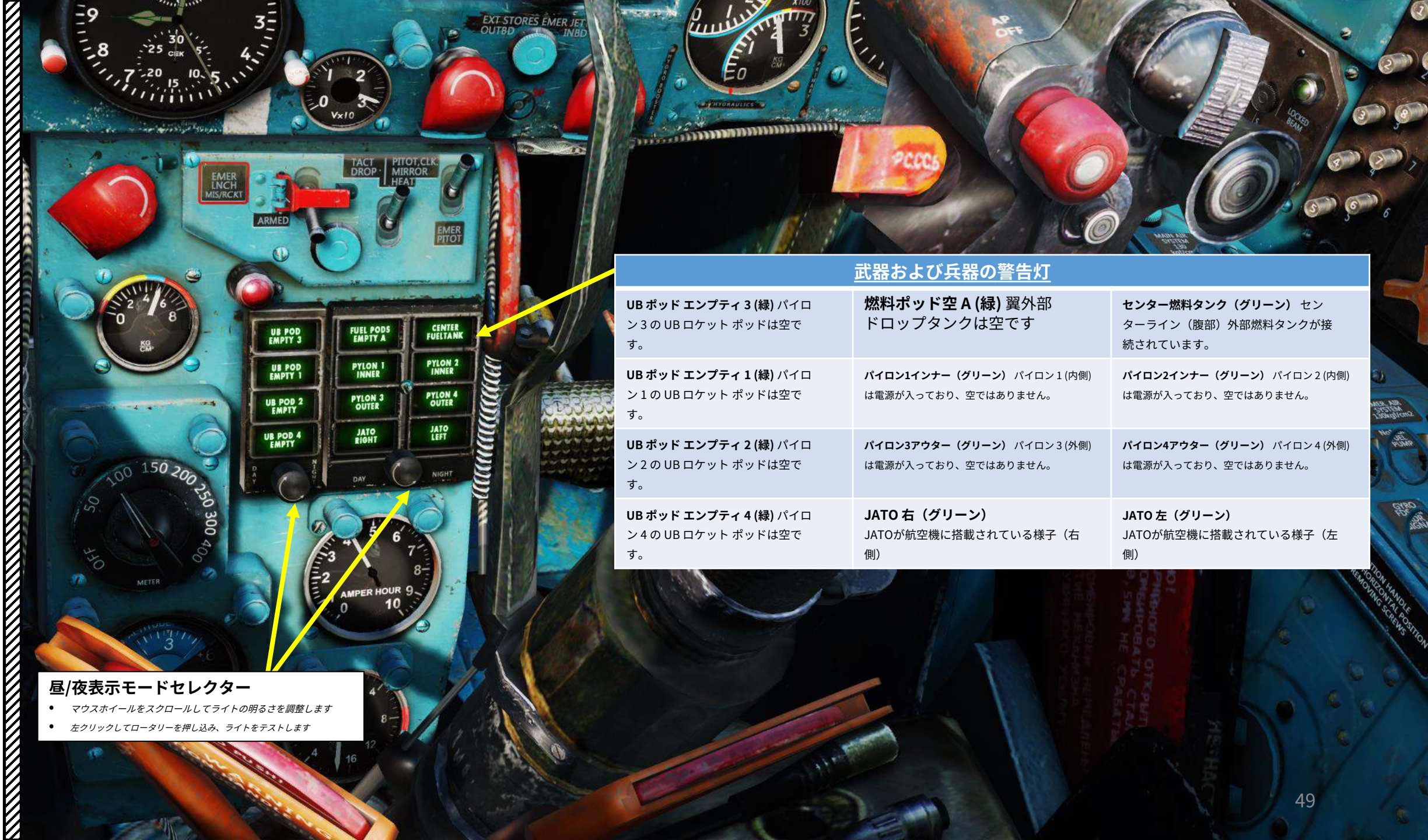

SPRD (JATO) ロケットブースタース
ターター (カバースイッチ付き)
低高度
警告灯
時速1000kmを超えると数字
の「1」が表示されます
指示対気速度
(x100 km/h)
緊急ブレーキレバー
• 引くと緊急ブレーキがONになります。
• 緊急ブレーキは主着陸装置のディスクにのみ適用され、通常利用可能なブレーキ力の 50 % を許容します。このレバーは、通常のブレーキが損傷している場合、または圧縮空気の圧力がなくなった場合にのみ引く必要があります。
EMER BRAKE
RELOADING
AIRSPEED
JETT WING TANKS
FDS
CONTER
CONT
PAS
T.A.S.
CAG VERT GYRO OF FDS AFGS, RDR


気圧高度計（km）
• 内目盛（短針）：km
• 外側スケール（長い針）：x100m
気圧
設定調整ノブ
気圧
設定（x10 mm Hg）
レーダー高度計（メートル）
注: 地上高度600mまで
原子力発電所進路指示器
システム（無線ナビゲーション）
原子力発電所の進路設定
ノブ

電圧計
（ボルト）
SARH ミサイル レーダー周波数セレクター (トレーニング/ライブ)
注記: 赤いカバー
レーダースクリーン照明ゲイン（パイロット用ではありません）
レーダースクリーン
磁気リセット
クロック
緊急投棄
（内側パイ ロン1-2）
緊急投棄（外側パイロン 3-4）

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com





武器および兵器の警告灯

UB ポッド エンプティ 3 (緑) パイロン 3 の UB ロケット ポッドは空です。	**燃料ポッド空 A (緑)** 翼外部ドロップタンクは空です	**センター燃料タンク（グリーン）** センターライン（腹部）外部燃料タンクが接続されています。
UB ポッド エンプティ 1 (緑) パイロン 1 の UB ロケット ポッドは空です。	**パイロン1インナー（グリーン）** パイロン 1 (内側) は電源が入っており、空ではありません。	**パイロン2インナー（グリーン）** パイロン 2 (内側) は電源が入っており、空ではありません。
UB ポッド エンプティ 2 (緑) パイロン 2 の UB ロケット ポッドは空です。	**パイロン3アウター（グリーン）** パイロン 3 (外側) は電源が入っており、空ではありません。	**パイロン4アウター（グリーン）** パイロン 4 (外側) は電源が入っており、空ではありません。
UB ポッド エンプティ 4 (緑) パイロン 4 の UB ロケット ポッドは空です。	**JATO 右（グリーン）** JATOが航空機に搭載されている様子（右側）	**JATO 左（グリーン）** JATOが航空機に搭載されている様子（左側）

昼/夜表示モードセレクター

- *マウスホイールをスクロールしてライトの明るさを調整します*
- *左クリックしてロータリーを押し込み、ライトをテストします*

НЕ НАСТУПАТЬ!
STOP
MIN
MIL PWR
AIRSPEED
EMERGENCY GEARS

SUA-1（危険迎角警報システム）ライト
キャノピー開閉ハンドル
SUA-1（危険迎角警報システム）ライト

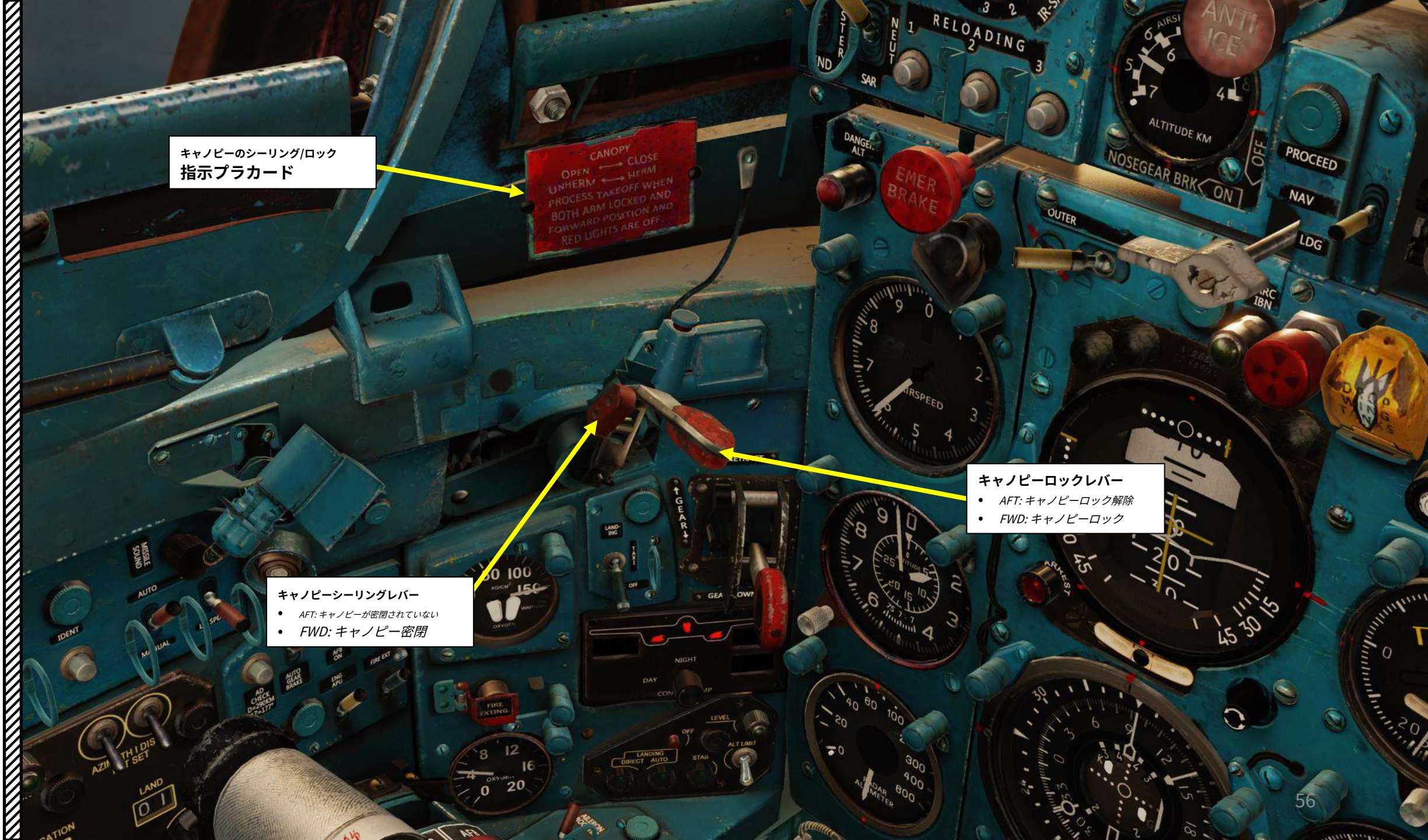
ミラー（潜望鏡）

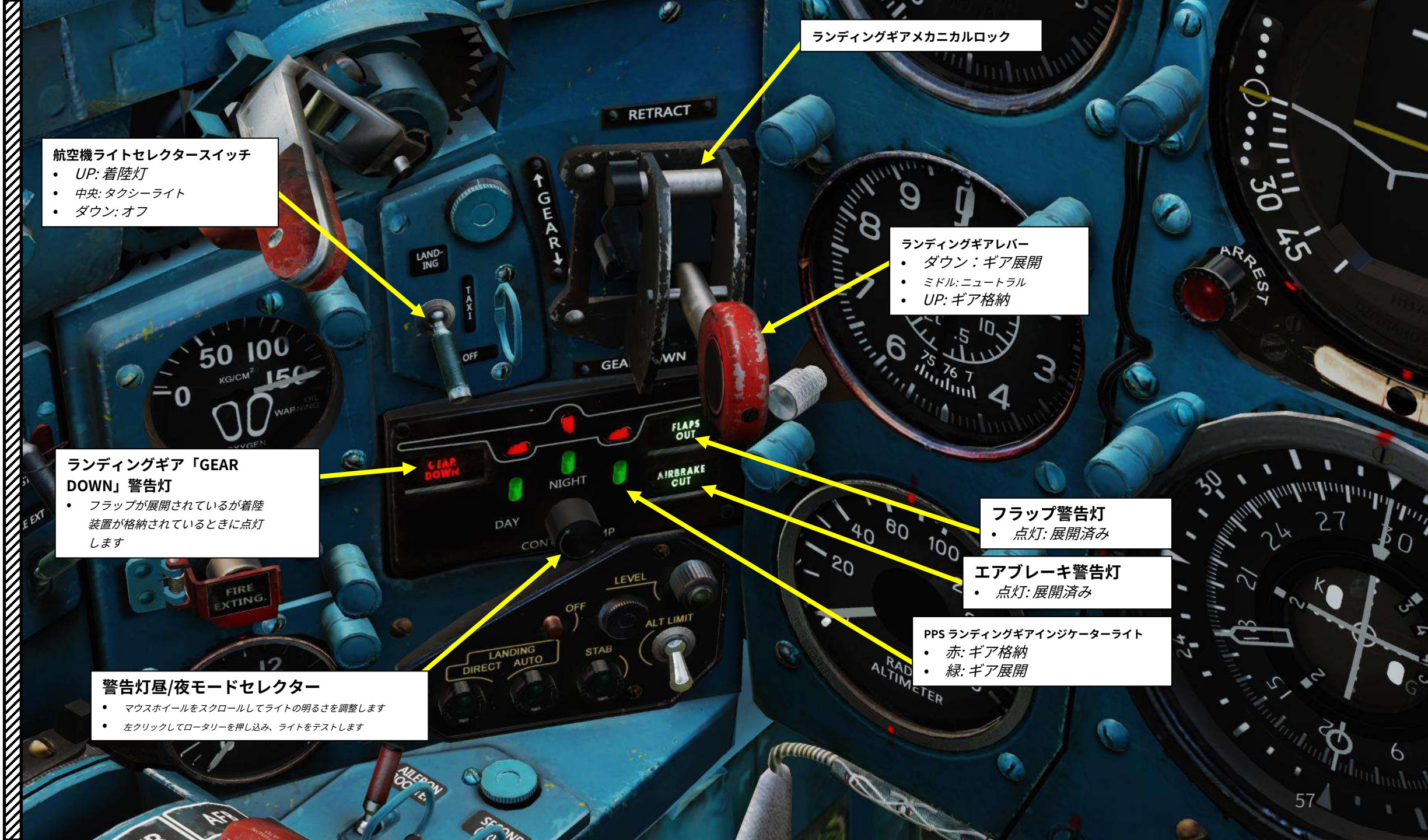
ガンカメラ
- *カメラスイッチがオン（上）のときにインストールされます*

ガンカメラ電源スイッチ
- *上: オン / 下: オフ*

ENGR BRAKE
RELOADING
READY
NOSEGEAR RBK
ON
OFF
ANTI ICE
PROCEED
NAV
LOC
ANGLE
CONT
INTER
PAS

ARC-10（自動無線コンパス）
セクターとプリセットチャンネルチャート


キャノピーのシーリング/ロック
指示プラカード
CANOPY
OPEN ⟷ CLOSE
UNHERM ⟷ HERM
PROCESS TAKEOFF WHEN
BOTH ARM LOCKED AND
FORWARD POSITION AND
RED LIGHTS ARE OFF
キャノピーシーリングレバー
AFT: キャノピーが密閉されていない
FWD: キャノピー密閉
キャノピーロックレバー
AFT: キャノピーロック解除
FWD: キャノピーロック
RELOADING
ALTITUDE KM
NOSEGEAR BRK
ON
OFF
PROCEED
NAV
LDG
EMER BRAKE
AIRSPEED
GEAR
FIRE EXTING.



ランディングギアメカニカルロック

航空機ライトセレクタースイッチ
- *UP: 着陸灯*
- *中央: タクシーライト*
- *ダウン: オフ*

ランディングギアレバー
- *ダウン：ギア展開*
- *ミドル: ニュートラル*
- *UP: ギア格納*

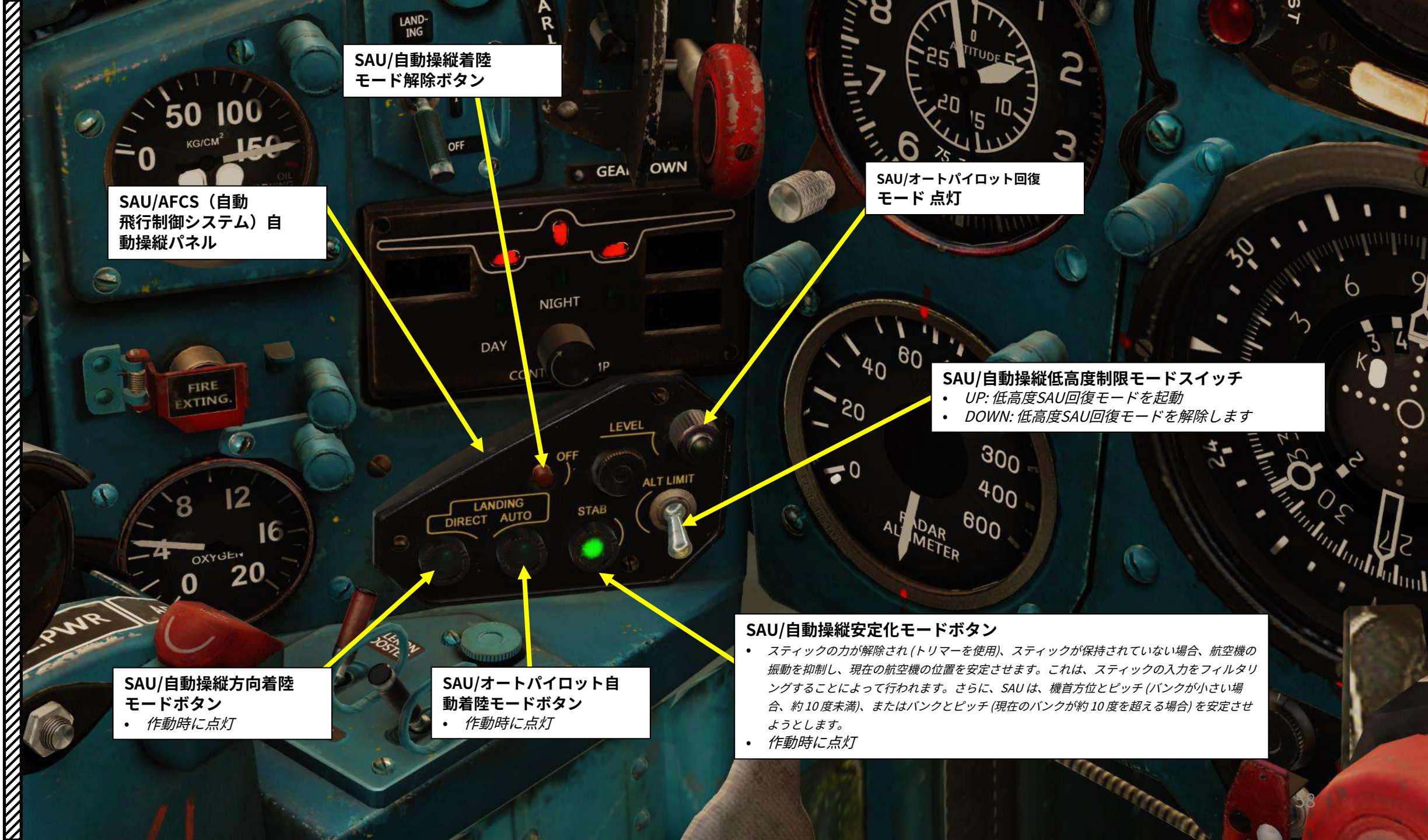
ランディングギア「GEAR DOWN」警告灯
- *フラップが展開されているが着陸装置が格納されているときに点灯します*

フラップ警告灯
- *点灯: 展開済み*

エアブレーキ警告灯
- *点灯: 展開済み*

PPS ランディングギアインジケーターライト
- *赤: ギア格納*
- *緑: ギア展開*

警告灯昼/夜モードセレクター
- *マウスホイールをスクロールしてライトの明るさを調整します*
- *左クリックしてロータリーを押し込み、ライトをテストします*



SAU/自動操縦着陸モード解除ボタン

SAU/AFCS（自動飛行制御システム）自動操縦パネル

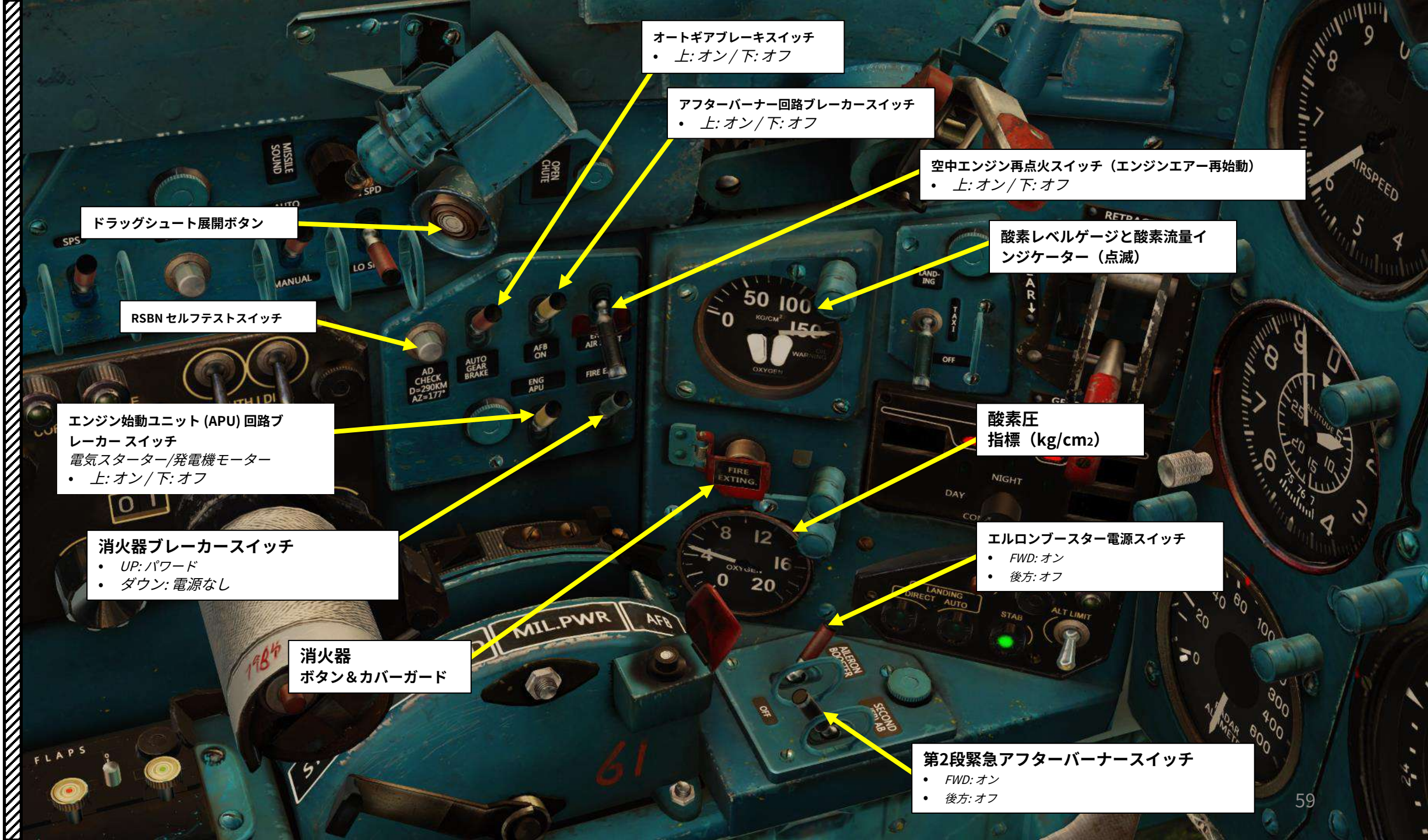
SAU/オートパイロット回復モード 点灯

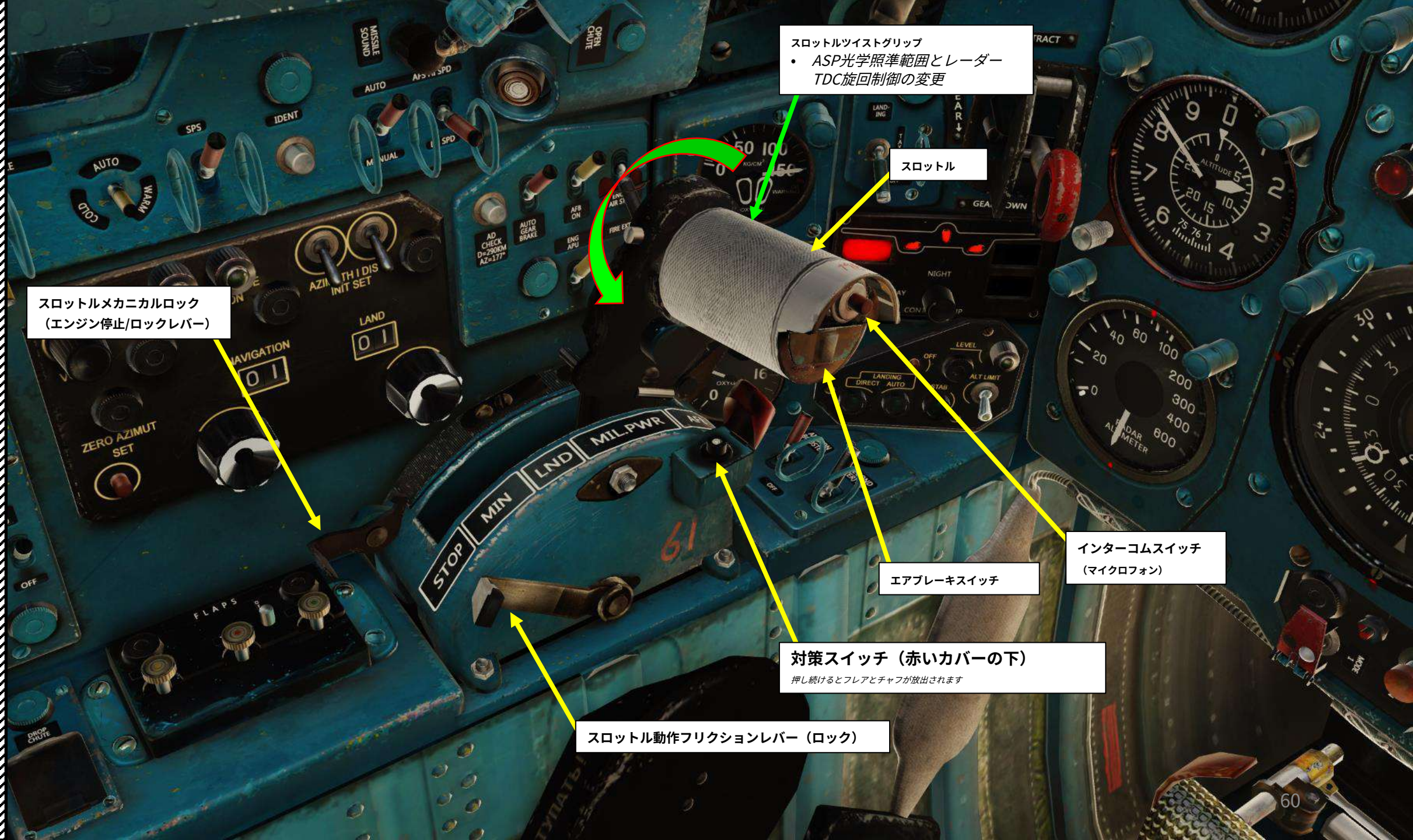
SAU/自動操縦低高度制限モードスイッチ
- *UP: 低高度SAU回復モードを起動*
- *DOWN: 低高度SAU回復モードを解除します*

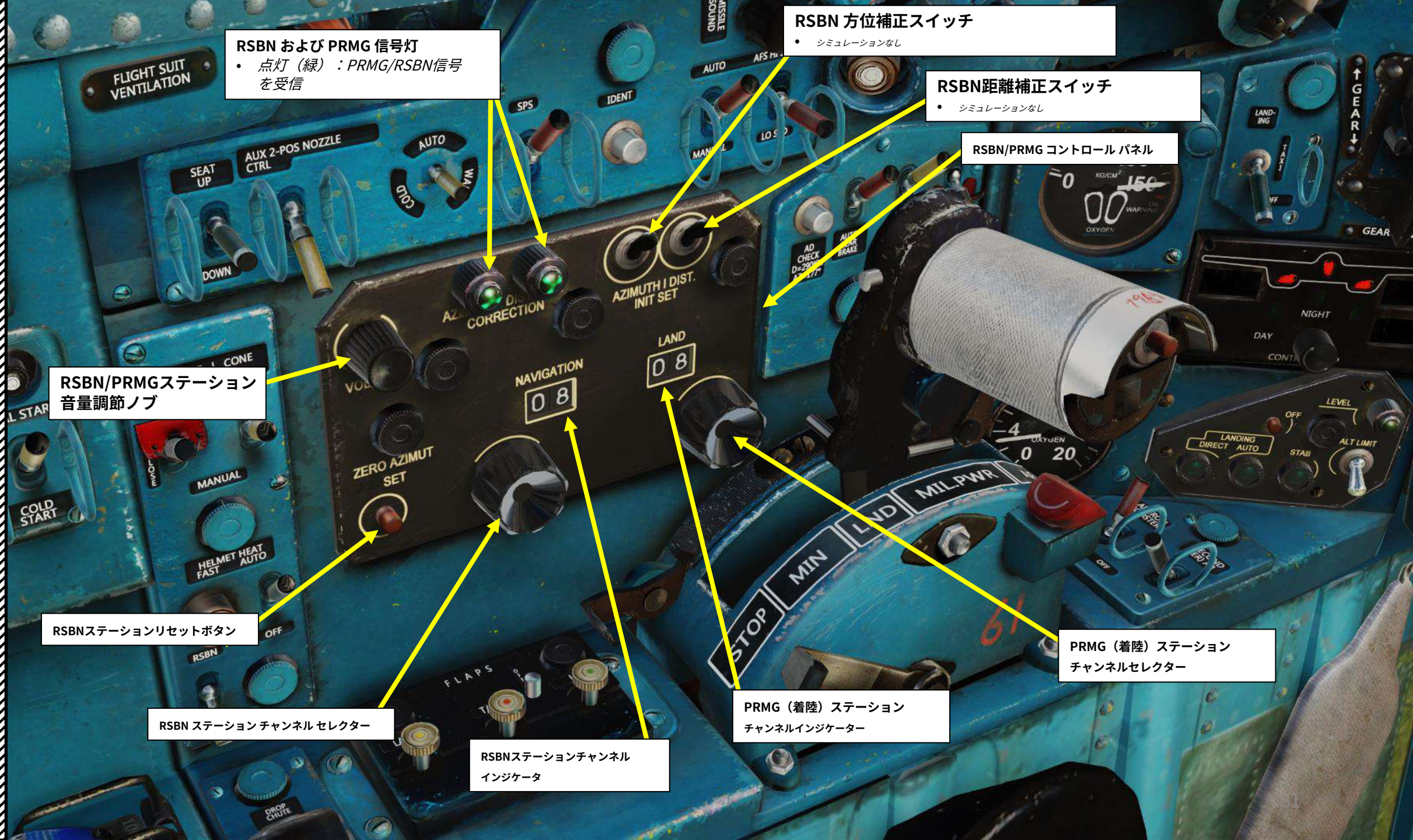
SAU/自動操縦方向着陸モードボタン
- *作動時に点灯*

SAU/オートパイロット自動着陸モードボタン
- *作動時に点灯*

SAU/自動操縦安定化モードボタン
- *スティックの力が解除され (トリマーを使用)、スティックが保持されていない場合、航空機の振動を抑制し、現在の航空機の位置を安定させます。これは、スティックの入力をフィルタリングすることによって行われます。さらに、SAU は、機首方位とピッチ (バンクが小さい場合、約 10 度未満)、またはバンクとピッチ (現在のバンクが約 10 度を超える場合) を安定させようとします。*
- *作動時に点灯*


オートギアブレーキスイッチ
• 上: オン / 下: オフ
アフターバーナー回路ブレーカースイッチ
• 上: オン / 下: オフ
空中エンジン再点火スイッチ（エンジンエアー再始動）
• 上: オン / 下: オフ
ドラッグシュート展開ボタン
酸素レベルゲージと酸素流量インジケーター（点滅）
RSBN セルフテストスイッチ
エンジン始動ユニット (APU) 回路ブレーカー スイッチ
電気スターター/発電機モーター
• 上: オン / 下: オフ
酸素圧
指標（kg/cm2）
消火器ブレーカースイッチ
• UP: パワード
• ダウン: 電源なし
エルロンブースター電源スイッチ
• FWD: オン
• 後方: オフ
消火器
ボタン＆カバーガード
第2段緊急アフターバーナースイッチ
• FWD: オン
• 後方: オフ


スロットルツイストグリップ
• ASP光学照準範囲とレーダーTDC旋回制御の変更
スロットル
スロットルメカニカルロック
（エンジン停止/ロックレバー）
インターコムスイッチ
（マイクロフォン）
エアブレーキスイッチ
対策スイッチ（赤いカバーの下）
押し続けるとフレアとチャフが放出されます
スロットル動作フリクションレバー（ロック）



RSBN および PRMG 信号灯
- *点灯（緑）：PRMG/RSBN信号を受信*

RSBN 方位補正スイッチ
- *シミュレーションなし*

RSBN距離補正スイッチ
- *シミュレーションなし*

RSBN/PRMG コントロール パネル

RSBN/PRMGステーション音量調節ノブ

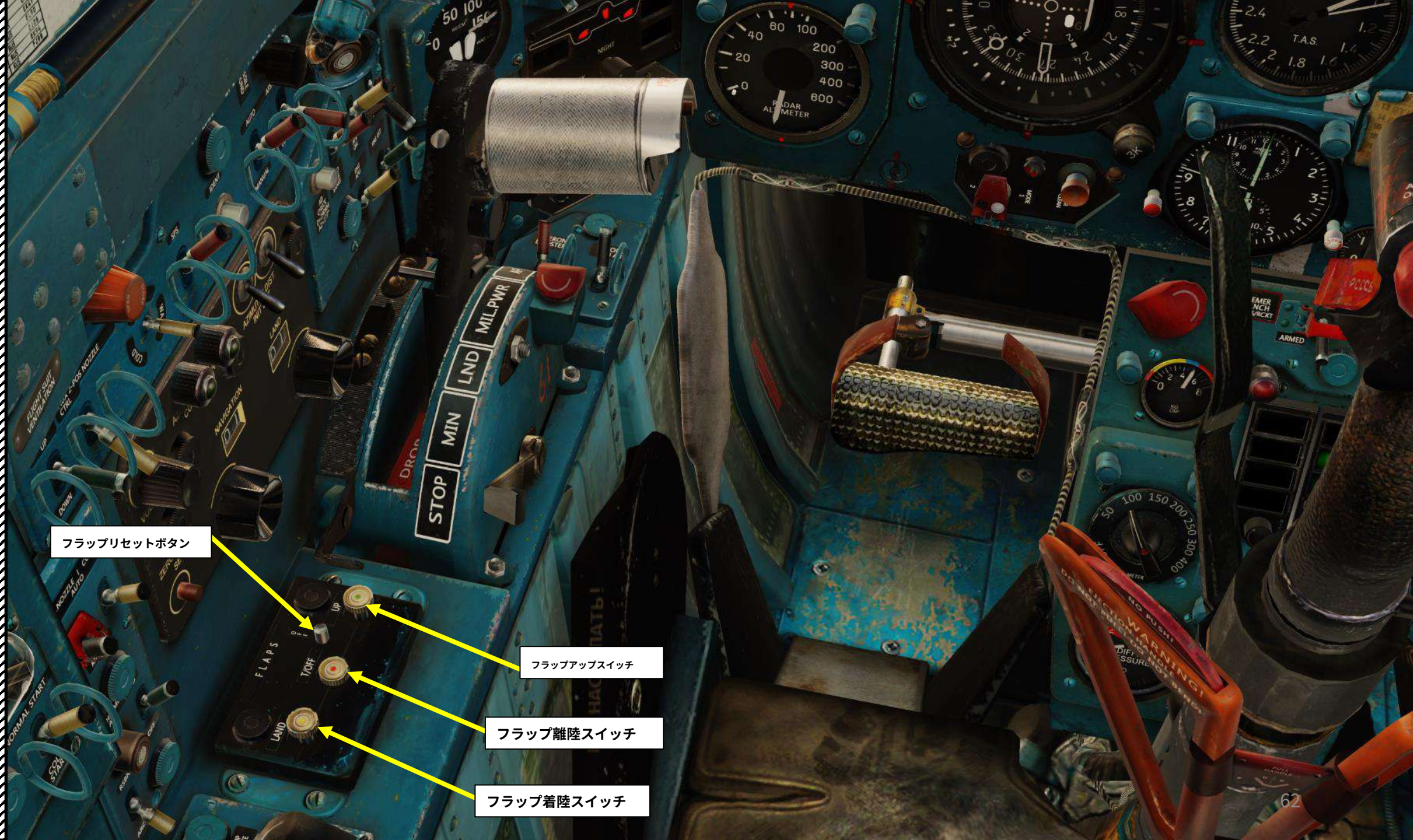
RSBNステーションリセットボタン

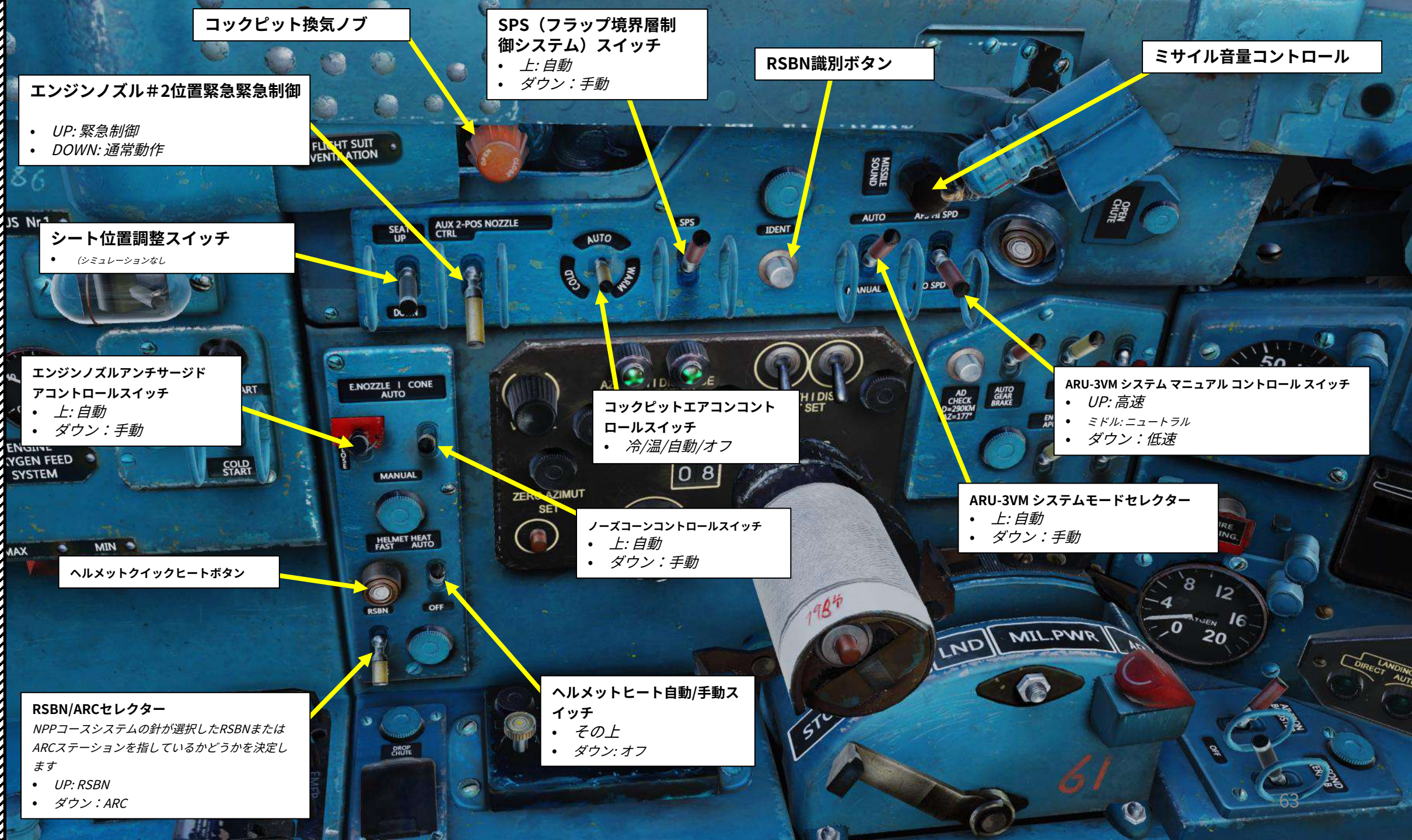
RSBN ステーション チャンネル セレクター

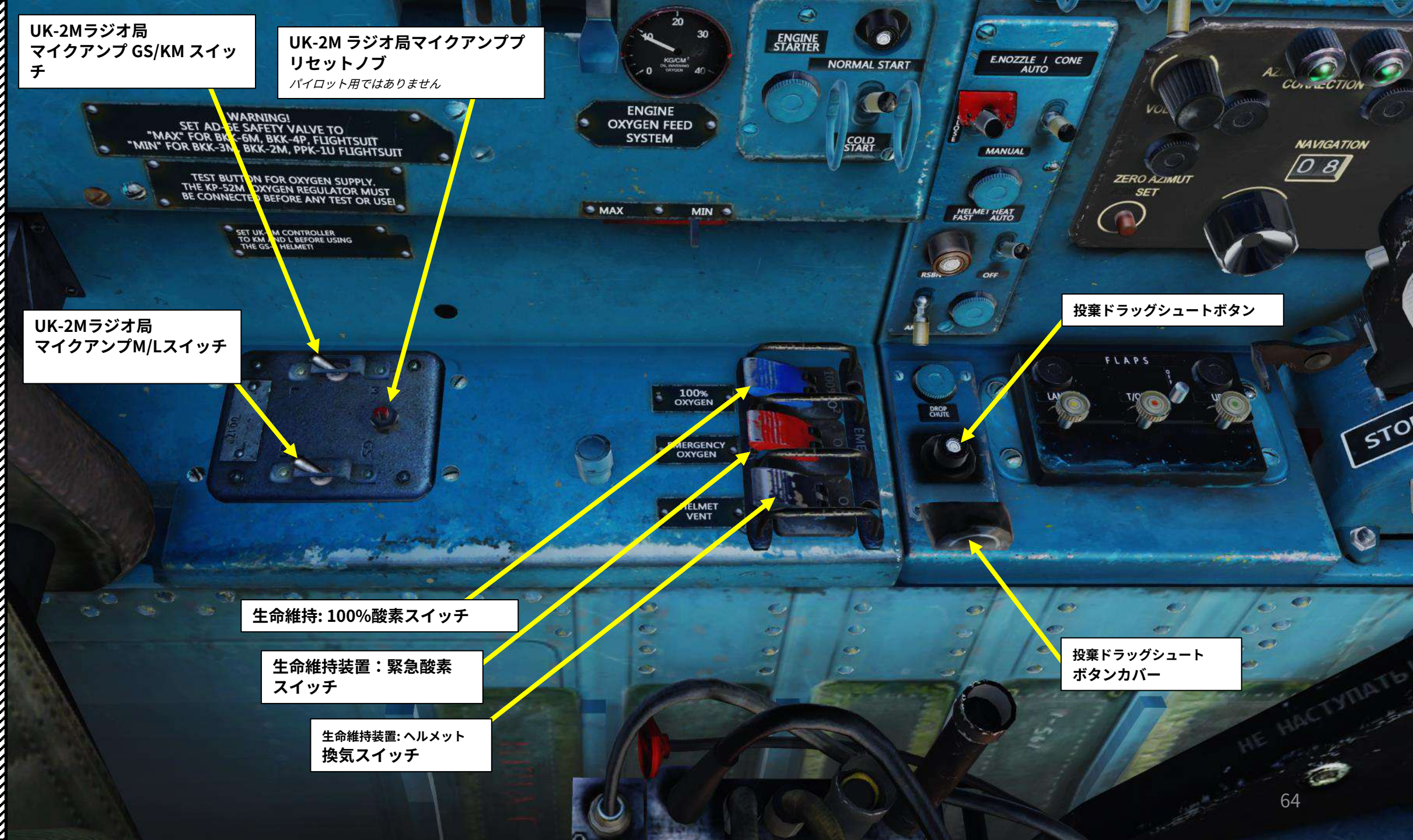
RSBNステーションチャンネルインジケータ

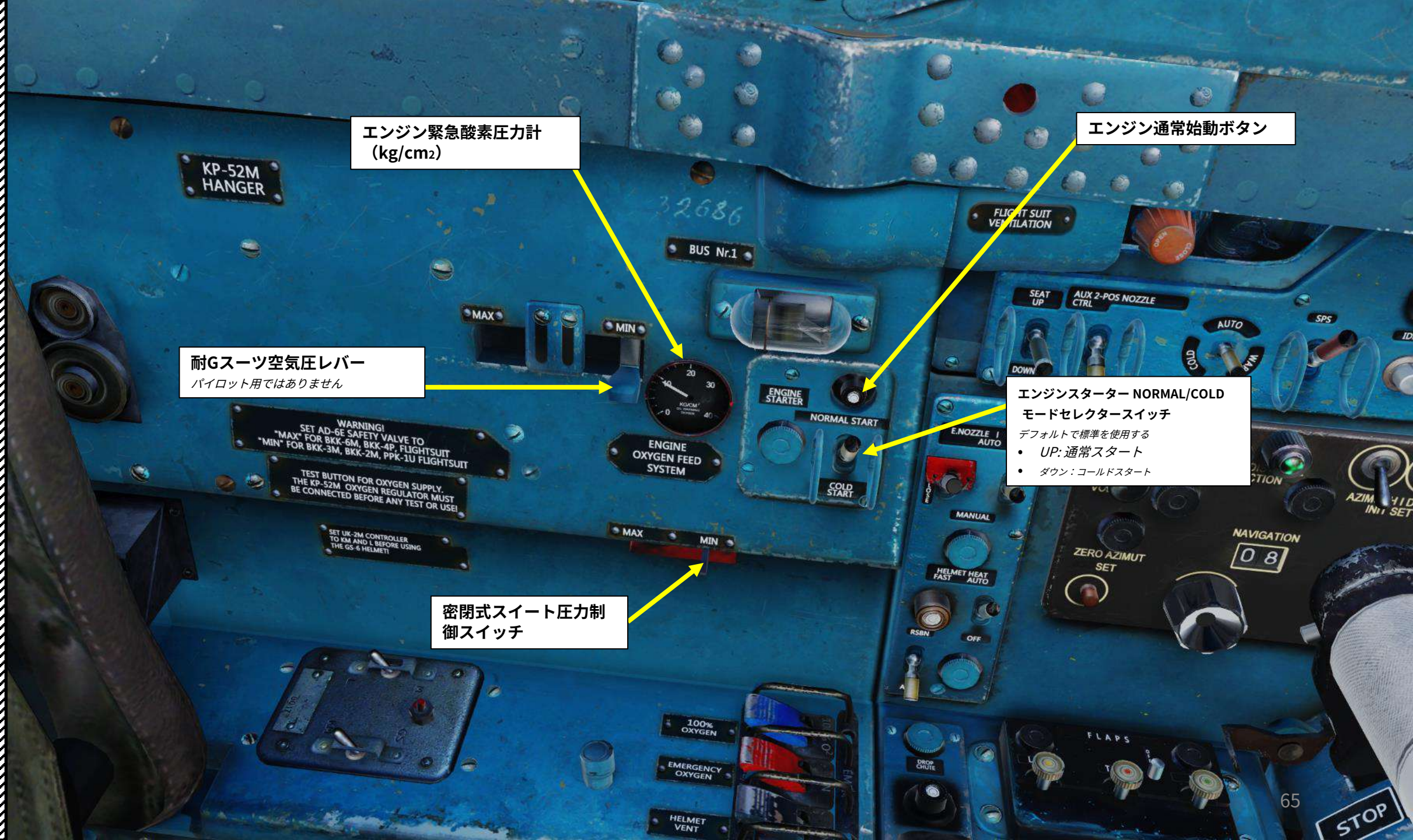
PRMG（着陸）ステーションチャンネルインジケーター

PRMG（着陸）ステーションチャンネルセレクター


フラップリセットボタン
フラップアップスイッチ
フラップ離陸スイッチ
フラップ着陸スイッチ
STOP
MIN
LND
MIL PWR
FLAPS
UP
T/OFF
LAND
RADAR ALTIMETER
T.A.S.
ARMED


コックピット換気ノブ
SPS（フラップ境界層制御システム）スイッチ
• 上: 自動
• ダウン：手動
RSBN識別ボタン
ミサイル音量コントロール
エンジンノズル＃2位置緊急緊急制御
• UP: 緊急制御
• DOWN: 通常動作
シート位置調整スイッチ
• （シミュレーションなし
エンジンノズルアンチサージドアコントロールスイッチ
• 上: 自動
• ダウン：手動
コックピットエアコンコントロールスイッチ
• 冷/温/自動/オフ
ARU-3VM システム マニュアル コントロール スイッチ
• UP: 高速
• ミドル: ニュートラル
• ダウン：低速
ARU-3VM システムモードセレクター
• 上: 自動
• ダウン：手動
ノーズコーンコントロールスイッチ
• 上: 自動
• ダウン：手動
ヘルメットクイックヒートボタン
ヘルメットヒート自動/手動スイッチ
• その上
• ダウン: オフ
RSBN/ARCセレクター
NPPコースシステムの針が選択したRSBNまたはARCステーションを指しているかどうかを決定します
• UP: RSBN
• ダウン：ARC
FLIGHT SUIT VENTILATION
AUX 2-POS NOZZLE CTRL
SEAT UP
SPS
IDENT
MISSILE SOUND
AUTO
E.NOZZLE I CONE AUTO
MANUAL
HELMET HEAT FAST AUTO
RSBN
OFF
COLD START
AUTO GEAR BRAKE
OPEN CHUTE
DROP CHUTE
MIL.PWR


UK-2Mラジオ局
マイクアンプ GS/KM スイッチ
UK-2M ラジオ局マイクアンププ
リセットノブ
パイロット用ではありません
UK-2Mラジオ局
マイクアンプM/Lスイッチ
投棄ドラッグシュートボタン
生命維持: 100%酸素スイッチ
生命維持装置：緊急酸素
スイッチ
生命維持装置: ヘルメット
換気スイッチ
投棄ドラッグシュート
ボタンカバー
ENGINE STARTER
NORMAL START
COLD START
ENGINE OXYGEN FEED SYSTEM
MAX
MIN
E.NOZZLE I CONE AUTO
MANUAL
HELMET HEAT FAST AUTO
NAVIGATION
ZERO AZIMUT SET
100% OXYGEN
EMERGENCY OXYGEN
DROP CHUTE
FLAPS

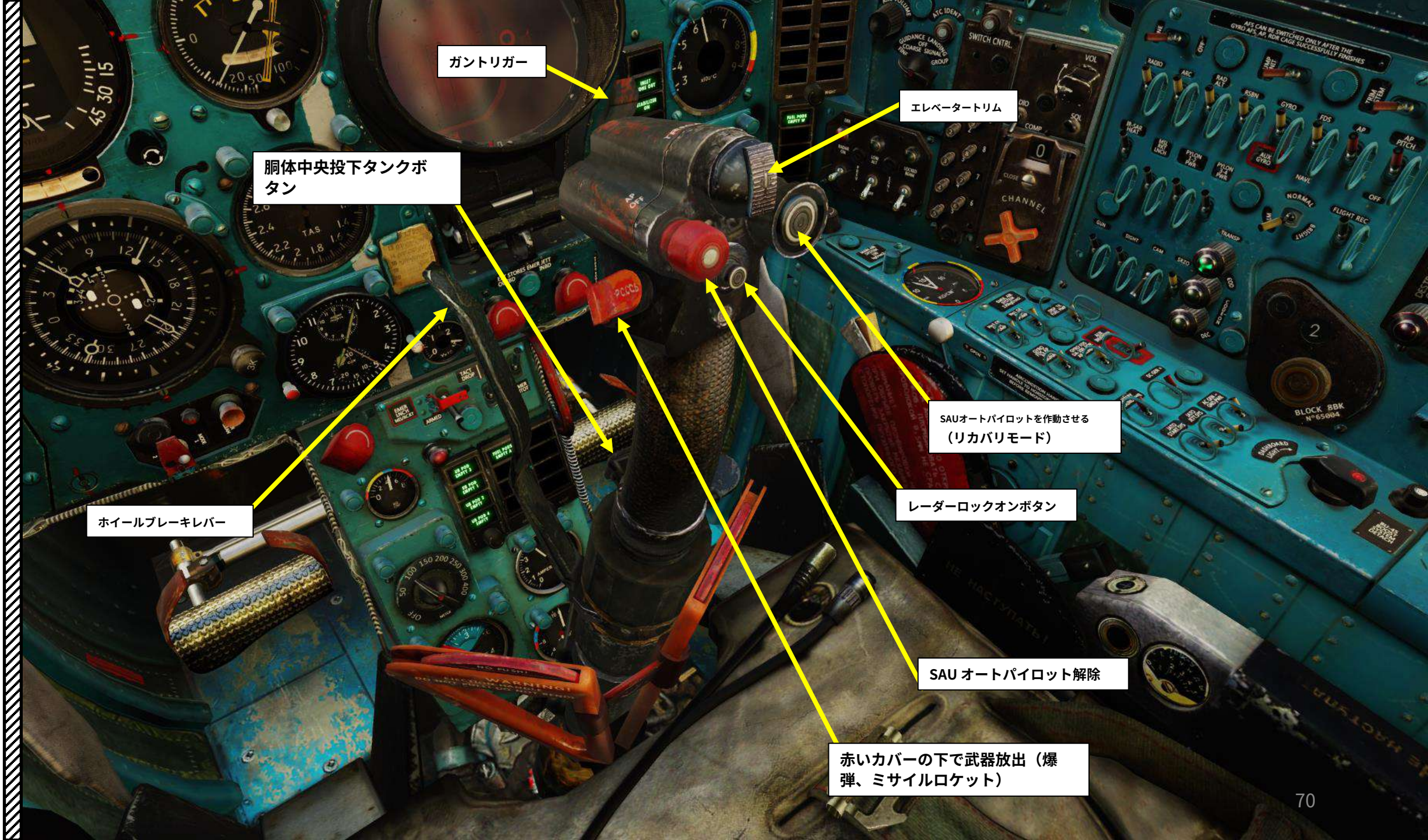

エンジン緊急酸素圧力計
（kg/cm2）
エンジン通常始動ボタン
耐Gスーツ空気圧レバー
パイロット用ではありません
エンジンスターター NORMAL/COLD
モードセレクタースイッチ
デフォルトで標準を使用する
UP: 通常スタート
ダウン：コールドスタート
密閉式スイート圧力制
御スイッチ
KP-52M HANGER
BUS Nr.1
MAX
MIN
ENGINE STARTER
NORMAL START
COLD START
ENGINE OXYGEN FEED SYSTEM
WARNING! SET AD-6E SAFETY VALVE TO "MAX" FOR BKK-6M, BKK-4P, FLIGHTSUIT "MIN" FOR BKK-3M, BKK-2M, PPK-1U FLIGHTSUIT
TEST BUTTON FOR OXYGEN SUPPLY. THE KP-52M OXYGEN REGULATOR MUST BE CONNECTED BEFORE ANY TEST OR USE!
SET UK-2M CONTROLLER TO KM AND L BEFORE USING THE GS-6 HELMET!
100% OXYGEN
EMERGENCY OXYGEN
HELMET VENT
SEAT UP
AUX 2-POS NOZZLE CTRL
DOWN
AUTO
COLD
WARM
SPS
E.NOZZLE AUTO
MANUAL
HELMET HEAT FAST AUTO
RSBN
OFF
ZERO AZIMUT SET
NAVIGATION
0 8
FLAPS
DROP CHUTE
STOP

KP-52M
HANGER
STOP
MIN
LND
MILPWR
PARKING BRAKE

射出座席緊急酸素
ENGINE OXYGEN FEED SYSTEM
COLD START
MANUAL
HELMET HEAT FAST AUTO
MAX
MIN
RSBN
OFF
100% OXYGEN
EMERGENCY OXYGEN
HELMET VENT
FLAPS
ZERO AZIMUT SET
NAVIGATION
LAND
STOP
MIN
LND
MIL PWR
DAY
NIGHT
WARNING!
TEST BUTTON FOR OXYGEN SUPPLY.

パート3 - コックピットと装備

3547


ガントリガー
エレベータートリム
胴体中央投下タンクボタン
SAUオートパイロットを作動させる（リカバリモード）
ホイールブレーキレバー
レーダーロックオンボタン
SAU オートパイロット解除
赤いカバーの下で武器放出（爆弾、ミサイルロケット）

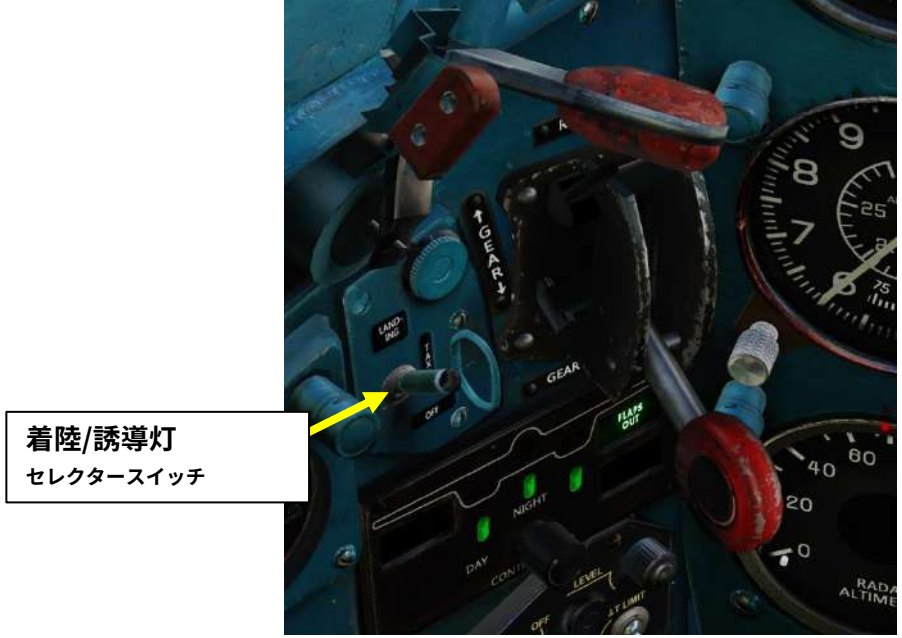
排出ハンドル

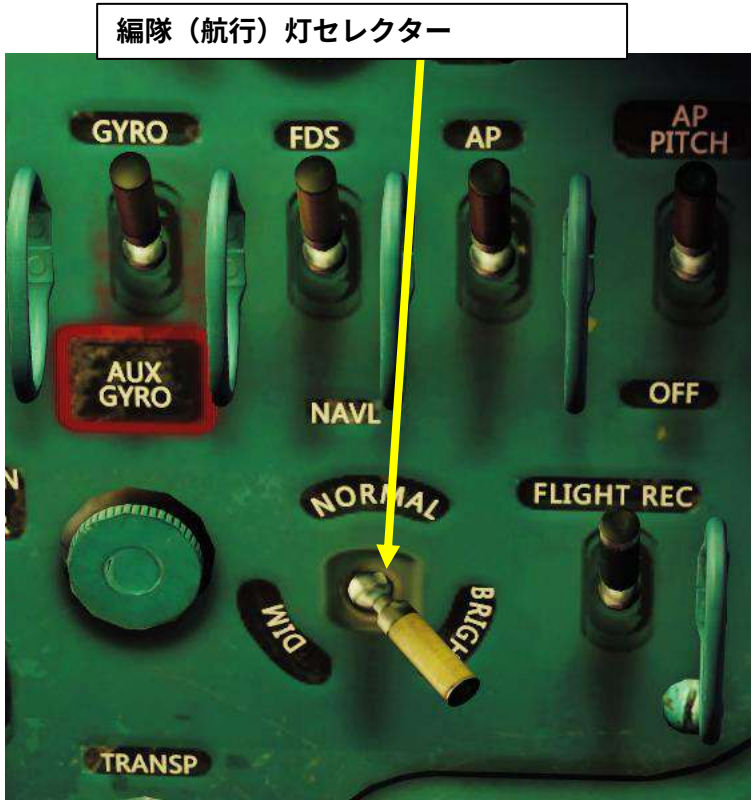
コックピット内の懐中電灯を使用するには、
RCTRL+L バインディングを使用します。

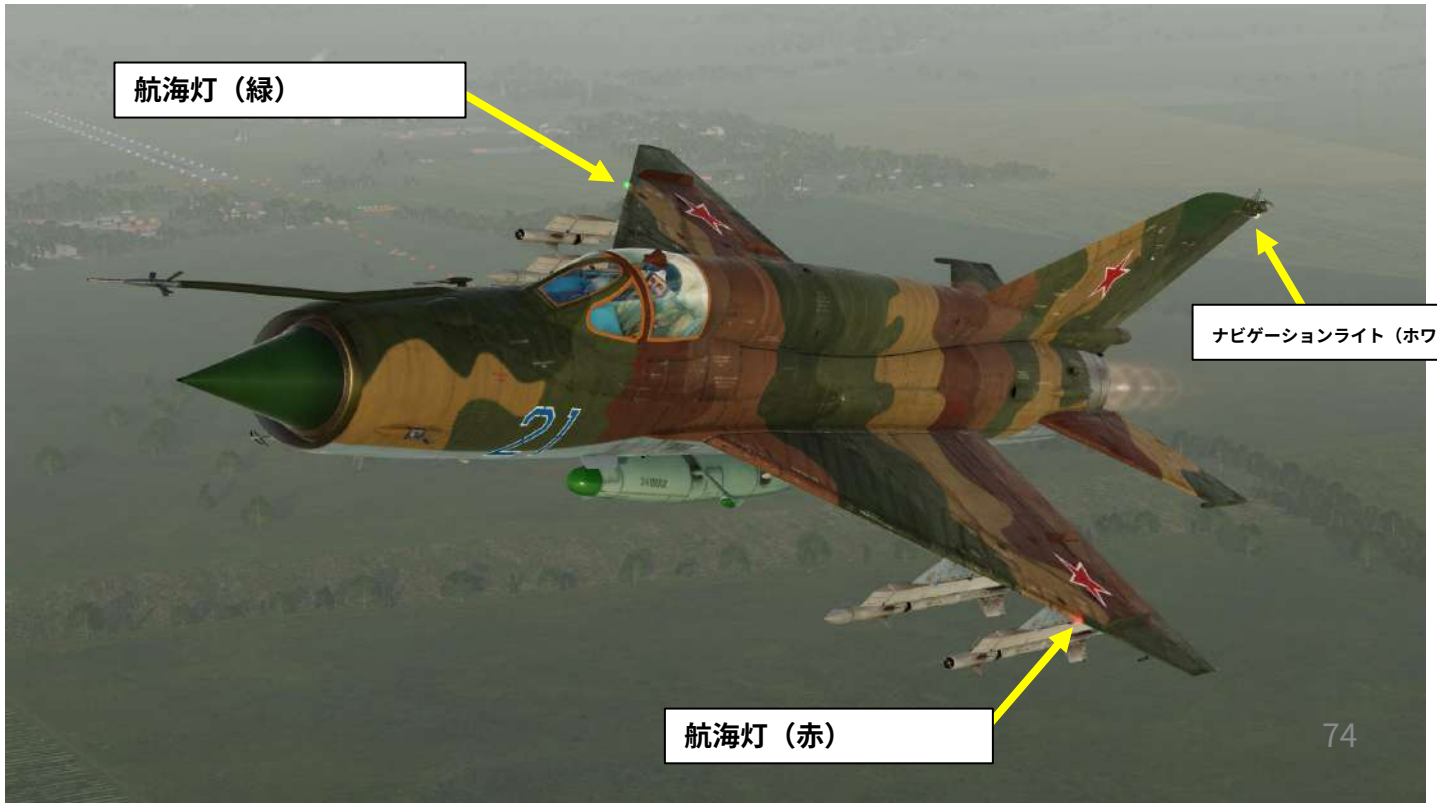
コックピットホワイトライトノブ
MAIN LIGHT
BRIGHT
CANOPY JETTISON
SWITCH CNTRL
CHANNEL
AFS CAN BE SWITCHED ONLY AFTER THE GYRO AFS_AP, HDR CAGE SUCCESSFULLY FINISHES
BLOCK BBK N°65004
DASHBOARD LIGHT
コックピット レッドライトノブ

計器類バックライトスイッチ
コックピットテキストバックライト
DASHBOARD LIGHT
CONSOLE LIGHT

着陸/誘導灯


着陸/誘導灯
セレクタースイッチ
GEAR
NIGHT
DAY


編隊（航行）灯セレクター
GYRO
FDS
AP
AP PITCH
AUX GYRO
NAVL
OFF
NORMAL
FLIGHT REC
DIM
BRIGHT
TRANSP


航海灯（緑）
ナビゲーションライト（ホワイト）
航海灯（赤）

ドラッグシュートナセルドア
ドアを開けるには空気
圧が必要です
エンジンノズル
51

ノーズコーン
- *油圧作動式*

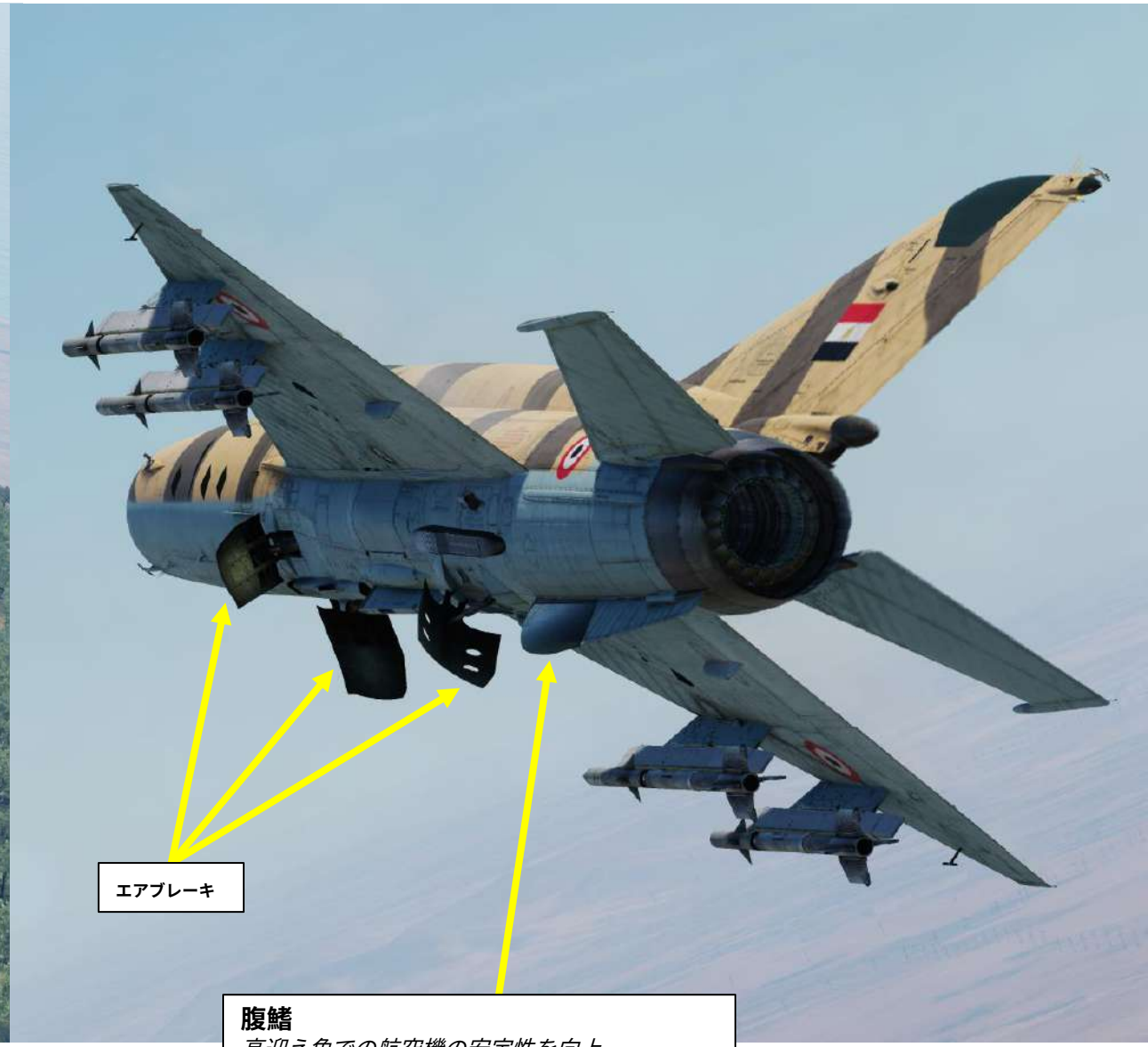
着陸装置

- *油圧式ランディングギア*
- *ホイールブレーキは空気圧で作動する*

注意: ランディング ギア レバーを UP 位置にすると、ホイール ブレーキが作動してホイールの回転が停止します。この間、空気圧が常に消費されます。ランディング ギアを上げてホイール ブレーキを「解除」したら、ランディング ギア レバーをニュートラル (中間) 位置に設定してください。

フラップ
• 油圧作動式

エアブレーキ
• 油圧作動式

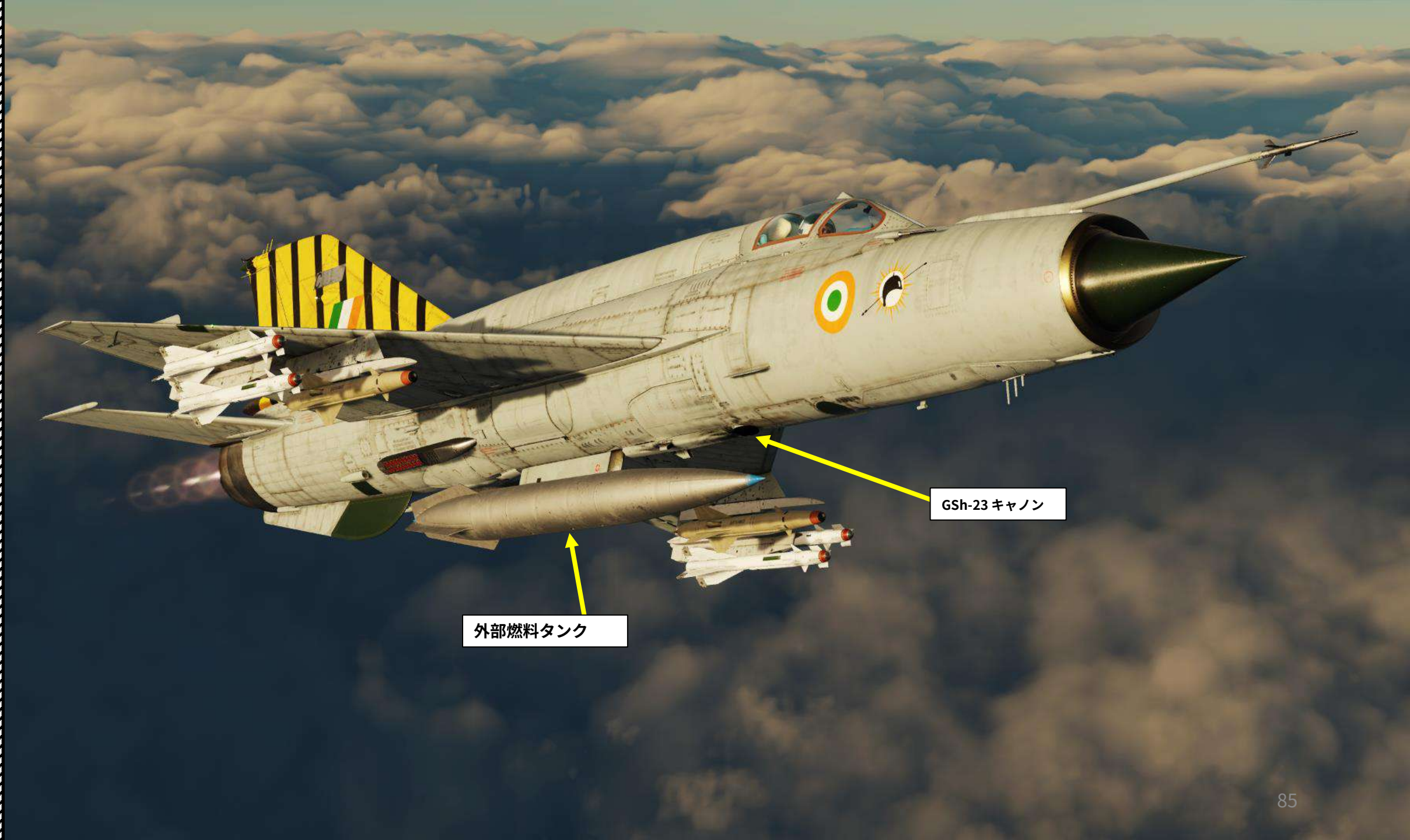

エアブレーキ
腹鰭
高迎え角での航空機の安定性を向上

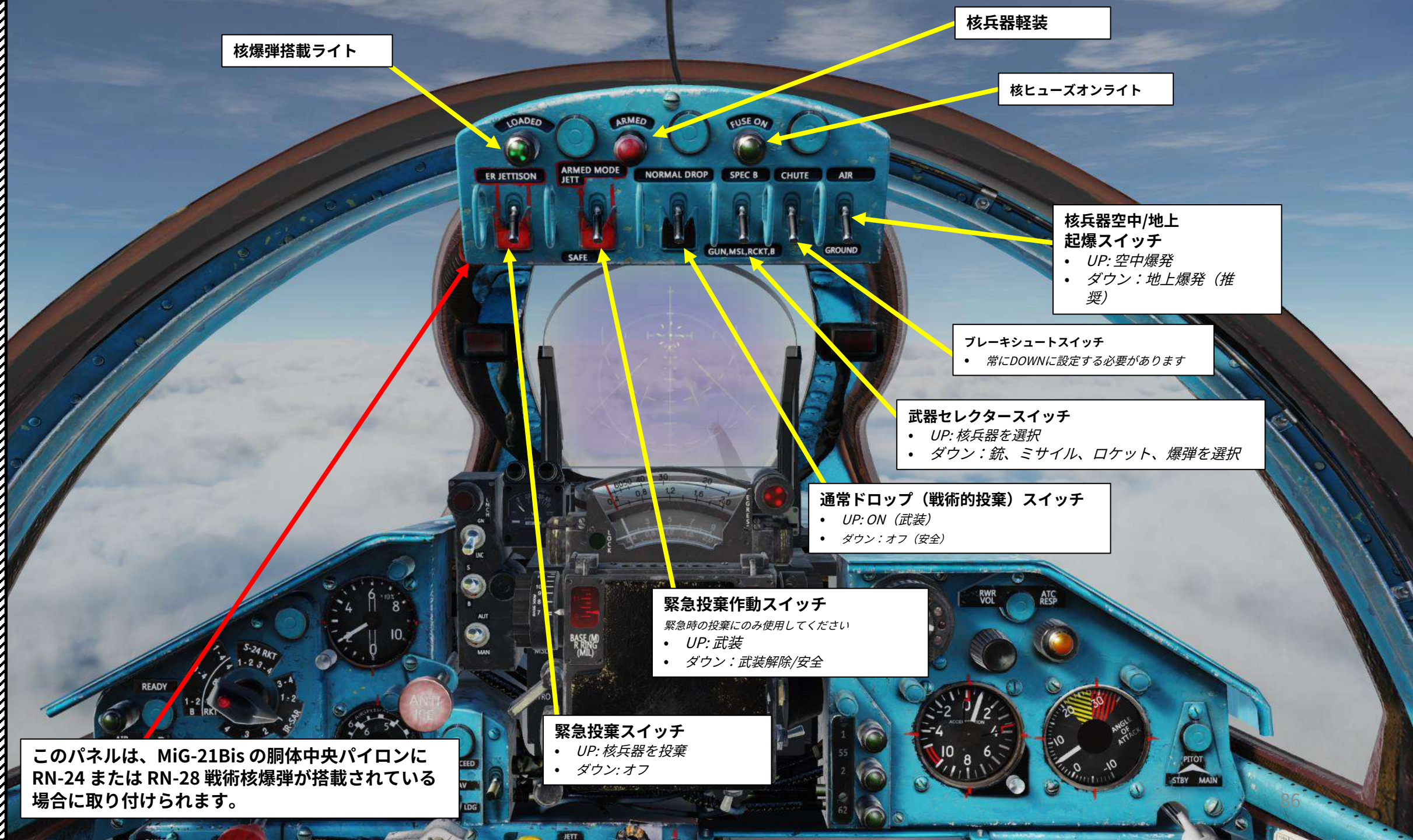
0210
SL
ドラッグシュート

デルタ翼は、高速加速と超音速には優れているものの、低速飛行や近距離空対空戦闘には最適な選択肢ではありませんでした。緊急アフターバーナーの導入により、この点は部分的に改善されました。緊急アフターバーナーにより、高度 4000 メートルまでの推力重量比が向上し、機体が低速で飛行しながら鋭い機動性を発揮し、低速失速状態から素早く回復できるようになりました。

メインピトープローブ（ピトー静圧）
この世代の航空機には、翼の前の空気の衝撃波によって生じる空気力学的異常を回避するために、かなり長いピトー管が装備されていました。この異常は、高速時に誤った/不安定な測定値をもたらします。この管には、ピトー管 (全気圧) と静圧ポート (静気圧) の両方が含まれます。
緊急ピトープローブ

3210
ASO-2 対策
カートリッジディスペンサー


GSh-23 キャノン
外部燃料タンク



核爆弾搭載ライト

核兵器軽装

核ヒューズオンライト

核兵器空中/地上起爆スイッチ
- *UP: 空中爆発*
- *ダウン：地上爆発（推奨）*

ブレーキシュートスイッチ
- *常にDOWNに設定する必要があります*

武器セレクタースイッチ
- *UP: 核兵器を選択*
- *ダウン：銃、ミサイル、ロケット、爆弾を選択*

通常ドロップ（戦術的投棄）スイッチ
- *UP: ON（武装）*
- *ダウン：オフ（安全）*

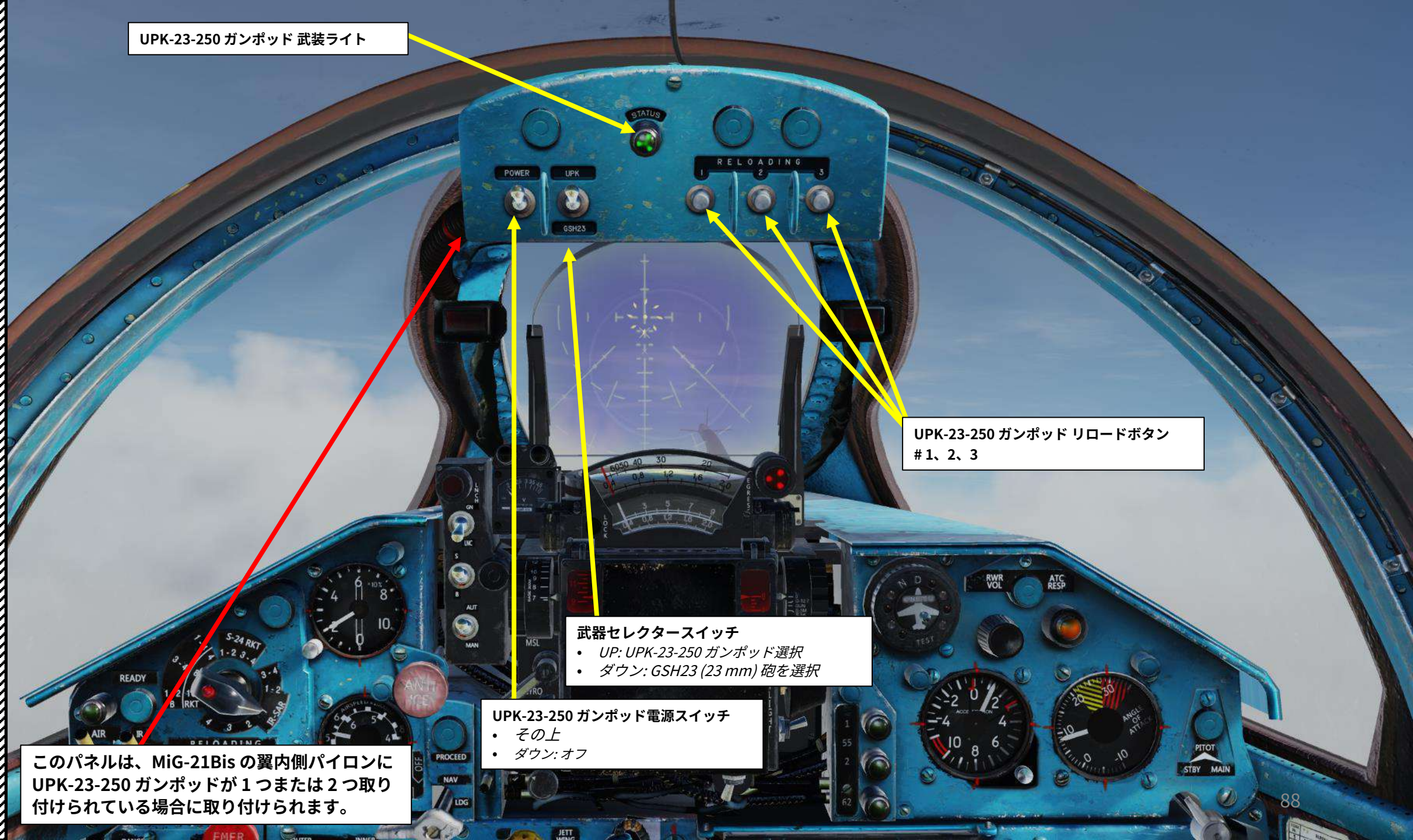
緊急投棄作動スイッチ

緊急時の投棄にのみ使用してください
- *UP: 武装*
- *ダウン：武装解除/安全*

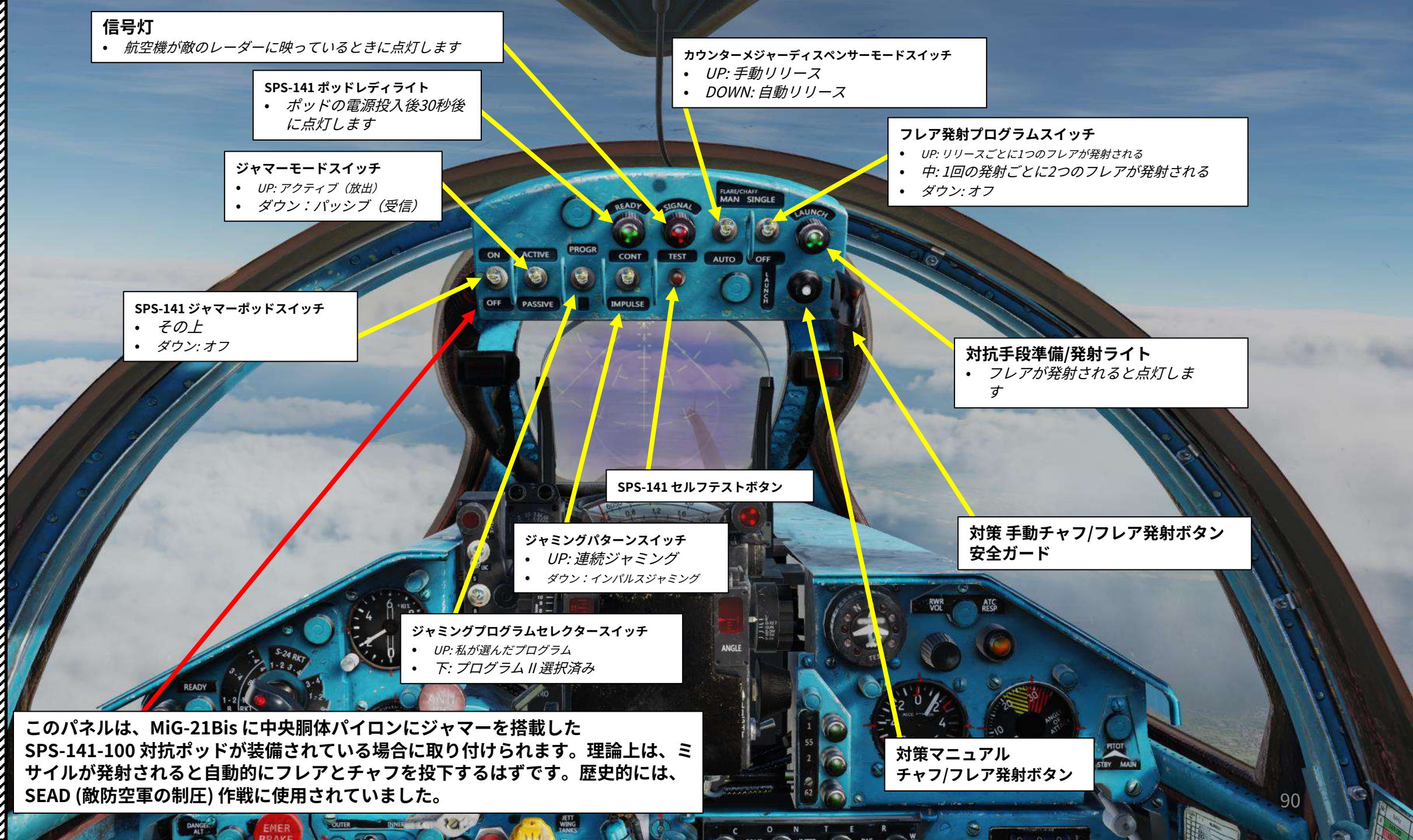
緊急投棄スイッチ
- *UP: 核兵器を投棄*
- *ダウン: オフ*

このパネルは、MiG-21Bis の胴体中央パイロンに RN-24 または RN-28 戦術核爆弾が搭載されている場合に取り付けられます。

RN-24 核爆弾


UPK-23-250 ガンポッド 武装ライト
STATUS
POWER
UPK
GSH23
RELOADING
1
2
3
UPK-23-250 ガンポッド リロードボタン
1、2、3
武器セレクタースイッチ
• UP: UPK-23-250 ガンポッド選択
• ダウン: GSH23 (23 mm) 砲を選択
UPK-23-250 ガンポッド電源スイッチ
• その上
• ダウン: オフ
このパネルは、MiG-21Bis の翼内側パイロンに UPK-23-250 ガンポッドが 1 つまたは 2 つ取り付けられている場合に取り付けられます。

UPK-23-250 ガンポッド
UPK-23-250 ガンポッド



このパネルは、MiG-21Bis に中央胴体パイロンにジャマーを搭載した SPS-141-100 対抗ポッドが装備されている場合に取り付けられます。理論上は、ミサイルが発射されると自動的にフレアとチャフを投下するはずです。歴史的には、SEAD (敵防空軍の制圧) 作戦に使用されていました。

SPS-141 ジャマーポッド

パート3 - コックピットと装備

バイザーOFF

バイザーオン

ヘルメットバイザーを切り替える
にはここをクリック

ОПАСНО
19
61
Москва

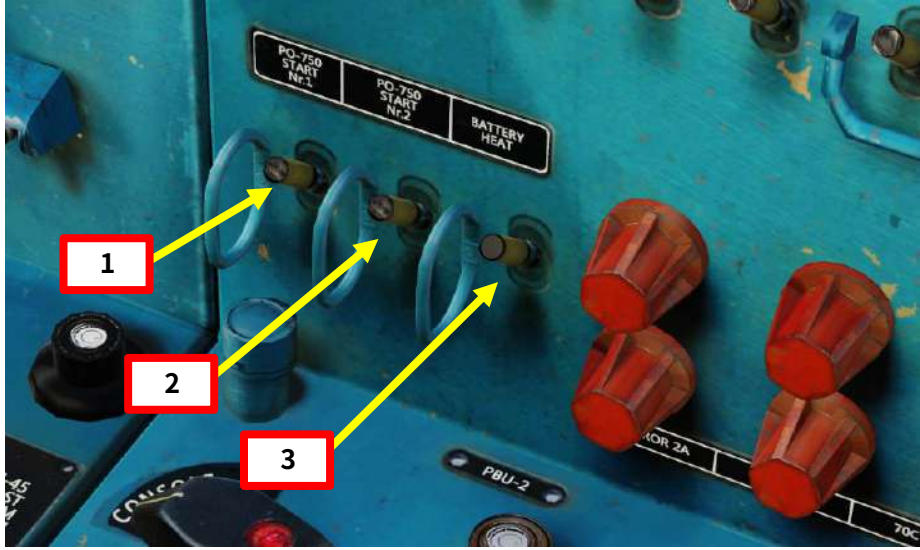
開発者マニュアルからの抜粋:「*起動時間が短いことで知られる MiG-21 は、緊急作戦の最後の瞬間に使用されることが多かった。通常、早期警戒 (EW) クルーは、MiG-21 戦闘機の緊急発進の決定を最後の瞬間まで延期する。このため、EW クルーの失われた時間を補うために、起動とタクシー手順の間に時間を節約しようとする MiG-21 クルーの間で「急ぎ足」になることが多い。時には、これが航空機システムの運用上の問題につながり、最終的にミッション中止につながることもあった。*

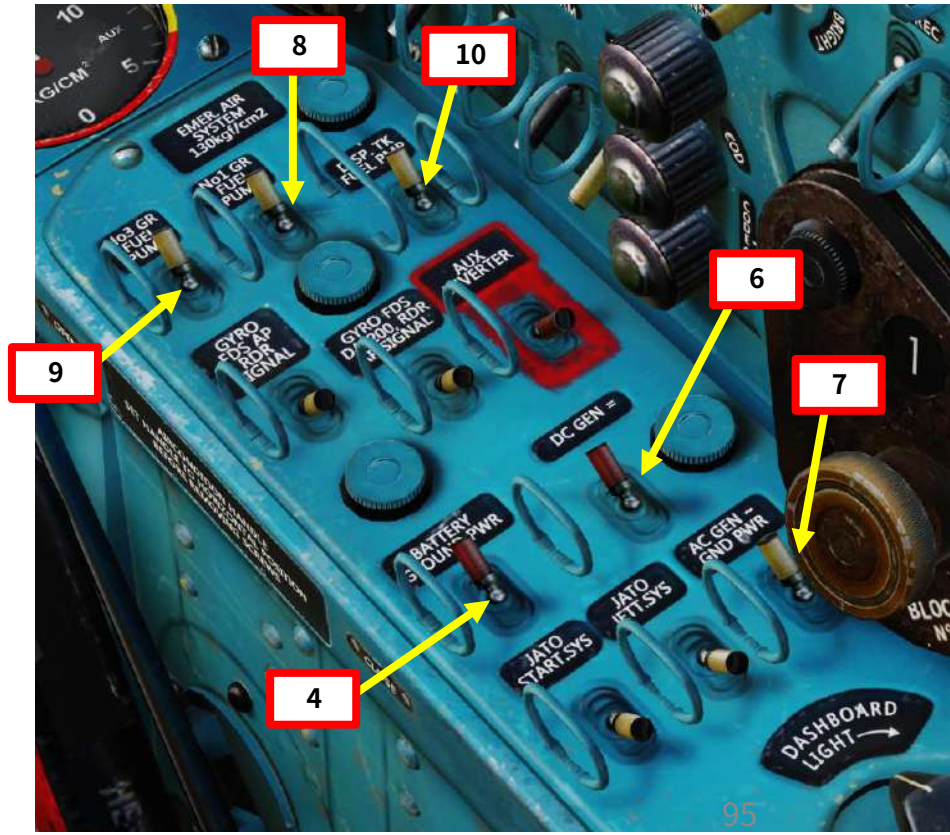
このようなことが何度もあった後、MiG-21のパイロットたちは「他人がすでに無駄にした時間を埋め合わせることはできない。決して急がないこと」というルールを定めた。。」

注記：**先行する手順[P]航空機は既にスイッチ/セレクターを装備した状態で出現するので、スキップできる。プリセット正しい位置に。**

A – 起動前

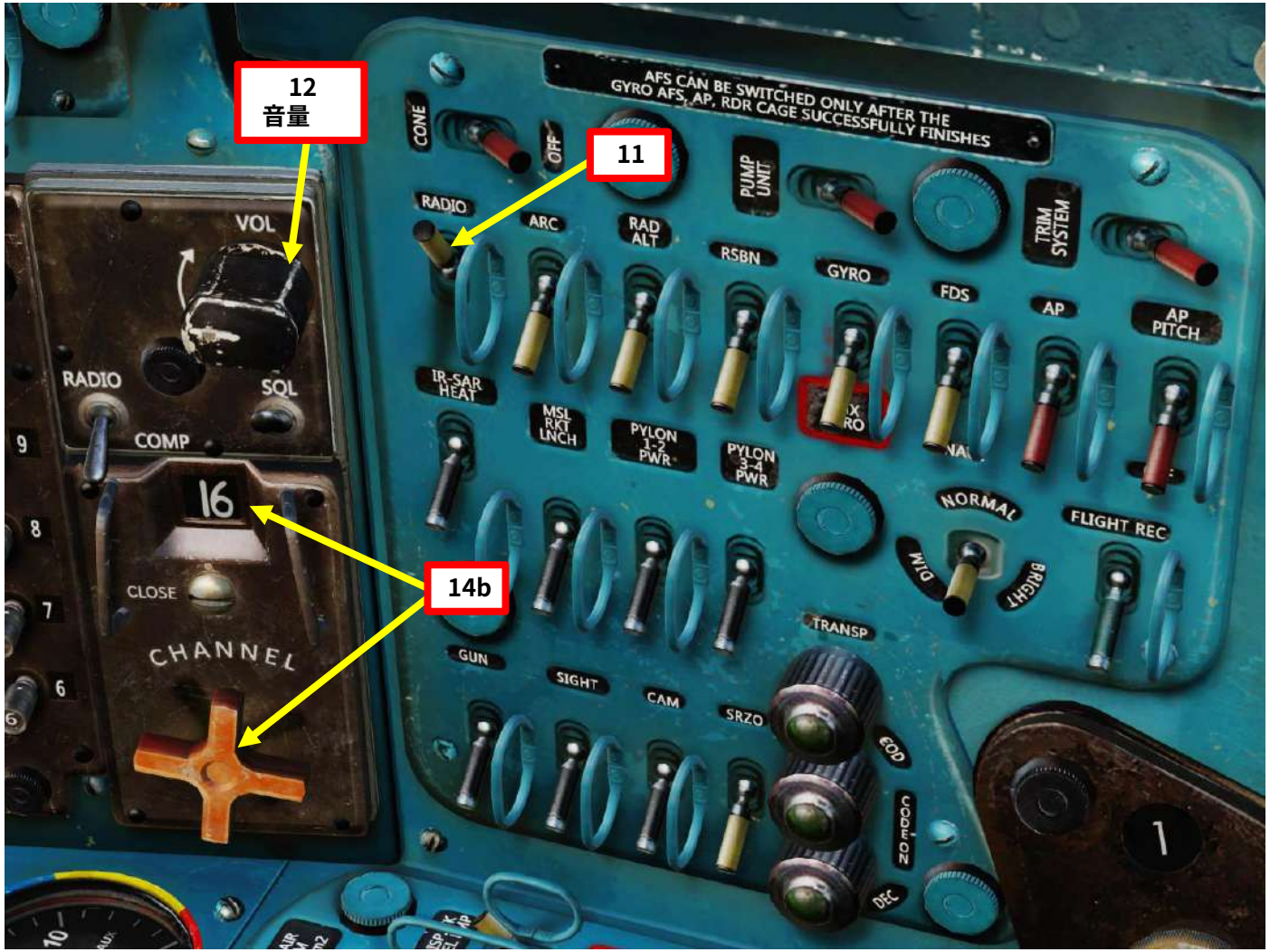
1. PO-750インバーター#1スイッチをON（UP）に設定します。
2. PO-750インバーター#2スイッチをON（UP）に設定します。
3. バッテリーヒートスイッチをON（上）に設定します。
4. バッテリースイッチをON（FWD）に設定する
5. 車載バッテリーの電圧が 24.5 ボルト以上であることを確認します。
    - 注意: バッテリー電圧が低い場合は、地上スタッフに連絡して地上電源を要求する必要があります。
6. DCジェネレータスイッチをON（FWD）に設定します。
7. ACジェネレータスイッチをON（FWD）に設定します。
8. 第1燃料タンクグループポンプスイッチをON（FWD）に設定します。
9. セット3rd燃料タンクグループポンプスイッチ – ON (FWD)
10. ディスペンサー燃料タンクポンプスイッチをON（FWD）に設定します。





A – 起動前

11. ラジオの電源スイッチをオン（上）に設定します。ラジオは 5 秒間のウォームアップ期間を必要とします。
12. 必要に応じてラジオの音量を調整します。
13. ニーボードを開き (RCTRL+UP)、ラジオ ページを見つけます (ページを変更するには、RCTRL+LEFT と RCTRL+RIGHT を使用します)。もう一度「RCTRL+UP」を使用すると、ニーボードを非表示にできます。
14. 飛行場管制塔の無線プリセットチャンネルを選択します。私たちはセナキコルヒにいるので、プリセットチャンネルは「16」です。
15. タワーと通信し、起動の許可を要求します。通信は、スロットルの「インターコム」ボタンを押して行います（デフォルトでは「\」バインディング）。



13

RADIO

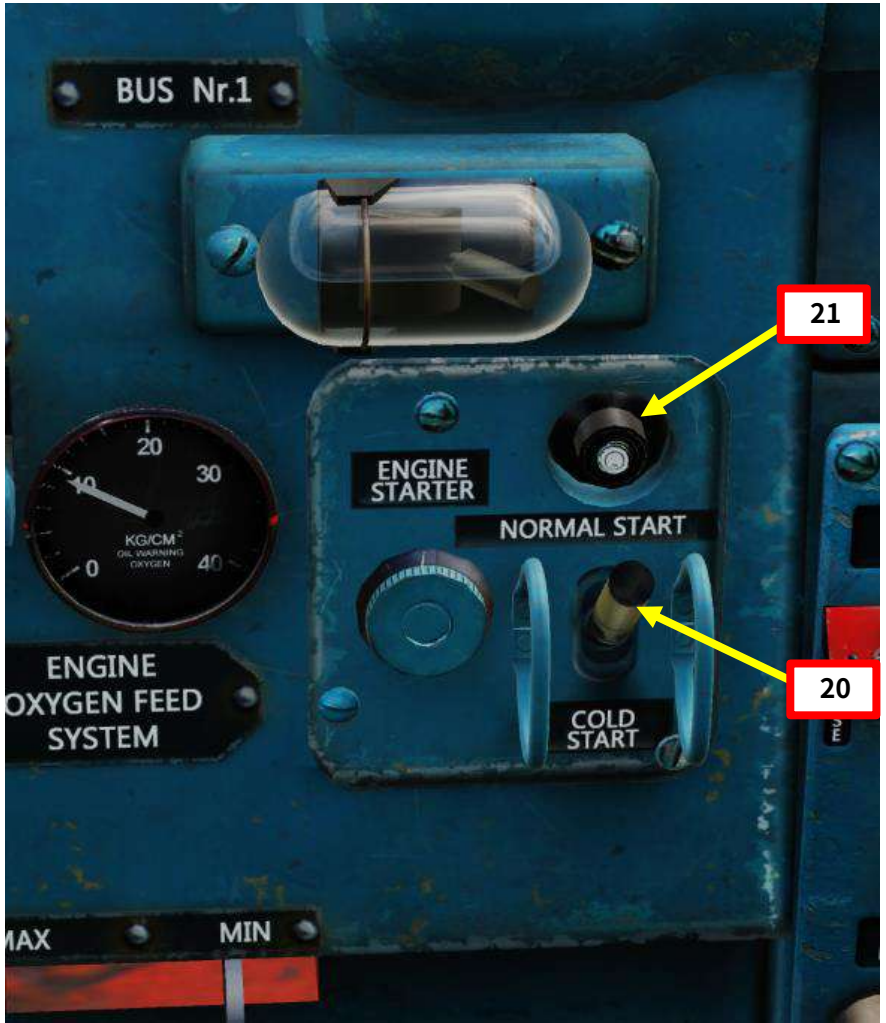
rev: Mar. 2017

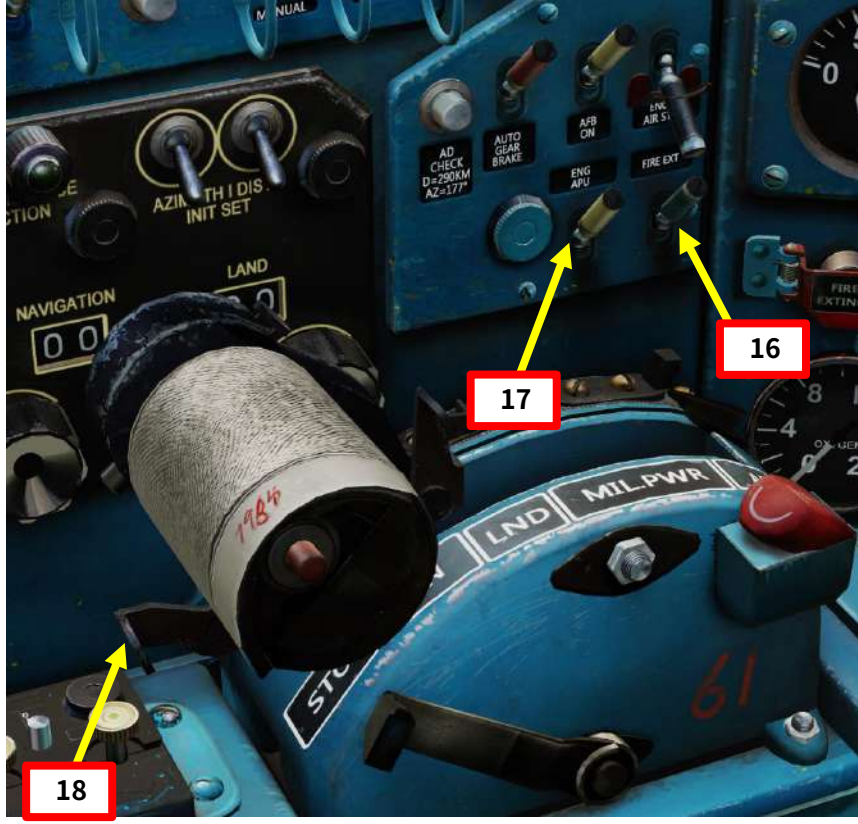
CAUCASUS (chnl. order)	NEVADA (chnl. order)	NEVADA (freq. order)
0 – Main	0 – 124.0	2 – 121.0
1 – Aux	1 – 150.0	8 – 122.0
2 – ANAPA – VITYAZEVO	2 – 121.0	15 – 123.0
3 – BATUMI	3 – 131.0	0 – 124.0
4 – BESLAN	4 – 141.0	9 – 124.0
5 – GELENDZIK	5 – 126.0	11 – 125.0
6 – GUDAUTA – BAMBORA	6 – 130.0	5 – 126.0
7 – KOBULETI	7 – 133.0	17 – 127.0
8 – KRASNODAR – CENTER	8 – 122.0	18 – 129.0
9 – KRYMSK	9 – 124.0	6 – 130.0
10 – KUTAISI – KOPITNARI	10 – 134.0	3 – 131.0
11 – MAYKOP – KHANSKAYA	11 – 125.0	16 – 132.0
12 – MINERALNYE VODY	12 – 135.0	7 – 133.0
13 – MOZDOK	13 – 137.0	10 – 134.0
14 – NALCHIK	14 – 136.0	12 – 135.0
15 – NOVOROSSIYSK	15 – 123.0	14 – 136.0
16 – SENAKI – KOLKHI	16 – 132.0	13 – 137.0
17 – SOCHI – ADLER	17 – 127.0	19 – 138.0
18 – SUKHUMI – BABUSHARA	18 – 129.0	4 – 141.0
19 – TBILISI – LOCHINI	19 – 138.0	1 – 150.0

14a
チャンネル16

B – エンジン始動

16. 消火器スイッチをオン（上）にします。これにより、消火器システムの回路ブレーカーが閉じます。
17. エンジン始動ユニット (APU) スイッチをオン (上) に設定します。これにより、エンジンの電気スターター/発電機モーターの回路ブレーカーが閉じます。
18. エンジン停止/ロックレバーをクリックしてスロットルのロックを解除します。
19. スロットルを**分**位置
20. [P]スターターモードスイッチの設定 - NORMAL (UP)
21. エンジンスターターボタンを4秒以上押し続けます。
22. エンジン始動シーケンスがアクティブになると、「ENGINE START」警告灯が点灯します。





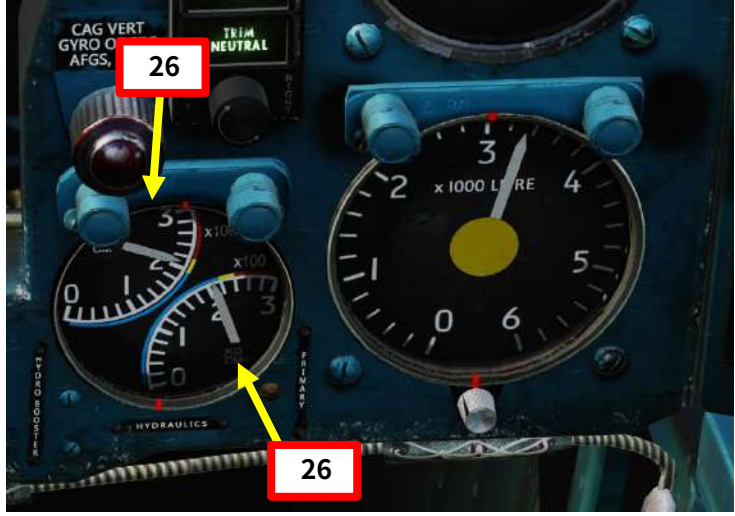
B – エンジン始動

23. エンジン回転数が上昇し始めたら、スロットルを MIN デテントより 1.5 インチ前方に移動します。
24. 通常の状態では、エンジンのアイドリング状態は約 45 秒以内に達成されます。
    - EGT (排気ガス温度) が 700 °C を超える場合、油圧が上がらない場合、エンジン計器の表示が出ない場合、またはエンジン火災や異常な振動が発生した場合は、スロットルをシャットオフ位置に戻して (エンジン停止/ロック レバーをクリック) 始動を中止してください。

25. エンジン始動シーケンスが完了するまで待ちます。アイドル回転数に達するのは次のときです。
    - N1（低圧コンプレッサー速度）が35% RPMに達しました
    - N2（高圧タービン速度）が50%RPMに到達
    - 「エンジン始動」警告灯が消灯

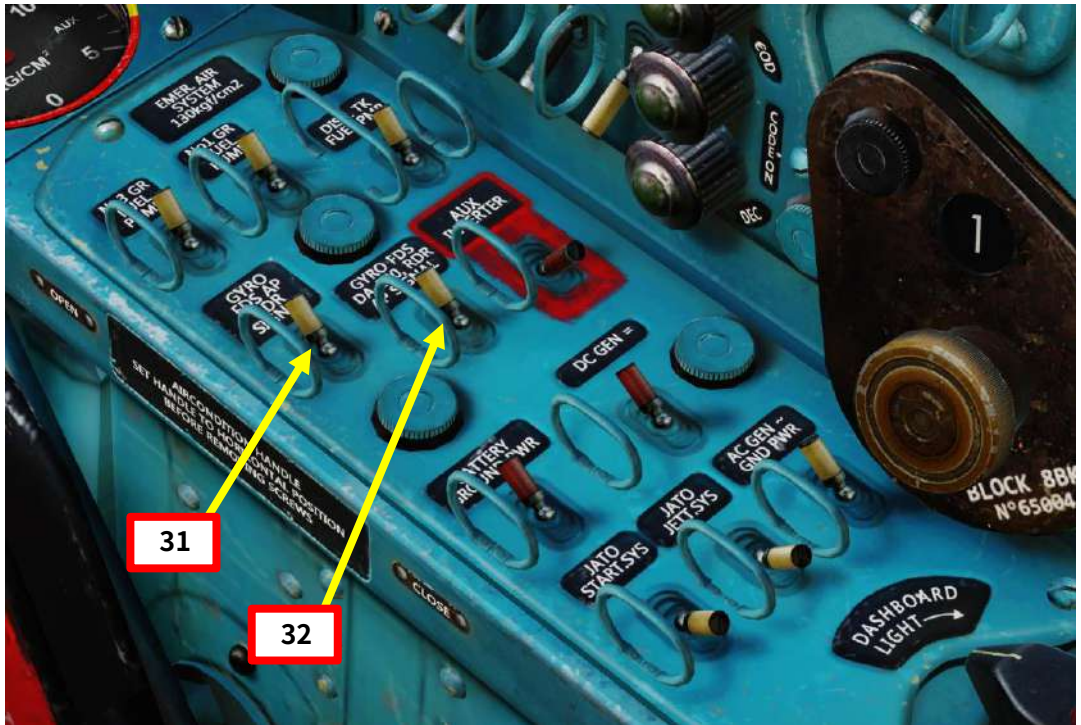
26.油圧が170 km/cmまで上昇することを確認する$_2$またはそれ以上。
27.「ブースター圧力」および「油圧圧力」警告灯が消灯していることを確認します。
28.エンジンオイル圧力が1kg/cm以上上昇することを確認する$_2$IDLE設定時。
    - 油圧低下警告灯は1kg/cm以上で消灯する$_2$。

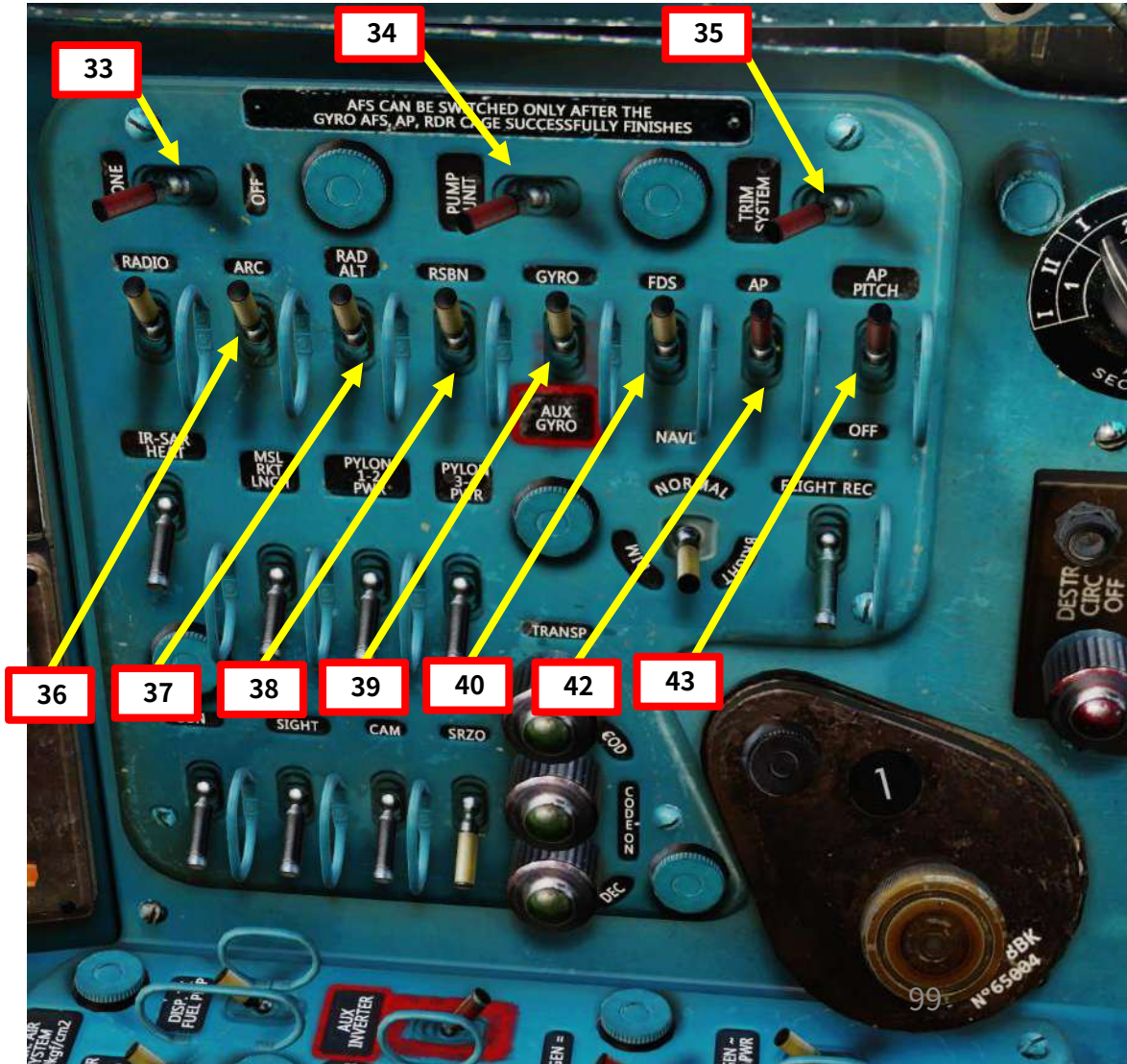
29. DC GEN および AC GEN 警告灯が消灯していることを確認します。



C – 開始後

30. 次の手順を実行する前に、「エンジン始動」警告灯が消灯していることを確認します。**始動シーケンスの実行中にこれらのシステムの電源を入れると、電気システムに過負荷がかかり、始動シーケンスが中断される可能性があります。**
31. ジャイロ #1 (NPP、SAU オートパイロット、レーダー、KPP) スイッチを ON (FWD) に設定します。
32. ジャイロ #2 (DA-200 複合指示器、NPP、SAU、レーダー) スイッチを ON (FWD) に設定します。
33. ノーズコーン電源スイッチをON（FWD）に設定する
34. 補助油圧ポンプ電源スイッチをON（FWD）に設定する
35. トリムシステムの電源スイッチをON（FWD）に設定する
36. ARC（自動ラジオコンパス）電源スイッチをオン（上）に設定します。
37. レーダー高度計の電源スイッチをオン（上）にする
38. RSBNナビゲーション電源スイッチをON（上）に設定する
39. KPP/ジャイロ（AGD人工水平器）メイン/補助スイッチの設定 - MAIN（上）
40. NPP/FDS（コースインジケータシステム/飛行方向指示システム）電源スイッチをオン（上）に設定します。
41. KPP (人工水平儀) と NPP (針路指示システム) ジャイロが回転し始めると、KPP と NPP の表示が自動的に調整され始めます。
42. オートパイロット電源スイッチをオン（上）に設定する
43. オートパイロットピッチ電源スイッチをオン（上）に設定する





C – 開始後

44. FDS (飛行方向システム) 調整ボタンを約 5 秒間押し続けます。これにより、NPP (コース インジケーター システム) に磁気コース修正が提供され、NPP が回転して最終的に正しい磁気方位に合わせられます。

45.[P]エルロンブースター電源スイッチをON（FWD）に設定します

46.[P]第2段緊急アフターバーナースイッチをOFF（AFT）に設定する

47.[P]自動ギアブレーキスイッチをON（UP）に設定する

48.[P]アフターバーナー回路ブレーカースイッチをON（UP）に設定します

49.[P]ARU-3（水平尾翼運動制御システム）モードセレクタースイッチをAUTO（UP）に設定します。

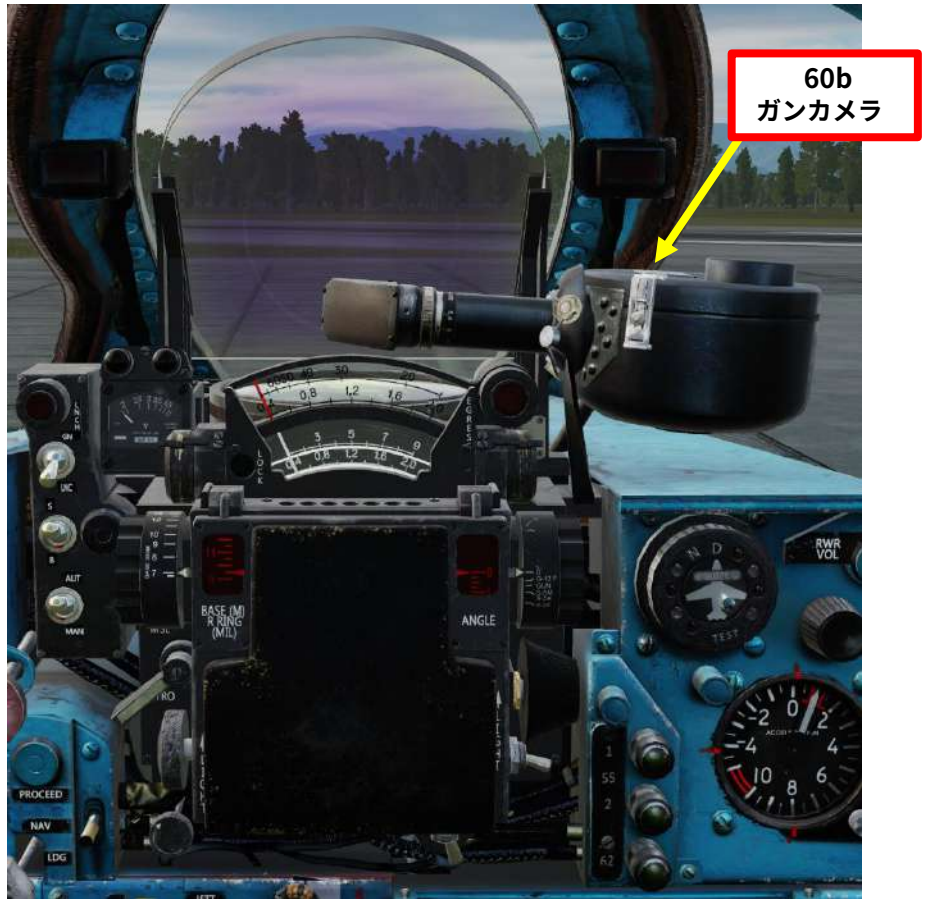
50.[P]SPS（フラップ境界層制御システム）モードセレクタースイッチをAUTO（UP）に設定します。

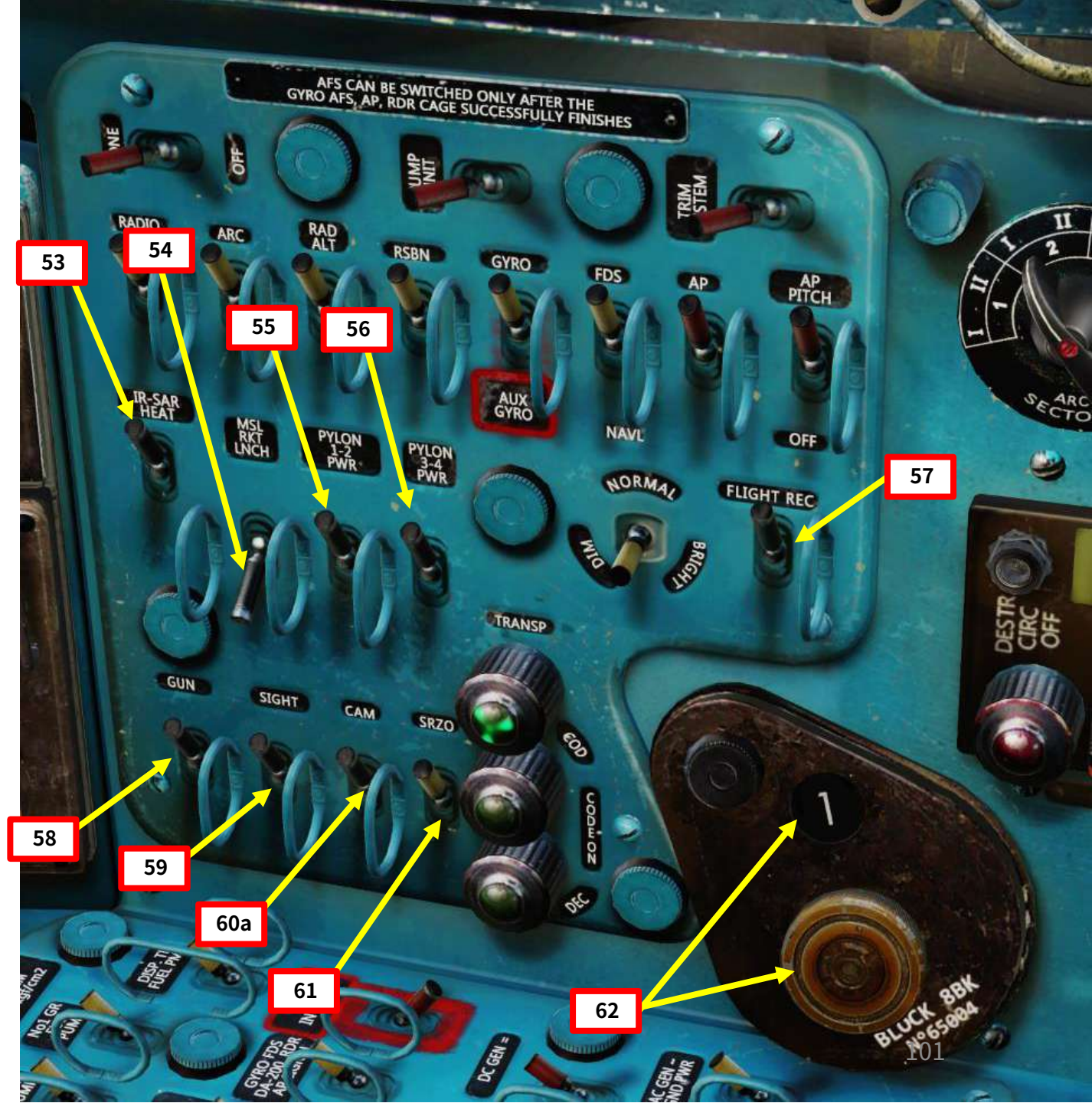
51.[P]アンチサージドアスイッチの設定 - AUTO (UP)

52.[P]ノーズコーンノズルコントロールスイッチの設定 - AUTO (UP)

C – 開始後

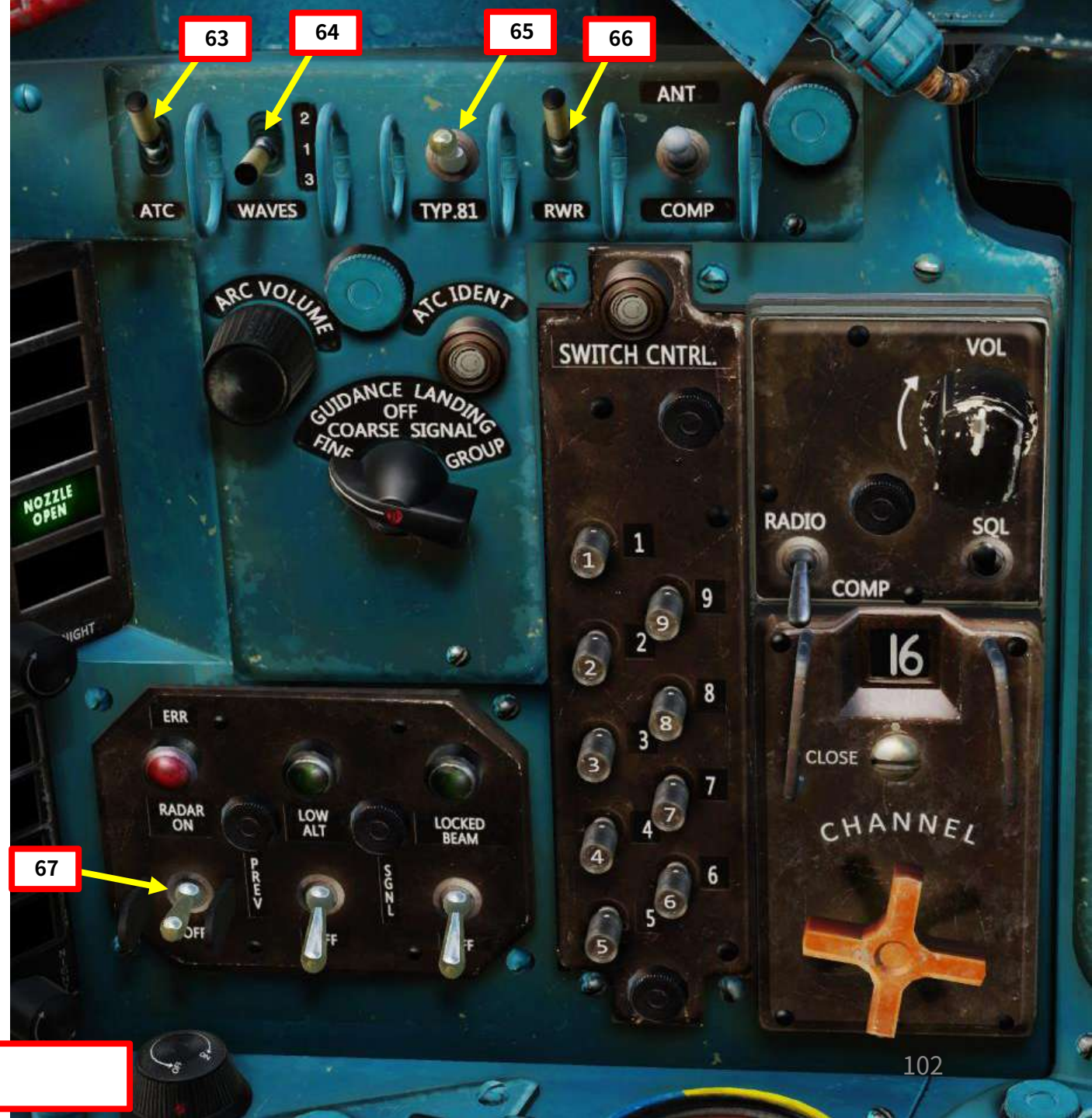
53. IR-SARHミサイル加熱電源スイッチをON（上）にする
54. IR-SARHミサイルマスターアームスイッチをOFF（下）に設定する
55. パイロン1-2の電源スイッチをON（UP）にする
56. パイロン3-4の電源スイッチをON（UP）にする
57. オプション: SARPP-12フライトデータレコーダースイッチをON(UP)に設定する
58. GSh-23 ガン電源スイッチをオン（上）に設定します。
59. ASP-PFD光学照準器の電源スイッチをON（上）に設定します。
60. ガンカメラの電源スイッチをオン（上）に設定します。
    - これにより、光学照準器の横にガンカメラも設置されます。
61. SRZO-2 IFF（敵味方識別）電源スイッチをオン（上）に設定します。
62. SRZO-2 IFF コードを設定します – ミッションブリーフィングの要求に従います。
    - ブリーフィングにコードが記載されていない場合は、コードを 1 に設定します。





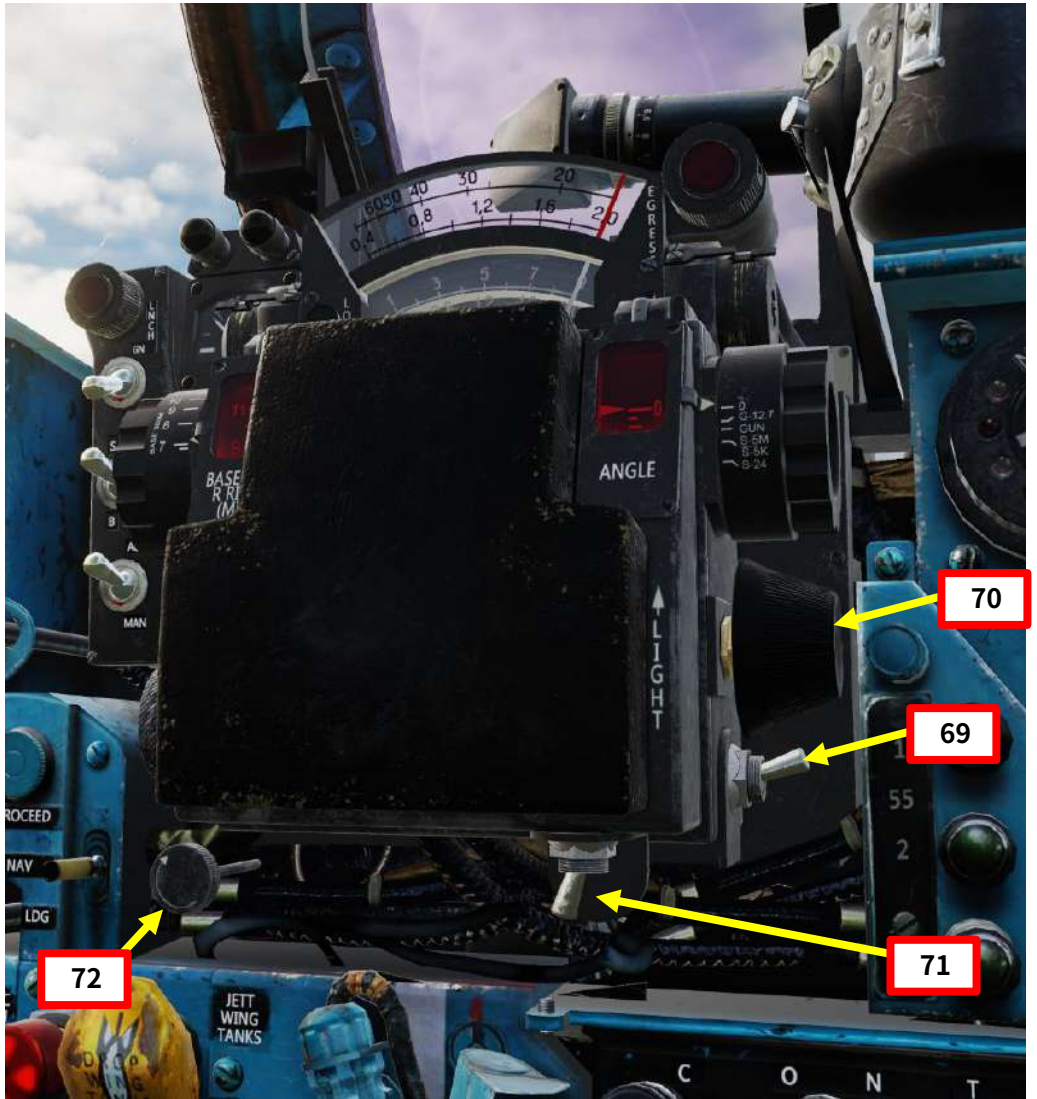
C – 開始後

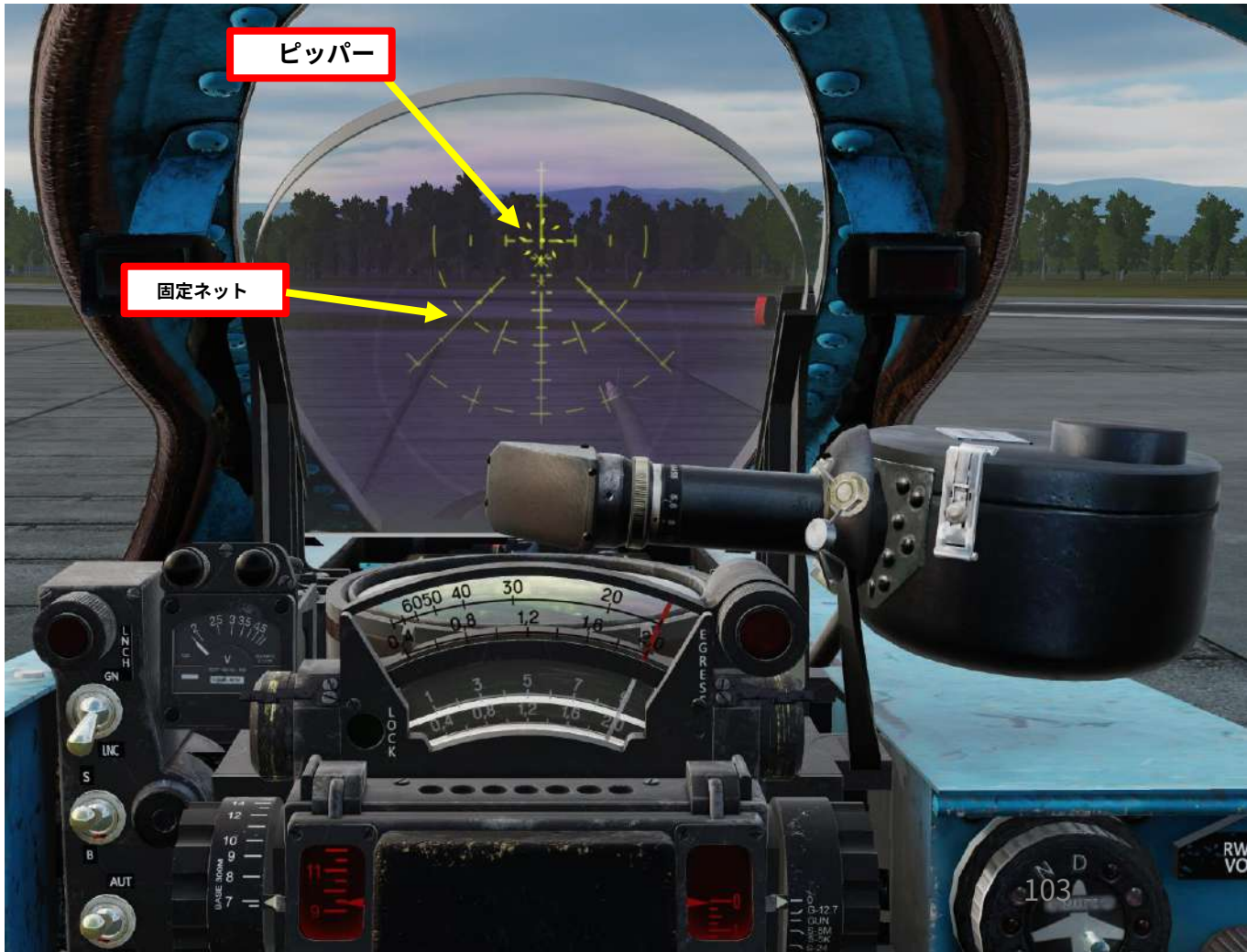
63. SOD-57 航空機距離 ATC トランスポンダー電源スイッチをオン (上) に設定します。
64. SOD-57 航空機距離 ATC トランスポンダー チャネル セレクターを、ミッション ブリーフィングで指定されたとおり、または航空管制官の要求どおりに設定します。
    - 特定のチャネル（Wave）が指定されていない場合は、スイッチをそのままにしておきます。
65. タイプ81 IFFトランスポンダースイッチをON（UP）に設定する
66. SPO-10レーダー照明警告（レーダー警告受信機、RWR）システム電源スイッチをオン（上）に設定します。
67. レーダー メイン モード セレクター スイッチをスタンバイ (中央) に設定します。これにより、レーダー システムの 5 分間のウォームアップが実行されます。
68. [P]必要に応じて燃料量を設定します。地上クルーは、デフォルトですでに正しい量に設定されているはずです。
    - 外部燃料タンクなし（燃料100%）の場合：**2850**リットル
    - 490 L センターラインタンク付き:**3340**リットル
    - 490 L センターライン タンク + 2 x 490 L ウィング タンク付き:**4320**リットル
    - 800 L センターラインタンク付き:**3650**リットル
    - 800 L センターライン タンク + 2 x 490 L ウィング タンク付き:**4630**リットル



C – 開始後

69. ピッパースイッチをオン（上）に設定する
70. 必要に応じてピッパーの明るさを調整する
71. ASP光学照準器固定ネットスイッチをON（左）に設定する
72. 必要に応じて固定ネットの明るさを調整する





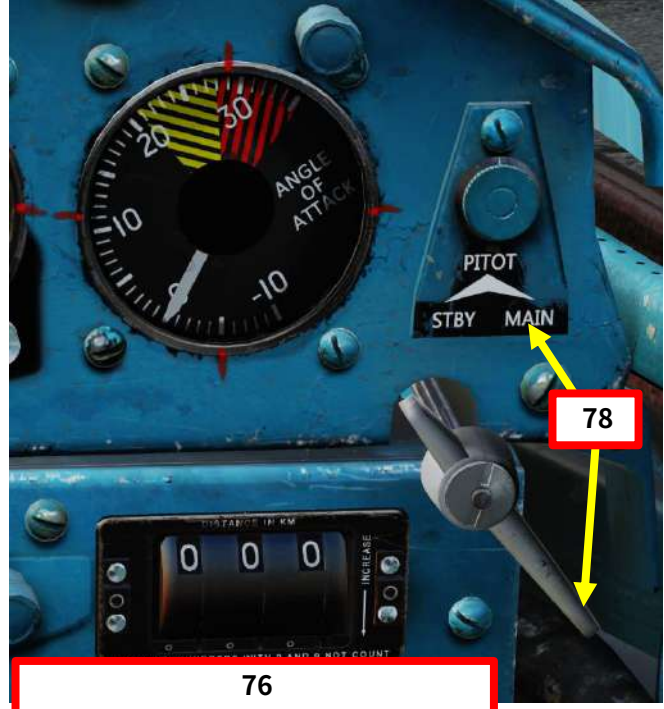
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

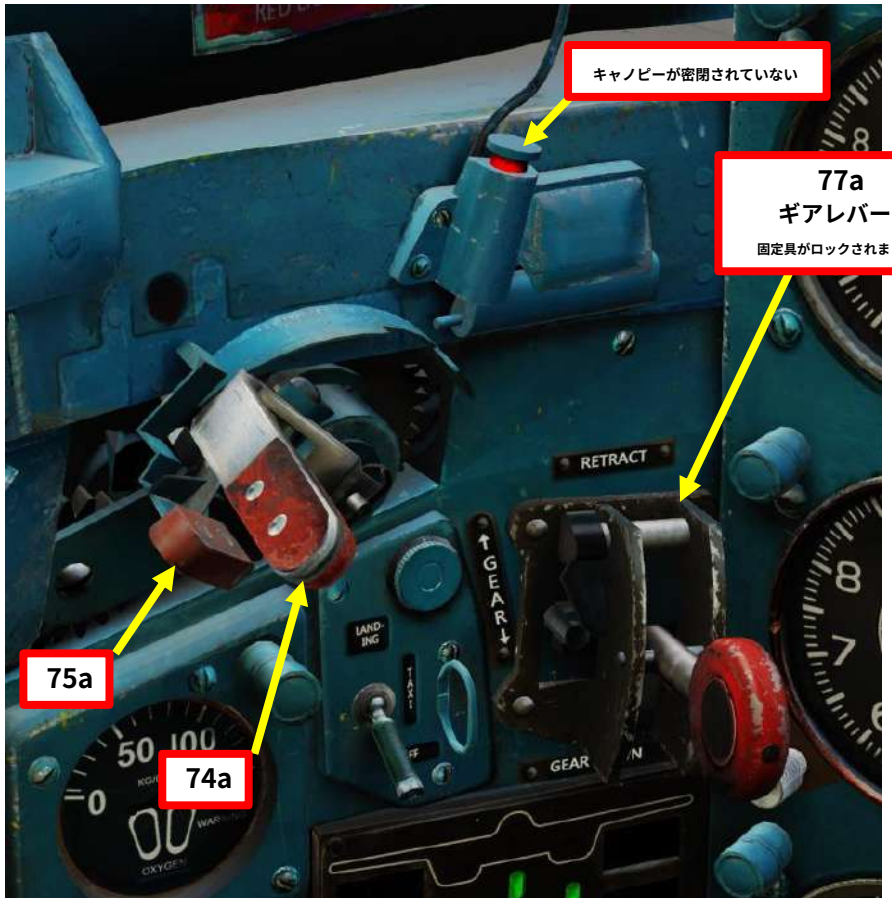
C – 開始後

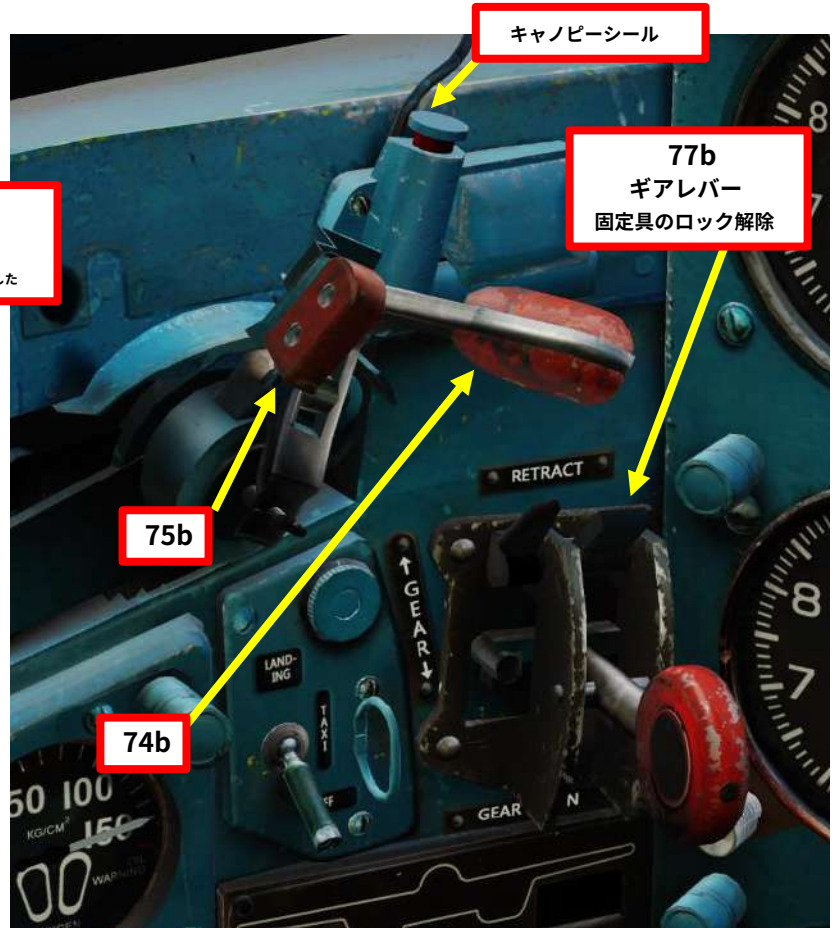
73. キャノピーを閉じる

C – 開始後

74. キャノピーロックレバーの設定 - ロック（FWD）
75. キャノピーシーリングレバーの設定 - SEAL (FWD)
76. キャノピーがロックされ密閉（加圧）されると、SORC（マスターコーション）ライトが消灯します。
77. ランディング ギア レバー固定装置/ロックの設定 - ロック解除 (上)
78. ピトー管セレクターハンドルの設定 - メインピトー（ハンドルの長い側が右側）
79. メインピトー、時計、ミラーヒートスイッチをオン（上）に設定します。
80. 緊急（スタンバイ）ピトーヒートスイッチをON（UP）に設定する
81. 地上電源が接続されている場合は、地上スタッフに地上電源を切断するよう依頼します。







76
SORC（マスターコーション）ライトは
キャノピーが密閉されると消灯します

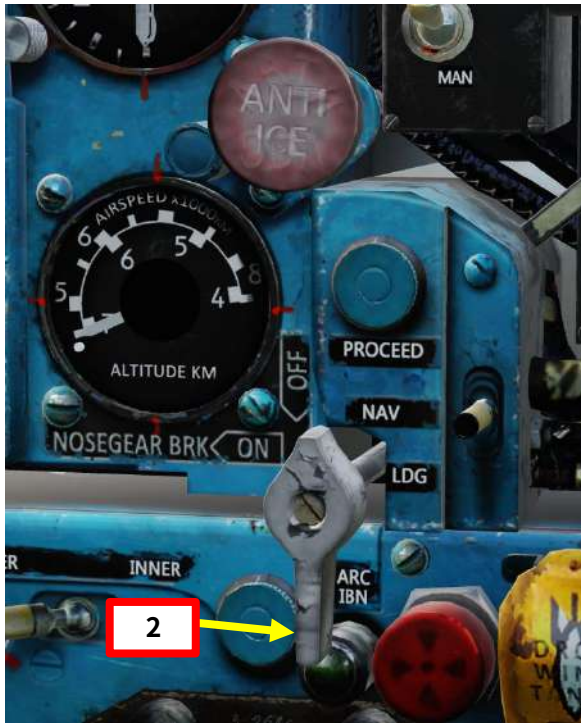
C – 開始後

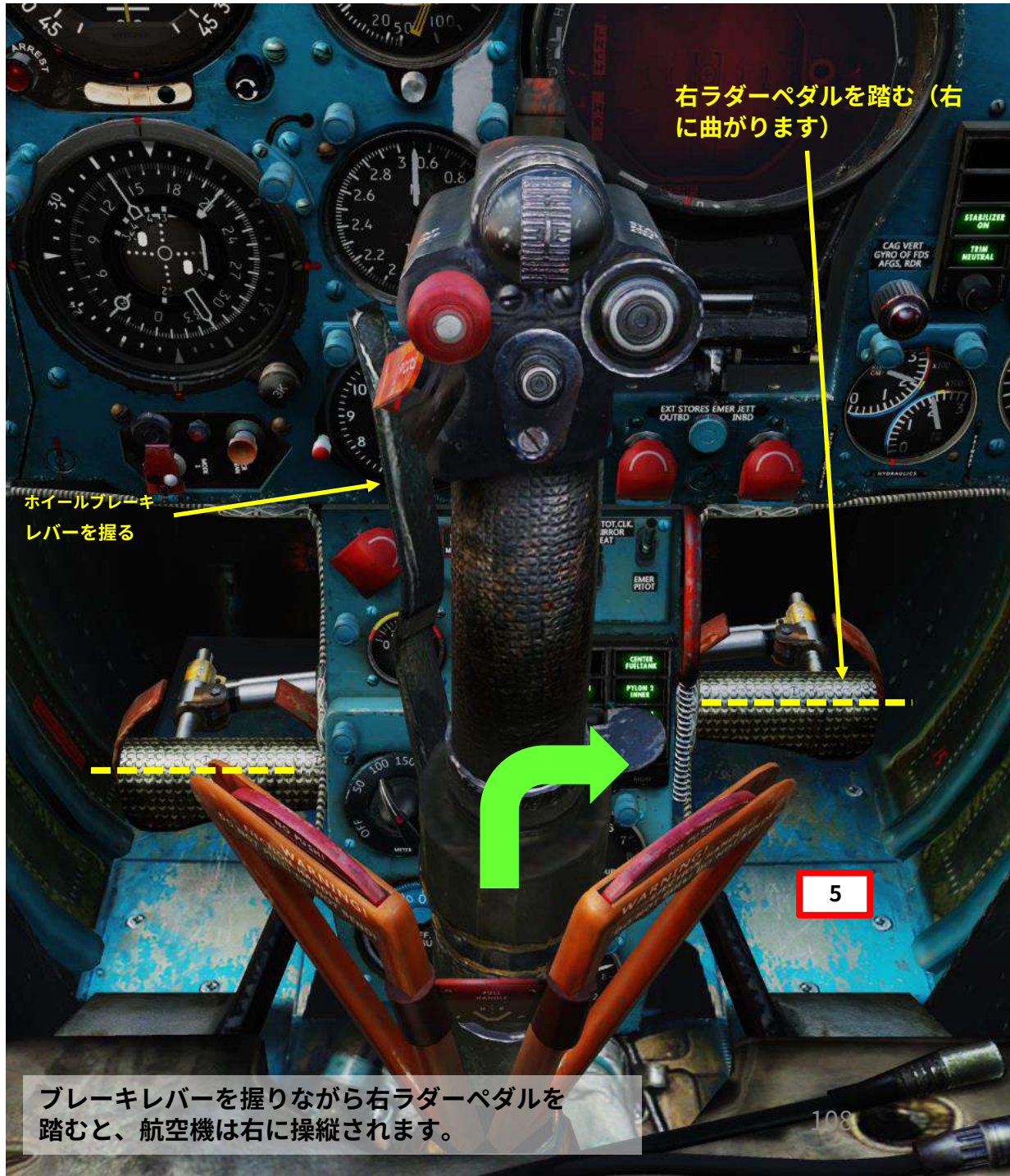
82. 許可を受けたら管制塔に連絡してタキシングを開始できます。

パート5 - タクシーと離陸

タクシー

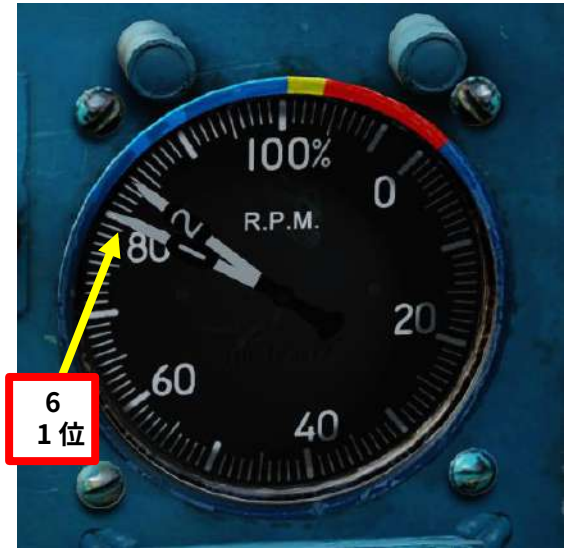
1. 着陸/タクシーライトスイッチの設定 - タクシー（中央）
2. ノーズホイールブレーキコントロールレバーをOFF（垂直）に設定する
3. 十分な空気圧があるか確認する（10kg/cm以上）2) をメイン空気圧ゲージに表示します。これは、ブレーキを効果的に操作するために不可欠です。
4. スロットルを上げてタキシングを開始します。
5. ホイールブレーキレバーを握り、ラダーペダルを使用して機体を操縦して旋回します。たとえば、ブレーキレバーを握りながら右のラダーペダルを踏むと、右に操縦できます。





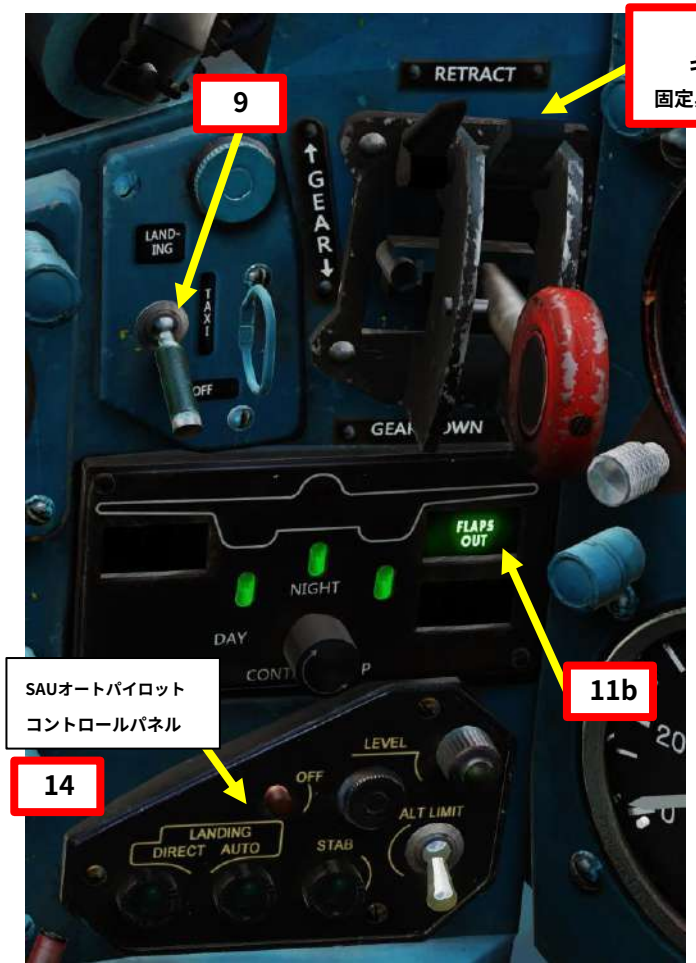
タクシー

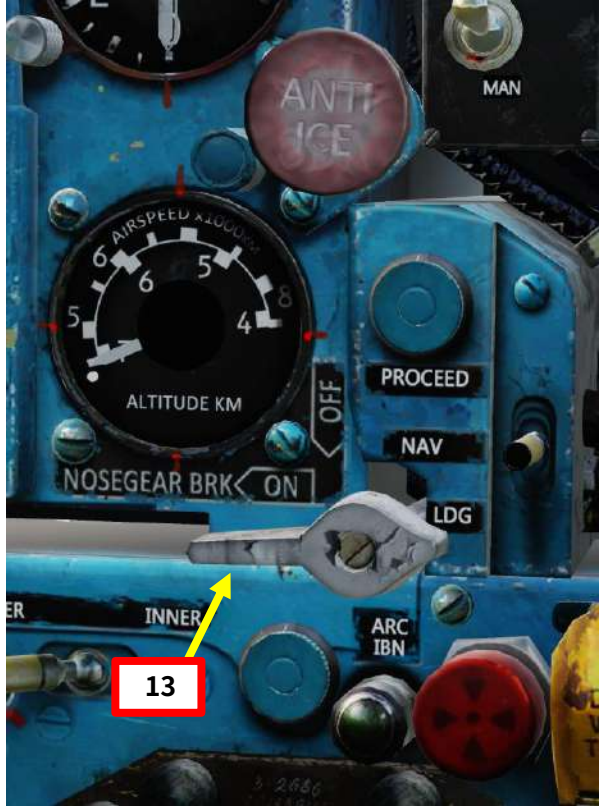
6. 直進走行する場合は、スロットルを 80 % RPM N1 (エンジン タコメーターの「1」の針) まで上げ、航空機が 40 ～ 60 km/h の対気速度に達するまで待ち、その後出力を下げてその速度を維持します (65 % RPM N1)。この速度では、方向を維持するためにラダーを使用できるようになり、方向を維持するためにブレーキをかけるときに圧縮空気を無駄に消費することを避けられます。
7. 旋回する場合は、時速 15 ～ 20 km まで減速し、方向舵とブレーキを使用して機体を旋回させます。

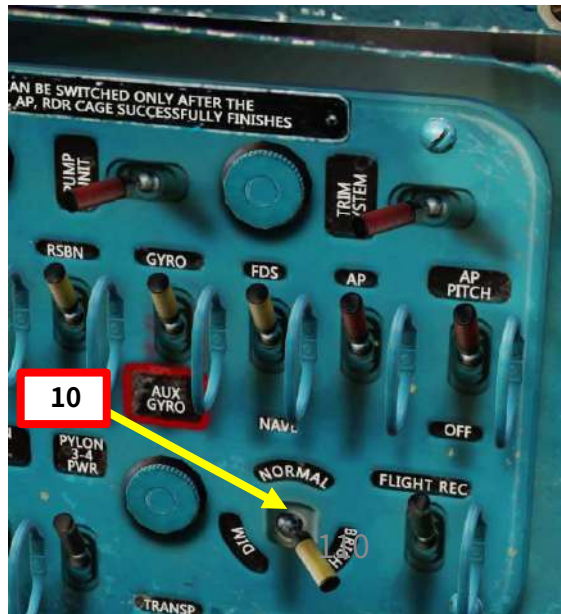


脱ぐ

8. 滑走路に並びます。
9. 着陸/タクシーライトスイッチをOFF（下）に設定する
10. ナビゲーションライトセレクターの設定 - 明るい（必要に応じて）
11. フラップを離陸位置（25 度）に設定します。FLAPS OUT ライトが点灯することを確認します。
12. エレベータートリムをニュートラルに設定します。「TRIM NEUTRAL」ライトが点灯することを確認します。
13. ノーズホイール ブレーキ コントロール レバーを ON (水平) に設定します。これにより、離陸が失敗した場合にブレーキ能力が最大限に発揮されます。
14. SAU コントロール パネルで自動操縦モードが選択されていないことを確認します。すべてのライトがオフ/消灯している必要があります。いずれかのモードが選択されている場合は、スティックの「SAU 自動操縦解除」ボタンを押します。
15. ランディングギアレバー固定装置/ロックがロック解除（上）されていることを確認します。







脱ぐ

16. ブレーキを踏みます。
17. スロットルを最大出力（AFB、アフターバーナーゾーン）まで上げます。
18. AFB および NOZZLE OPEN ライトが点灯していることを確認し、ブレーキを解除します。
19. 飛行機を加速させ、方向舵を使って飛行機を操縦します。操縦にはブレーキを使用しないでください。
20. 航空機の対気速度が 250 km/h に達したら、操縦桿を後方に引いて、航空機の機首を KPP (人工水平線) で 4 ～ 5 度、または迎え角 (UUA) で 10 度まで上げます。
21. 航空機を時速250～300km程度で回転させます。
22. 離陸は時速 350 ～ 360 km 程度で行われます。平均的な日では、外部負荷のない離陸走行には約 15 ～ 17 秒かかります。

20
KPP（人工水平線）

20
UUA（迎え角）

脱ぐ

23. 10m以上上昇するときは、着陸装置を格納します。

a) 緑色のギアステータスライトは、着陸装置が下がってロックされていることを示します。

b) ランディングギアレバーを上（格納）に設定する

c) ランディングギアレバーが上位置にある間、ホイールブレーキが圧力をかけて車輪の回転を止めます。このプロセス全体を通じて空気圧が消費されます。

d) 着陸装置が移行中は、着陸装置ステータスライトは消灯します。

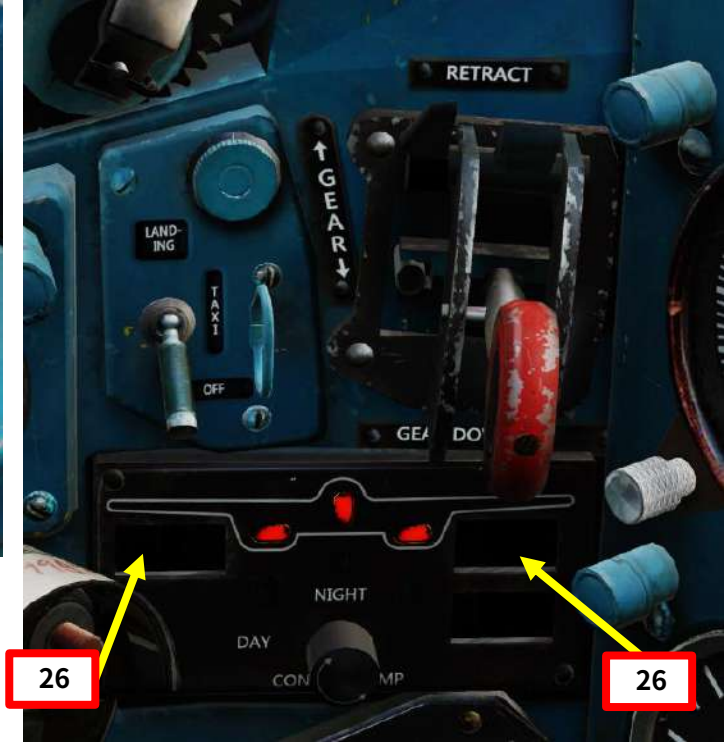
e) 着陸装置が完全に格納されると、着陸装置ステータス ライトが赤色に変わります。

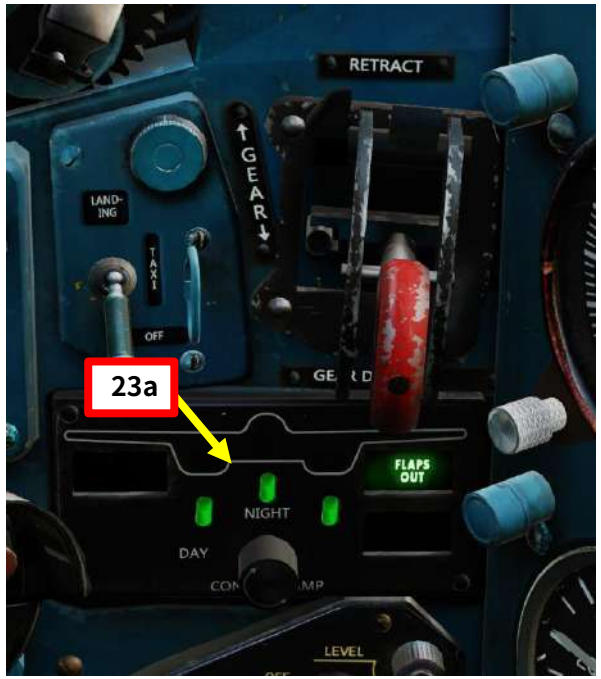
f) ランディングギアレバーを中央（ニュートラル）に設定します。

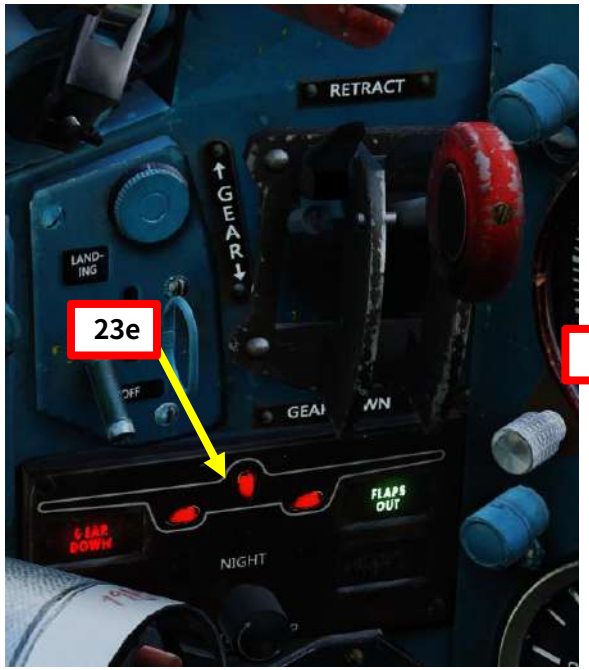
24. 着陸装置が格納状態にあり、フラップがまだ展開されているときに、ギアダウン警告灯が点灯します。

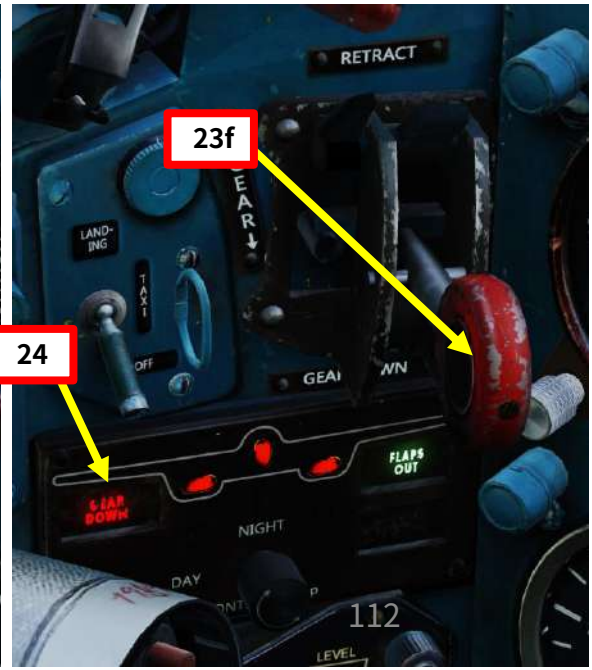
25. 100 m を超えて上昇する場合は、フラップを「上」の位置に設定します。

26.フラップアウトランプとギアダウン警告灯が消えていることを確認します。





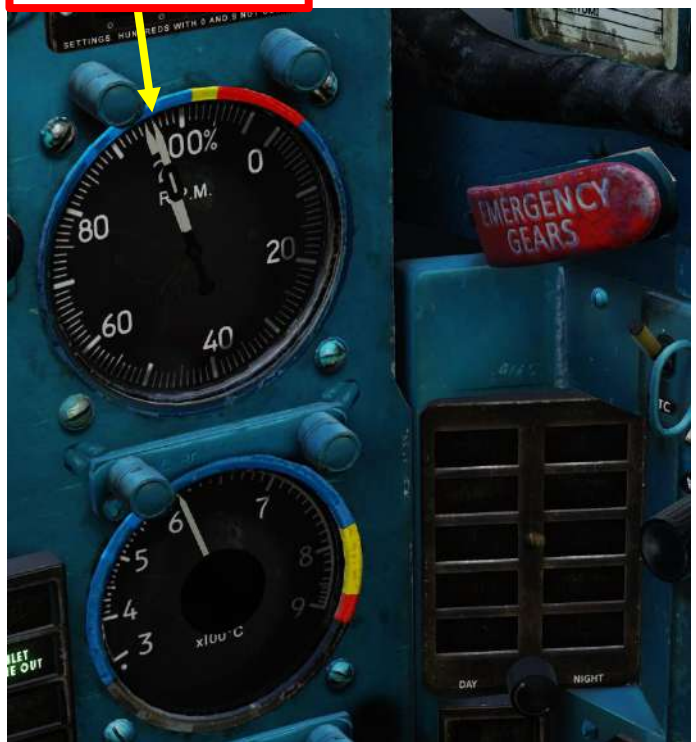




脱ぐ

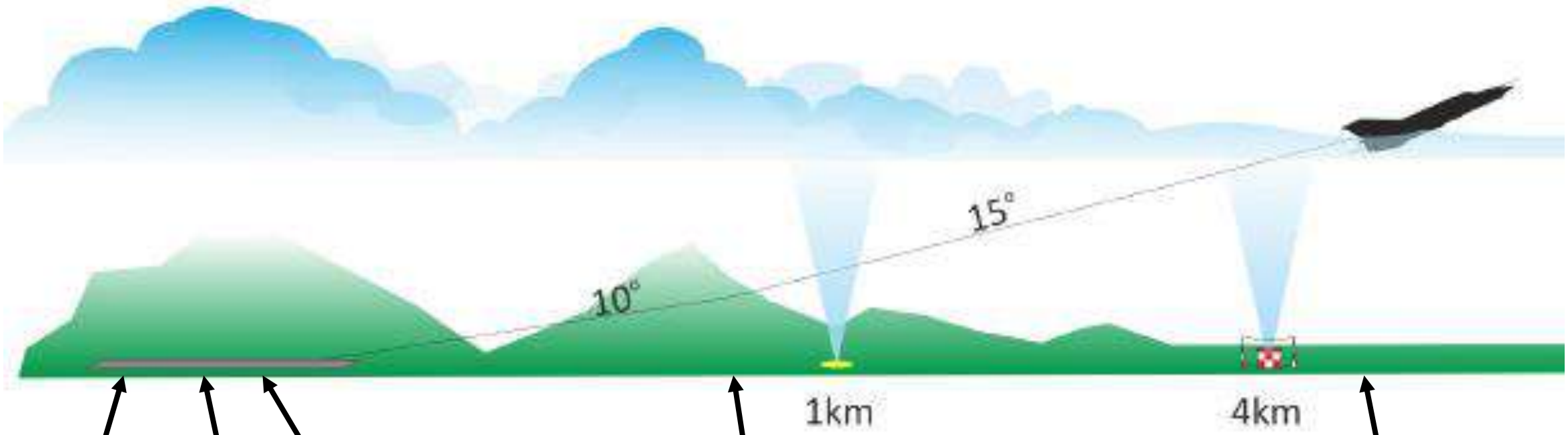
脱ぐ

27. 初期上昇を時速360～380km、傾斜15度で維持します。
28. 地上から最低 600 メートルの高度を維持し (レーダー高度計を確認)、最低 600 km/h の速度を維持します。
29. スロットルを 95 % N1 まで戻してアフターバーナーを解除します。



脱ぐ

離陸手順の簡単な概要は次のとおりです。



A – 離陸滑走。フラップ 25 度、アフターバーナー全開。

B – 回転。時速 250 ～ 300 km で機首を最大 4 ～ 5 度ピッチングします。

C – 離陸。対気速度 360～380 km/h、初期上昇は 10 度のピッチで行います。地上 10 m 以上でギアを格納します。

D – 高度 100 m、フラップを上げ、ピッチ角 15 度で上昇。

E – 最低高度600m、最低対気速度600km/h、アフターバーナーOFF、パワーを調整して上昇します。

重要な注意事項

時速 300 km に達する前に必ずタイヤを回転させてください。そうしないと、タイヤが破裂する可能性があります。

重要な注意事項

それは**必須**着陸装置が格納されたら、着陸装置レバーをニュートラル (中間) 位置に戻します。着陸装置は油圧で格納または展開しますが、自動着陸装置ブレーキ システムは空気圧を消費します。このブレーキ システムは、着陸装置が格納を開始すると、着陸装置の回転を自動的にブレーキします。

着陸装置レバーが上がっている場合、自動ギアブレーキシステムが作動し、メイン空気圧システムからの空気圧を消費します。**レバーが上がっている間**ブレーキ システムを解除するためにニュートラルに戻すのを忘れると、利用可能な空気圧が数分ですべて消費されます。つまり、着陸時に空気圧を使用するため、ブレーキが効かなくなります。空気圧はドラッグ シュート ナセル ドアも制御します。

ランディングギアレバー – 上
自動ギアブレーキシステムが作動し、ブレーキ圧力がかかっているため、空気圧が消費されています。

補助空気圧
ゲージ（kg/cm2）

メイン空気圧計（Kg/cm2）

空気圧は不要
利用可能な圧力

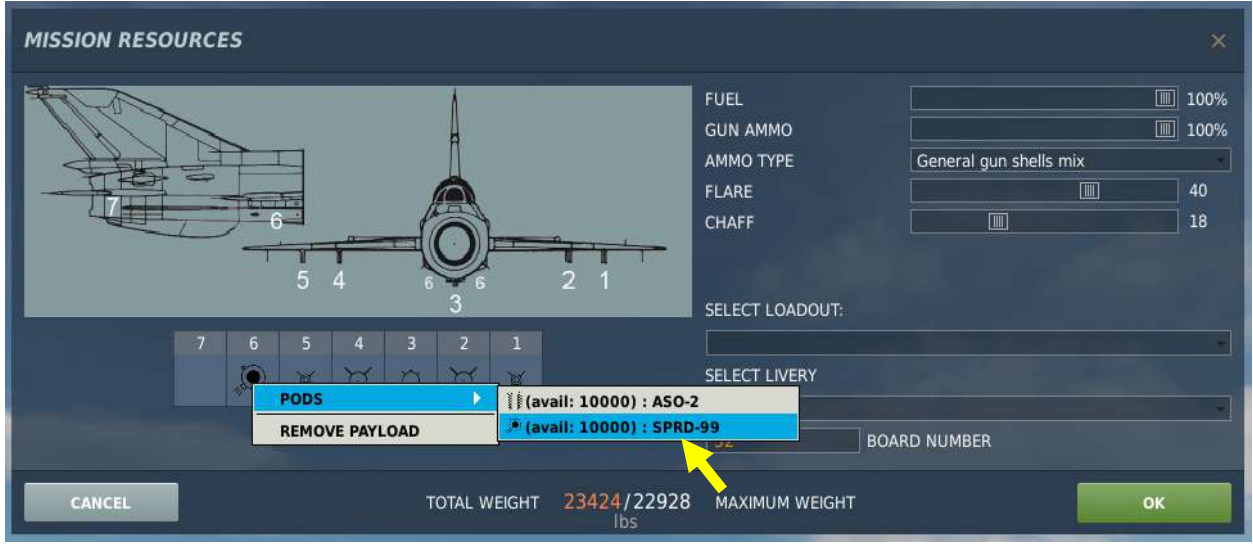
ランディングギアレバー – ニュートラル
自動ギアブレーキシステムが解除されているため、空気圧は消費されません。

SPRD ジェット補助離陸 (JATO)

JATOは小型ロケットの形で追加の推力を提供することで過積載の航空機を空中に浮かせるための補助離陸の一種です。JATOという用語は、（より具体的な）RATOという用語と互換的に使用されます。*ロケット支援離陸*JATO は、高高度の短い滑走路や重い荷物を積んだ状態でも使用できます。

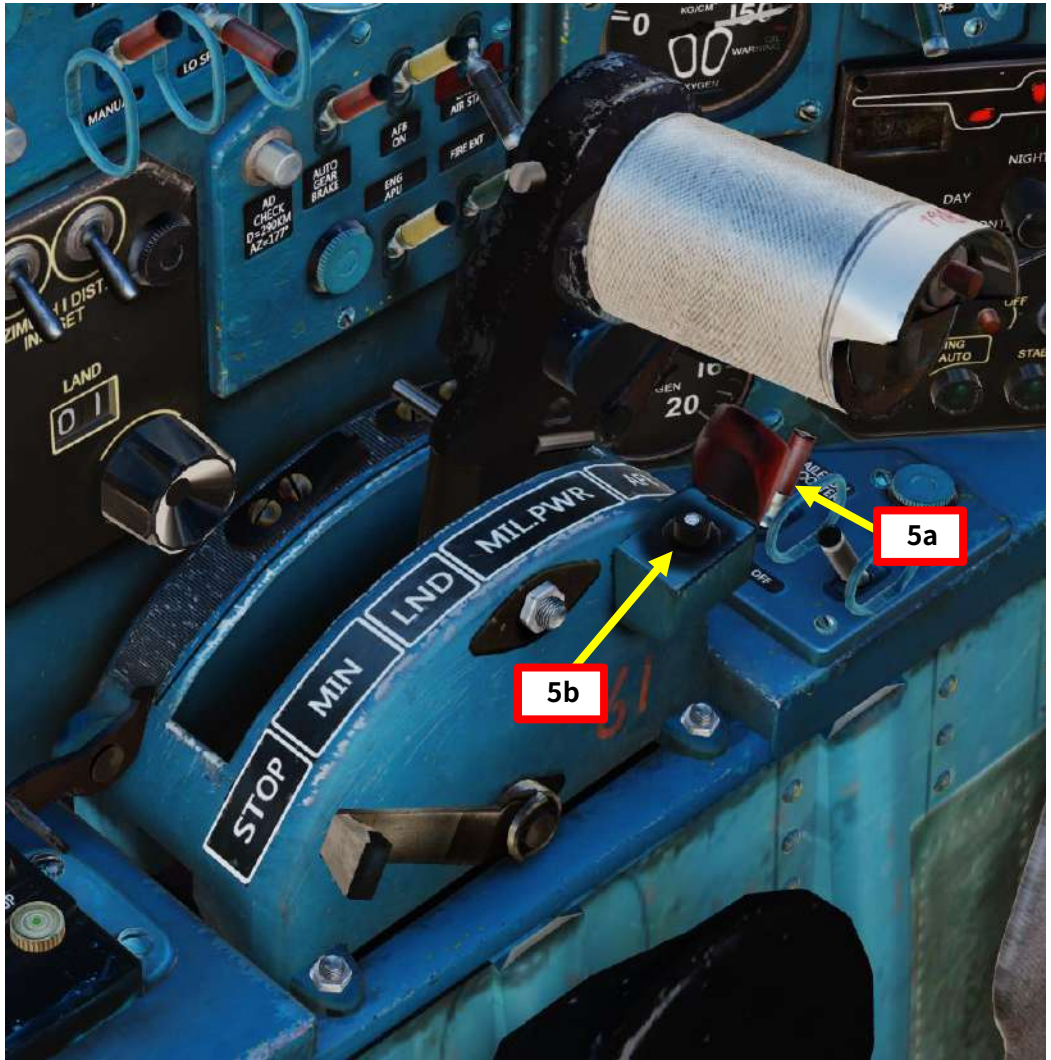
1. パイロン 6 に SPRD-99 ロケットを装備し (通常、ここにはチャフとフレア用の ASO-2 対抗ポッドが設置されています)、以前と同じ起動手順を実行します。

2. 滑走路に並んだら、
   JATO (SPRD) START & JETTISON スイッチが ON (FWD) に設定されています。
3. スロットルを全開にします（アフターバーナーをフルに使用）。
4. 時速 120 ～ 150 km に達すると、ロケットが自動的に点火し、7 秒間に大幅な推力増加が得られます。



SPRD ジェット補助離陸 (JATO)

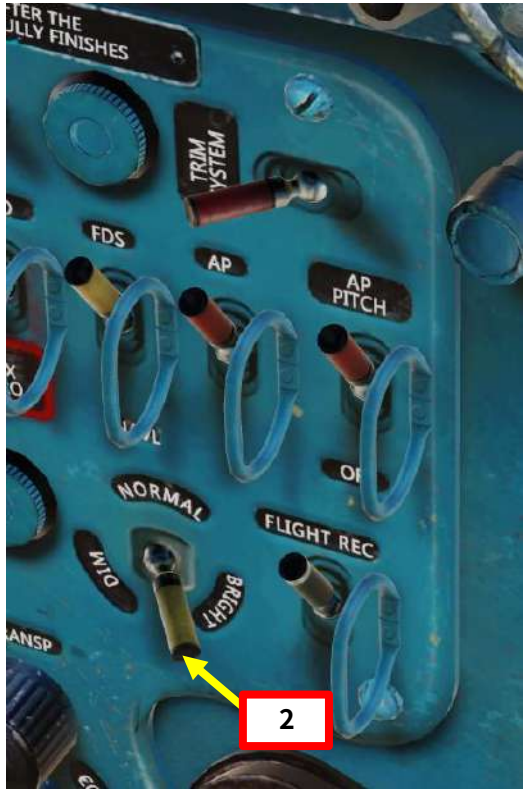
5. 上昇したら、赤い対抗手段スイッチ カバーを跳ね上げ、対抗手段スイッチを 1 秒間押し続けることでロケットを投棄できます。
6. 通常の離陸手順と同様に、着陸装置とフラップを上げます。
7. これで新しい下着を買うことができます。

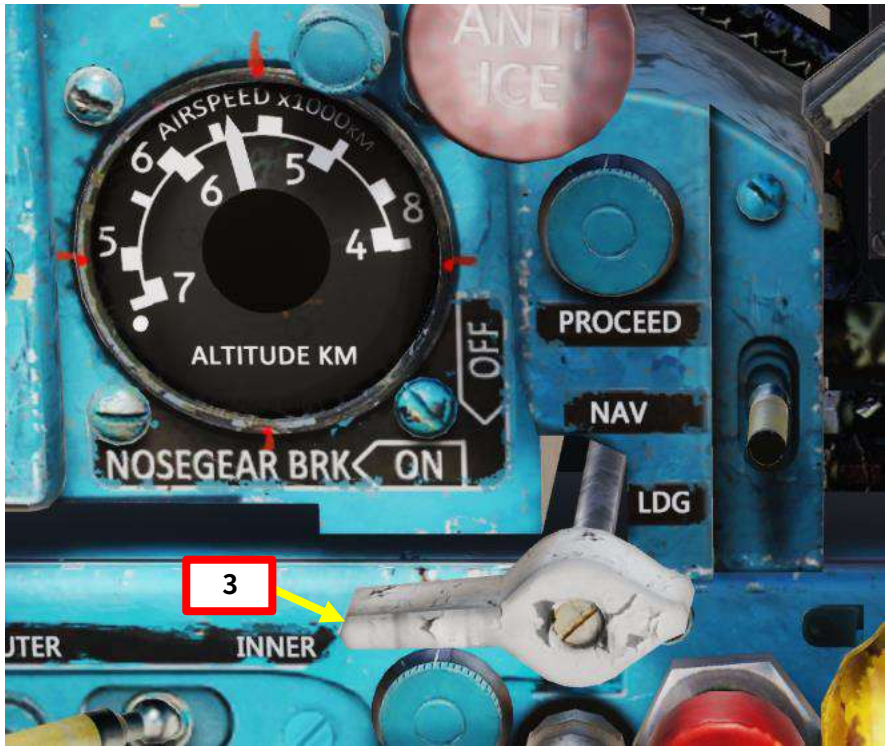


パート6 - 着陸

視覚的アプローチ

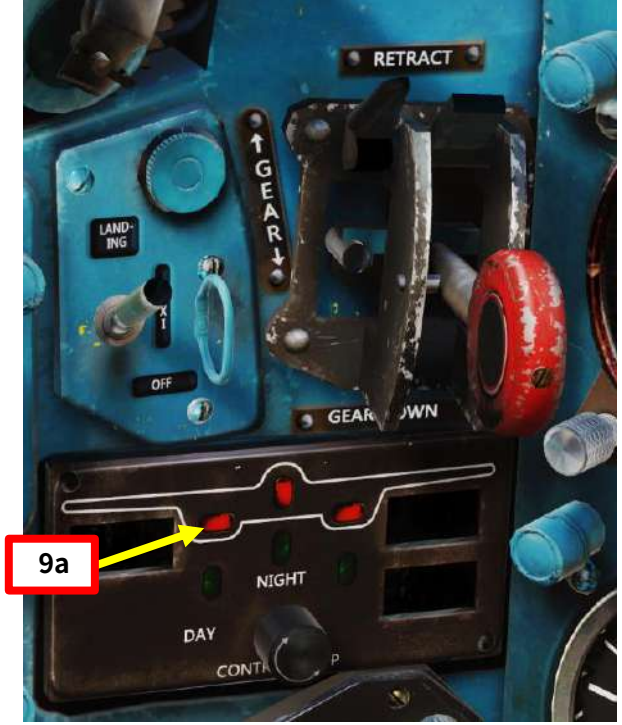
1. 着陸/タクシーライトスイッチの設定 - 着陸（上）
2. ナビゲーションライトセレクターを「明るい」（必要に応じて）に設定します。
3. ノーズホイール ブレーキ コントロール レバーを ON (水平) に設定します。これにより、滑走路が短い場合に着陸時のブレーキ能力が最大限に高まります。
4. 十分な空気圧があるか確認する（10kg/cm以上）$_2$) をメイン空気圧ゲージに表示します。これは、ブレーキを効果的に操作するために不可欠です。
5. 600〜700 km/hの速度を維持し、10 m/sの降下率で空軍基地に向かって降下を開始します。
6. 必要に応じて、自動操縦安定化モードをオンにします。これは必須ではありませんが、ピッチとバンクの振動を抑えるのに役立ちます。

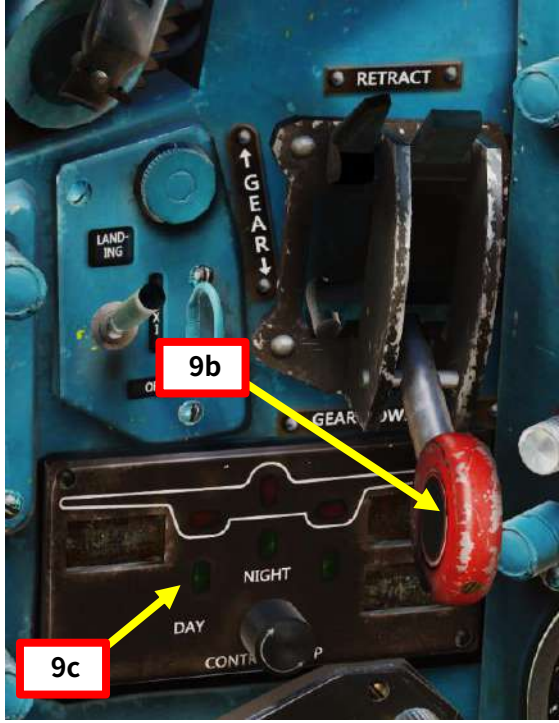


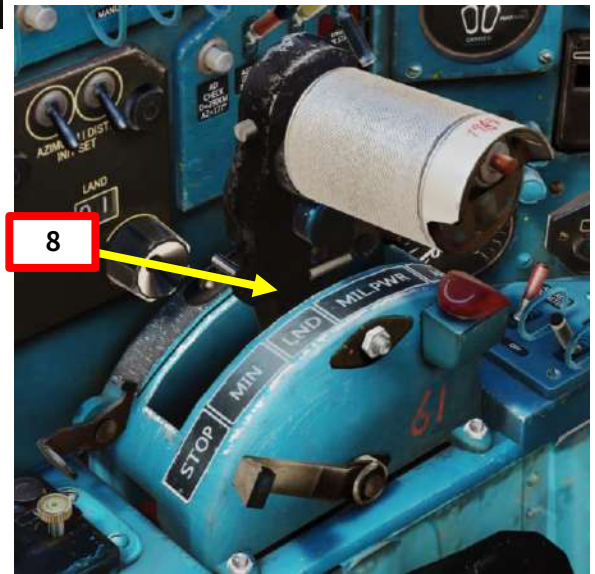


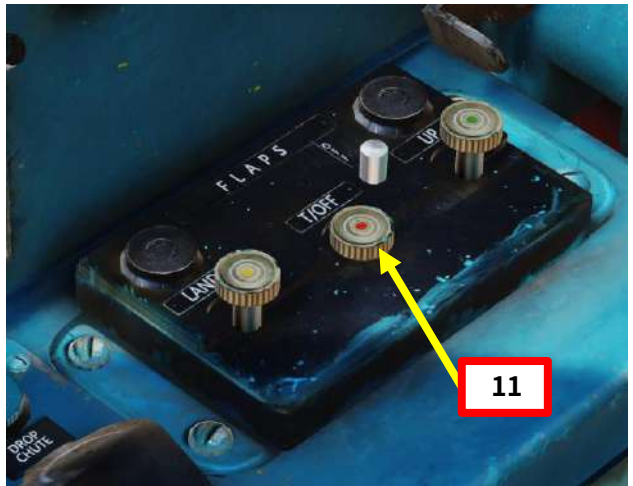
視覚的アプローチ

7. 1000 m AGL で水平飛行し、時速 600 km を維持します。
8. パワーを 80 % N1 RPM に設定します。スロットルは LND (着陸) ゾーン内にある必要があります。
9. 高度1000mで時速500kmで着陸装置を展開します。
    a) 着陸装置が完全に格納されると、着陸装置ステータス ライトが赤色になります。
    b) ランディングギアレバーを下（展開）に設定します。
    c) 着陸装置が移行中は、着陸装置ステータスライトは消灯します。
    d) 緑色のギアステータスライトは、着陸装置が下がってロックされていることを示します。
10. 降下速度 5 ～ 10 m/s で降下します (バリオメーターを確認してください)。500 km/h 未満まで降下　スピードは できますが、400 km/h 未満まで降下することはできません。
11. 対地高度600mに到達し、対気速度が500km/h未満になったら、フラップを離陸位置（25度）に設定します。
12. FLAPS OUT ライトが点灯していることを確認します。



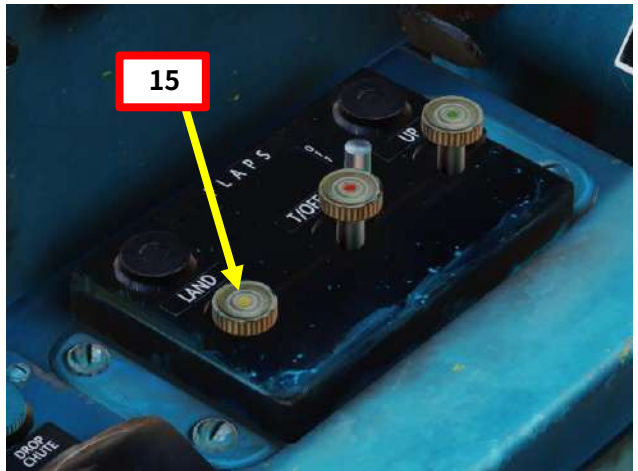






視覚的アプローチ

13. 降下速度を約 6 m/s に維持し、さらに速度を 380 km/h まで落とします。
    - スロットルで対気速度を調整します。
    - エアブレーキを使用しないでください。
14. 飛行場に外側マーカー ビーコンと内側マーカー ビーコンが装備されている場合は、これらのマーカーの上空を飛行するとマーカー ライトが点灯し、マーカー信号音 (短い「ビープ音」の連続) が聞こえます。ロシアの飛行場の場合:
    - 外側マーカーは通常、滑走路端から4kmの地点に設定されます。
    - 内側マーカーは通常、滑走路端から1kmの地点に設定されます。
15. アウターマーカー（滑走路端から4km）に到達し、300m AGL高度および380km/hの対気速度を維持したら、フラップを着陸位置（45度）に設定します。

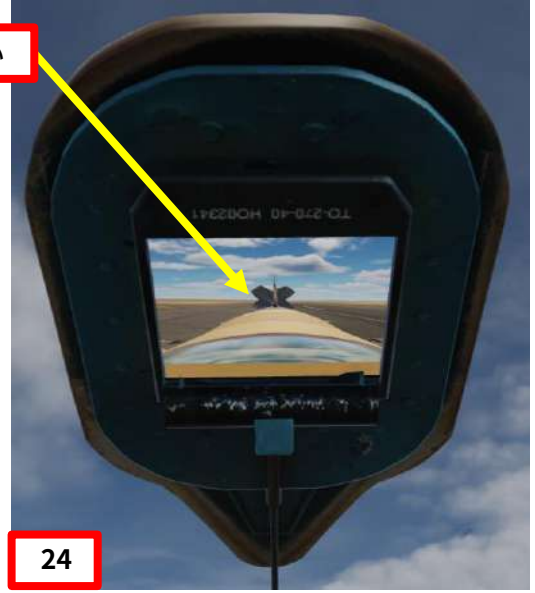


着陸

16. 機首の見える部分を滑走路の進入端のすぐ下に置きます。滑走路が見えない場合は、迎え角 (AoA) を減らし、スロットルで対気速度を上げます。アフターバーナーの使用は避けてください。
17. N1 RPMを83%～87%に維持するようにスロットルを調整します。
18. 滑走路から 1 km の地点にいるときは、次のパラメータで飛行する必要があります。
    - 高度: 80 m AGL
    - 降下速度: 5 m/s
    - 対気速度: 340 km/h まで減速します (これより遅く飛行しないでください)。
19. 滑走路のタッチダウン ポイントの上空、AGL 高度 2 メートルにいるはずです。出力を下げ、スティックを小さく操作して滑走路にゆっくりとタッチします。
    この時点では、航空機にはまだいくらかの揚力の余裕があるため、ピッチを上げると機体が跳ね上がる可能性があります。
    - 注意: 低速で強く滑走路に接触するよりも、高速で優しく滑走路に接触する方が効果的です。
20. 航空機の主車輪が地面に接触したら、スロットルをアイドルに戻し、KPP (人工水平線) で機首を約 5 度のピッチで上げます。航空機が自動的に減速するのを待ちます。

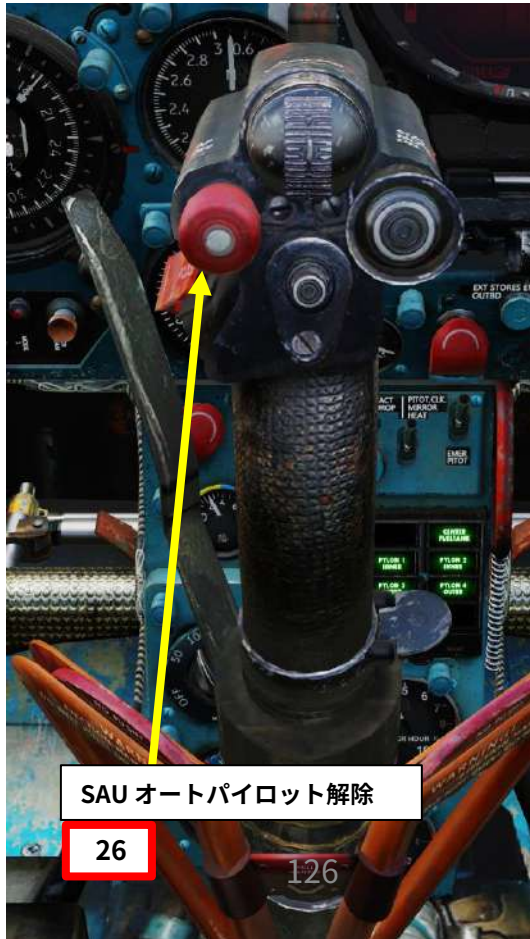
着陸

21. 航空機の速度が 320 km/h 未満に低下し、主車輪が地面にしっかりと接地したら、ドラッグ シュート展開ボタンを押してドラッグ シュートを展開します。ドラッグ シュートにより、速度が急速に低下します。
22. ホイールのブレーキレバーを軽く叩いて徐々に減速します。
23. タクシー速度 (15～20 km/h) まで減速したら、安全カバーをひっくり返してドラッグシュート放出ボタンを押し、ドラッグシュートを放出します。
24. ミラー（潜望鏡）を確認してドラッグシュートが投棄されていることを確認します。



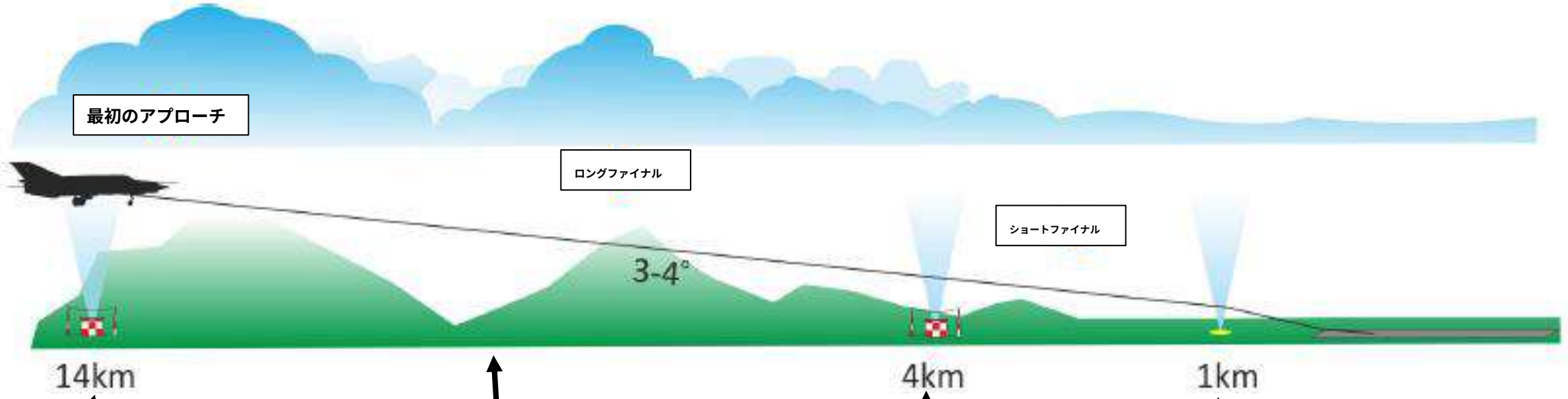
着陸

25. ノーズホイールブレーキをオフ（垂直）にして、滑走路をタクシーします。
26. SAU オートパイロット安定化モードが作動している場合は、スティックの「SAU オートパイロット解除」ボタンを押して解除します。



着陸

着陸手順の簡単な概要は次のとおりです。



フェーズA
- 標高1000メートル
- 対気速度 500 km/h
- 着陸装置を展開する
- 初期降下速度 7 m/s (5〜10 m/s)

フェーズB
- 標高600m
- 対気速度 500 km/h
- フラップ25度（離陸位置）
- 低速での速度低下を許可する

フェーズC
- 標高300m
- 対気速度 380 km/h
- フラップ45度（着陸位置）
- 常に340 km/h以上の速度を維持してください

フェーズD
- 標高100m
- 対気速度 360〜340 km/h
- 対気速度が閾値を超える: 340 km/h 未満
- 航空機を滑走路上で滑走させる

重要な注意事項

あまりにも早く入ってくる

MiG-21 は低速時よりも高速時の方が操縦しやすいですが、速度が速すぎると着陸装置が中間位置で動かなくなったり、対気速度による過剰な揚力で機体が跳ねて着陸を「拒否」したりするなど、さまざまな問題が発生する可能性があります。

遅すぎる

速度が遅すぎると、航空機は迎え角を大きくせざるを得なくなりますが、これは MiG-21 にとっては致命的です。デルタ翼は、低速で迎え角が大きい場合、揚力をあまり生み出しません。「高速」を維持するということは、航空機の挙動が予測可能であり、滑走路の視認性が向上することを意味します。初心者がよく犯す間違いの 1 つは、アプローチで着陸装置を早めに展開し、滑走路の進入端から遠ざかって航空機の速度を無駄にすることです。これにより、パイロットは滑走路の視認性と適切な迎え角を維持するために過剰なパワーを使わざるを得なくなります。

良好な着陸：迎え角が速く低い（0〜10度） – 地面との接触が非常に穏やか

着陸の失敗: 着陸が遅く、迎え角が高い (20 度)。尾部が地面に激しくぶつかる可能性があります。

良いアプローチ：高速であれば低い迎え角で進入でき、滑走路の視界が良好になります。

悪いアプローチ: 遅いと高い迎え角で進入しなければならなくなり、滑走路の視界がひどく悪くなります。

重要な注意事項

切断力

速度を落とすためにスロットルをアイドルまで完全に戻すことは推奨されません。ある時点で、エンジンは飛行を維持するのに十分なパワー/推力を提供できなくなり、この状況は「**第二政権**"（または "**逆コマンドの領域**このような状況では、経験の浅いパイロットは通常、飛行機を飛ばし続けるため、または上昇させるために迎え角を増やそうとします。しかし、エンジンは増加する抗力を克服するためにそれ以上のパワーを提供できないため、これは状況を複雑にするだけです（迎え角とエンジン回転数が高いと飛行機は「沈みます」）。これが低高度で起こると、墜落に至ることがよくあります。これは危険な状況であり、迎え角を下げ、高度をいくらか下げて対気速度を上げて抗力を減らして揚力を増やすことによってのみ克服できます。その後、パイロットは速度をさらに上げてゆっくりと上昇するように慎重に設定する必要があります。MiG-21Bisの場合、**時速400キロ以下での操縦には注意が必要**この危険性だけでなく、姿勢の変化（パイロットの入力に対する航空機の反応）が遅いことも原因です。

着陸が速すぎる

高速（時速 360 km 以上）で着陸すると、タイヤが破裂する恐れがあります。着陸できる速度になるまで、滑走路上を「滑走」するようにしてください。また、時速 300 km を超えたらブレーキをかけないでください。タイヤが破裂する可能性があります。最初の減速には必ずドラッグ シュートを使用し、その後はブレーキを使って 300 km/h 未満の地上走行速度まで減速してください。

ブレーキ用の空気圧がない

ホイールブレーキの空気圧がなくなった場合、ドラッグシュートナセルドアも閉じたままになり、ドラッグシュートを展開して減速できなくなります。

その場合は、緊急ブレーキ レバーを引いてください。緊急ブレーキはメイン ランディング ギア ディスクにのみ適用され、通常利用可能なブレーキ力の 50 % が使用可能になります。

重要な注意事項

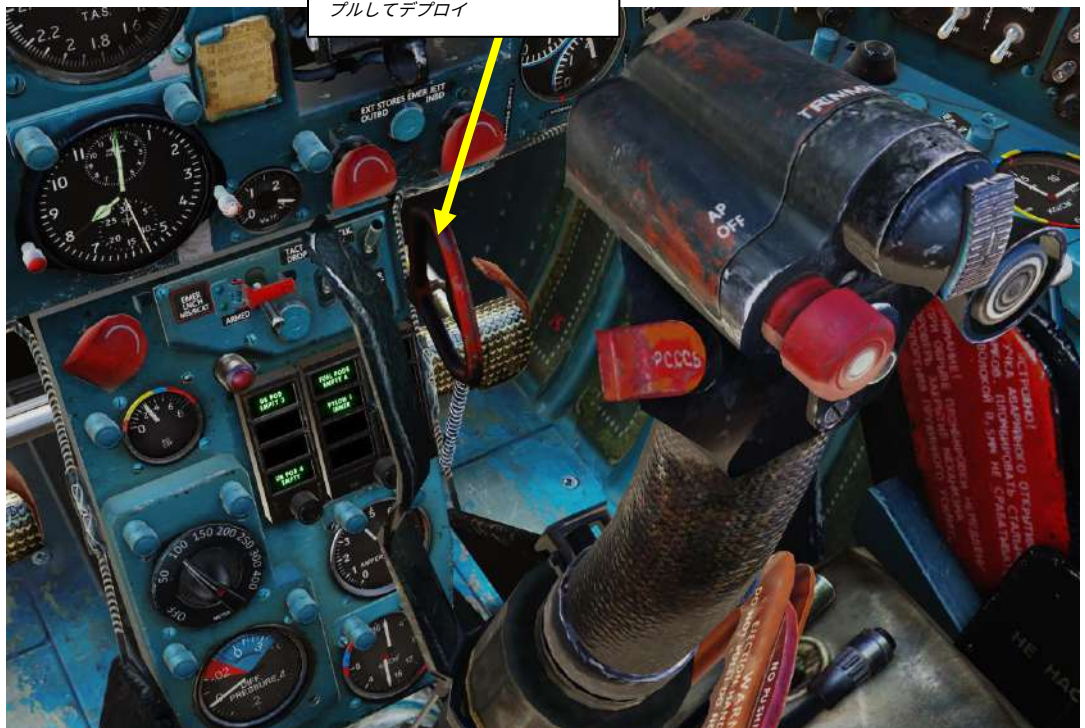
ドラッグシュートを早すぎるタイミングで展開する

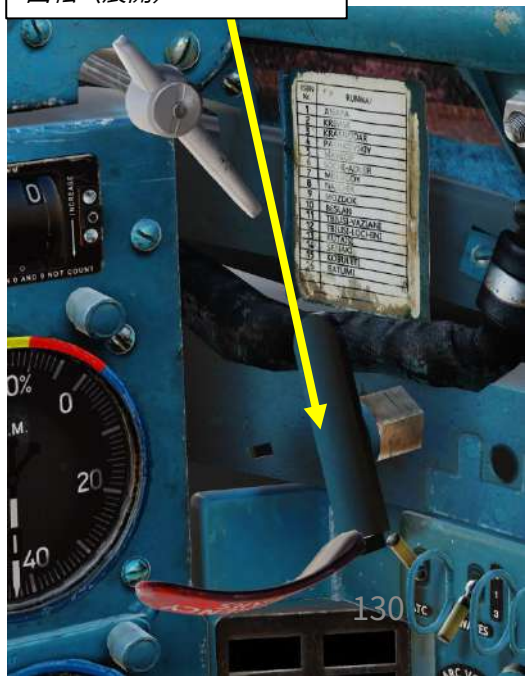
航空機がまだ空中にあるとき、または対気速度が 320 km/h を超えているときにドラッグシュートを展開すると、ケーブルが切断されます。

着陸装置が展開しない

着陸装置が展開しない場合は、次のことができます。

- 主着陸装置の緊急着陸装置展開ハンドルを回転（マウスホイールをスクロール）します。
- 緊急ノーズギア展開ハンドルを引く（左クリック）





重要な注意事項

着陸後

着陸して別のミッションに進みたい場合は、地上要員による給油と再武装を忘れずに行ってください。給油と再武装が完了すると、地上要員は次の作業を実行します。

- レーダー冷却液（アルコール）を補充する
- パイロット酸素を補充する
- エンジン酸素を補充する
- 空気圧システムの空気補充

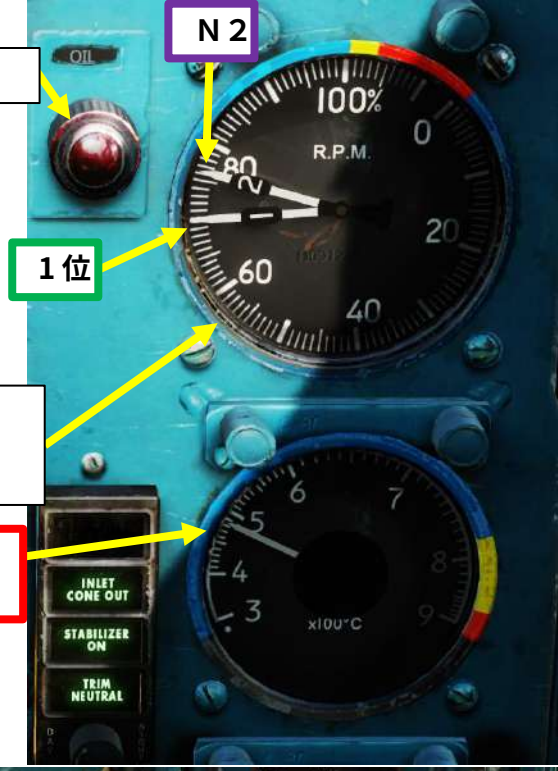
トゥマンスキー R25-300 エンジン

MiG-21bis は Tumansky R25-300 を搭載しています。R-25 は MiG-21 戦闘機の Tumansky R-13 の代替として設計されました。R-25 は 2 スプール軸流ターボジェットで、全体的な圧力比と空気流量が増加した新しいコンプレッサー、可変 2 段アフターバーナー、チタンの使用量の増加が特徴です。

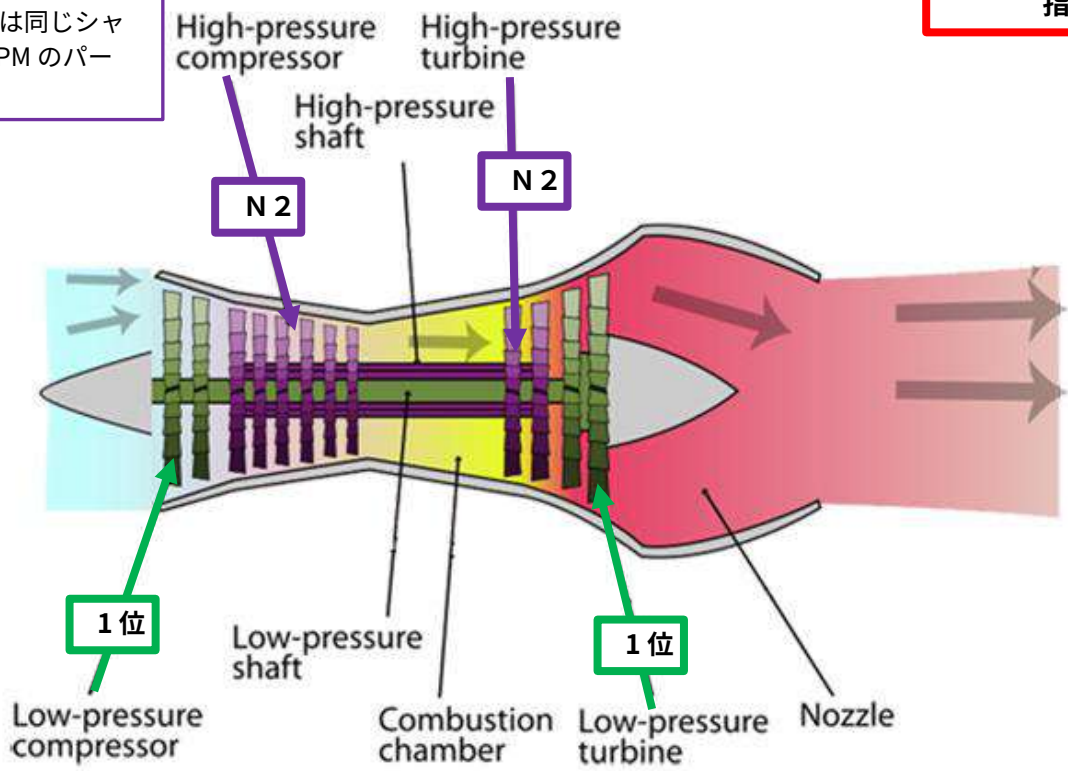
R-25 ジェット エンジンの特徴は、アフターバーニング ステージに 2 つ目の燃料ポンプを追加したことです。ЧР (ロシア語で「чрезвычайный режим」 - 緊急モード) ブースター機能をアクティブにすると、エンジンは高度 4,000 メートル (13,000 フィート) で 97.4 kN (21,900 lbf) の推力を発生させることができます。動作の制限は、ドッグファイト トレーニングの場合は 1 分、実際の戦時緊急事態の場合は 3 分です。それ以上使用すると、エンジンが過熱して爆発する可能性があります。CSR (第 2 段アフターバーナー) を使用する場合は、着陸時にエンジン取り外し検査が必要で、その使用時間 1 分ごとにログブックに 1 時間のエンジン稼働時間としてカウントされます。これにより、産業レベルのオーバーホール間のソ連製エンジンのすでに限られていたサイクルタイムがさらに短縮され、コストも大幅に増加しましたが、CSRの極限の推力により、MiG-21bisはドッグファイトで1:1を超える推力対重量比を達成し、理論上はF-16を上回る上昇性能を発揮できるようになりました。

エンジンパラメータ

- **1位**（%RPM): 低圧コンプレッサー速度。パワー/推力の基準として使用されます。
- **N２**（%RPM): 高圧タービンの速度。
- **EGT**（°C): 排気ガス温度。ジェットパイプ温度 (JPT) とも呼ばれます。
- **油圧**（kg/cm2): エンジンオイル圧力、定常状態の正常値は約3～4 kg/cmと予想される2油圧が1kg/cmを下回ると低圧警告灯が点灯します。2または、オイル内に金属片や粒子が検出された場合。

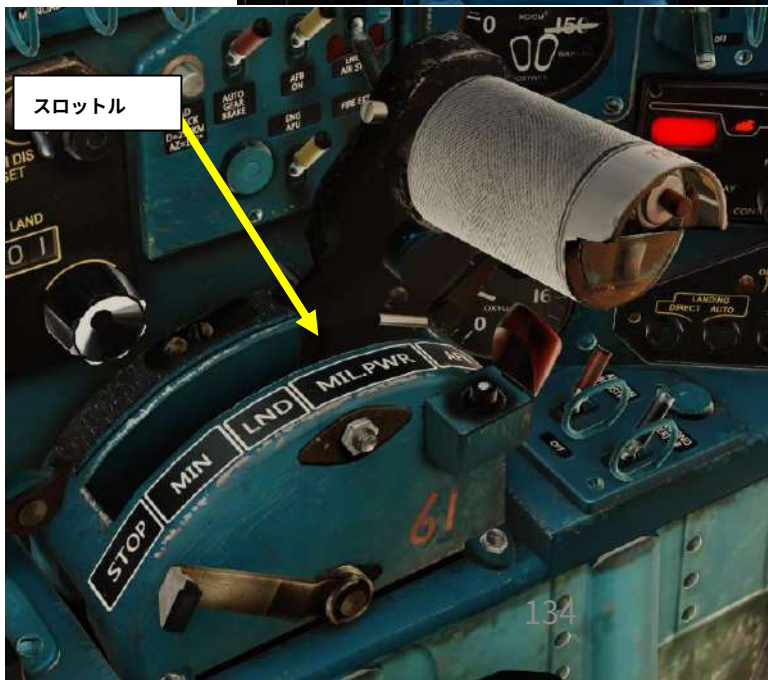


高圧コンプレッサーと高圧タービンは同じシャフトで駆動されます。これは最大 RPM のパーセンテージで表した N2 速度です。



ツインスプールターボジェットコンセプト
K.アインスカッツィより

低圧コンプレッサーと低圧タービンは同じシャフトで駆動されます。これは最大 RPM のパーセンテージで表した N1 速度です。



ノーズコーンコントロール

MiG-21 は、エンジン用のノーズコーン吸気口を備えた超音速航空機で、接近する気流の挙動を調整し、その過程で空気抵抗を減らすように設計されています。

ノーズコーンの位置は可変であり、その指示位置は航空機の対気速度と着陸装置の状態に基づいて決定されます。

飛行中、ノーズ コーン コントロール スイッチは自動制御の位置のままになります。つまり、システムは飛行の全段階を通じて自動的に動作します。

手動制御は、ノーズコーン制御ユニットが故障し、エンジン吸気口からの空気の流れの誤った管理によってエンジンが停止するのを避けるためにドアの位置を手動で設定しなければならない緊急時にのみ使用されます。

- ノーズコーンの手動制御は、コントロール スイッチを MANUAL (DOWN) に設定し、手動位置制御ノブを目的の位置に設定することによって実行されます。

ノーズコーン電源スイッチ

- *前輪駆動: オン / 後輪駆動: オフ*

ノーズコーンマニュアル
指揮位置

ノーズコーンマニュアル
位置制御ノブ

ノーズコーンの位置
インジケーター（x 10 %）

ノーズコーン（エンジン吸気口）

インレットノーズコーンOUTライト
ノーズコーンが作動可能であることを示します。原則として、コーンは着陸装置が引き出されたときのみに取り付けられます。

ノーズコーンコントロールスイッチ

- *上: 自動*
- *ダウン：手動*

ノーズコーンコントロール

以下は、手動で制御する場合の最大および最小のノーズコーン位置の例です。ご覧のとおり、100％設定ではコンプレッサーの失速を引き起こす可能性があるため、避ける必要があります。

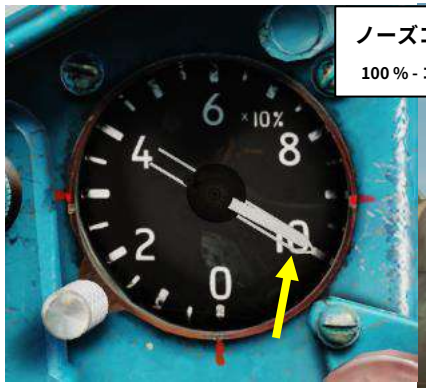
ノーズコーン: 0％

以下は手動で操作する場合に推奨されるノーズコーンの位置の表です。

推奨ノーズコーン位置コマンド（%）

着陸 （ギアーズエクステンデッド）	対気速度 マッハ1.4以下	対気速度 マッハ1.4-1.6	対気速度 マッハ1.7	対気速度 マッハ1.8以上
0 %	20%	25 %	35 %	40 %

ノーズコーンコントロールスイッチ
- *マニュアル*



ノーズコーン:

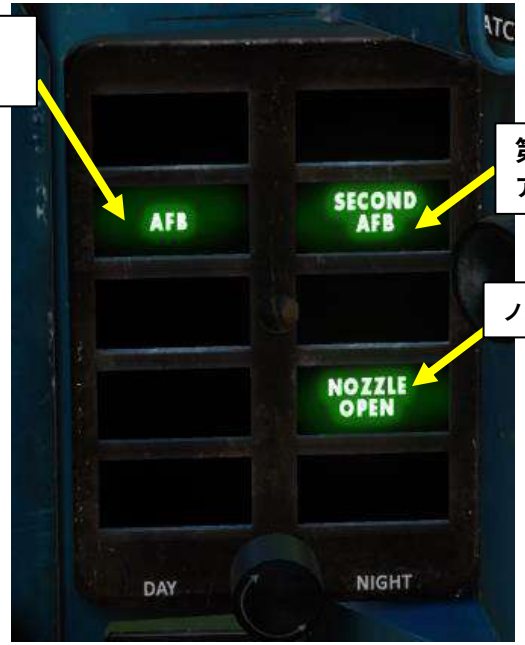
100％ - コンプレッサーが失速するリスクが高いため、回避してください。

アフターバーナー（再加熱装置）

デルタ翼は、急加速や超音速飛行には優れていたものの、低速飛行や近接空対空戦闘には最適な選択肢ではありませんでした。この問題は、緊急アフターバーナー（「第 2 段アフターバーナー」とも呼ばれる）の導入によって部分的に改善されました。これにより、高度 4000 m までの推力重量比が向上し、飛行機は低速で飛行しながら鋭い機動性を発揮し、低速失速状態から素早く回復できるようになりました。

アフターバーナー（「リヒーター」とも呼ばれる）は、スロットルを AB（アフターバーナー/リヒート）デテントまで上げると作動します。「第 2 段階緊急アフターバーナー」スイッチがあり、これをアクティブ化（FWD = ON）すると、緊急アフターバーナー（CSR）を使用できます。「AFB」と「SECOND AFB」、および「NOZZLE OPEN」のライトにより、第 1 段階または第 2 段階のアフターバーナーが作動しているかどうかが示されます。

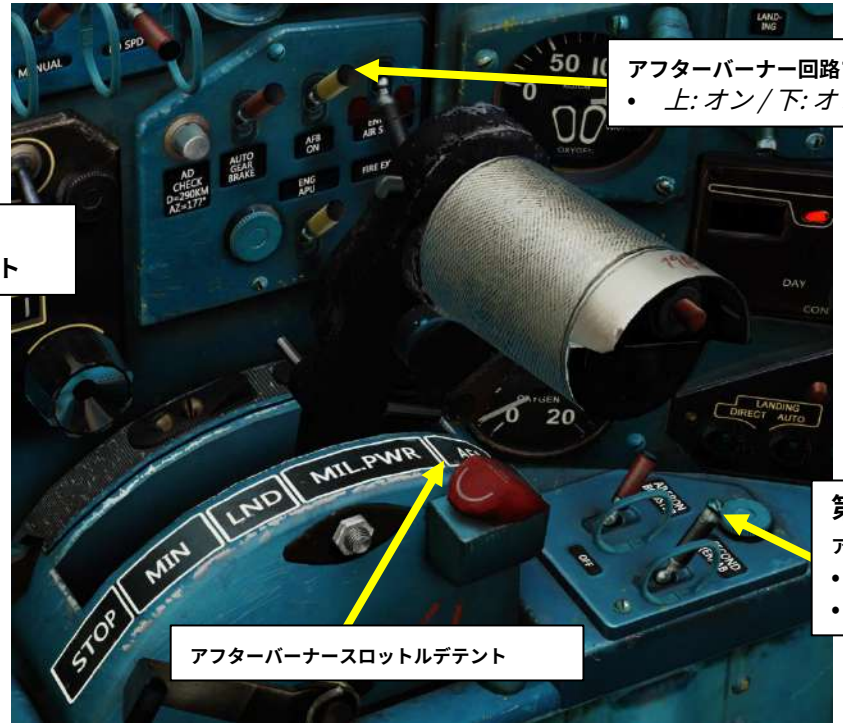
タンク内の燃料量が少なくとも 800 L ある限り、低高度および中高度で 1000 km/h を超える速度でエンジンをフル リヒートおよびセカンド リヒートで稼働させることは許可されます。**2 回目の再加熱設定でのエンジン連続運転の最大時間は 3 分を超えません。この設定は、少なくとも 30 秒間隔を空けて繰り返し選択できます。**



第一段アフターバーナー作動灯

第二段階の緊急事態アフターバーナー作動ライト

ノズルオープンライト



アフターバーナー回路ブレーカースイッチ
- *上: オン / 下: オフ*

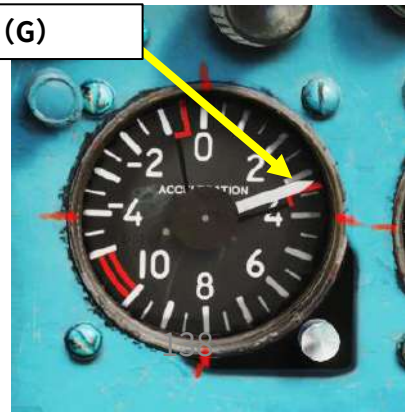
第二段階の緊急事態
アフターバーナースイッチ
- *FWD: オン*
- *後方: オフ*

アフターバーナースロットルデテント

エンジンの限界

エンジンの限界

エンジンパラメータ	制限
N1 (低圧コンプレッサー速度、% RPM)	最大 101.5 % - アフターバーナーなし 最大 103.5 % - アフターバーナーあり
N2 (高圧タービン速度、% RPM)	最大107.5%
EGT (排気ガス温度、°C)	最高780°C – アフターバーナーなし 最高850°C – アフターバーナーあり
油圧（kg/cm2）	最小 – 1 kg/cm2IDLE設定時 最小 – 3 kg/cm2N1の場合、88% RPM以上 • 注意: 低圧警告灯は、負の g 負荷が適用されると一時的に点灯することがありますが、17 秒以上点灯することはありません。
アフターバーナー作戦	• 低高度および中高度で1000km/h以上の速度でフルアフターバーナーおよびセカンドアフターバーナーの使用は、**タンク内の燃料量は少なくとも800リットル**。 • SECOND アフターバーナー設定でのエンジン連続運転の最大時間は 3 分以内です。この設定は、少なくとも 30 秒間隔をあけて繰り返し選択できます。
負のG負荷	最大許容数: • アフターバーナーなしで15秒 • 最初のアフターバーナーで5秒 • 2番目のアフターバーナーで3秒
0 G 荷重 (+/- 0.2 G)	1～2秒以上は許可されません 燃料量が500L未満の場合は許可されません 負またはほぼゼロのG負荷を繰り返し適用することは、少なくとも30秒間正のG負荷で飛行した後にのみ許可されます。
エンジンの加速/減速	• 飛行中のエンジン運転は、対気速度が 400 km/h を超える場合、すべての持続的および一時的な出力設定で許可されます。400 km/h 未満でスロットルを急激に動かすと、エンジンのフレームアウトやコンプレッサーの失速を引き起こす危険があります。 • 高度 15,000 m 以上、対気速度 600 km/h 以上では、エンジンをフルスロットルまで加速し、アフターバーナーから必要な設定までスロットルを下げることが許可されています。 • 高度 18,000 m 以上ではアフターバーナー設定でエンジンの作動が許可され、対気速度が 500 km/h を超える場合はスロットルをフルスロットルに動かしてアフターバーナーをキャンセルできます。



エンジンのフレームアウト – 再点火手順

エンジンのフレームアウトは、いくつかの理由で発生する可能性があります。**急激なスロットル操作、長時間の逆さ飛行、長時間の負のG操作、33度を超える角度での長時間の飛行**… エンジンを、大切な人を扱うのと同じように、注意深く扱ってください。

エンジンを再始動するには、十分な空気速度（空気の流れ）と再点火が必要です。1.スロットルを完全に戻す（SHUT-OFF/MIN）

2. 機首を下に向け、できるだけ早く速度を上げます。
   a) 高度が8,000m以上の場合は、最低時速550kmまで速度を上げる
   b) 高度が8,000m以下の場合は、最低時速450kmまで速度を上げる
3. AIR RELIGHTスイッチをON（上）に設定し、エンジンスターターが作動していることを確認します（ENGINE STARTライト）。
4. エンジン N1 (RPM) が再び上昇することを確認し、エンジン RPM が IDLE に安定したら、ゆっくりとスロットルを上げます。
5. N1 が 60 ～ 70 % RPM を超えたら、スロットルをスムーズにミリタリー パワー (MIL) まで上げ、エンジンが正しく動作していることを確認します。
6. エンジンが正常に作動している場合は、AIR RELIGHT スイッチをオフにして飛行を再開します。そうでない場合は、AIR RELIGHT をオフにして手順 1 からやり直します。

注1:AIR RELIGHT回路ブレーカーを45秒以上オンのままにすることは禁止されています。

注2:エンジン酸素供給システムは、AIR RELIGHT 回路ブレーカーが 30 秒以内の間閉じられた (ON) 状態に保たれている場合に、エンジンの再点火を 5 回試行することを許可します。

エンジン緊急酸素圧力計（kg/cm2）

エンジン始動ランプ

空中エンジン再点火スイッチ（エンジンエアー再始動）

- *上: オン / 下: オフ*

スロットル MIN/IDLE デテント

コンプレッサーサージ

ほとんどの場合、エンジンのフレームアウトは、エンジンを通過する空気の流れが不十分なときに発生します（これは通常、低速/低空気流を生み出す操縦や、燃焼室から燃料を引きずり出す操縦によって引き起こされます）。しかし、**速すぎる**? エンジンがフレームアウトすることもあります。ただし、理由は異なります。放水砲から水を飲もうとしているところを想像してみてください。あまり楽しい話ではないですよね。さて、一度に大量の空気がコンプレッサーを通過しようとすると、エンジンがどのような感じになるかがおわかりいただけたと思います。空気の流れが多すぎると、エンジンが詰まってしまいます。これが「コンプレッサー サージ/ストール」と呼ばれるもので、大きなバンという音、機体の振動、突然の EGT 低下、エンジン出力の低下、エンジン ノズルからの黒煙の排出などでわかります。これは通常、マッハ 1.8 以上の高高度で発生します。

コンプレッサーサージの症状:

- 空気取り入れ口の急激な増加により、機首部分に鋭い音が何度も響いた。
- エンジンの急上昇により、航空機の尾部で複数の（または個別の）破裂音が発生する
- エンジン回転数とジェットパイプ温度の急激な低下、およびエンジンのフレームアウト。通常、マッハ数が1.8Mを超えるパワープラントのサージ中に発生します。
- マッハ数1.8M未満でのパワープラントの急上昇に伴うエンジン速度とジェットパイプ温度の変動
- エンジン回転数およびジェットパイプ温度の急激な低下（武装の使用などによる）。

ビデオの例:
https://www.youtube.com/watch?v=MQWYhsYfMxE

さて、あなたは何をしますか？

1. ANTI-SURGE SHUTTERSコントロールスイッチをMANUAL（下）に設定します。
2. できるだけ早くアフターバーナーをオフにします。
3. 対気速度を下げる（スロットルを下げたり、上昇したり、エアブレーキを使用したりすることで対気速度を下げます）
4. サージが止まったら（エンジン回転数と EGT が正常に戻り、ノーズとノズル部分の「ポップ」音が消えたら）、アンチサージシャッター コントロール スイッチを AUTO (UP) に設定します。これにより、アンチサージ シャッター ドアが閉じます。
5. スロットルをスムーズに希望のパワー設定に切り替え、飛行を再開します。

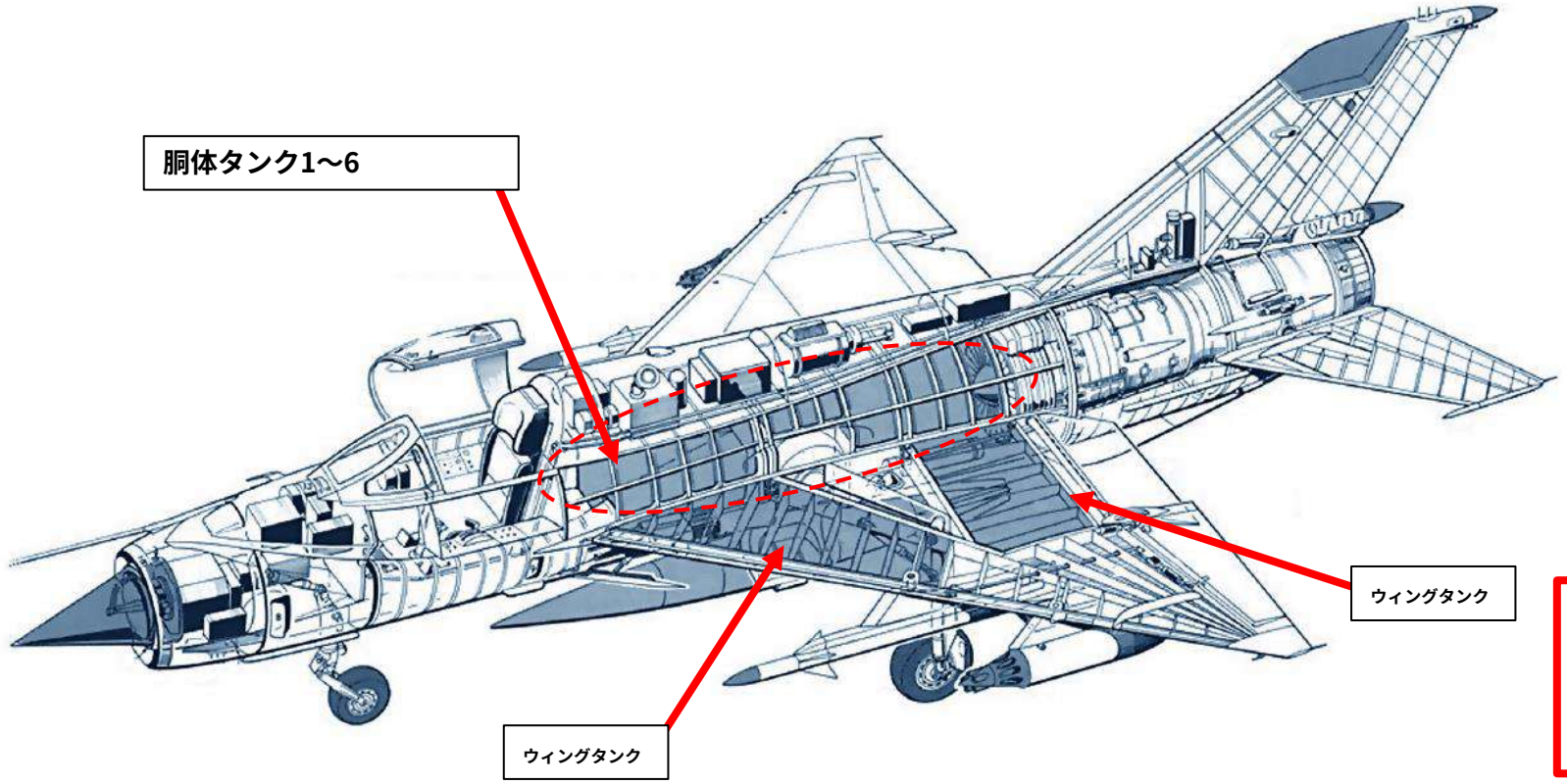
エンジンノズルアンチサージドアコントロールスイッチ

- *UP: AUTO (アンチサージドアが閉まっている)*
- *下: 手動 (アンチサージドアが開く)*

燃料システムの概要

MiG-21 の燃料システムは、次のもので構成されています。

- 胴体タンク6基
- 4つの内部翼タンク
- 外部翼搭載型ドロップタンク 2 基 – 各 490 L
- 外部腹部ドロップタンク 1 個 – 490 L または 800 L

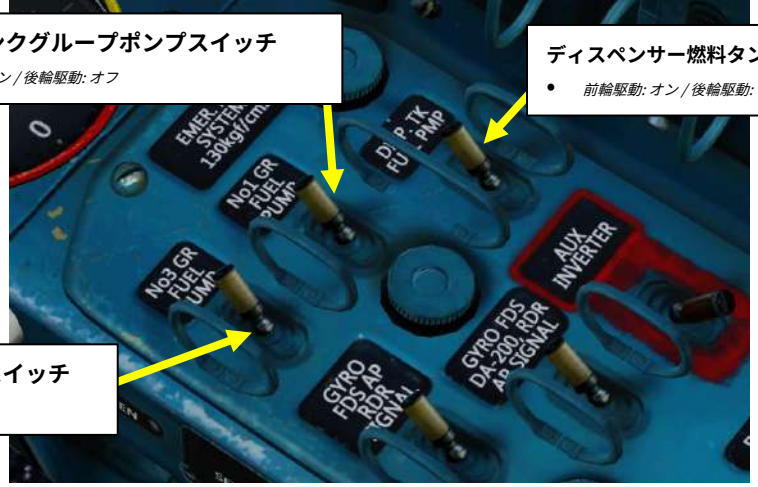


総内部燃料容量: 2,840 リットル (5,027 ポンド / 2,280 kg)

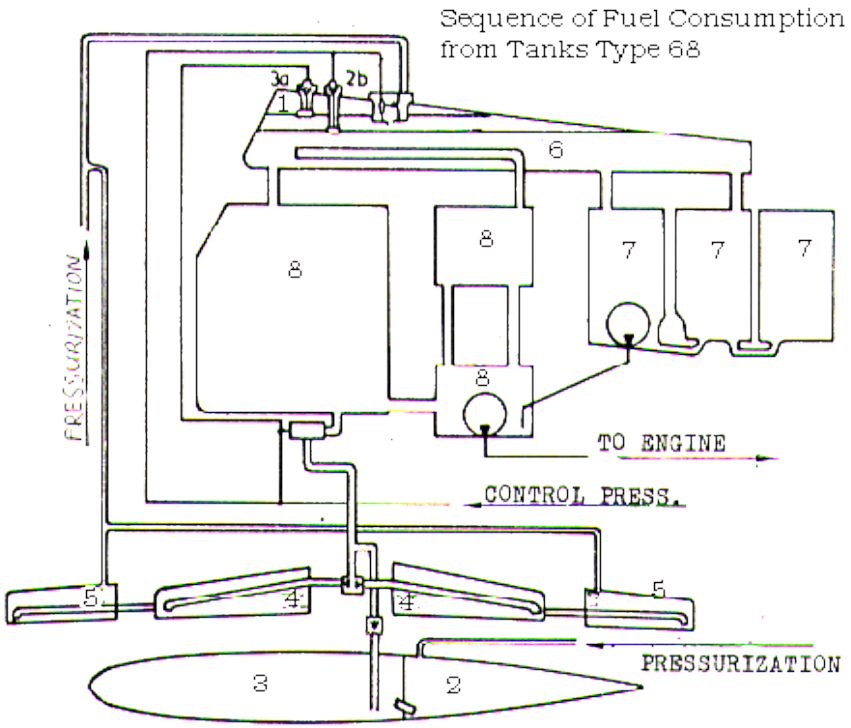
外部タンクを含む総容量: 4620 リットル (8140 ポンド / 3700 kg)

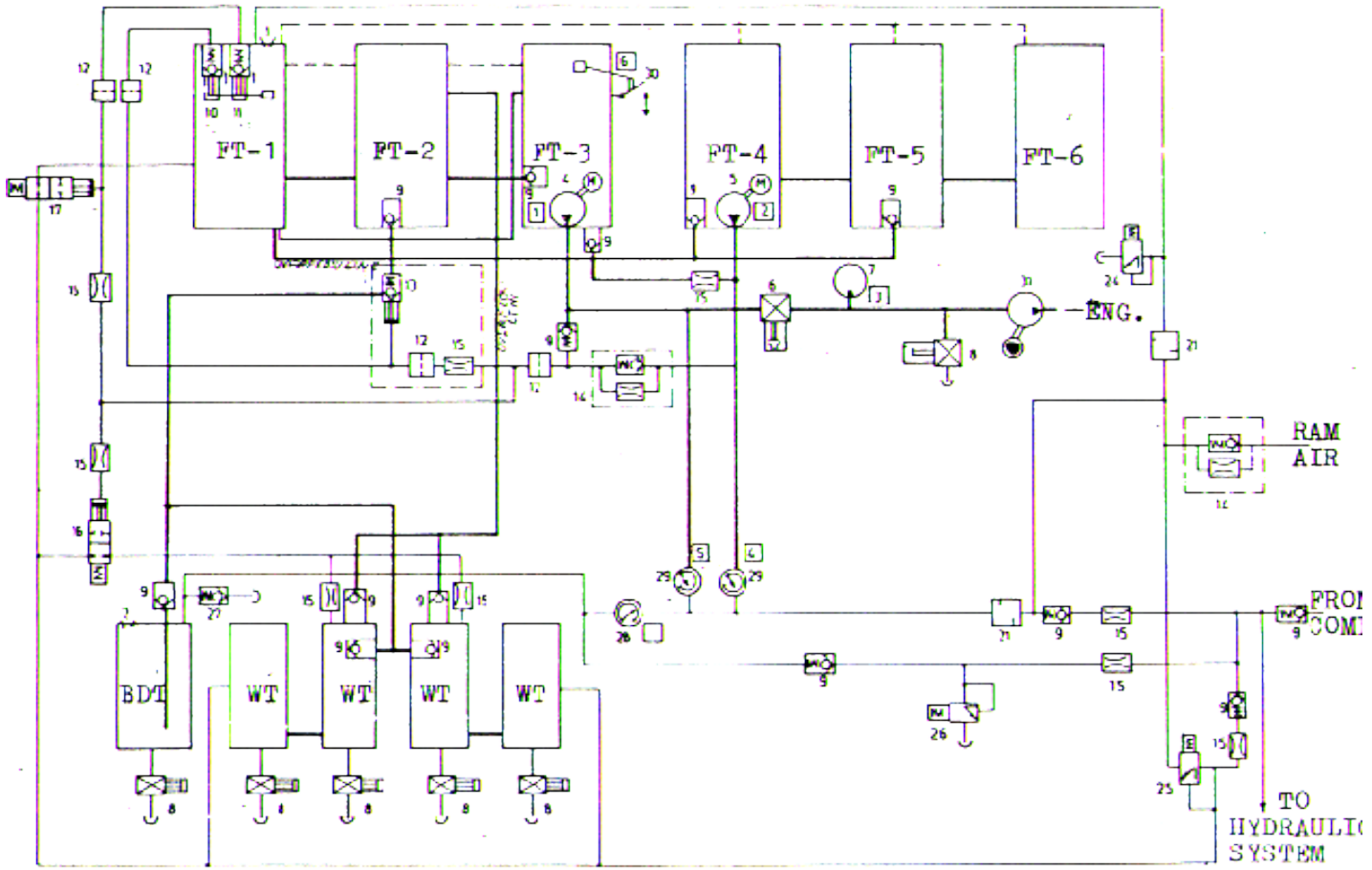
燃料システムの概要

加圧システムは、各タンクに供給される圧縮されたブリード空気で構成されています。圧力はタンクごとに異なり、最も高い圧力がベリードロップタンク (BDT) にブリードされ、次に主翼タンク (WT)、胴体タンク (FT) にそれぞれブリードされます。システムは、最も高い圧力の燃料が最初に移送されるという原則に基づいて動作します。



図面は MiG-21US のものです: http://www.topedge.com/panels/aircraft/sites/kraft/fuel.htm



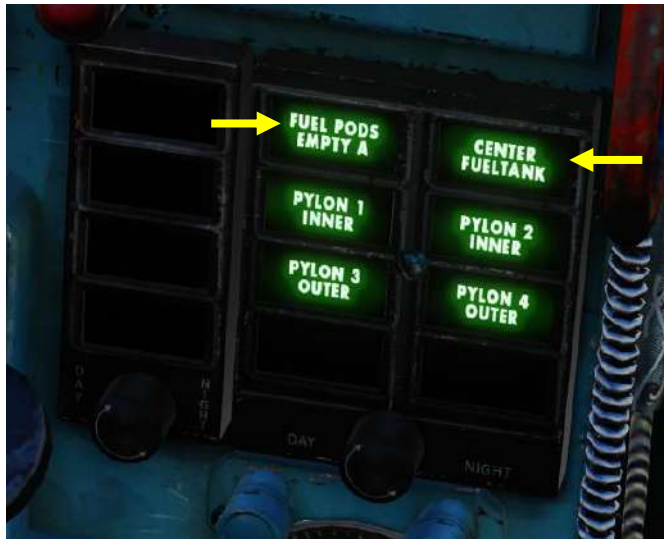


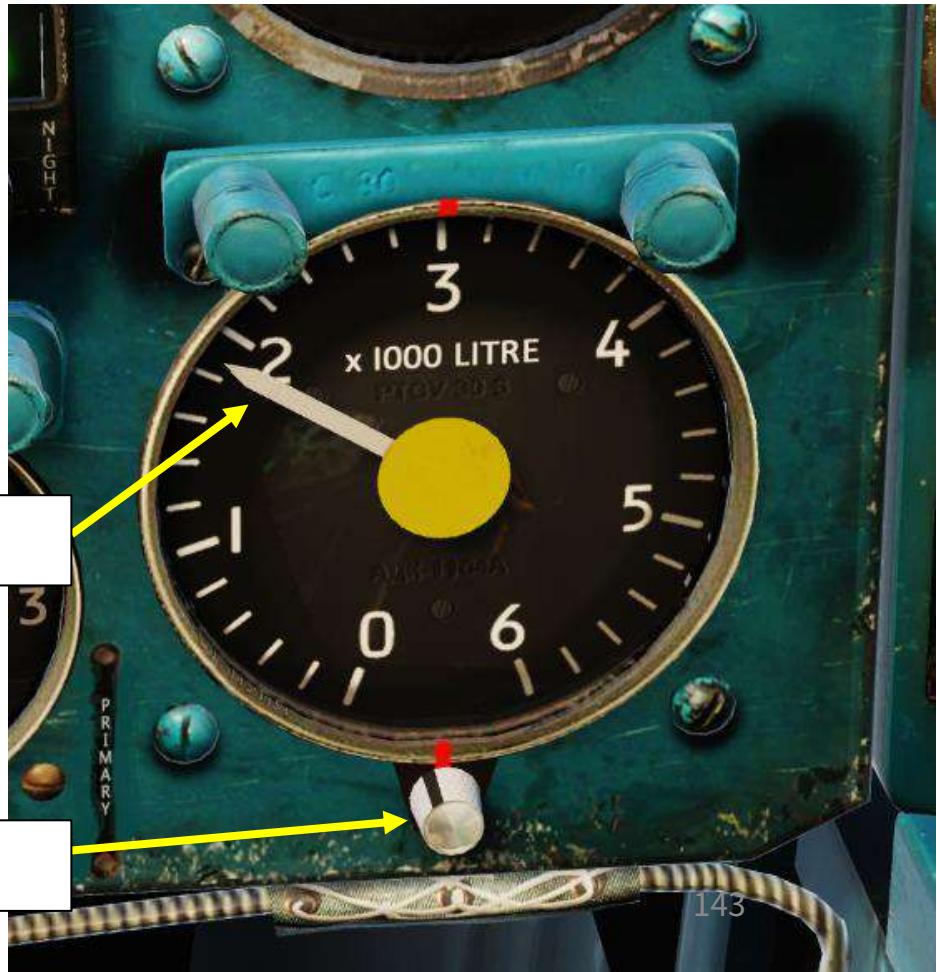
燃料管理

燃料量計は、実際の燃料残量を計測することはできません。すべての燃料タンクに燃料計測センサーがあるわけではありません。代わりに、実際に燃料が空になると、主翼、腹部、第 1 燃料タンク グループの信号灯が点灯します。パイロットは、必要に応じて燃料量の表示を調整する必要があります。

- 外部燃料タンクにまだ燃料が残っている状態でタンクを投棄する場合、正確な値を得るためには、燃料計をすばやく調整して 2750 リットル (最大内部燃料量) を示すようにする必要があります。そうしないと、燃料量インジケータに誤った値が表示され、実際に搭載している燃料よりも多くの燃料があると誤解する可能性があります。

- 飛行場で航空機に燃料を補給する場合、給油/再装備プロセスが完了すると、地上クルーが自動的に正しい燃料量を設定します。





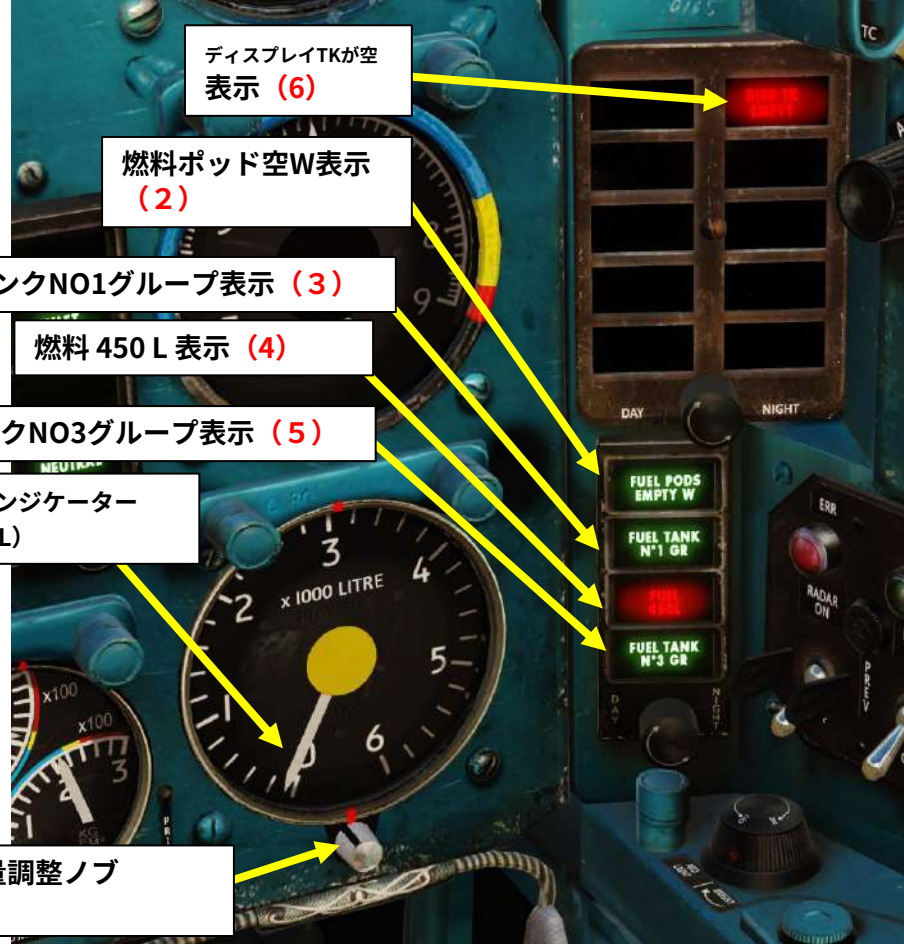
燃料量インジケーター（x1000 L）

燃料残量調整ノブ

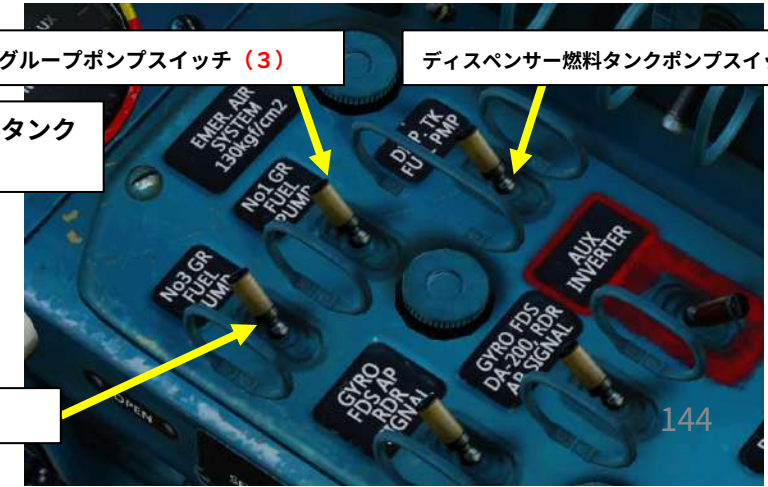
燃料管理

燃料残量が200L未満の状態で着陸する場合は、1st燃料タンクグループポンプ回路遮断器は、第1タンクグループに残っている可能性のある燃料をサービス（ディスペンサー）タンクに移すために使用します。この回路遮断器は着陸後にのみオフにする必要があります。注意事項の表示順序は、赤数字。

メッセージとライトの色	意味
燃料ポッドが空です （1）	外部翼燃料タンクが空であることを示します。 • 飛行機に腹部燃料タンクがある場合、残りの燃料状態は 3200 ～ 3000 L です。 • 飛行機に外部腹部タンクがない場合、残りの燃料状態は2700～2500Lです。
燃料ポッドが空です W （2）	外部腹部燃料タンクが空であることを示します。残りの燃料状態は 2700 ～ 2500 L です。
燃料タンクNo.1グループ （3）	最初の燃料タンク グループが空です。最初の燃料タンク グループ ポンプ スイッチをオフにします。残りの燃料は 700 ～ 1000 L です。
燃料 450L （4）	燃料が最低です。飛行時間はあと約 12 分です。すぐに着陸してください。残りの燃料は 450 ～ 550 L です。
燃料タンクNo.3グループ （5）	3番目の燃料タンクグループが空です。3をオフにしてください。rd燃料グループポンプ。飛行時間はあと約7分です。ただちに着陸してください。残りの燃料は250～350Lです。
ディスプレイTKが空 （6）	燃料圧力が低いか、ディスペンサー（サービス）タンクに燃料がありません。エンジンの燃料不足が差し迫っています。
センター燃料タンク （あ）	胴体下部に腹部外部燃料タンクが搭載されていることを示します。燃料タンクが投棄されると消灯します。



注記：
主翼燃料タンクからの燃料消費量は、FUEL TANK NO 1 GROUP信号灯が点灯した瞬間の燃料残量によって間接的に監視できます。FUEL TANK NO 1 GROUPライトの点灯 (3)燃料残量が1300～1600 L のときは、翼の燃料電池から燃料が消費されていないことを示しています。この場合、実際に消費可能な残量は 700～1000 L になります。



主翼と胴体の燃料タンクの投棄

MiG-21bis にとって、燃料は非常に重要です。MiG-21 は非常に高速ですが、大量の燃料を非常に早く消費します。そのため、ミッションを片道飛行にしたくない場合は、翼のパイロンと中央胴体に取り付けられた燃料ドロップタンクの使用が不可欠です。

- 非常に長い距離を飛行する場合は翼のドロップタンクが便利ですが、800 L の胴体下部ドロップタンクにはほぼどこにでも行けるだけの燃料があるため、個人的には代わりにミサイルを数発余分に搭載することをお勧めします。
- 戦闘に入るときは、翼下降タンクを投棄します (事前に黄色のカバー スイッチを切り替えることを忘れないでください)。
- 胴体下部の燃料タンクを維持すれば、効果的に戦闘を続けることができます。考えてみてください。燃料が増えると、アフターバーナーの持続時間も長くなります。
- 腹部燃料タンク投棄スイッチのキー バインディングをマップします。スイッチはスティックの前にあり、アクセスが非常に困難です。

主翼燃料タンク投棄ボタンカバー

主翼燃料タンク投棄ボタン

腹部燃料タンク投棄ボタン（スティックの前）

中央（腹側）
胴体タンク装着

中央（腹側）
胴体タンク投棄

主翼（A）と腹部（W）の燃料タンクが空（投棄）

主翼と胴体の燃料タンクの投棄

航空機の制限

一般規則

- 降下時には迎え角 (AoA) +33 度 (UUA の赤い部分) または -20 AoA を超えないようにしてください。
- 特に戦闘中は常に 500 km/h IAS 以上の対気速度を維持してください。
- コーンを伸ばした状態での進入時に SPS BLC システムをオンにすることは禁止されています。

対気速度規則

- 600 km/h IAS を超える速度では着陸装置を展開しないでください。
- 330 km/h IAS を超える速度で着陸しないでください。
- 320 km/h IAS を超える速度ではドラッグシュートを展開しないでください。
- SPS BLC (境界層制御) フラップ システムを作動させてゴーイング アラウンドを行う際の最大許容対気速度は 360 km/h です。

- 燃料タンクなし、ミサイルのみの場合：IAS 1300 km/h、マッハ 2.05
- 燃料タンクなし、ガン/ロケットポッドのみの場合: マッハ 1.0
- 燃料タンクなし、爆弾のみの場合: 800 km/h IAS、マッハ 1.0
- 燃料タンクのみの場合：マッハ1.6

操縦ルール

- 燃料タンクなし、ミサイルのみ: +7 G
- 燃料タンクなし、ガン/ロケットポッドのみ: +5 G
- 燃料タンクなし、爆弾のみの場合: +5 G
- 燃料ドロップタンク付き: +5 G (490 L タンク) または + 4 G (800 L タンク)
- 負のG: 最大5秒

操作のヒント:

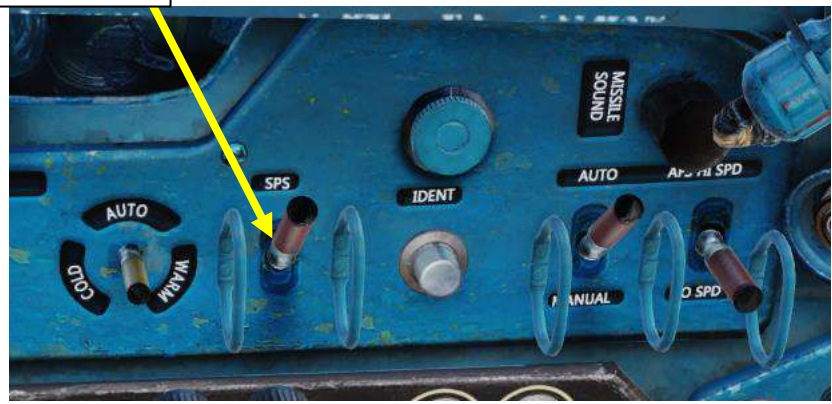
- 最大航続距離の対気速度: 650～600 km/h IAS (指示対気速度)
- 最大耐久性のための対気速度: 480 km/h IAS
- 0mでの相対燃料消費量: 100%
- 3000mでの相対燃料消費量: 80%
- 6000mでの相対燃料消費量: 65%
- 9000mでの相対燃料消費量: 60%
- 11000mでの相対燃料消費量: 55%

ほとんどの時間を迎撃ミッションに費やし、燃料投下タンクやミサイルを装備する可能性が高いため、次の簡単なルールに従うことをお勧めします。

- **+5Gマックス**
- **最大5秒間の連続負G**
- **500 km/h IAS 最小**
- **マッハ1.6 MAX**

SPS（フラップ境界層制御システム）スイッチ

- *上: 自動*
- *ダウン：手動*



RWR VOL
ATC RESP
ANGLE
TEST
PITOT
STBY
MAIN
ANGLE OF ATTACK
RELOADING
READY
NOSEGEAR BRK
ON
OFF
PROCEED
NAV
LDG
CONTER
CONT
INTER
PAS
RETRACT

セクションの概要

- 1 – RP-22「サフィール」レーダー
  - 1.1 – はじめに
  - 1.2 – レーダーの性能
  - 1.3 – レーダー表示
  - 1.4 – レーダーコントロール
  - 1.5 – レーダーモード
    - 1.5.1 – 検索モード
    - 1.5.2 – ロックモード
    - 1.5.3 – 固定/ロックビームモード
  - 1.6 – レーダー操作
    - 1.6.1 – 空対空作戦
    - 1.6.2 – 空対地作戦
  - 1.7 – レーダー天気フィルター
  - 1.8 – レーダー妨害フィルター
  - 1.9 – レーダーに関する考慮事項

- 2 – ターゲット識別（IFF）

1 – RP-22「サフィール」レーダー

1.1 - はじめに

RP-22SM「SAPFIR」（サファイア）レーダーは、NATOによって「ジェイバード」というコード名で呼ばれ、1968年にMiG-21SMとともに導入されました。当時の基準では、技術的に言えば特に画期的なレーダーではありませんでしたが、このレーダーは主に地上のGCI（地上迎撃管制）ステーションから与えられる操縦コマンドと組み合わせて使用　されることを意図していたことを覚えておく必要があります。このレーダーは主に、迎撃するターゲットがどこにあるか（30km以内）が大まかにわかっている場合に使用することを意図していました。RP-22は水平線で安定していますが、スキャンコーンの方位角は固定されており、低高度でのスキャンの地上クラッターを避けるために仰角をわずかに上に傾けることができます。このレーダーは、空対空ミサイルと空対地ミサイルの両方に使用できます。

1 – RP-22「サフィール」レーダー
1.2 - レーダー性能

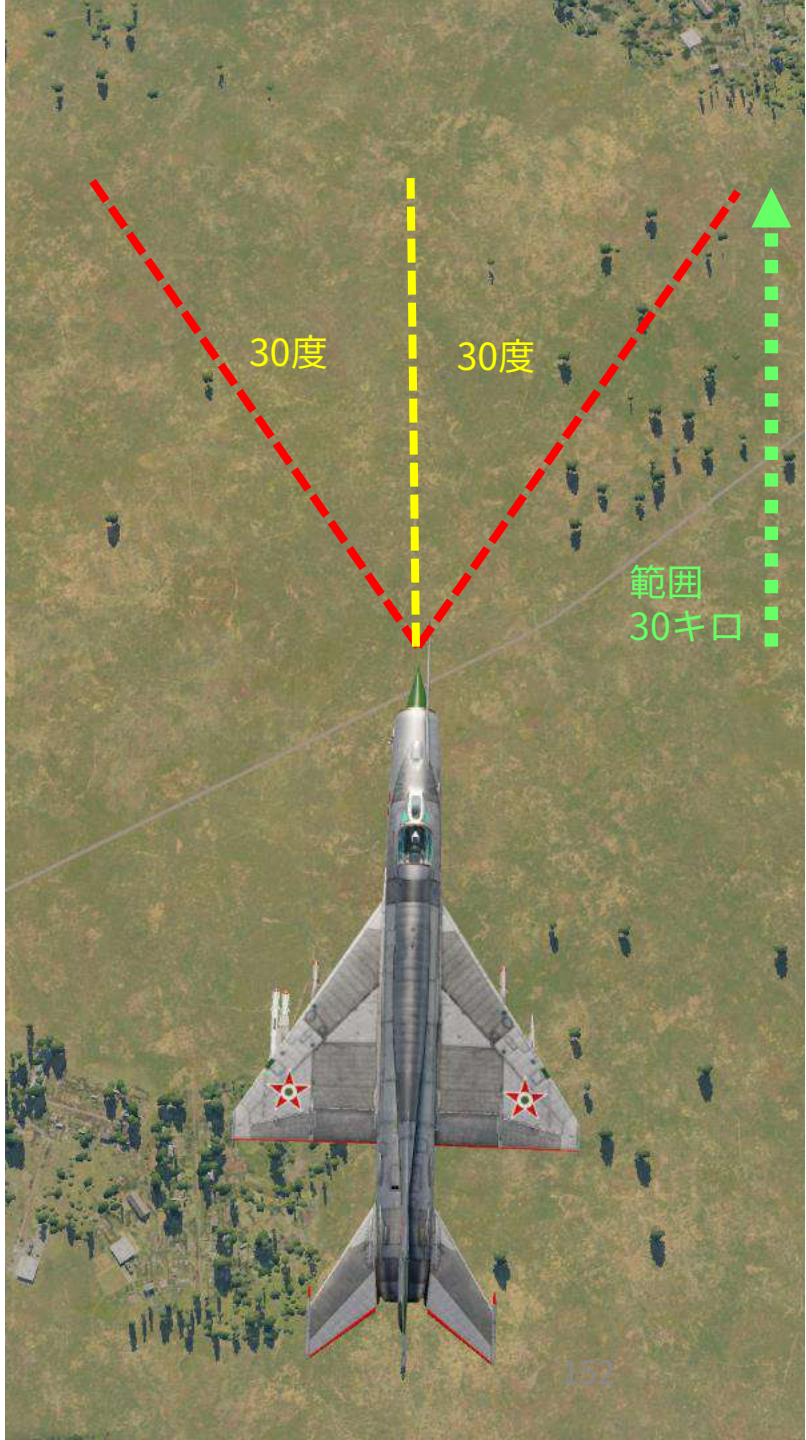
RP-22レーダーは**射程距離30km**サファイアのアンテナは、現代の戦闘機のように手動で上下左右に動かすことはできません。スキャンコーンを動かすには、航空機を操縦する必要があります。

レーダー**方位角±30度、仰角-1.5度および+17度をスキャンします。**基本的に、レーダーで実際にターゲットを発見するためには、適切な高度で飛行する以外何もする必要はありません。

レーダーには**フルスキャンを実行するのに3秒かかります**捜索モード中。目標物を捜索するときは、一方向に 10 ～ 15 秒間飛行し、照らされた空域を徹底的に捜索します。探しているものが見つからない場合は、機首方位を 20 ～ 30 度ほど変更して捜索を繰り返します。

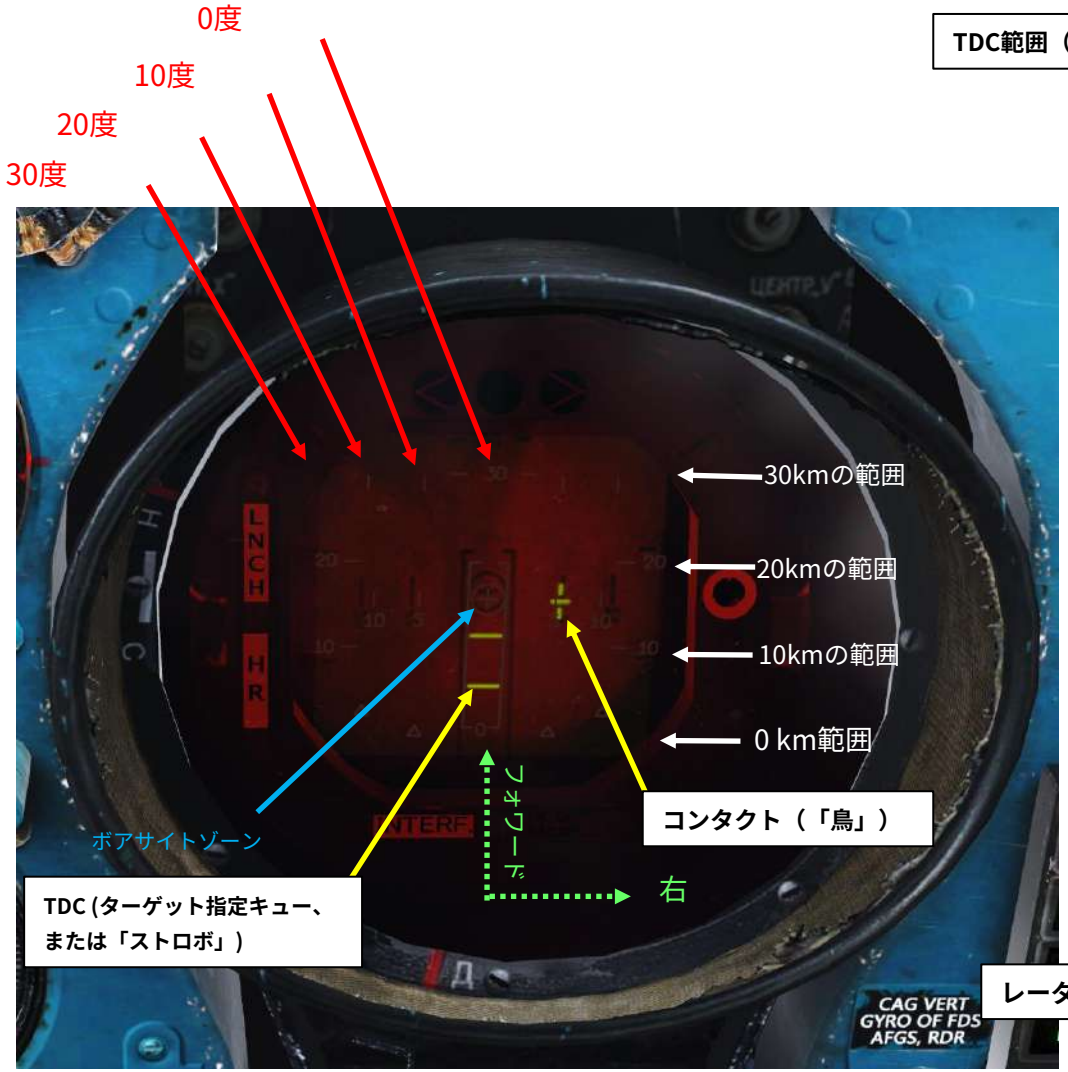
レーダーは限られた時間しか使用できないことに留意してください。そのため、戦闘機を適切な高度に配置し、ターゲットのスキャンに費やす時間を最小限に抑えるために、敵の高度に関する有効な情報 (または非常に正確な推測) を持っている必要があります。迎撃機として飛行する場合、MiG-21 は迎撃するために地上のレーダー クルーが提供する情報に大きく依存します。

RP-22には**3～5分のウォームアップ期間**（スタンバイ（ON）状態から機能状態（ON）に移行します。**スタンバイモード**、レーダー **アルコール冷却剤は35～40分持続します**、中にいる間**ONモード**の**冷却剤は20～25分持続します**。



1 – RP-22「サフィール」レーダー
1.3 - レーダー表示

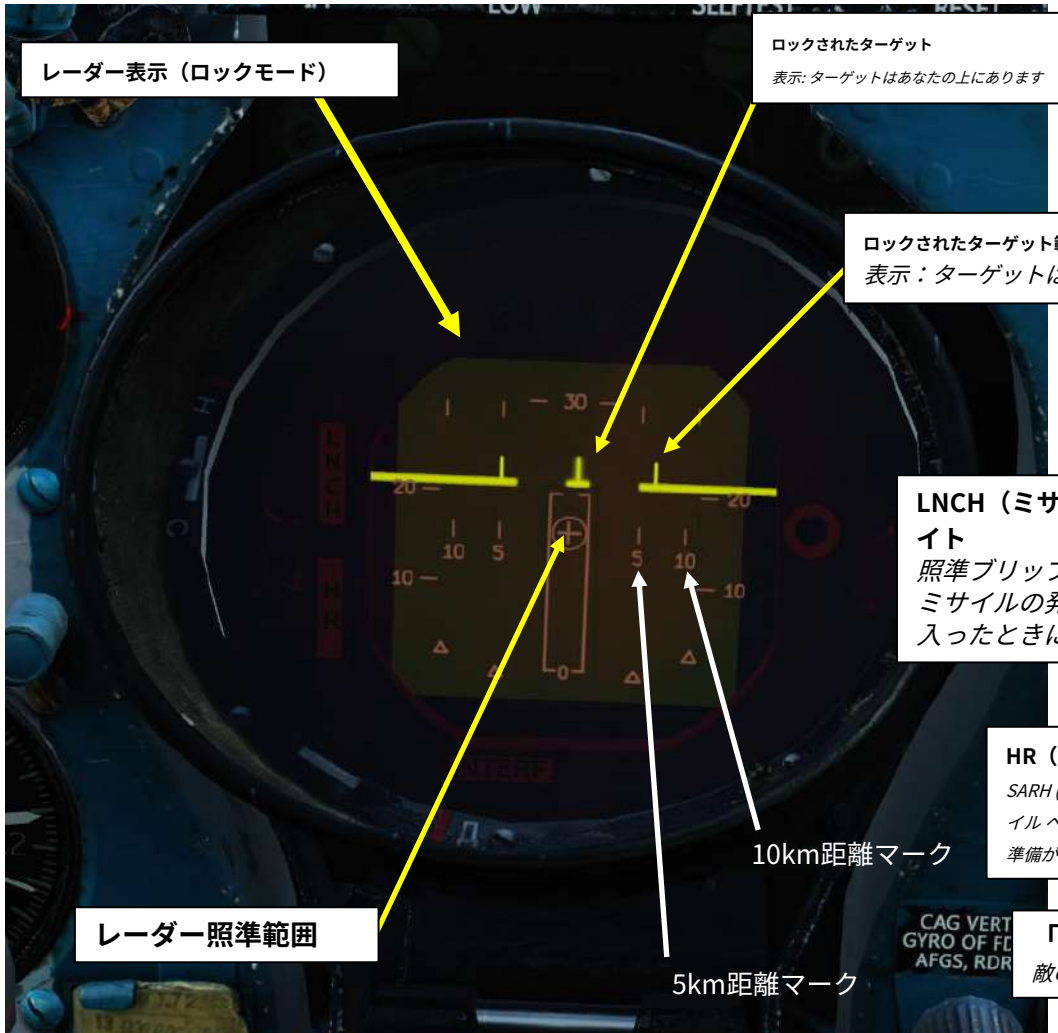
レーダー表示シンボルの概要は次のとおりです。**検索モード**。



1 – RP-22「サフィール」レーダー

1.3 - レーダー表示

レーダー表示シンボルの概要は次のとおりです。**ロックモード**。



レーダー表示（ロックモード）

ロックされたターゲット
表示: ターゲットはあなたの上にあります

ロックされたターゲット範囲インジケーター
表示：ターゲットは7km

LNCH（ミサイル発射準備）ライト
照準ブリップ上の距離マークがミサイルの発射可能ゾーンに入ったときに点灯します。

HR（ミサイルヘッドレディ）ライト
SARH (セミアクティブ レーダー ホーミング) ミサイル ヘッドがアクティブでターゲットを追跡する準備ができているときに点灯します。

「干渉」（妨害）検出光
敵のレーダー妨害がアクティブなときに点灯します。

10km距離マーク

5km距離マーク

レーダー照準範囲

レーダー表示（ロックモード）

レーダー「ブレークオフ」ライト
レーダーにロックされたターゲットと衝突しそうになると点灯します。

レーダーライトをオフにする
この光が見えたらレーダーをオフにしてください

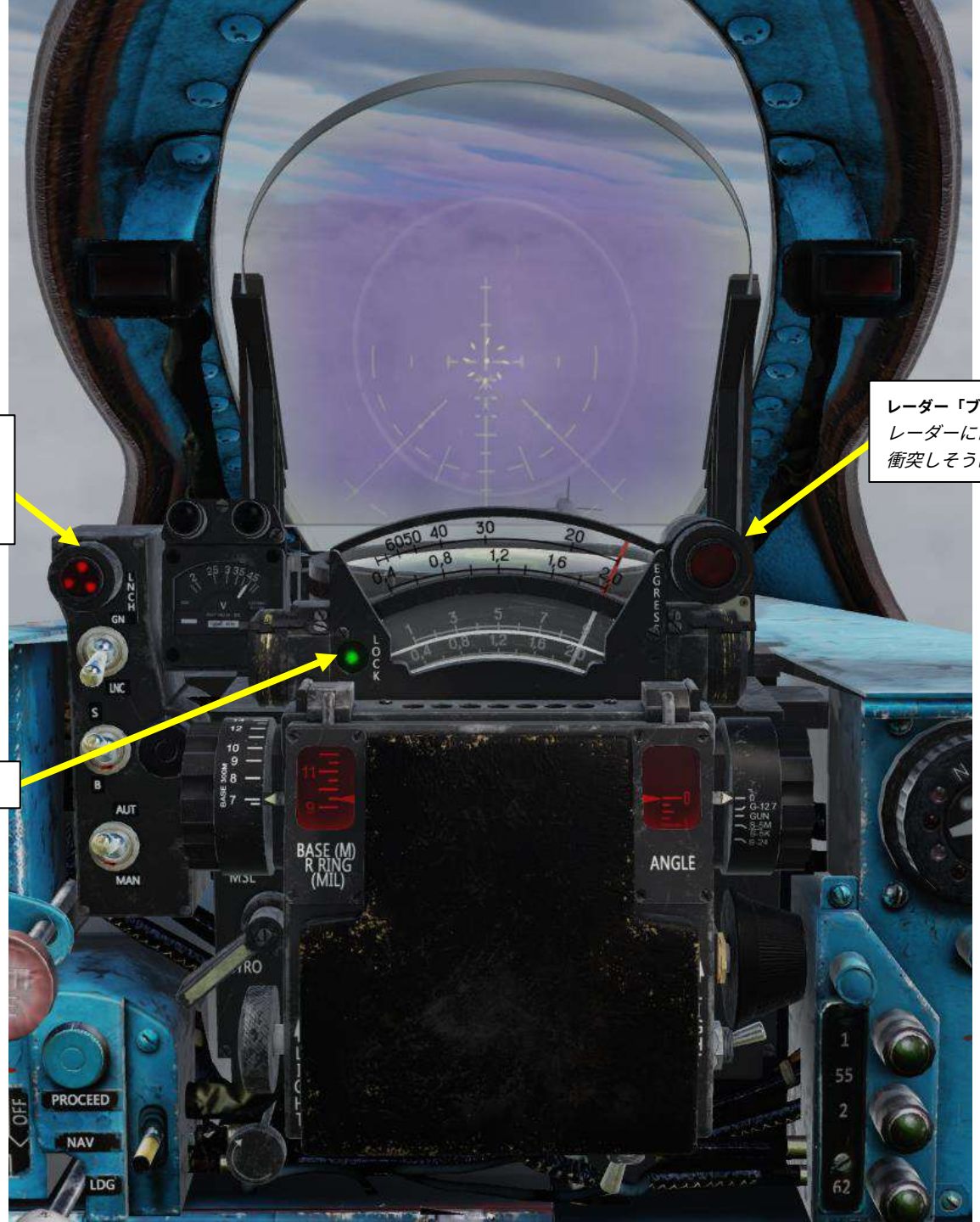
1 – RP-22「サフィール」レーダー
1.3 - レーダー表示

ASP 光学照準器には、レーダー ロック ライトなど、レーダーと統合された機能もいくつかあります。

LNCH（ミサイル発射準備）ライト
照準ブリップ上の距離マークがミサイルの発射可能ゾーンに入ったときに点灯します。

レーダーロックライト

レーダー「ブレークオフ」ライト
レーダーにロックされたターゲットと衝突しそうになると点灯します。



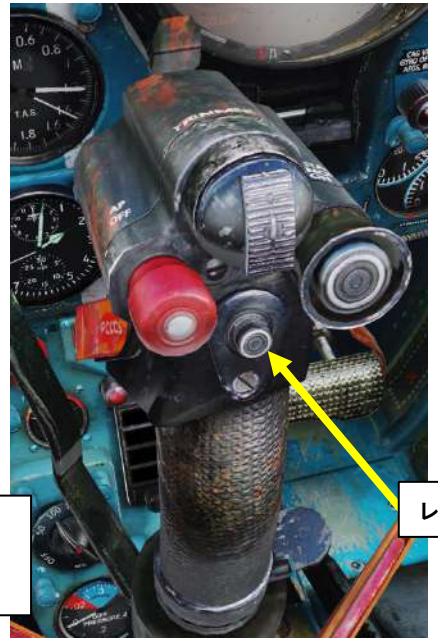
1 – RP-22「サフィール」レーダー

1.4 - レーダーコントロール

レーダー制御の概要は次のとおりです。

- **レーダーメインモードセレクター**
  - レーダーの動作モードを選択します: OFF、スタンバイ (ウォームアップ)、または ON。
- **レーダー低高度/サイドビーム補正セレクター**
  - 低高度での操作用に特別なレーダー設定を選択し、地上クラッターのレーダー反射を除去します。
- **固定/ロックビームモードセレクター**
  - 地上攻撃中のレーダー測距に使用されます。
- **レーダーロックオンボタン**
  - TDC (ターゲット指定キュー) がターゲット (「鳥」) の上にあるときにレーダー ロックを実行します。
- **スロットルツイストグリップ**
  - レーダーがオンの場合、ツイストグリップはレーダー TDC スルー コントロールとして機能します。

スロットルツイストグリップ
- *ASP光学照準範囲とレーダーTDC旋回制御の変更*



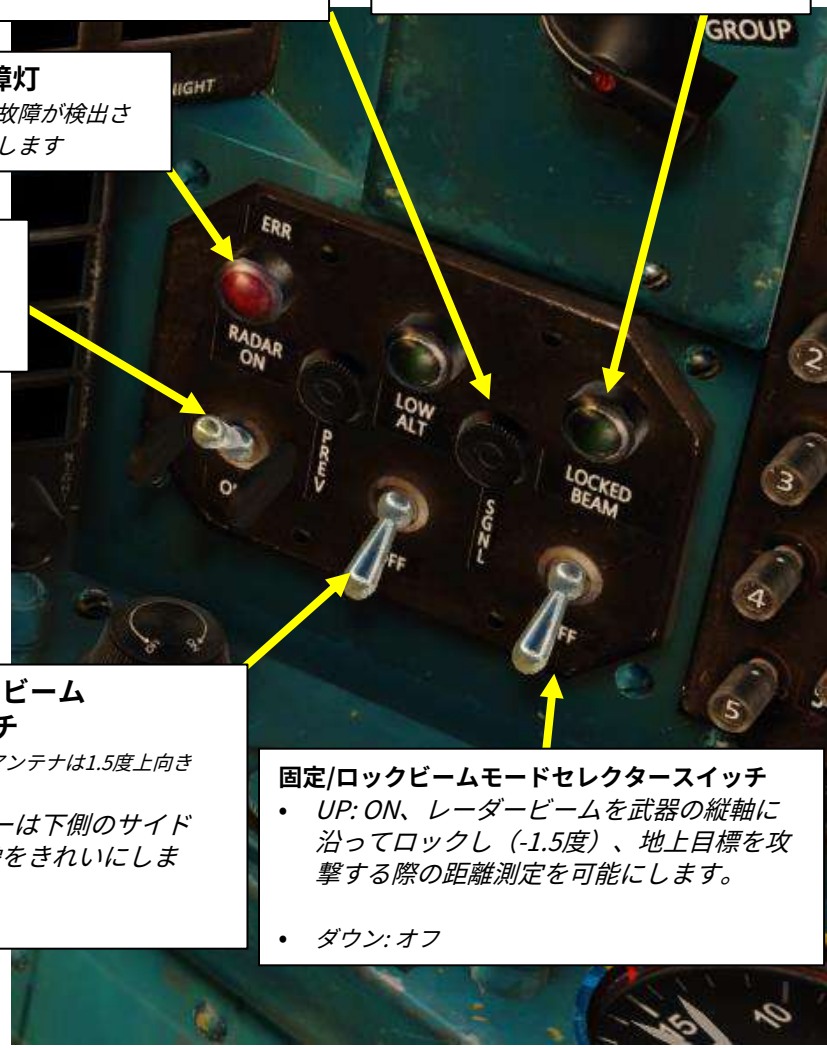
レーダーロックオンボタン

レーダー低高度灯
- *レーダー低高度/補正モードがアクティブなときに点灯します*

レーダー固定ビームライト
- *固定/ロックビームモードがアクティブなときに点灯します*

レーダー故障灯
- *レーダーの故障が検出されると点灯します*

レーダーメインモードセレクター
- *その上*
- *中: スタンバイ*
- *ダウン: オフ*



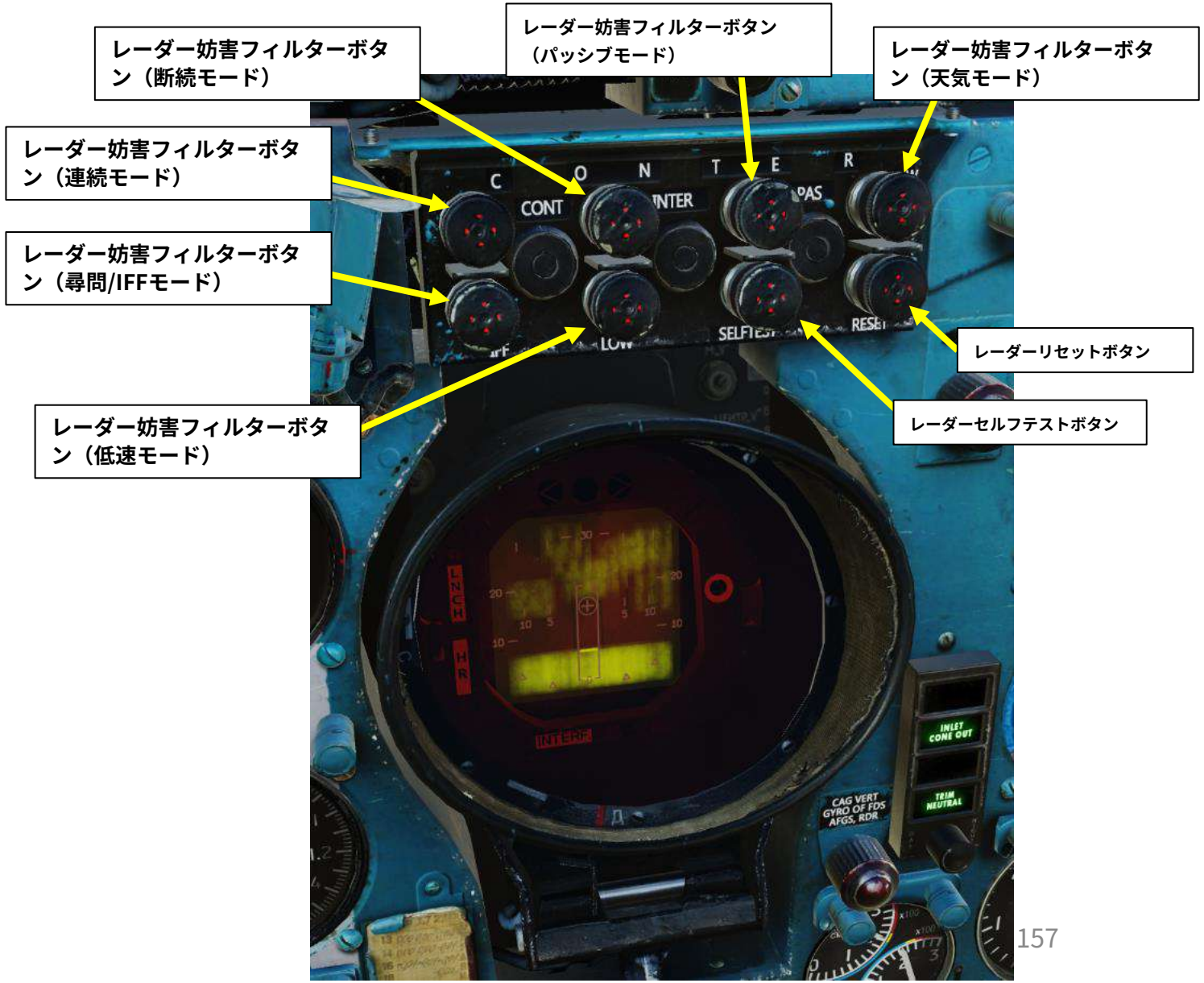
レーダー低高度/サイドビーム補正セレクタースイッチ
- *UP: 低高度設定、レーダーアンテナは1.5度上向きに傾けられます*
- *中: 補正設定。レーダーは下側のサイドローブを消去して画像をきれいにします。*
- *ダウン: オフ*

固定/ロックビームモードセレクタースイッチ
- *UP: ON、レーダービームを武器の縦軸に沿ってロックし（-1.5度）、地上目標を攻撃する際の距離測定を可能にします。*
- *ダウン: オフ*

1 – RP-22「サフィール」レーダー

1.4 - レーダーコントロール

- **レーダー妨害フィルター - 連続モードボタン**
  - レーダー妨害（継続）を除去します。
- **レーダー妨害フィルター - 間欠モードボタン**
  - レーダー妨害（断続的）を除去します。
- **レーダー妨害フィルター - パッシブモードボタン**
  - レーダー妨害を除去します（パッシブ）。
- **レーダー妨害フィルター - 天気モードボタン**
  - 雲のレーダー反射を除外します。
- **レーダー妨害フィルター - 尋問/IFF モード ボタン**
  - レーダーコンタクトを照会し、トランスポンダーが「友好的な」コード (=) で応答するか、友好的なコード (-) で応答しないかを表示します。
  - 照会は、レーダーが検索モードになっているとき（レーダーロックが実行されていないとき）にのみ実行できます。
- **レーダー妨害フィルター - 低速モードボタン**
  - 低速ターゲット（ヘリコプター）にはこのレーダー モードを使用します。
- **レーダーセルフテストボタン**
  - レーダーのセルフテストを実行します。
- **レーダーリセットボタン**
  - レーダーをリセットし、以前ロックされていたターゲットのロックを解除します。



1 – RP-22「サフィール」レーダー

1.5 - レーダーモード

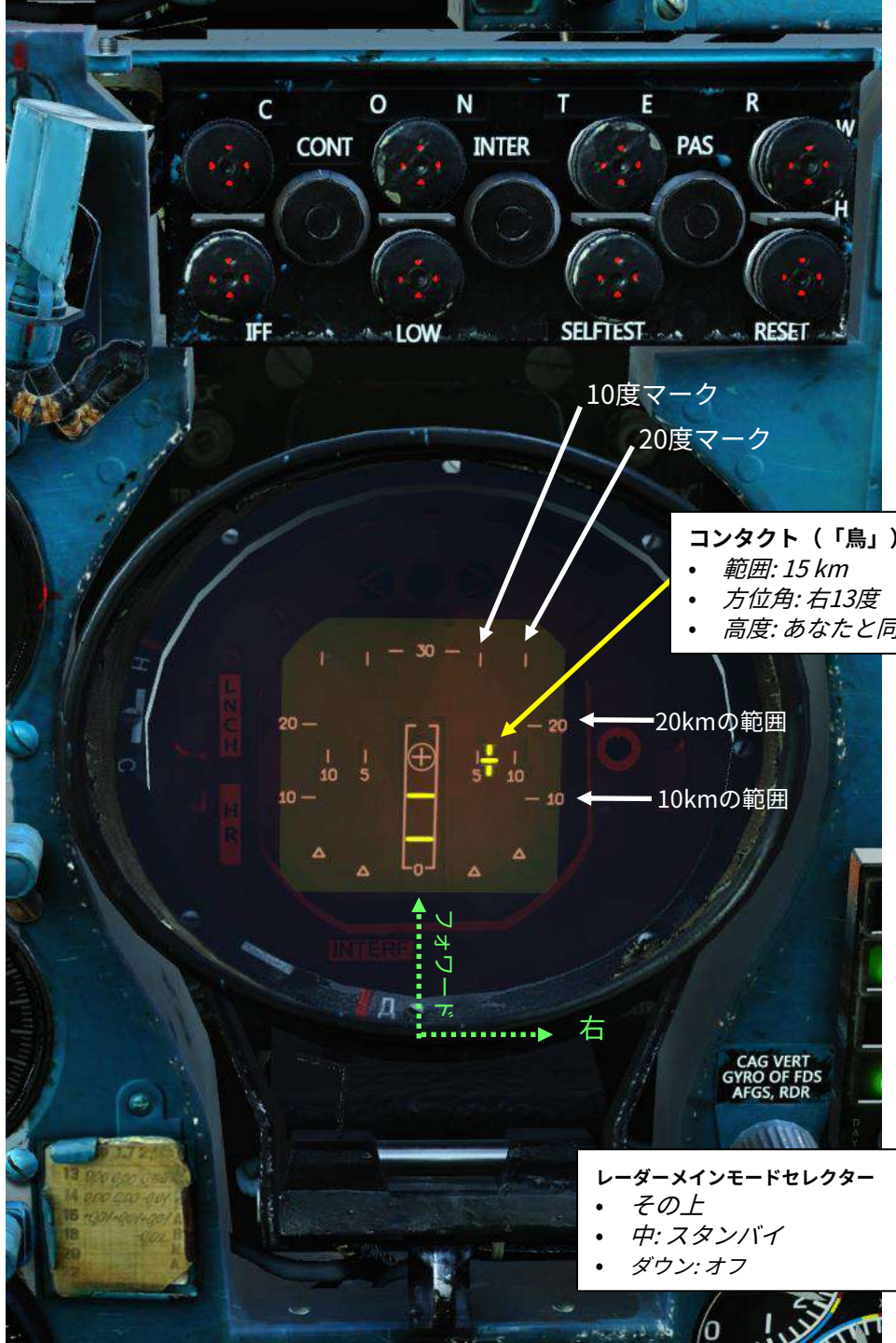
1.5.1 – 検索モード

レーダー メイン モード セレクターがオンで、レーダー ロックが取得されていない場合、レーダーは検索モードになります。レーダー コンタクトはトップダウン ビューで表示されます。

レーダースケールは最大 30 km の範囲を表示し、そのスキャンは水平方向に安定しています。ジンバルの制限は方位角で ±30 度、仰角で -1.5 度と +17 度です。航空機に対する接触相手の相対高度は、レーダー接触シンボル自体に示されています (右側の凡例を参照)。

アンテナは、現代の戦闘機のように手動で上下左右に動かすことはできません。スキャンコーンを動かすには、航空機を操縦する必要があります。

連絡先は あなたの下で	
連絡先は あなたの上に	
連絡先は あなたの高度	



レーダーメインモードセレクター
- その上
- 中: スタンバイ
- ダウン: オフ

1 – RP-22「サフィール」レーダー

1.5 - レーダーモード

1.5.1 – 検索モード

検索モード中、レーダーは地平線で安定します。

1 – RP-22「サフィール」レーダー

1.5 - レーダーモード

1.5.1 – 検索モード

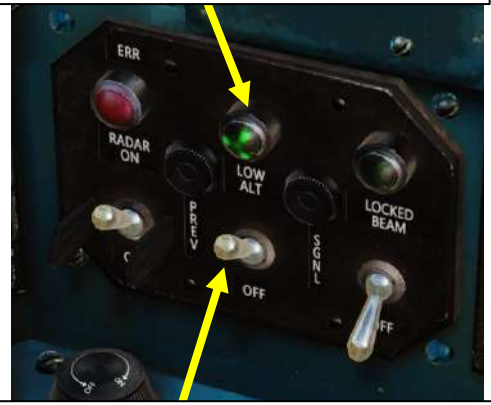
地上 1500 メートル未満を飛行している場合、レーダーは地上からのレーダー反射を表示し、画面が乱雑になる傾向があります。レーダー低高度 / サイドビーム補正セレクター スイッチを使用すると、これらの地上反射をフィルタリングできます。

- スイッチが**下**: レーダーは通常の検索パターンを実行し、フルゲインで動作します。

- スイッチが**真ん中**: レーダーは通常の探索パターンを低ゲインで実行します。この「**サイドビーム補正**” 設定では検出範囲が少し狭くなりますが、レーダーのサイドローブの一部が除去されます (レーダーの “誤応答” と同様)。

- スイッチが**上**: レーダーはゲインを下げて縮小した探索パターンを実行します。この「**低い ALT**「」設定では検出範囲が狭くなりますが、レーダー アンテナも 1.5 度上向きに傾きます。サイドビーム補正と同様に、この設定ではレーダー サイド ローブの一部が除去されます。

レーダー低高度灯
- *レーダー低高度/補正モードがアクティブなときに点灯します*



レーダー低高度/サイドビーム補正セレクタースイッチ
- *UP: 低高度設定、レーダーアンテナは1.5度上向きに傾けられます*
- *中: 補正設定。レーダーは下側のサイドローブを消去して画像をきれいにします。*
- *ダウン: オフ*

低高度モードなしのレーダー

低高度モード付きレーダー

1 – RP-22「サフィール」レーダー

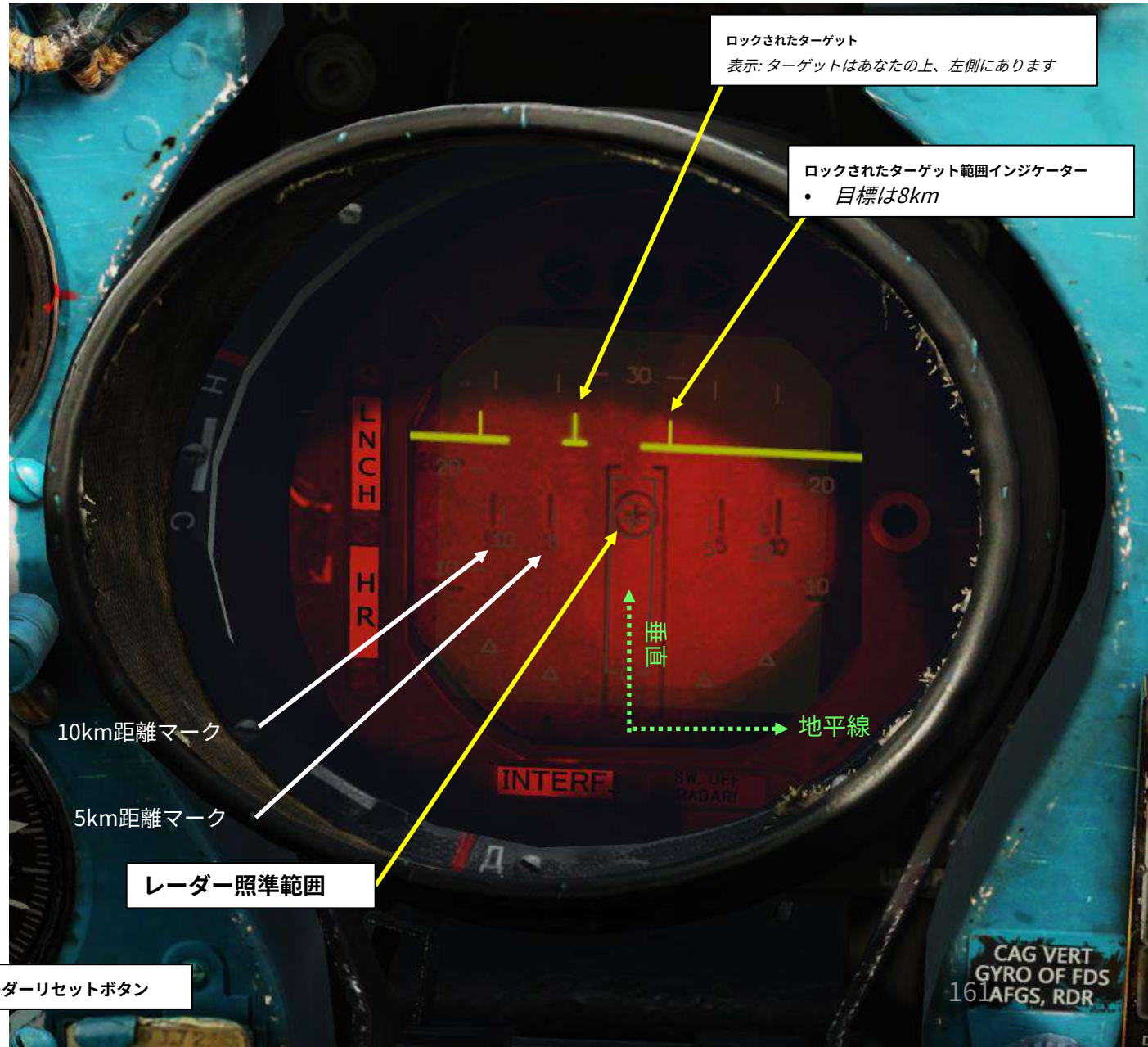
1.5 - レーダーモード

1.5.2 – ロックモード

レーダー メイン モード セレクターがオンで、スロットルの TDC (ターゲット指定キュー) 旋回制御とレーダー ロックオン ボタンを使用してレーダー ロックが取得されると、レーダーはロック モードになります (詳細については、空対空操作のサブセクションを参照してください)。このモードでは、レーダーは「追跡」ビューになり、ロックされたターゲット シンボルが、ユーザーに対する相対的な方位角、高度、および距離を示します。

注意: ミサイル発射の精度を上げるには、航空機を操縦してロック ターゲット シンボルをレーダー照準ゾーン (レーダー表示の中央) 上に配置します。

レーダー ロック モードは、レーダー リセット ボタンを押すと終了します。



1 – RP-22「サフィール」レーダー

1.5 - レーダーモード

1.5.3 – 固定/ロックビームモード

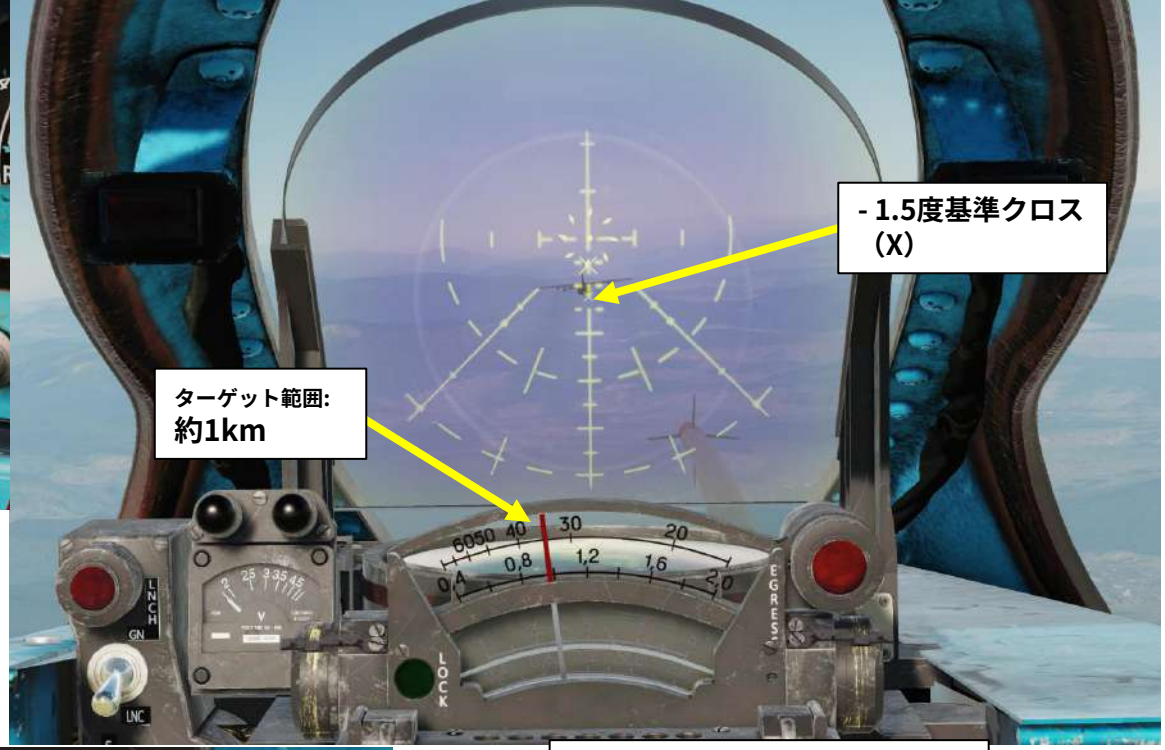
固定ビーム - レーダー測距（空中目標）

レーダーがオンで、固定/ロックビーム モード セレクター スイッチがオンの場合、レーダーを使用してターゲットまでの距離を推定できます。

固定ビームの場合、レーダーはビームを武器の縦軸に沿って固定します (-1.5 度、ASP 固定ネットの一番下の「X」でマークされています)。リファレンス クロスをターゲットに配置すると、距離は、長距離の場合はレーダー ディスプレイ (固定ビーム長) に、2 km 未満の距離の場合は ASP サイトに示されます。

測距情報を取得するためにレーダーロックは必要ないことに注意してください。

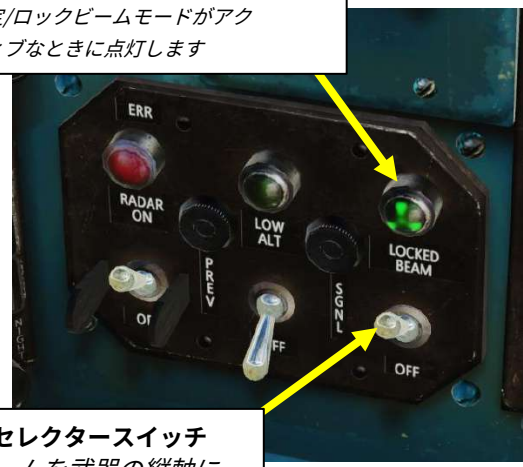
マスターモードスイッチ
- *UP: エア*
- *ダウン：地面*



固定ビーム – 長距離のターゲット

固定ビーム – 近距離のターゲット

レーダー固定ビームライト
- *固定/ロックビームモードがアクティブなときに点灯します*



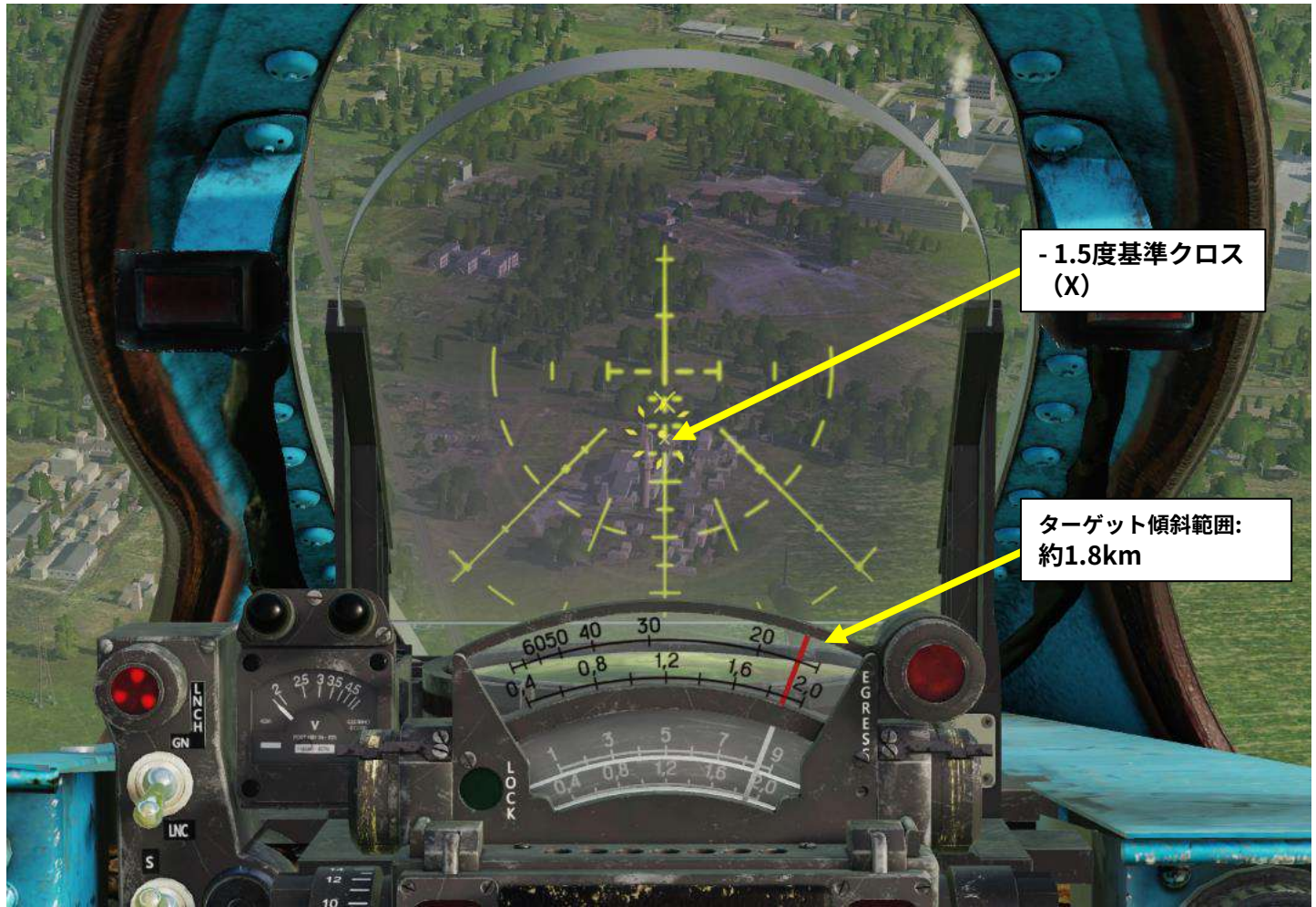
固定/ロックビームモードセレクタースイッチ
- *UP: ON、レーダービームを武器の縦軸に沿ってロックし（-1.5度）、地上目標を攻撃する際の距離測定を可能にします。*
- *ダウン: オフ*

1 – RP-22「サフィール」レーダー
1.5 - レーダーモード
1.5.3 – 固定/ロックビームモード

固定ビーム - レーダー測距（地上目標）

固定ビーム モードを使用し、グラウンド マスター モードを選択すると、レーダー測距により地面からの測距距離を取得できます。これはロケット攻撃に使用されます。

測距情報を取得するためにレーダーロックは必要ないことに注意してください。



マスターモードスイッチ
- *UP: エア*
- *ダウン：地面*

1 – RP-22「サフィール」レーダー

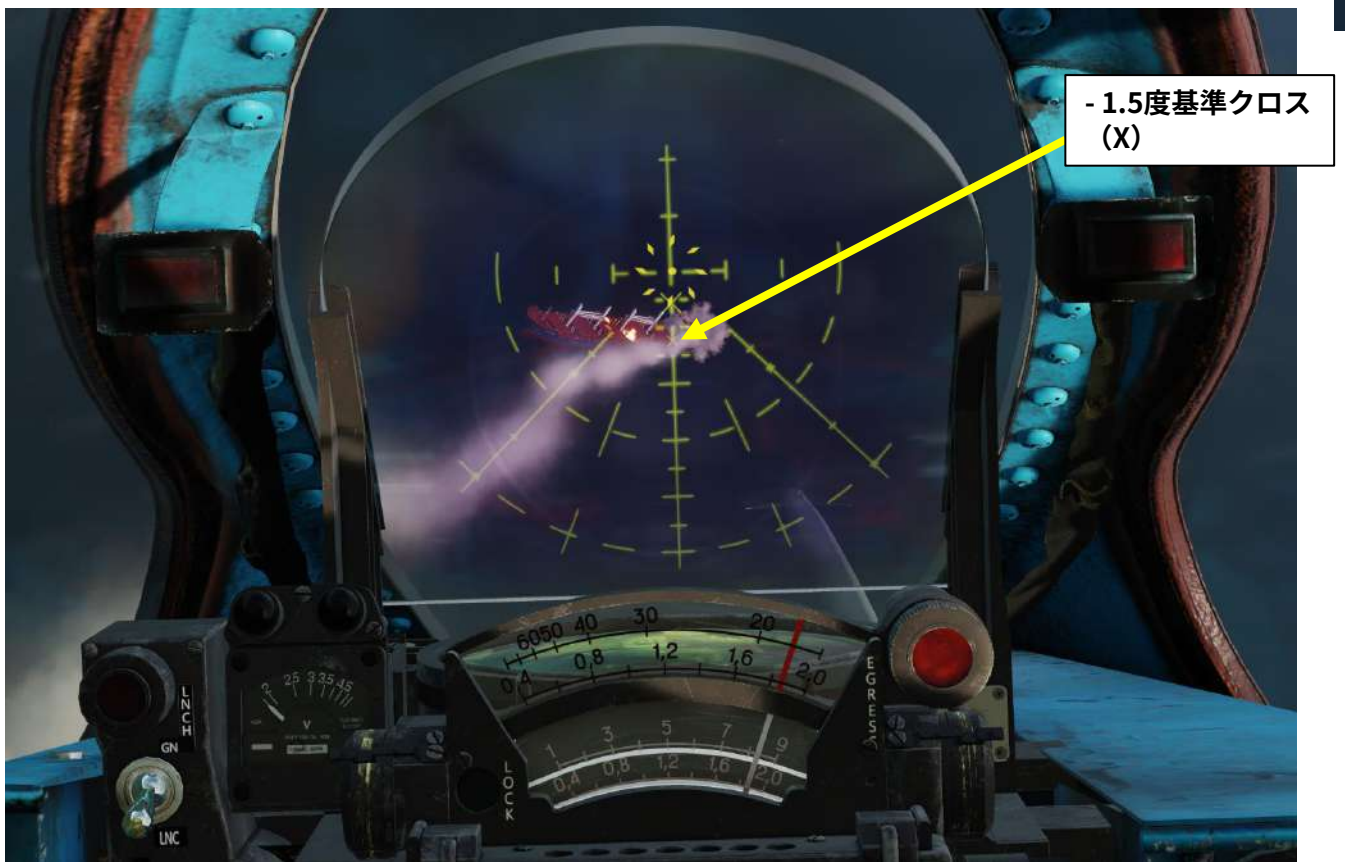
1.5 - レーダーモード

1.5.3 – 固定/ロックビームモード

固定ビーム - レーダービームライディング（KH-66 GROM ミサイル）

固定ビーム モードのもう 1 つの機能は、KH-66 GROM などのレーダー ビームに乗る兵器を使用できることです。ミサイルは、兵器の縦軸 (-1.5 度、ASP 固定ネットの一番下の「X」でマークされている) をたどるレーダー ビームに「乗る」(追跡する) ことになります。

注: RP-22 レーダーのレーダー ビーム ライディングのシミュレーション方法は、実際のものとまったく同じではありません。DCS でのシミュレーション方法は、KH-66 GROM の使用を可能にするためのゲームプレイ上の譲歩です。



1 – RP-22「サフィール」レーダー

1.6 - レーダー操作

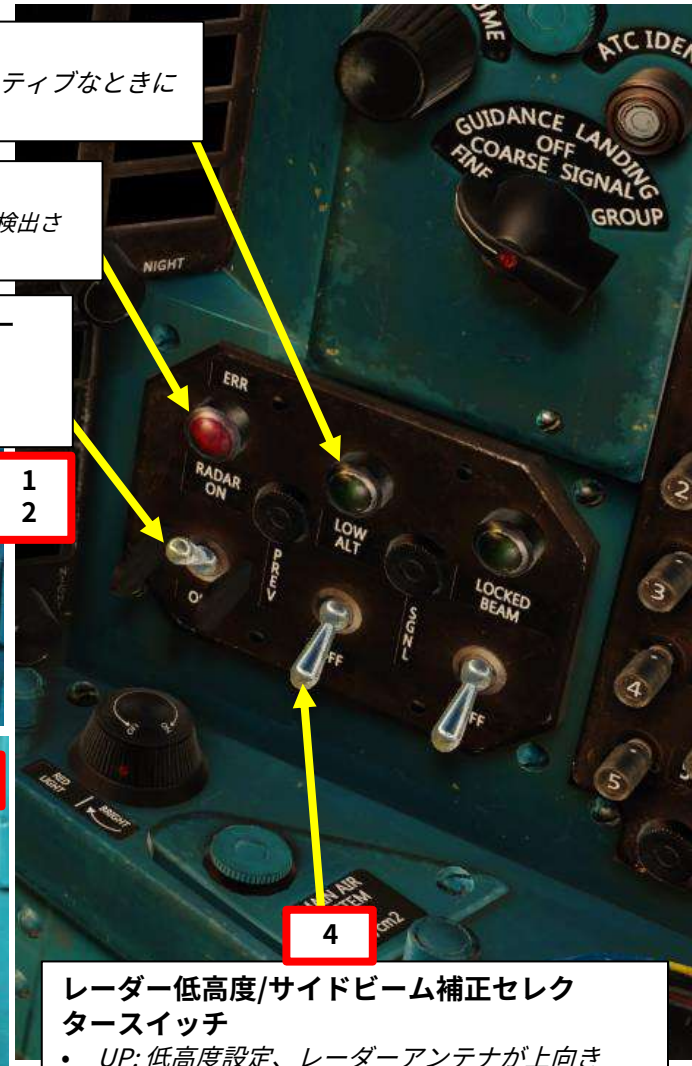
1.6.1 – 空対空作戦

1. レーダー メイン モード セレクターを MIDDLE (スタンバイ) に設定して、レーダーのウォームアップを開始します。RP-22 は、機能するまでに 3 ～ 5 分のウォームアップ期間が必要です。スタンバイ モードでは、レーダー アルコール冷却剤は 35 ～ 40 分間持続します。
2. レーダー メイン モード セレクターを UP (オン) に設定して、検索モードでターゲットのスキャンを開始します。レーダーが検索モード (オン) の間、冷却剤は 20 ～ 25 分間持続します。
    - レーダーが適切にウォームアップされていれば、TDC (ターゲット指定キュー) が表示されます。
    - レーダーのウォームアップが完了していない場合、TDC は表示されません。
3. マスターモードスイッチをエア（UP）に設定します。
4. 1500 m 未満のターゲットをスキャンする場合は、レーダー低高度スイッチ UP を LOW ALT に設定することをお勧めします。これにより、レーダー アンテナが 1.5 度上方に傾き、地上のクラッター レーダー反射が除去されます。LOW ALT サブモードでは検出範囲が狭まることに注意してください。このケースでは、ターゲットが 1500 m 以上にあると予想されるため、LOW ALT スイッチ DOWN を OFF のままにします。
5. ヘリコプターのような低速ターゲットの場合は、LOW SPEED フィルターを使用できます。

レーダー低高度灯
- *レーダー低高度/補正モードがアクティブなときに点灯します*

レーダー故障灯
- *レーダーの故障が検出されると点灯します*

レーダーメインモードセレクター
- *その上*
- *中: スタンバイ*
- *ダウン: オフ*



レーダー低高度/サイドビーム補正セレクタースイッチ
- *UP: 低高度設定、レーダーアンテナが上向き 1.5度*
- *中: 補正設定。レーダーは下側のサイドローブを消去して画像をきれいにします。*
- *ダウン: オフ*

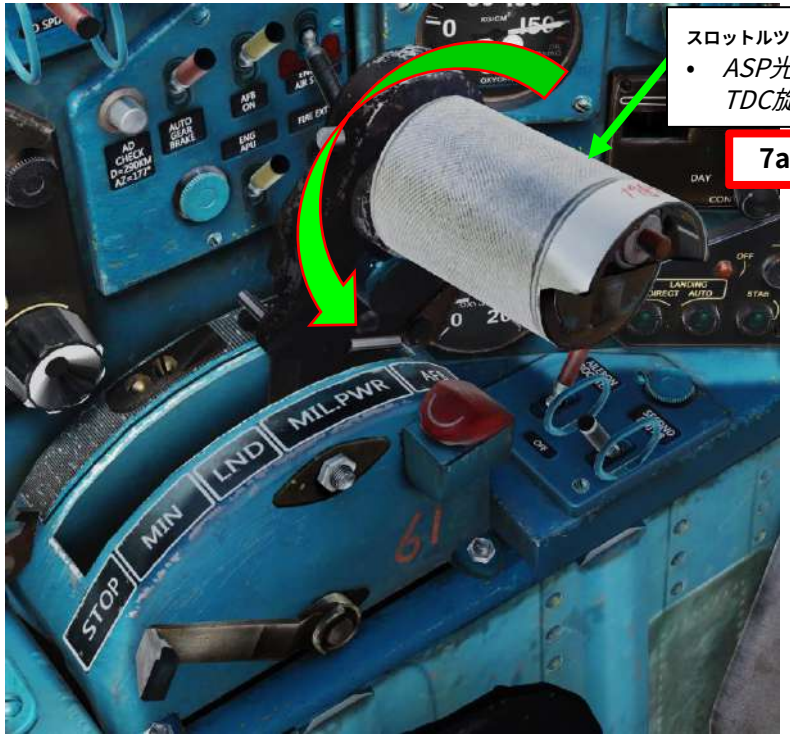
TDC (ターゲット指定キュー、または「ストロボ」)

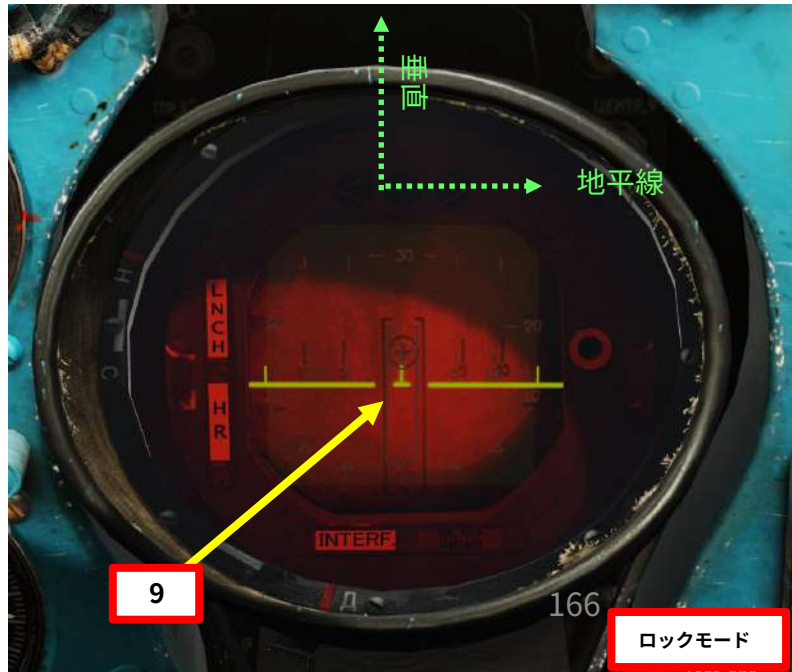
1 – RP-22「サフィール」レーダー

1.6 - レーダー操作

1.6.1 – 空対空作戦

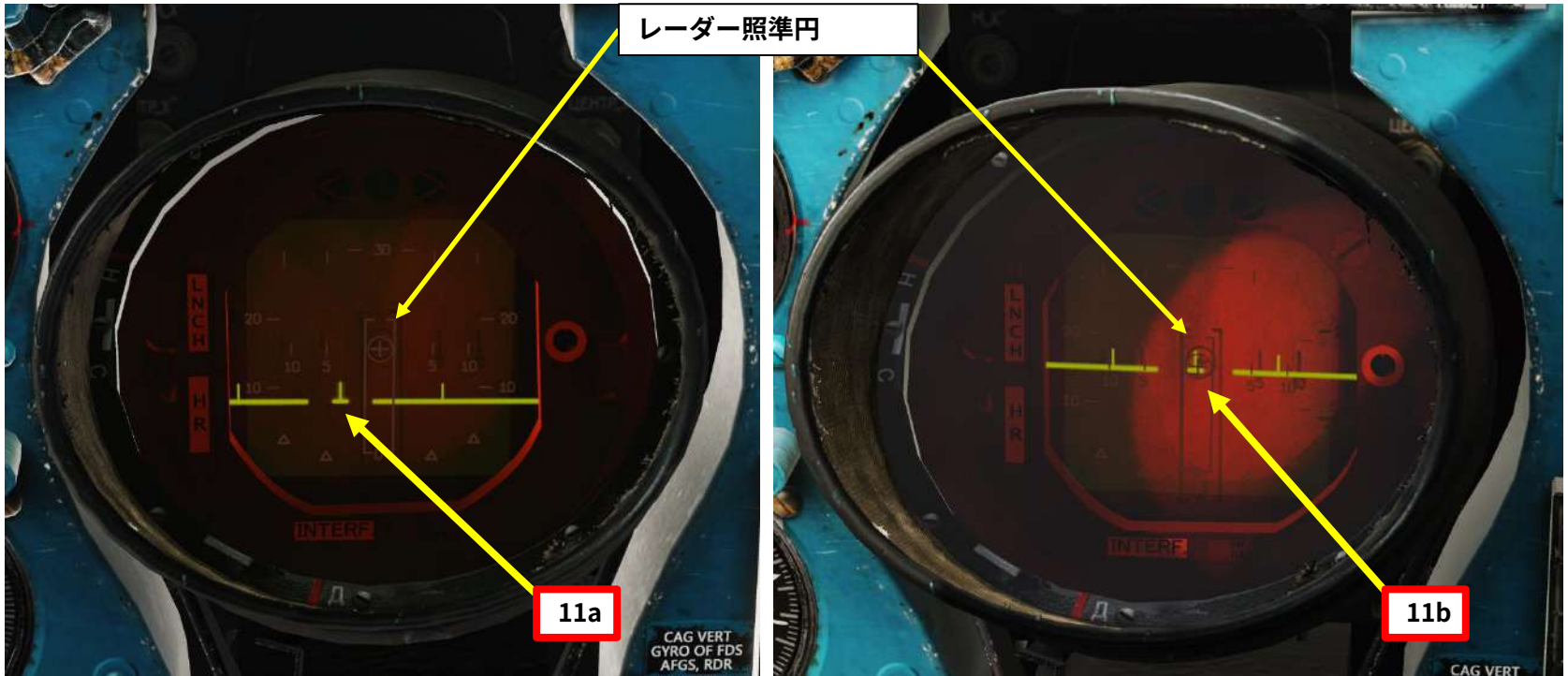
6. レーダー コンタクトが見えたら、航空機を操縦して、コンタクト (「鳥」) シンボルをレーダー ディスプレイの中心線に合わせます。レーダー コンタクトが方位ロックオン ゾーン (長方形) 内にあることを確認します。
7. スロットルツイストグリップを使用して、TDC (ターゲット指定キュー) をレーダーコンタクト上に回転させます。TDC はディスプレイ上で上下にしか動かすことができず、方位角の回転制御はありません。
8. TDC ゲートがレーダー コンタクト上に移動したら、レーダーがロック モード (追跡ビュー) になるまで、レーダー ロックオン ボタンを 3 ～ 5 秒間押し続けます。
9. レーダーがロックモードに入ると、レーダーはトップダウンビュー（検索モード）から一人称ビュー（ロックモード）に切り替わります。





1 – RP-22「サフィール」レーダー
1.6 - レーダー操作
1.6.1 – 空対空作戦

10. レーダーロックが実行されると、ASP 光学照準器の LOCK ライトが点灯します。
11. 航空機を操縦して、レーダーブリップシンボルが画面中央のレーダー照準円の中心にくるようにします。
12. 接触が発見された場合、その下を飛行している可能性が高くなります。
13. ロック後は、通常はレーダー範囲内になりますが、ミサイルの有効射程範囲内にはなりません。
14. RP-22 ディスプレイ上の 2 本の縦線が最大ミサイル射程範囲内にあり、左側の 2 つの赤い縦線が点灯している場合、ミサイルの有効射程内です。ただし、ミサイルの命中は保証されません。

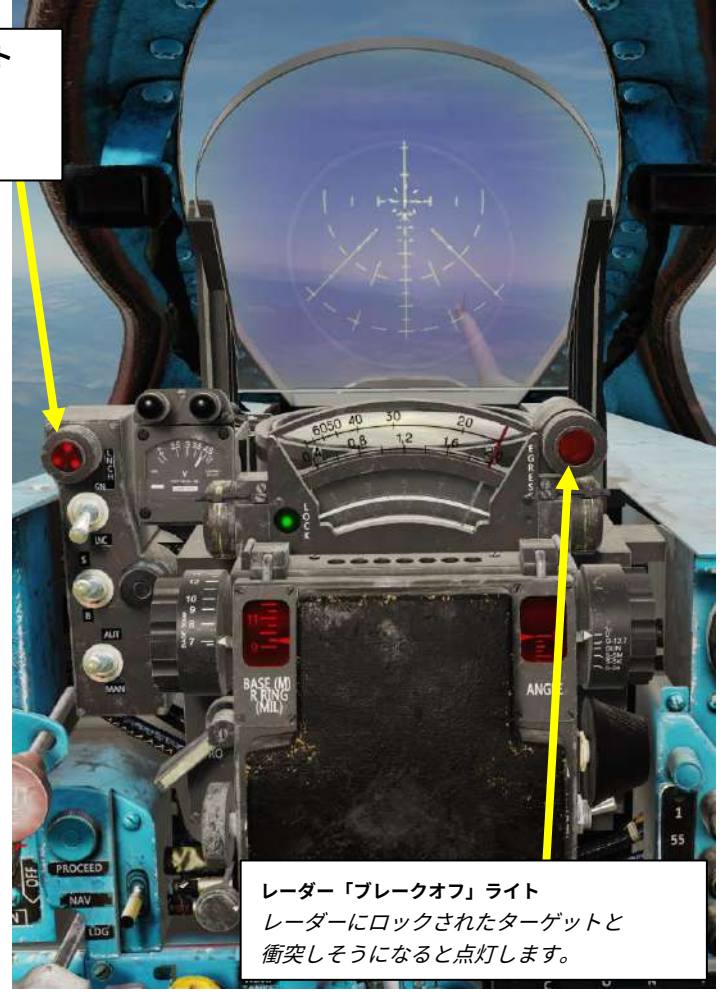


1 – RP-22「サフィール」レーダー
1.6 - レーダー操作
1.6.1 – 空対空作戦

15. セミアクティブ レーダー誘導ミサイルを選択し、致死射程距離内にいる場合は、ディスプレイの LNCH (発射) ライトと HR (ヘッド レディ) ライトが点灯します。ASP 光学照準器の LNCH ライトも点灯します。
16. 2 本の垂直バーが最大ミサイル射程距離の半分 (または 3 分の 1) にあるとき、ミサイルの致死射程距離内です。これでミサイルを発射でき、レーダー追跡を維持する限り、ミサイルがターゲットを追跡することが期待できます。
17. BREAK OFF ライトが点灯した場合、ターゲットとの衝突コース上にいます。ターゲットへの衝突を避けるために回避行動を実行してください。
18. ターゲットのロックを解除するには、レーダーリセットボタンを押します。

➢ レーダーロックは**必須**SARH（セミアクティブレーダーホーミング）ミサイルの場合**R-55**または**R-3R**ターゲットを追跡するには、常にレーダーをロックする必要があります。
➢ レーダーロックは誘導しない**IR**（赤外線ミサイルのような**R-3S、R-13、R-60**、独自にターゲットを追跡します。

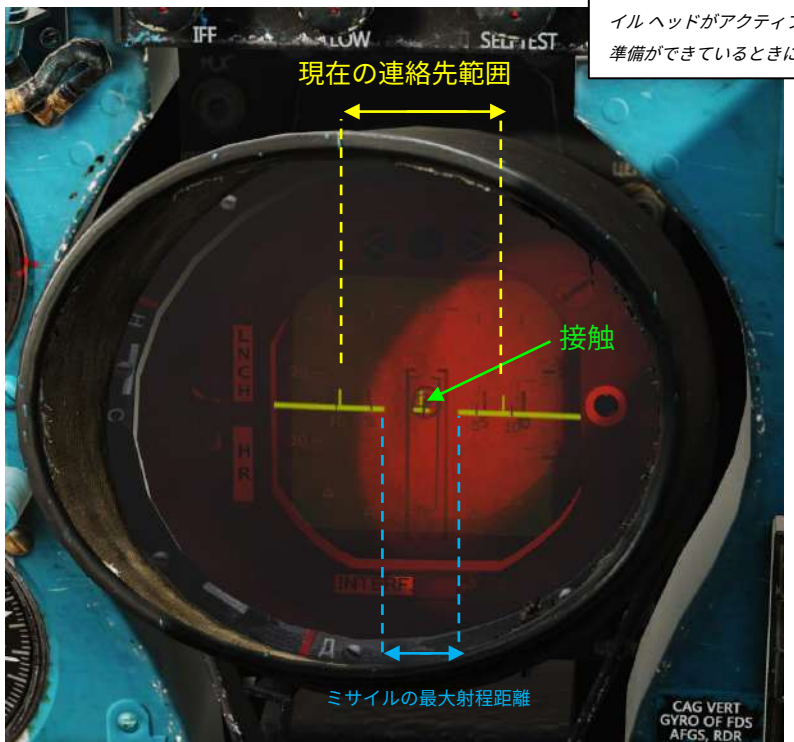
LNCH（ミサイル発射準備）ライト
照準ブリップ上の距離マークがミサイルの発射可能ゾーンに入ったときに点灯します。



レーダー「ブレークオフ」ライト
レーダーにロックされたターゲットと衝突しそうになると点灯します。

HR（ミサイルヘッドレディ）ライト
SARH (セミアクティブ レーダー ホーミング) ミサイル ヘッドがアクティブでターゲットを追跡する準備ができているときに点灯します。

LNCH（ミサイル発射準備）ライト
照準ブリップ上の距離マークがミサイルの発射可能ゾーンに入ったときに点灯します。



1 – RP-22「サフィール」レーダー

1.6 - レーダー操作

1.6.2 – 空対地作戦

DCS でシミュレートされた RP-22 レーダーは、主に次の 3 つの機能に使用できます。

- 航空目標レーダー測距（固定レーダービームを選択 + マスターモードを AIR に設定）
- ロケットの地上目標レーダー測距（固定レーダービームを選択 + マスターモードを GROUNDに設定）
- KH-66 GROMのようなレーダービームライディング武器を使用する（固定レーダービームを選択+マスターモードをGROUNDに設定）

1 – RP-22「サフィール」レーダー

1.7 - レーダー天気フィルター

曇りの天候では、レーダーは雲層からのレーダー反射を受信する傾向があります。レーダー妨害フィルター天候モード ボタンを押すと、これらの雲をフィルターできます。

1 – RP-22「サフィール」レーダー
1.8 - レーダー妨害フィルター

現代の戦闘環境でレーダーを操作するのは、難しい場合があります。敵のほとんどは、レーダーの射程範囲を狭めるために妨害装置を持っています。これが「ECM」妨害（電子対抗手段）と呼ばれるものです。

現実のシナリオでは、MiG-21bis が F-15 で使用されるような最新の ECM 妨害装置と対決しますが、1968 年のレーダー フィルターはあまり役に立ちません。ありがたいことに、これはシミュレーションであり、現実ではありません。

妨害フィルター モードには、CONTINUOUS、INTERMITTENT、PASSIVE の 3 つがあります。

- **継続** アクティブな妨害をフィルタリングします。**アクティブ（送信）妨害**妨害とは、装置が自身の同期したレーダー波を敵のレーダー受信機に送信し、誤ったレーダー波の返信をシミュレートすることです。簡単に言えば、アクティブ妨害装置はレーダーをホワイトノイズでかき消そうとします。

- **受け身** パッシブノイズ保護をフィルタリングします。**パッシブ（反射）妨害**妨害とは、欺瞞的な物体または装置がレーダー波を反射することです。チャフはパッシブ妨害の一例です。反射コーティングが施された金属箔の小片がレーダーシグネチャのクラスターを作り出し、レーダーが航空機自体に確実にロックするのを妨げます。

- **間欠** CONTINUOUS フィルターと PASSIVE フィルターを切り替えます。**強くお勧めします。**

妨害されている場合は、適切な妨害フィルターを適用します (ほとんどの場合、「断続的」を使用し、機能しない場合は他のフィルターに切り替えることをお勧めします)。リセット スイッチを使用してフィルターをオフにします。

妨害をフィルタリングすると、TDC を動かしてターゲットをロックできなくなります。したがって、レーダー ロックを取得するには、TDC が揃う位置に移動するように航空機を操縦する必要があります。

レーダー妨害の問題は、R-3S、R-13、R-60 などの IR (赤外線) ミサイルには当てはまりません。IR ミサイルは熱の痕跡を追跡し、追跡にレーダー波に依存しません。

レーダー妨害フィルターボタン（連続モード）

レーダー妨害フィルターボタン（断続モード）

レーダー妨害フィルターボタン（パッシブモード）

妨害されたターゲット
方位情報は表示されますが、範囲情報は表示されません。

「干渉」（妨害）検出光
敵のレーダー妨害がアクティブなときに点灯します。

1 – RP-22「サフィール」レーダー

1.9 - レーダーに関する考慮事項

RP-22 レーダーはアルコールによる冷却が必要です。レーダーが熱くなると、熱はレーダーからアルコール冷却剤に伝わり、その後蒸発します。つまり、レーダーを操作できる時間は限られています。

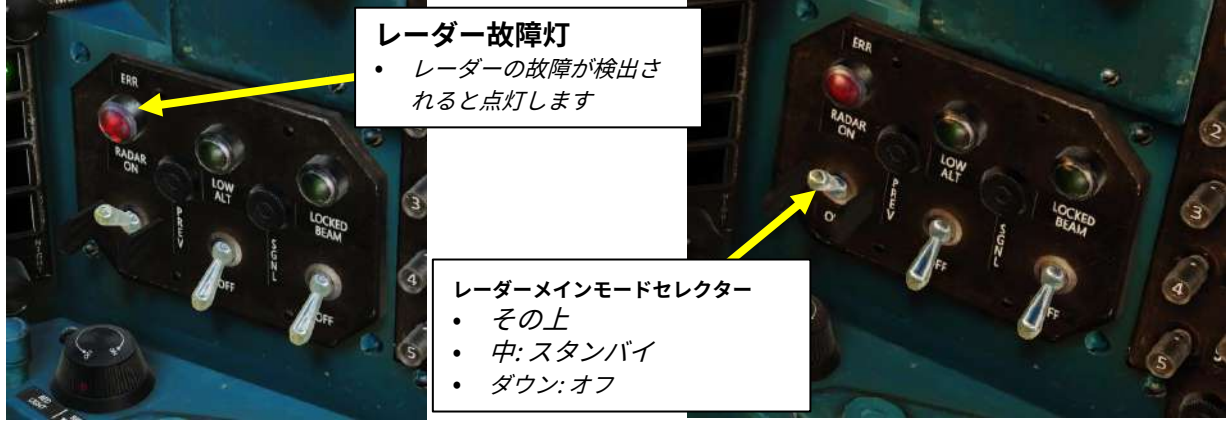
- レーダーが機能する（オン）前に、3～5 分のウォームアップ期間（スタンバイ）が必要です。
- レーダー待機中：レーダーアルコール冷却液は35～40分間持続します。
- レーダーオン: レーダーアルコール冷却剤は 20 ～ 25 分間持続します。

「**レーダーをオフにする**” ライトがレーダーディスプレイに点灯したら、レーダーメインモードセレクターをオフにしてください。これは、レーダーに使用できる冷却剤がなくなったことを意味します。数分以内にこれを行わないと、過熱によりレーダーが完全に故障し、「**レーダー故障”**よし。その場合は、クルーチーフに怒鳴られる覚悟をしておいてください。

しかし、なぜでしょうか? その制限は非常に制約的ではないでしょうか。特に、ほとんどの西側諸国の航空機は飛行中ずっとレーダーを作動させることができるのに? ええ、そうかもしれません。しかし、この設計の背後には理由があります。ロシアの技術者たちは、低予算、厳しいスケジュールという非常に厳しい制約の中で作業しなければなりませんでした。当時、RP-22 は非常に実用的な設計であると考えられていました。安価で、効果的 (当時としては)、軽量で、最小限のスペースしか使用せず、製造が容易で、メンテナンスが容易で、毒性が低く (西側諸国のレーダー冷却剤は非常に有毒です)、幅広い条件 (-60 ～ +60 °C) で動作でき、凹凸のある滑走路でも動作するほど信頼性が高く、操作に必要なトレーニング期間が比較的短かったです。ただし、アルコール冷却剤は各飛行後に補充する必要があり、保管施設 (地上要員や基地の人員が安全に飲める場所) が必要でした。

この設計は、ソ連が GCI (地上管制迎撃) モデルに基づく迎撃戦術を採用していたという意味で実用的である。つまり、地上管制官が迎撃機の飛行を緊急発進させ、目標に誘導する。これは、イギリスがバトル オブ ブリテンでダウディング システムを使用していたのと同じである。目標付近でのみレーダーをオンにすることで、迎撃機は探知可能性を最小限に抑え (敵の RWR がスキャンしているときにレーダー放射が「警告」となるため)、奇襲を有利に利用することができる。この戦略は、ベトナム戦争でかなり効果的であることが証明された。

レーダー冷却液がなくなると、レーダーディスプレイにSW OFF RADARライトが点灯します。その場合は、ライトの指示に従ってレーダーをオフにしてください。



レーダー故障灯
- *レーダーの故障が検出されると点灯します*

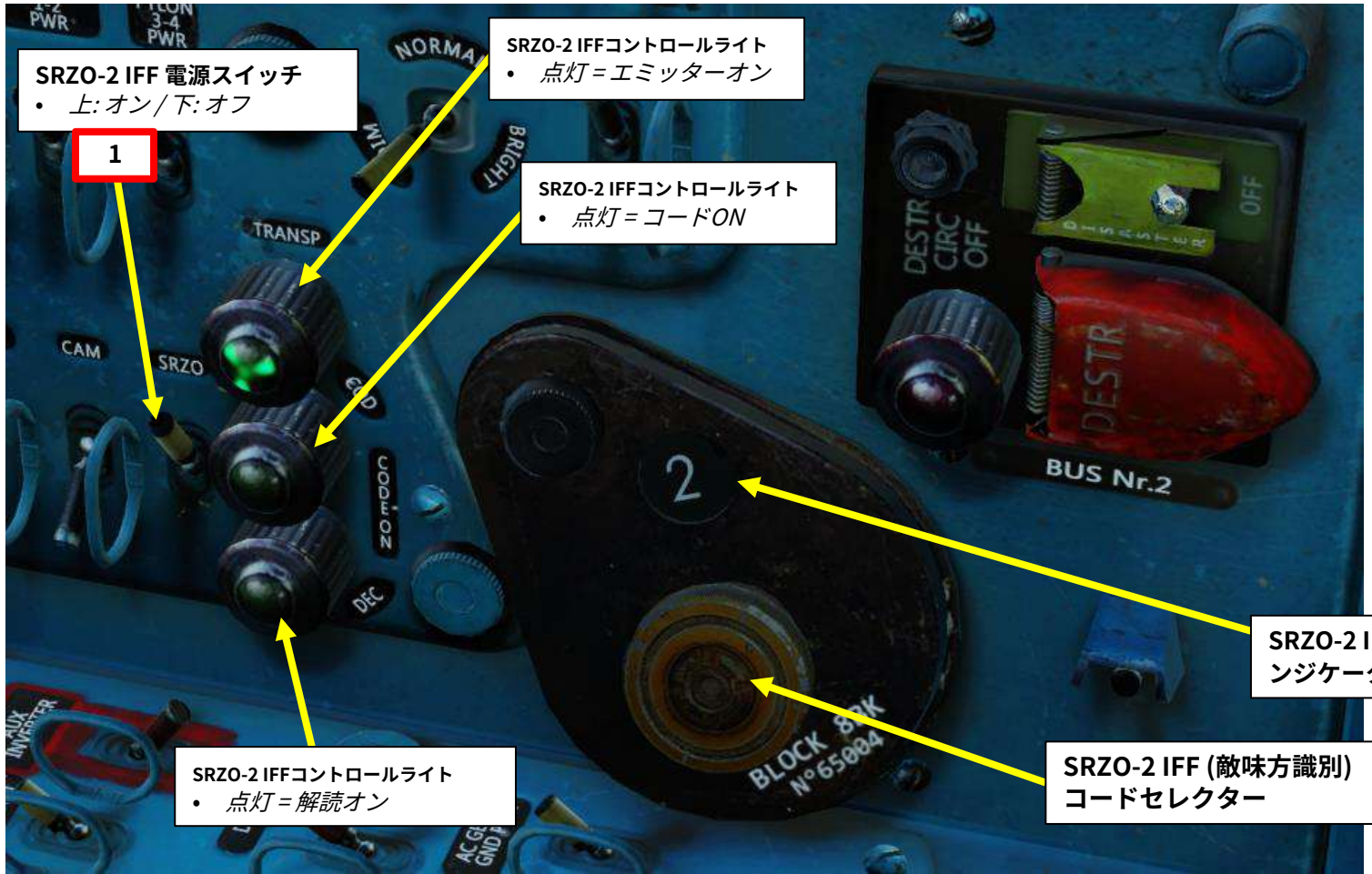
レーダーメインモードセレクター
- *その上*
- *中: スタンバイ*
- *ダウン: オフ*

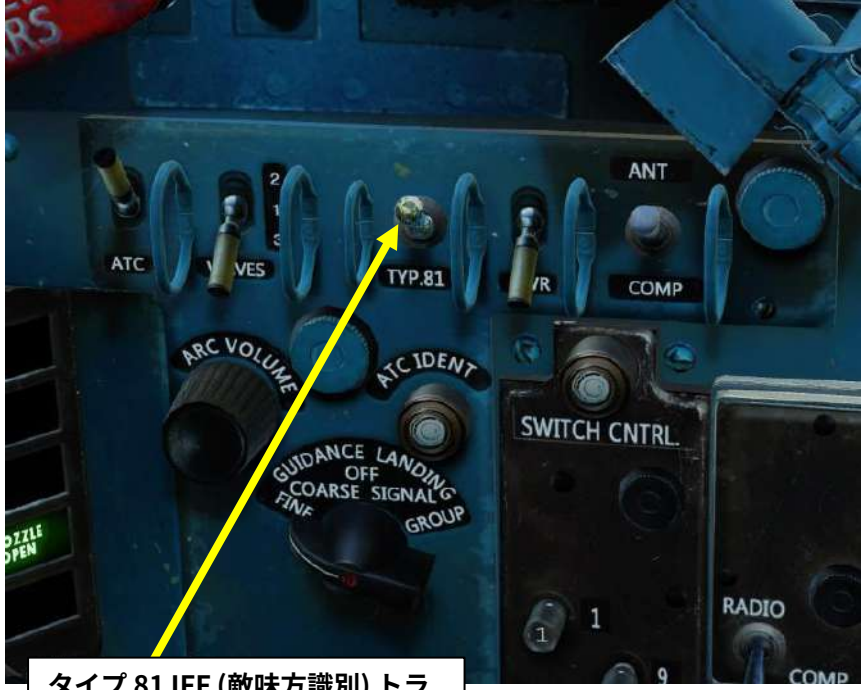
レーダーライトをオフにする
この光が見えたらレーダーをオフにしてください

2 – ターゲット識別（IFF）

レーダーコンタクトが味方かどうかを識別するには、IFF (敵味方識別) システムを使用する必要があります。これはどのように機能しますか? 設定された周波数 (コード) の質問信号が送信されます。次に、レーダーでスキャンされた航空機のトランスポンダーが正しい周波数 (コード) に設定されている場合、「味方」の応答信号が送信され、レーダーのシンボルに「=」が表示されます。ただし、質問された航空機にトランスポンダーがない場合、またはトランスポンダーに正しい応答信号が設定されていない場合、レーダーコンタクトは「不明」と見なされ、「–」が表示されます。コンタクトは、交戦する前に視覚的に識別する必要がある可能性があります (地上管制官からすぐに交戦するように指示された場合を除く)。

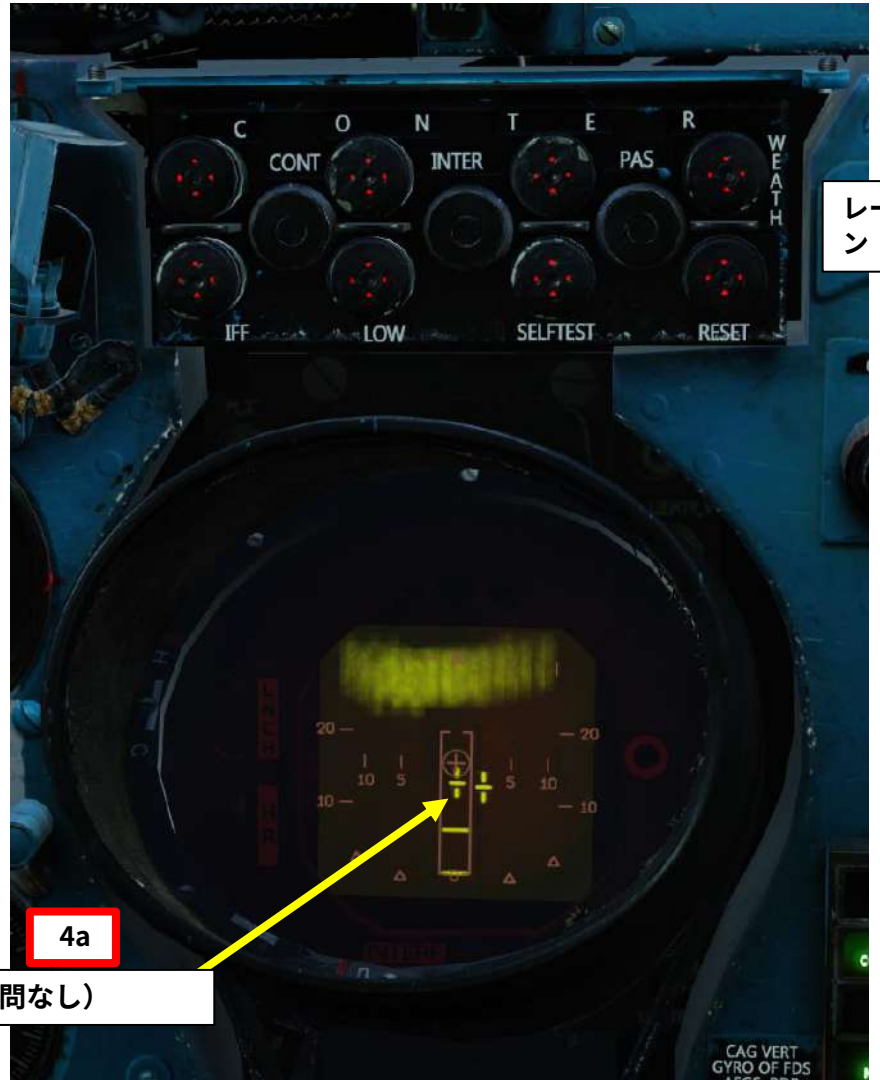
1. SRZO-2 IFF電源スイッチをON（上）に設定します。
2. SRZO-2 IFF コードを設定します – ミッションブリーフィングで要求されているとおり (DCS のほとんどのミッションでは、どのコードでもかまいません)
3. タイプ81 IFFトランスポンダースイッチをON（UP）に設定します。





2 – ターゲット識別（IFF）

4. 照会/IFF ボタンを押し続けて、スコープ上のすべてのレーダーコンタクトを照会します。
5. IFF ボタンを押している間、友好的なトランスポンダー応答信号とのコンタクトは「=」として表示されます。
6. IFF ボタンが押されている間、友好的なトランスポンダー応答信号を提供しないコンタクトは「–」として表示されます。このコンタクトは不明であり、必ずしも敵対的ではありません。通常、交戦する前にターゲットを視覚的に識別する必要があります。



セクションの概要

- 1 – はじめに
  - 1.1 – 武装の概要
  - 1.2 – ASP-PFD光学照準器
  - 1.3 – 武器セレクター
  - 1.4 – 運用上の制限

- 2 – 空対空兵器
  - 2.1 – GSh-23 23 mm機関砲（空対空）
  - 2.2 – レーダーなしのIR（赤外線ホーミング）ミサイル（R-3S Atoll B）
  - 2.3 – レーダー付き IR (赤外線ホーミング) ミサイル (R-60 アフィド)
  - 2.4 – SARH（セミアクティブレーダーホーミング）ミサイル（R-3R アトールC）

- 3 – 空対地兵器
  - 3.1 – S-16/S-32 (S-5) ロケット
  - 3.2 – S-24A/Bロケット
  - 3.3 – FAB-250爆弾
  - 3.4 – GSh-23 23 mm機関砲（空対地）
  - 3.5 – UPK-23-250 ガンポッド
  - 3.6 – KH-66 グロム レーダービームライディングミサイル
  - 3.7 – RN-24 戦術核爆弾

- 4 – 兵器投棄

1.1 – 武装の概要

空対空ミサイル

名前	範囲 最大/有効	説明	良い反面
RS-2USアルカリ	5 / 3キロ	レーダービームライディング（DCS ではセミアクティブレーダーホーミングとしてモデル化）、1957 年、後方側面	爆撃機（信頼性が低い）
R-3S アトール	7 / 2 km	赤外線シーカー、1962年、後方から見た図、AIM-9B (GAR-8) サイドワインダーに類似	戦闘機（信頼性が低い）
R-3R環礁	8 / 3キロ	セミアクティブレーダー、1966年、全方位	ファイターズ
R-55アルカリ	5 / 3キロ	赤外線シーカー、1967年、背面図	爆撃機
R-13M1 アトール	17 / 3キロ	赤外線シーカー、1976年、後方から見た図、AIM-9Gサイドワインダーに類似	戦闘機と爆撃機
R-60M アブラムシ	8 / 4キロ	赤外線シーカー、1982年、全方位	戦闘機と爆撃機

ミサイル用語

誘導/ホーミングモード	説明
アクティブレーダーホーミング	コード: FOX THREE。発射して忘れる。ミサイルにアクティブ レーダー システムが搭載されており、ターゲットを独自に追跡します。例: AIM-120 AMRAAM
セミアクティブレーダーホーミング（**サール**	コード: FOX ONE。航空機のレーダーはミサイルがターゲットを追跡できるようにロックを維持する必要があります。例: AIM-7 SPARROW
レーダービームライディング	レーダー誘導の初期形式: ミサイルは航空機レーダーから送信されるビーム コーンを追尾します。ビームはターゲットにロックする必要があります。歴史的に、この方法で空中のターゲットを追跡するのは非常に困難でした。ただし、レーザー誘導爆弾は直接的な応用例の 1 つです。
赤外線シーカーホーミング	コード: FOX TWO。ミサイルは敵機の熱を追跡します。レーダーロックは必要ありません。例: AIM-9 SIDEWINDER
側面	**説明**
背面図	ターゲットは後方からのみ追跡可能です。
すべての側面	ターゲットを全方向から追跡できます。

1.1 – 武装の概要

空対地ミサイル

名前	範囲 最大/有効	説明	良い反面
KH-66 グロム	10 / 10キロ	レーダー ビーム ライディング (1968 年、後方視点) は、空中および地上のターゲットの両方に使用できます。	地上目標 船舶 爆撃機

爆弾（無誘導）

名前	説明	良い反面
FAB-100/250/500	100、250、500kg汎用爆弾	単一の地上ターゲット
RBK-250/500	250kgおよび500kg子爆弾投下装置	ターゲットのクラスター
SAB-100	夜間照明フレア	暗く恐怖に満ちた夜
RN-24/28	戦術核爆弾（核爆弾）、衝撃で爆発、抗力パラシュートなし。	ターゲットのクラスター

内部大砲、外部ガンポッド、ロケット

名前	説明	良い反面
GSh-23	グリャゼフ・シプノフ 23 mm 砲 (250 発)	戦闘機、爆撃機、軟地標的
UPK-23-250	23mm外部機関砲ガンポッド（250発）。	戦闘機、爆撃機、軟地標的
S-16	S-5ロケット16発	軟地盤ターゲット
S-32	S-5ロケット32発	軟地盤ターゲット
S-24A/B	ハードターゲット用の単一ロケット。弾頭：A = 断片化 / B = 対バンカー	ハードグラウンドターゲット

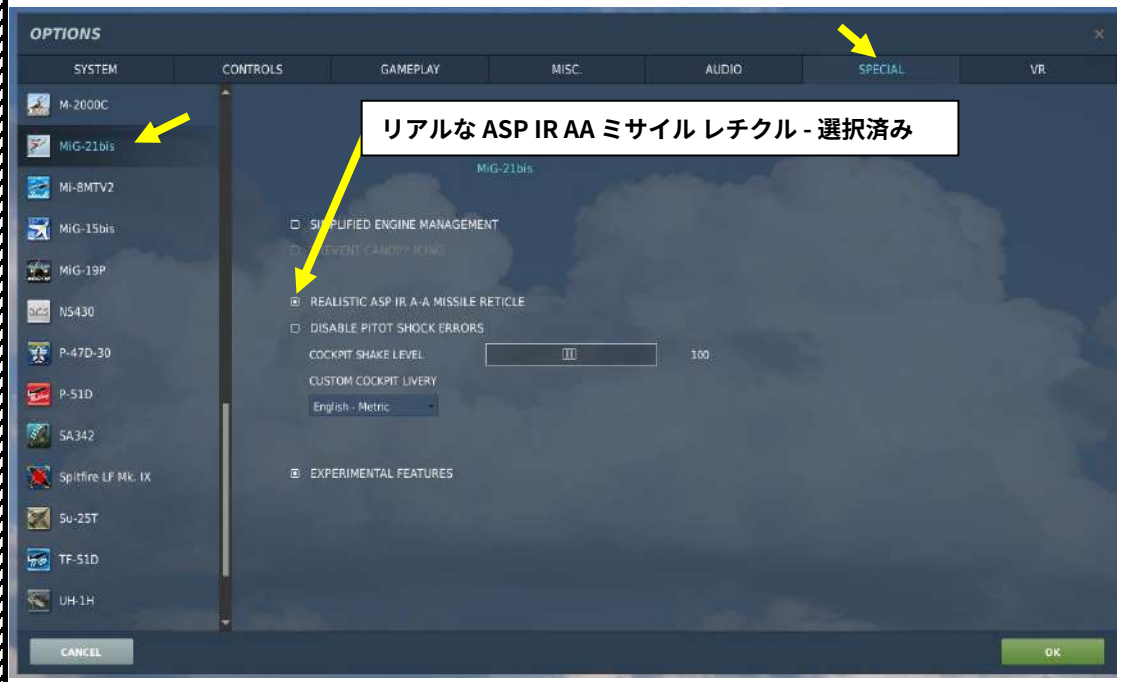
1.2 – ASP-PFD光学照準器

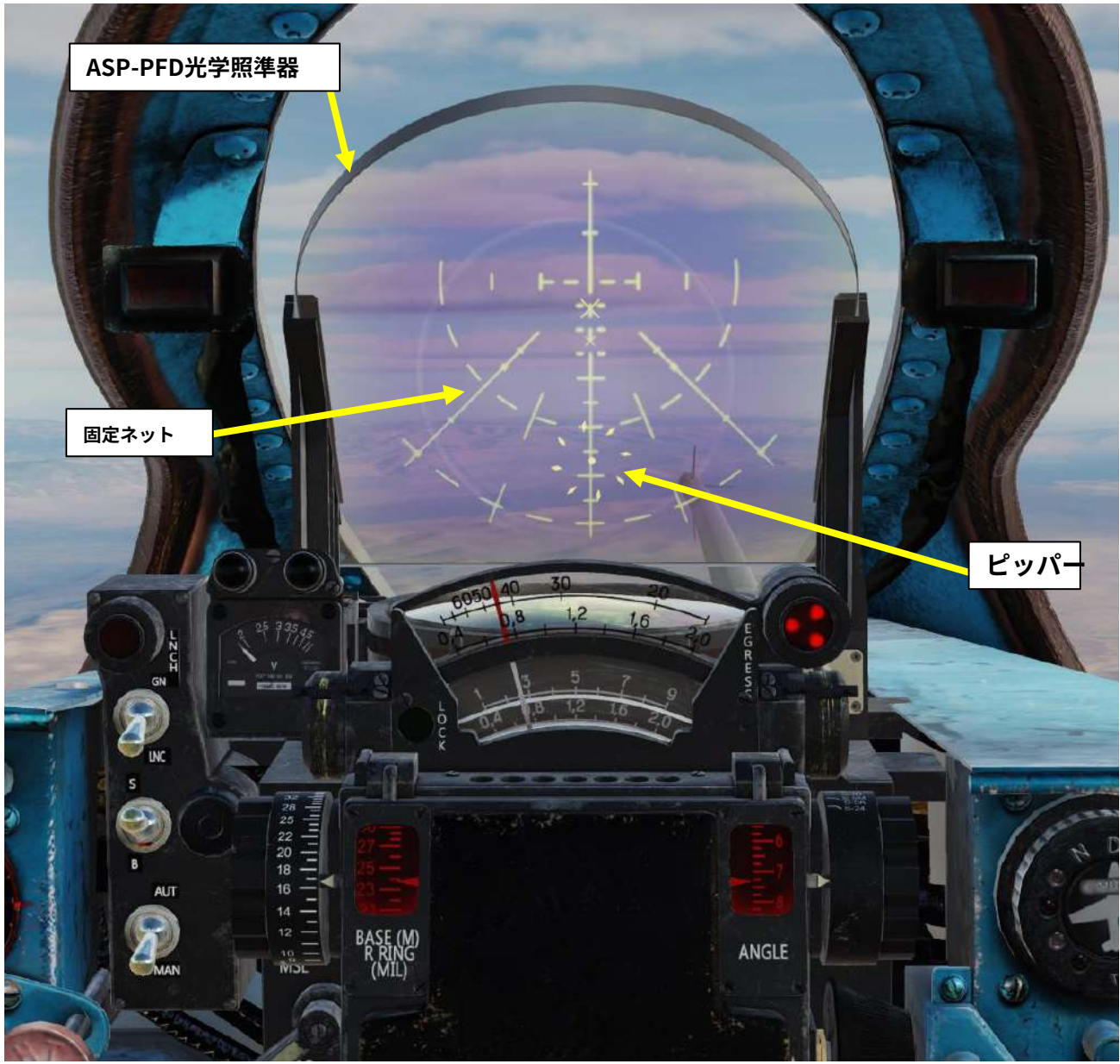
導入

MiG-21Bis の ASP-PFD 光学照準器には、2 つの主要コンポーネントがあります。

- **ピッパー** ターゲットのサイズ/翼幅を考慮してサイズをカスタマイズできます。ピパーは主に、3G 未満の非機動ターゲットに対する砲撃に使用されます。
- **固定ネット** 3～4G以上の加速度で機動する目標に対する爆撃、ロケット攻撃、大砲の使用に使用されます。

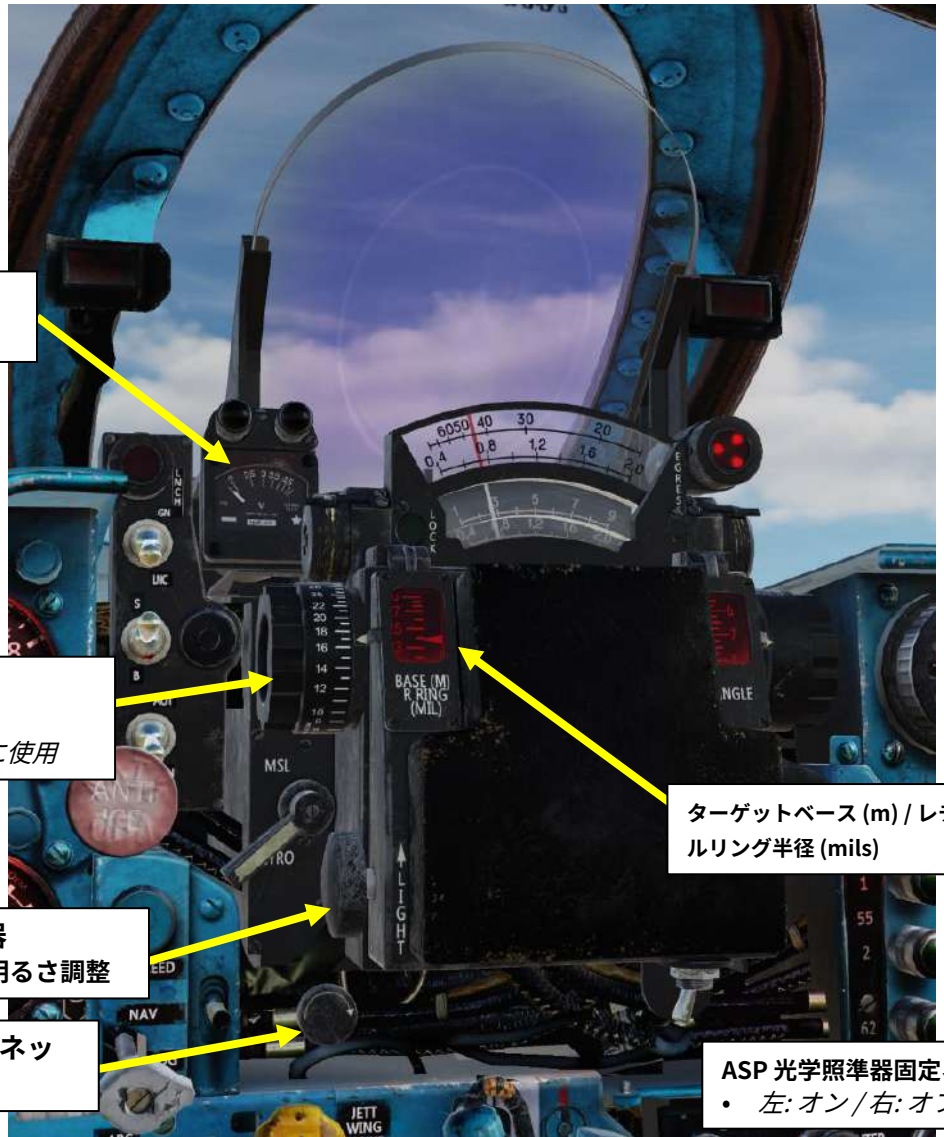
注意: MiG-21bis の特別オプション タブで「リアルな ASP IR AA ミサイル レチクル」オプションにチェックマーク (オン) を付けることを忘れないでください。

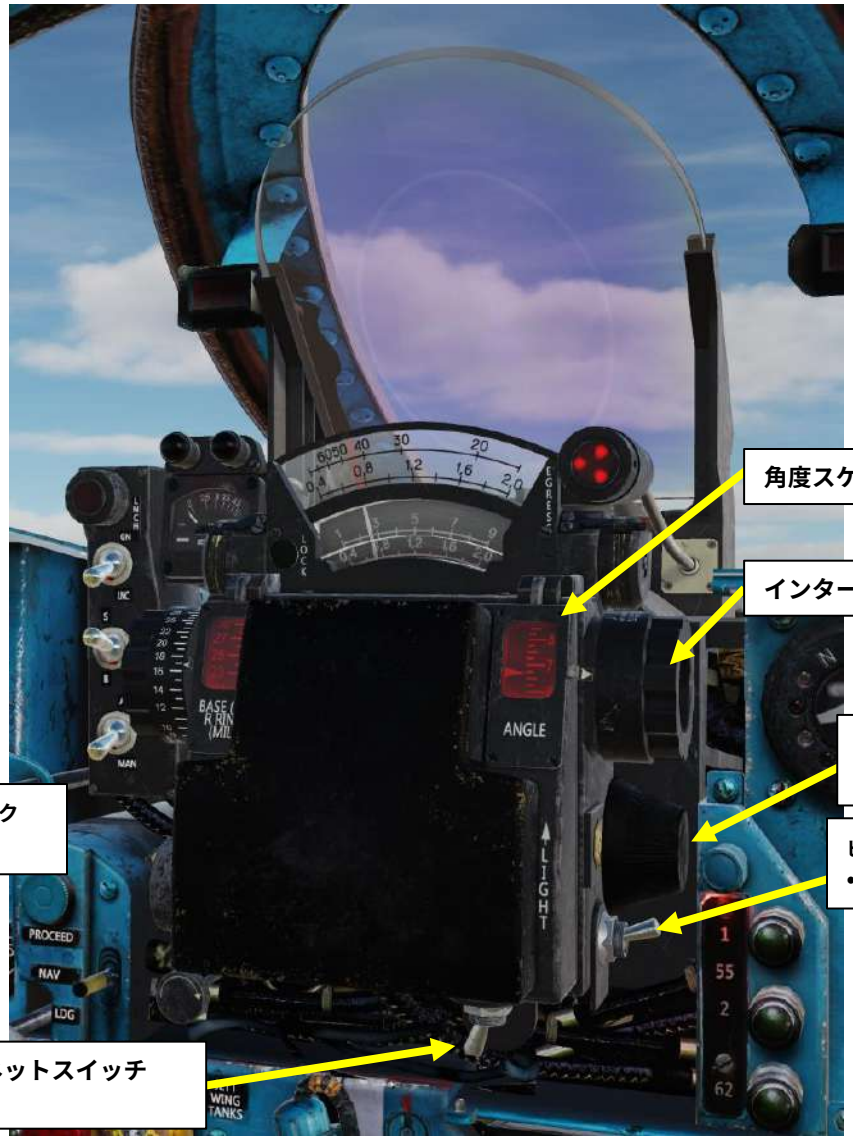




1.2 – ASP-PFD光学照準器

ASP コンポーネント





1.2 – ASP-PFD光学照準器

ASP コンポーネント

ASP-PFD サイトマスター
モード空中/地上スイッチ
- *UP: エアモード*
- *ダウン：地上モード*

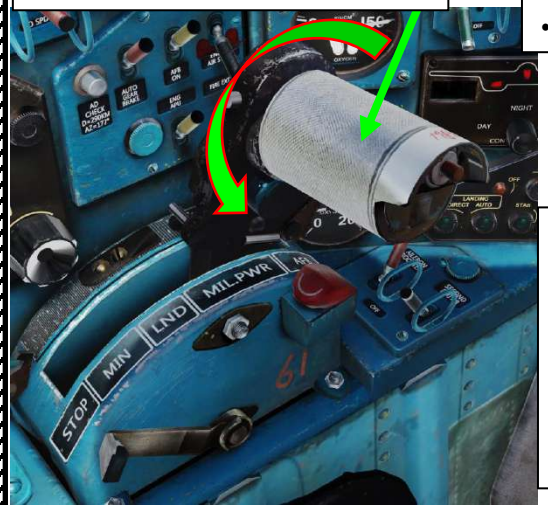
ASP-PFD 発売認定ライト
- *発射範囲内にいるときに点灯します*

ASP-PFD光学照準モード
- *UP: ガン*
- *DOWN: 発射（ロケット・ミサイル）*

ASP-PFD光学照準モード
- *UP：射撃（S）*
- *下：爆撃（B）*

ASP-PFD光学照準モード
- *上: 自動*
- *ダウン：手動*

スロットルツイストグリップ
- *ASP光学照準範囲とレーダーTDC旋回制御の変更*



ASP 光学照準器 ピッパーモード
- *UP: 固定 (ミサイル)、安定したピパーをレンダリングします。空対空ミサイルの照準に使用されます。*
- *ダウン: ジャイロ、ピッパーはかなり活発で飛び跳ねるので、狙いを定めるのが難しくなりますが、一度狙いを定めると、適切な距離から発射すれば武器はターゲットに命中します。機動しない空中ターゲットと地上ターゲットに使用されます。*

空対空ミサイル距離スケール（km）

ブレイクオフアタック警告灯

ピッパーの直径（ミリラジアン）

空対空砲距離スケール
- *400～2000メートル*

空対空ミサイル距離スケール
- *1～9km*

ロケットと銃の距離スケール
- *400～2000メートル*

1.2 – ASP-PFD光学照準器

ASP サイト操作モード

光学照準器の操作モードは次のように分類できます。

ガン/ロケット発射（GN/LNC）モード
- LNC（ロケット/ミサイル発射）はロケットやミサイル攻撃に使用されます
- GNはGSh-23の内部砲に使用されている

射撃/爆撃（S/B）モード
- 爆弾以外の武器はすべて射撃で使われる
- 爆撃は爆弾にのみ使用される

自動/手動（AUT/MAN）モード
- 自動では、現在選択されている武器に基づいて角度スケールの補正が自動的に設定されます。銃の射程距離設定は自動的に 300 メートルに設定されます。
- 手動では、視距離/範囲と角度スケールの補正を手動で設定できます。

ミサイル/ジャイロ（MSL/ジャイロ）モード
- MSLは「安定した」ピッパーをレンダリングします**檻に入れられた**中心に向けます。このモードは、空対空ミサイルを使用する可能性が高い状況である、機動目標に対して使用されます。その場合、ピパーの迎撃角度が 7 度を超える可能性があり、この状況ではピパーを ASP 反射ガラス内にレンダリングできないため、固定ネットを使用してターゲットを設定する必要があります。
- ジャイロは、機動しないターゲット（またはG負荷が3未満のターゲット）に使用されます。ピパーは「安定」していません（飛び回ったり、**解放された**）を使用してターゲティングすることができます。

マスターモード
- エアモードは空中目標を攻撃するために使用されます
- 地上モードは地上目標を攻撃するために使用される

ASP-PFD サイトマスター
モード空中/地上スイッチ
- *UP: エアモード*
- *ダウン：地上モード*

ASP-PFD光学照準モード
- *UP: ガン*
- *DOWN: 発射（ロケット・ミサイル）*

ASP-PFD光学照準モード
- *UP：射撃（S）*
- *下：爆撃（B）*

ASP-PFD光学照準モード
- *上: 自動*
- *ダウン：手動*

ASP 光学照準器 ピッパーモード
- *UP: 固定 (ミサイル)、安定したピパーをレンダリングします。空対空ミサイルの照準に使用されます。*
- *ダウン: ジャイロ、ピッパーはかなり活発で飛び跳ねるので、狙いを定めるのが難しくなりますが、一度狙いを定めると、適切な距離から発射すれば武器はターゲットに命中します。機動しない空中ターゲットと地上ターゲットに使用されます。*

ターゲットベース (m) / レチクルリング半径 (mils)

角度スケール（度）

1.2 – ASP-PFD光学照準器

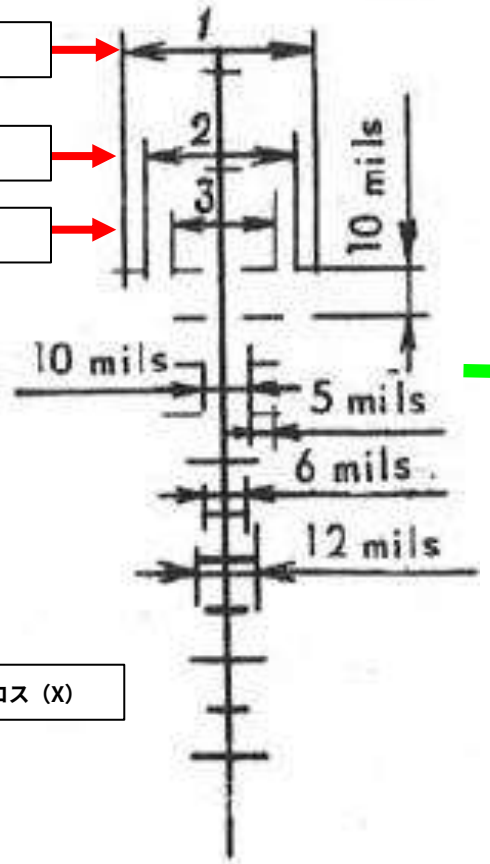
固定ネット

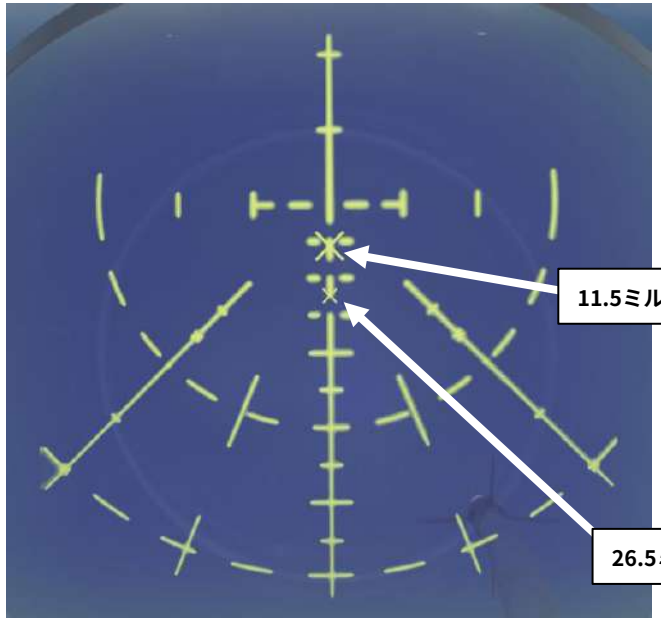
固定網は主に地上攻撃や標的の操縦に使用されます。

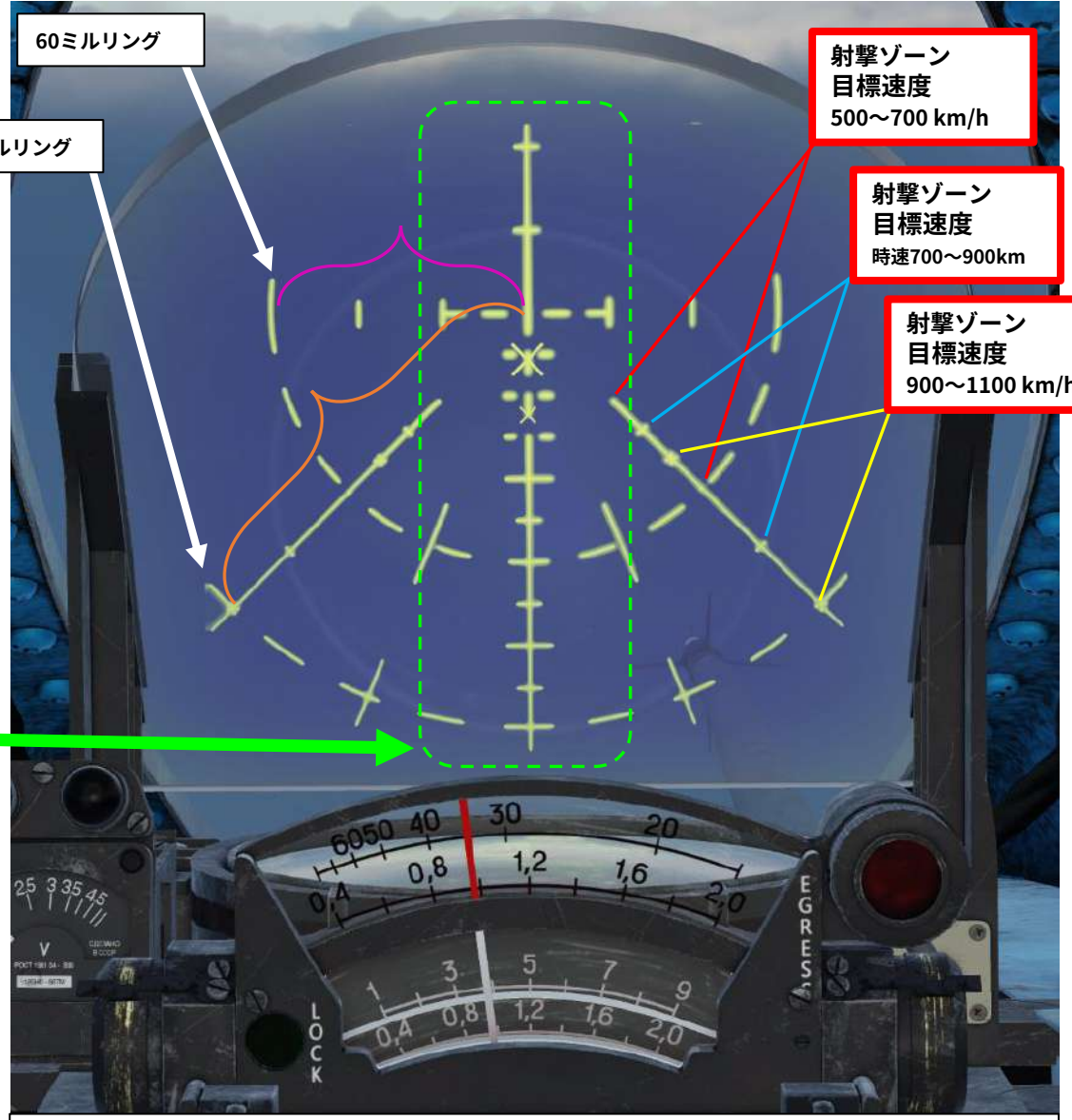
400メートル範囲：翼幅 = 15.1メートル（*ヴォトゥール*）

400メートル範囲：翼幅 = 11.7メートル（*F-4 ファントム II*）

400メートル範囲：翼幅 = 8.2メートル（*ミラージュIII*）







固定ネット

1.2 – ASP-PFD光学照準器

ピッパーレチクル

ピパー レチクルは、主に、操縦していないターゲットや 3 G 未満の重力を受けるターゲットに対して使用できます。ピパーの直径は、スロットル ツイスト グリップで設定されたターゲット距離のターゲット ウィングスパン設定 (ターゲット ウィングスパン設定コントロール ノブで設定) と同じです。

- この例では、pipper がターゲットに設定されています。
  - 翼幅は8.2メートル
  - 400メートルの距離です。
- 使用されるモード:
  - ジャイロ
  - マニュアル
  - 射撃
  - 銃

スロットルツイストグリップ
- *ASP光学照準範囲とレーダー TDC旋回制御の変更*

ピッパー
（ターゲットの翼がピッパー内に収まると、ターゲットは400メートルになります）

ピパーの直径（ミリラジアン）空対空砲距離スケール
- *400メートル*

ASP-PFD光学照準モード
- *UP: ガン*

ASP-PFD光学照準モード
- *UP：射撃（S）*

ASP-PFD光学照準モード
- *上: 自動*
- *ダウン：手動*

ASP 光学照準器 ピッパーモード
- *ダウン: ジャイロ、ピッパーはかなり活発で飛び跳ねるので、狙いを定めるのが難しくなりますが、一度狙いを定めると、適切な距離から発射すれば武器はターゲットに命中します。機動しない空中ターゲットと地上ターゲットに使用されます。*

目標翼幅設定コントロールノブ（m）
- *ガン空対空モードに使用*

ピッパーレチクル

1.2 – ASP-PFD光学照準器

ピッパーレチクルと固定ネットの組み合わせ - ターゲット測距

固定ネットの場合、ターゲットが銃を発射できる距離にあるかどうかはどうやってわかるのでしょうか? 通常は、最初に射撃距離 (例: 400 メートル) を選択し、次に固定ネット サイトをターゲットに当てて、希望する射撃距離の「ミル」(ミリラジアン、角度) 単位の参照マークに合うまで近づきます。

- 例として、翼幅（長さ）が約26フィート（8.13メートル）のF-5タイガーを取り上げます。

三角法には、「直角三角形では、角度の正接 (tan) は、対辺の長さを隣接辺の長さで割った値である」という法則があります。非常に小さな角度の場合は、簡略化することができます。計算は省略しますが、要点は次のとおりです。

$$\frac{}{2} = \text{アークタンジェント}\left(\frac{/2}{}\right)$$

小さな角度の場合、アークタンジェント $\left(\frac{/2}{}\right)$ $\frac{/2}{}$

したがって: = —

固定ネット内側リングの直径は60ミリラジアン（1ラジアンの6000分の1、または度数で3°44'）の角度を表すことが分かっています。上記の式から、距離Dを決定できます。1ターゲットが私たちから離れた時、その翼幅（L1）はレチクルの直径内に収まります。長さLのターゲットの場合1= 8,13メートル

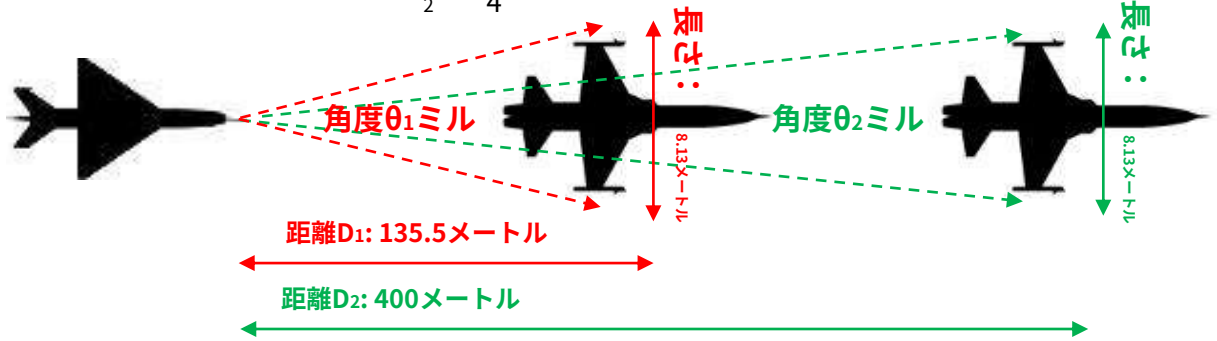
レチクル角度 1の s:

$$60 = \frac{1}{1}$$

$$1 — \frac{3}{0\text{ 投票}} = 135.5\text{ 立方フィート}$$

長さLのターゲットの場合2= 8.13メートル だ2400メートル（範囲は t 発砲する):

$$= 2 \quad \frac{}{2} = \frac{8}{4} \qquad 0 \approx 20 \quad ($$



角度θ2= 2000万

翼幅はピッパーに匹敵しますか? 目標距離 = 400 m (良好な距離)

さて…照準器をどのように解釈して標的の距離を推定するのでしょうか?

1. 私たちは**レチクル直径**60 ミル (ラジアンの 60 千分の 1、または度数で 5° 44') です。
2. 計算によると、ターゲットの翼幅がレチクルの直径内に収まる場合、射程は約 135.5 メートルとなり、これは近すぎます。
3. 使用**RANGE（スロットルツイストグリップ）**そして**翼幅（ベース）**照準器ピッパーの設定をMANUALモードで設定すると、**ピッパーサイズ**翼幅8.13mに調整された距離400m（砲の射程距離）まで。
4. ターゲットの翼が**レチクル内部基準マーク**、我々は最適射程距離である 400 メートルにいることがわかっています。発砲しても構いません。

1.2 – ASP-PFD光学照準器

ASP サイトの有効範囲

光学照準器は、次のターゲット範囲を狙うように設計されています。

空中ターゲット

- ロケット発射時は600～2000メートル
- ミサイル発射時は1000～9000メートル
- 手動モードで銃を発射する場合、400～2000メートル
- オートモードで銃を発射する場合300m（固定範囲）

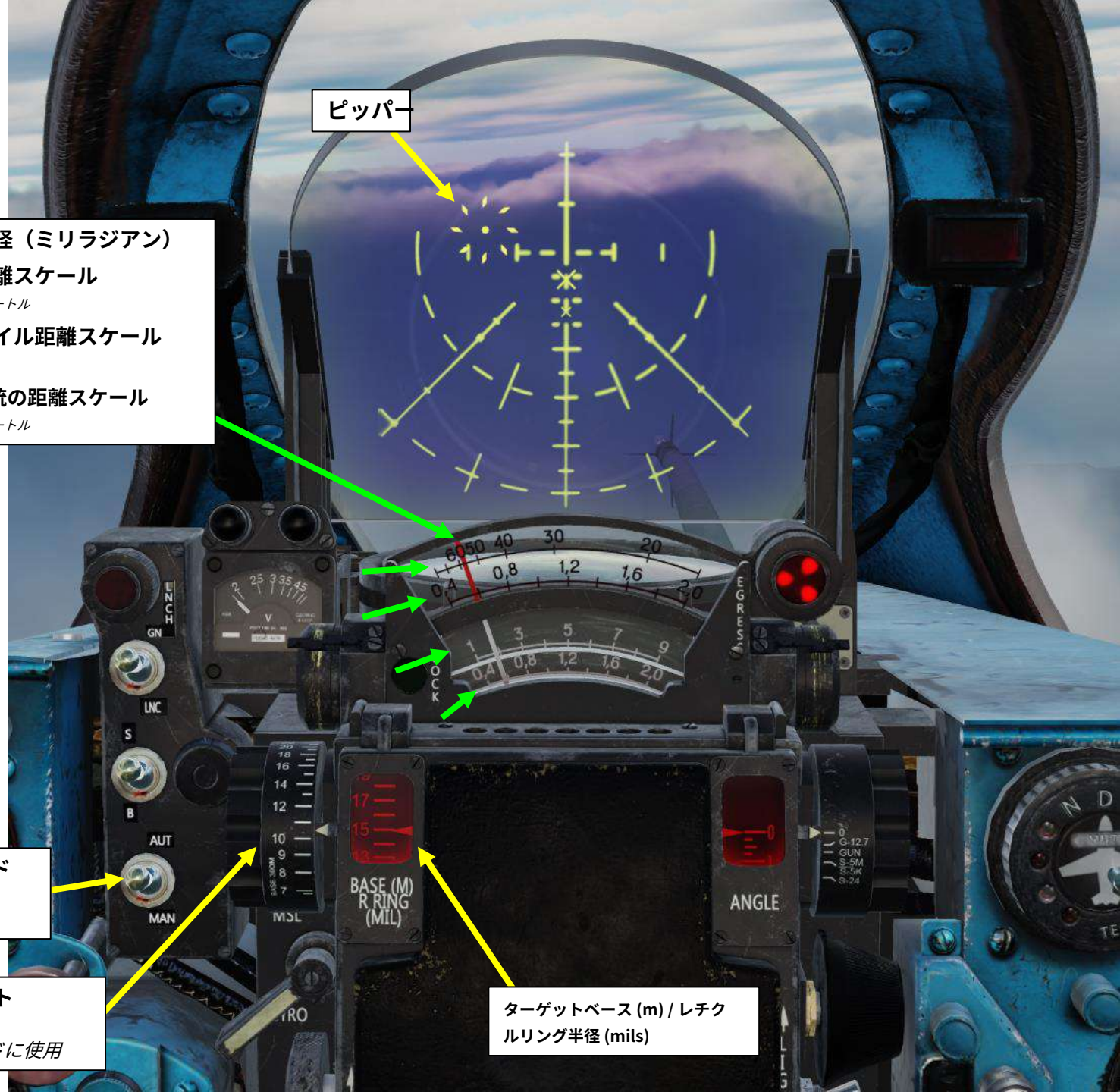
地上目標

- 自由ロケット発射時は2000m以下
- 砲撃時2000m以下

唯一**針**（4 つのスケールすべてを確認します。 **緑** 矢印は距離表示に使用されます

- で**自動**モードでは、選択した武器の距離を示すために自動的に移動しますが、パイロットはどのスケールを観察するかを知っておく必要があります。

- で**マニュアル**モードでは、パイロットがスロットル ローテーターを使用して手動でピパーの直径を変更すると、ピパーが移動します。ピパーの直径を変更することで、パイロットは実際にピパー内にターゲットをフレームし、適切なスケールでターゲットまでの距離を読み取ります。この手動距離計算は、ターゲット ウィングスパン設定コントロール ノブを使用して ASP に入力された既知の (または想定される、最もよく推測された) ターゲット寸法に基づいています。

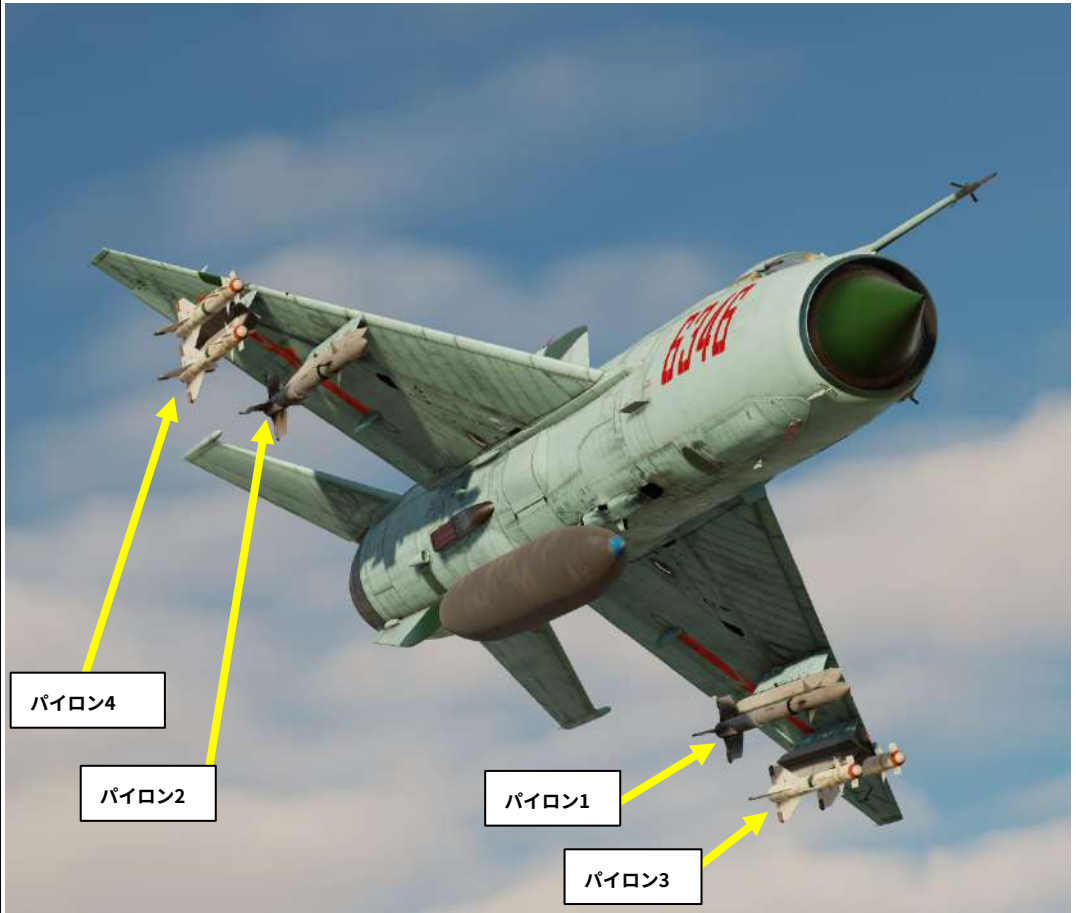


1.3 – 武器セレクター

武器セレクターを使用すると、使用するパイロンを選択できます。

- 外側のパイロンは3〜4（左から右）
- 内側のパイロンは1-2（左-右）

空対空ミサイルを使用する場合、空対空ミサイル タイプ セレクターは、武器セレクターによって選択されたパイロンに基づいてミサイル発射の優先順位を設定します。



パイロンと武器タイプセレクター

- **S-24 RKT (S-24 ロケット) 部門**
  - **1-2**: パイロン 1 と 2 から S-24 ロケット (または装備されている場合は KH-66 Grom ミサイル) を選択します。ロケットは 2 発ずつ発射されます。
  - **3-4**: パイロン 3 と 4 から S-24 ロケット (または装備されている場合は KH-66 Grom ミサイル) を選択します。ロケットは 2 発ずつ発射されます。
- **IR-SAR（赤外線/半能動レーダー誘導ミサイル）部門**
  - **3-4**: パイロン 3 と 4 で IR または SARH ミサイルを選択します。ミサイルはペアで発射されます。
  - **1-2**: パイロン 1 と 2 で IR または SARH ミサイルを選択します。ミサイルはペアで発射されます。
  - **1**: パイロン 1 で IR または SARH ミサイルを選択します。単一のミサイル発射が選択されました。
  - **2**: パイロン 2 で IR または SARH ミサイルを選択します。単一ミサイル発射が選択されました。
  - **3**: パイロン 3 で IR または SARH ミサイルを選択します。単一のミサイル発射が選択されました。
  - **4**: パイロン 4 で IR または SARH ミサイルを選択します。単一ミサイル発射が選択されました。
- **RKT（S-5Mロケット）部門**
  - **16**: すべての S-5M ロケット ポッド (UB-16UM または UB-32M ポッド) を選択します。武器リリース ボタンを 1 回押すごとに、ポッドごとに 16 発のロケットが発射されます。
  - **8**: すべての S-5M ロケット ポッド (UB-16UM または UB-32M ポッド) を選択します。武器リリース ボタンを 1 回押すごとに、ポッドごとに 8 発のロケットが発射されます。
  - **4**: すべての S-5M ロケット ポッド (UB-16UM または UB-32M ポッド) を選択します。武器リリース ボタンを 1 回押すごとに、ポッドごとに 4 発のロケットが発射されます。
- **B（爆弾）部門**
  - **1-2**: パイロン 1 と 2 から爆弾を選択します。爆弾は 2 つで投下されます。
  - **3-4**: パイロン 3 と 4 から爆弾を選択します。爆弾は 2 つで投下されます。
  - **1-4**: パイロン 1、2、3、4 から爆弾を選択します。爆弾はすべて一度に投下されます。

注: RKT と B カテゴリは重複しており、パイロンに搭載されている兵器に応じて機能が変わります。

空対空ミサイルタイプセレクター

- *UP: IR、赤外線ミサイル*
- *中: 中立、ミサイルなし*
- *ダウン：SAR、セミアクティブレーダーホーミング（SARH）ミサイル*

*注記：*ミサイル発射の優先順位は、武器セレクターとミサイルタイプセレクターの両方に基づいて決定されます。この場合、「パイロン 1 - IR」設定は、武器リリースボタンを押すと、パイロン 1 から始めて、赤外線ホーミングミサイルが検出されるまで、パイロンが自動的に切り替わることを意味します (順序: 1、2、3、4)。

1.4 – 運用上の制限

パイロンに搭載されたほとんどの兵器の最大加速度は４～５Ｇです。これ以上のＧがかかると、ロケット、爆弾、ミサイルなどの兵器がラックから外れてしまう可能性があります。

1.4 – 運用上の制限

Parameter	External load variants					
	No external loads, or missiles only	Pods, type		Bombs, rockets S-24, inc. 500 kg bombs	Drop tanks	Eight bombs OFAB-100
		UB-16-57	UB-32			
Airspeed (km/h)	1300			1000		800 (or 1000 with reinforced racks BD3-60-21D1)
Mach number	2.05	1.7	1	1.3	1.6	1
G-load	At M≤0.8: with two missiles 8g at G_{fuel}≤1300L otherwise 7g at G_{fuel}>1300L At M>0.8: 7g at G_{fuel}≤800L with two missiles otherwise 6g with two or four missiles.		5g		5g with 490L drop tank or 4g with 800L drop tank	5g

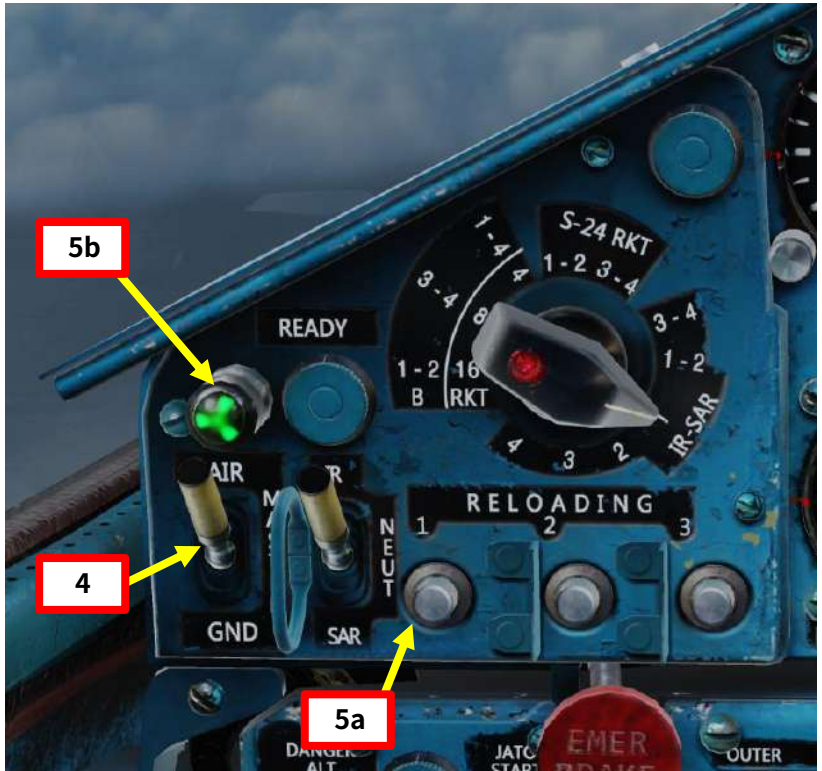
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

2.1 – GSh-23 23mm砲（空対空）

2.1 – GSh-23 23mm砲（空対空）

注意: 次のチュートリアルは、操縦しないターゲットまたは3G未満の加速度を受けるターゲットを対象としています。高角度偏向射撃を必要とするターゲットについては、このチュートリアルでは説明しません。

1. GSH-23ガン電源スイッチをON（上）に設定します。
2. ASP-PFD光学照準器の電源スイッチをON（上）に設定します。
3. （オプション）ガンカメラの電源スイッチをオン（上）に設定します。
4. エア/グラウンドマスターモードスイッチをAIR（UP）に設定します。
5. CANNON RELOAD ボタンを 2 秒以上押して大砲を装填します。緑の装填ライトが点灯して大砲が装填されていることを確認します。



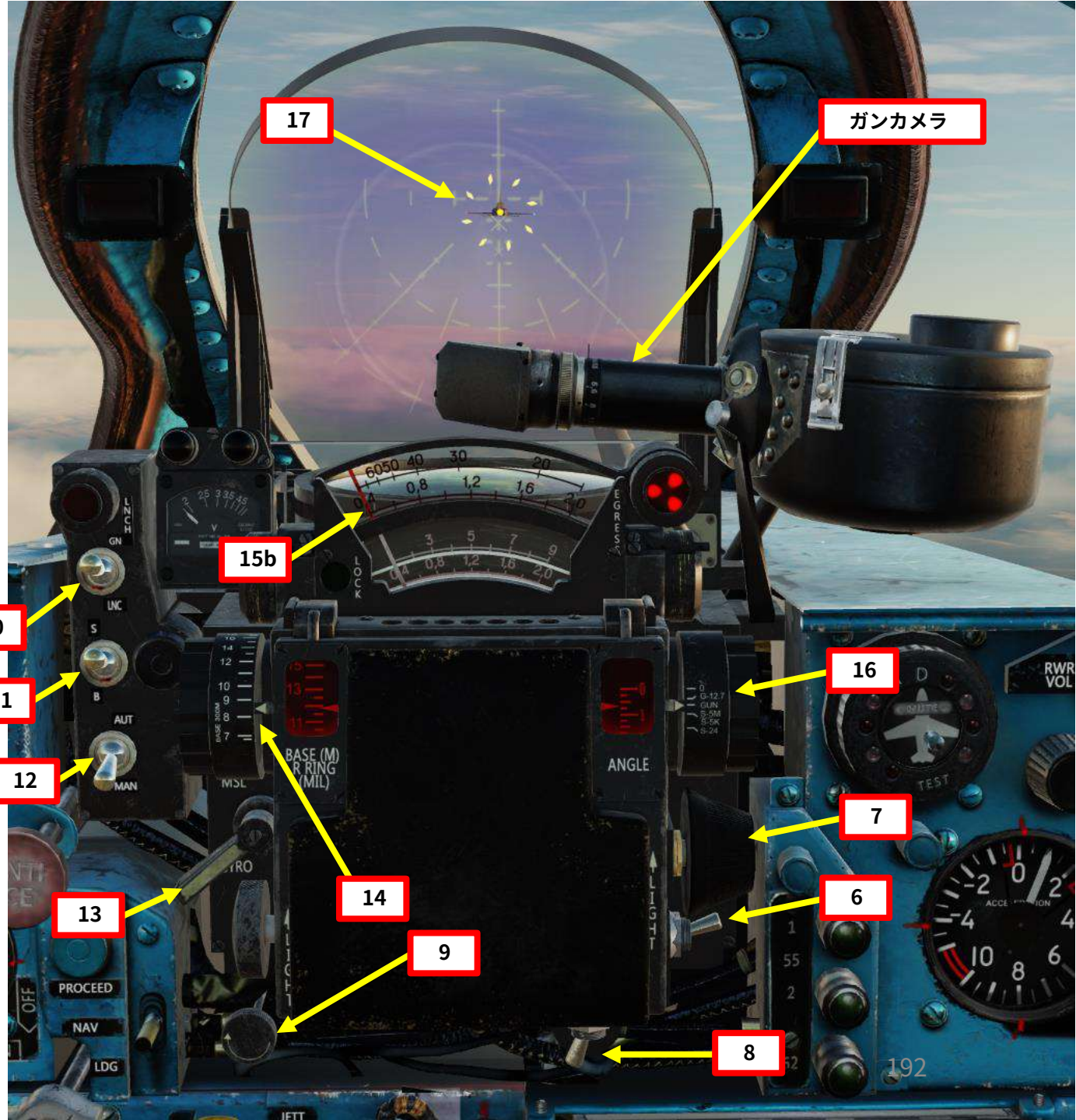
注記
この時代のロシアの大砲は「火工」式再装填システムを採用しており、火薬カートリッジを装備したカセットが爆発して砲を「再装填」する。
MiG-21bis、MiG-15、MiG-19、L-39ZAも同様のシステムを採用している。

2.1 – GSh-23 23mm砲（空対空）

照準方法 1: 手動 + ジャイロ + ピッパー (カスタム範囲)

6. ピッパースイッチをオン（上）に設定します。
7. 必要に応じて Pipper の明るさを調整します。
8. 固定ネットスイッチをオン（左）に設定します。
9. 必要に応じて固定ネットの明るさを調整します。この場合、固定ネットを暗く設定します。
10. 光学照準器のGN/LNCモードスイッチを設定する - GUN（上）
11. 光学照準器S/Bモードスイッチを設定する - SHOOT（上）
12. 光学照準器のAUT/MANモードスイッチをMANUAL（下）に設定します。
13. 光学照準器MSL/GYROモードスイッチの設定 - GYRO（下）
14. ターゲットの翼幅設定コントロール ノブを回して、ターゲットの翼幅を入力します (F-5 の場合、ターゲットの翼幅は 8.1 m で十分です)。ピパーのサイズはそれに応じて調整されます。
15. スロットルツイストグリップを調整して、ターゲット距離設定を400 m (0.4 km)に設定します。
16. インターセプト角度ノブを GUN 位置 (約 0.6 度) まで回します。
17. 航空機を操縦してターゲットの翼がピパーのレチクルラインの間に収まるようにし、レチクルのドットをターゲット上に配置します。
18. 準備ができたら銃のトリガーを使って発砲します。

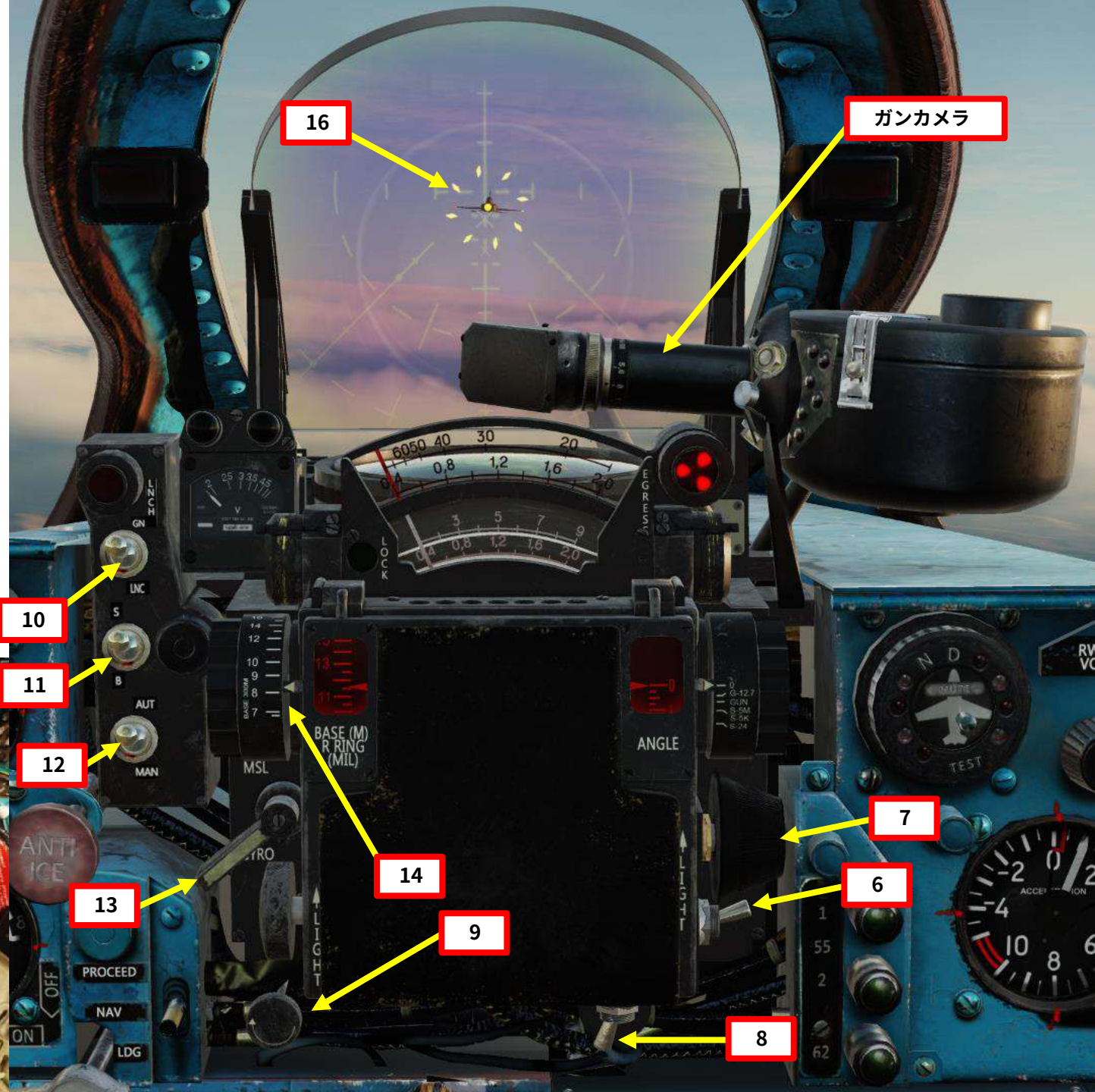
スロットルツイストグリップ
- *ASP光学照準範囲とレーダー TDC旋回制御の変更*



2.1 – GSh-23 23mm砲（空対空）

照準方法 2: オート + ジャイロ (固定範囲 300 m)

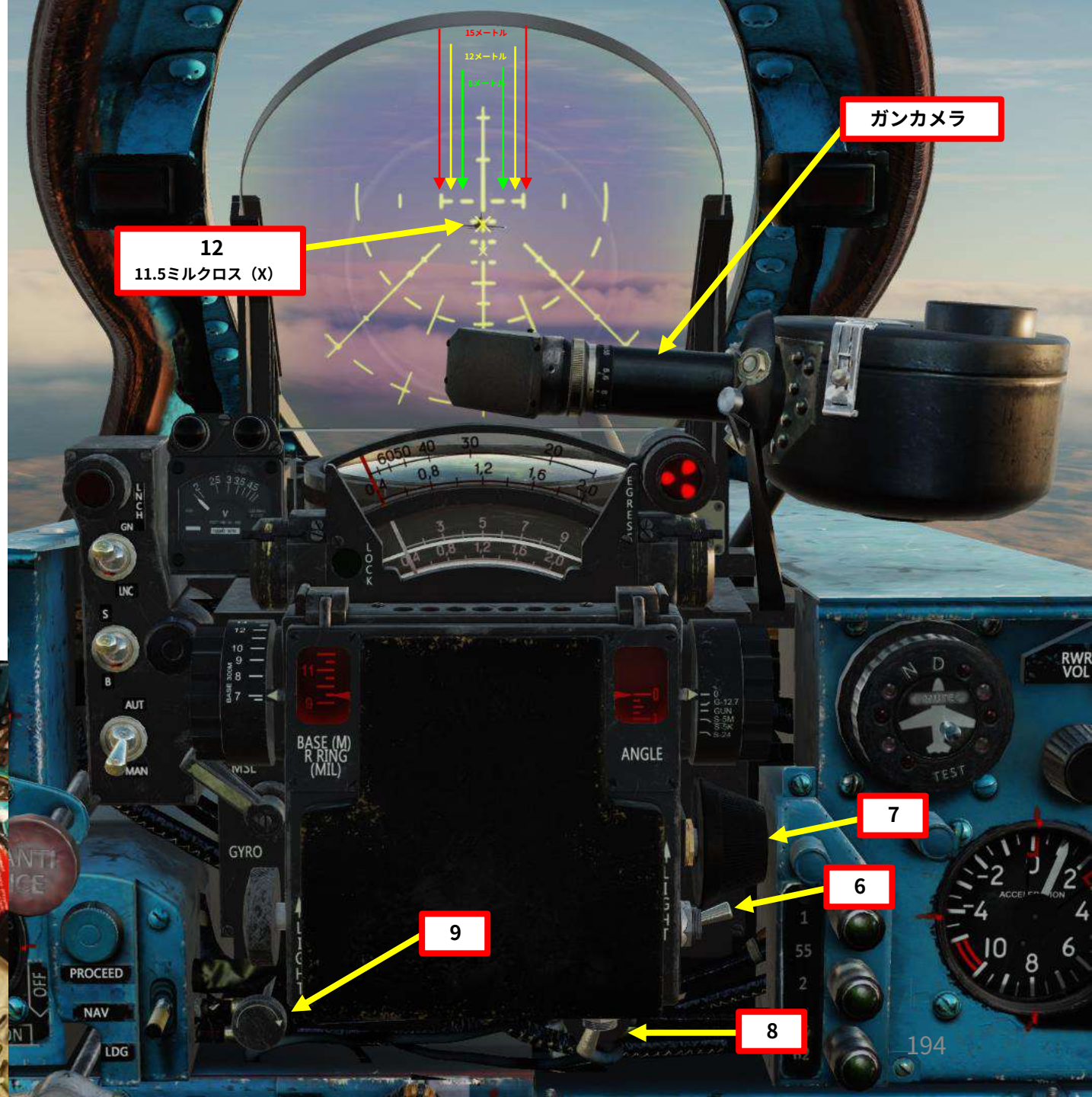
6. ピッパースイッチをオン（上）に設定します。
7. 必要に応じて Pipper の明るさを調整します。
8. 固定ネットスイッチをオン（左）に設定します。
9. 必要に応じて固定ネットの明るさを調整します。この場合、固定ネットを暗く設定します。
10. 光学照準器のGN/LNCモードスイッチを設定する - GUN（上）
11. 光学照準器S/Bモードスイッチを設定する - SHOOT（上）
12. 光学照準器のAUT/MANモードスイッチをAUTO（UP）に設定します。
13. 光学照準器MSL/GYROモードスイッチの設定 - GYRO（下）
14. ターゲットの翼幅設定コントロール ノブを回して、ターゲットの翼幅を入力します (F-5 の場合、ターゲットの翼幅は 8.1 m で十分です)。ピパーのサイズはそれに応じて調整されます。
15. 自動モードでは、ターゲット距離設定は自動的に 300 m に設定されます。インターセプト角度の値は、選択した武器に基づいて自動的に選択されます。
16. 航空機を操縦してターゲットの翼がピパーのレチクルラインの間に収まるようにし、レチクルのドットをターゲット上に配置します。
17. 準備ができたら銃のトリガーを使って発砲します。



2.1 – GSh-23 23mm砲（空対空）

狙い方3: 固定ネットのみ

6. ピッパースイッチをオン（上）に設定します。
7. 必要に応じてピッパーの明るさを調整します。この場合は、ピッパーを暗く設定します。
8. 固定ネットスイッチをオン（左）に設定します。
9. 必要に応じて固定ネットの明るさを調整します。
10. 固定ネットのみを使用する場合、ピパーを使用しないと、GN/LNC モード、S/B モード、AUT/MAN モード、および MSL/GYRO モードの設定は無関係になります。
11. 航空機を操縦して、ターゲットの翼が固定ネット上の適切な翼幅の線の間に収まるようにします。内側の線 (緑色、400 m の距離で翼幅 8 m に設定) を使用します。
12. ターゲットに 11.5 ミルの十字 (X) を配置します。
13. 準備ができたら、銃のトリガー (スペースバー) を使用して発砲します。



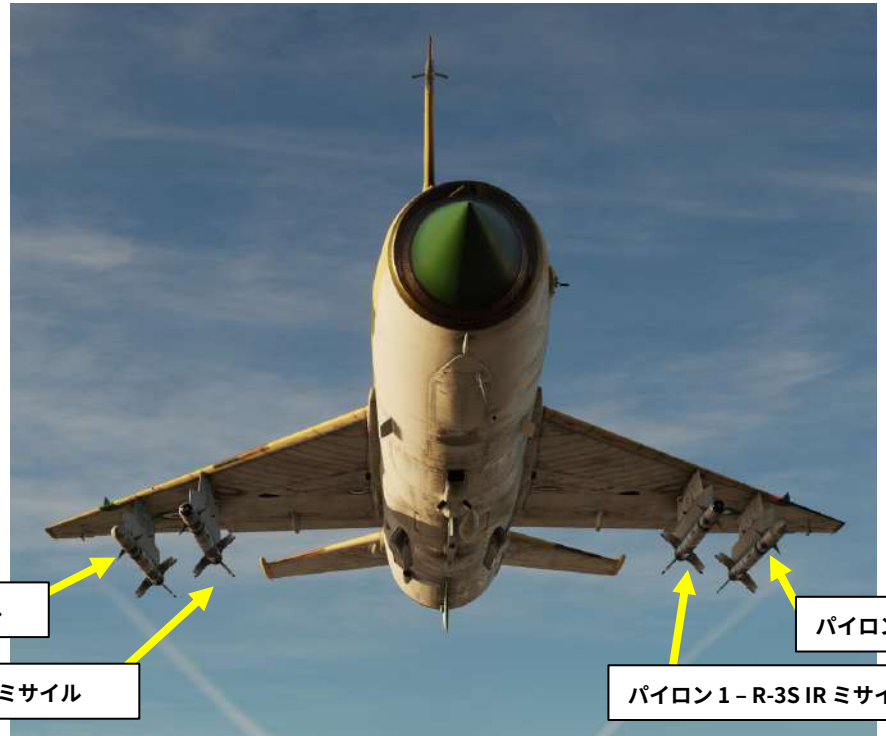
2.1 – GSh-23 23mm砲（空対空）

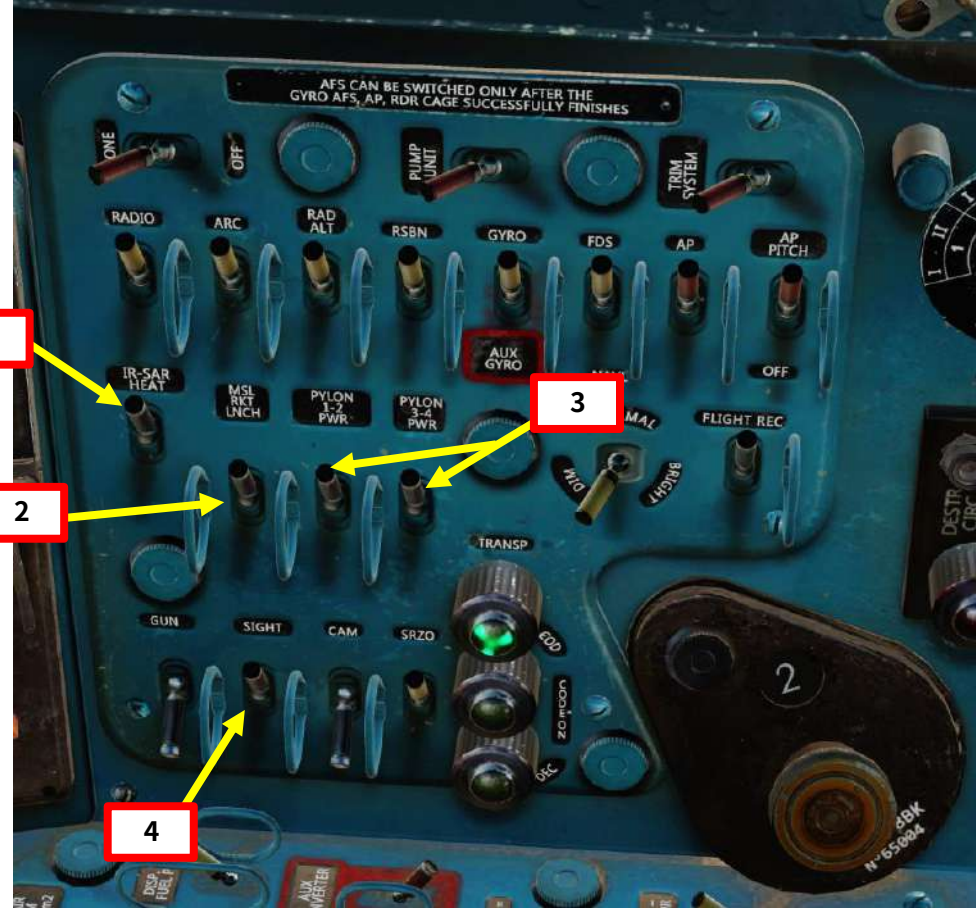
2.2 – IR（赤外線ホーミング）ミサイル R-3S「環礁B”-レーダーなし

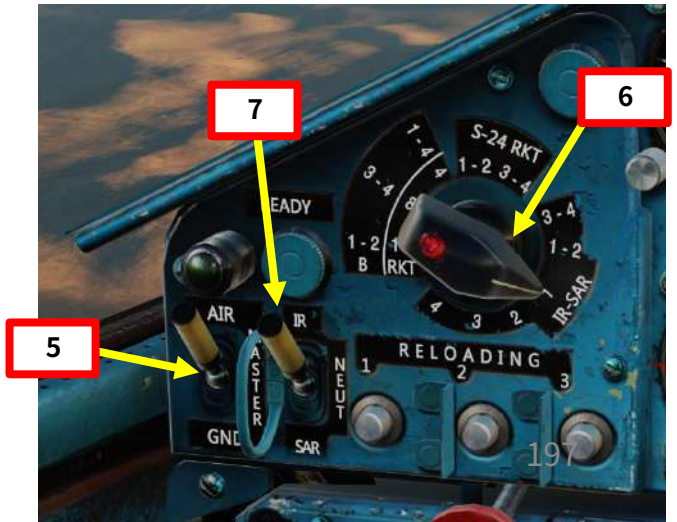
R-3S、R-13、R-55、R-60 赤外線ホーミングミサイルに適用可能です。

2.2 – IR（赤外線ホーミング）ミサイル R-3S「環礁B”-レーダーなし

1. IR-SARHミサイル加熱電源スイッチをON（上）に設定します。
2. IR-SARHミサイル/ロケットマスターアームスイッチをON（上）に設定します。
3. 関連するパイロン電源スイッチをオン（UP）に設定します。
    - パイロン1-2は内側のパイロンです
    - パイロン3-4は外側のパイロンです
4. ASP-PFD光学照準器の電源スイッチをON（上）に設定します。
5. エア/グラウンドマスターモードスイッチをAIR（UP）に設定します。
6. 武器セレクターを希望のパイロンに設定する
    - IR-SAR 1、2、3、4は発射時にミサイル1発を発射するための個別のパイロンを選択する。
    - IR-SAR 3-4は発射時に両外側パイロンを選択してミサイルを発射する。
    - IR-SAR 1-2は発射時に両方の内側パイロンを選択してミサイルを発射します。
7. 空対空ミサイルタイプセレクターをIR（上）に設定します。
8. ミサイル発射の優先順位は、武器セレクターとミサイルタイプセレクターの両方に基づいて決定されます。この場合、「パイロン 1 - IR」設定は、武器リリースボタンを押すと、パイロン 1 から始めて、赤外線ホーミングミサイルが検出されるまで、パイロンが自動的に切り替わることを意味します (順序: 1、2、3、4)。



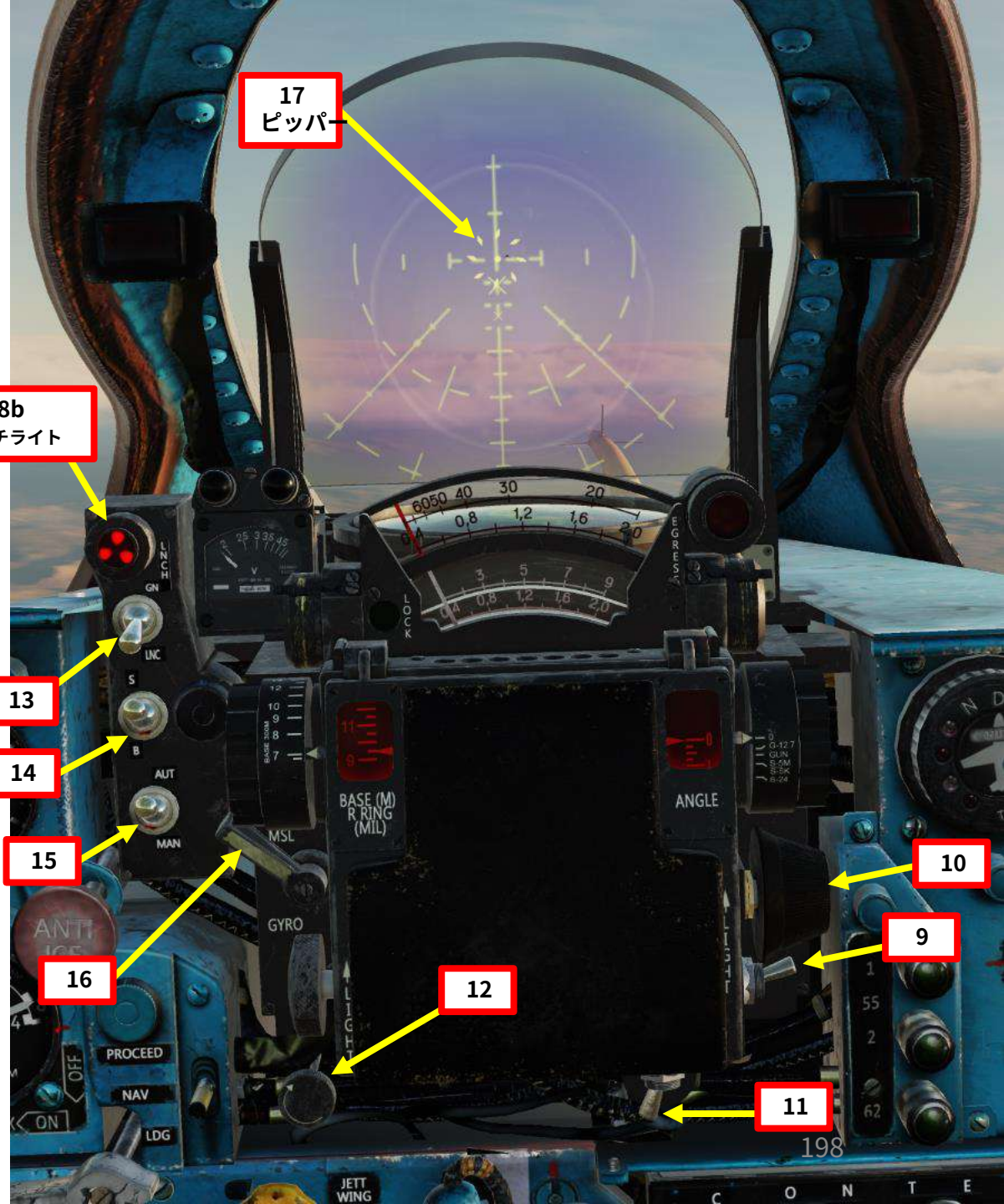




2.2 – IR（赤外線ホーミング）ミサイル R-3S「環礁B”-レーダーなし

9. ピッパースイッチをオン（上）に設定します。
10. 必要に応じてPipperの明るさを調整します。
11. 固定ネットスイッチをオン（左）に設定します。
12. 必要に応じて固定ネットの明るさを調整します。
13. 光学照準器のGN/LNCモードスイッチを設定する - LAUNCH（下）
14. 光学照準器S/Bモードスイッチの設定 - SHOOT（上）
15. 光学照準器のAUT/MANモードスイッチを設定する - AUTO（UP）
16. 光学照準器MSL/GYROモードスイッチの設定 - ミサイル（上）
17. 航空機をターゲットの後ろに飛ばし、固定ネットまたはピッパーの中心に設定します。
18. ミサイルが熱信号を検出すると、
    a) ミサイルのロックオン音が聞こえる
    b) ASP光学照準器のLNCHライトが点灯する
    c) R-60 ミサイルを選択した場合は、選択したパイロンに関係なく、「62」（R-60 空対空 IR ミサイル ロック）ライトが点灯します。その他の IR ホーミング ミサイル タイプの場合、ライトは消灯したままになります。
19. ASP光学照準器ではピッパーのレチクルの位置は固定されていることに注意してください。これはターゲットまでの距離を判断するための視覚的な補助として使用できますが、ピッパー自体は**ない** ターゲット自体をロックオンします。

18c
R-60 ミサイルロックライト
（R-60を選択しロックを取得した場合）



2.2 – IR（赤外線ホーミング）ミサイル R-3S「環礁B”-レーダーなし

20. 武器リリース ボタンのセーフティ スイッチを切り替え、ミサイルが発射されるまで武器リリース ボタンを長押しします (RALT+スペースバー)。
21. ミサイルは熱信号を自ら追跡します。
22. ミサイルが発射されると、エンジン吸気口からミサイルの煙が吸い込まれてエンジンが停止しないように、エンジンスターターが約 5 秒間作動します。

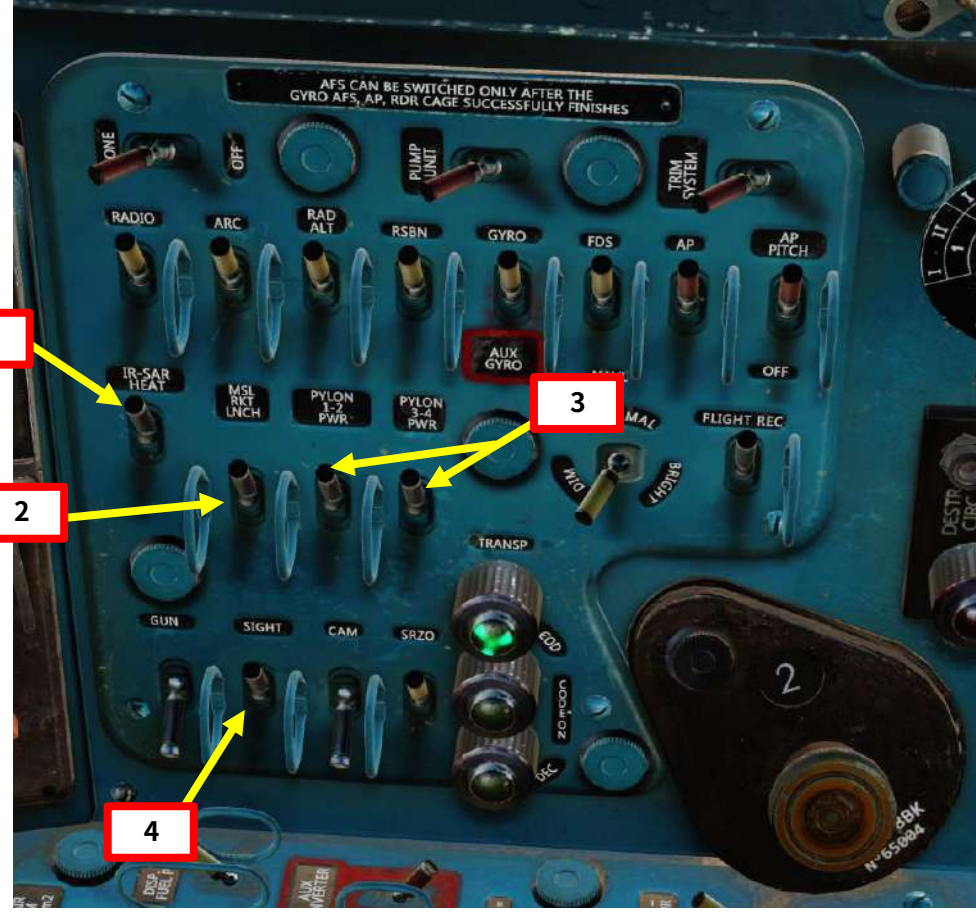
2.3 – IR（赤外線ホーミング）ミサイル

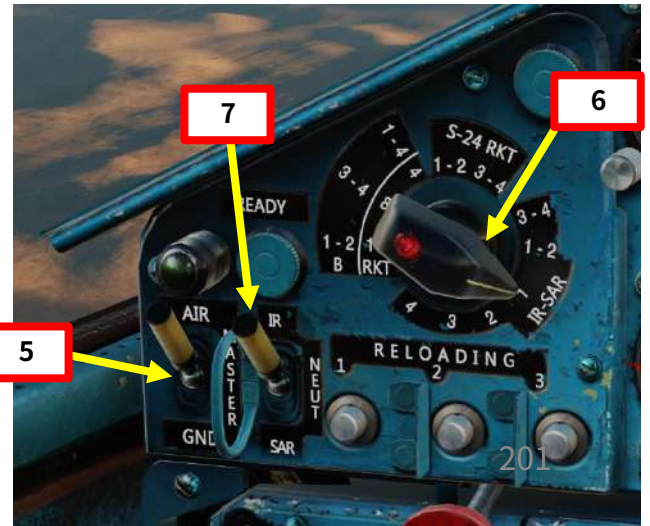
R-60「アブラムシ-レーダー付き

R-3S、R-13、R-55、R-60 赤外線ホーミングミサイルに適用可能です。

2.3 – IR（赤外線ホーミング）ミサイル
R-60「アブラムシ-レーダー付き

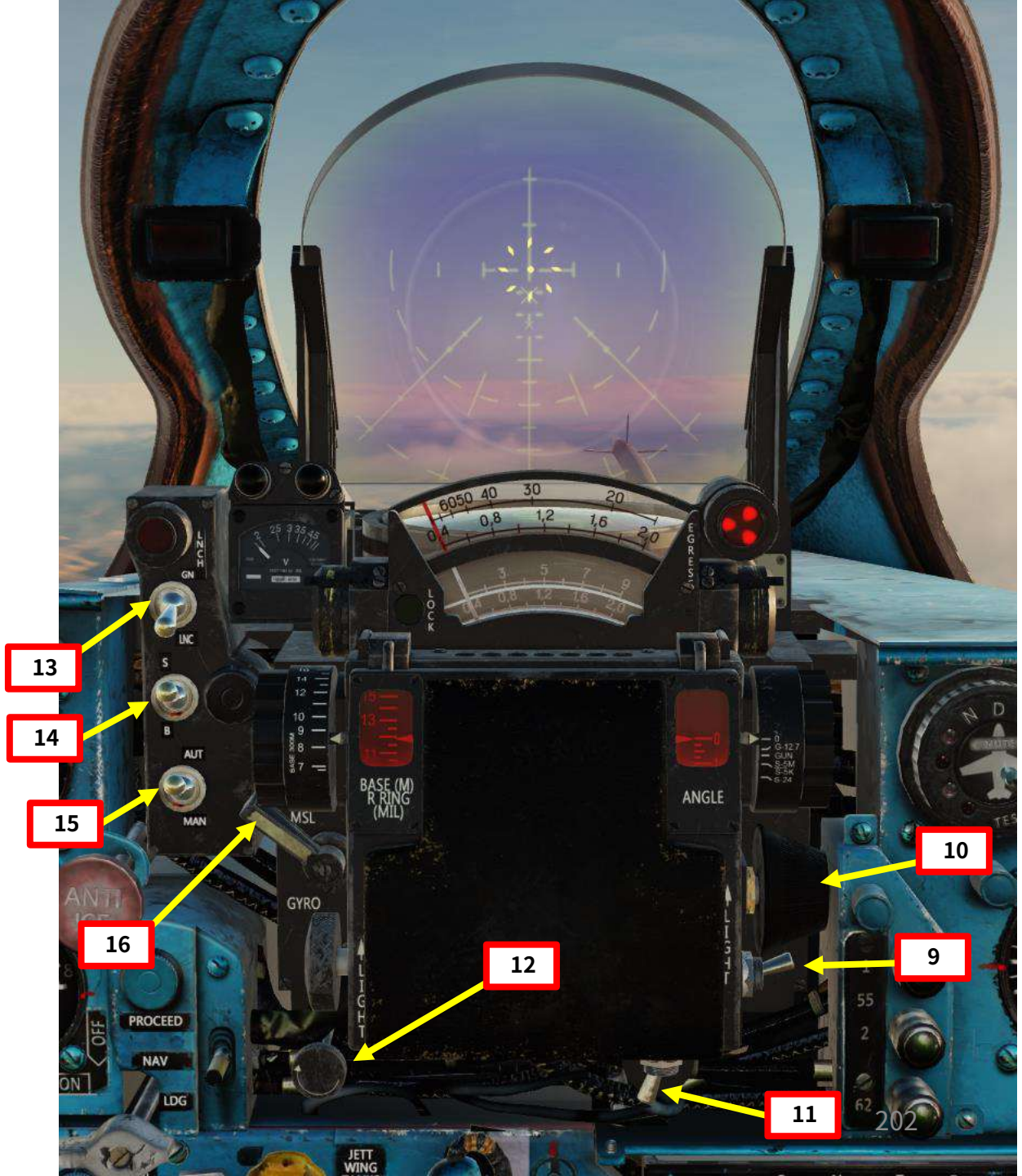
1. IR-SARHミサイル加熱電源スイッチをON（上）に設定します。
2. IR-SARHミサイル/ロケットマスターアームスイッチをON（上）に設定します。
3. 関連するパイロン電源スイッチをオン（UP）に設定します。
    - パイロン1-2は内側のパイロンです
    - パイロン3-4は外側のパイロンです
4. ASP-PFD光学照準器の電源スイッチをON（上）に設定します。
5. エア/グラウンドマスターモードスイッチをAIR（UP）に設定します。
6. 武器セレクターを希望のパイロンに設定する
    - IR-SAR 1、2、3、4は発射時にミサイル1発を発射するための個別のパイロンを選択する。
    - IR-SAR 3-4は発射時に両外側パイロンを選択してミサイルを発射する。
    - IR-SAR 1-2は発射時に両方の内側パイロンを選択してミサイルを発射します。
7. 空対空ミサイルタイプセレクターをIR（上）に設定します。
8. ミサイル発射の優先順位は、武器セレクターとミサイルタイプセレクターの両方に基づいて決定されます。この場合、「パイロン 1 - IR」設定は、武器リリースボタンを押すと、パイロン 1 から始めて、赤外線ホーミングミサイルが検出されるまで、パイロンが自動的に切り替わることを意味します (順序: 1、2、3、4)。





2.3 – IR（赤外線ホーミング）ミサイル
R-60「アブラムシ-レーダー付き

9. ピッパースイッチをオン（上）に設定します。
10. 必要に応じてPipperの明るさを調整します。
11. 固定ネットスイッチをオン（左）に設定します。
12. 必要に応じて固定ネットの明るさを調整します。
13.光学照準器のGN/LNCモードスイッチを設定する - LAUNCH（下）
14. 光学照準器S/Bモードスイッチの設定 - SHOOT（上）
15. 光学照準器のAUT/MANモードスイッチを設定する - AUTO（UP）
16. 光学照準器MSL/GYROモードスイッチの設定 - ミサイル（上）
17. IFF（敵味方識別）システムがオンになっていることを確認する
    a) SRZO IFF 電源スイッチ – オン (上)
    b) 尋問者コード – 任務に応じて設定
    c) タイプ81 IFFスイッチ – ON（UP）



2.3 – IR（赤外線ホーミング）ミサイル
R-60「アブラムシ-レーダー付き

18. レーダー メイン モード セレクターを MIDDLE (スタンバイ) に設定して、レーダーのウォームアップを開始します。RP-22 は、機能するまでに 3～5 分のウォームアップ期間が必要です。スタンバイ モードでは、レーダー アルコール冷却剤は 35～40 分間持続します。
19. レーダーメインモードセレクターをUP（オン）に設定して、検索モードでターゲットのスキャンを開始します。
20. レーダー低高度/サイドビーム補正モードスイッチを設定します – 必要に応じて（レーダーのセクションを参照）。
21. レーダーコンタクトが見えたら、「IFF Interrogate」ボタンを押してターゲットが友好的ではないことを確認します。

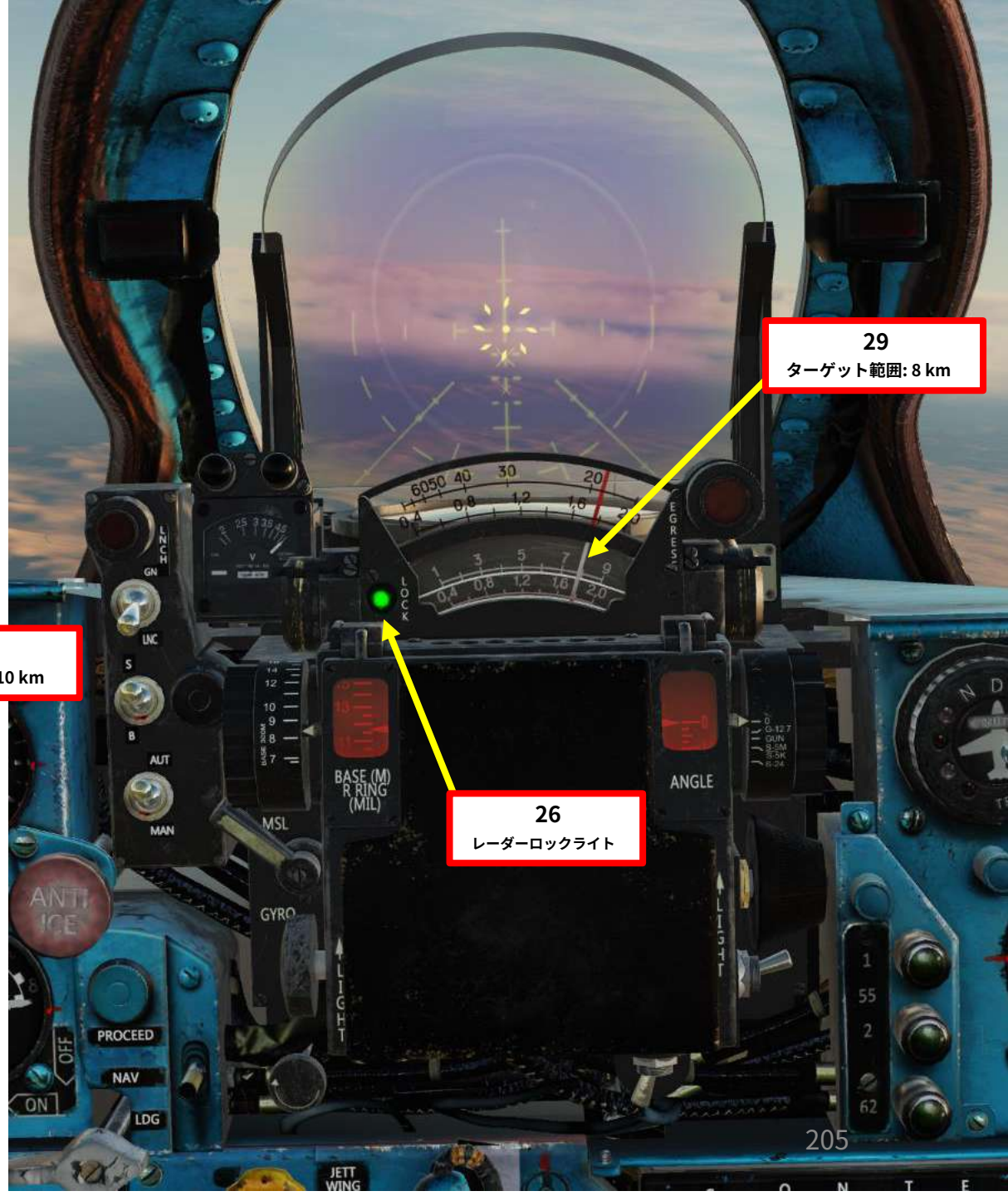
2.3 – IR（赤外線ホーミング）ミサイル
R-60「アブラムシ-レーダー付き

22. 航空機を操縦して、接触（「鳥」）シンボルをレーダー表示の中心線に合わせます。レーダー接触が方位ロックオン ゾーン（長方形）内にあることを確認します。
23. スロットルツイストグリップを使用して、TDC (ターゲット指定キュー) をレーダーコンタクト上に回転させます。TDC はディスプレイ上で上下にしか動かすことができず、方位角の回転制御はありません。
24. TDC ゲートがレーダー コンタクト上に移動したら、レーダーがロック モード (追跡ビュー) に入るまで、レーダー ロックオン ボタンを 3 ～ 5 秒間押し続けます。
25. レーダーがロックモードに入ると、レーダーはトップダウンビュー（検索モード）から一人称ビュー（ロックモード）に切り替わります。

スロットルツイストグリップ
- *ASP光学照準範囲とレーダー TDC旋回制御の変更*

2.3 – IR（赤外線ホーミング）ミサイル
R-60「アブラムシ-レーダー付き

26. レーダーロックが実行されると、ASP 光学照準器の LOCK ライトが点灯します。
27. 航空機を操縦して、レーダーブリップシンボルが画面中央のレーダー照準円の中心にくるようにします。
28. ロック後は、通常はレーダー範囲内になりますが、ミサイルの有効射程範囲内にはなりません。
29. レーダー ディスプレイと ASP Sight スケールを使用して、ターゲットまでの距離を判断します。この場合、レーダーはターゲットに対する IR ミサイル誘導ガイダンスを提供するものではなく、単に航空機をターゲットの大まかな方向に操縦するのを支援するためのものです。

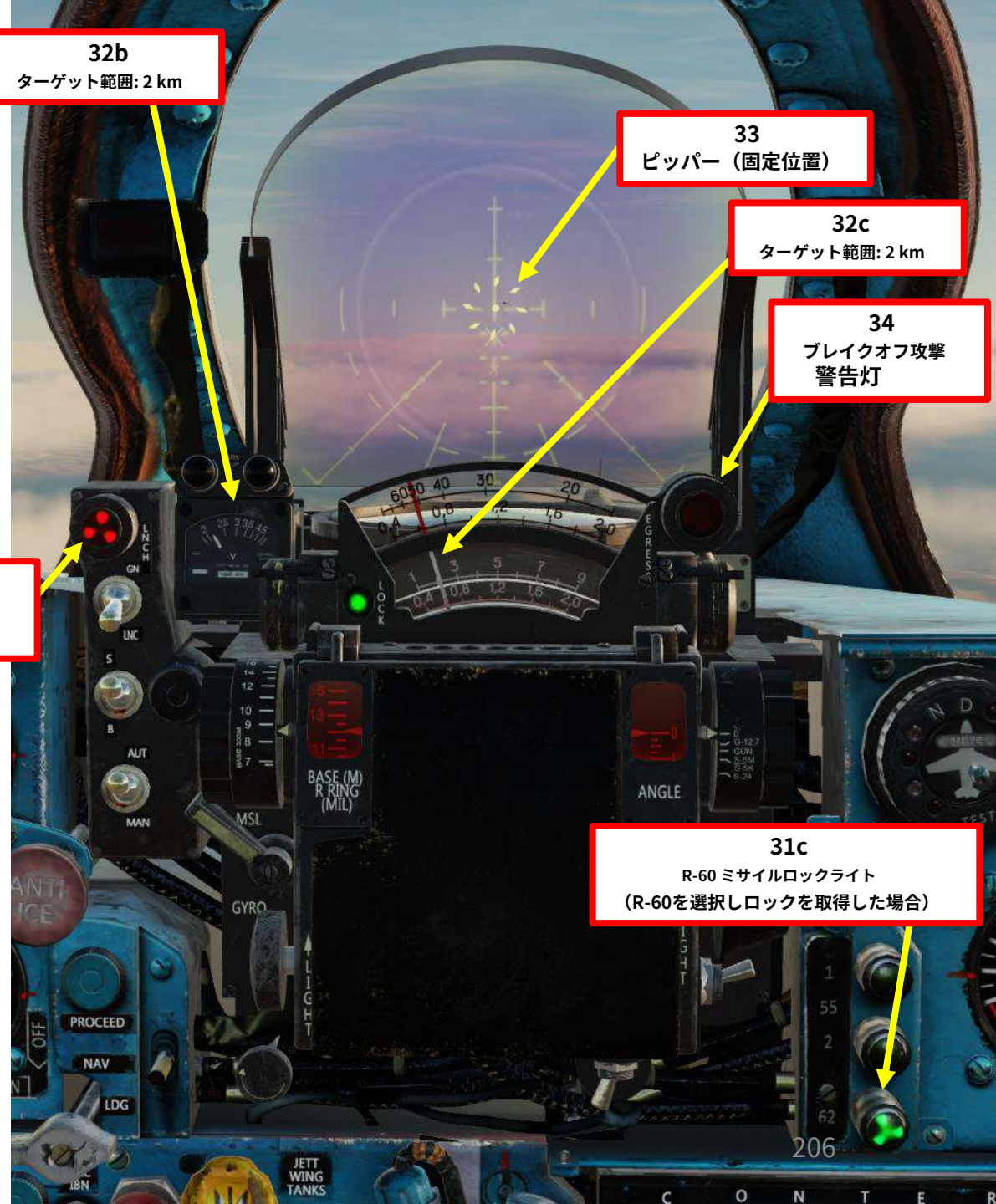


2.3 – IR（赤外線ホーミング）ミサイル
R-60「アブラムシ-レーダー付き

30. 航空機をターゲットの後ろに飛ばし、固定ネットまたはピッパーの中心に設定します。
31. ミサイルが熱信号を検出すると、
    a) ミサイルのロックオン音が聞こえる
    b) ASP光学照準器のLNCHライトが点灯する
    c) R-60 ミサイルを選択した場合は、選択したパイロンに関係なく、「62」（R-60 空対空 IR ミサイル ロック）ライトが点灯します。その他の IR ホーミング ミサイル タイプの場合、ライトは消灯したままになります。
32. レーダーは、レーダーディスプレイ(a)、ミサイル距離表示器(b)、およびASP光学照準器距離表示器の3行目(c)に距離情報を表示します。
33. ASP光学照準器ではピッパーのレチクルの位置は固定されていることに注意してください。これはターゲットまでの距離を判断するための視覚的な補助として使用できますが、ピッパー自体は**ない** ターゲット自体をロックオンします。

34. ブレイクオフアタックライトが点灯した場合は、ターゲットと衝突する危険があるため、ターゲットから離れてください。

32a
ターゲット範囲: 2 km



32b
ターゲット範囲: 2 km

33
ピッパー（固定位置）

32c
ターゲット範囲: 2 km

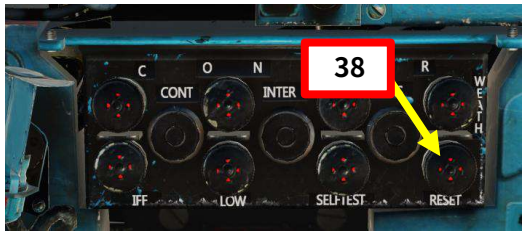
34
ブレイクオフ攻撃
警告灯

31b
ASP-PFDの発売
認定ライト

31c
R-60 ミサイルロックライト
（R-60を選択しロックを取得した場合）

2.3 – IR（赤外線ホーミング）ミサイル
R-60「アブラムシ-レーダー付き

35. 武器リリース ボタンのセーフティ スイッチを切り替え、ミサイルが発射されるまで武器リリース ボタンを長押しします (RALT+スペースバー)。
36. ミサイルは熱信号を自ら追跡します。
37. ミサイルが発射されると、エンジン吸気口からミサイルの煙が吸い込まれてエンジンが停止しないように、エンジンスターターが約 5 秒間作動します。
38. レーダーロックモードを終了するには、レーダーリセットボタンを押します。



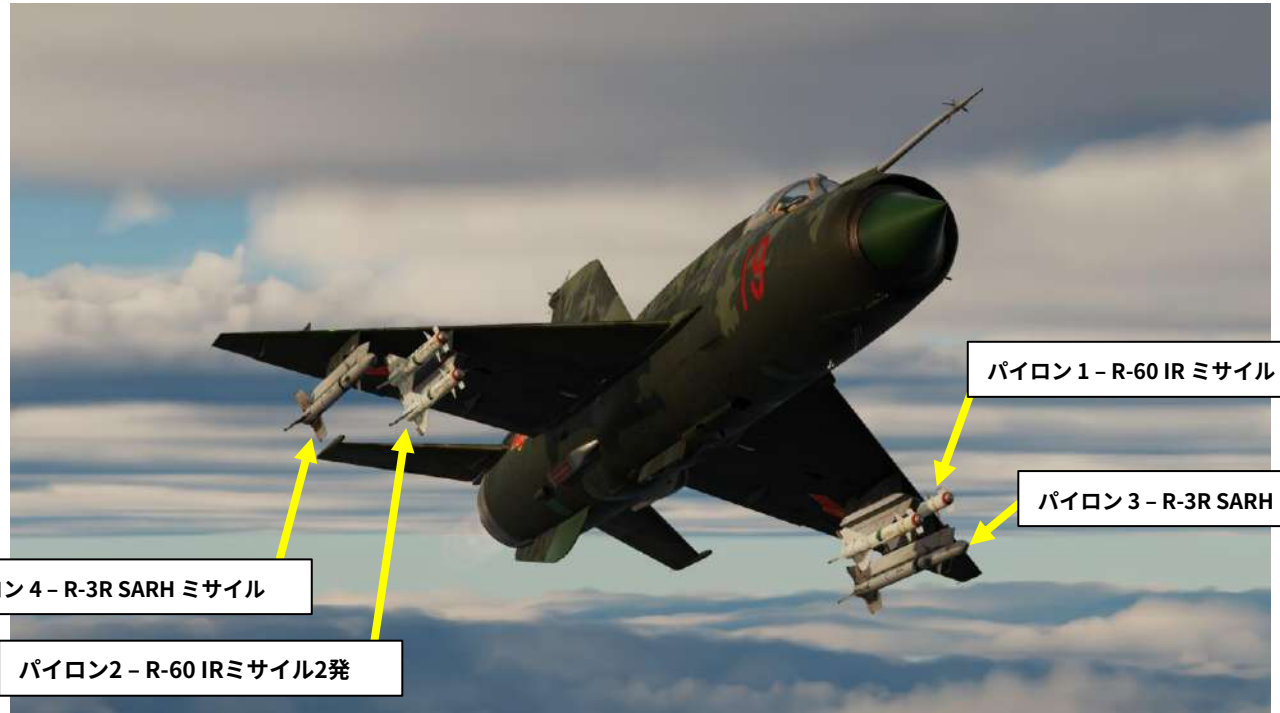
2.4 – SARH（セミアクティブレーダーホーミング）ミサイル

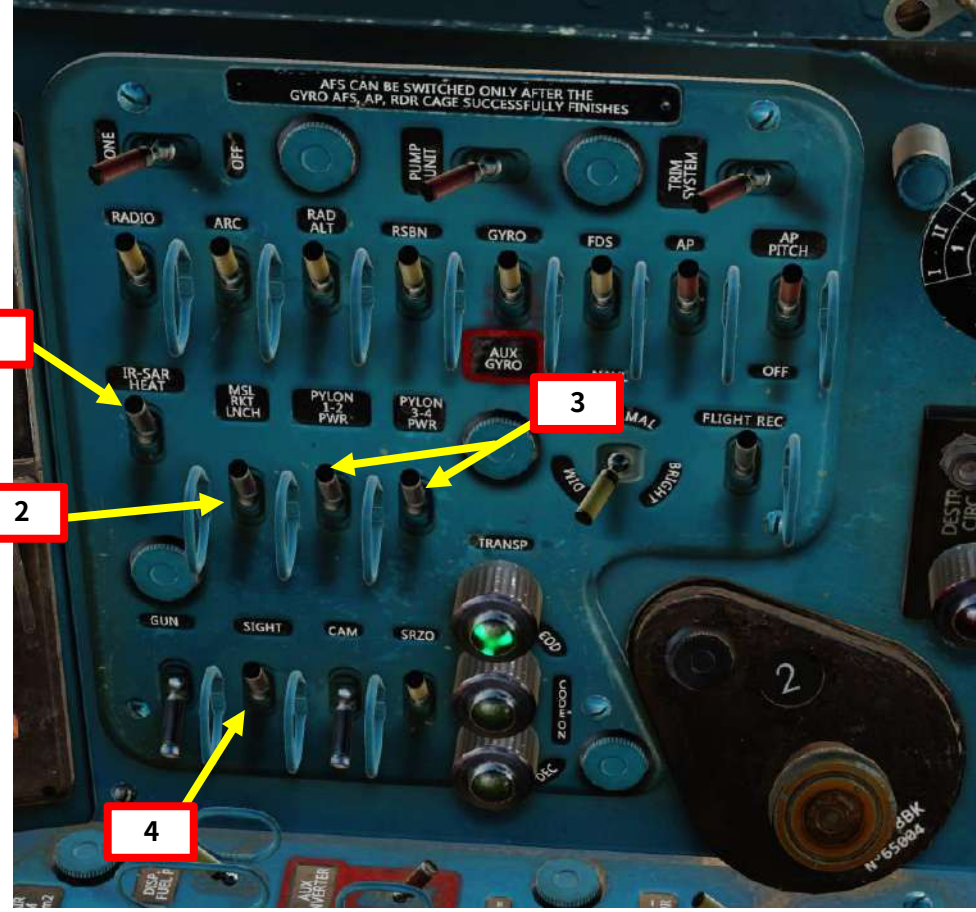
R-3R「環礁C”-レーダー付き

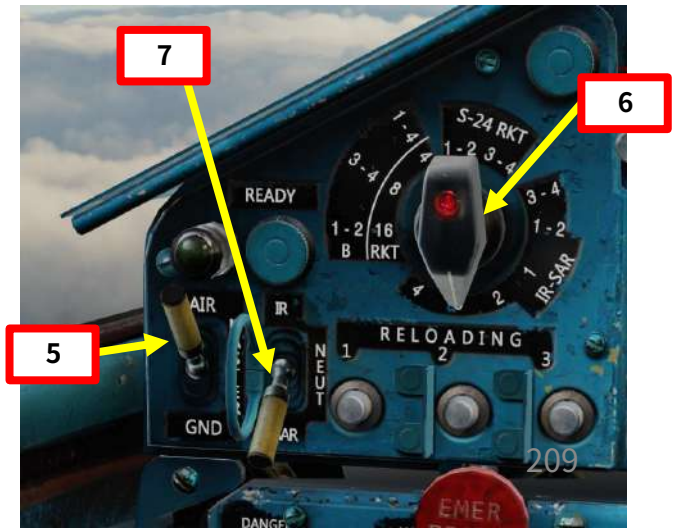
R-3RおよびRS-2USセミアクティブレーダーホーミングミサイルに適用可能です。

2.4 – SARH（セミアクティブレーダーホーミング）ミサイル
R-3R「環礁C”-レーダー付き

1. IR-SARHミサイル加熱電源スイッチをON（上）に設定します。
2. IR-SARHミサイル/ロケットマスターアームスイッチをON（上）に設定します。
3. 関連するパイロン電源スイッチをオン（UP）に設定します。
    - パイロン1-2は内側のパイロンです
    - パイロン3-4は外側のパイロンです
4. ASP-PFD光学照準器の電源スイッチをON（上）に設定します。
5. エア/グラウンドマスターモードスイッチをAIR（UP）に設定します。
6. 武器セレクターを希望のパイロンに設定する
    - IR-SAR 1、2、3、4は発射時にミサイル1発を発射するための個別のパイロンを選択する。
    - IR-SAR 3-4は発射時に両外側パイロンを選択してミサイルを発射する。
    - IR-SAR 1-2は発射時に両方の内側パイロンを選択してミサイルを発射します。
7. 空対空ミサイルタイプセレクターをSAR（下）に設定します。
8. ミサイル発射の優先順位は、武器セレクターとミサイルタイプセレクターの両方に基づいて決定されます。この場合、「パイロン 3 - SAR」設定は、武器リリースボタンを押すと、パイロン 3 から始めて、セミアクティブ レーダー誘導ミサイルが検出されるまで、パイロンが自動的に切り替わることを意味します (順序: 3、4、1、2)。

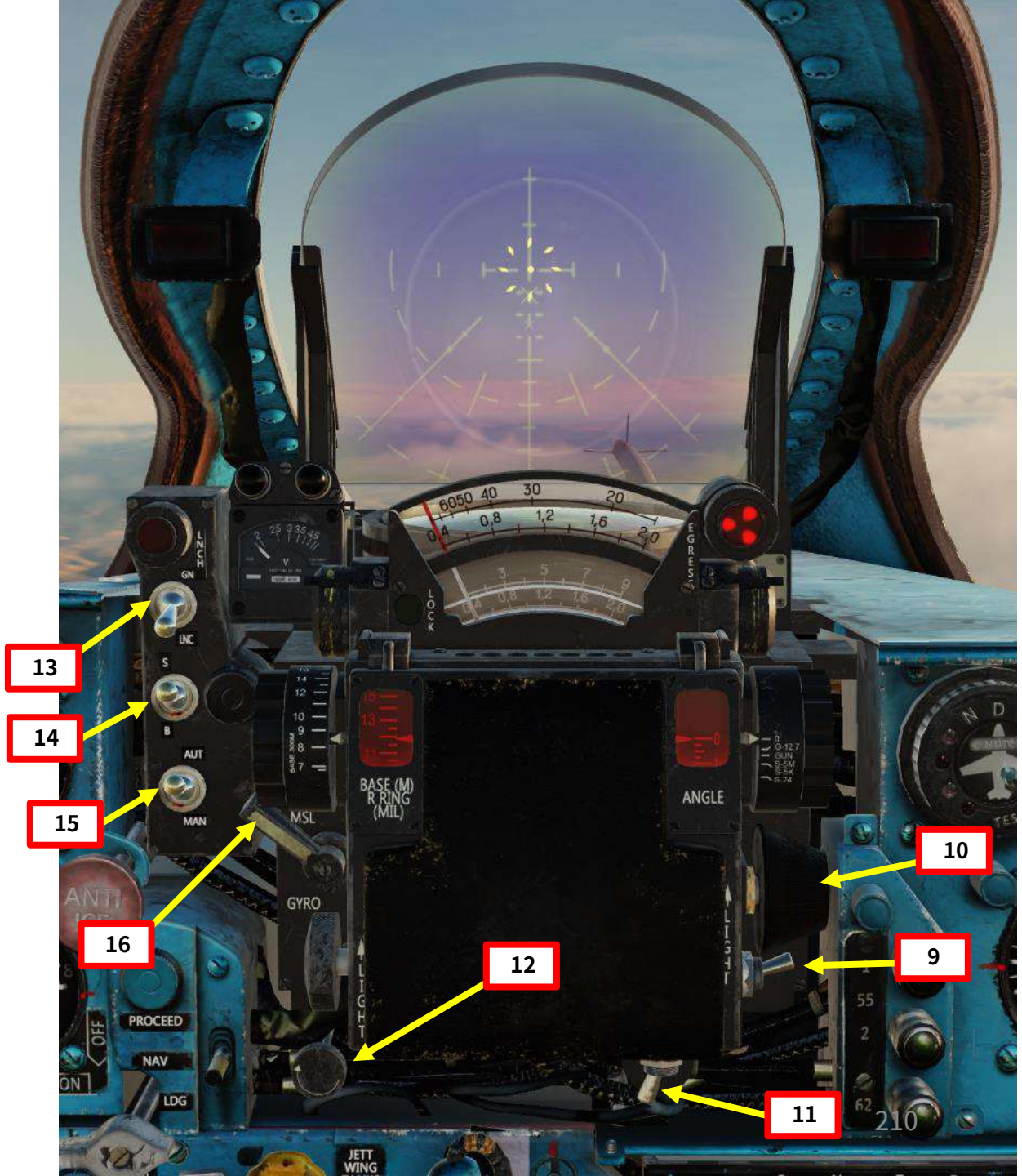






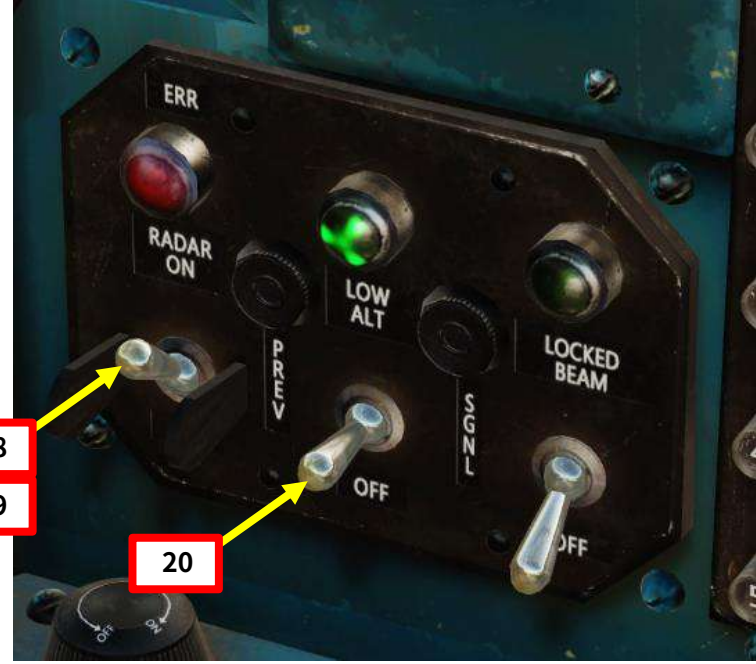
2.4 – SARH（セミアクティブレーダーホーミング）ミサイル
R-3R「環礁C”-レーダー付き

9. ピッパースイッチをオン（上）に設定します。
10. 必要に応じてPipperの明るさを調整します。
11. 固定ネットスイッチをオン（左）に設定します。
12. 必要に応じて固定ネットの明るさを調整します。
13.光学照準器のGN/LNCモードスイッチを設定する - LAUNCH（下）
14. 光学照準器S/Bモードスイッチの設定 - SHOOT（上）
15. 光学照準器のAUT/MANモードスイッチを設定する - AUTO（UP）
16. 光学照準器MSL/GYROモードスイッチの設定 - ミサイル（上）
17. IFF（敵味方識別）システムがオンになっていることを確認する
    a) SRZO IFF 電源スイッチ – オン (上)
    b) 尋問者コード – 任務に応じて設定
    c) タイプ81 IFFスイッチ – ON（UP）



2.4 – SARH（セミアクティブレーダーホーミング）ミサイル
R-3R「環礁C”-レーダー付き

18. レーダー メイン モード セレクターを MIDDLE (スタンバイ) に設定して、レーダーのウォームアップを開始します。RP-22 は、機能するまでに 3～5 分のウォームアップ期間が必要です。スタンバイ モードでは、レーダー アルコール冷却剤は 35～40 分間持続します。
19. レーダーメインモードセレクターをUP（オン）に設定して、検索モードでターゲットのスキャンを開始します。
20. レーダー低高度/サイドビーム補正モードスイッチを設定します – 必要に応じて（レーダーのセクションを参照）。
21. レーダーコンタクトが見えたら、「IFF Interrogate」ボタンを押してターゲットが友好的ではないことを確認します。



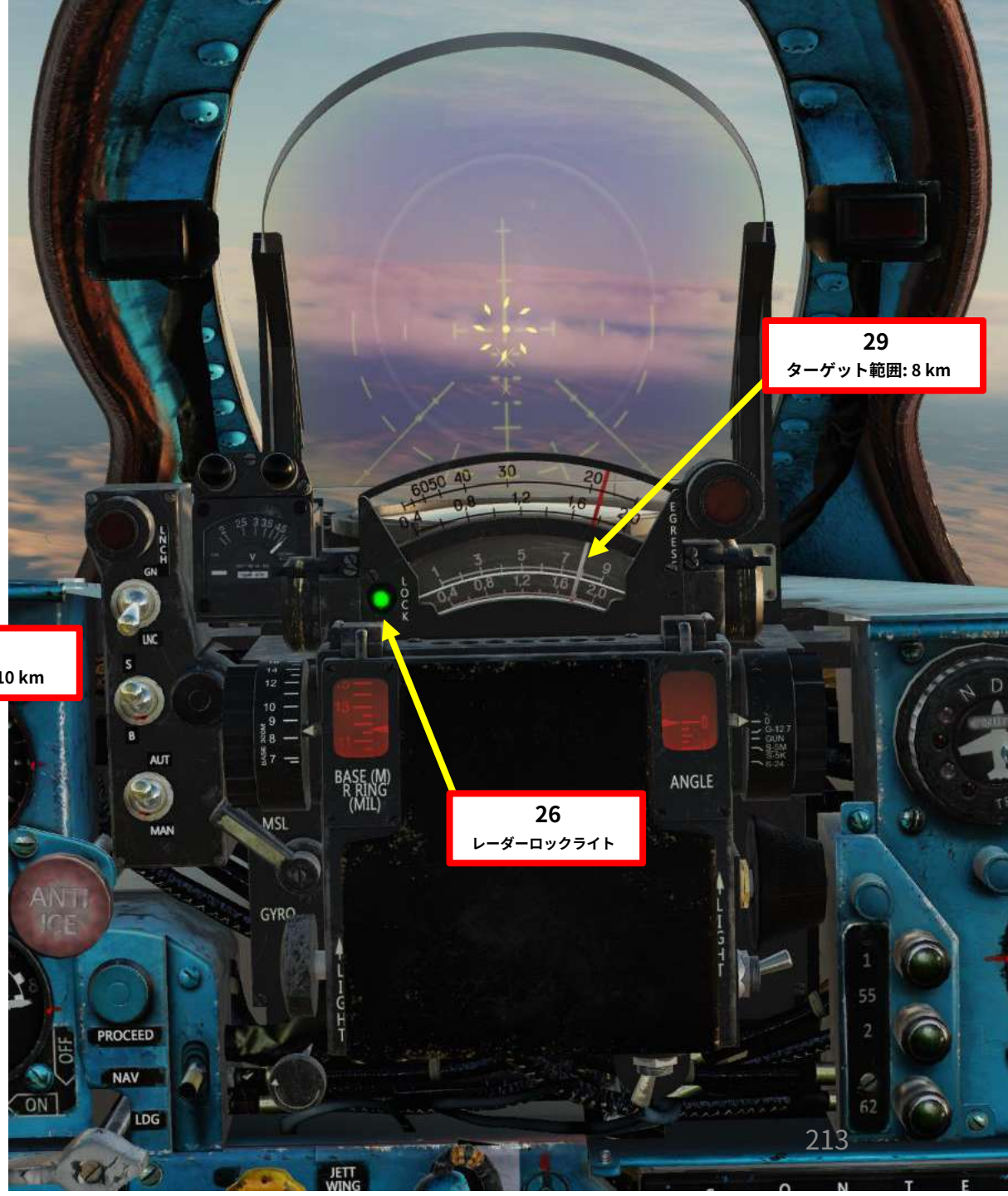
2.4 – SARH（セミアクティブレーダーホーミング）ミサイル
R-3R「環礁C”-レーダー付き

22. 航空機を操縦して、接触（「鳥」）シンボルをレーダー表示の中心線に合わせます。レーダー接触が方位ロックオン ゾーン（長方形）内にあることを確認します。
23. スロットルツイストグリップを使用して、TDC (ターゲット指定キュー) をレーダーコンタクト上に回転させます。TDC はディスプレイ上で上下にしか動かすことができず、方位角の回転制御はありません。
24. TDC ゲートがレーダー コンタクト上に移動したら、レーダーがロック モード (追跡ビュー) に入るまで、レーダー ロックオン ボタンを 3～5 秒間押し続けます。
25. レーダーがロックモードに入ると、レーダーはトップダウンビュー（検索モード）から一人称ビュー（ロックモード）に切り替わります。

スロットルツイストグリップ
- *ASP光学照準範囲とレーダー TDC旋回制御の変更*

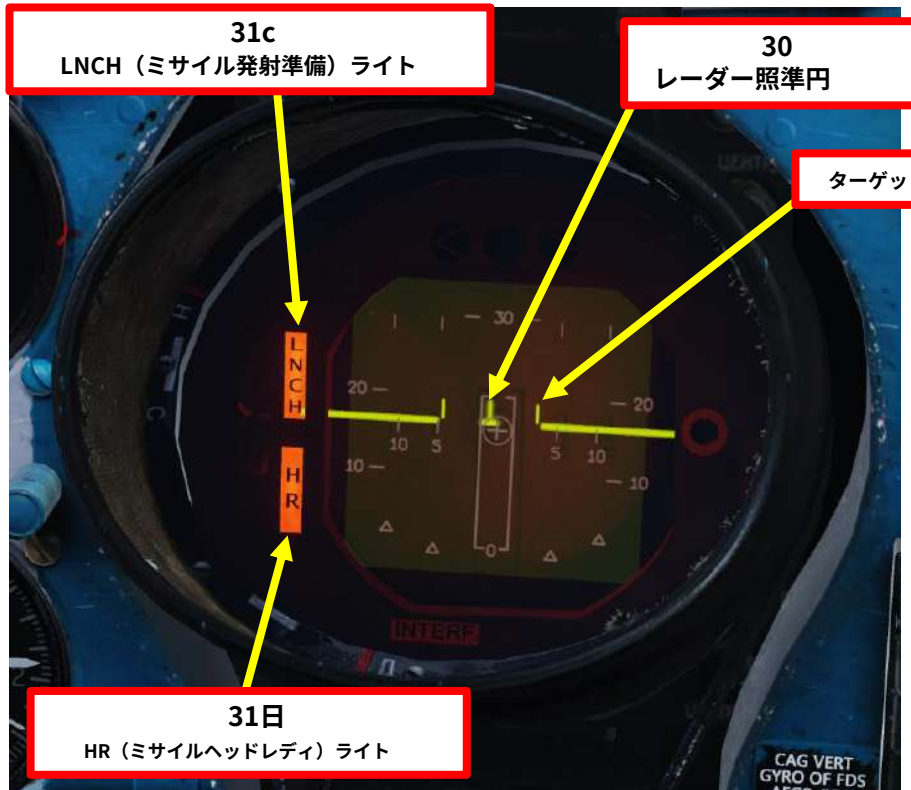
2.4 – SARH（セミアクティブレーダーホーミング）ミサイル
R-3R「環礁C”-レーダー付き

26. レーダーロックが実行されると、ASP 光学照準器の LOCK ライトが点灯します。
27. 航空機を操縦して、レーダーブリップシンボルが画面中央のレーダー照準円の中心にくるようにします。
28. ロック後は、通常はレーダー範囲内になりますが、ミサイルの有効射程範囲内にはなりません。
29. レーダー ディスプレイと ASP Sight スケールを使用してターゲットまでの距離を判断します。レーダー ロックがあっても、ミサイル発射ソリューションがまだない場合があることに留意してください。



2.4 – SARH（セミアクティブレーダーホーミング）ミサイル
R-3R「環礁C”-レーダー付き

30. レーダーロックを維持するために、レーダーブリップシンボルを常にボアサイトサークルの中央に保ちます。
31. レーダーロックされた目標がミサイルによって検出された場合：
    a) ミサイルのロックオン音が聞こえる
    b) ASP光学照準器のLNCHライトが点灯する
    c) レーダーディスプレイにLNCH（発射許可）ライトが点灯する
    d) レーダーディスプレイにHR（ミサイルヘッド準備）ライトが点灯する
    e) RS-2USミサイルを選択した場合、「55 - 1」または「55 - 2」（RS-2US空対空ミサイルロック）ライトは、左パイロン（55 - 1）または右パイロン（55 – 2）に基づいて点灯します。
    が選択されます。その他のセミアクティブ レーダー ホーミング (SARH) ミサイル タイプの場合、ライトは消灯したままになります。
32. ミサイルが LNCH および HR キューでロックされていても、最大距離で確実にキルできるわけではないことに注意してください。有効な (致死的な) ミサイル距離内に収まるようにしてください。



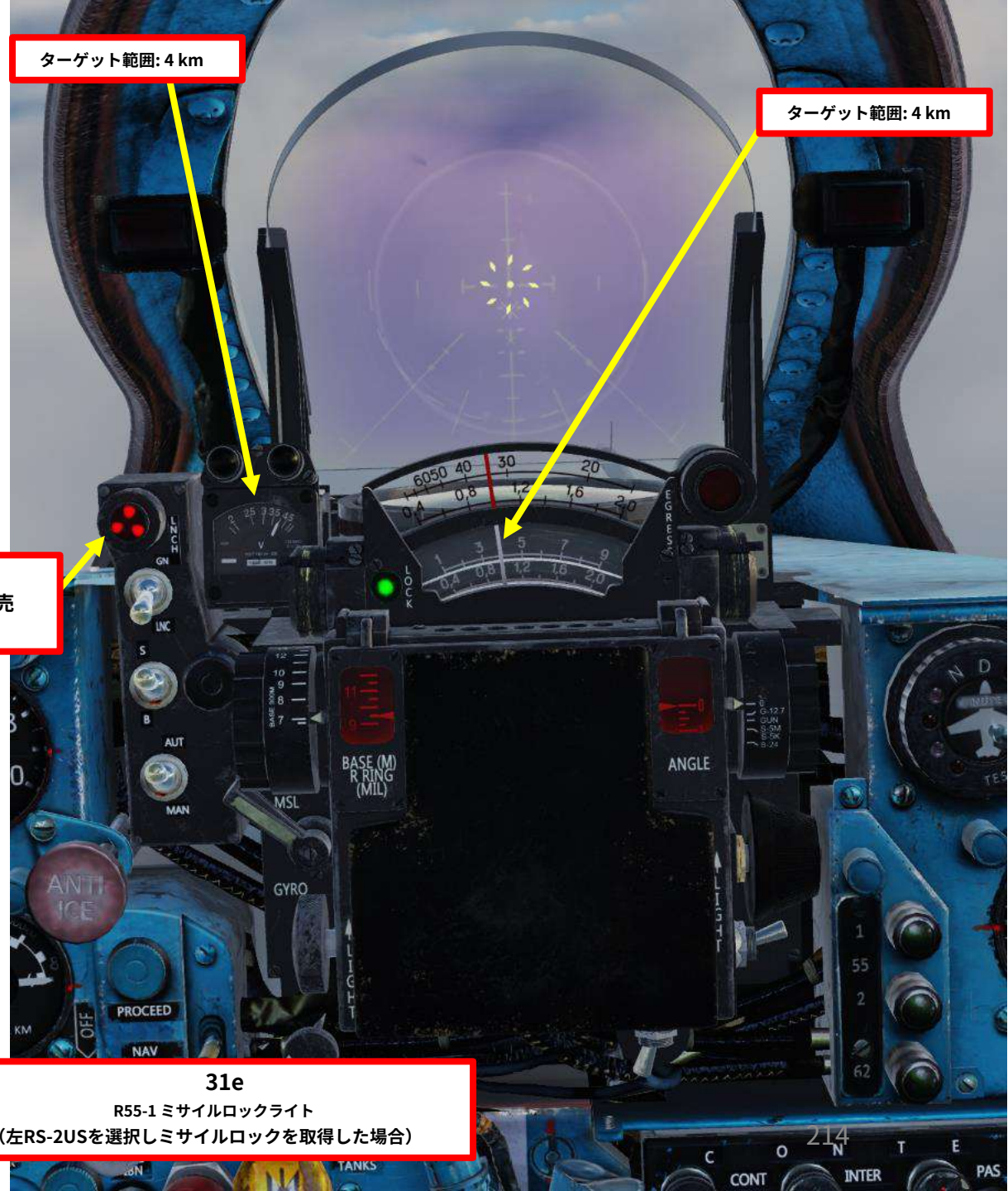
31c
LNCH（ミサイル発射準備）ライト

30
レーダー照準円

ターゲット範囲: 4 km

31日
HR（ミサイルヘッドレディ）ライト

31e
R55-1 ミサイルロックライト
（左RS-2USを選択しミサイルロックを取得した場合）



31b
ASP-PFDの発売
認定ライト

ターゲット範囲: 4 km

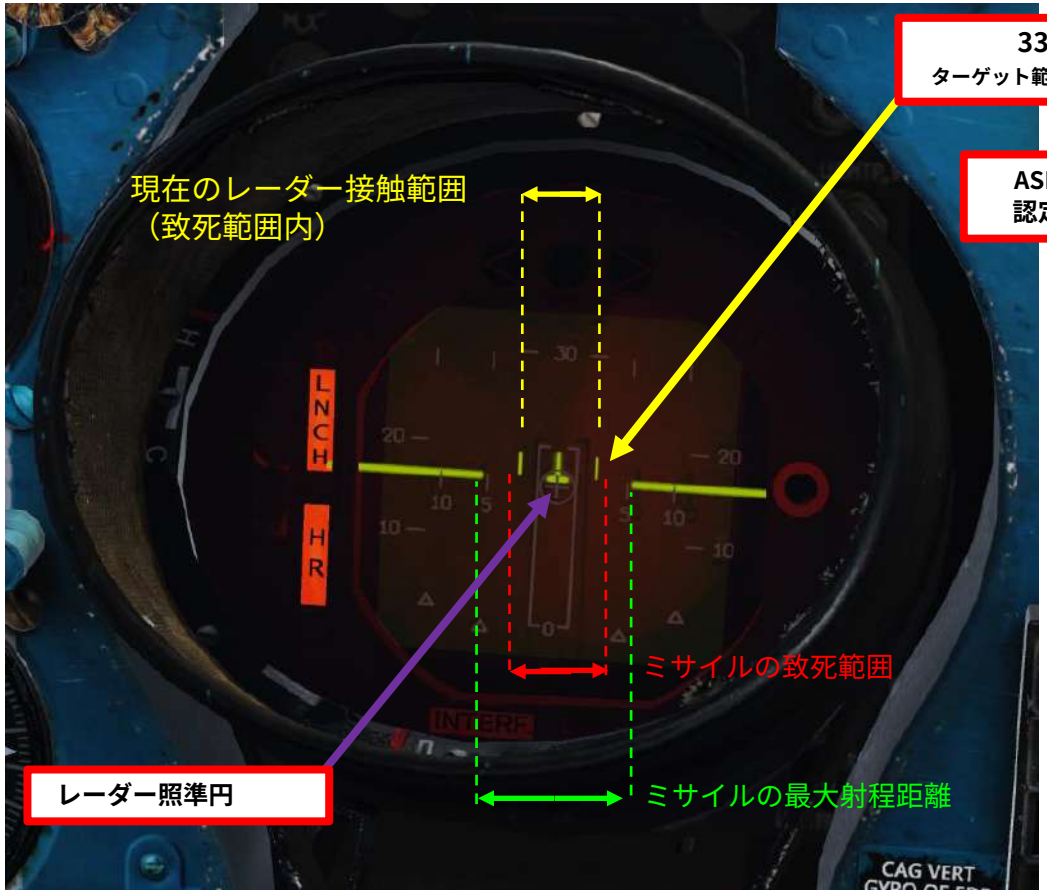
2.4 – SARH（セミアクティブレーダーホーミング）ミサイル
R-3R「環礁C”-レーダー付き

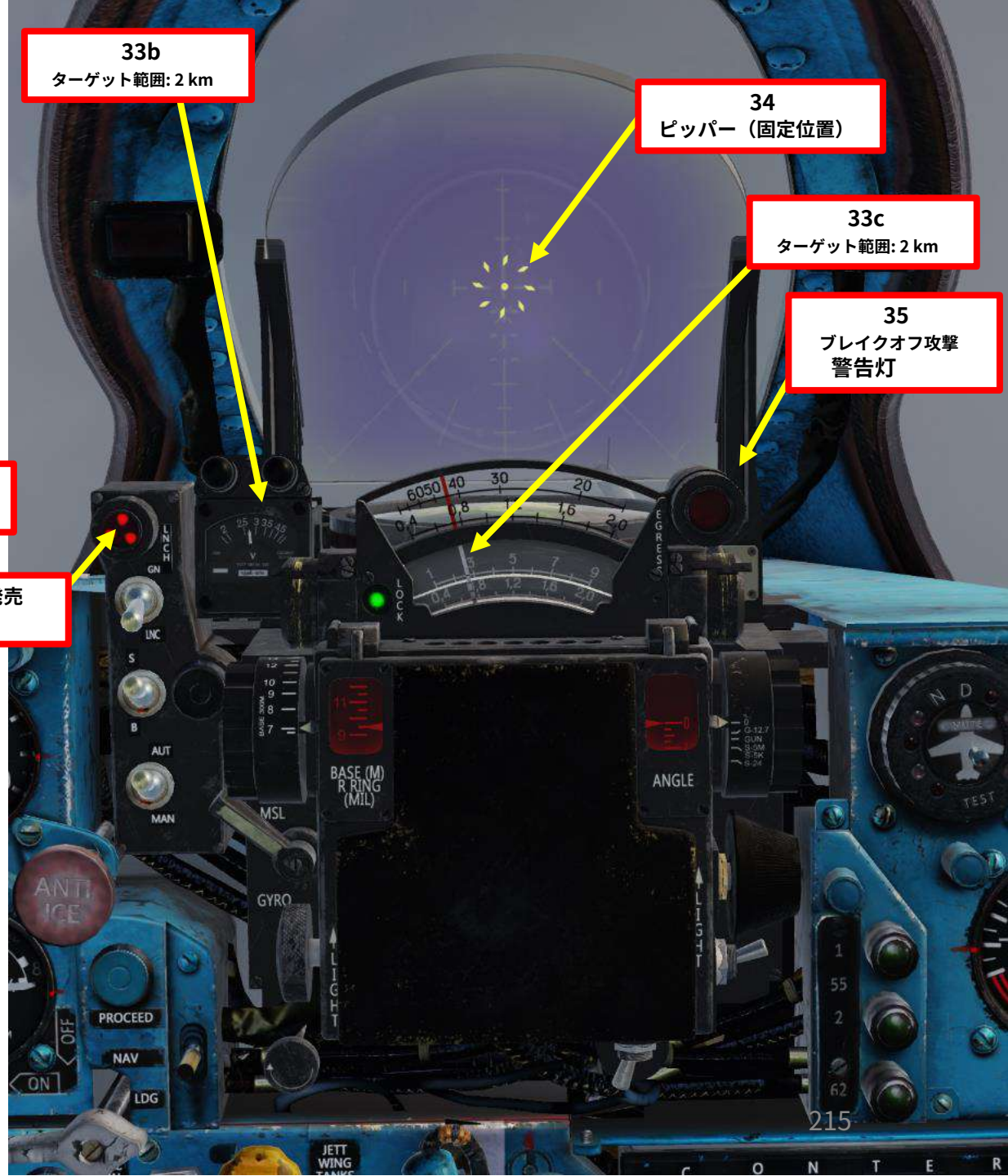
33. レーダーは、レーダーディスプレイ(a)、ミサイル距離表示器(b)、およびASP光学照準器距離表示器の3行目(c)に距離情報を表示します。

34. ASP光学照準器ではピッパーのレチクルの位置は固定されていることに注意してください。これはターゲットまでの距離を判断するための視覚的な補助として使用できますが、ピッパー自体は**ない** ターゲット自体をロックオンします。

35. ブレイクオフアタックライトが点灯した場合は、ターゲットと衝突する危険がありますので、ターゲットから離れてください。

36. ミサイルが「致死的」距離（約 2 ～ 3 km）内に入るまで航空機を飛行させます。レーダー ロックを維持するために、レーダー ブリップ シンボルがレーダー ボアサイト サークルの中央にあることを確認してください。





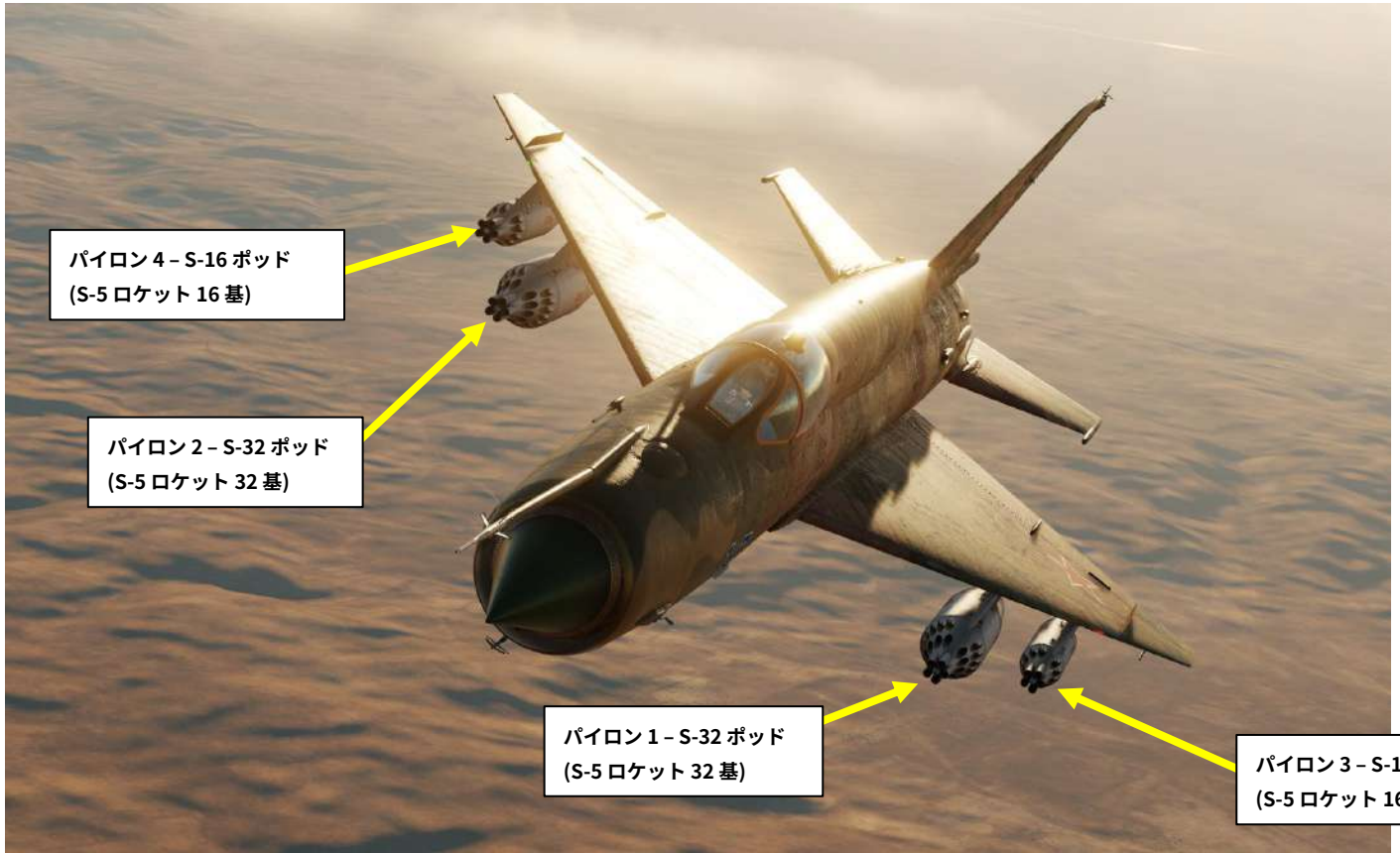
2.4 – SARH（セミアクティブレーダーホーミング）ミサイル
R-3R「環礁C”-レーダー付き

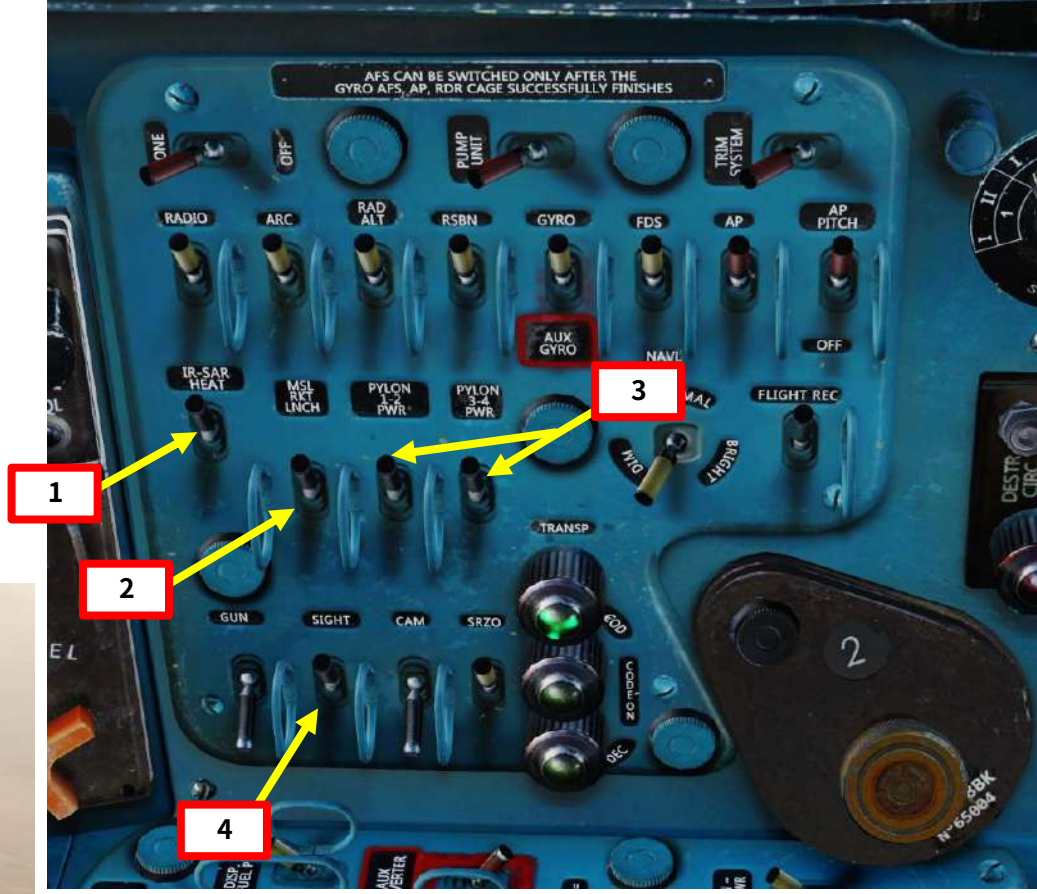
37. 武器リリース ボタンのセーフティ スイッチを切り替え、ミサイルが発射されるまで武器リリース ボタンを長押しします (RALT+スペースバー)。
38. ミサイルはレーダーでロックされたターゲットを追跡します。ミサイルが衝突するまでレーダーロックを維持してください。そうしないと、ミサイルはロックを解除して「ダム」状態になります。
39. ミサイルが発射されると、エンジン吸気口からミサイルの煙が吸い込まれてエンジンが停止しないように、エンジンスターターが約 5 秒間作動します。
40. レーダーロックモードを終了するには、レーダーリセットボタンを押します。

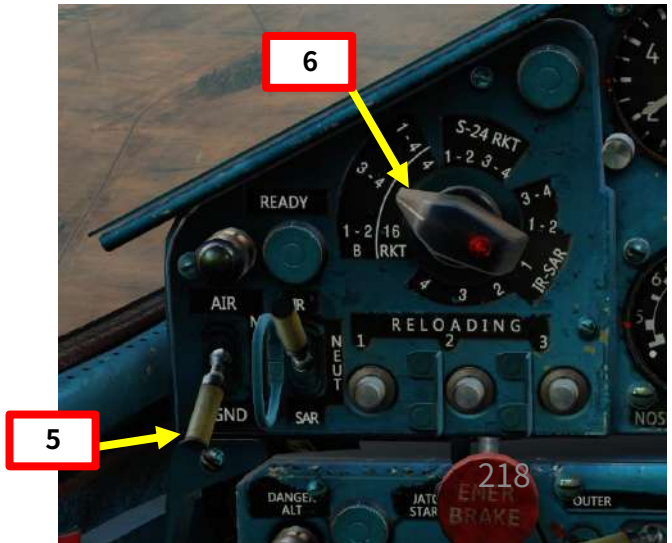
3.1 – S-16/S-32 (S-5) ロケット

3.1 – S-16/S-32 (S-5) ロケット

1. IR-SARHミサイル/ロケット加熱電源スイッチをON（上）に設定します。
2. IR-SARHミサイル/ロケットマスターアームスイッチをON（上）に設定します。
3. 関連するパイロン電源スイッチをオン（UP）に設定します。
    - パイロン1-2は内側のパイロンです
    - パイロン3-4は外側のパイロンです
4. ASP-PFD光学照準器の電源スイッチをON（上）に設定します。
5. エア/グラウンドマスターモードスイッチをグラウンド（下）に設定します。
6. 武器セレクターを希望のパイロンに設定する
    - RKT 4は発射時に4発のロケット弾を一斉に発射するためのロケットポッドを選択する。
    - RKT 8は発射時に8発のロケット弾を一斉に発射するためのロケットポッドを選択する。
    - RKT 16は発射時に16発のロケット弾を一斉に発射するためのロケットポッドを選択する。

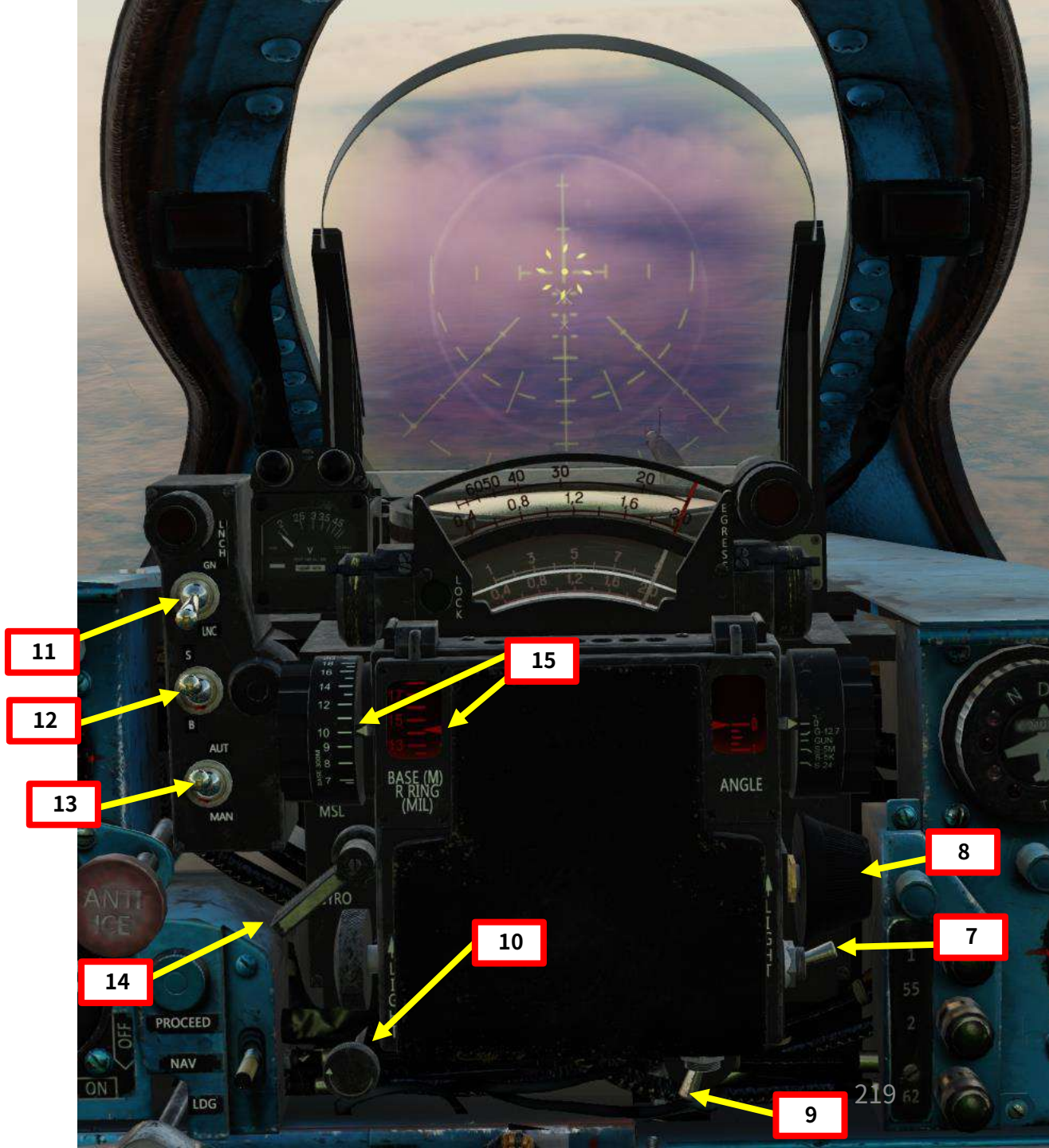






3.1 – S-16/S-32 (S-5) ロケット

7. ピッパースイッチをオン（上）に設定します。
8. 必要に応じてPipperの明るさを調整します。
9. 固定ネットスイッチをオン（左）に設定します。
10. 必要に応じて固定ネットの明るさを調整します。
11. 光学照準器のGN/LNCモードスイッチを設定する - LAUNCH（下）
12. 光学照準器S/Bモードスイッチの設定 - SHOOT（上）
13. 光学照準器のAUT/MANモードスイッチを設定する - AUTO（UP）
14. 光学照準器MSL/GYROモードスイッチの設定 - GYRO（下）
15. ターゲットの翼幅設定コントロールノブを回して、ターゲットのサイズ/翼幅を入力します。ピパーのサイズはそれに応じて調整されます。

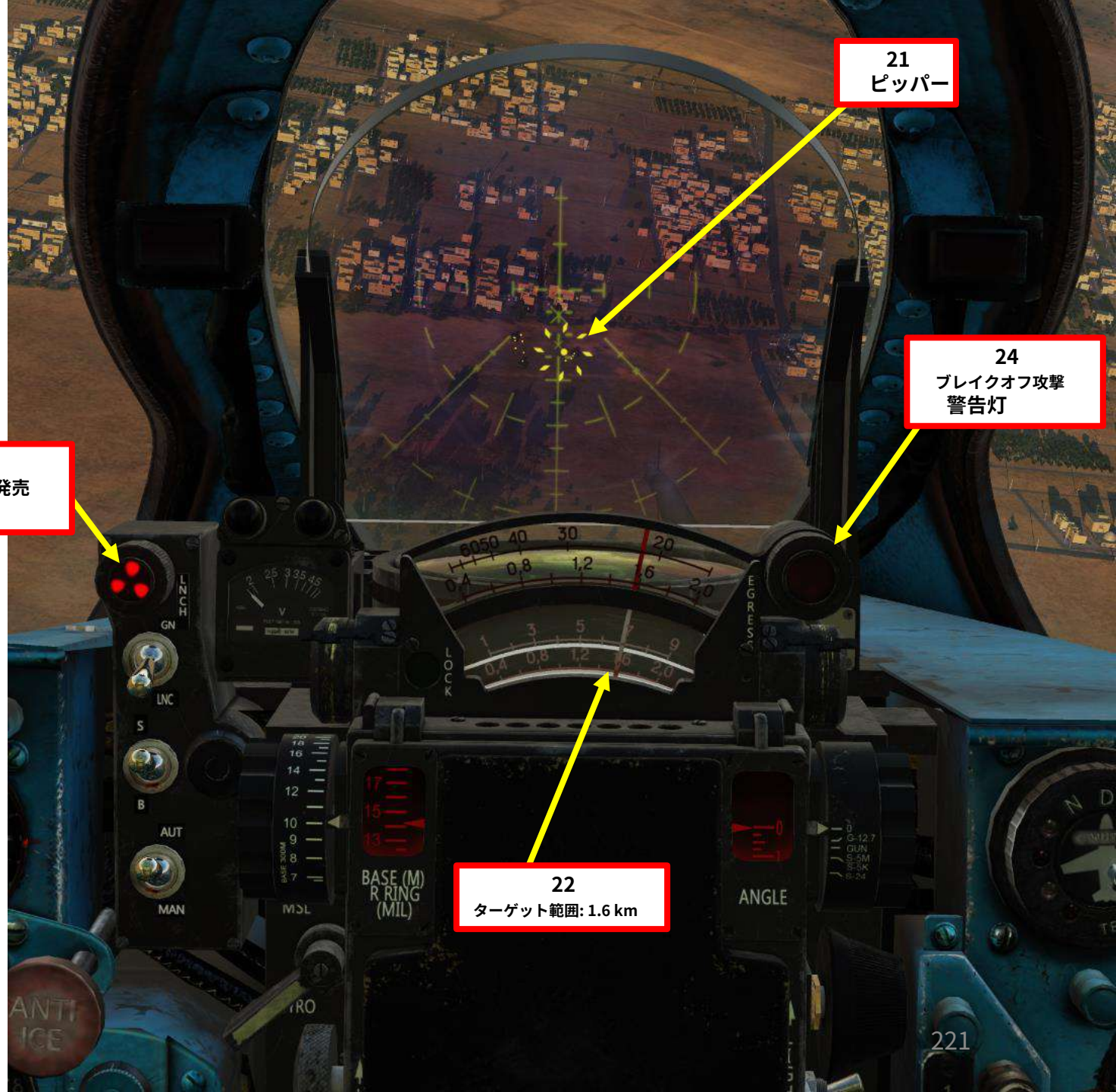


3.1 – S-16/S-32 (S-5) ロケット

16. レーダー メイン モード セレクターを MIDDLE (スタンバイ) に設定して、レーダーのウォームアップを開始します。RP-22 は、機能するまでに 3 ～ 5 分のウォームアップ期間が必要です。スタンバイ モードでは、レーダー アルコール冷却剤は 35 ～ 40 分間持続します。
17. レーダーメインモードセレクターをUP（オン）に設定します。
18. 固定/ロックビームモードセレクタースイッチをON（上）に設定します。
19. レーダーは、急降下攻撃中に ASP 光学照準器に測距情報を提供するために固定ビームを放射するようになりました。
20. ターゲットを発見したら、時速 600 ～ 900 km で 30 ～ 45 度の急降下を実行します。急降下中は負の G がかからないようにしてください。

3.1 – S-16/S-32 (S-5) ロケット

21. ダイビング中、ピッパーをターゲットの上に置きます。
22. レーダーは、ASP 光学照準距離表示器の 4 行目に距離情報を表示します。
23. 射程距離内に入ると、ASP 光学照準器の LNCH ライトが点灯します。射程距離は 2 km 以内である必要があります。
24. ブレイクオフアタックライトが点灯した場合は、ターゲットと衝突する危険があるため、ターゲットから離れてください。



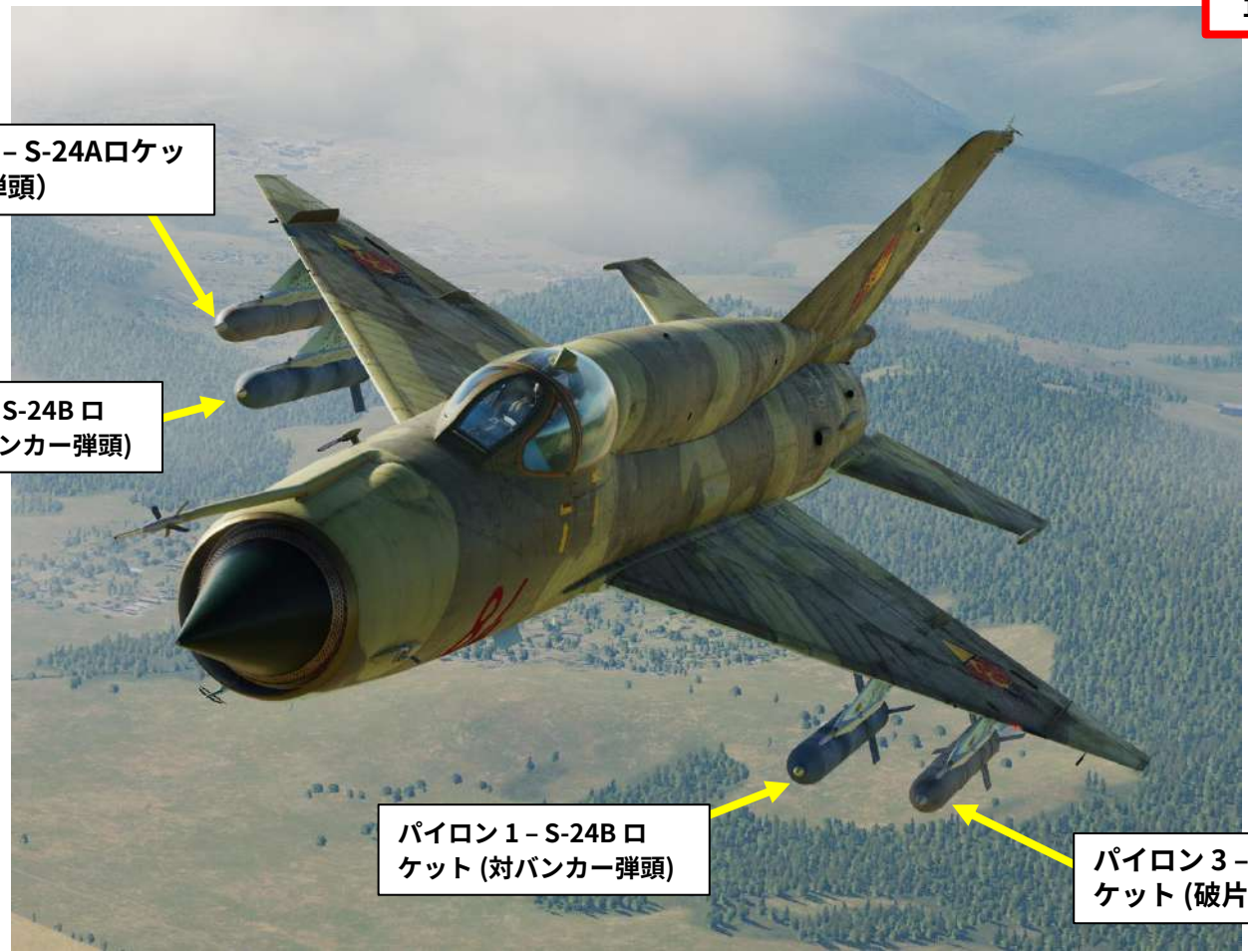
3.1 – S-16/S-32 (S-5) ロケット

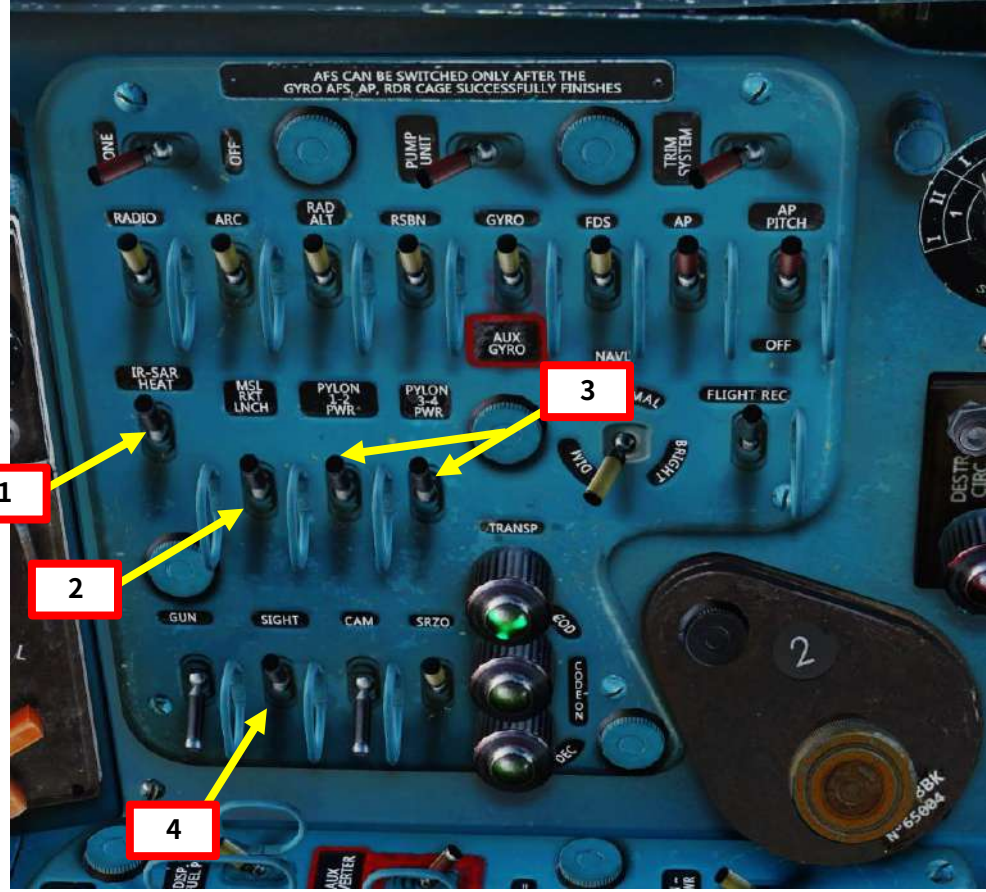
25. 武器リリース ボタンのセーフティ スイッチを切り替え、ロケットが発射される まで武器リリース ボタンを長押しします (RALT+スペースバー)。
26. ロケットが発射されると、エンジン吸気口からのミサイルの煙の吸入によってエンジンが停止しないように、エンジンスターターが約 5 秒間作動します。
27. ターゲットから離れます。G 負荷が高いと武器ラックが破損する恐れがあるため、5 G 以上引っ張らないようにしてください。

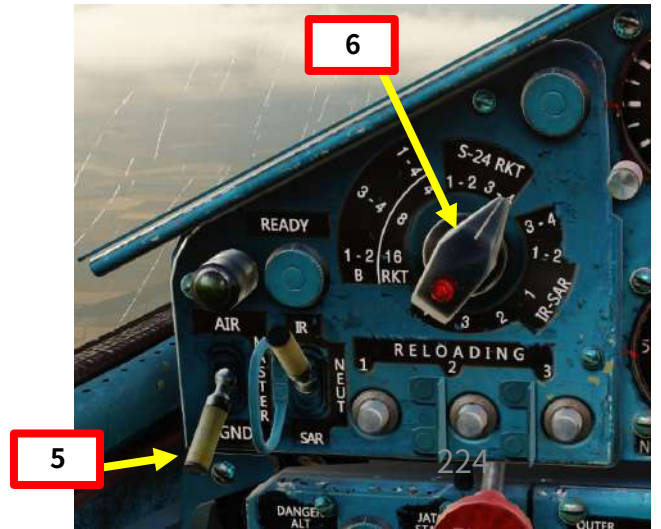
3.2 – S-24A/Bロケット

3.2 – S-24A/Bロケット

1. IR-SARHミサイル/ロケット加熱電源スイッチをON（上）に設定します。
2. IR-SARHミサイル/ロケットマスターアームスイッチをON（上）に設定します。
3. 関連するパイロン電源スイッチをオン（UP）に設定します。
    - パイロン1-2は内側のパイロンです
    - パイロン3-4は外側のパイロンです
4. ASP-PFD光学照準器の電源スイッチをON（上）に設定します。
5. エア/グラウンドマスターモードスイッチをグラウンド（下）に設定します。
6. 武器セレクターを希望のパイロンに設定する
    - S-24 RKT 3-4 はパイロン 3 と 4 の両方の外側ロケットポッドを選択します。ロケットはペアで発射されます。
    - S-24 RKT 1-2 はパイロン 1 と 2 の両方の内側ロケットポッドを選択します。ロケットはペアで発射されます。

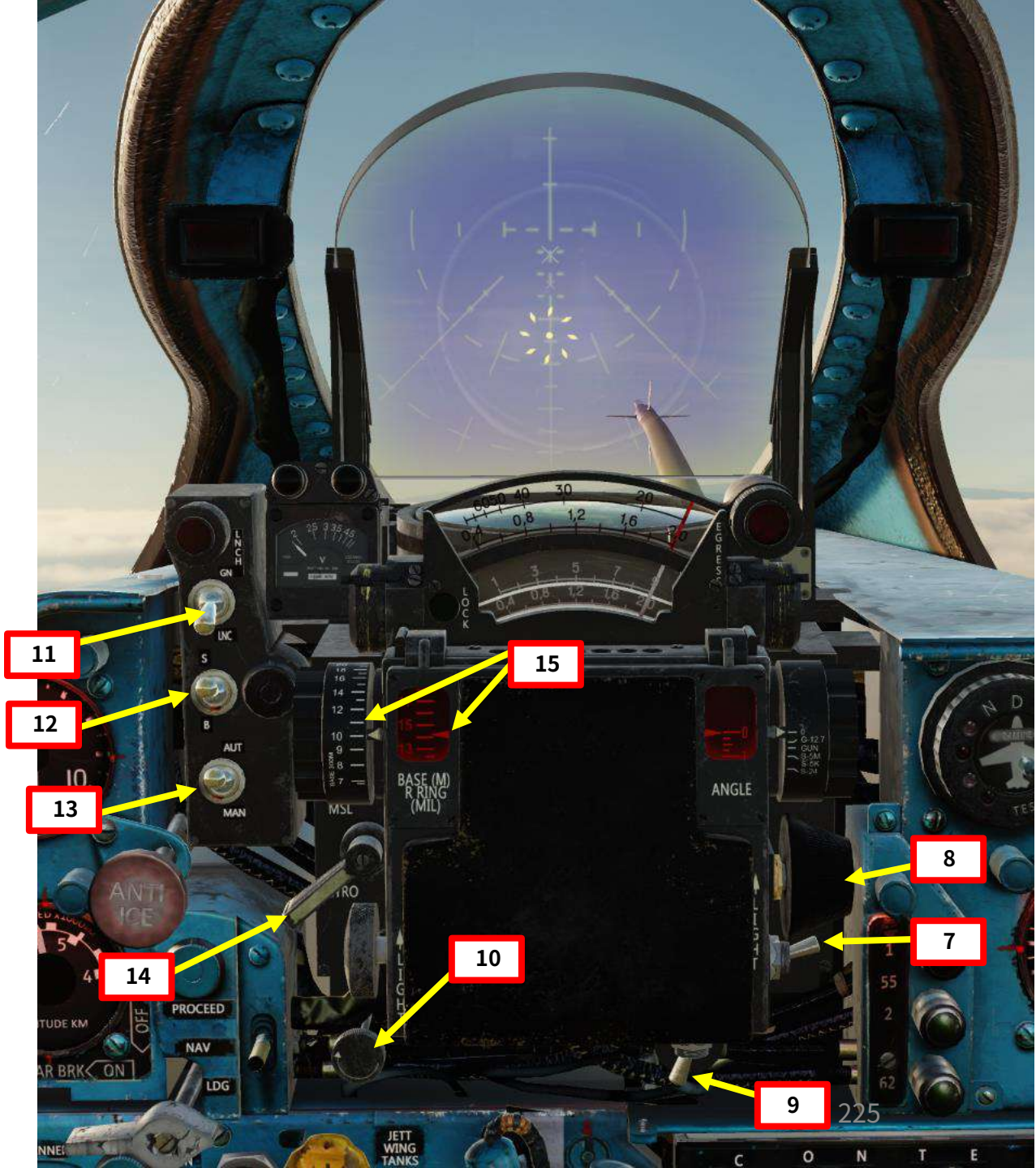






3.2 – S-24A/Bロケット

7. ピッパースイッチをオン（上）に設定します。
8. 必要に応じてPipperの明るさを調整します。
9. 固定ネットスイッチをオン（左）に設定します。
10. 必要に応じて固定ネットの明るさを調整します。
11. 光学照準器のGN/LNCモードスイッチを設定する - LAUNCH（下）
12. 光学照準器S/Bモードスイッチの設定 - SHOOT（上）
13. 光学照準器のAUT/MANモードスイッチを設定する - AUTO（UP）
14. 光学照準器MSL/GYROモードスイッチの設定 - GYRO（下）
15. ターゲットの翼幅設定コントロールノブを回して、ターゲットのサイズ/翼幅を入力します。ピパーのサイズはそれに応じて調整されます。

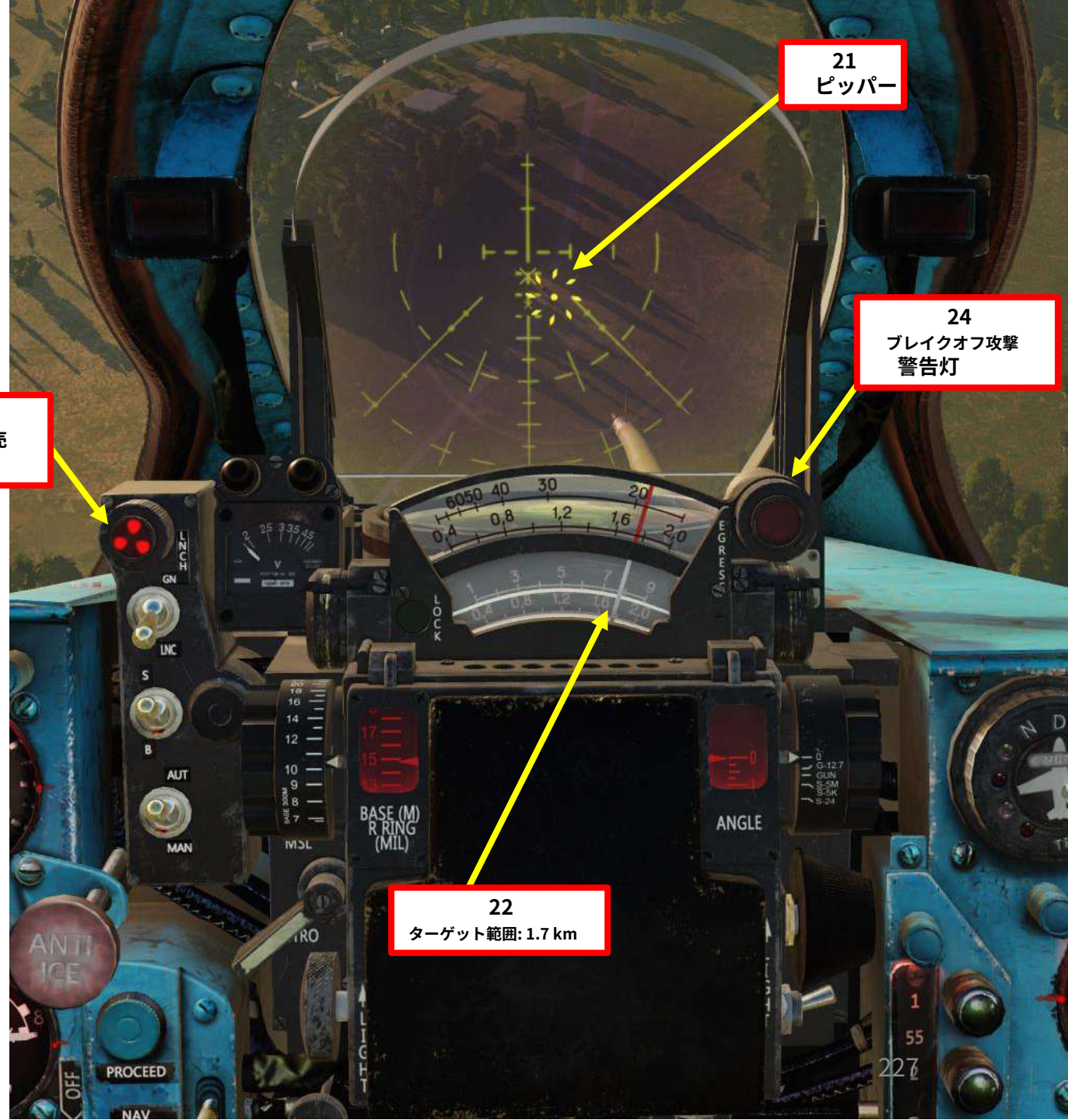


3.2 – S-24A/Bロケット

16. レーダー メイン モード セレクターを MIDDLE (スタンバイ) に設定して、レーダーのウォームアップを開始します。RP-22 は、機能するまでに 3 ～ 5 分のウォームアップ期間が必要です。スタンバイ モードでは、レーダー アルコール冷却剤は 35 ～ 40 分間持続します。
17. レーダーメインモードセレクターをUP（オン）に設定します。
18. 固定/ロックビームモードセレクタースイッチをON（上）に設定します。
19. レーダーは、急降下攻撃中に ASP 光学照準器に測距情報を提供するために固定ビームを放射するようになりました。
20. ターゲットを発見したら、時速 600 ～ 900 km で 30 ～ 45 度の急降下を実行します。急降下中は負の G がかからないようにしてください。

3.2 – S-24A/Bロケット

21. ダイビング中、ピッパーをターゲットの上に置きます。
22. レーダーは、ASP 光学照準距離表示器の 4 行目に距離情報を表示します。
23. 射程距離内に入ると、ASP 光学照準器の LNCH ライトが点灯します。射程距離は 2 km 以内である必要があります。
24. ブレイクオフアタックライトが点灯した場合は、ターゲットと衝突する危険があるため、ターゲットから離れてください。



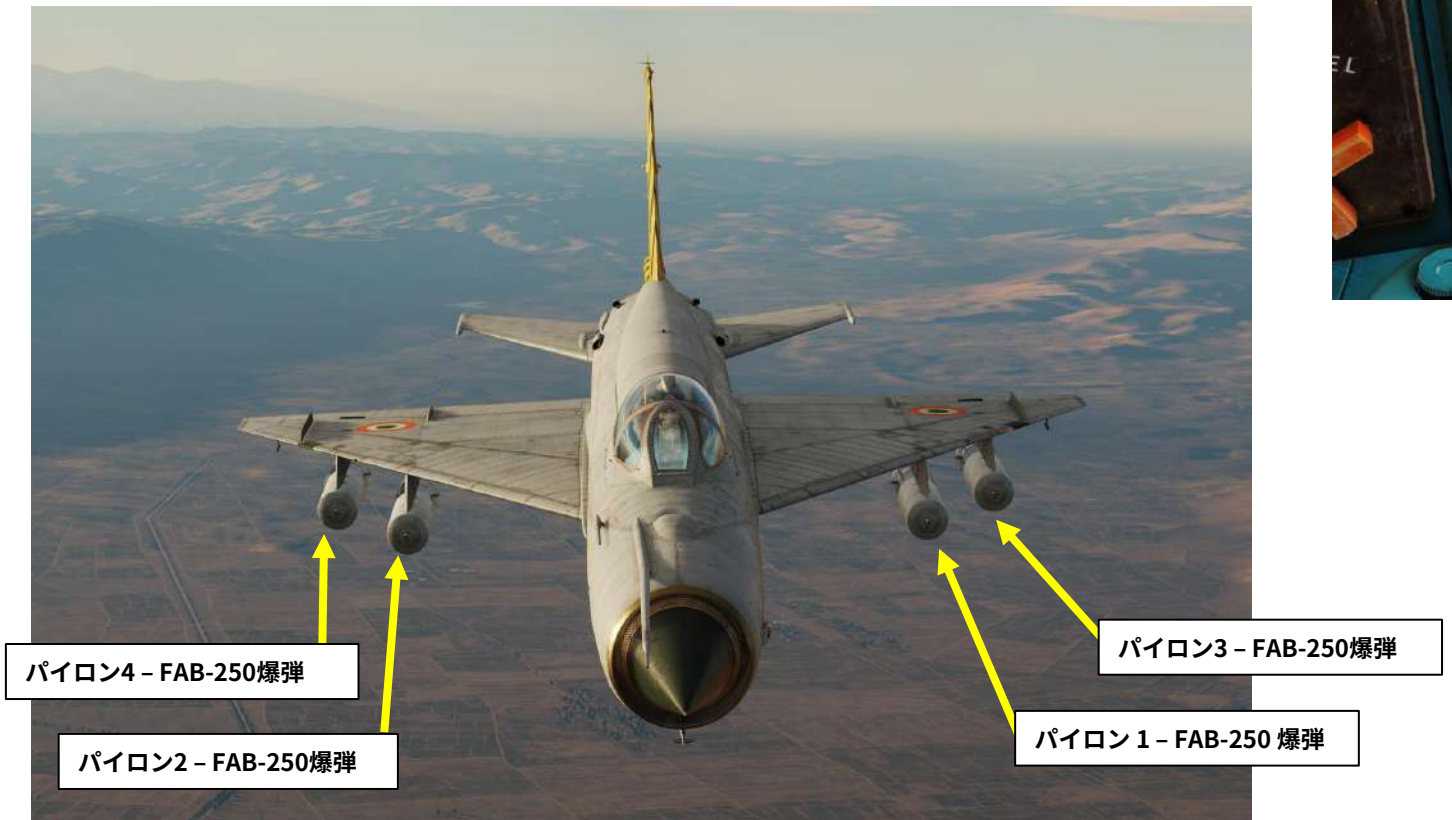
3.2 – S-24A/Bロケット

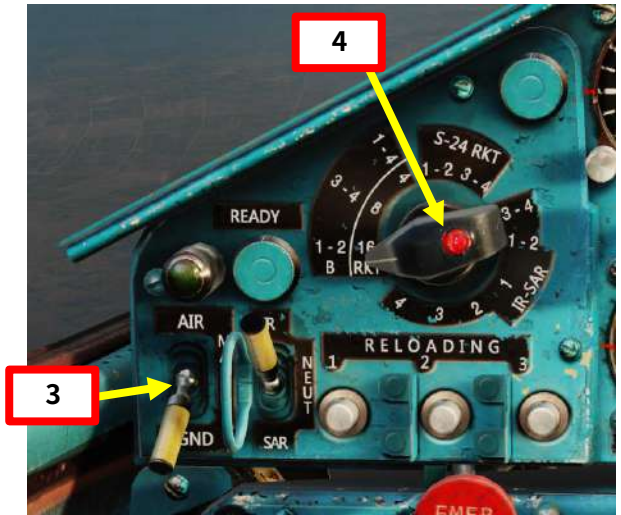
25. 武器リリース ボタンのセーフティ スイッチを切り替え、ロケットが発射される まで武器リリース ボタンを長押しします (RALT+スペースバー)。
26. ロケットが発射されると、エンジン吸気口からのミサイルの煙の吸入によってエンジンが停止しないように、エンジンスターターが約 5 秒間作動します。
27. ターゲットから離れます。G 負荷が高いと武器ラックが破損する恐れがあるため、5 G 以上引っ張らないようにしてください。

3.3 – FAB-250爆弾

3.3 – FAB-250爆弾

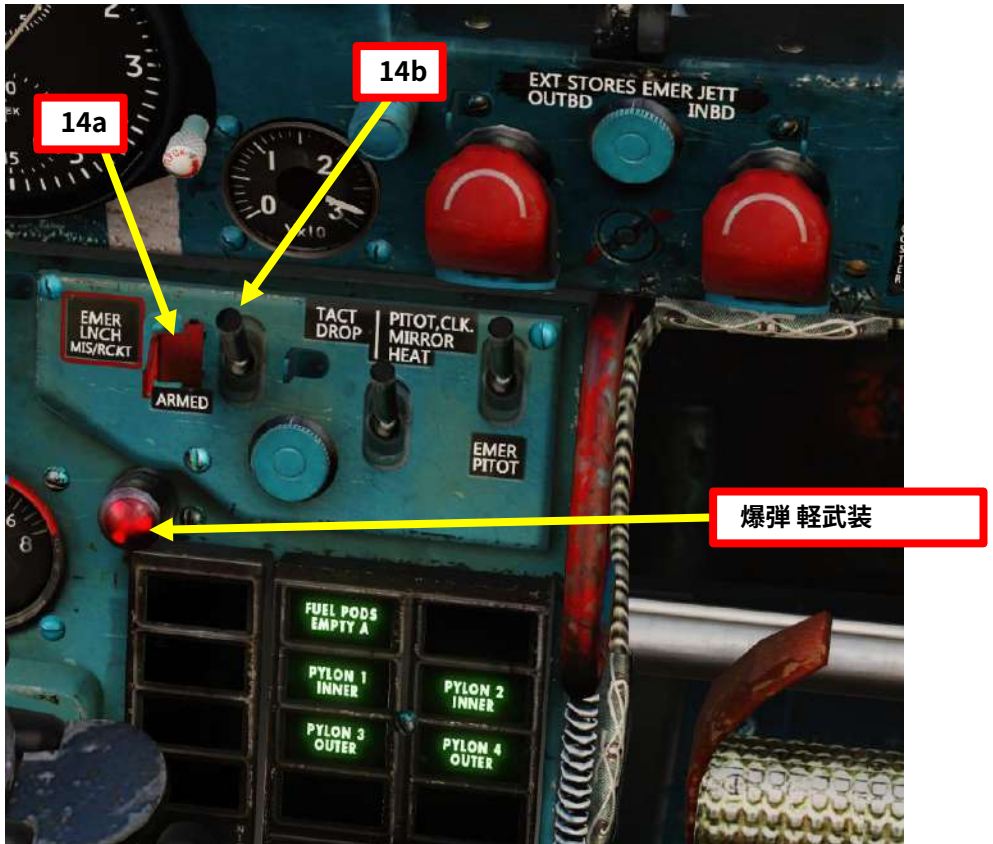
1. 関連するパイロン電源スイッチをオン（UP）に設定します。
    - パイロン1-2は内側のパイロンです
    - パイロン3-4は外側のパイロンです
2. ASP-PFD光学照準器の電源スイッチをON（上）に設定します。
3. エア/グラウンドマスターモードスイッチをグラウンド（下）に設定します。
4. 武器セレクターを希望のパイロンに設定する
    - B 3-4 はパイロン 3 と 4 の両方の外側の爆弾を選択します。爆弾はペアで投下されます。
    - B 1-2 はパイロン 1 と 2 の両方の内側の爆弾を選択します。爆弾はペアで放出されます。
    - B 1-4 は内側と外側の両方のパイロン (1、2、3、4) を選択します。すべての爆弾が一度に放出されます。

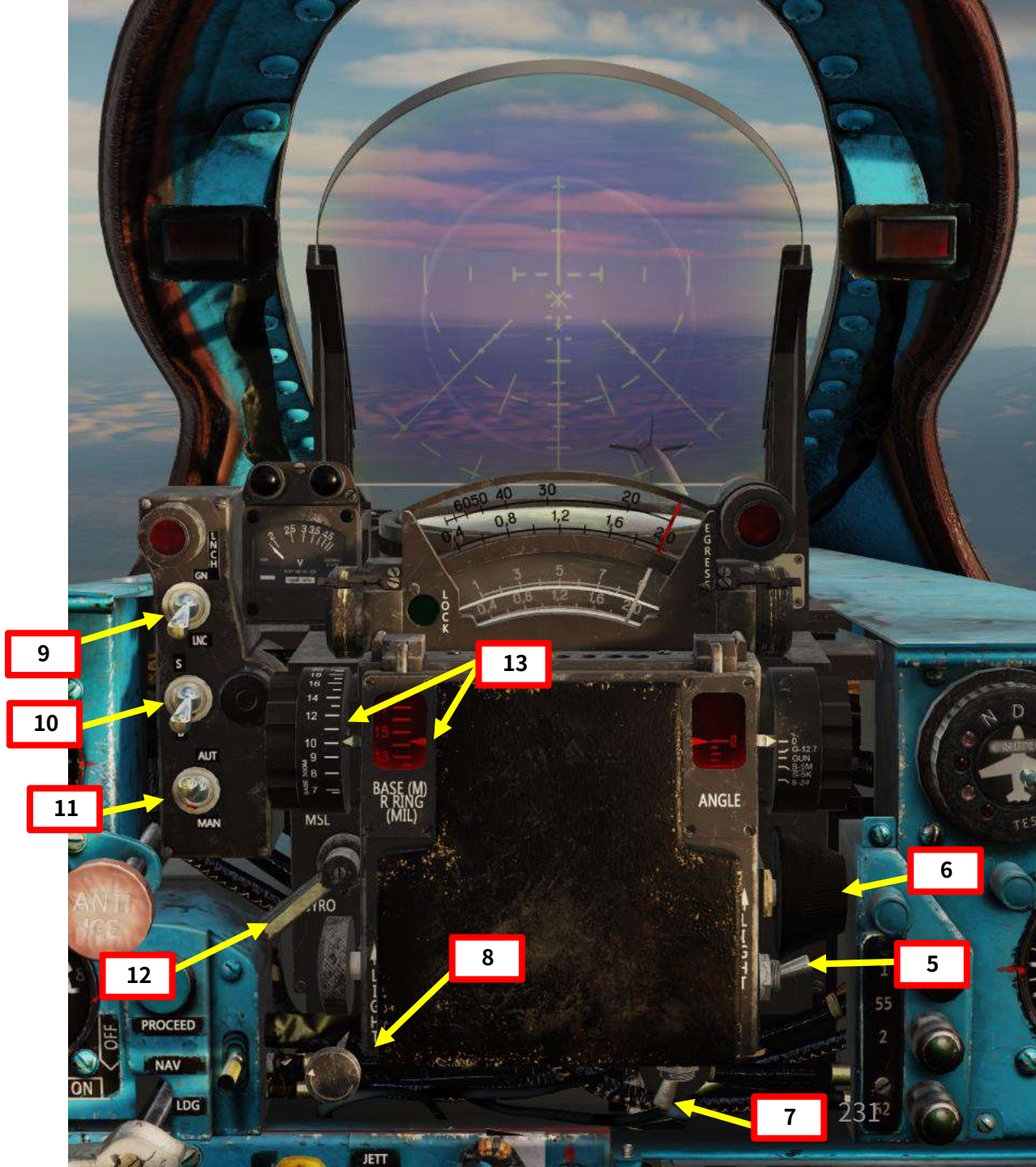




3.3 – FAB-250爆弾

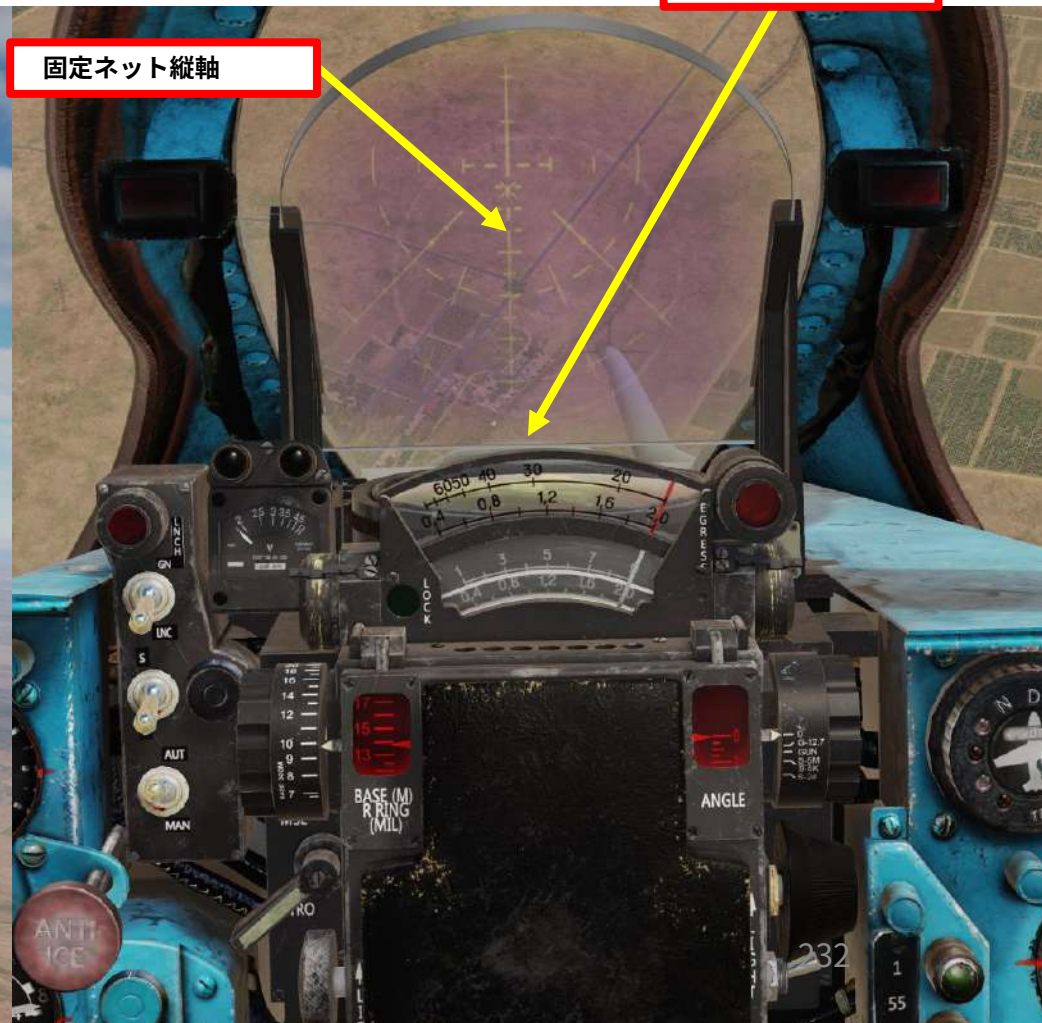
5. ピッパースイッチをオン（上）に設定します。
6. 必要に応じてPipperの明るさを調整します。
7. 固定ネットスイッチをオン（左）に設定します。
8. 必要に応じて固定ネットの明るさを調整します。
9. 光学照準器のGN/LNCモードスイッチを設定する - LAUNCH（下）
10. 光学照準器S/Bモードスイッチを BOMBING（下）に設定する
11. 光学照準器のAUT/MANモードスイッチをAUTO（UP）に設定します。
12. 光学照準器MSL/GYROモードスイッチの設定 - GYRO（下）
13. ターゲットの翼幅設定コントロールノブを回して、ターゲットのサイズ/翼幅を入力します。ピパーのサイズはそれに応じて調整されます。
14. 赤い安全レバーをひっくり返し、爆弾作動（戦術的解除）スイッチをオン（上）に設定します。





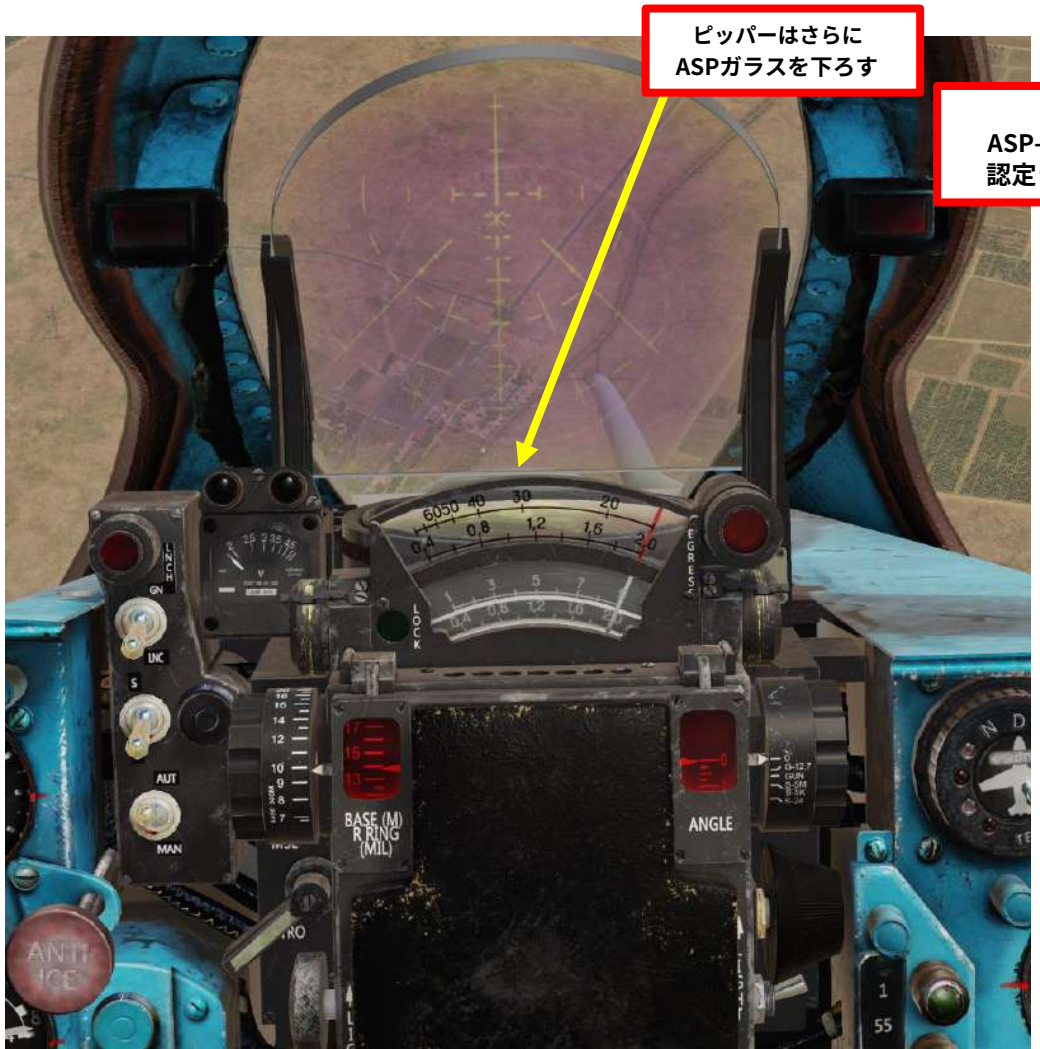
3.3 – FAB-250爆弾

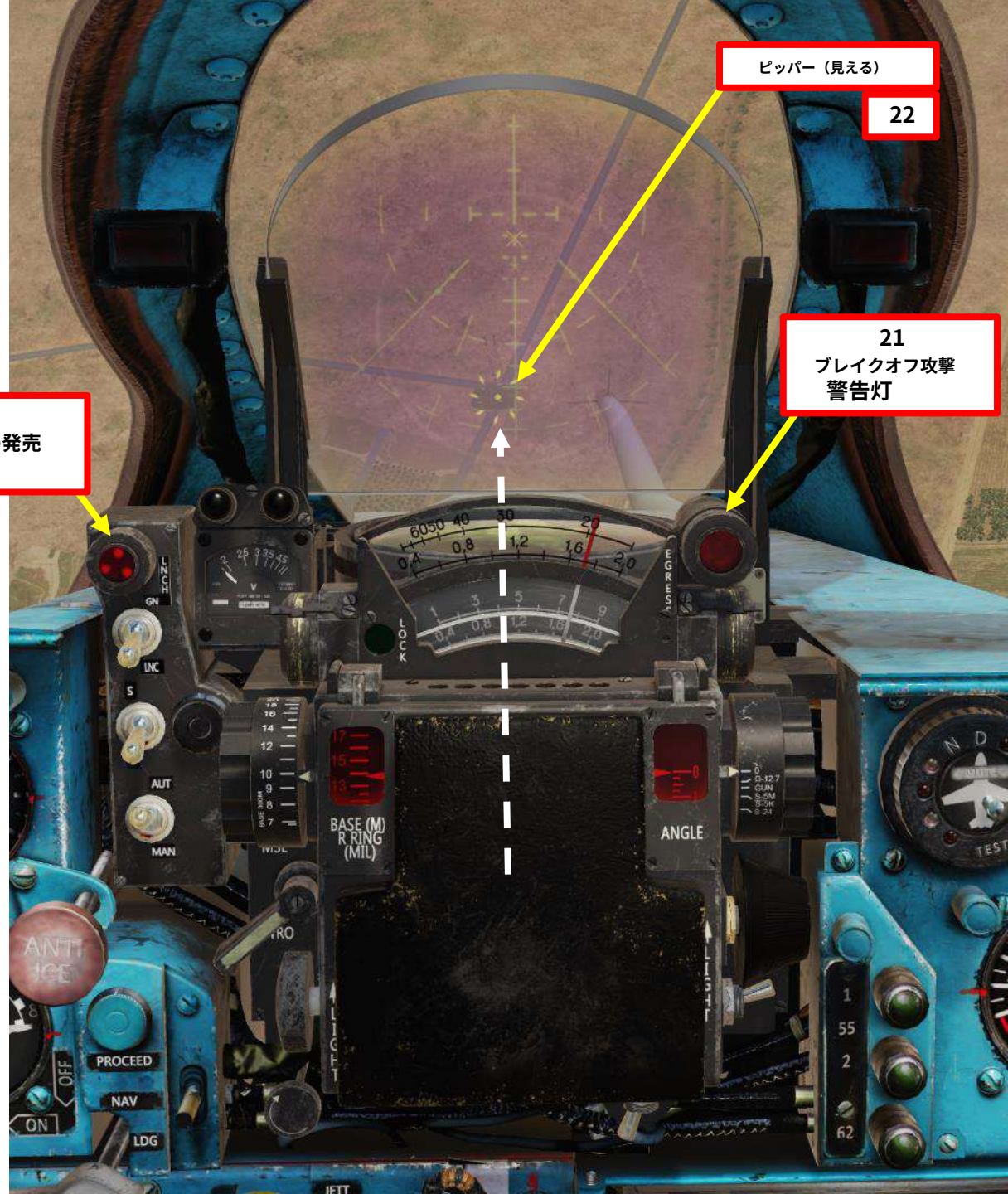
15. 目標から少なくとも 4000 メートル上空まで上昇します。5 G を超えないように十分注意してください。この制限を超えると、爆弾がラックから外れる可能性があります。
16. スロットルをアイドルに戻し、ターゲットに向かって 30 ～ 40 度の急降下を実行します。航空機の加速により、プルアップ フェーズ中に過度の G がかかる可能性があるため、40 度より急な急降下は行わないでください。
17. 潜水の初期段階では、ピパーは自動的に 6.5 度を超えるインターセプト角度 (ASP 光学サイトグラスの外側) に設定されるため、まだ見えません。
18. ダイビング中は、ターゲットを固定ネットの中心に水平に合わせ、ラダーペダルで横滑りを起こさないようにしてください。



3.3 – FAB-250爆弾

19. ターゲットに近づくと、ピッパーが ASP 光学照準器の下部から徐々に現れ、計算された着弾点に向かって上昇します。潜水が浅すぎると、ピッパーが ASP 照準器の外側に出る場合があります。
20. 爆撃範囲内に入ると、ASP 光学照準器の LNCH ライトが点灯します。
21. ブレイクオフアタックライトが点灯した場合は、ターゲットと衝突する危険があるため、ターゲットから離れてください。
22. LNCH ライトが点灯し、ピパーがターゲット上に定まったら、爆弾を投下できます。





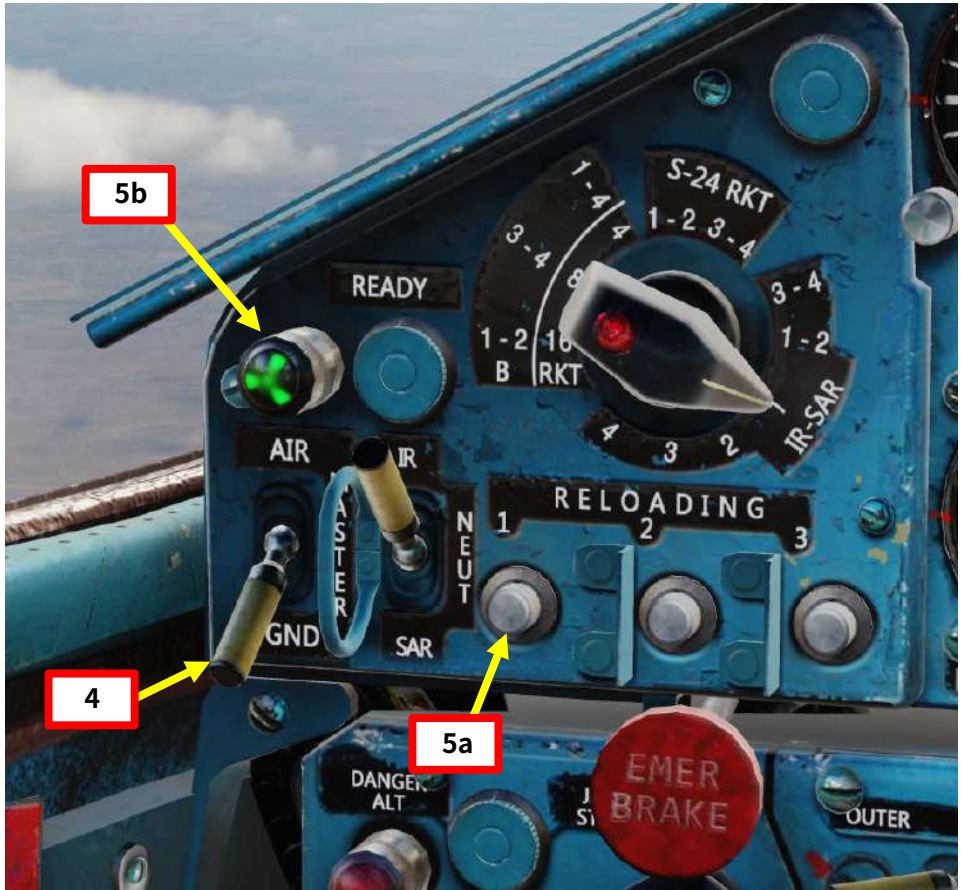
3.3 – FAB-250爆弾

23. 武器リリース ボタンのセーフティ スイッチを切り替え、爆弾が投下されるまで武器リリース ボタンを長押しします (RALT+スペース バー)。
24. 爆発半径から離れてください。5G を超える衝撃を受けないようにしてください。

3.4 – GSh-23 23 mm機関砲（空対地）

3.4 – GSh-23 23 mm機関砲（空対地）

1. GSH-23ガン電源スイッチをON（上）に設定します。
2. ASP-PFD光学照準器の電源スイッチをON（上）に設定します。
3. （オプション）ガンカメラの電源スイッチをオン（上）に設定します。
4. エア/グラウンドマスターモードスイッチをグラウンド（下）に設定します。
5. CANNON RELOAD ボタンを 2 秒以上押して大砲を装填します。緑の装填ライトが点灯して大砲が装填されていることを確認します。



注記
この時代のロシアの大砲は「火工」式再装填システムを採用しており、火薬カートリッジを装備したカセットが爆発して砲を「再装填」する。
MiG-21bis、MiG-15、MiG-19、L-39ZAも同様のシステムを採用している。

3.4 – GSh-23 23 mm機関砲（空対地）

6. レーダー メイン モード セレクターを MIDDLE (スタンバイ) に設定して、レーダーのウォームアップを開始します。RP-22 は、機能するまでに 3 ～ 5 分のウォームアップ期間が必要です。スタンバイ モードでは、レーダー アルコール冷却剤は 35 ～ 40 分間持続します。

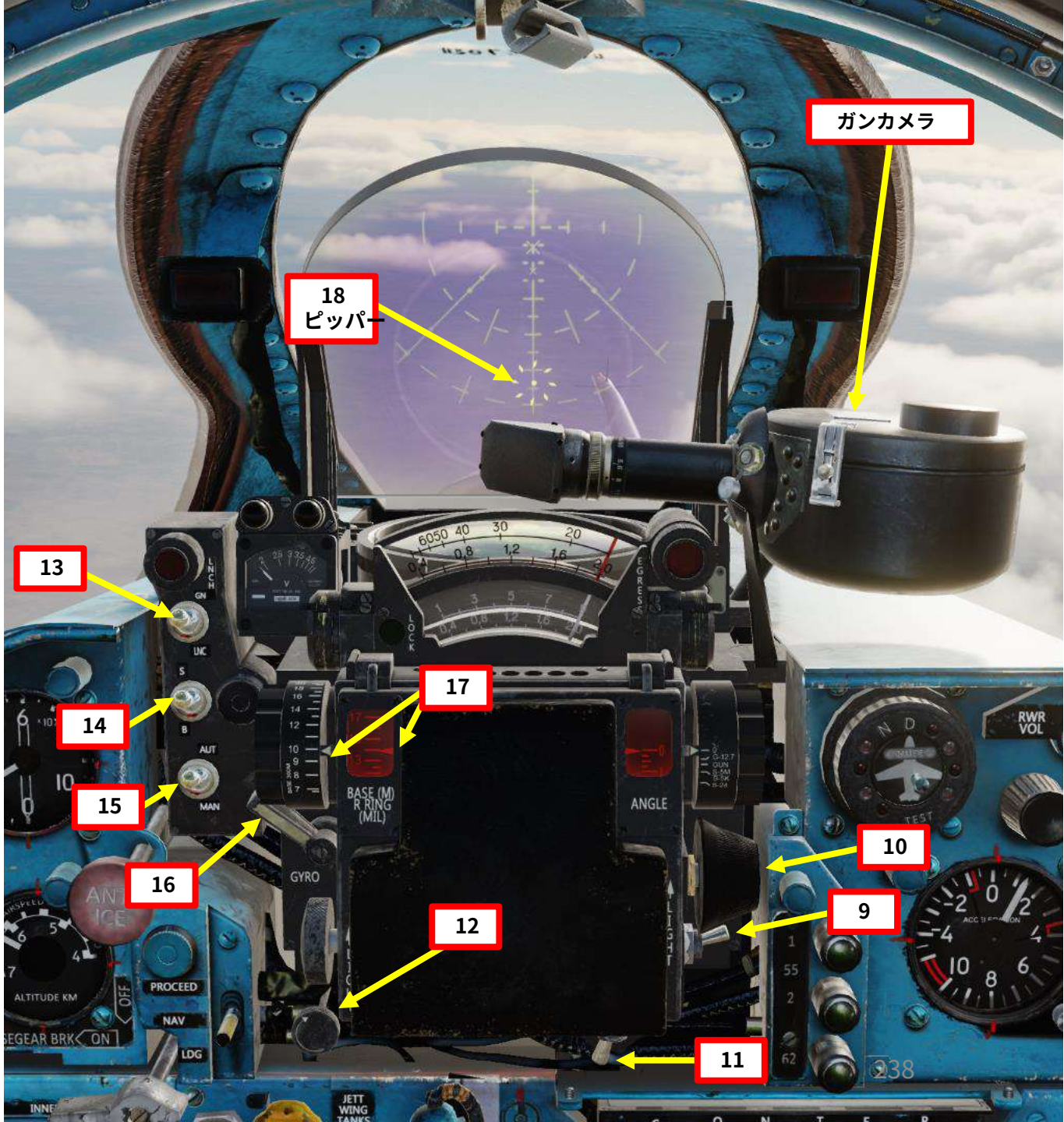
7.レーダーメインモードセレクターをUP（オン）に設定します。

8. 固定/ロックビームモードセレクタースイッチをON（上）に設定します。

3.4 – GSh-23 23 mm機関砲（空対地）

照準方法: 自動 + MSL + レーダー測距

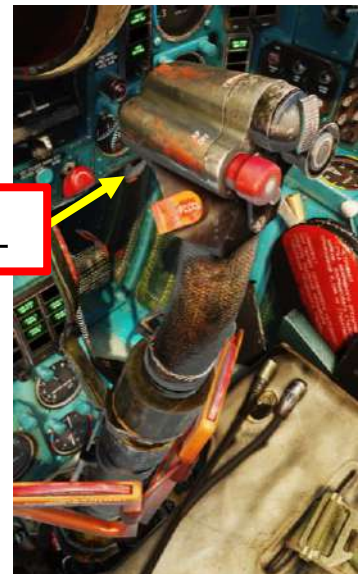
9. ピッパースイッチをオン（上）に設定します。
10. 必要に応じてPipperの明るさを調整します。
11. 固定ネットスイッチをオン（左）に設定します。
12. 必要に応じて固定ネットの明るさを調整します。この場合、固定ネットを暗く設定します。
13. 光学照準器GN/LNCモードスイッチを設定する - GUN（上）
14. 光学照準器S/Bモードスイッチの設定 - SHOOT（上）
15. 光学照準器のAUT/MANモードスイッチを設定する - AUTO（UP）
16. 光学照準器MSL/GYROモードスイッチを設定する - MSL（上）
17. ターゲットの翼幅設定コントロールノブを回してターゲットのサイズを入力します。ピパーのサイズはそれに応じて調整されます。
18. 自動モードでは、インターセプト角度の値の設定が自動的に選択されます。
19. ターゲットに飛び込んで攻撃を開始します。

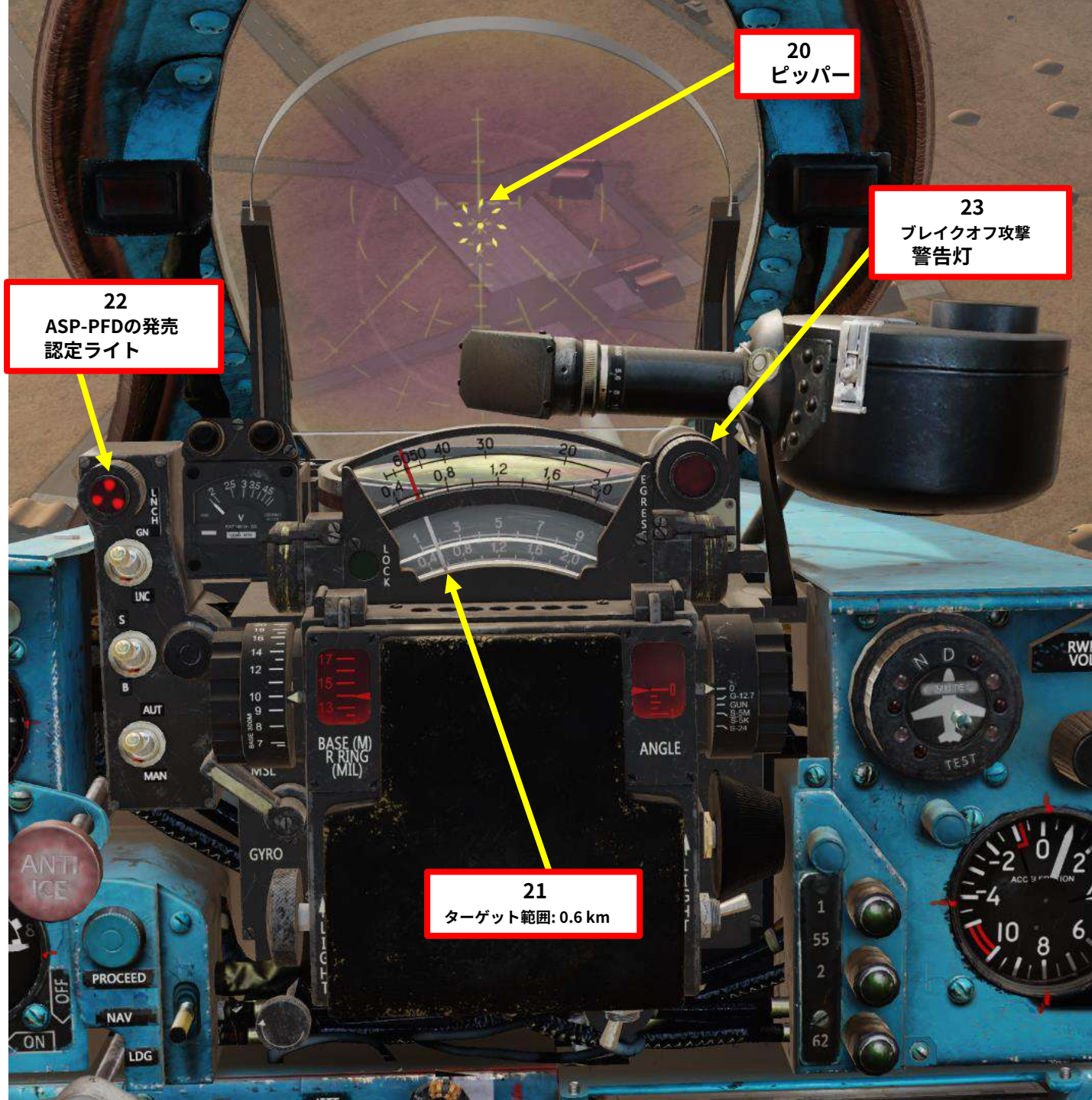


3.4 – GSh-23 23 mm機関砲（空対地）

照準方法: 自動 + MSL + レーダー測距

20. ダイビング中、ピッパーをターゲットの上に置きます。
21. レーダーは、ASP 光学照準距離表示器の 4 行目に距離情報を表示します。
22. 射程距離内に入ると、ASP 光学照準器の LNCH ライトが点灯します。射程距離は 600 m 以内である必要があります。
23. ブレイクオフアタックライトが点灯した場合は、ターゲットと衝突する危険があるため、ターゲットから離れてください。
24. 準備ができたら銃のトリガーを使って発砲します。





3.4 – GSh-23 23 mm機関砲（空対地）

23 mm 砲の射撃時間はわずか 4 秒程度であることに注意してください。可能であれば、必ず短いバーストを使用し、弾薬を節約してください。この砲は、歩兵や軽装甲車両などの弱い標的に対してのみ使用してください。

3.5 – UPK-23-250 ガンポッド（空対地）

3.5 – UPK-23-250 ガンポッド（空対地）

1. UPK-23-250 ガンポッド電源スイッチをオン（UP）に設定します。
2. UPK/GSH23武器セレクタースイッチを設定する - UPK（UP）
3. UPK コントロール パネルで、CANNON RELOAD ボタンを 2 秒以上押し続けて大砲を装備します。緑の装備ライトで大砲が装備されていることを確認します。
4. ASP-PFD光学照準器の電源スイッチをON（上）に設定します。
5. （オプション）ガンカメラの電源スイッチをオン（上）に設定します。
6. エア/グラウンドマスターモードスイッチをGROUND（下）に設定します。

注記
この時代のロシアの大砲は「火工」式再装填システムを採用しており、火薬カートリッジを装備したカセットが爆発して砲を「再装填」する。
MiG-21bis、MiG-15、MiG-19、L-39ZAも同様のシステムを採用している。

3.5 – UPK-23-250 ガンポッド（空対地）

7. レーダー メイン モード セレクターを MIDDLE (スタンバイ) に設定して、レーダーのウォームアップを開始します。RP-22 は、機能するまでに 3 ～ 5 分のウォームアップ期間が必要です。スタンバイ モードでは、レーダー アルコール冷却剤は 35 ～ 40 分間持続します。

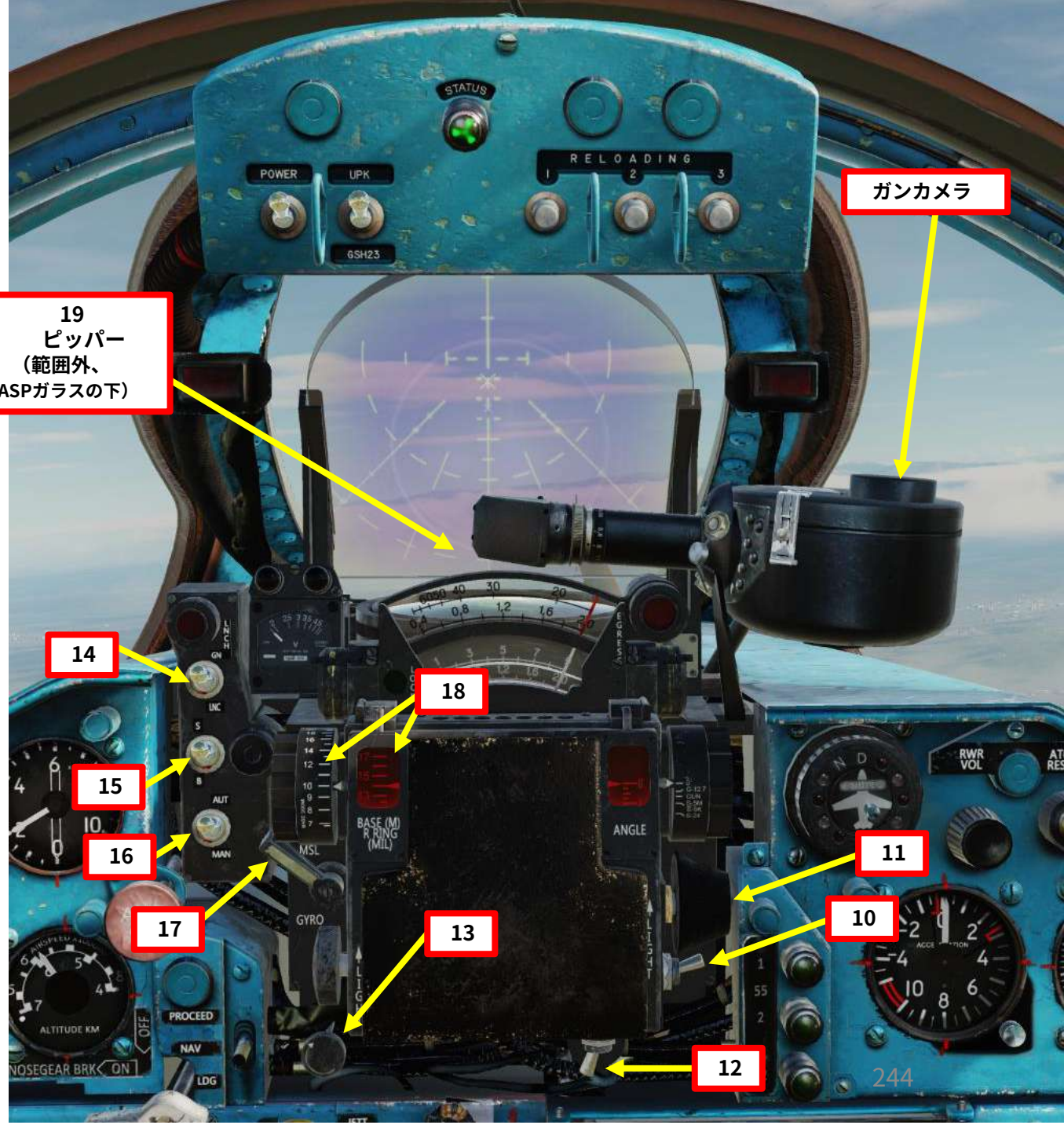
8.レーダーメインモードセレクターをUP（オン）に設定します。

9. 固定/ロックビームモードセレクタースイッチをON（上）に設定します。

3.5 – UPK-23-250 ガンポッド（空対地）

照準方法: 自動 + MSL + レーダー測距

10. ピッパースイッチをオン（上）に設定します。
11. 必要に応じてPipperの明るさを調整します。
12. 固定ネットスイッチをオン（左）に設定します。
13. 必要に応じて固定ネットの明るさを調整します。この場合、固定ネットを暗く設定します。
14. 光学照準器GN/LNCモードスイッチを設定する - GUN（上）
15. 光学照準器S/Bモードスイッチの設定 - SHOOT（上）
16. 光学照準器のAUT/MANモードスイッチを設定する - AUTO（UP）
17. 光学照準器MSL/GYROモードスイッチの設定 - MSL（上）
18. ターゲットの翼幅設定コントロールノブを回してターゲットのサイズを入力します。ピパーのサイズはそれに応じて調整されます。
19. 自動モードでは、インターセプト角度の値の設定が自動的に選択されます。ダイビングに入る前に、ピッパーが ASP ガラスの下に隠れている場合があります。
20. ターゲットに飛び込んで攻撃を開始します。

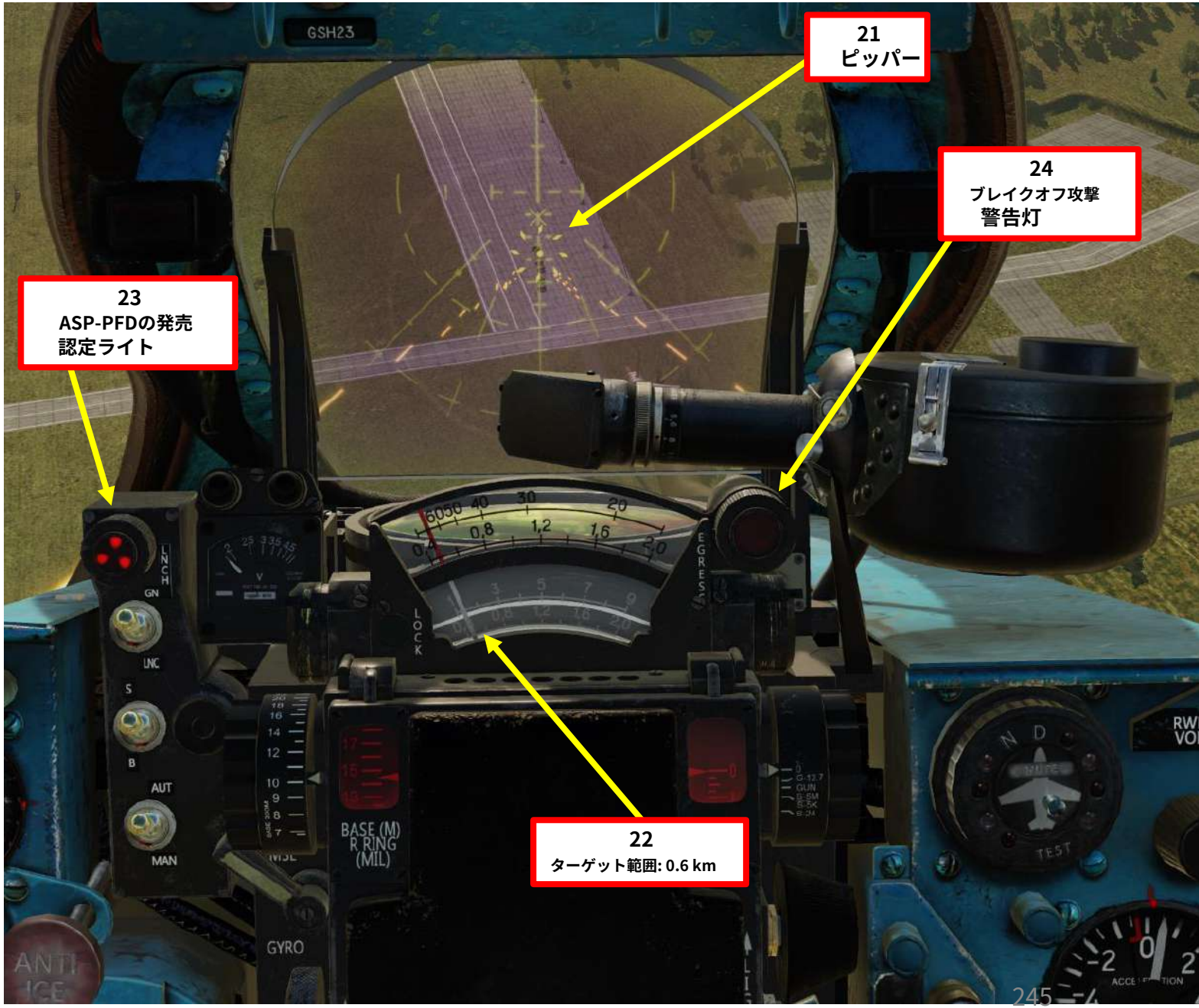


3.5 – UPK-23-250 ガンポッド（空対地）

照準方法: 自動 + MSL + レーダー測距

21. ダイビング中、ピッパーをターゲットの上に置きます。
22. レーダーは、ASP 光学照準距離表示器の 4 行目に距離情報を表示します。
23. 射程距離内に入ると、ASP 光学照準器の LNCH ライトが点灯します。射程距離は 600 m 以内である必要があります。

24. ブレイクオフアタックライトが点灯した場合は、ターゲットと衝突する危険があるため、ターゲットから離れてください。
25. 準備ができたら銃のトリガーを使って発砲します。



3.5 – UPK-23-250 ガンポッド（空対地）

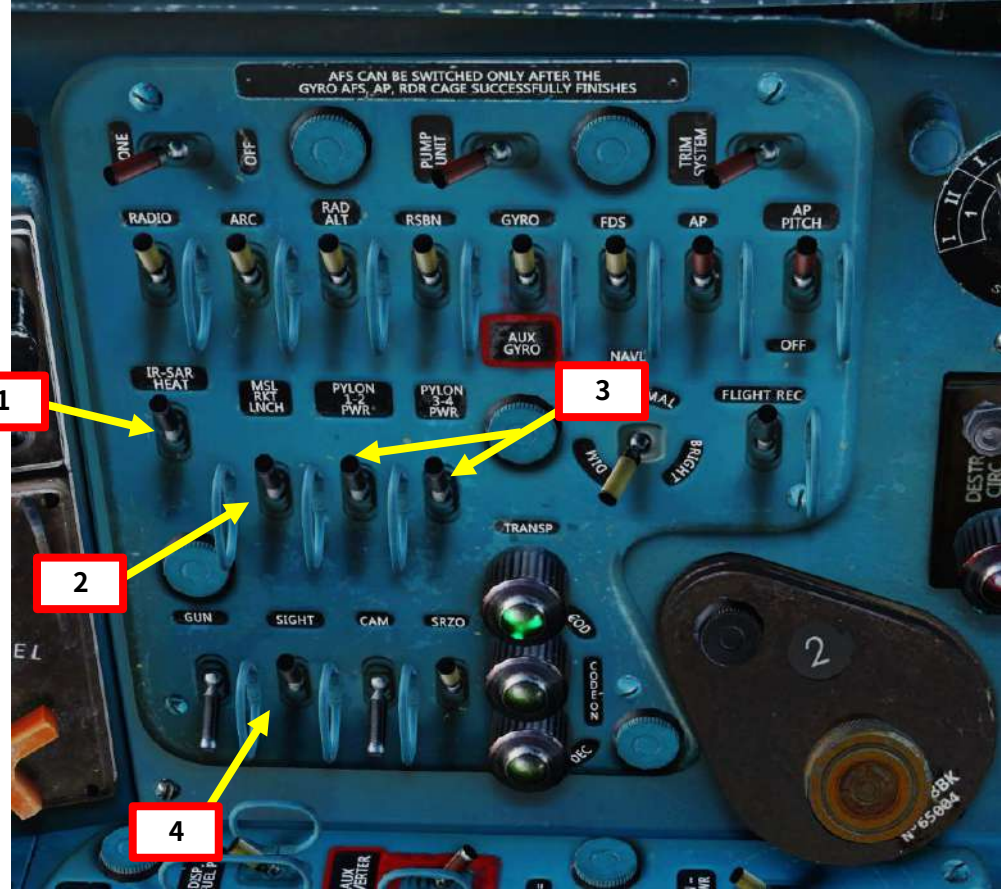
可能であれば、必ず短いバーストを使用し、弾薬を節約してください。ガンポッドは、歩兵や軽装甲車両などの柔らかい標的に対してのみ使用してください。

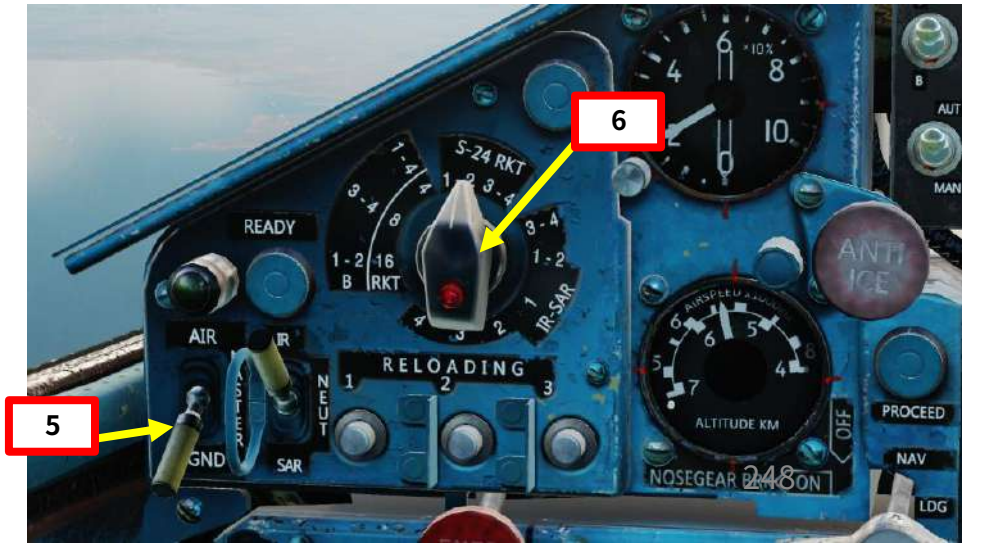
3.6 – KH-66 グロム

（レーダービームライディングミサイル）

3.6 – KH-66 グロム
（レーダービームライディングミサイル）

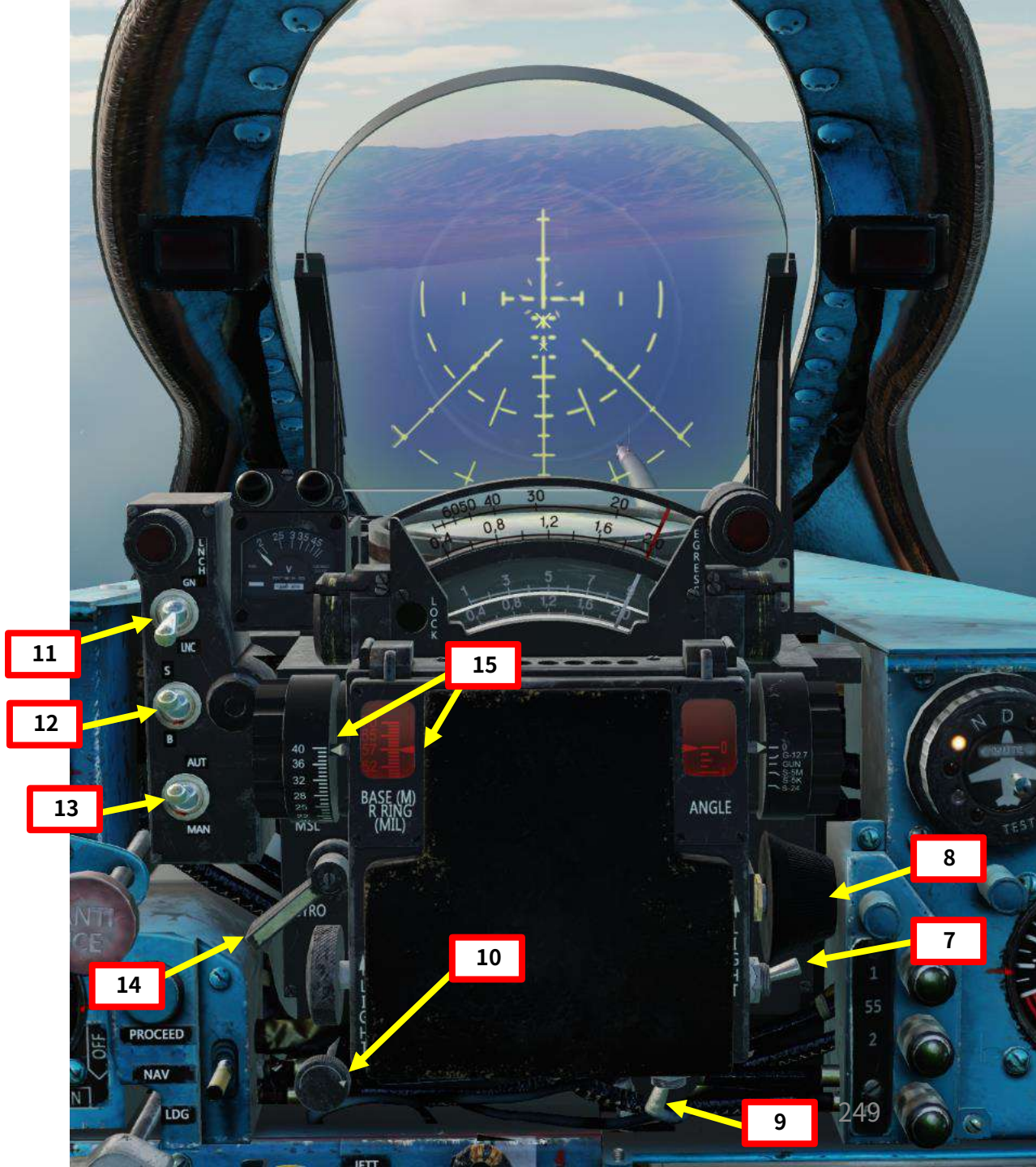
1. IR-SARHミサイル/ロケット加熱電源スイッチをON（上）に設定します。
2. IR-SARHミサイル/ロケットマスターアームスイッチをON（上）に設定します。
3. 関連するパイロン電源スイッチをオン（UP）に設定します。
    - パイロン1-2は内側のパイロンです
    - パイロン3-4は外側のパイロンです
4. ASP-PFD光学照準器の電源スイッチをON（上）に設定します。
5. エア/グラウンドマスターモードスイッチをグラウンド（下）に設定します。
6. 武器セレクターを希望のパイロンに設定する
    - S-24 RKT 1-2 は、内側パイロン 1 と 2 の Grom ミサイルの 1 つを選択します。ミサイルは個別に発射されます。





3.6 – KH-66 グロム
（レーダービームライディングミサイル）

7. ピッパースイッチをオン（上）に設定します。
8. 必要に応じてピパーの明るさを調整します。ミサイルの照準を合わせるために固定ネットを参照として使用するため、光学照準器が乱雑にならないようにピパーを暗くすることをお勧めします。
9. 固定ネットスイッチをオン（左）に設定します。
10. 必要に応じて固定ネットの明るさを調整します。
11. 光学照準器のGN/LNCモードスイッチを設定する - LAUNCH（下）
12. 光学照準器S/Bモードスイッチの設定 - SHOOT（上）
13. 光学照準器のAUT/MANモードスイッチを設定する - AUTO（UP）
14. 光学照準器MSL/GYROモードスイッチの設定 - GYRO（下）
15. ターゲットの翼幅設定コントロールノブを回して、ターゲットのサイズ/翼幅を入力します。ピパーのサイズはそれに応じて調整されます。

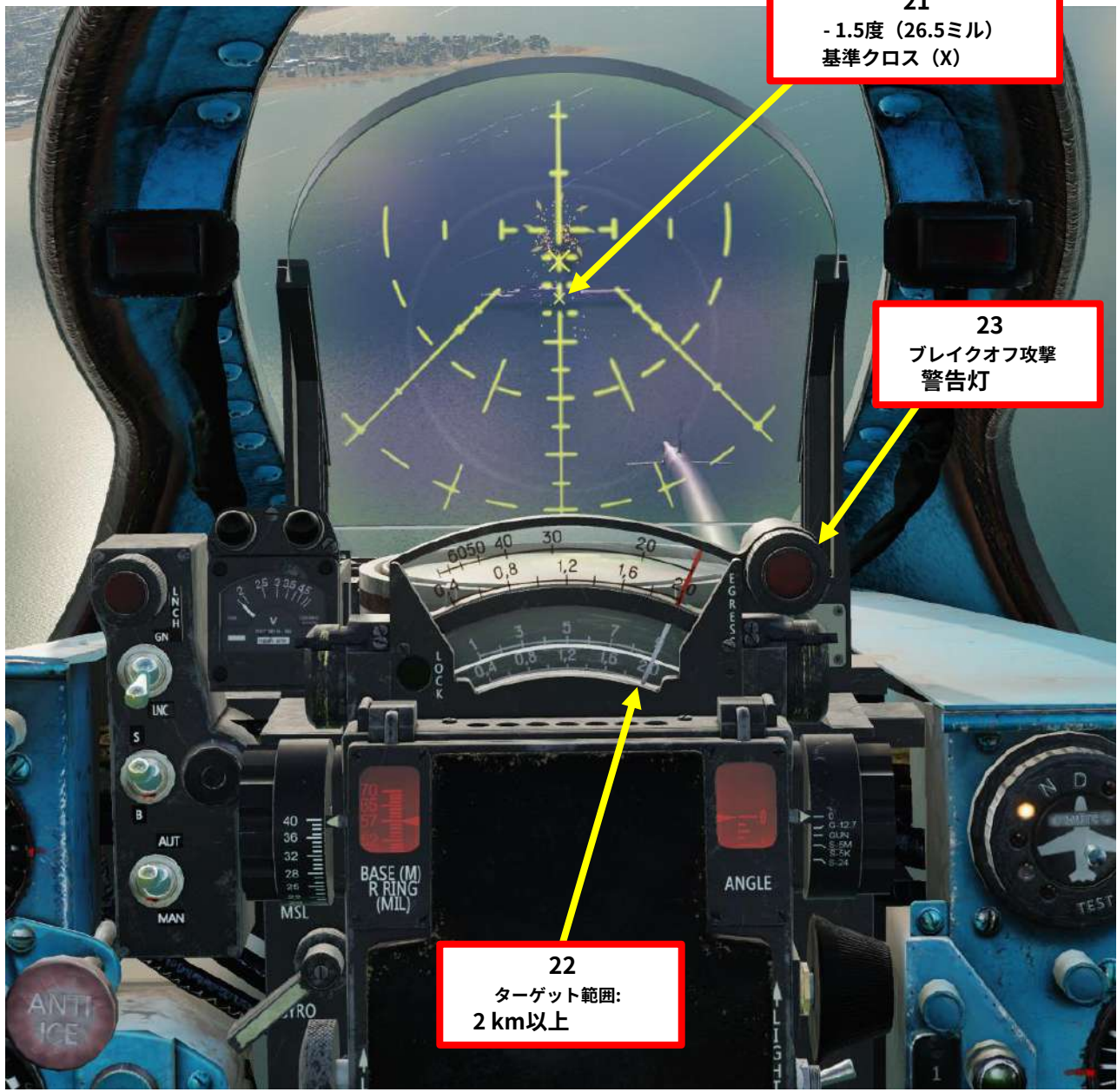


3.6 – KH-66 グロム
（レーダービームライディングミサイル）

16. レーダー メイン モード セレクターを MIDDLE (スタンバイ) に設定して、レーダーのウォームアップを開始します。RP-22 は、機能するまでに 3 ～ 5 分のウォームアップ期間が必要です。スタンバイ モードでは、レーダー アルコール冷却剤は 35 ～ 40 分間持続します。
17. レーダーメインモードセレクターをUP（オン）に設定します。
18. 固定/ロックビームモードセレクタースイッチをON（上）に設定します。
19. 攻撃中にミサイルを誘導するためにレーダーが固定ビームを放射するようになります。
20. ターゲットを発見したら、時速 600 ～ 900 km で浅い急降下 (10 ～ 30 度) を実行します。急降下中は負の G がかからないようにします。

3.6 – KH-66 グロム
（レーダービームライディングミサイル）

21. 攻撃中は、一番下の十字 (-1.5 度、または 26.5 ミルの参照十字) をターゲットの上に置きます。これがレーダー ビームが向いている位置です。
22. レーダーは ASP 光学照準距離計の 4 行目に距離情報を表示できますが、実際には「2 km 距離」マークに到達する前にミサイルを発射する必要があります。
23. ブレイクオフアタックライトが点灯した場合は、ターゲットと衝突する危険があるため、ターゲットから離れてください。
24. 準備ができたら、武器リリース ボタンのセーフティ スイッチを切り替え、ミサイルが発射されるまで武器リリース ボタンを長押しします (RALT+スペースバー)。
25. ミサイルが発射されると、エンジン スターターが約 5 秒間作動し、エンジン吸気口からのミサイルの煙の吸入によるエンジンのフレームアウトが発生しないようにします。ミサイルが発射されると非対称の翼面荷重が発生することが予想されますが、これはエルロン入力で補正する必要があります。



3.6 – KH-66 グロム
（レーダービームライディングミサイル）

26. ミサイルを衝突まで誘導するために、下部のリファレンス クロスをターゲット上に維持します。ミサイルは、武器の縦軸 (-1.5 度、ASP 固定ネットの一番下の「X」でマークされている) をたどるレーダー ビームに「乗る」(追跡する) ことになります。ラダー ペダルが適用されるとミサイルがターゲットから外れてしまうため、ラダーの使用は推奨されません。

注: RP-22 レーダーのレーダー ビーム ライディングのシミュレーション方法は、実際のものとまったく同じではありません。DCS でのシミュレーション方法は、KH-66 GROM の使用を可能にするためのゲームプレイ上の譲歩です。

3.6 – KH-66 グロム

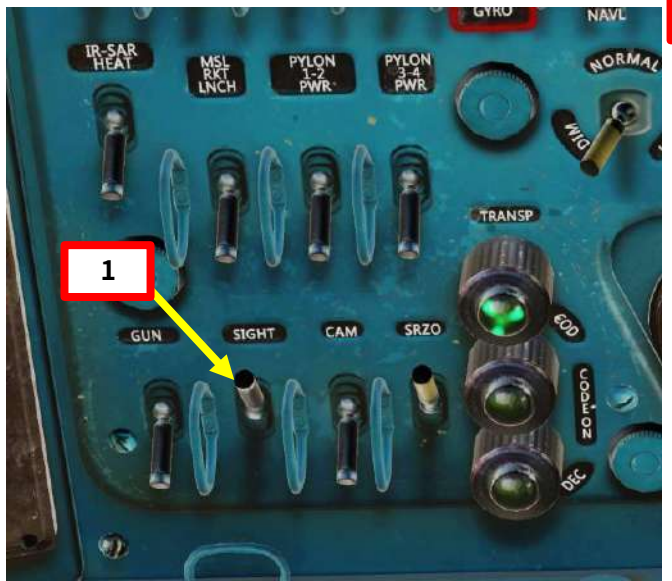
（レーダービームライディングミサイル）

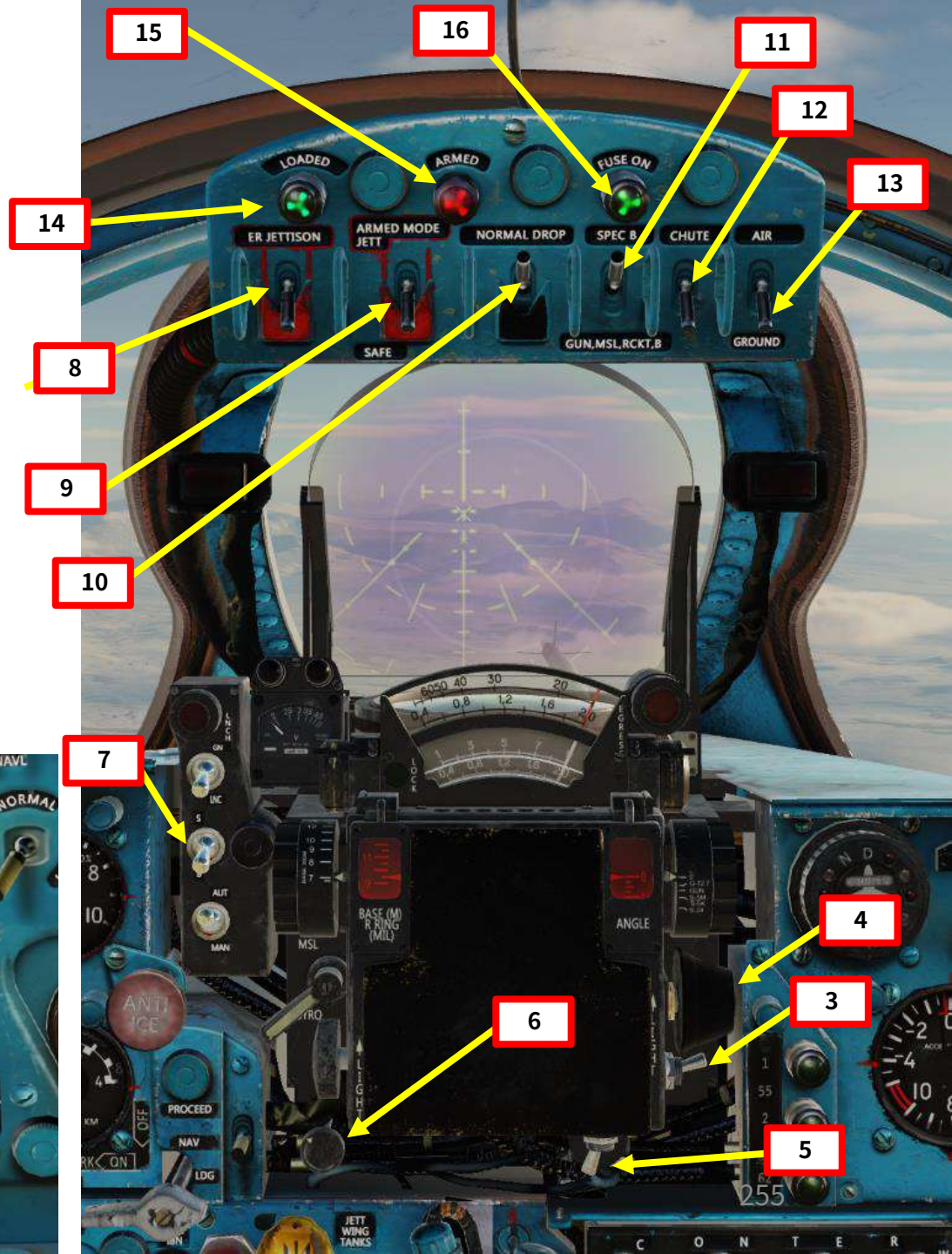
27. 武装した船舶に対してグロムで攻撃を行うのは、船舶自体に一列に並んでいなければならないため、航空機が対空防衛に対して非常に脆弱になり、非常に危険です。最初のミサイルが船舶に向かう途中で破壊された場合に備えて、最初のミサイルの直後に2番目のミサイルを発射することは良い練習になります。
28. ミサイルが30秒以上飛行すると、ミサイルは自爆します。ミサイルを発射するタイミングは、安全な距離から、またミサイルが自爆しない距離から判断する必要があります。

3.7 – RN-24 戦術核爆弾

3.7 – RN-24 戦術核爆弾

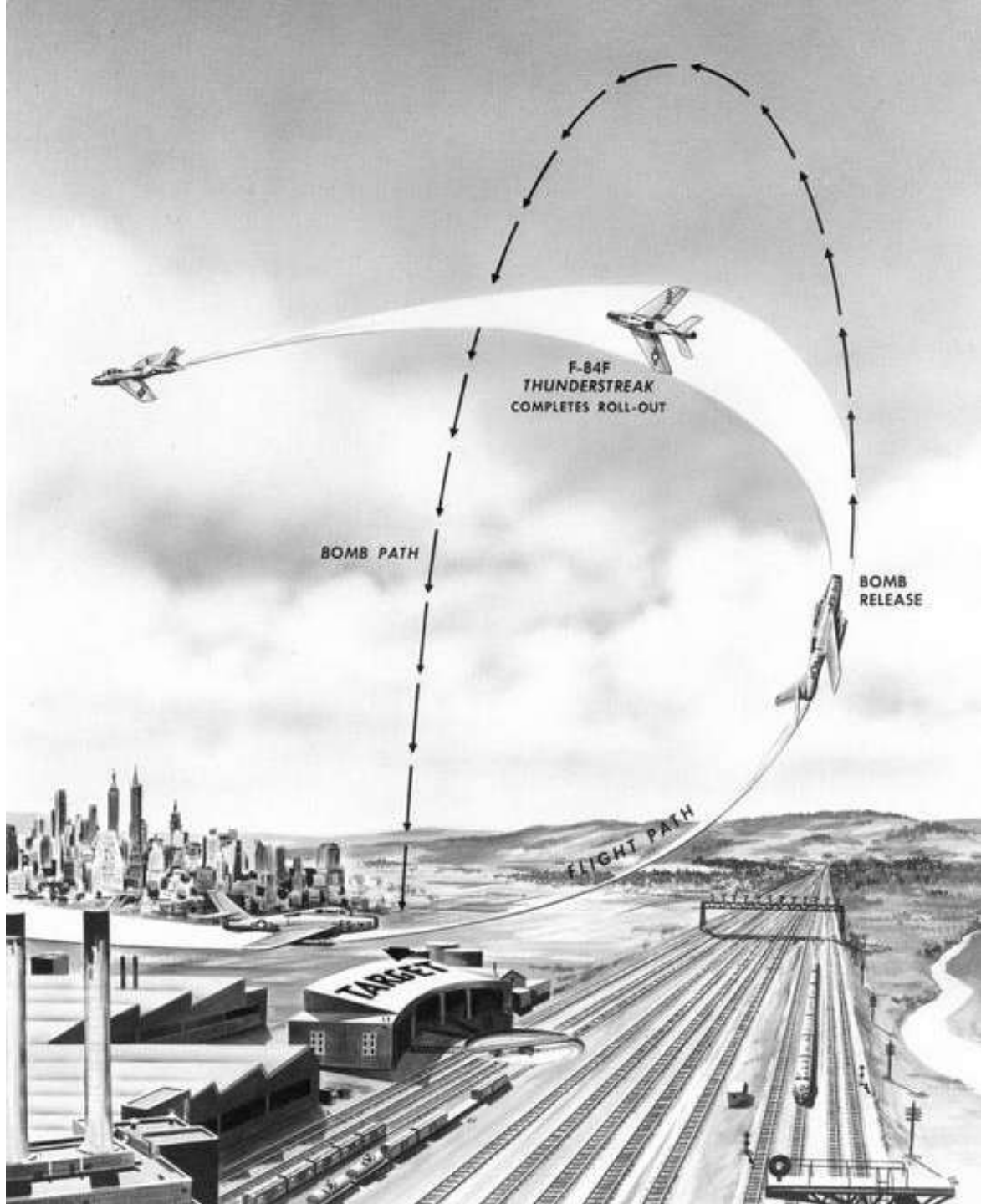
1. ASP-PFD光学照準器の電源スイッチをON（上）に設定します。
2. エア/グラウンドマスターモードスイッチをグラウンド（下）に設定します。
3. ピッパースイッチをオン（上）に設定します。
4. 必要に応じてPipperの明るさを調整します。
5. 固定ネットスイッチをオン（左）に設定します。
6. 必要に応じて固定ネットの明るさを調整します。
7. 光学照準器S/Bモードスイッチを BOMBING（下）に設定する
8. 緊急投棄スイッチをOFF（下）に設定する
9. 緊急投棄作動スイッチをOFF（下）に設定する
10. 通常投下（戦術投下）スイッチをON/ARMED（UP）に設定する
11. 武器セレクタースイッチの設定 - SPEC B / 核爆弾（UP）
12. ブレーキシュートスイッチをOFF（下）に設定する
13. 核兵器の空中/地上起爆スイッチを設定する - 地上起爆（下）
14. Nuke Loaded Lightが点灯していることを確認する
15.核兵器ライトが点灯していることを確認する
16. Nuke Fuse ONライトが点灯していることを確認します
17. これで核の冬が開始できます。





3.7 – RN-24 戦術核爆弾

18. 核攻撃には、「肩越し」攻撃プロファイルが推奨されます。ただし、片道攻撃になる可能性もあることを念頭に置いてください。
    - アフターバーナーをフルに使用し、レーダー探知を避けるために地面に近づいてください。
    - 目標に到達したら、一定の 4 G ループで引き上げます。5 G を超えると、爆弾がラックから引き裂かれる可能性があります。
    - 45 度に到達したら、核爆弾を投下し、すぐに目標から離れることができます。
19. 準備ができたら、武器リリース ボタンの安全装置を反転し、核爆弾が投下されるまで武器リリースを押し続けます (RALT+スペースバー)。



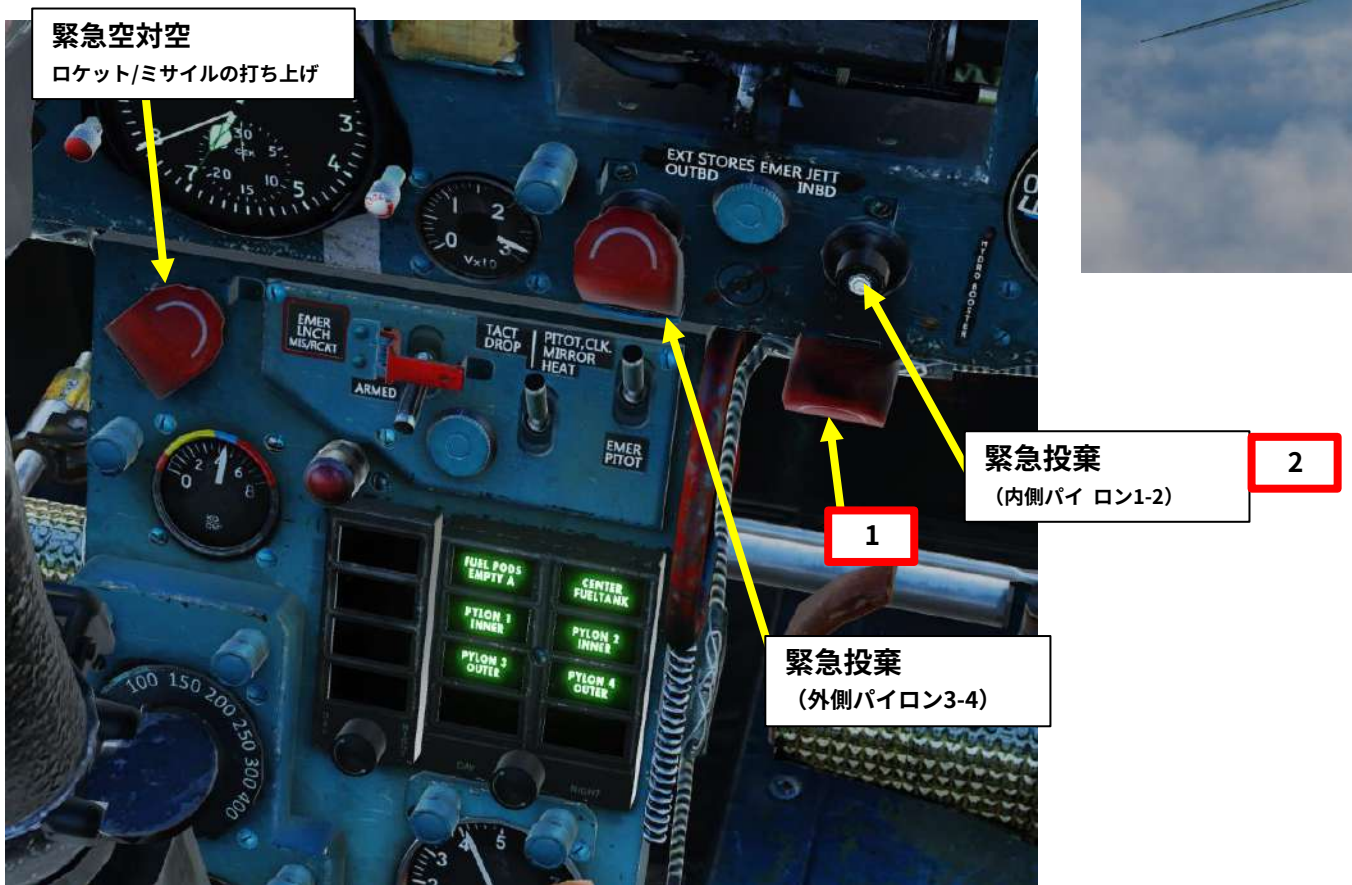
3.7 – RN-24 戦術核爆弾

4 – 兵器投棄

武器を投棄するには、次の 3 つのスイッチを使用できます。

- 内側パイロンの緊急投棄スイッチ（1-2）
- 外側パイロンの緊急投棄スイッチ（3-4）
- 緊急空対空ロケット/ミサイル発射スイッチ

ボタンを押す前に裏返す必要がある安全カバーが付いていることに注意してください。



対策
導入

MiG-21 では、対抗手段の使い方は非常に簡単です。フレア、チャフ、ECM (電子対抗手段) ジャマーの 3 種類の対抗手段を利用できます。何が何に対してどのように使用されるかを一緒に探ってみましょう。

ミサイルは、一般的にレーダー シグネチャ (レーダー波が発射され、それが反射されます。これを「レーダー シグネチャ」と呼びます) と熱シグネチャ (エンジンの排気ガスなど) の 2 つの要素を使ってあなたを追跡します。対抗手段は、対抗対象としている種類の兵器に対してのみ有効です。熱追跡ミサイルは、レーダー シグネチャではなく熱を追跡するため、電子対抗手段を配備しても効果がありません。そのため、適切に対抗するには、何が攻撃しているのかを知ることが重要です。これが、RWR (レーダー警告受信機) の目的です。つまり、何があなたに向かって発射されているのかを知ることで、適切な対抗措置を講じることができるように支援します。

- **フレア** 熱（赤外線または IR）シグネチャを追跡するミサイルに対して使用されます。ミサイルは、エンジンによって生成された熱シグネチャではなく、フレアなどのより高温の熱源を狙います。

- **もみ殻** は「パッシブ」ジャミングの一種です。パッシブ（反射）ジャミングとは、欺瞞的な物体または装置がレーダー波を反射することです。チャフは反射コーティングが施された金属箔の小片の束で、レーダーシグネチャのクラスターを作り出し、レーダーが航空機自体に確実にロックするのを妨げます。

対策
導入

MiG-21 には、相互に排他的な 2 つの対抗システムを装備できます。

- のASO-2 対抗手段ディスペンサーチャフとフレアを含む
- のSPS-141-100 ECMポッドチャフ/フレアディスペンサーとレーダー妨害装置の両方の役割を果たします。

これら両方のシステムは地上の乗務員が設置する必要があります。

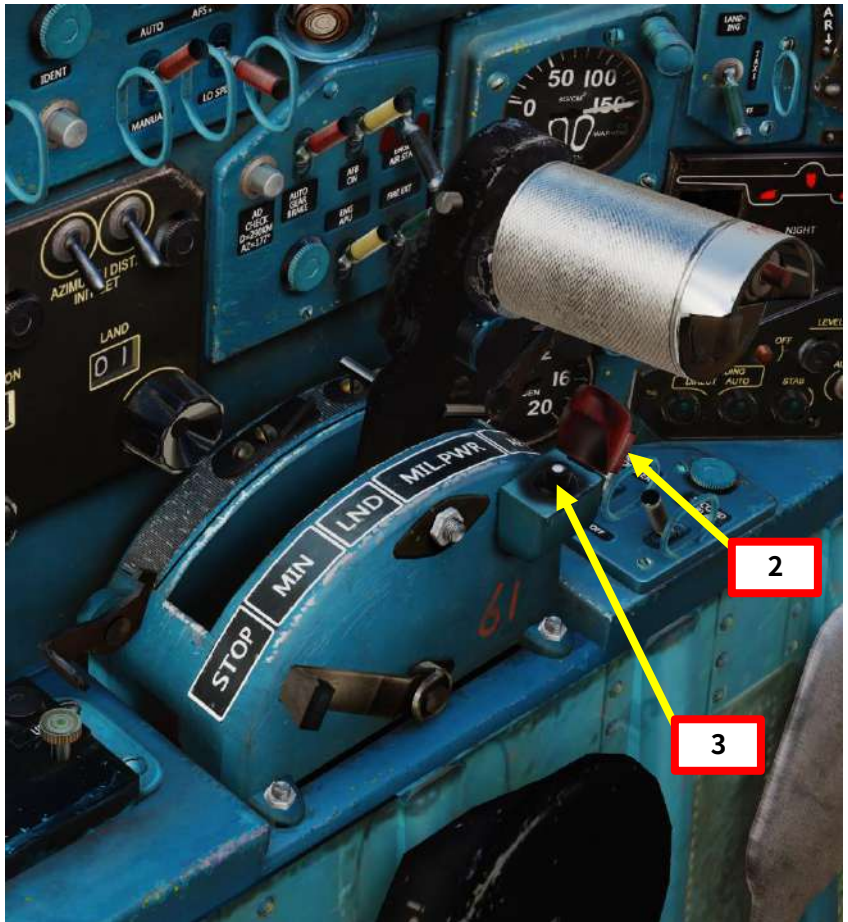
これらのディスペンサー/ポッドを使用する場合は装備する必要があり、投棄できないことに注意してください。これらのポッドを装備し忘れた場合、自衛する唯一の方法は、木のてっぺんの高さに潜り、SAM サイトとミサイルを回避することだけです。

対策

チャフとフレアのチュートリアル (ASO-2 ディスペンサー)

ASO-2 ディスペンサーを使用して対抗手段を展開するには:

1. 地上にいるときは、地上要員にステーション 6 に ASO-2 ディスペンサー ポッドを設置してもらいます。
2. ASOチャフ/フレアボタンの安全装置を反転する
3. ASOドロップチャフ/フレアボタンを押し続けると、フレアとチャフのペアがドロップされます（LCTRL+スペース）

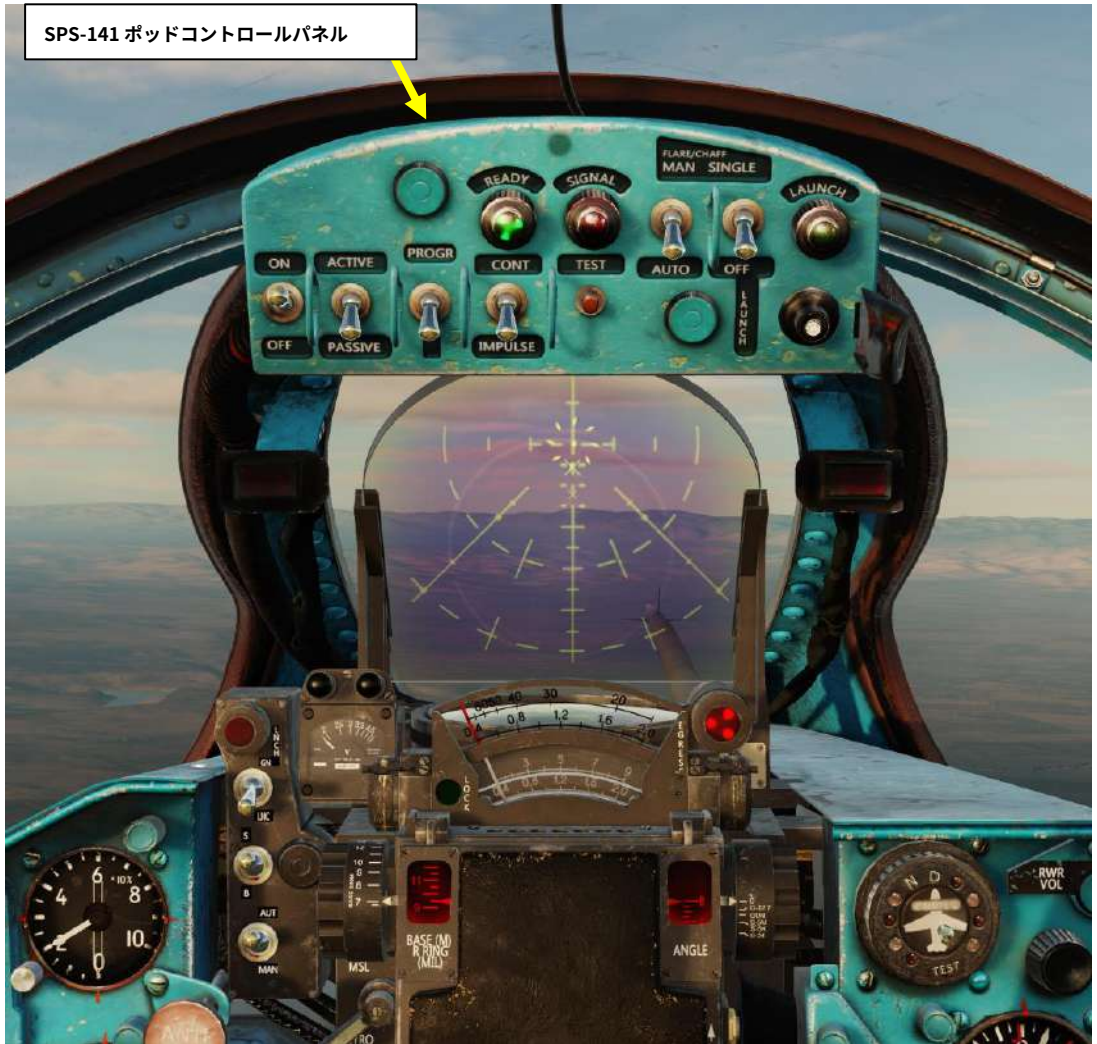


対策

SPS-141-100 カウンターメジャーポッド

SPS-141-100 ジャマー＆カウンターメジャー ポッドは、ASO-2 ディスペンサーの代替として使用できます。ただし、通常は燃料タンクが搭載されている中央腹部パイロンに取り付ける必要があることに注意してください。

SPS-141ポッドを搭載すると、コックピット内にも専用のコントロールパネルが搭載されます。

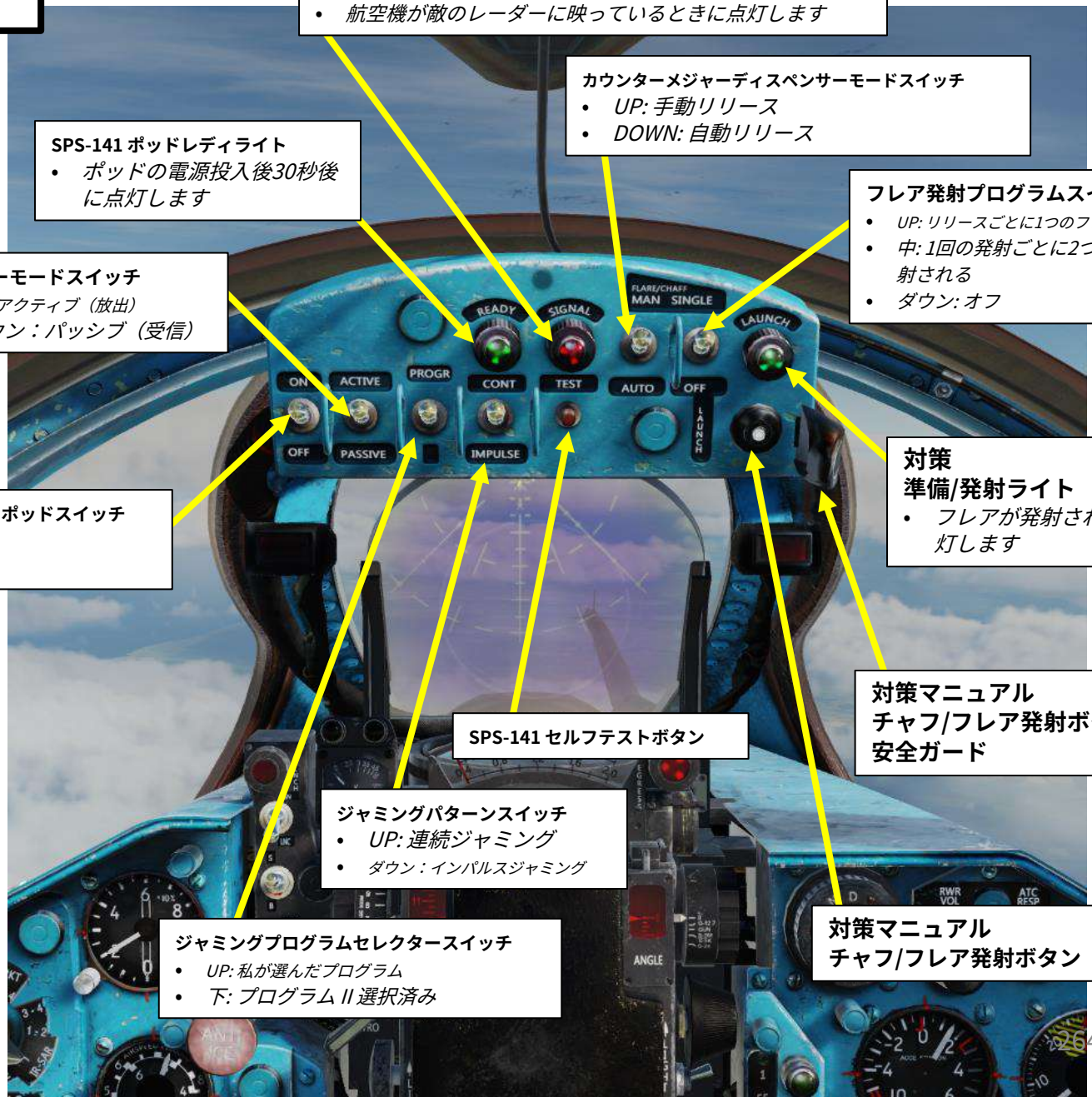


対策

SPS-141-100 カウンターメジャーポッド

SPS-141 ポッドのさまざまな機能の詳細は次のとおりです。

- レーダー信号の妨害（ECM、電子妨害装置）
- 事前設定されたプログラムまたは手動リリースを介して、チャフとフレアの対策を散布します。



信号灯
- *航空機が敵のレーダーに映っているときに点灯します*

カウンターメジャーディスペンサーモードスイッチ
- *UP: 手動リリース*
- *DOWN: 自動リリース*

SPS-141 ポッドレディライト
- *ポッドの電源投入後30秒後に点灯します*

フレア発射プログラムスイッチ
- *UP: リリースごとに1つのフレアが発射される*
- *中: 1回の発射ごとに2つのフレアが発射される*
- *ダウン: オフ*

ジャマーモードスイッチ
- *UP: アクティブ（放出）*
- *ダウン：パッシブ（受信）*

対策
準備/発射ライト
- *フレアが発射されると点灯します*

SPS-141 ジャマーポッドスイッチ
- *その上*
- *ダウン: オフ*

SPS-141 セルフテストボタン

対策マニュアル
チャフ/フレア発射ボタン
安全ガード

ジャミングパターンスイッチ
- *UP: 連続ジャミング*
- *ダウン：インパルスジャミング*

ジャミングプログラムセレクタースイッチ
- *UP: 私が選んだプログラム*
- *下: プログラム II 選択済み*

対策マニュアル
チャフ/フレア発射ボタン

対策

チャフとフレアのチュートリアル (SPS-141 ポッド)

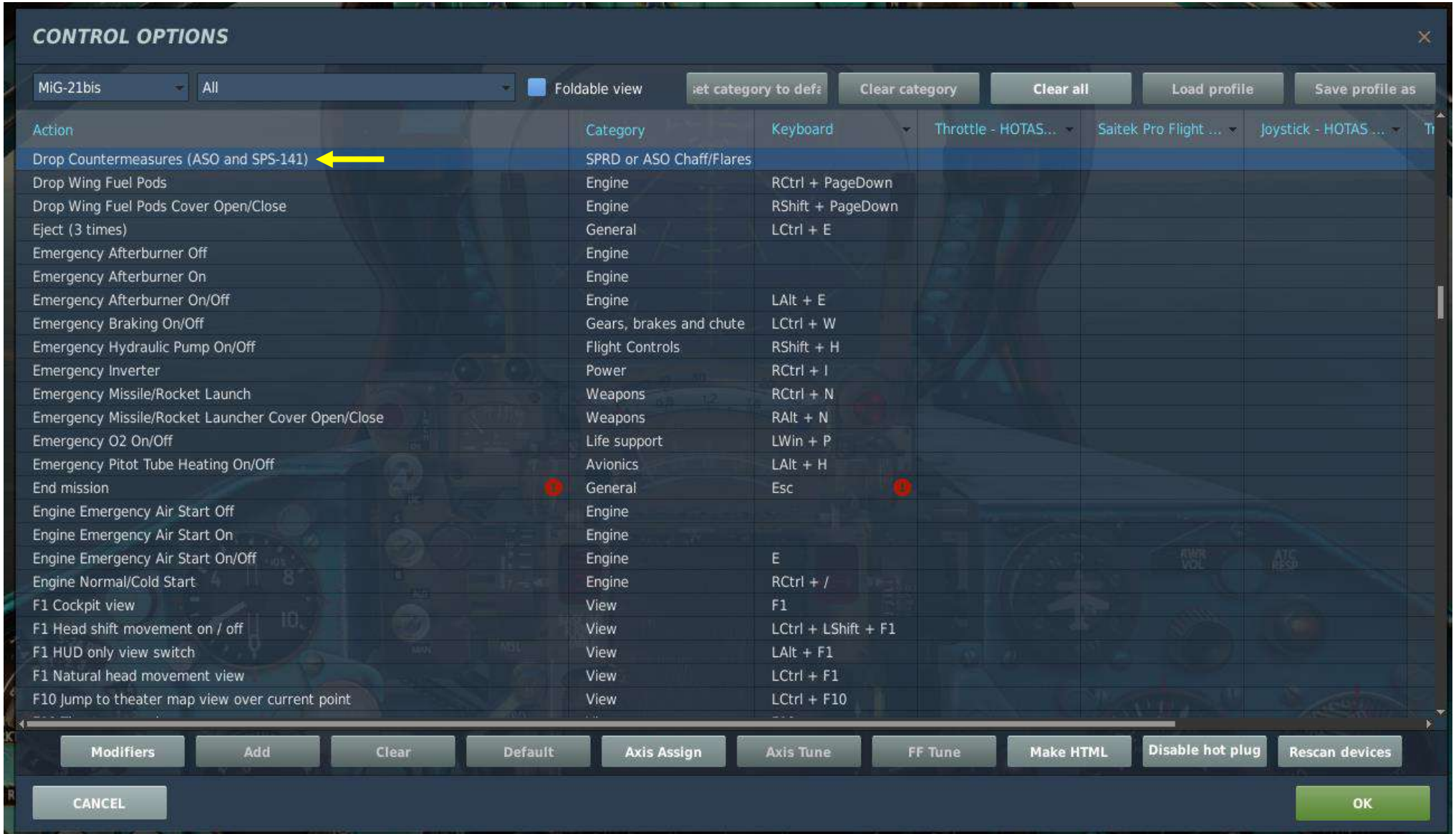
SPS-141 ポッドディスペンサーを使用して対抗手段を展開するには:

1. 地上にいるときは、地上要員にステーション 3 に SPS-141 ポッドを設置してもらいます。
2. SPS-141 ポッドの電源スイッチをオン（上）に設定します。
3. SPS-141 の電源投入シーケンスには約 30 秒かかります。SPS-141 ポッドが使用可能になると、READY ライトが点灯します。
4. カウンターメジャーディスペンサーモードスイッチをMANUAL（UP）に設定します。
5. フレア発射プログラムスイッチを希望通りに設定します（上または中央の位置）
    - UP: 対抗手段の放出ごとに1つのフレアが発射され、放出ごとに左と右のディスペンサーが交互に発射されます。
    - 中間: 対抗手段の放出ごとに 1 組のフレアが発射されます。
6. 対策マニュアルチャフ/フレア発射ボタン安全ガードを反転します
7. 対策手動チャフ/フレア発射ボタンを押して、手順 5 で選択した対策プログラムに従ってフレアとチャフを放出します。
8. 対抗手段の放出が進行中の場合、READY/LAUNCH ライトが点灯します。

対策

チャフとフレアのチュートリアル (SPS-141 ポッド)

ASO-2 と SPS-141 ポッドにはコックピット内に 2 つの異なるボタンがあるため、開発者は ASO-2 ディスペンサーまたは SPS-141 ポッドのどちらがインストールされているかどうかに関係なく、対抗手段を展開するための人工的なバインディングを用意していることに注意してください。このバインディングは「ドロップ対抗手段 (ASO および SPS-141)」と呼ばれます。



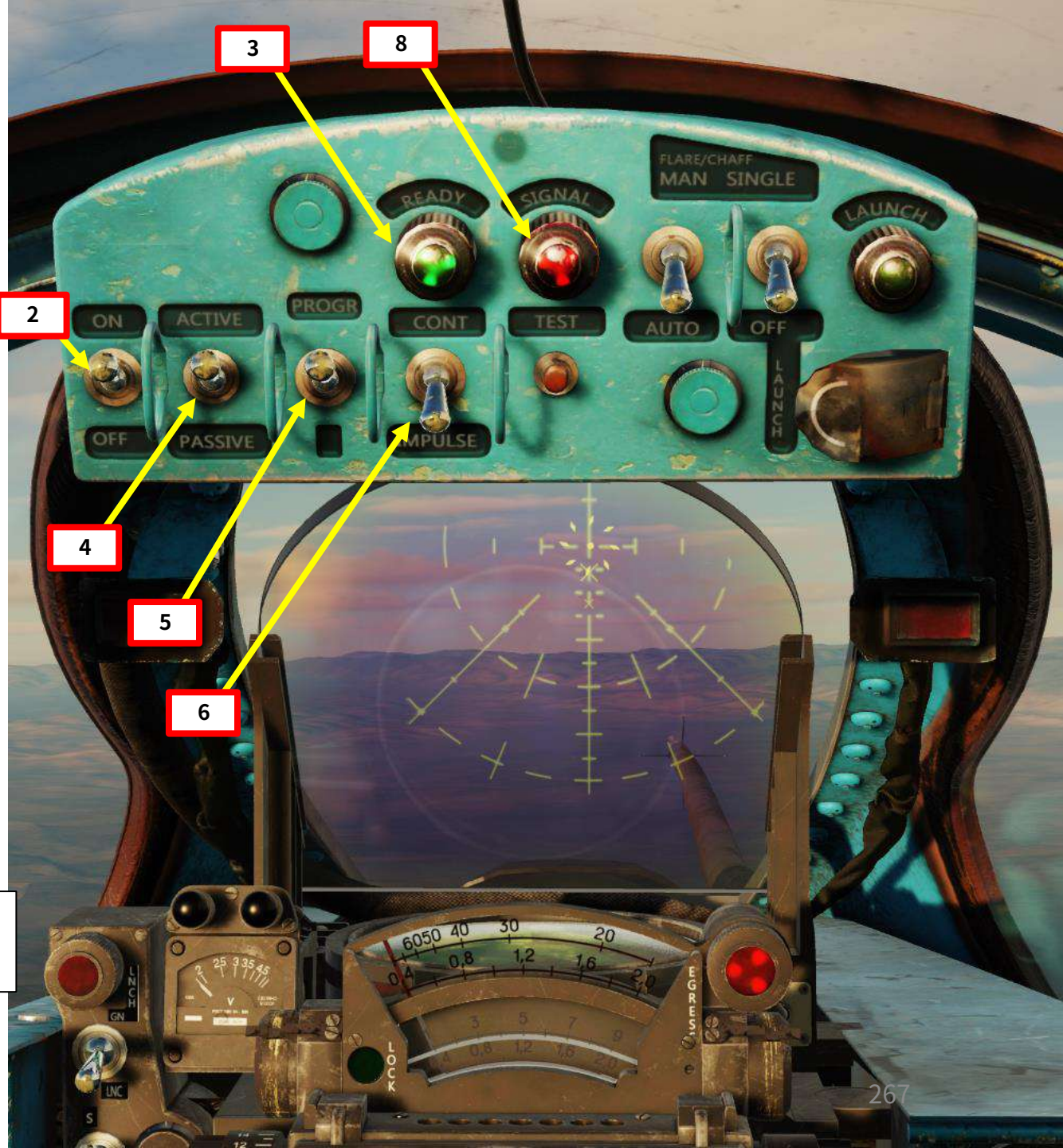
対策

電子妨害装置 (ECM) チュートリアル (SPS-141 ポッド)

SPS-141 ポッドディスペンサーを使用して対抗手段を展開するには:

1. 地上にいるときは、地上要員にステーション 3 に SPS-141 ポッドを設置してもらいます。
2. SPS-141 ポッドの電源スイッチをオン（上）に設定します。
3. SPS-141 の電源投入シーケンスには約 30 秒かかります。SPS-141 ポッドが使用可能になると、READY ライトが点灯します。
4. ジャマーモードスイッチを設定する – 必要に応じて
    - UP: アクティブ/エミッションモード。ロックオンレーダー（捜索レーダーではない）をノイズ信号でかき消すために使用します。
    - DOWN: パッシブ/受信モード。偵察目的でレーダー発信機を観察/記録するために使用されます (DCS にはあまり役立ちません)。
        - パッシブ/受信モードを使用する場合は、SPO-10 レーダー警告受信機 (RWR) の電源スイッチをオン (UP) に設定することを忘れないでください。
5. ジャミングプログラムセレクタースイッチの設定 – 必要に応じて
    - UP: プログラム I
    - ダウン：プログラム II
6. ジャミングパターンスイッチの設定 – 必要に応じて
    - UP: 連続ジャミング
    - ダウン：インパルスジャミング
7. 選択されたモード/プログラム/パターンに基づいて、ジャマー ポッドはタスクを実行します。これがどの程度シミュレートされているかは不明ですが、SPS-141 ポッドを操作する良い方法は次のとおりです。
    - ジャマーモード - アクティブ/エミッション
    - ジャミングプログラム - I または II
    - 妨害パターン - 連続妨害の場合は連続、短パルス妨害の場合はインパルス
8. レーダー妨害装置が送信中または作動中の場合、信号灯が点灯します。

SPO-10 レーダー照明警告（レーダー警告受信機、RWR）システム電源スイッチ
- *上: オン / 下: オフ*



対策

電子妨害装置 (ECM) チュートリアル (SPS-141 ポッド)

SPS-141 ポッドディスペンサーを使用して対抗手段を展開するには:

アクティブ/放出モードの場合:

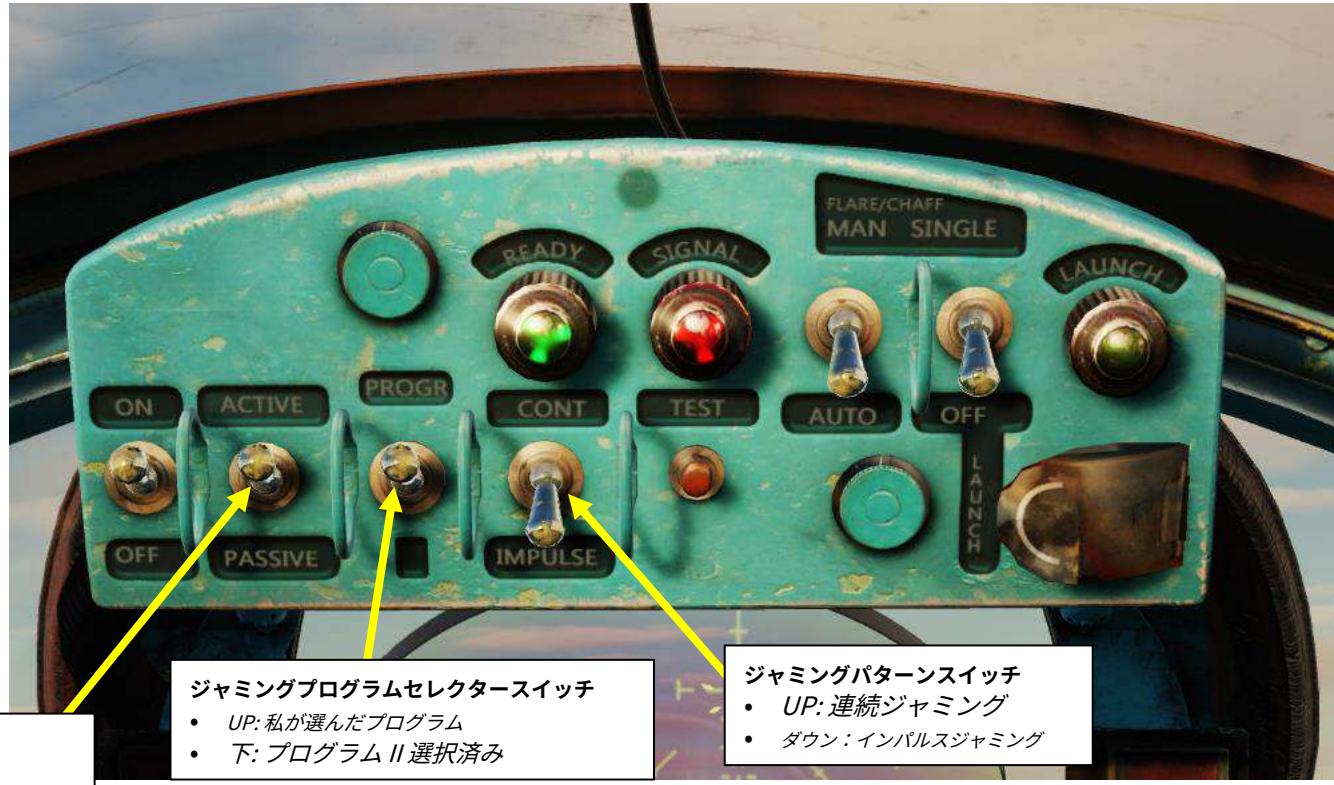
パルス – プログラム I:
- ミサイルヘッドホーミングシステム、戦闘機の火器管制レーダー、SAM（地対空ミサイル）およびAAA（対空砲）システムの地上火器管制レーダーの妨害（偽の距離および角度信号）。

パルス – プログラム II:
- プログラム I と同じ。ミサイルヘッドホーミングシステム、戦闘機の火器管制レーダー、SAM および AAA システムからの地上火器管制レーダーの妨害 (偽の距離および角度信号)。

****

継続的 – プログラム I:
- ミサイルヘッドホーミングシステム、戦闘機の火器管制レーダー、SAM および AAA システムからの地上火器管制レーダー (ターゲットの偽の速度信号) の妨害。

継続的 – プログラム II:
- SPSで航空機群（少なくとも2機）を防御するために使用されます。「ドップラーノイズ」と「点滅ノイズ」は、飛行中の両方の航空機から同時に送信されます。形成中。



ジャマーモードスイッチ
- *UP: アクティブ（放出）*
- *ダウン：パッシブ（受信）*

ジャミングプログラムセレクタースイッチ
- *UP: 私が選んだプログラム*
- *下: プログラム II 選択済み*

ジャミングパターンスイッチ
- *UP: 連続ジャミング*
- *ダウン：インパルスジャミング*

SPO-10 RWR
（レーダー警報受信機）

RWR操作には**RWR（レーダー警報受信機）電源スイッチをオン（上）にする。**

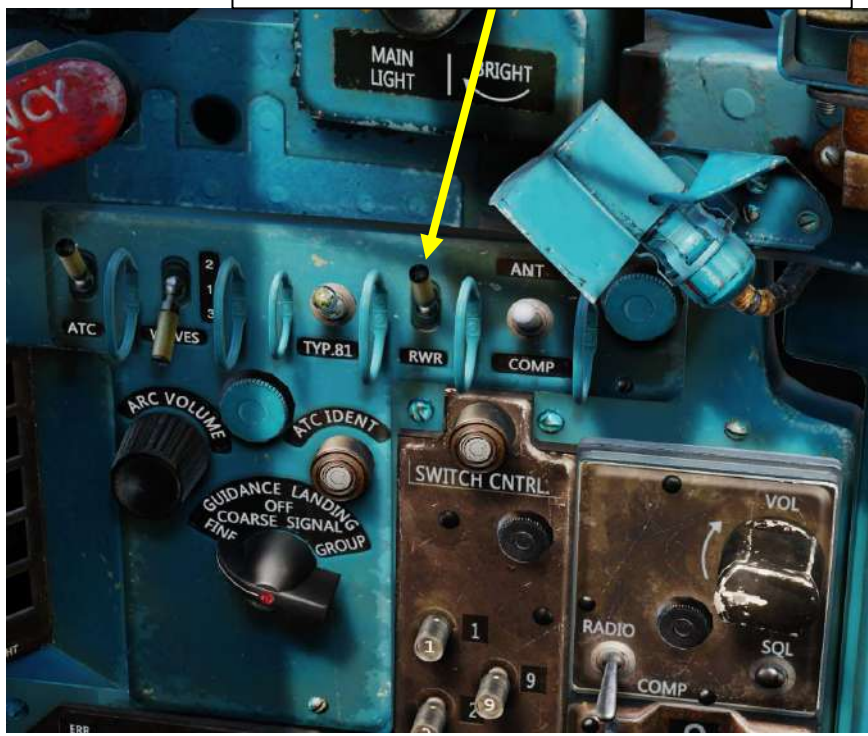
D と N をクリックして RWR フィルターを切り替えると、昼または夜の設定が可能になります。RWR ボリュームは、SPO-10 ボリューム ノブで制御されます。

RWR – デイモード（日中）

RWR – ナイトモード（日中）

SPO-10 レーダー照明警告（レーダー警告受信機、RWR）システム電源スイッチ

- *上: オン / 下: オフ*



RWR – デイモード（夜間）

RWR – ナイトモード（夜間）

SPO-10 RWR
（レーダー警報受信機）

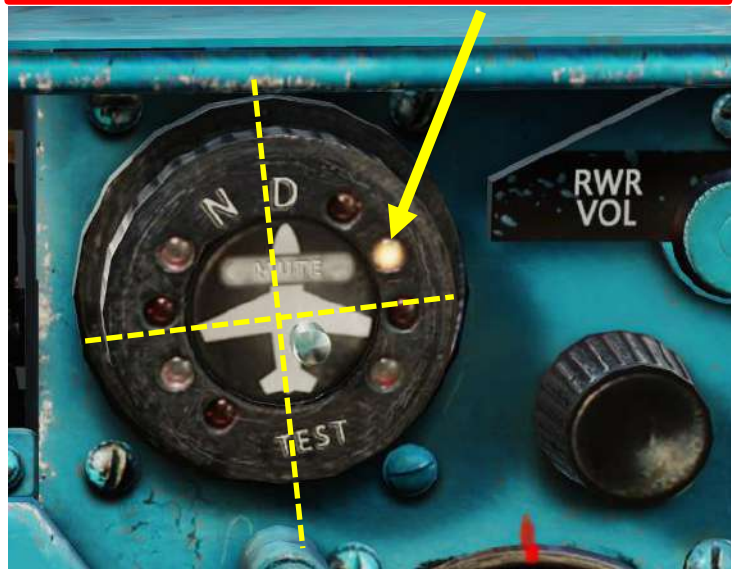
XXJOHNXX が作成した RWR に関する優れた YouTube チュートリアルを以下に示します。 https://www.youtube.com/watch?v=P4MF1u3e23A

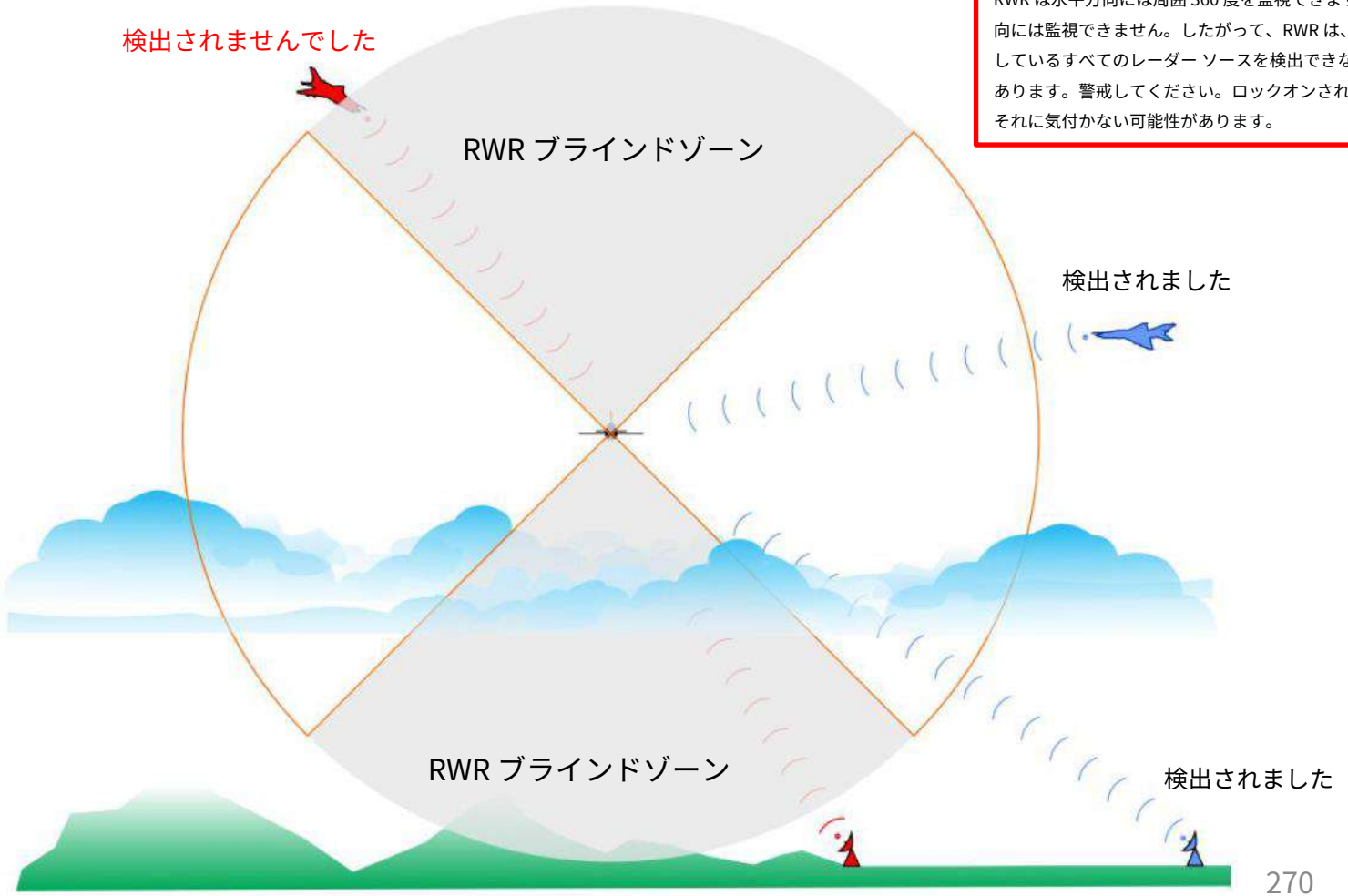
RWR は、かなりシンプルです。ライトは 4 つあり、航空機の周囲 90 度の四分円ごとに 1 つずつあります。RWR は、上から見下ろしたものです。たとえば、右上のライトが点滅している場合は、12 時と 3 時の間にあるコンタクトがレーダーであなたを「ペイント」していることを意味します。RWR には、警告のために点滅するライトがありますが、音も鳴ります。それらに注意してください。不規則なビープ音から、複数のコンタクトがあなたを「ペイント」していることが推測できます。知ることが戦いの半分です。

- **点滅ライト（一定周期）**=航空機レーダーまたは地上レーダー局の 1 つがあなたを検出しました (ただしロックはされていません)。慌てないでください。
- **点滅ライト（不規則な頻度）**=2 つ以上の航空機レーダーまたは地上レーダー局があなたを検出しました (ただしロックされていません)。少し緊張するかもしれません。
- **連続光**=レーダーにロックされています。すぐに行動を起こす必要があります。下着を交換する必要があるかもしれません。

RWR は水平方向には周囲 360 度を監視できますが、垂直方向には監視できません。したがって、RWR は、あなたを映しているすべてのレーダー ソースを検出できない可能性があります。警戒してください。ロックオンされていても、それに気付かない可能性があります。

点滅するライトと音:あなたは検出されました
連続ライト＆高速トーン：あなたはレーダーにロックされています

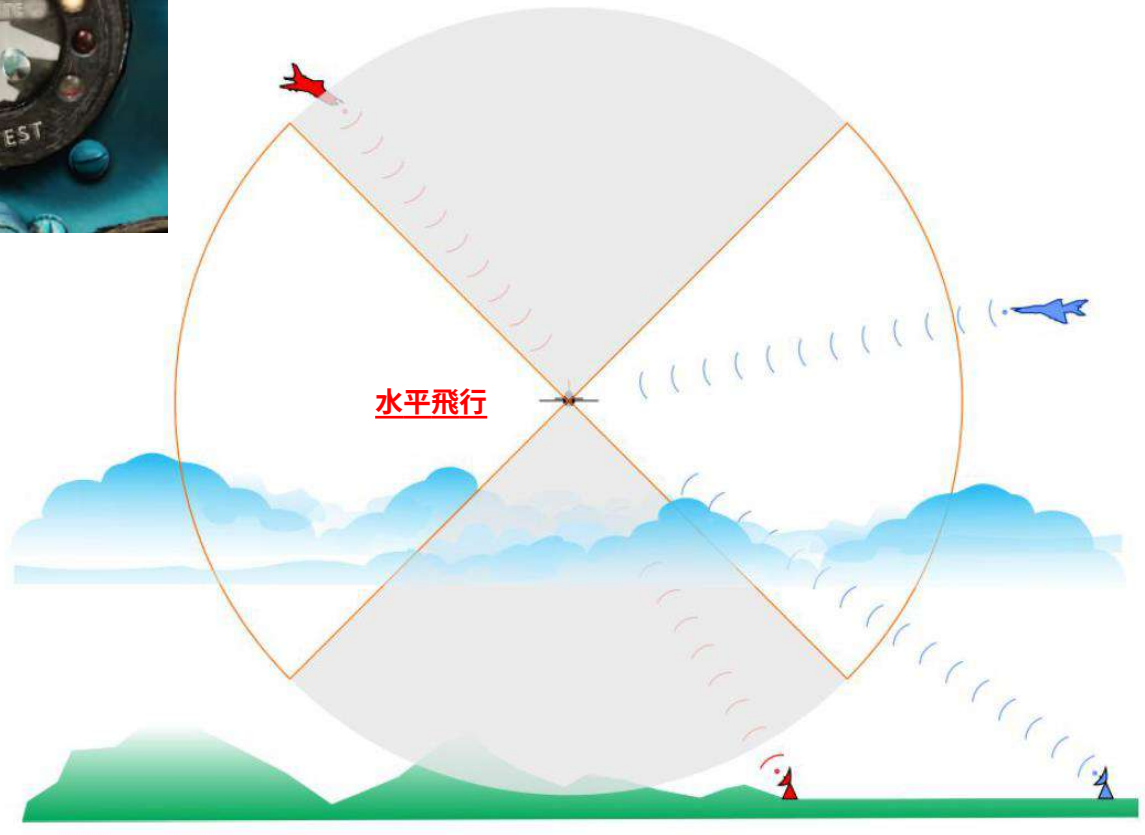




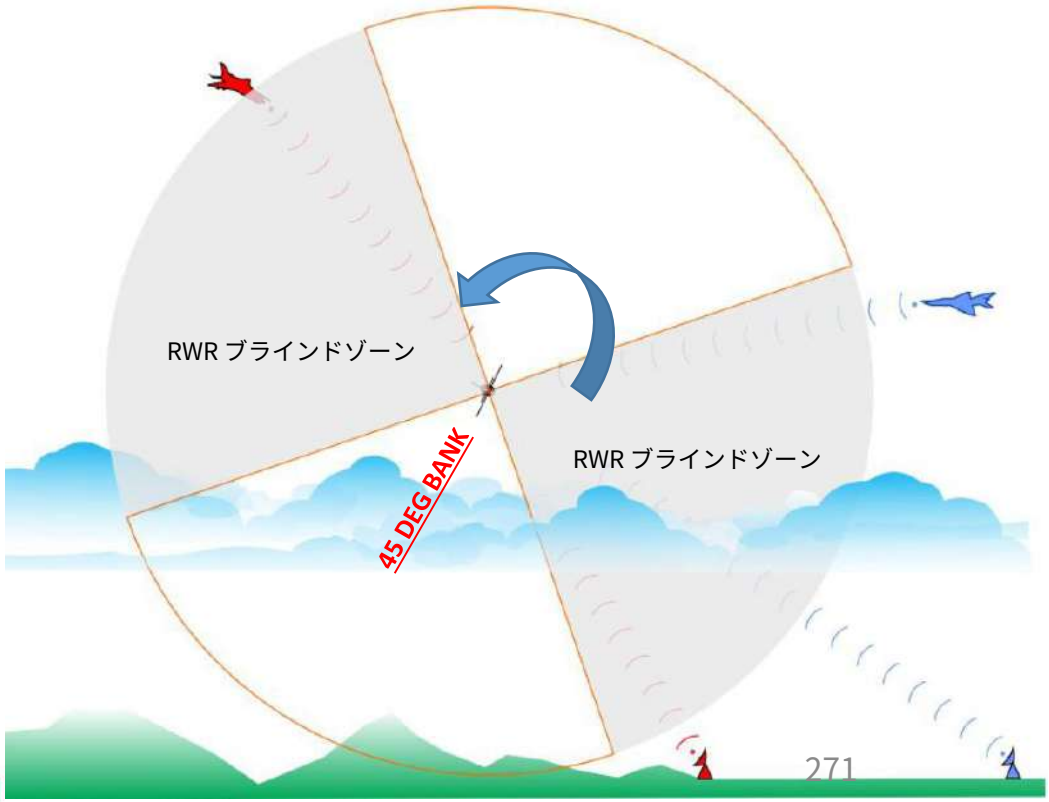
SPO-10 RWR
（レーダー警報受信機）

- RWR が死角をカバーできるようにするには、左右に 45 度の角度でロールすることをお勧めします。
- RWR は敵のレーダー波がどこから来たのかを教えてくれます。ただし、水平面でのみであり、接触相手の高度は教えてくれません。相手はあなたの上空にいるのでしょうか、それとも下にいるのでしょうか?
- すべてのセクターをカバーしていることを確認してください。1 つの方向だけをチェックすると、問題が発生する可能性があります。常に注意を払い、RWR が何を伝えようとしているのかを理解するようにしてください。
- **例**: RWR の右上のライトが点滅しています。前方右側に誰かがいます。上ですか、下ですか? 機体を右に 45 度ロールします。点滅しているライトが消えたら、その敵が死角にいることを意味します。このように考えてください。ロールして右下をチェックした場合、点滅していないということは、敵が先ほど見た場所にいないということです。したがって、敵はあなたが見ていなかった場所、つまり上にいるはずです。試してみてください。すぐにわかるでしょう。

例: 12 時から 3 時の間に接触が見つかりました。

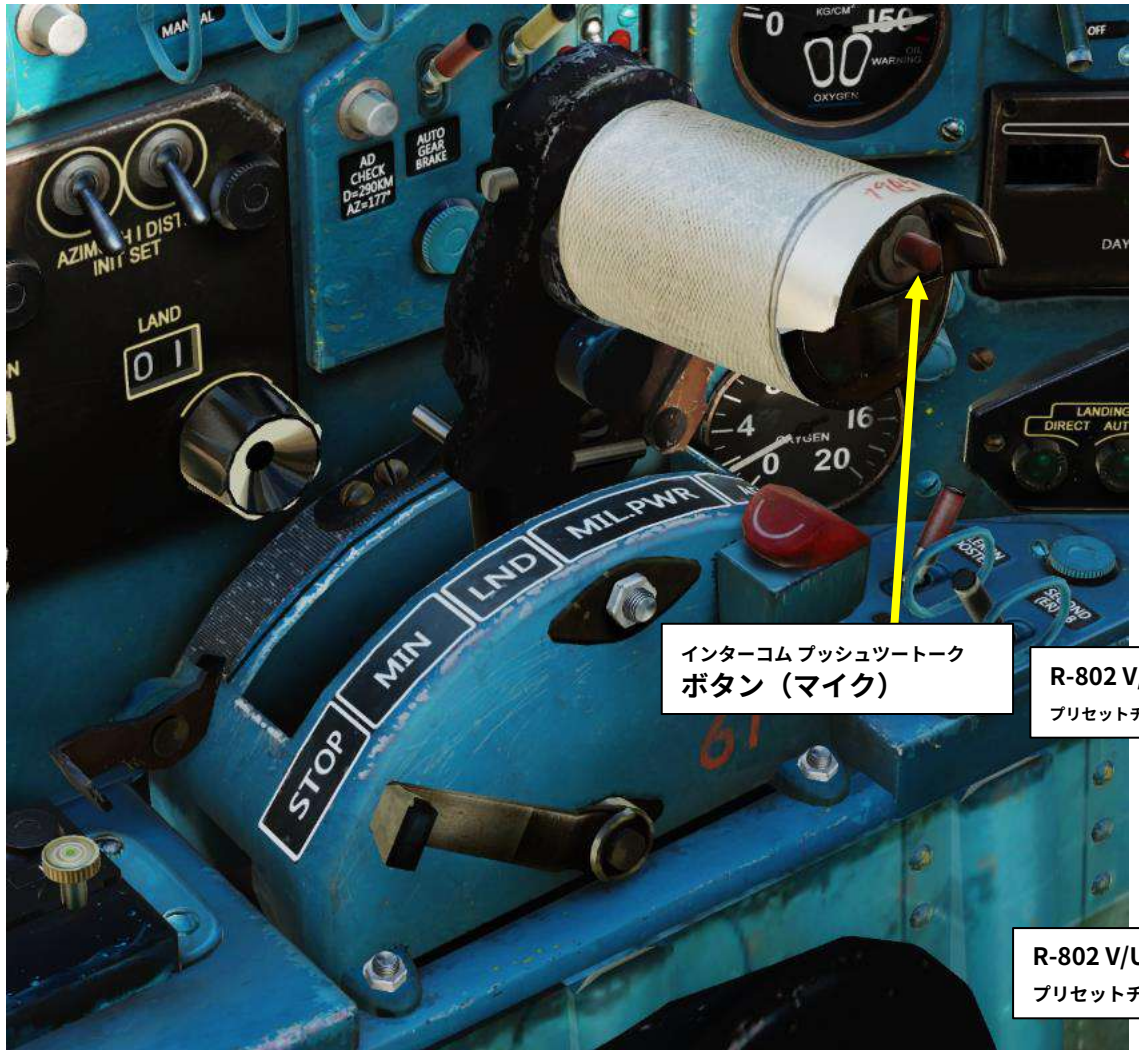


この男は 4 つのレーダーに検知されていますが、本人はそれに気づいていません... 彼は大変な問題に巻き込まれています。



R-802G V/UHFラジオ 導入

DCS でシミュレートされた MiG-21bis は、R-802G V/UHF 無線を使用します。この無線には 20 個のプリセット チャネルがあり、ミッション エディターでのみ設定できます。



インターコム プッシュツートーク
ボタン（マイク）

ラジオ電源スイッチ
- *上: オン / 下: オフ*

ラジオの音量調節ノブ

ラジオ/コンパスの音
セレクタースイッチ
- *UP:ラジオ*
- *下：コンパス*

無線スケルチスイッチ
- *UP: スケルチオン*
- *DOWN: スケルチOFF*

R-802 V/UHFラジオ
プリセットチャンネルが選択されました

R-802 V/UHFラジオ
プリセットチャンネルセレクター

R-802G V/UHFラジオ プリセットチャンネル周波数

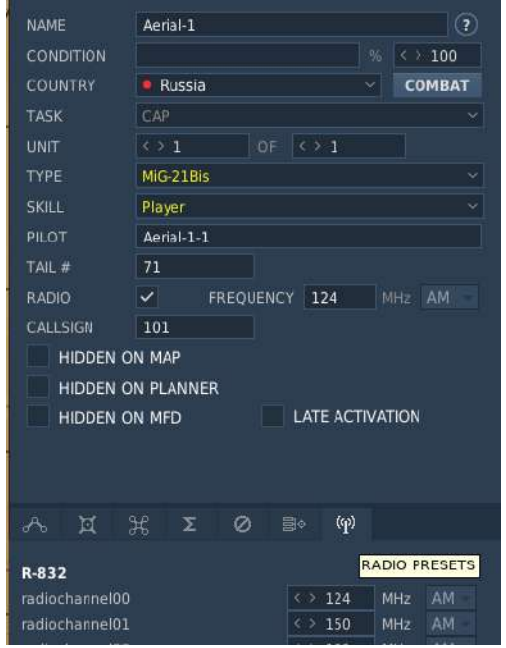
コーカサス マップを飛行するときに、各プリセット チャネルに関連付けられている周波数の概要を示します。コックピットには、各飛行場のさまざまな周波数をすべてリストしたプラカードがあることに留意してください。

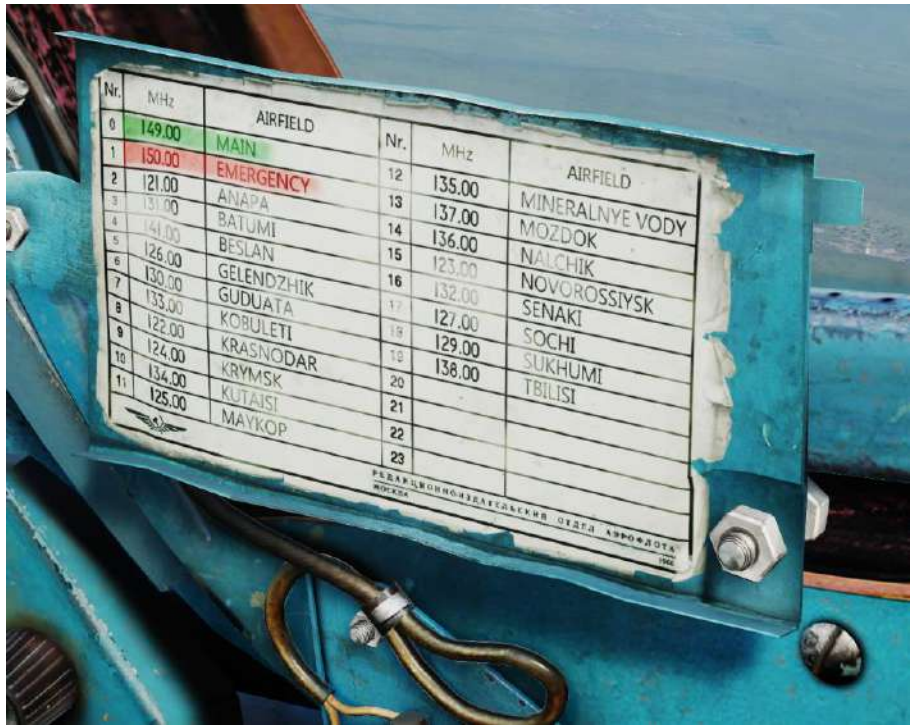
チャンネル0はメインチャンネルです、主要な通信に使用されます。デフォルトでは、周波数は 124.00 MHz に設定されています。

- デフォルトのメイン チャネル周波数は以前は 149.00 MHz でしたが、その後 124.00 MHz に変更されました。周波数をプラカードに書かれたものと一致させるのはミッション メーカーの責任です。ニーボードをチェックして、メイン チャネルの実際の周波数を確認してください。

チャンネル1は緊急/補助チャンネルです緊急通信に使用されます。デフォルトでは、周波数は 150.00 MHz に設定されています。

チャンネル2～19予約されている**飛行場の塔**。





チャンネル周波数（コーカサス）

無線	周波数 (MHz)	空港 / 滑走路 HDG
0	149.00	メインチャンネル（カスタム）
1	150.00	補助（カスタム）
2	121.00	アナパ=ヴィチャジェヴォ / 42
3	131.00	バトゥミ / 126
4	141.00	ベスラン / 94
5	126.00	ゲレンジク
6	130.00	グダウタ・ボンボラ
7	133.00	コブレティ / 70
8	122.00	クラスノダールセンター / 87 クラスノダール=パシュコフスキー / 47
9	124.00	クリムスク / 40
10	134.00	クタイシ・コピトナリ / 74
11	125.00	マイコプ・ハンスカヤ / 39
12	135.00	ミネラニェ・ボディ / 115
13	137.00	モズドク / 83
14	136.00	ナリチク / 56
15	123.00	ノヴォロシースク
16	132.00	セナキ・コルキ / 95
17	127.00	ソチ・アドラー / 62
18	129.00	スフミ・バブシャラ
19	138.00	トビリシ-ロチニ /21?238 トビリシ-ヴァジアニ / 135

R-802G V/UHFラジオ
プリセットチャンネル周波数

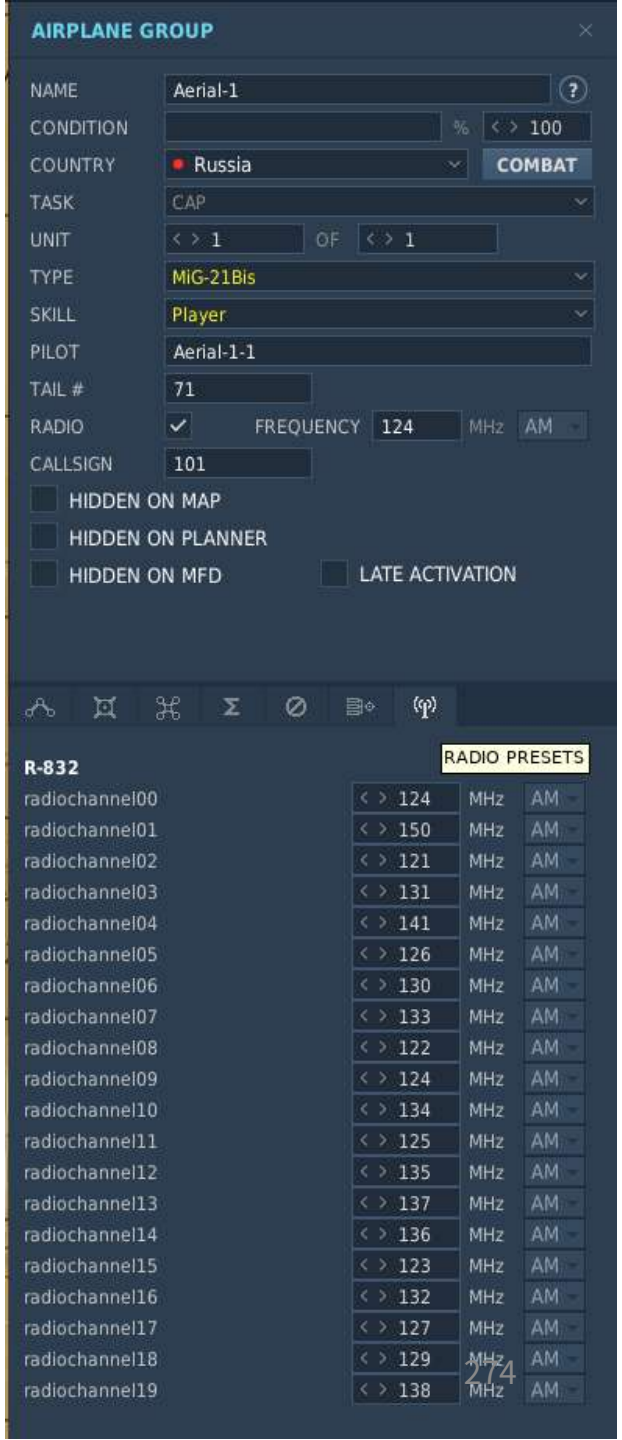
どの周波数がどのチャンネルに関連付けられているかわからない場合は、ニーボードを開いて、ラジオ ページが表示されるまでページを切り替えます。

「RCTRL+UP」を使用してニーボードを開き、「RCTRL+LEFT」または「RCTRL+RIGHT」を使用してページを切り替えます。

RADIO

rev: Mar. 2017

CAUCASUS (chnl. order)	NEVADA (chnl. order)	NEVADA (freq. order)
0 – Main	0 – 124.0	2 – 121.0
1 – Aux	1 – 150.0	8 – 122.0
2 – ANAPA – VITYAZEVO	2 – 121.0	15 – 123.0
3 – BATUMI	3 – 131.0	0 – 124.0
4 – BESLAN	4 – 141.0	9 – 124.0
5 – GELENDZIK	5 – 126.0	11 – 125.0
6 – GUDAUTA – BAMBORA	6 – 130.0	5 – 126.0
7 – KOBULETI	7 – 133.0	17 – 127.0
8 – KRASNODAR – CENTER	8 – 122.0	18 – 129.0
9 – KRYMSK	9 – 124.0	6 – 130.0
10 – KUTAISI – KOPITNARI	10 – 134.0	3 – 131.0
11 – MAYKOP – KHANSKAYA	11 – 125.0	16 – 132.0
12 – MINERALNYE VODY	12 – 135.0	7 – 133.0
13 – MOZDOK	13 – 137.0	10 – 134.0
14 – NALCHIK	14 – 136.0	12 – 135.0
15 – NOVOROSSIYSK	15 – 123.0	14 – 136.0
16 – SENAKI – KOLKHI	16 – 132.0	13 – 137.0
17 – SOCHI – ADLER	17 – 127.0	19 – 138.0
18 – SUKHUMI – BABUSHARA	18 – 129.0	4 – 141.0
19 – TBILISI – LOCHINI	19 – 138.0	1 – 150.0



R-802G V/UHFラジオ

チュートリアル

1.ラジオの電源スイッチをON（上）に設定します。

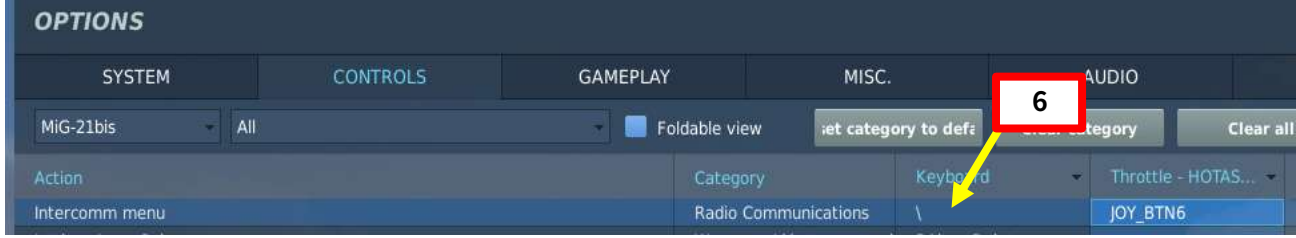
2. ラジオの音量調節ノブを好みに合わせて設定する

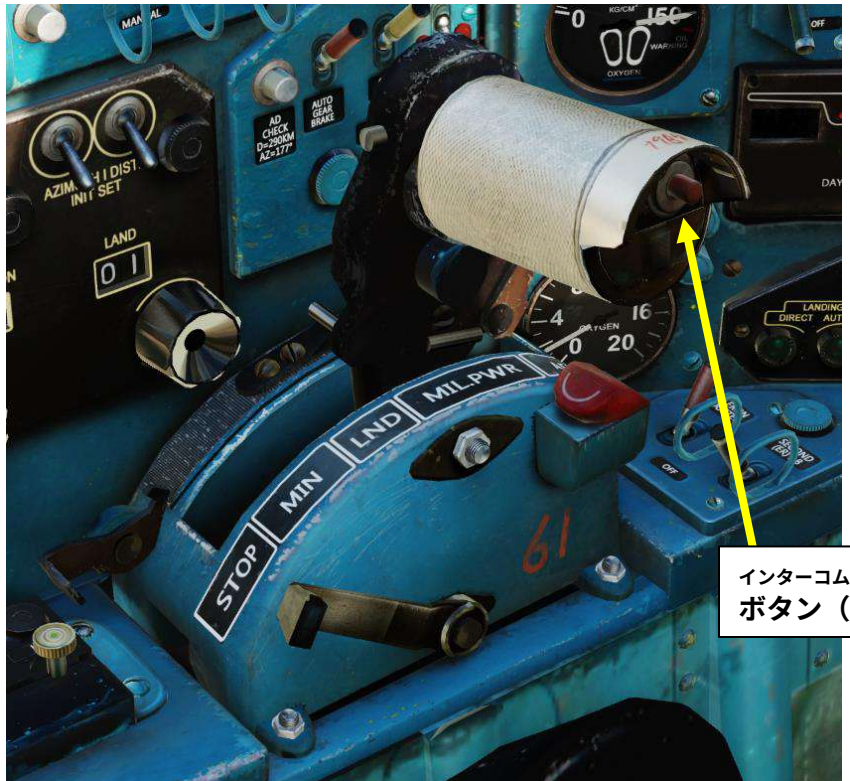
3. ラジオ/コンパスサウンドセレクタースイッチを設定する - ラジオ（上）

4. ラジオ スケルチ スイッチをオン (上) に設定します。これにより、ノイズが除去され、ラジオ受信信号の明瞭度が向上します。遠くのラジオ局を追跡していて受信範囲を広げる必要がある場合は、スケルチ スイッチをオフ (下) に設定します。範囲は広くなりますが、信号ノイズは大きくなります。

5. プリセット チャネル セレクターを設定します。ニーボードを参照して (ニーボードを表示するには RCTRL+UP、ページを切り替えるには RCTRL+LEFT または RCTRL+RIGHT)、各チャネルに関連付けられている周波数を確認します。

6. インターコム プッシュツートーク マイク ボタン (“\” バインディング) を使用して無線チャネルで送信します。

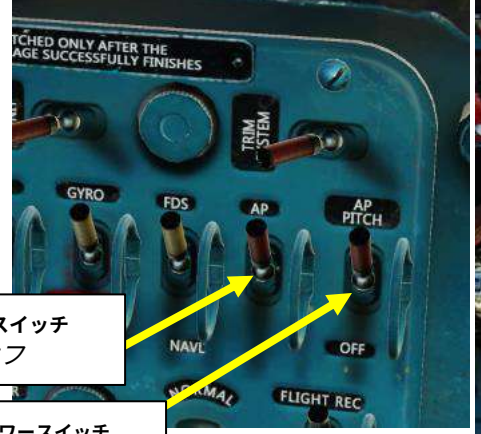




SAU-23ESN オートパイロット
概要

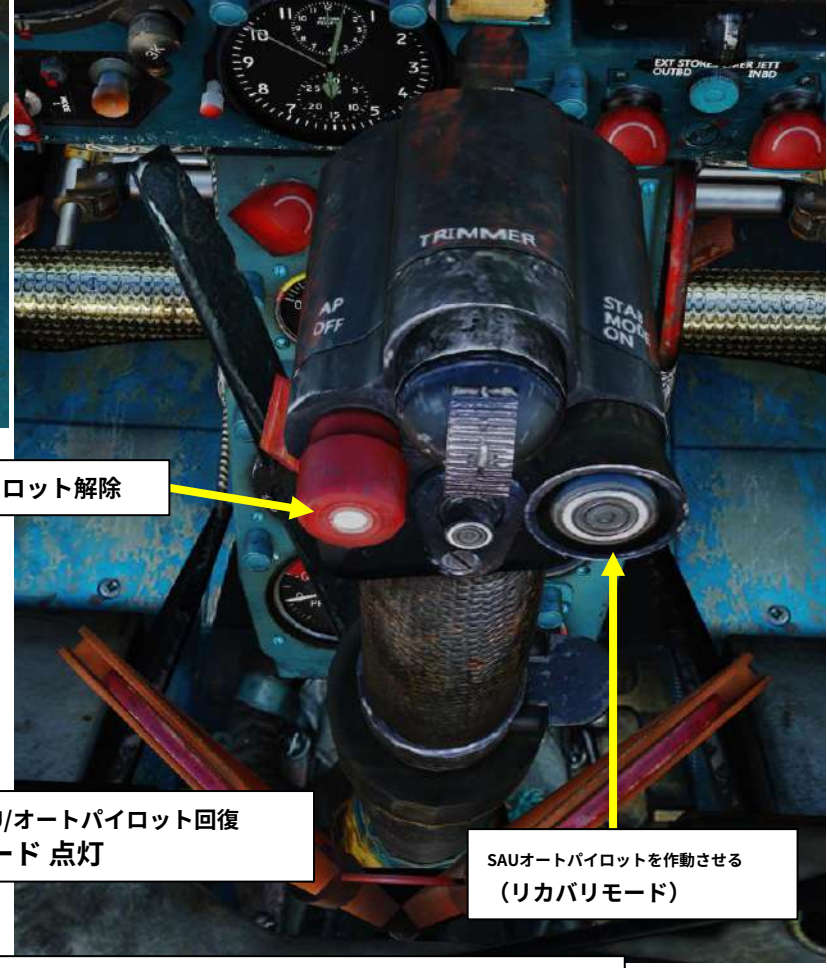
MiG-21 の自動操縦装置は、SAU、AFCS (自動飛行制御システム)、または AP (自動操縦) と呼ばれることがあります。自動操縦モードは 5 つあります。

- 安定化モード
- リカバリモード
- 低高度回復モード
- 方向着陸モード
- 自動着陸モード



オートパイロット電源スイッチ
- *上: オン / 下: オフ*

オートパイロットピッチパワースイッチ
- *上: オン / 下: オフ*



SAU オートパイロット解除

SAU/自動操縦着陸モード解除ボタン

SAU/AFCS（自動飛行制御システム）自動操縦パネル

SAU/オートパイロット回復モード 点灯

SAUオートパイロットを作動させる（リカバリモード）

SAU/自動操縦低高度制限モードスイッチ
- *UP: 低高度SAU回復モードを起動*
- *DOWN: 低高度SAU回復モードを解除します*

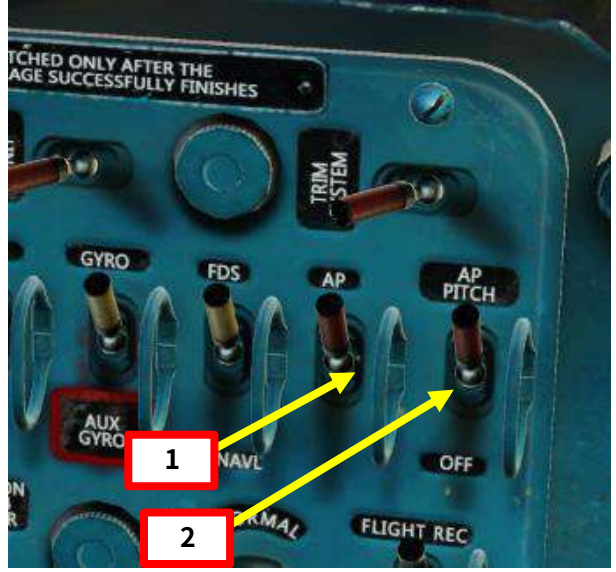
SAU/自動操縦方向着陸モードボタン
- *作動時に点灯*

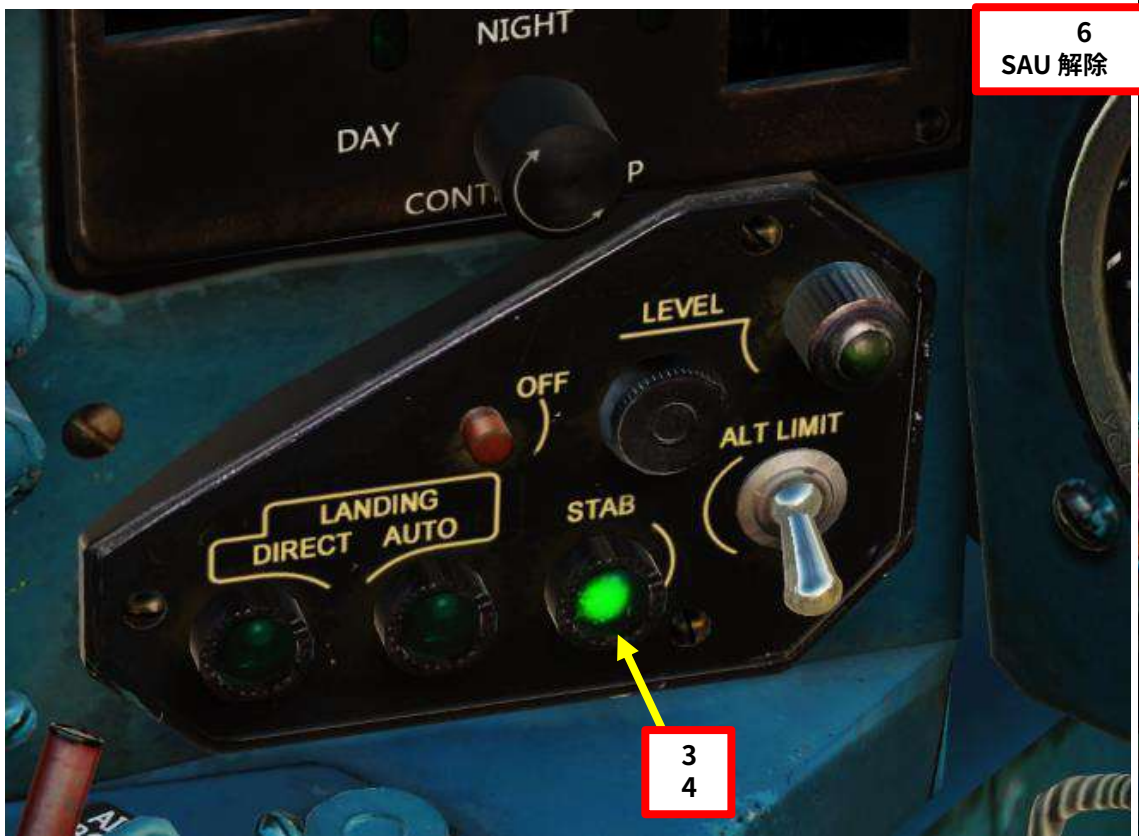
SAU/オートパイロット自動着陸モードボタン
- *作動時に点灯*

SAU/自動操縦安定化モードボタン
- *スティックの力が解除され (トリマーを使用)、スティックが保持されていない場合、航空機の振動を抑制し、現在の航空機の位置を安定させます。これは、スティックの入力をフィルタリングすることによって行われます。さらに、SAU は、機首方位とピッチ (バンクが小さい場合、約 10 度未満)、またはバンクとピッチ (現在のバンクが約 10 度を超える場合) を安定させようとします。*
- *作動時に点灯*

SAU-23ESN オートパイロット
安定化モード

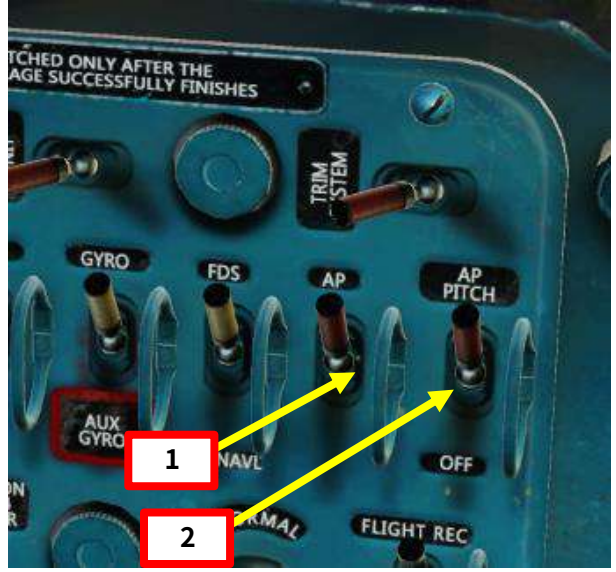
1. オートパイロット電源スイッチをオン（上）に設定します。
2. オートパイロットピッチ電源スイッチをオン（上）に設定します。
3. 「SAU/自動操縦安定化モード」ボタンを押して安定化モードを有効にします。
4. モードがオンになると、「STAB」ライトが点灯します。
5. 安定化モードは、スティックの力が解除され (トリマーを使用)、スティックが保持されていない場合に、航空機の振動を抑制し、現在の航空機の位置を安定化します。これは、スティックの入力をフィルタリングすることによって行われます。さらに、SAU は、機首方位とピッチ (バンクが小さい場合、10 度未満)、またはバンクとピッチ (現在のバンクが 10 度を超える場合) を安定化しようとします。
    - 非常に重要：安定化モードは**離陸前に解除**。
6. 安定化モードを解除するには、スティックの「SAU 解除」ボタン（「LALT+LCTRL+A」バインディング）を押します。

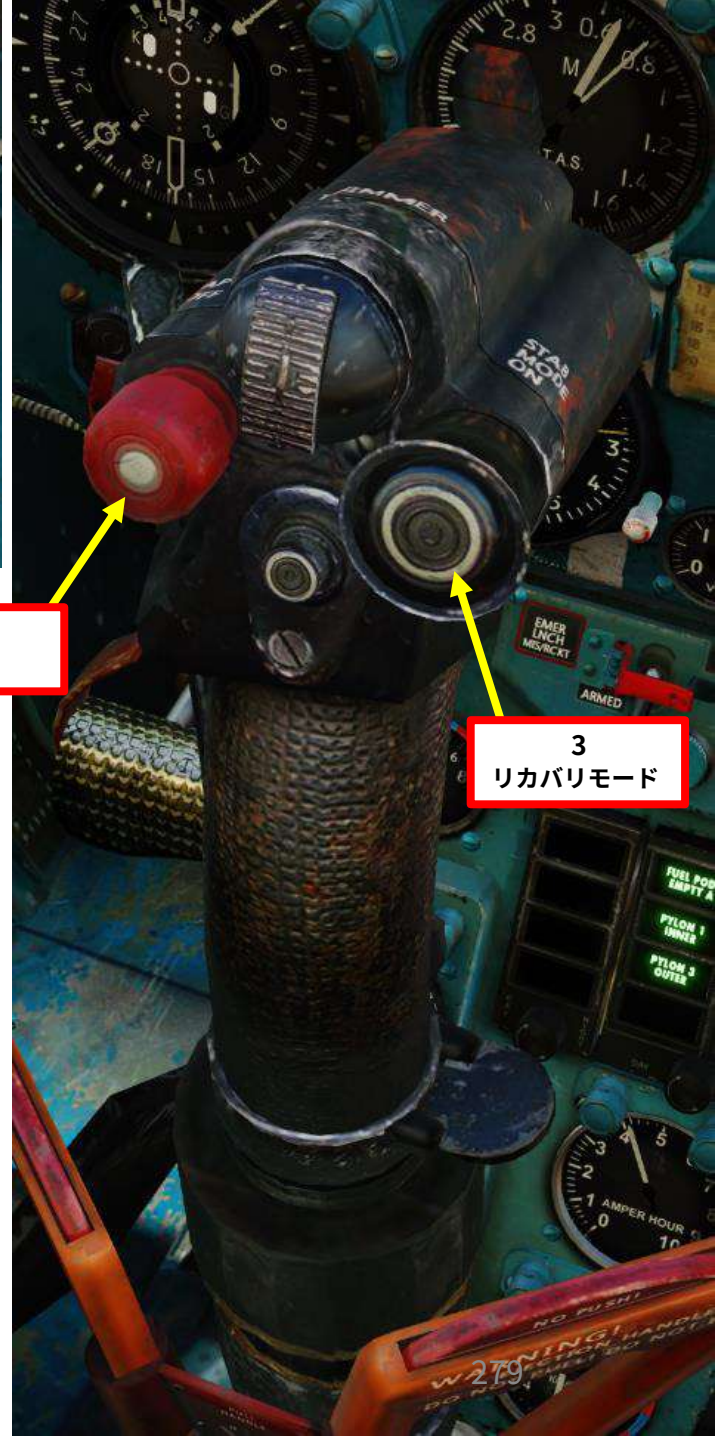




SAU-23ESN オートパイロット
リカバリモード

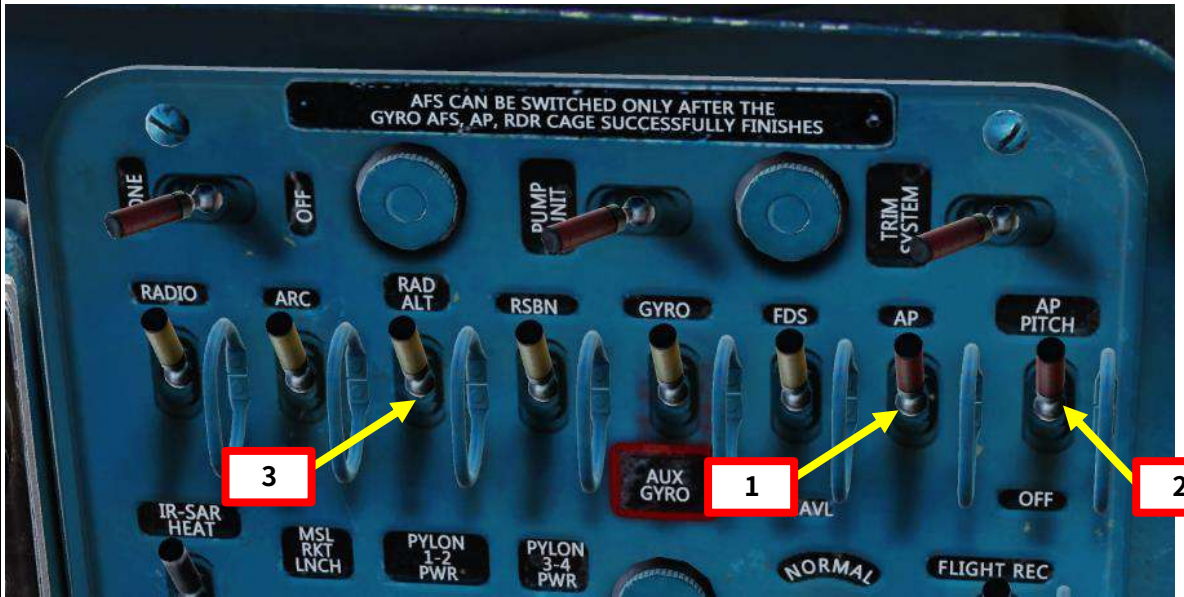
1. オートパイロット電源スイッチをオン（上）に設定します。
2. オートパイロットピッチ電源スイッチをオン（上）に設定します。
3. 500 km/h 以上の対気速度を維持するために適切なエンジン出力が設定されていることを確認してから、スティックの「SAU リカバリ」ボタン (「A」バインディング) を押してリカバリ モードを起動します。
4. モードが作動すると、「SAU/オートパイロット回復モード作動」ライトが点灯します。
5. リカバリ モードでは、航空機をあらゆる姿勢から水平飛行に回復させようとします。ただし、リカバリは常に可能であるとは限りません。これは「高度保持」モードとして使用するものではなく、コックピットで特定のタスクを実行している間、航空機を飛行可能な状態に保つ「ハンズフリー」モードとして使用するものです。
6. リカバリ モードを解除するには、スティックの「SAU 解除」ボタン (「LALT+LCTRL+A」バインディング) を押します。

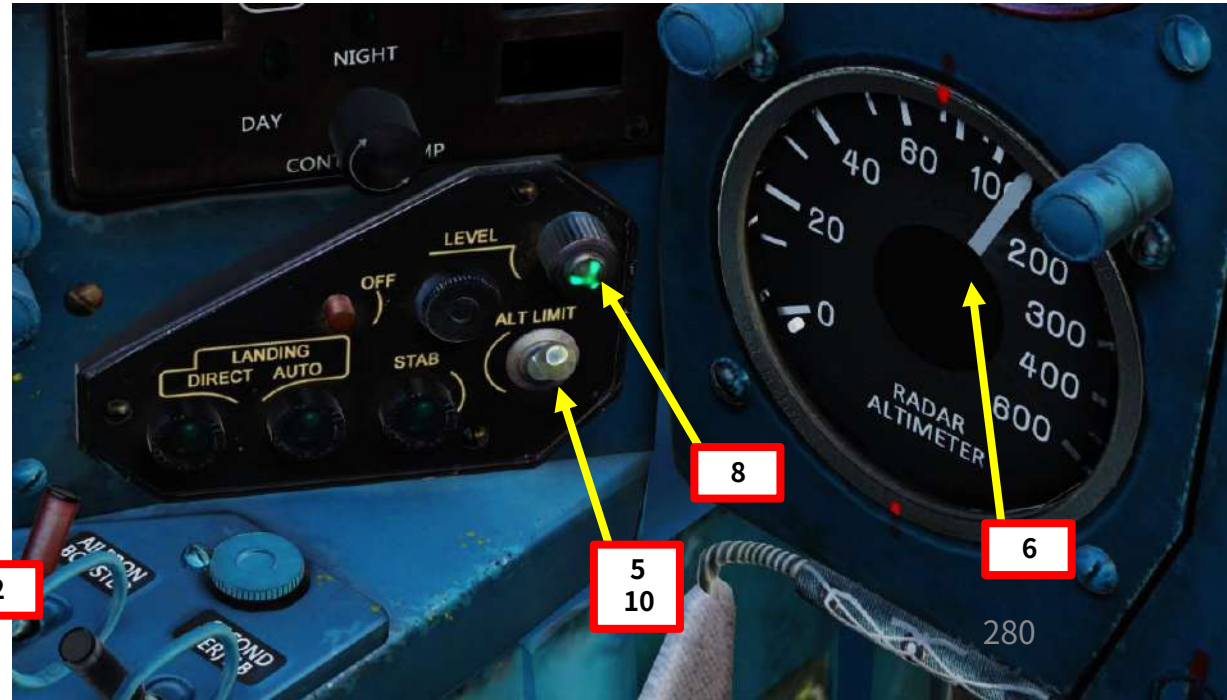




SAU-23ESN オートパイロット
低高度回復モード

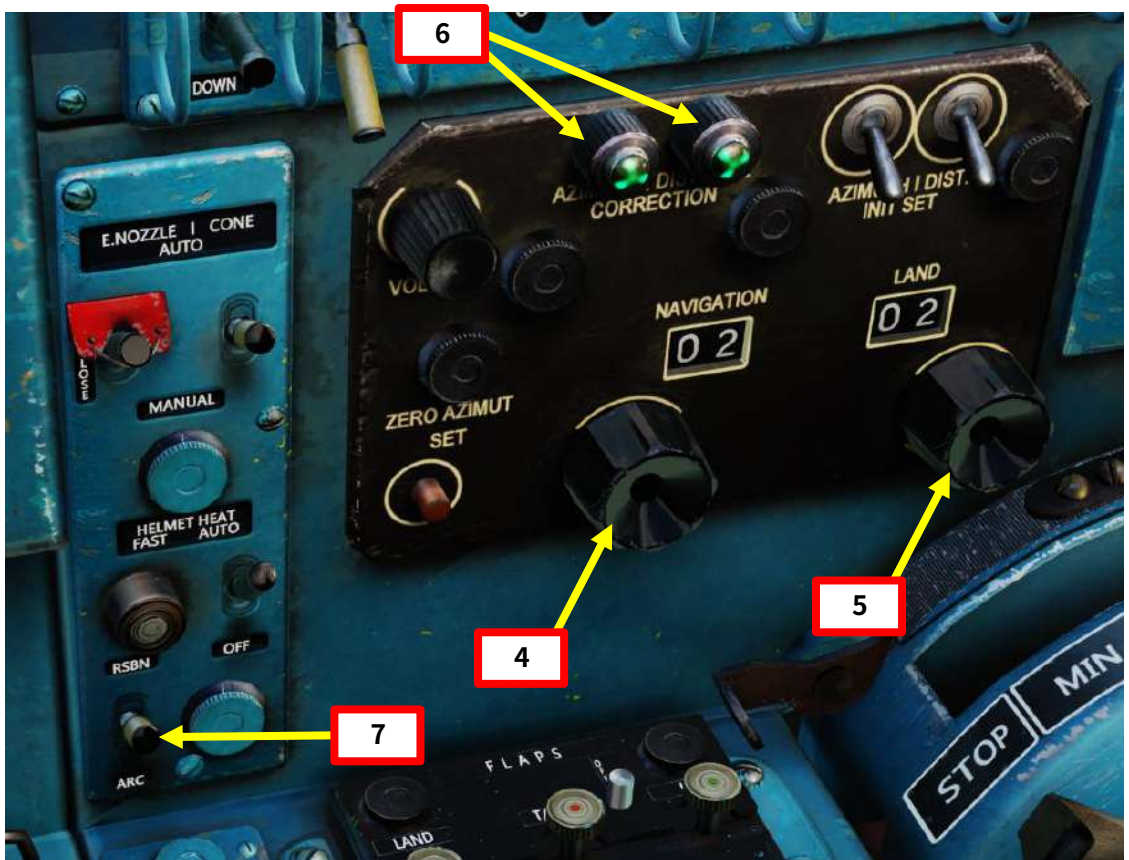
1. オートパイロット電源スイッチをオン（上）に設定します。
2. オートパイロットピッチ電源スイッチをオン（上）に設定します。
3. レーダー高度計の電源スイッチをオン（上）に設定します。
4. 基準として使用する低高度設定（メートル単位）を選択します。ここでは 150 メートルに設定します。
5. 500 km/h以上の速度を維持するために適切なエンジン出力が設定されていることを確認し、SAU/自動操縦低高度制限モードスイッチをオン（上）に設定します。
6. 航空機が選択された LOW ALTITUDE 基準以下で飛行する場合、音声警告音が鳴り、DANGER ALT ライトが点灯します。
7. 航空機が LOW ALTITUDE 基準を下回り、着陸装置が格納されている場合、低高度回復モードが自動的に作動します。
    - 航空機のバンク角またはピッチ角が +/- 20 度を超えると、レーダー高度計の読み取りに影響するため、システムは正しく動作しません。
8. モードが作動すると、「SAU/オートパイロット回復モード作動」ライトが点灯します。
9. 低高度回復モードでは、航空機をあらゆる姿勢から水平飛行に回復させようとします。航空機は、高度が基準の低高度設定を超えるまでピッチアップし続けることに注意してください。この設定は、SAM サイトを回避するために低高度で飛行する必要がある場合や、低高度で視界が悪い場合に便利です。
10. 低高度回復モードを解除するには、SAU/自動操縦低高度制限モードスイッチをオフ（下）に設定します。

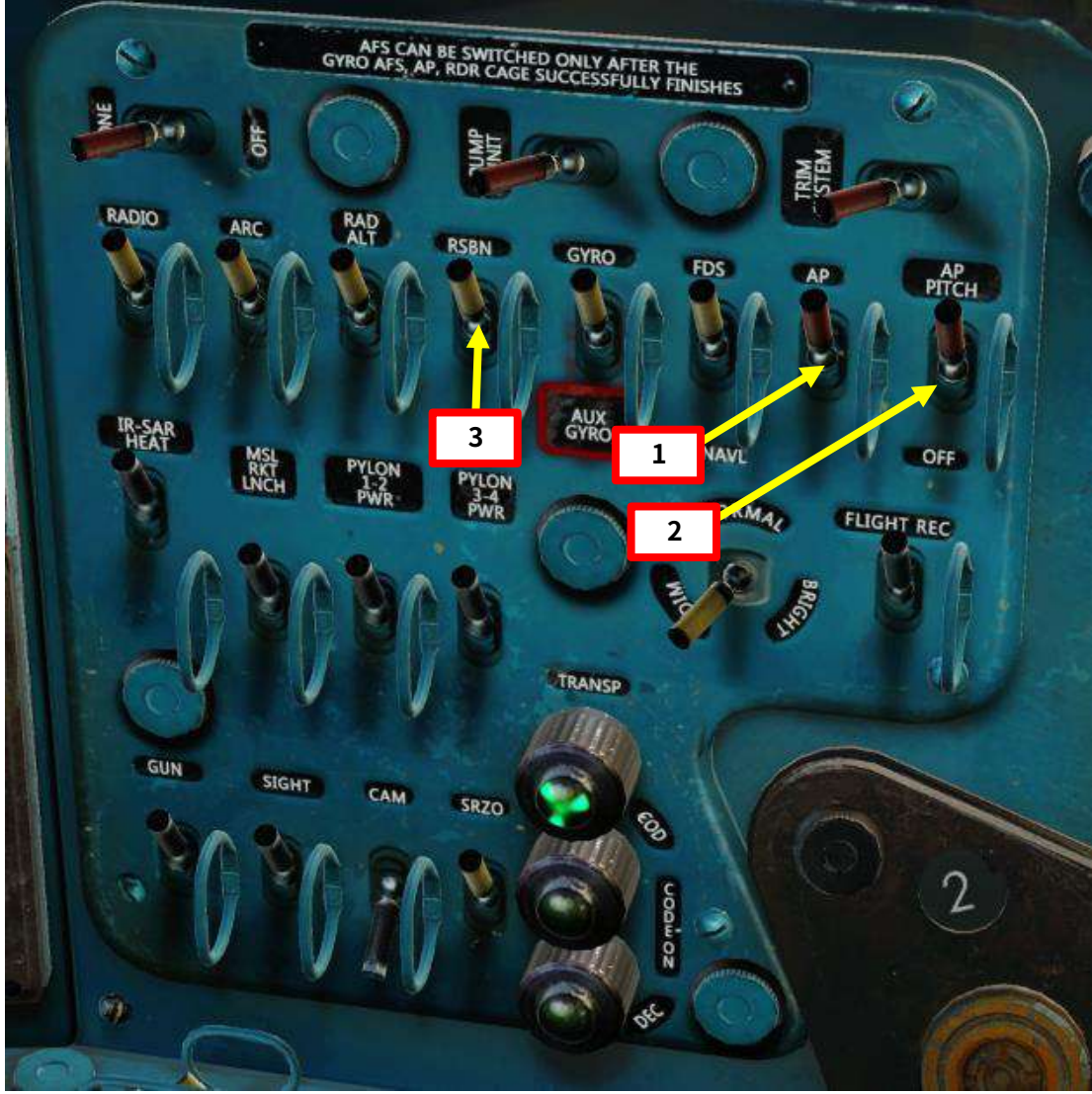




SAU-23ESN オートパイロット
方向着陸モード

1. オートパイロット電源スイッチをオン（上）に設定します。
2. オートパイロットピッチ電源スイッチをオン（上）に設定します。
3. RSBN電源スイッチをON（上）に設定します。
4. RSBN（ナビゲーション）チャネルを設定します – 希望する飛行場に応じて設定します（例：クリムスクの場合はRSBNチャネル2）
5. PRMG（着陸）チャネルを設定する – 目的の飛行場に応じて（例：Krymskの場合はPRMGチャネル2）
6. RSBN 信号ライトと PRMG 信号ライトの両方が点灯していることを確認します。これは、ステーション信号が受信されていることを意味します。
7. RSBN/ARC セレクター スイッチを RSBN (UP) に設定します。これにより、NPP コース システムの針が選択した RSBN または ARC ステーションを指すかどうかが決まります。





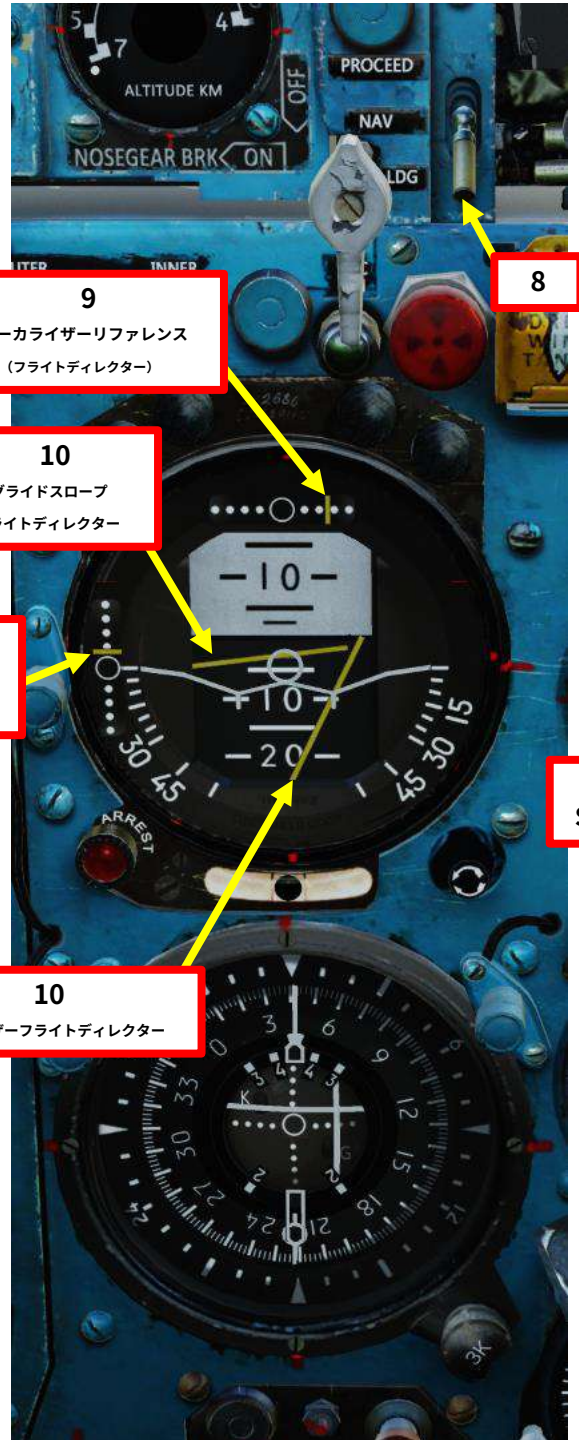
SAU-23ESN オートパイロット
方向着陸モード

8. RSBN/PRMGステーションから20km離れたら、RSBNモードセレクタースイッチをLANDING（DOWN）に設定します。

9. ローカライザーとグライドスロープを捉えるために航空機を操縦する

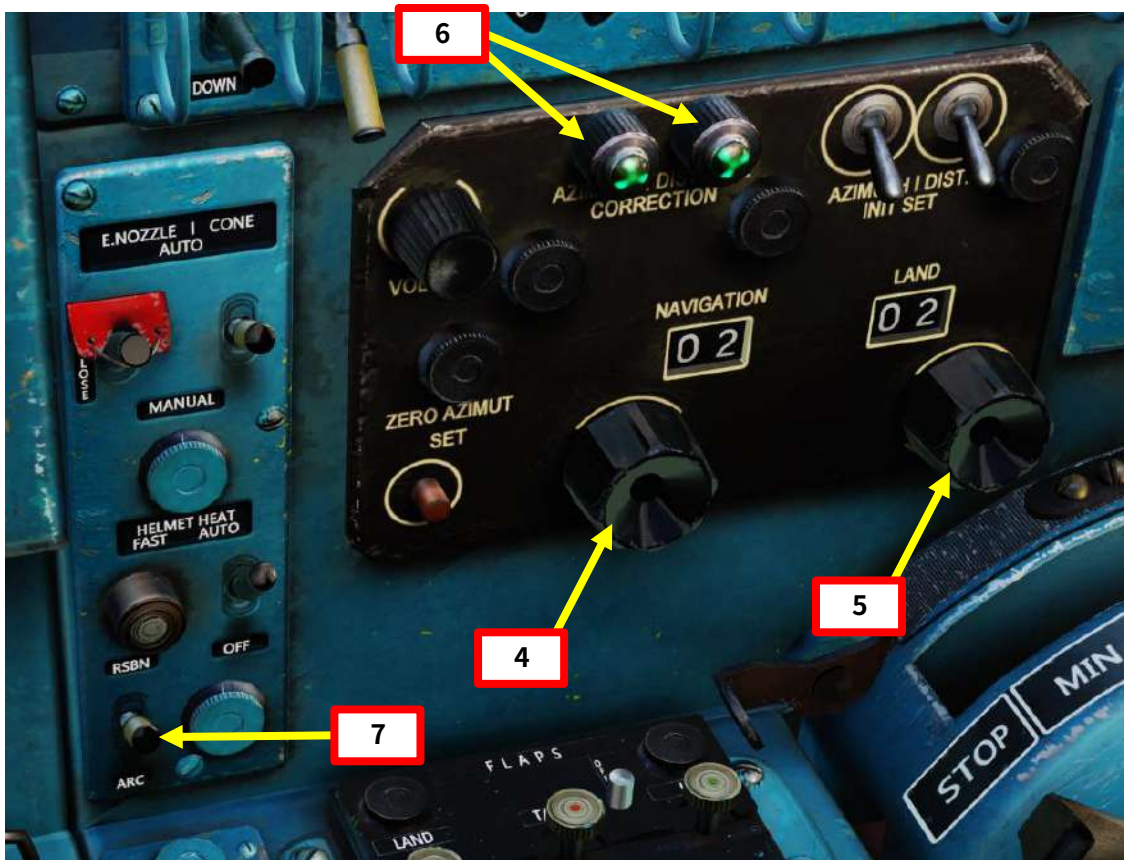
10. SAU/オートパイロット方向着陸モードボタンを押して、方向モードをオンにします（オンにするとDIRECTライトが点灯します）。ローカライザー（横軸）とグライドスロープ（垂直軸）のステアリングキューバーがKPP（姿勢指示器）に表示されます。このモードでは、**オートパイロットは操縦翼面を制御するのではなく、航空機を正しい進入経路で飛行させるための誘導システムとして機能するだけです。このモードは「フライトディレクター」と考えることができます。**。

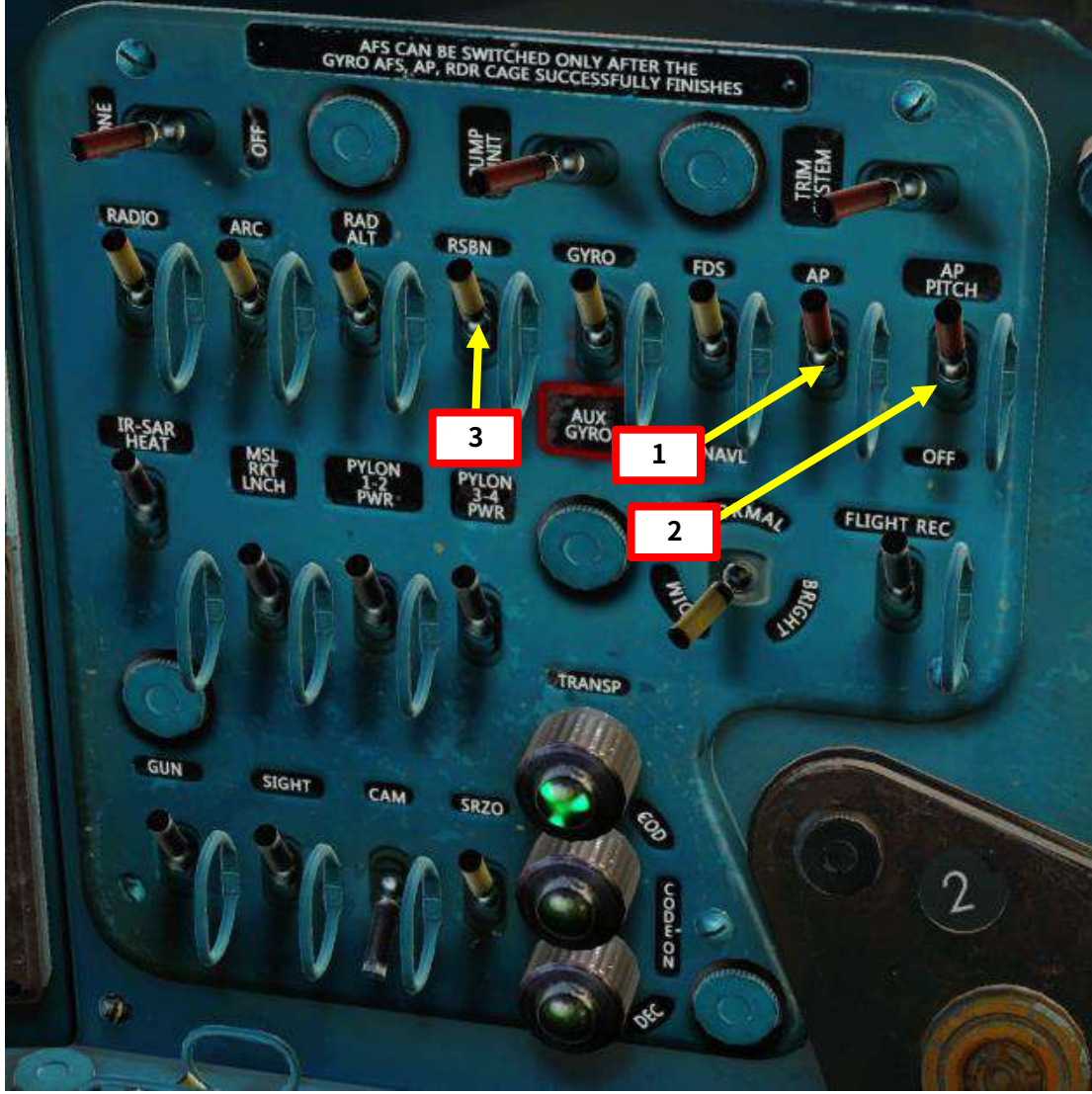
11. ダイレクト ランディング モードを解除するには、スティックの「SAU 解除」ボタン（「LALT+LCTRL+A」バインディング）を押します。



SAU-23ESN オートパイロット
自動着陸モード

1. オートパイロット電源スイッチをオン（上）に設定します。
2. オートパイロットピッチ電源スイッチをオン（上）に設定します。
3. RSBN電源スイッチをON（上）に設定します。
4. RSBN（ナビゲーション）チャネルを設定します – 希望する飛行場に応じて設定します（例：クリムスクの場合はRSBNチャネル2）
5. PRMG（着陸）チャネルを設定する – 目的の飛行場に応じて（例：Krymskの場合はPRMGチャネル2）
6. RSBN 信号ライトと PRMG 信号ライトの両方が点灯していることを確認します。これは、ステーション信号が受信されていることを意味します。
7. RSBN/ARC セレクター スイッチを RSBN (UP) に設定します。これにより、NPP コース システムの針が選択した RSBN または ARC ステーションを指すかどうかが決まります。

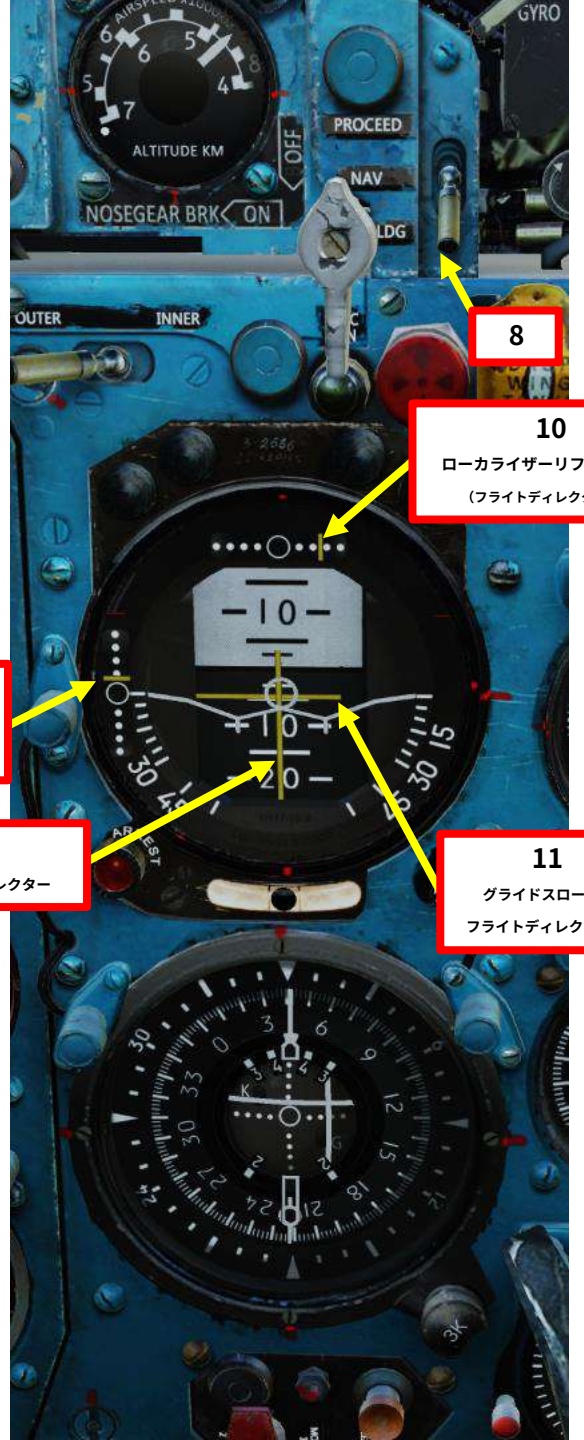


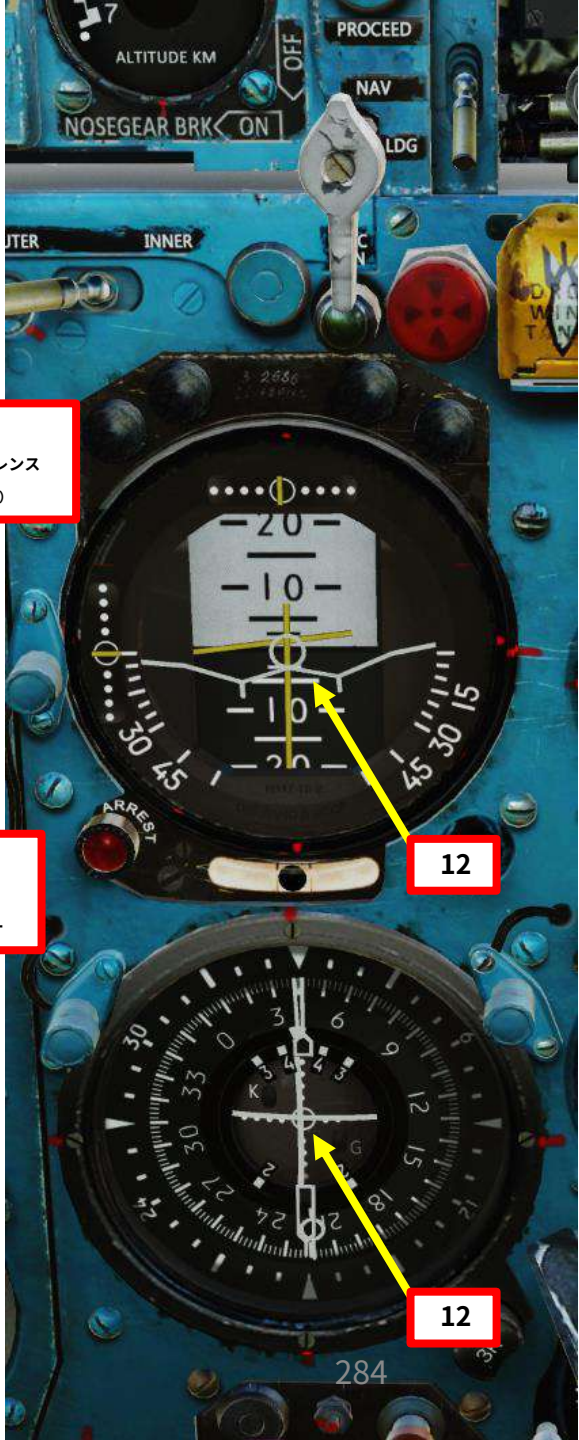


英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

SAU-23ESN オートパイロット
自動着陸モード

8. RSBN/PRMGステーションから20km離れたら、RSBNモードセレクタースイッチをLANDING（DOWN）に設定します。
9. 500～600 km/h以上の速度を維持するために適切なエンジン出力が設定されていることを確認する
10. ローカライザーとグライドスロープを捉えるために航空機を操縦する
11. SAU/自動操縦方向着陸モード ボタンを押して、方向モードを有効にします (有効になると DIRECT ライトが点灯します)。ローカライザー (横軸) とグライド スロープ (垂直軸) のステアリング キュー バーが KPP (姿勢指示器) に表示されます。このモードでは、自動操縦装置は飛行制御面を制御せず、航空機を正しい進入経路で飛行させるための誘導システムとしてのみ機能します。
12. 航空機がローカライザーとグライドスロープを捕捉したら、SAU/オートパイロット自動着陸モードボタンを押して自動モードをオンにします（オンにするとDIRECTとAUTOの両方のライトが点灯します）。このモードでは、**自動操縦装置は飛行制御面を制御し、航空機を正しい進入経路に操縦する。**。





SAU-23ESN オートパイロット
自動着陸モード

13. スロットルを必ず 85 ～ 90 % N1 に維持し、500 km/h 以上の速度を維持するようにしてください。
14. 自動着陸モードは、空港への進入を実行するために使用されますが、航空機を着陸させるために使用されるものではありません。これはユーザーが行う必要があります。
15. 自動着陸モードを解除するには、スティックの「SAU 解除」ボタン（「LALT+LCTRL+A」バインディング）を押します。

セクションの概要

- 1 – ナビゲーション支援の概要
  - 1.1 – ARC、RSBN、PRMG
  - 1.2 – ナビゲーション支援データベース
- 2 – 磁気偏差
- 3 – KPP（人工水平線）とNPP（コースインジケーター）
- 4 – ARC-10（自動無線コンパス）ナビゲーション
  - 4.1 – 概要
  - 4.2 – チュートリアル
- 5 – RSBN (VOR) ナビゲーション
  - 5.1 – 概要
  - 5.2 – ナビゲーションモードの RSBN
  - 5.3 – 雲侵入/降下モードのRSBN
- 6 – PRMG（精密/計器進入着陸）

1 – ナビゲーション支援の概要
1.1 - ARC、RSBN、PRMG

ナビゲーションは広範囲にわたるテーマです。ナビゲーションの詳細については、FAA マニュアルの第 15 章を参照してください。
リンク：http://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/pilot_handbook/media/PHAK%20-%20Chapter%2015.pdf

- 「NDB」は、いわゆる無指向性ビーコンです。長距離に特定の周波数の電波を送信します。これらの電波は、ADF（自動方向探知機）によって読み取られます。NDB は、通常、無線ナビゲーションに使用されます。
- 「VOR」は、いわゆる VHF 全方向測位システムです。特定の周波数で電波を送信します。これらの電波は VOR 受信機によって読み取られます。VOR システムは、NDB と同様に、無線ナビゲーションに使用できます。
- NDB と VOR は、船を誘導するために灯台が使われていたのと同じように使用されます。このようにして、ますます混雑する空を制御するために、空中回廊と航空路が作成されます。
- ILS (計器着陸装置) により、視界不良の状況でも航空機は滑走路への進路を見つけることができます (VOR または NDB が装備されている場合)。

- ARC (自動無線コンパス) は、ADF (自動方向探知機) のロシア版であり、NDB 局を追跡するのに役立ちます。
- RSBN (短距離無線航法システム) は、ロシア版の VOR システムです。

- ARC ステーションは NDB に似ており、最大範囲は約 120 km です。
- RSBN 局は VOR 局に似ており、最大範囲は約 200 km です。
- ARC ステーションと RSBN ステーションは相互に補完し合っており、どちらもナビゲーションに役立てることができます。簡単に言えば、さまざまな種類の「灯台」（ビーコンとステーション）を使用して空をナビゲートできるということです。

- PRMG はロシア版の ILS (計器着陸装置) です。悪天候や夜間任務のような視界不良の状態で着陸する必要がある場合、RSBN ビーコンを使用して滑走路まで誘導します。

最低高度に応じた ARC (NDB) 範囲

駅からの距離（km）	20	40	60	80	100	120
最低高度（m）	350	700	1050	1400	1750	2100

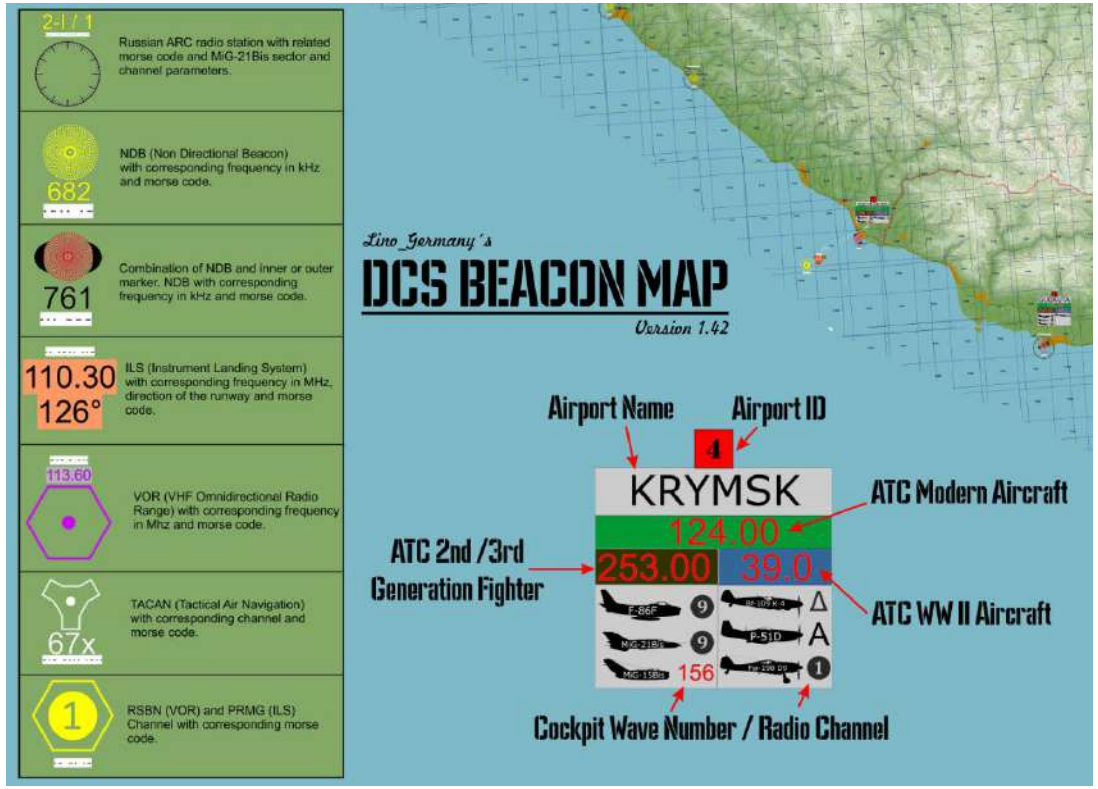
最低高度に応じたRSBN（VOR）範囲

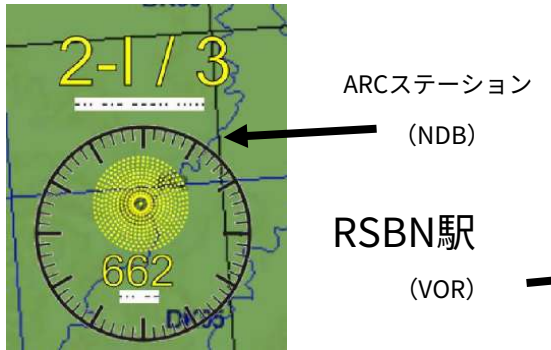
駅からの距離（km）	20	40	60	80	100	120
最低高度（m）	350	700	1050	1400	1750	2100

1 – ナビゲーション支援の概要

1.2 - ナビゲーション支援データベース

Lino_Germanyさんが**素晴らしい**マップ全体に散在するすべての ARC ステーションと RSBN ステーションを含む HD マップ。これを使用して、使用する必要がある RSBN または ARC チャネルを確認します。
リンク:https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3LVRDS3hyaElkUEk





ARCステーション
（NDB）

RSBN駅
（VOR）

無線	RSBN	空港 / 滑走路 HDG	RSBN モールス信号
0		メインチャンネル	.--..-
1		補助	-···.--
2	1	アナパ=ヴィチャジェヴォ / 42	-···.···
3	16	バトゥミ / 126	
4	10	ベスラン / 94	
5		ゲレンジク	-.----···
6		グダウタ・ボンボラ	-.-···-..
7	15	コブレティ / 70	.--.-···
8	3	クラスノダールセンター / 87	-.-···-..
	4	クラスノダール=パシュコフスキー / 47	.--.-···
9	2	クリムスク / 40	-.-.-...
10	13	クタイシ・コピトナリ / 74	-.-..--
11	5	マイコプ・ハンスカヤ / 39	--.--.--
12	7	ミネラニェ・ボディ / 115	--..-.
13	9	モズドク / 83	---------..
14	8	ナリチク / 56	-..-.-..
15		ノヴォロシースク	
16	14	セナキ・コルキ / 95	···.-.-
17	6	ソチ・アドラー / 62	.--...-..
18		スフミ・バブシャラ	
19	12	トビリシ・ロチニ / 128	-.-..---
	11	トビリシ-ヴァジアニ / 135	2-8···9-.-

1 – ナビゲーション支援の概要

1.2 - ナビゲーション支援データベース

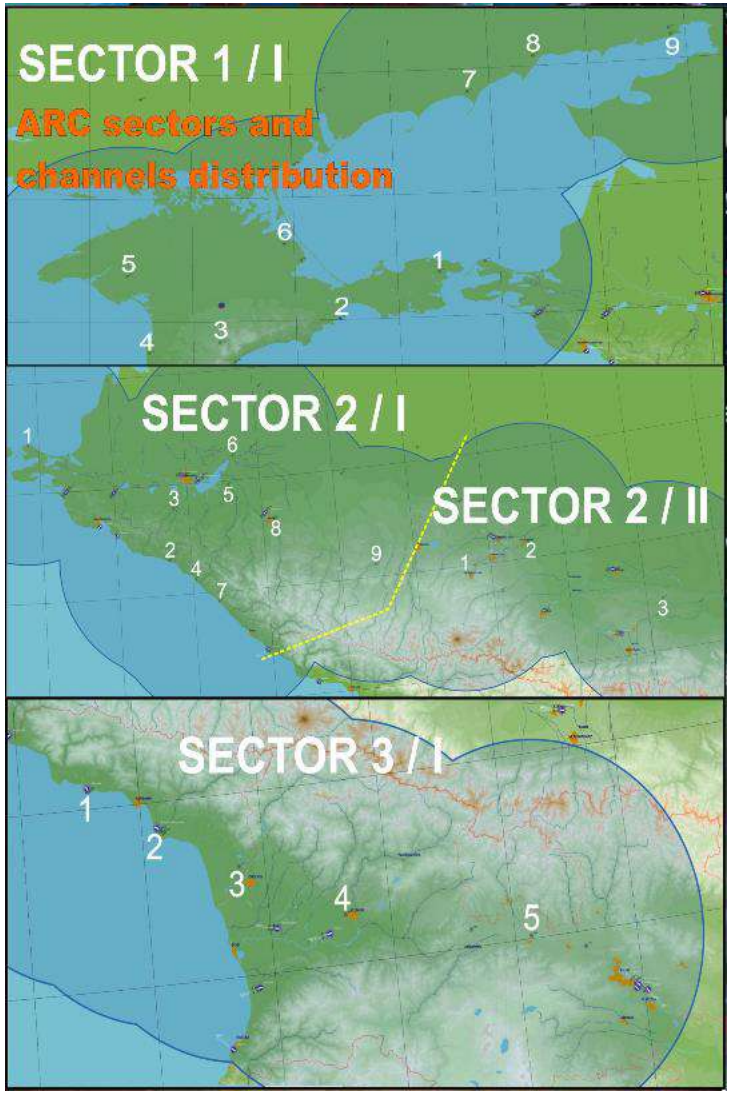
ニーボードからナビゲーション支援データにアクセスできます。

- RCTRL+UPでニーボードを切り替える
- RCTRL+LEFT または RCTRL+RIGHT を使用すると、ニーボードのページを切り替えられます。

RSBN CAUCASUS

rev: Mar. 2017

nrb	NAME	ALTITUDE [m]	RWY	RWY length [m]	MORSE	
1	ANAPA	45	42	2900	.-.-.-.-	ANA_
2	KRIMSK	20	40	2600	-.-.-.-..	KRI_
3	KRASNODAR	30	87	2500	-.-.---.-..	KSD_
4	PASHKOVSKIY	30	87	2500	-.-.---.-..	PAS_
5	MAYKOP	180	39	3200	--.-.-.--	MAY_
6	ADLER	30	62	3100	.-.-..-..	ADL_
7	MINERALNYE VODY	320	115	4000	--..-.	MIN_
8	NALCHIK	430	56	2300	-.-.-.-..	NAL_
9	MOZDOK	155	83	3500	--.---.--..	MOZ_
10	BESLAN	540	94	3100	-....-....	BES_
11	TBILISI VAZIANI	455	135	2500	-.---.-.	TVA_
12	TBILISI LOCHINI	470	128	3000	-.-.-.---	TLO_
13	KUTAISI	45	74	2500	-.-..-.-	KUT_
14	SENAKI KOLKHI	13	95	2400	...-.-.-	SEK_
15	KOBULETI	18	70	2400	-.-.---.-...	KOB_
16	BATUMI	10	126	2450	-....-.-	BAT_
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						



RSBN PERSIAN GULF

rev: May 2020

nrb	NAME	ALTITUDE [m]	RWY	RWY length [m]	MORSE	
1	Al Dhafra L	16	128 L	3700	.-.-..-..	ADL_
2	Al Dhafra R	16	128 R	3700	.-.-..-..	ADR_
3	Al Maktoum Intl	38	122	4500	.--..-	AMI_
4	Al Minhab	55	090	4000	.--.-.	AMN_
5	Dubai Intl L	5	122 L	4000	-..-..-..	DIL_
6	Dubai Intl R	5	122 R	4000	-..-..-.	DIR_
7	Sharjah Intl	30	122	3500	...-.-..-	SHI_
8	Khasab	22	014	2500	.-.-...-...	GLR_
9	Fujairah Intl	32	113	3000	..-.-.---..	FJI_
10	Sirri	4	127	2700	...-..-.	SIR_
11	Abu Musa	5	084	2500	.--.-	AMA_
12	Tunb	13	028	2000	-.-.-...	TNB_
13	Bandar Lengeh	23	082	2500	-...-.-.--	BLG_
14	Qeshm	5	050	4200	--.-...--	QSM_
15	Havadarya	9	080	3000	.....-.-..	HVD_
16	Bandar Abbas Intl L	5	030 L	3400	-...-.-..-..	BAIL_
17	Bandar Abbas Intl R	5	030 R	3600	-...-.-..-.	BAIR_
18	Lar	803	090	3000	.-..-.-.	LAR_
19	Liwa	125	132	3600	.-..-..--	LIW_
20	Al Ain Intl	253	008	3900	.-.-..	AAI_
21	Ras Al Khaimah	27	165	3800	.-..-.-.-	RAK_
22	Lavan Island	28	112	2700	.-..-.-...	LAI_
23	Kish Intl L	40	096 L	3600	-.-..-..-..	KIL_
24	Kish Intl R	40	096 R	3600	-.-..-..-.	KIR_
25	Shiraz Intl L	1490	117 L	4300	...-..-.-..	SIL_
26	Shiraz Intl R	1490	117 R	4300	...-..-.-.	SIR_
27	Jiroft	815	128	3000	...-..-.-.	JIR_
28	Kerman	1756	158	3800	-.-..-.-.	KER_
	ARK DATA		Sector 1 I	channels 1 - 9		
1					-..---	DO_
2					...-..-.-.	SIR_
3					.-.-...--	ABM_
4					.-..-.-.	LEN_
5					-...-.-..	BND_
6					---..-...-..	OISL_

1 – ナビゲーション支援の概要

1.2 - ナビゲーション支援データベース

ニーボードからナビゲーション支援データにアクセスできます。

- RCTRL+UPでニーボードを切り替える
- RCTRL+LEFT または RCTRL+RIGHT を使用すると、ニーボードのページを切り替えられます。

ARC SYRIA

	TURKEY ARK DATA	Sector 1 II	channels 1 - 4	
1	Hatay			HTY_
2	CA69			CA69_
3	Kahramanmaras			KMM_
4	Adana Sakirpasa			ADN_
	SYRIA ARK DATA	Sector 2 I	channels 1 - 9	
1	Mezzeh			MEZ_
2	Damascus L			ABD_
3	Damascus R			DAL_
4	Kariatain			KTN_
5	Palmyra Outer			PLR_
6	Palmyra Inner			PAL_
7	Bassel Al. Assad			LTK_
8	Aleppo Inner			ALE_
9	Aleppo Outer			MER_
	ISRAEL ARK DATA	Sector 2 II	channel 1	
1	Ramat David			RMD_
	LEBANON ARK DATA	Sector 2 II	channels 2 - 3	
2	Beirut-Rafic Hariri			BOD_
3	Rene Mouawad			RA_

RSBN SYRIA

nrb	NAME	ALTITUDE [m]	RWY	RWY length [m]	MORSE	
1	Megiddo	55	93	2000		MGD_
2	Ramat David L	34	11	2400		RDL_
3	Ramat David C	36	09	2400		RDC_
4	Ramat David R	40	15	2400		RDR_
5	Haifa	6	16	1100		HIF_
6	King Hussein Air College	672	13	3000		KHA_
7	H4	693	103	2500		H-4_
8	Tha'lah	738	58	3000		THA_
9	Rosh Pina	270	152	1000		RSP_
10	Kiryat Shmona	100	03	1150		KSH_
11	Khalkhalah	724	76	3000		KLK_
12	Marj Ruhayyil	659	64	3000		MRH_
13	Damascus L	612	05	3600		DML_
14	Damascus R	612	23 R	3600		DMR_
15	Mezzeh	720	060	2700		MZH_
16	Al-Dumayr	630	66	3000		ADR_
17	An Nasiriyah	834	45	2700		ANY_
18	Sayqual	698	61	2450		SYQ_
19	Rayak	908	04	2900		RYK_
20	Beirut-Rafic Hariri L	12	03	2200		BRL_
21	Beirut-Rafic Hariri C	12	16	3000		BRC_
22	Beirut-Rafic Hariri R	12	17	2400		BRR_
23	Wujah Al Hajar	198	02	1500		WAH_
24	Rene Mouawad	5	06	2800		RMD_
25	Al Qusayr	527	28	2900		AQR_
26	Shayrat	809	112	3000		SYT_
27	Tiyas	553	90	3000		TIY_
28	Palmyra	393	85	2900		PLR_
29	Hama	300	280	2600		HAM_
30	Bassel Al-Assad	28	17 R	2800		BAA_
31	Abu al-Duhur	250	274	2800		AAD_
32	Tabqa	325	273	2800		TBQ_
33	Jirah	353	101	3000		JRH_
34	Kuweires	366	101	2400		KWR_
35	Aleppo	382	09	2900		APP_
36	Hatay	77	04	3000		HTY_
37	Minakh	492	102	1400		MNK_
38	Gaziantep	686	106	2860		GZT_
39	Incirlik	58	05	3000		ICR_
40	Adana Sakirpasa	17	05	2800		ASP_

1 – ナビゲーション支援の概要

1.2 - ナビゲーション支援データベース

ニーボードからナビゲーション支援データにアクセスできます。

- RCTRL+UPでニーボードを切り替える
- RCTRL+LEFT または RCTRL+RIGHT を使用すると、ニーボードのページを切り替えられます。

RSBN NEVADA

rev: Mar. 2017

nrb	NAME	ALTITUDE [m]	RWY	RWY length [m]	MORSE	
1	MINA	2342			-- ...- .-	MVA_
2	COALDALE	1463			--- .-. .-..	OAL_
3	TONOPAH	1629			- .--.	TPH_
4	WILLSON CREEK	2778			.. .-.. -.-.	ILC_
5	MILLFORD	1690			-- .-.. ..-.	MLF_
6	BISHOP	1254			-...	BIH_
7	TONOPAH TRAINING RANGE	1689	337	3600	- --.- --.-	TQQ_
8	GROOM LAKE 336R	1361	156--L	3600	--. .-.. .-.	GLR_
9	GROOM LAKE 336L	1361	156	3600	--. .-.. .-..	GLL_
10	ST. GEORGE	875			.--. - ..	UTI_
11	CEDAR CITY	1665			-.-. -.. -.-.	CDC_
12	BRYCE CANYON	2711			-... -.-. .	BCE_
13	BEATTY	890			-... - -.--	BTY_
14	CREECH 092	953	92	2700	-.-. .-. .	CRE_
15	CREECH 145	953	145	1600	-.-. .-. -.-.	CRC_
16	INDIAN SPRINGS	953			.. -. ...	INS_
17	NORTH LAS VEGAS	681	123	1161	.... .-- --.	HWG
18	NELLIS 220 L	562	220	3000	-. . .-..	NEL_
19	NELLIS 220 R	564	220	3000	-. . .-.	NER_
20	GOFFS	1225			--. ..-. ...	GFS_
21	McCARRAN INT. 269 L	639	89	3000	-- .. .-..	MIL_
22	McCARRAN INT. 269 R	639	89	3000	-- .. .-.	MIR_
23	McCARRAN INT. 024 L	657	24	3000	-- -.-. .-..	MCL_
24	McCARRAN INT. 024 R	658	24	3000	-- -.-. .-.	MCR_
25	MORMON MESA	641			-- -- --	MMM_
26	BOULDER CITY	1084			-... .-.. -..	BLD_
27	KINGMAN	1039			.. --. --	IGM_
28	PEACH SPRINGS	1449			.--. --. ...	PGS_
29	GRAND CANYON	2024			--. -.-. -.	GCN_
30	DAGGETT	538			-.. .- --.	DAG_
31	HECTOR	565			.... . -.-.	HEC_
32	NEEDLES	198			. . -..	EED_

RSBN NORMANDY

rev: May 2017

nrb	NAME	ALTITUDE [m]	RWY	RWY length [m]	MORSE	
1	CHAILEY	41	55	1800	-.-. .... .-	CHA_
2	FORD	9	37	1500	..-. --- .-.	FOR_
3	TANGMERE	15	110	1600	- .-. -.	TAN_
4	FUNTINGTON	50	72	1800	..-. ..- -.	FUN_
5	NEEDS OAR POINT	9	49	1800	-. --- .--.	NOP_
6	CARPIQUET	57	123	1600	-.-. .- .-.	CAR_
7	BENY-SUR-MER	61	172	1300	--... ... --	BSM_
8	SAINTE-CROIX-SUR-MER	49	90	1400	... -.-. ... --	SCSM_
9	LANTHEUL	53	60	1300	.-.. .-..	LAN_
10	RUCQUEVILLE	59	90	1400	.-. ..- -.-.	RUC_
11	BAZENVILLE	61	53	1700	-... .- --..	BAZ_
12	SOMMERVIEU	57	86	1400	... --- --	SOM_
13	LONGUES-SUR-MER	69	121	1300	.-.. ... --	LSM_
14	LIGNEROLLES	123	110	1500	.-.. .. --.	LIG_
15	LE MOLAY	32	41	1400	.-.. . --	LEM_
16	CHIPPELLE	38	60	1500	-.-.	CHI_
17	DEUX JUMEAUX	38	105	1500	-.. . .---	DEJ_
18	SAINT PIERRE DU MONT	31	92	1500	... .--. -.. --	SPDM_
19	CHRICQUEVILLE-EN-BESSEIN	25	173	1500	-.-. . -...	CEB_
20	CARDONVILLE	31	154	1500	-.-. .- -..	CAD_
21	BRUCHEVILLE	14	66	1500	-... .-. ..-	BRU_
22	MEAUTIS	25	80	1400	-- . .-	MEA_
23	LESSAY	20	304	1800	.-..	LES_
24	CRETTEVILLE	29	310	1500	-.-. .-. .	CRE_
25	BEUZEVILLE	35	229	1400	-... . ..-	BEU_
26	PICAUVILLE	22	290	1400	.--. .. -.-.	PIC_
27	BINIVILLE	32	320	1000	-... .. -.	BIN_
28	AZEVILLE	23	70	1100	.- --.. .	AZE_
29	MAUPERTUS	134	101	1500	-- .- ..-	MAU_
30	EVREUX	129	164	1600	. ...- .-.	EVR_
31						
32						

RSBN CHANNEL

nrb	NAME	ALTITUDE [m]	RWY	RWY length [m]	MORSE	
1	MANSTON	55	102	2700	-- .- -.	MAN_
2	HIGH HALDEN	37	31	1300	....-..	HHL_
3	DETLING	195	45	1000	-.. . -	DET_
4						
5						
6	MERVILLE CALONNE	21	38	2900	-- -.-. .-	MCA_
7	ABBEVILLE DRUCAT	61	90	1500	.- -.. ..-	ADU_

	ARK DATA		Sector 1 I	channels 1 - 9		
1	Lympne airfield	UK			.-.. -.-- .-	LYA_
2						
3						
4						
5	Dunkirk airfield	FRN			-.. -.- .-	DKA_
6	Saint Omer Long. airfield	FRN			... --- .-..	SOL_

2 – 磁気偏差

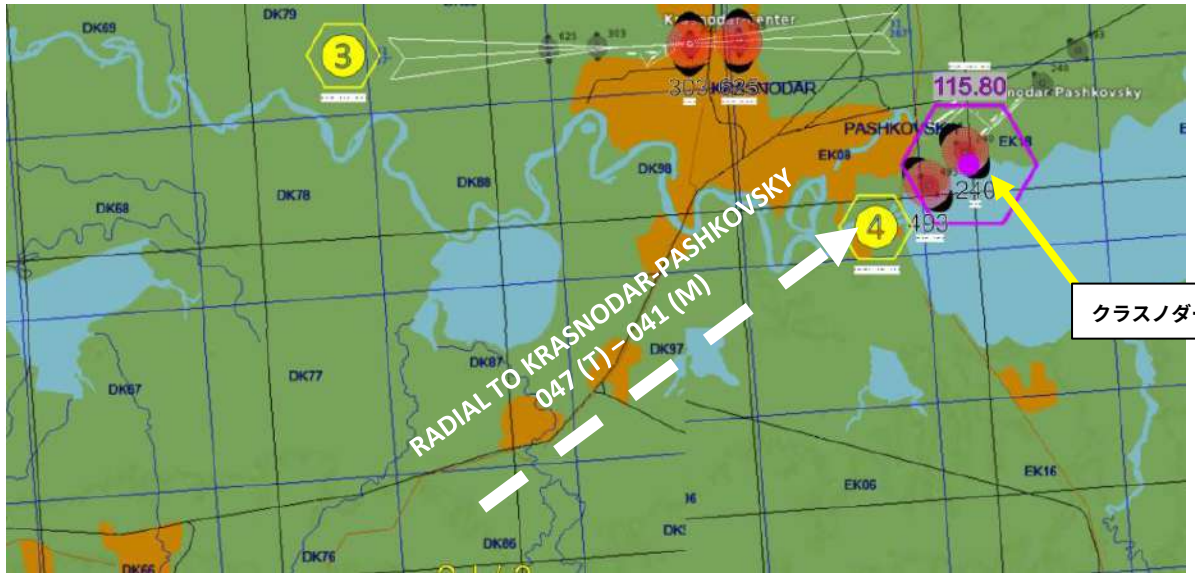
コンパスの針が指す方向は磁北と呼ばれます。一般的に、これは北磁極（または他の一定の場所）の方向と正確に一致するわけではありません。その代わりに、コンパスは、地球の表面上および時間とともに複雑に変化する局所的な地磁気フィールドに合わせて調整されます。磁北と真北の間の局所的な角度差は、磁気偏角と呼ばれます。**地図座標**システムは以下に基づいています**真北**また、磁気偏角は地図の凡例によく表示され、コンパスで示される北から真北の方向を判断できます。これが、DCSで滑走路へのコースを「調整」して、磁北極の磁気偏角 (これは実際にシミュレーションでモデル化されており、非常に便利です) を考慮する必要がある理由です。

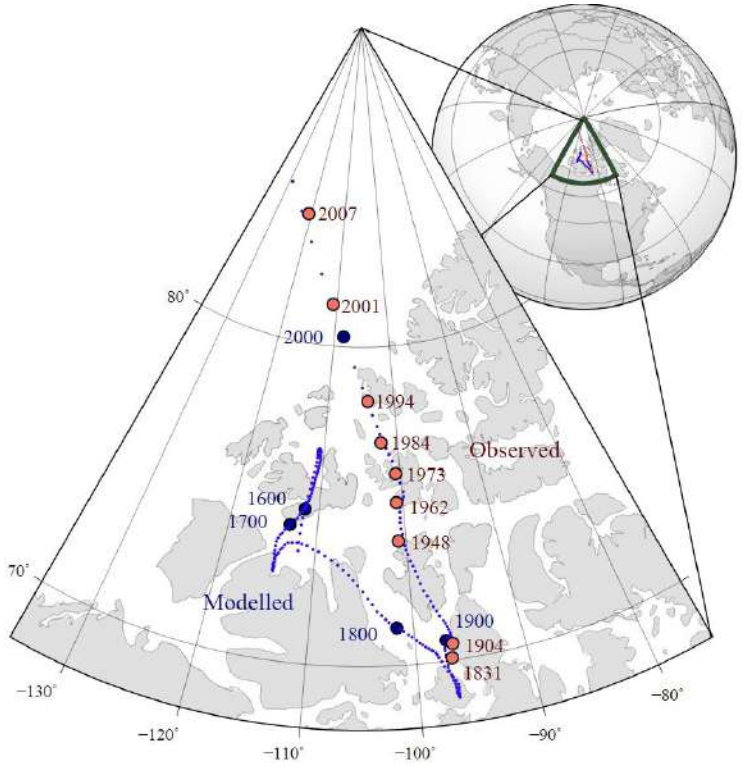
真方位 = 磁気方位 + 磁気偏差

たとえば、クラスノダール＝パシュコフスキーの F10 マップで読み取った滑走路の方向が 047 (真方向) である場合、磁気コンパスのコースへの入力は 047 から磁気偏差 (+6 度) を引いた 041 になります。NPP コース インジケーターに 041 (M) のコースを入力する必要があります。

磁気偏角:

- **コーカサスでは+6.4度**
- **ネバダ州は+14.2度。**
- **ペルシャ湾では+1.3度**
- **- ノルマンディーでは5度**
- **イギリス海峡では+0.2度**
- **シリアは+5.2度**





1831 年から 2007 年にかけてのカナダ北極圏における地球の北磁極の移動。

2 – 磁気偏差

磁気偏角の確認は非常に簡単になりました。コンパス ローズで表示される F10 マップから直接アクセスできます。

3 – KPP（人工水平線）とNPP（コースインジケーター）概要

KPP は人工地平線です。

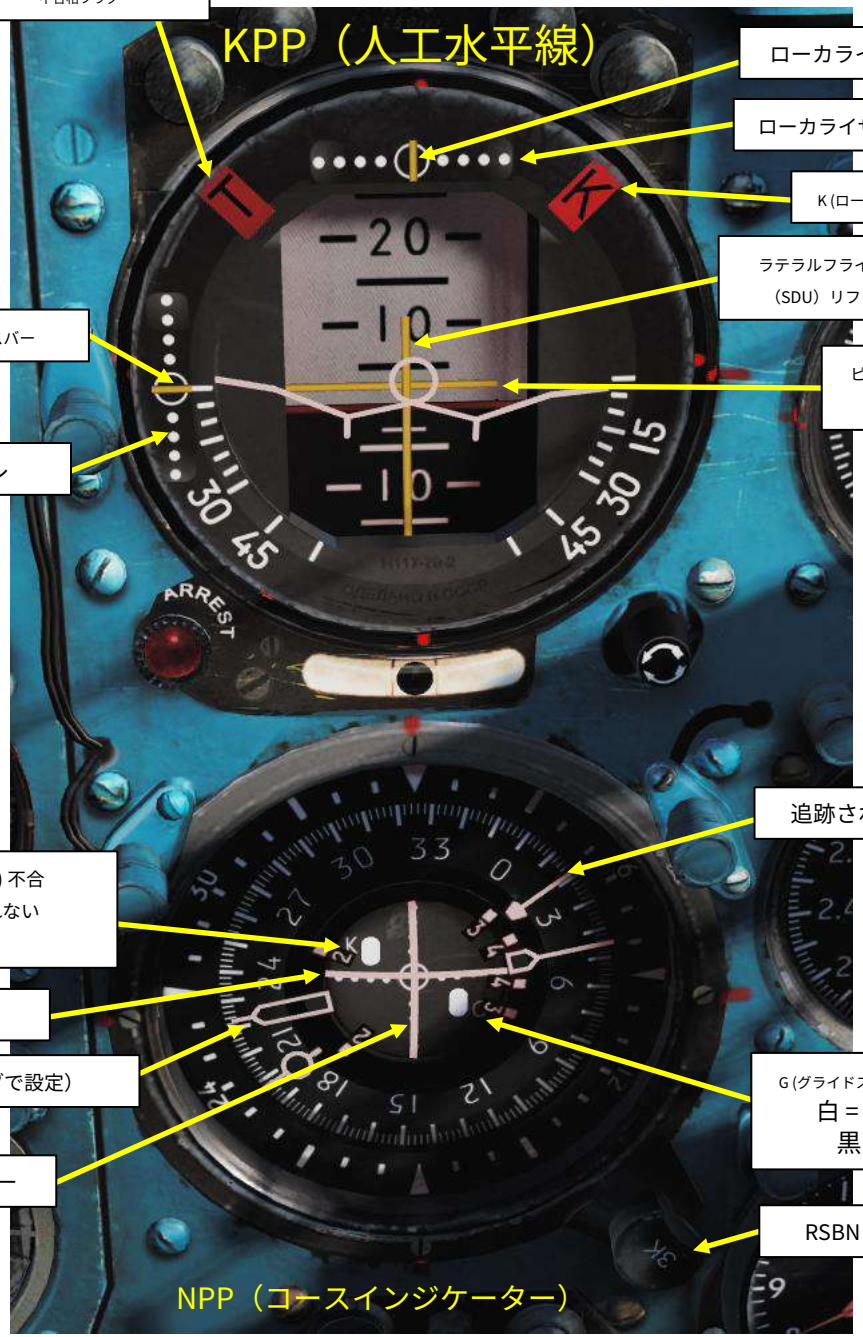
NPP はコース インジケーターであり、西洋の水平状況インジケーター (HSI) に似ています。

コース インジケーター システムは、RSBN/ARC セレクターで制御される RSBN ステーションまたは ARC ステーションのいずれかを追跡できます。

RSBN/ARCセレクター

NPPコースシステムの針が選択したRSBNまたはARCステーションを指しているかどうかを決定します

- *UP: RSBN*
- *ダウン：ARC*



ピッチ（T）チャンネル
不合格フラグ

ローカライザー参照バー

ローカライザー偏差スケール

K (ローカライザー) 不合格フラグ

ラテラルフライトディレクター
（SDU）リファレンスバー

グライドスロープリファレンスバー

ピッチフライトディレクター（SDU）
参照バー

滑降傾斜偏差スケール

追跡された RSBN/ARC への方向

K (ローカライザー、「Kurs」) 不合格フラグ 白 = 信号が検出されない
黒 = 信号検出

G (グライドスロープ) 偏差バー

ラジアルコース（3Kノブで設定）

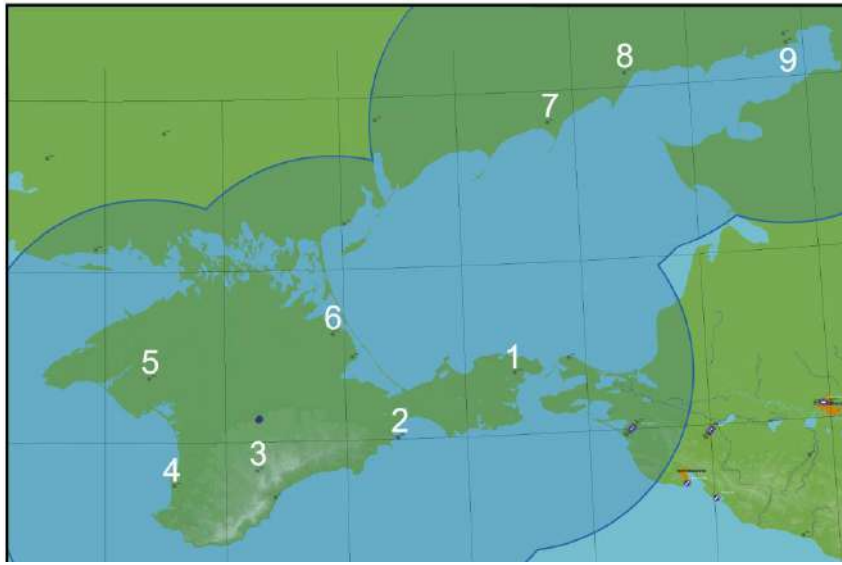
K (ローカライザー) 偏差バー

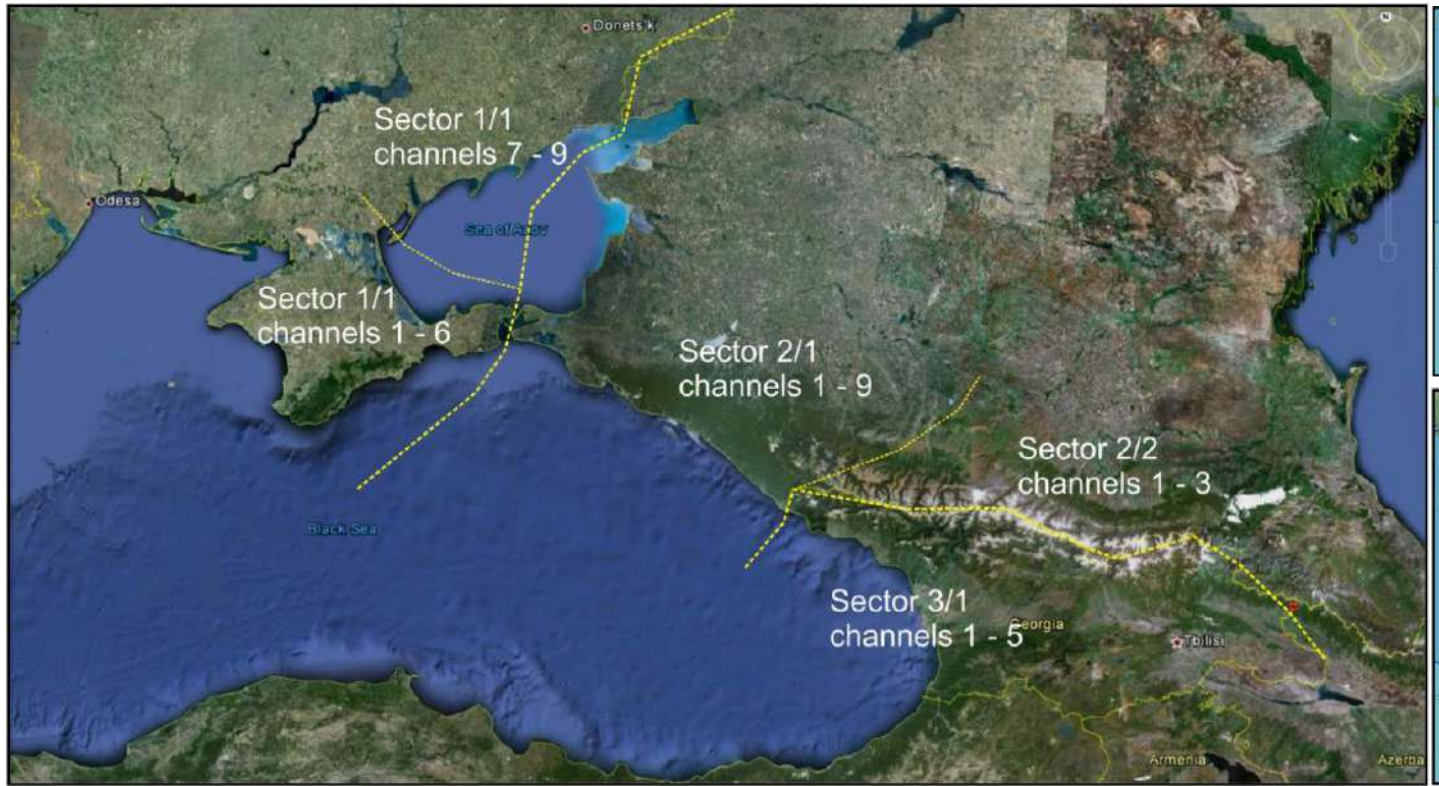
G (グライドスロープ、「グリサダ」) 不合格フラグ
白 = 信号が検出されません
黒 = 信号検出

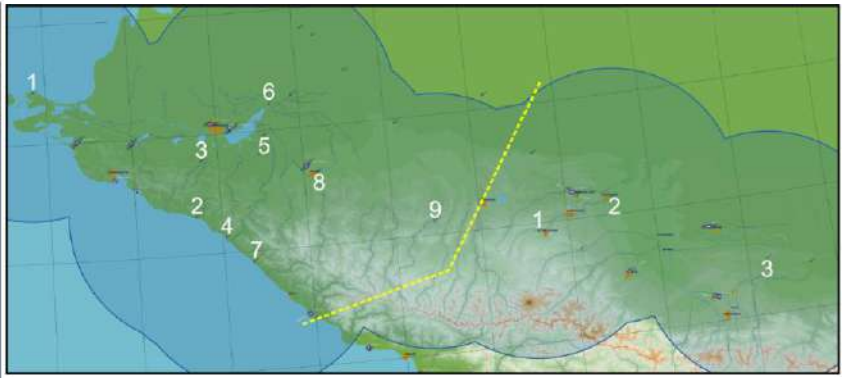
RSBN 3K コースセレクターノブ

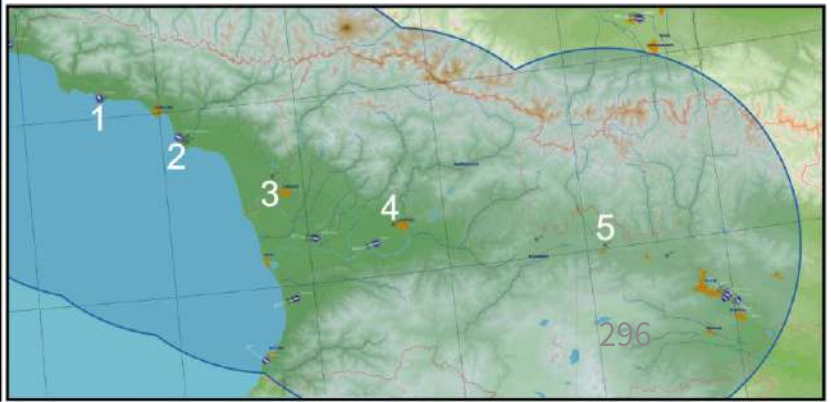
4 – ARC-10（自動無線コンパス）ナビゲーション
4.1 - 概要

- ARC ステーション (NDB) は、それぞれ 2 つのサブセクター (ローマ数字 I と II で示される) に分割された 4 つのセクターをカバーします。
- 各サブセクターには、マップ全体にわたってさまざまな数の NDB ステーションが配置されています。
- なぜそんなに複雑にするのでしょうか? これらの空域は異なる当局によって管理されているからです。 2000 年のシナリオでは、セクター 1-I と 1-II はクリミアとウクライナに属します。セクター 2-I と 2-II はロシア連邦に属し、セクター 3-I はジョージアに属します。セクター 3-II、4-I、4-II は使用されません。
- ARCステーションへの案内は**原子力発電所進路指示器**。
- ARC 信号は駅までの方向を示しますが、距離情報は提供しません。
- ARC 信号を受信するには、少なくとも 2,500 メートルの高度で飛行していることを確認してください。

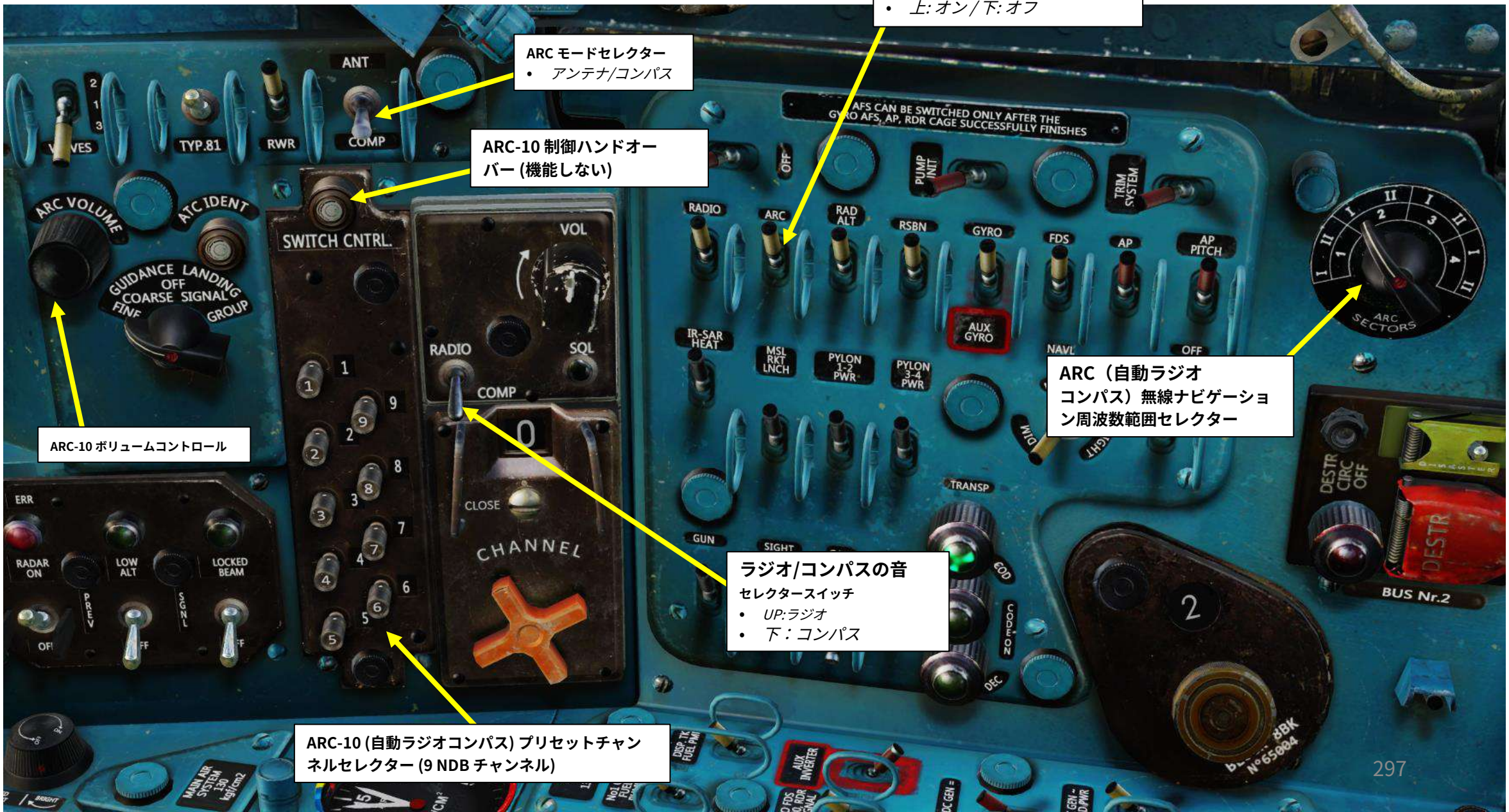








4 – ARC-10（自動無線コンパス）ナビゲーション
4.1 - 概要



ARC ラジオナビゲーションスイッチ
- *上: オン / 下: オフ*

ARC モードセレクター
- *アンテナ/コンパス*

ARC-10 制御ハンドオーバー (機能しない)

ARC（自動ラジオコンパス）無線ナビゲーション周波数範囲セレクター

ARC-10 ボリュームコントロール

ラジオ/コンパスの音
セレクタースイッチ
- *UP:ラジオ*
- *下：コンパス*

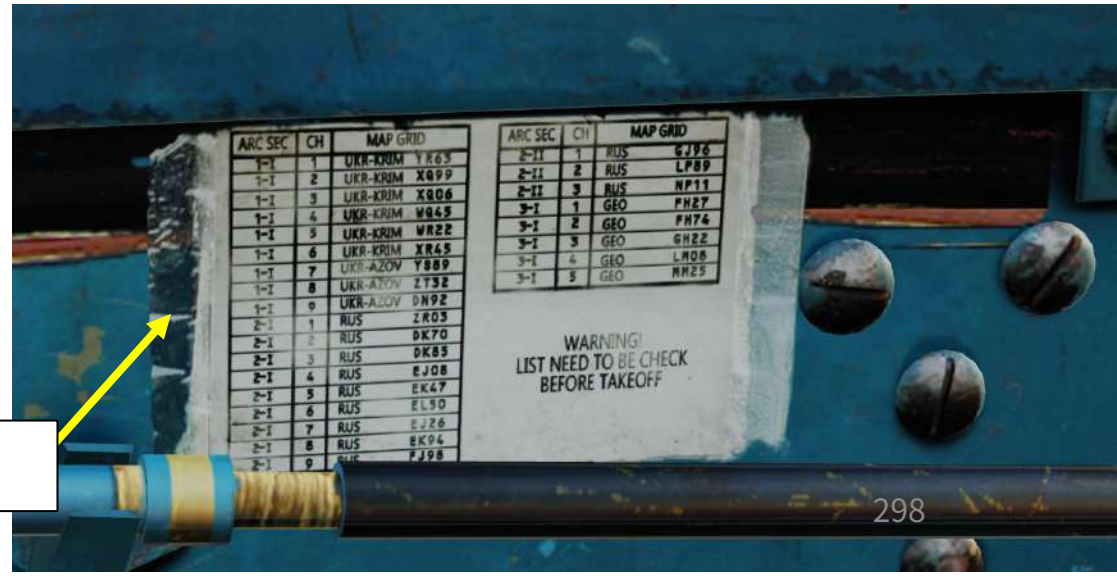
ARC-10 (自動ラジオコンパス) プリセットチャンネルセレクター (9 NDB チャンネル)

4 – ARC-10（自動無線コンパス）ナビゲーション
4.1 - 概要

NPP（コースインジケーターシステム）

原子力発電所の針
RSBN/ARCセレクターがARC（下）に設定されている場合、ARCを指します。

RSBN/ARCセレクター
NPPコースシステムの針が選択したRSBNまたはARCステーションを指しているかどうかを決定します
- *UP: RSBN*
- *ダウン：ARC*

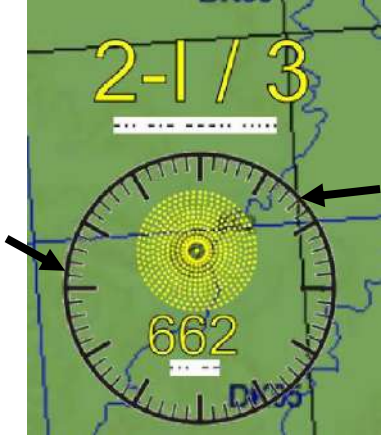


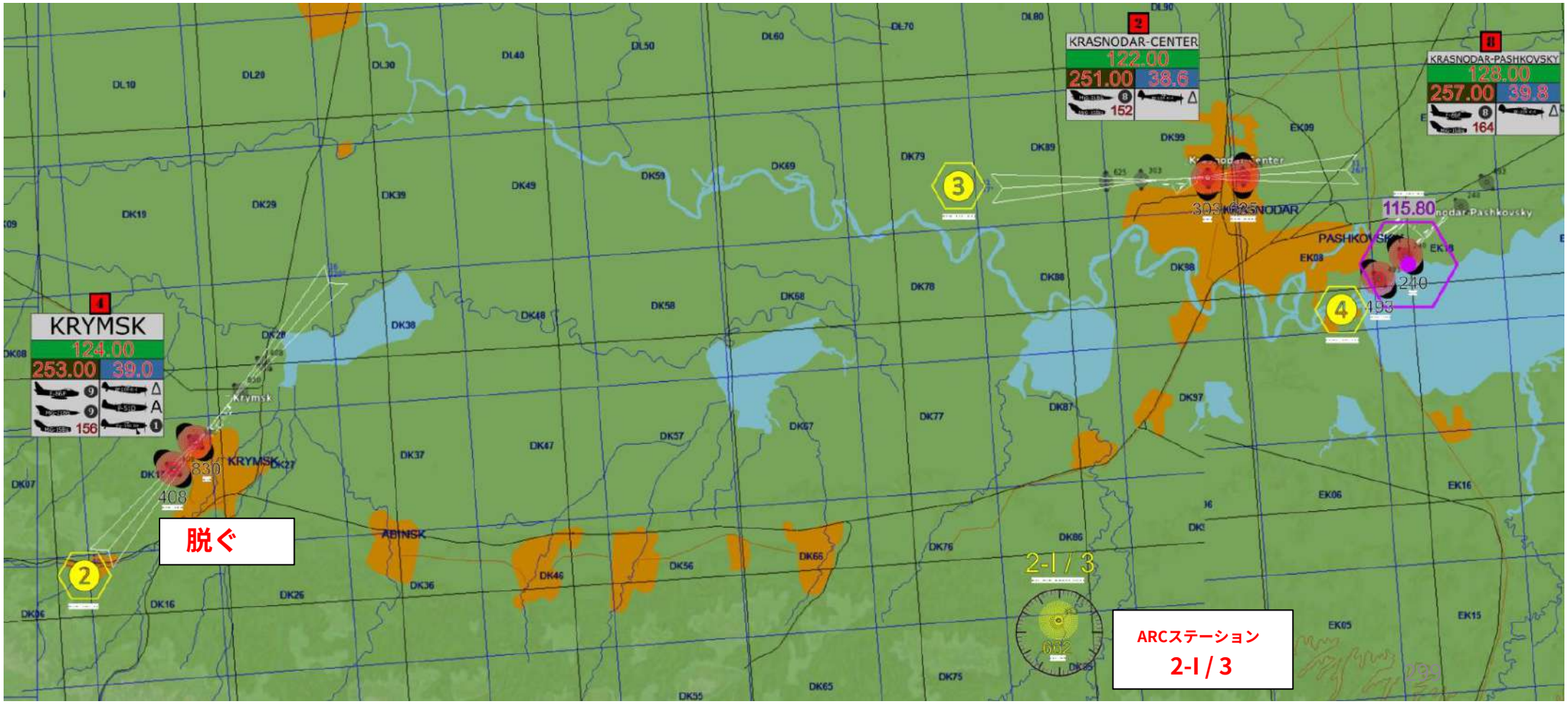
ARC-10 (自動ラジオコンパス) セクター & プリセット チャンネル チャート

4 – ARC-10（自動無線コンパス）ナビゲーション

4.2 - チュートリアル

この例では、クリムスクから離陸し、ARC-10 無線コンパスを使用して ARC NDB ステーション 2-I/3 (Lino_Germany の HD マップから取得) までナビゲートします。

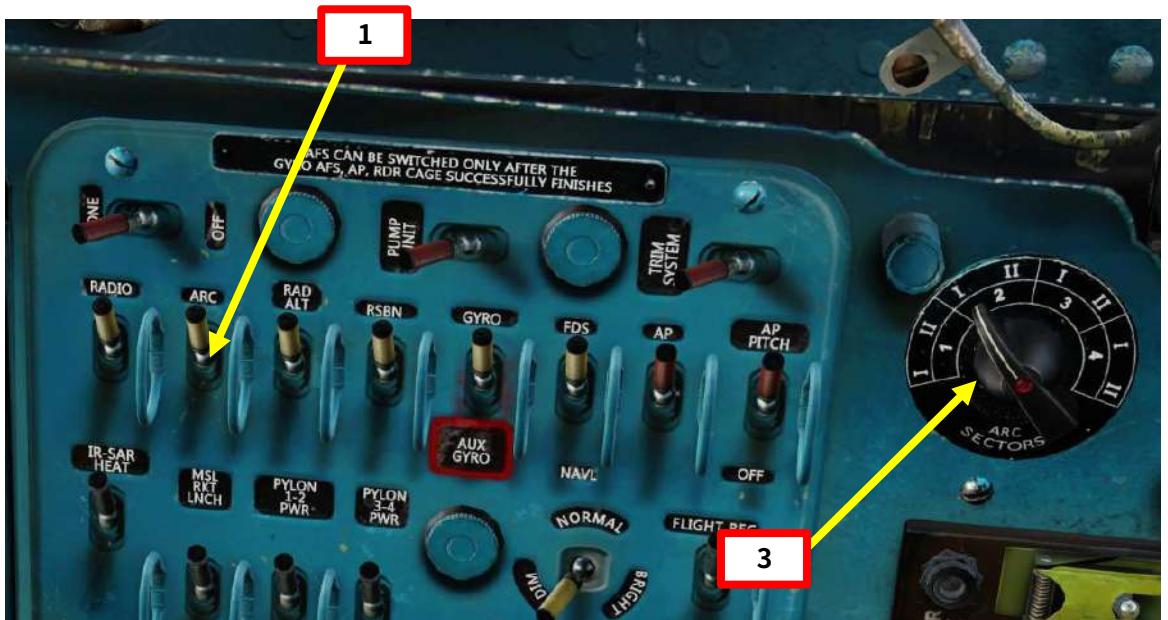


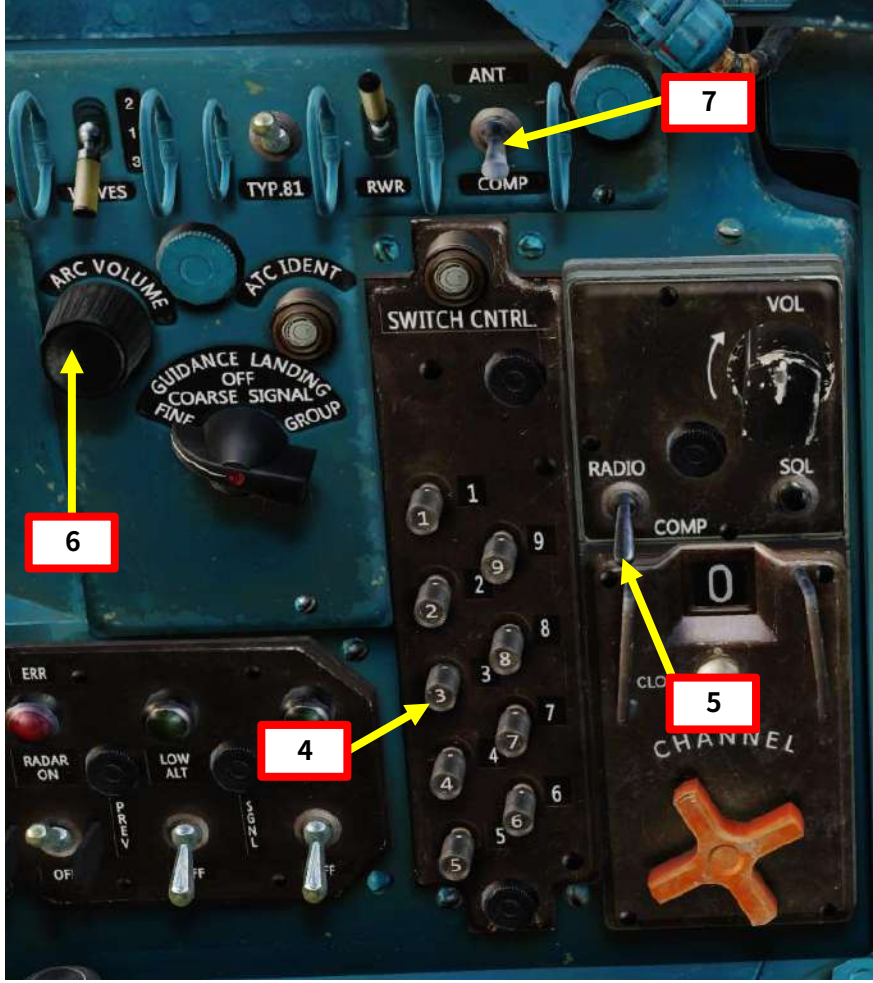


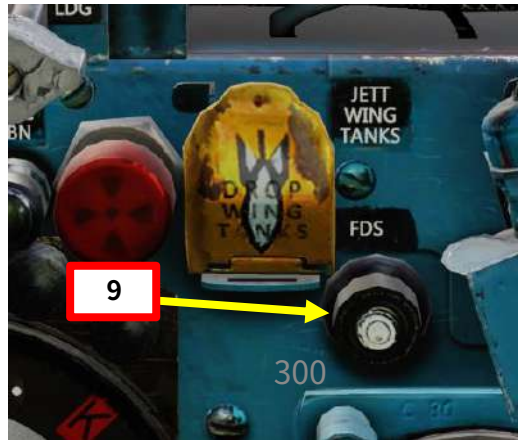
4 – ARC-10（自動無線コンパス）ナビゲーション

4.2 - チュートリアル

1. ARCラジオナビゲーション電源スイッチをON（上）にします。
2. 私たちの ARC NDB はセクター 2-I / 3 にあります。Lino_Germany のマップでは、私たちが聞くと予想されるモールス信号も確認できます。
3. ARC周波数範囲セレクターでARCチャネル2-Iを選択します。
4. ラジオパネルでARCサブチャンネル＃3を選択します。
5. ラジオ/コンパス サウンド セレクター - COMPASS (DOWN) を選択します。これにより、局のモールス信号を聞くことができます。
6. ARC-10の音量を調節する – 必要に応じて
7. ARCモードスイッチを設定する - COMPASS（下）
8. RSBN/ARC セレクター スイッチを ARC (DOWN) に設定します。NPP コース システムの針は、選択した ARC ステーションを指します。
9. FDS スイッチを 3 ～ 4 秒間押して、NPP コース インジケーターを磁気コンパスに合わせます。



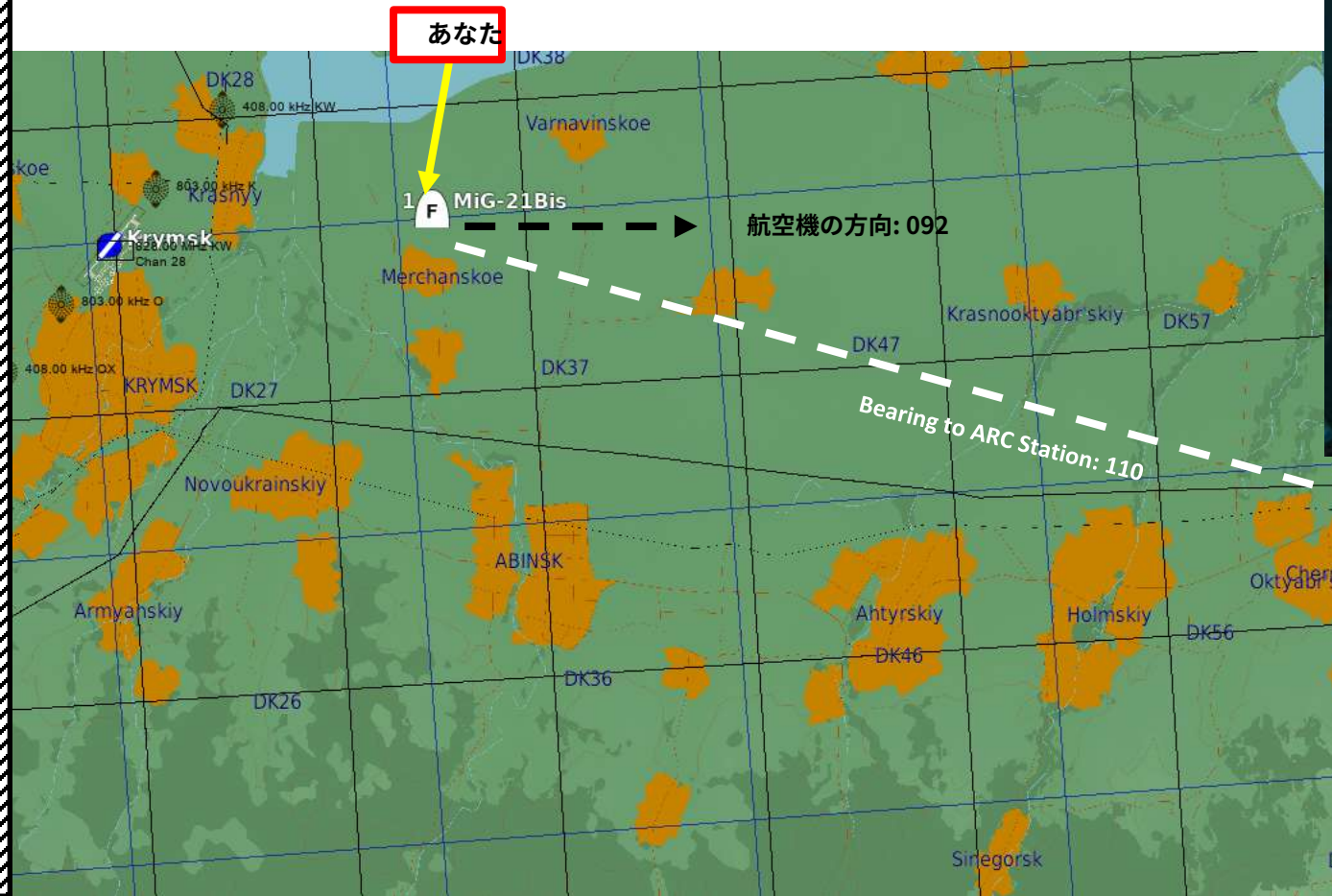




4 – ARC-10（自動無線コンパス）ナビゲーション

4.2 - チュートリアル

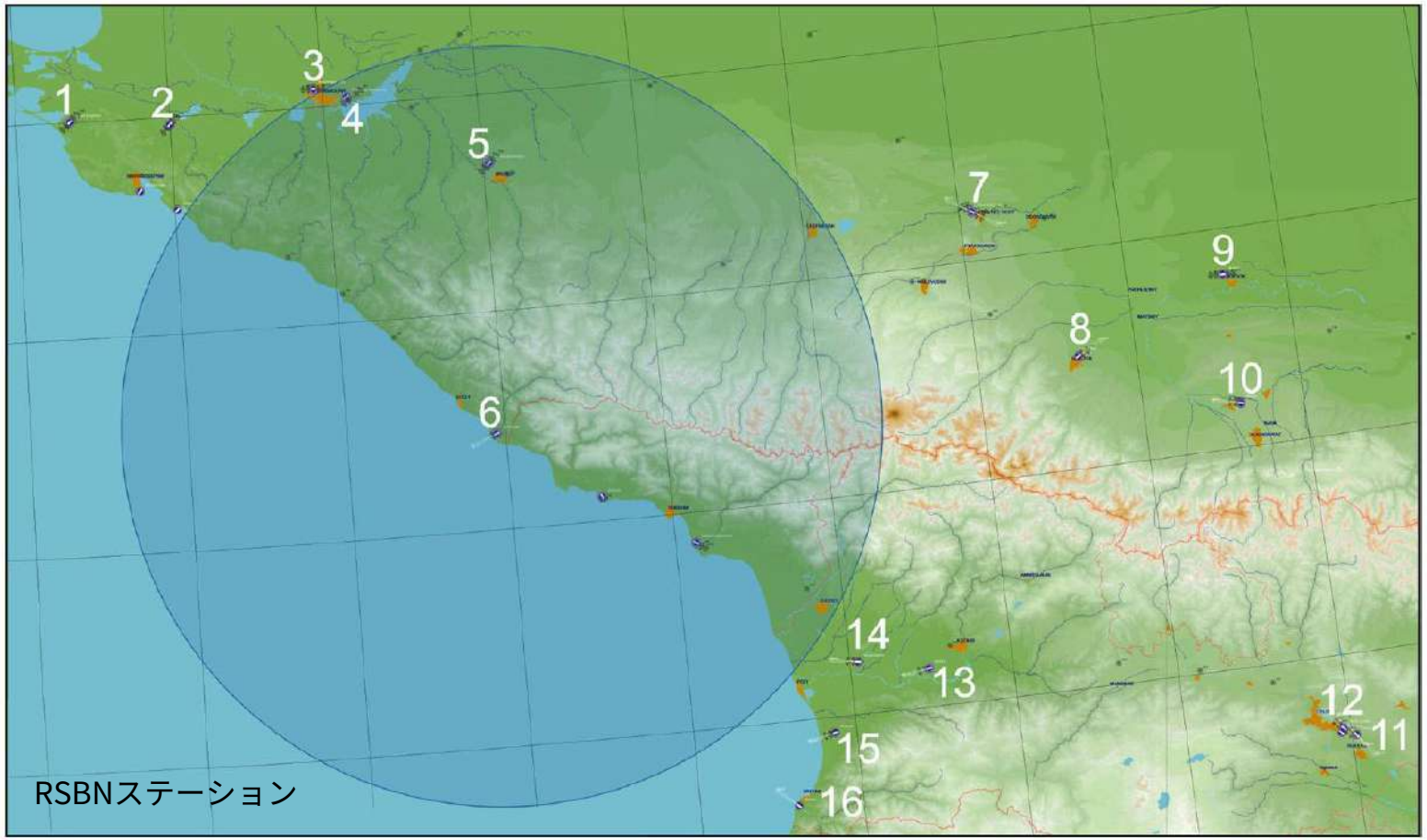
10. モールス信号の音声信号を受信すると、NPP コース インジケーター コンパスが動き始めます。針の尖った端 (白い円が付いている方) を上部の白い三角形に合わせるように飛行します。合わせたら、コースは正しいです。
11. ビーコンまでの距離を判断する方法はありません。ビーコンの上を飛ぶと、白い円の針が突然速く回転し始めます。これは、ARCの上を通過していることを意味します。NDB駅。



5 – RSBN (VOR) ナビゲーション
5.1 - 概要

- RSBN VOR ステーションは、一般的には飛行場への航空交通を誘導するために滑走路の隣に設置されますが、NDB はどこにでも設置できます… まあ、そういうわけでもありません。簡単に言えば、NDB は「航空ハイウェイ」のウェイポイント、VOR ステーションはこの「航空ハイウェイ」の出口に例えることができます。
- RSBN駅までは、**原子力発電所**（コース指示システム/ラジオコンパス）は水平状況指示器のように機能し、**KPP**（人工水平儀は、ILS（計器着陸装置）を装備したADI（姿勢指示器）のように機能します。

- RSBN 信号は、ステーションまでの方位と距離の情報を提供します。
- RSBN 信号は、悪天候や視界不良の状況での PRMG (ILS) 精密着陸に使用されます。
- RSBN 信号を受信するには、少なくとも 2,500 メートルの高度で飛行していることを確認してください。



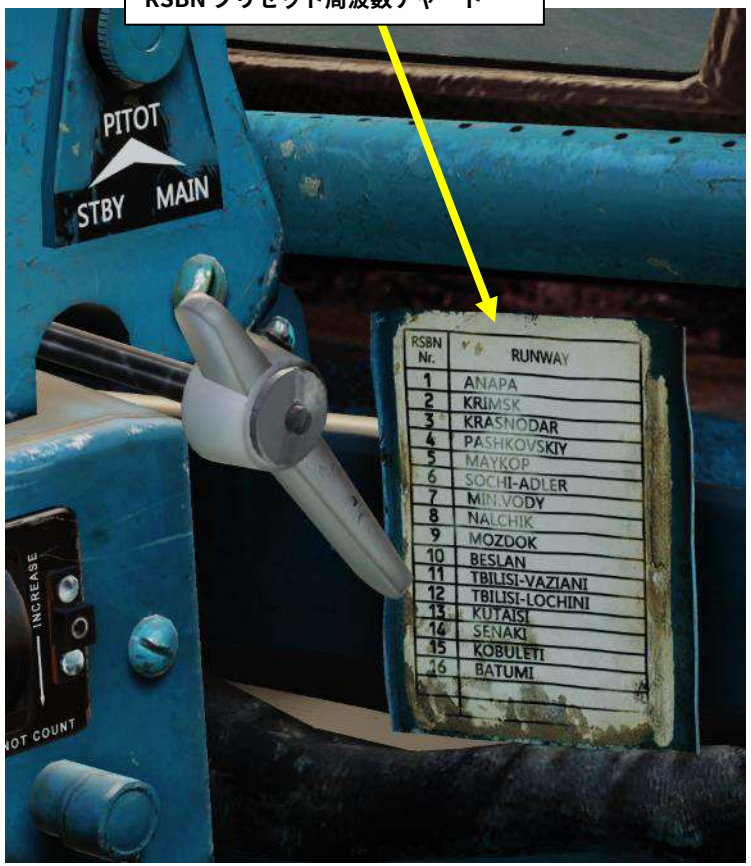
NPP（コースインジケーターシステム）

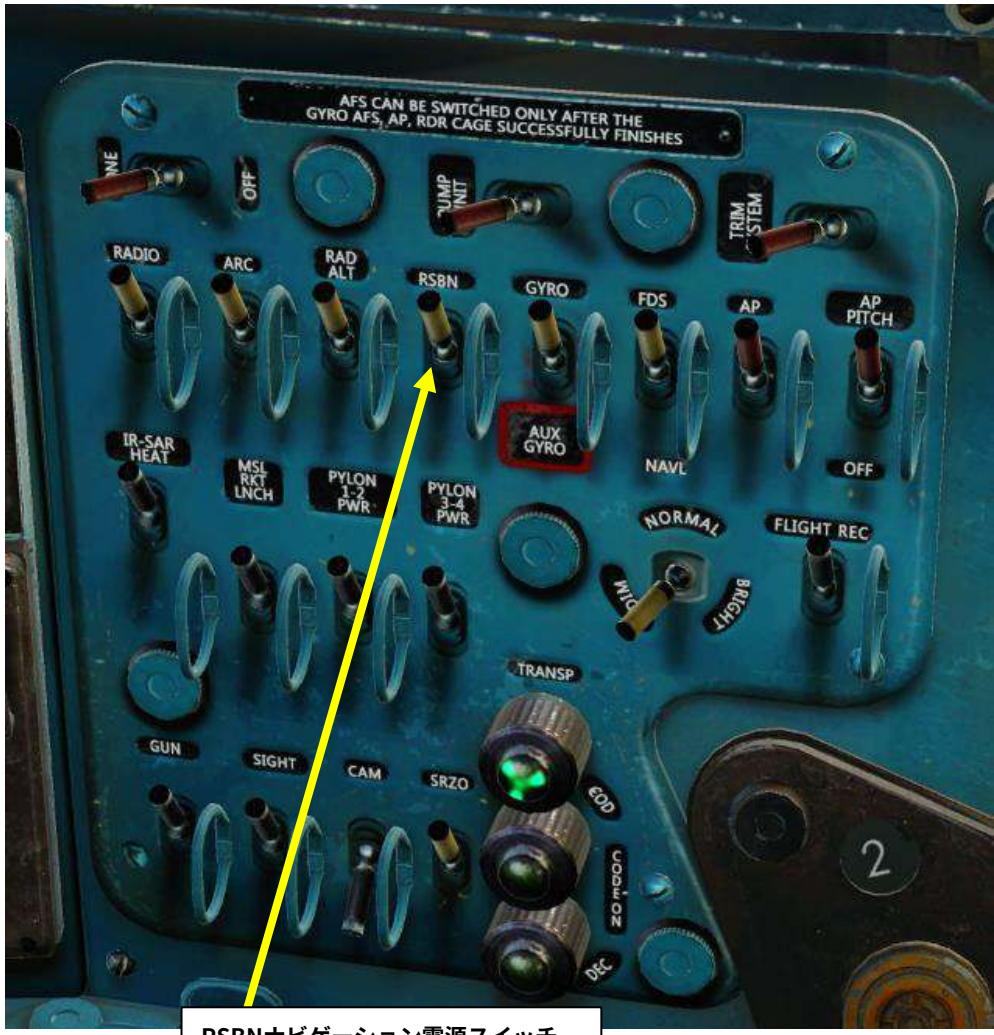
KPP（人工水平線）

5 – RSBN (VOR) ナビゲーション
5.1 - 概要

RSBN 距離表示 (km)

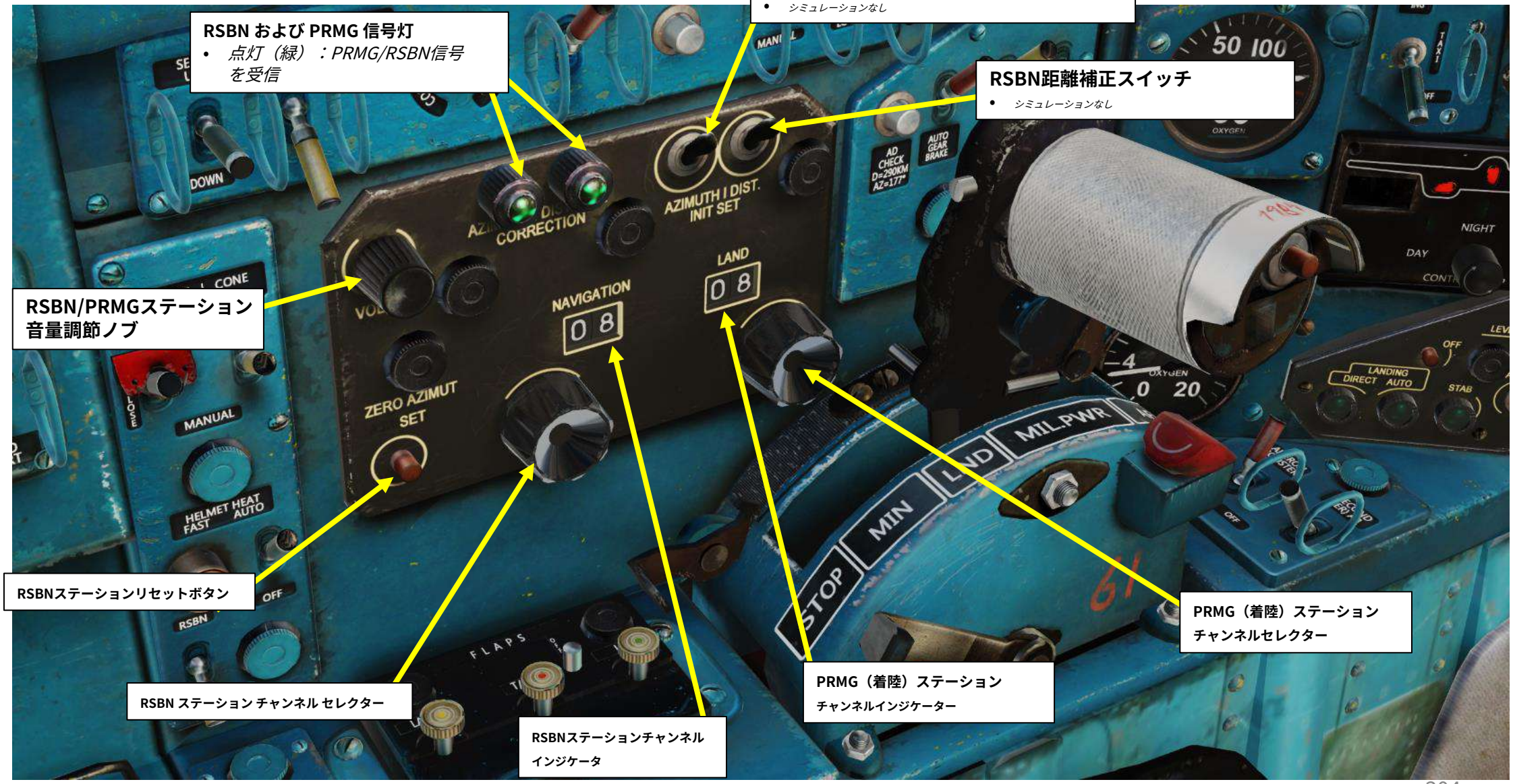
RSBN プリセット周波数チャート





RSBNナビゲーション電源スイッチ
- *上: オン / 下: オフ*

5 – RSBN (VOR) ナビゲーション
5.1 - 概要

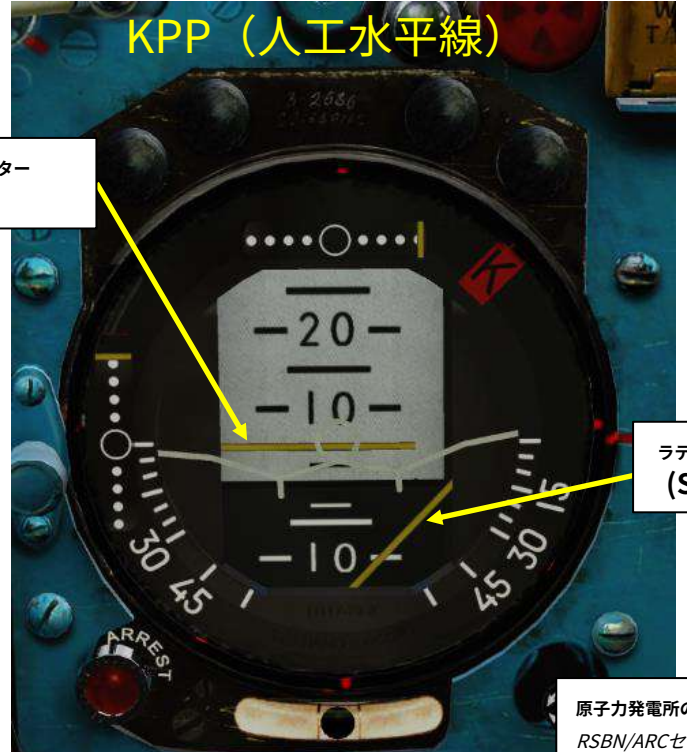


5 – RSBN (VOR) ナビゲーション
5.1 - 概要

RSBN モードセレクター
- *UP: 下降（進む）モード*
- *中央: ナビゲーションモード*
- *下: 着陸モード*

RSBN/ARCセレクター
NPPコースシステムの針が選択したRSBNまたはARCステーションを指しているかどうかを決定します
- *UP: RSBN*
- *ダウン：ARC*

KPP（人工水平線）



ピッチフライトディレクター
(SDU) 参照バー

ラテラルフライトディレクター
(SDU) 参照バー

原子力発電所の針
RSBN/ARCセレクタがRSBN UPに設定されている場合、RSBNを指します。

ラジアルコース
（3Kノブで設定）

RSBN 3K コース
セレクターノブ

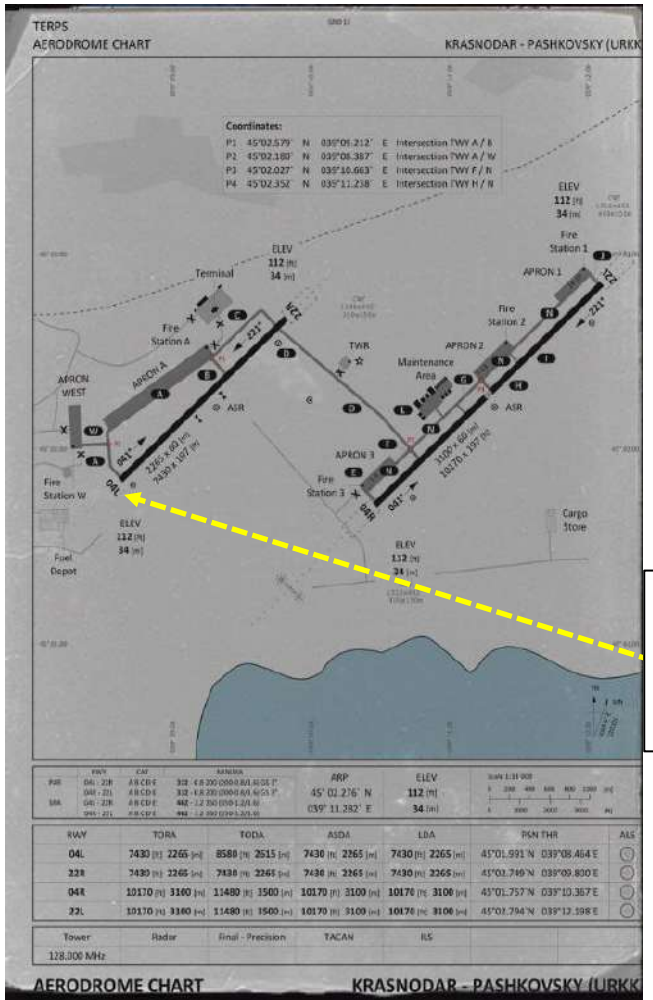
NPP（コースインジケーター）

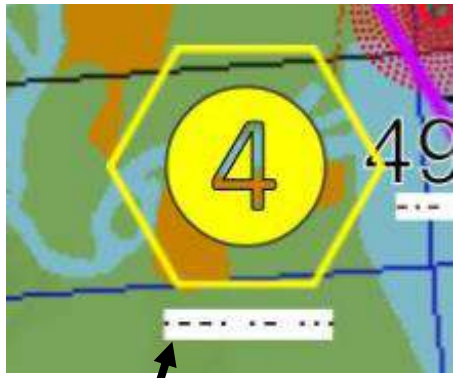
5 – RSBN (VOR) ナビゲーション
5.2 - ナビゲーションモードでのRSBN

RSBN ナビゲーションに関する XXJohnXX の優れたチュートリアルをご覧ください。 https://www.youtube.com/watch?v=K4av0wGnPs0

現実には、パイロットが特定の飛行場に到達するために通る必要のある指定の空中回廊があります。これは「ラジアル」と呼ばれるものです (空中高速道路のようなものと考えてください)。「ラジアルをインターセプトする」とは、飛行場への高速道路に飛び乗るために空中回廊に向かって飛行する、という言い方を言い換えただけです。心配しないでください。簡単なケースを取り上げます。クラスノダール パシュコフスキーへのラジアルを見つけるには、前述の RSBN テーブルで滑走路の方向を確認するか、ニーボードを使用して適切なページを見つけます。この場合、滑走路の方向は 047 (真方位) または 041 (磁方位) です。041 は、インターセプトする必要があるラジアルです。

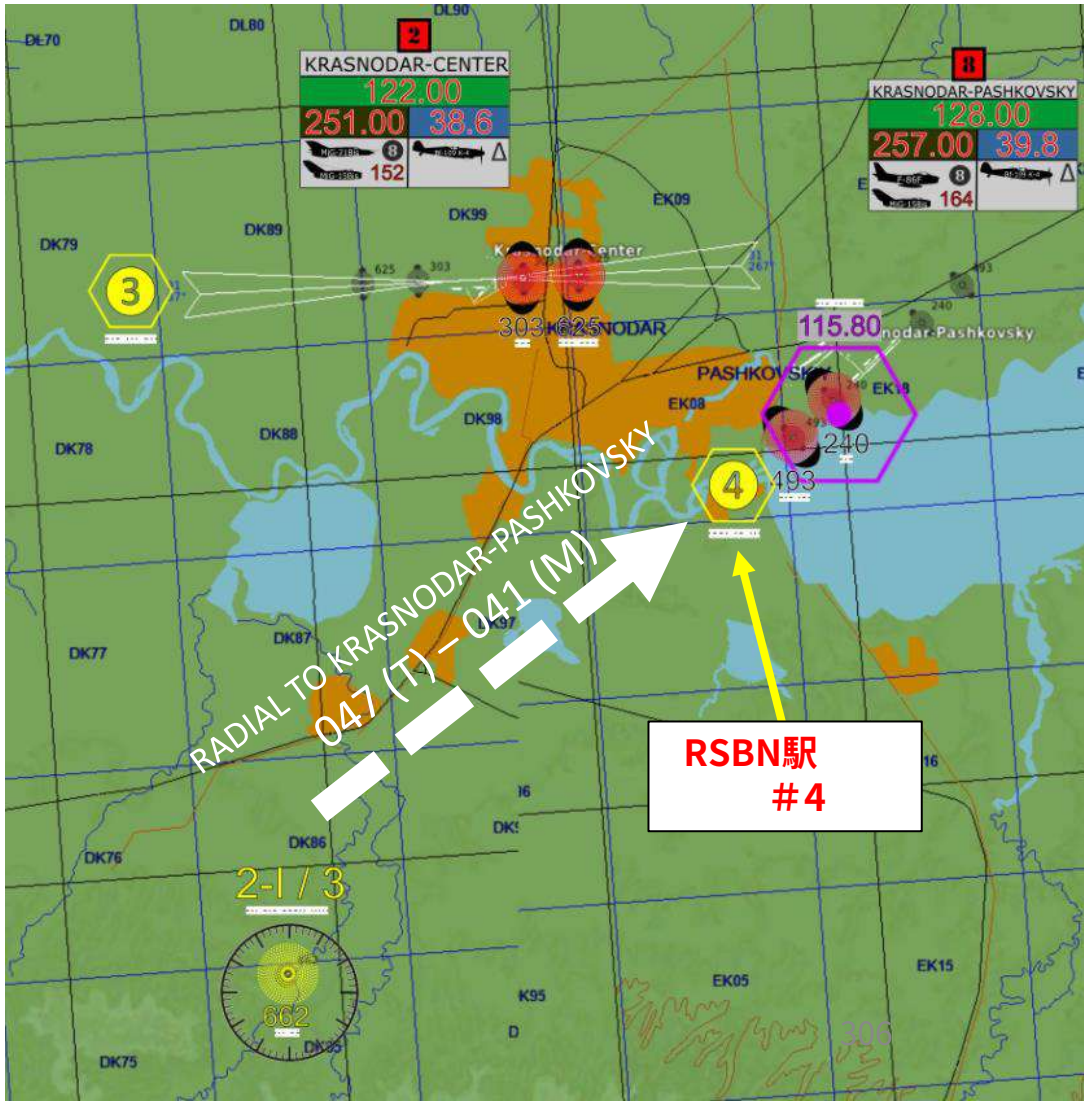
この例では、RSBN システムを使用して、041 ラジアルの次のページをインターセプトします。





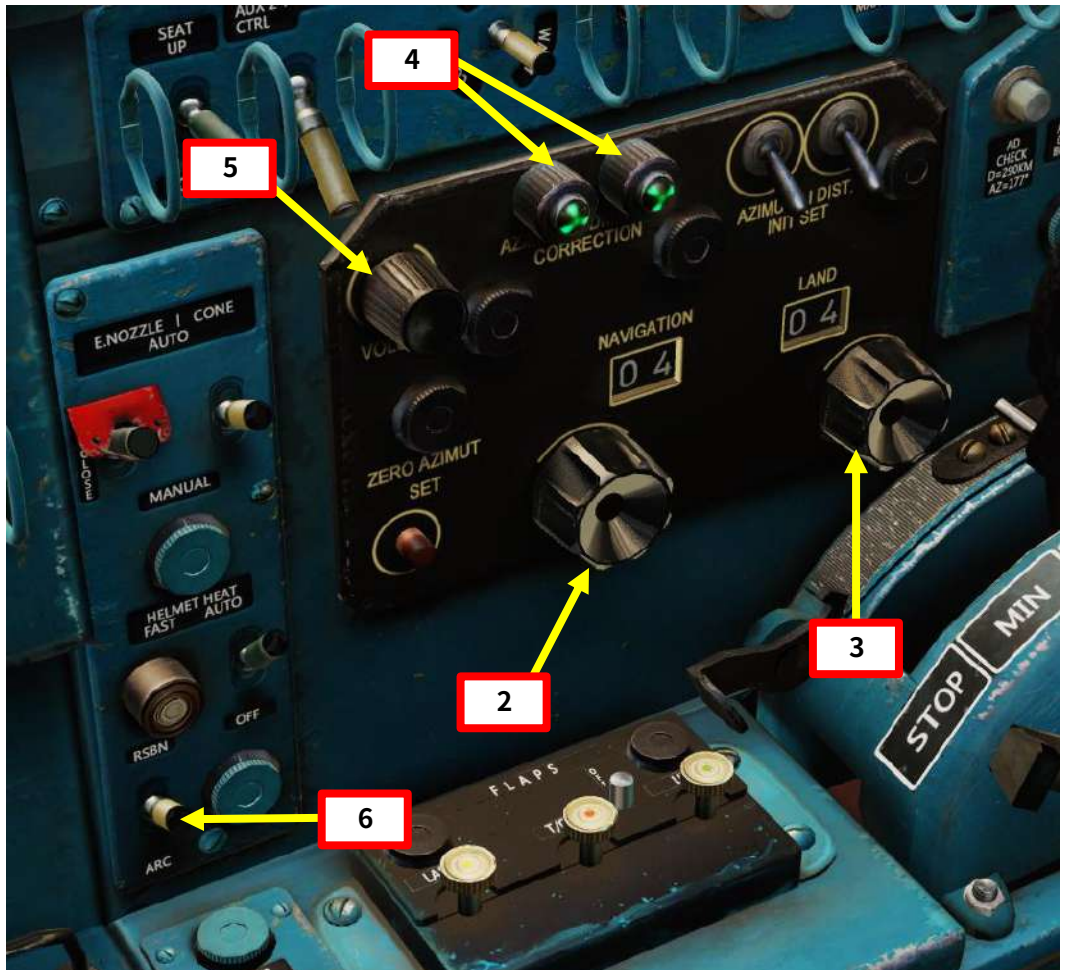
モールス信号

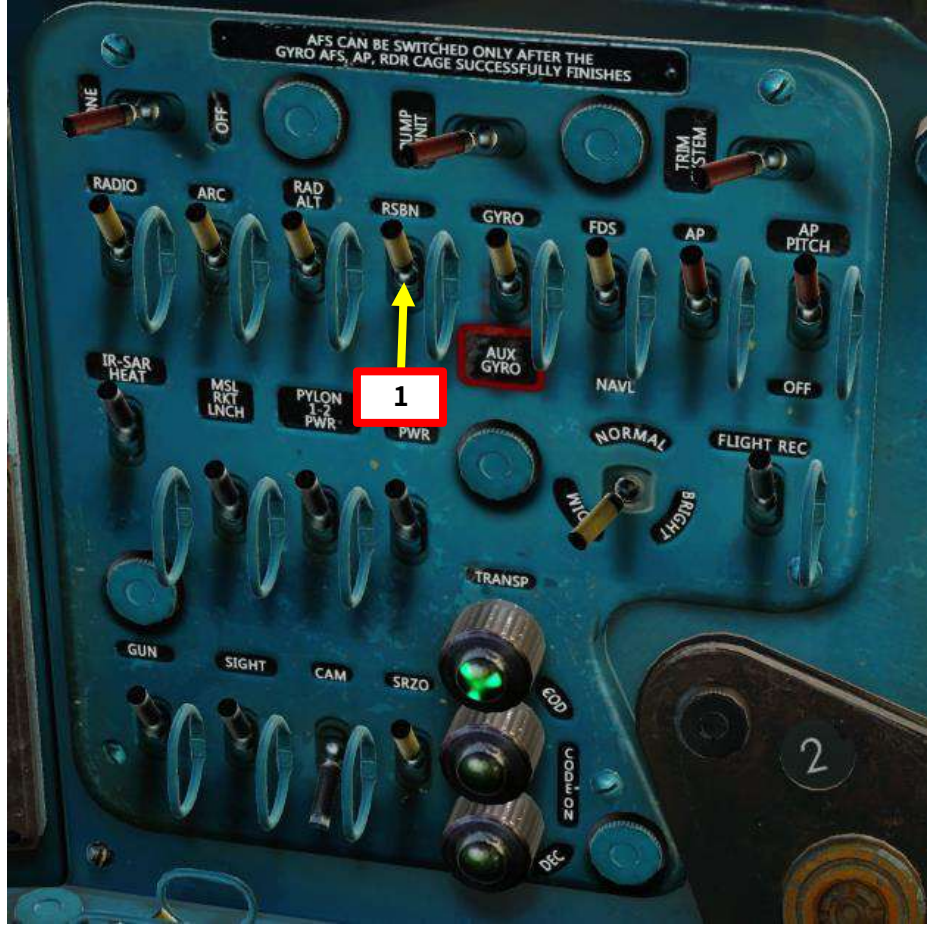
滑走路方位: 047 (T) – 041 (M)
ニーボードコマンド:
ニーボードの切り替え: RCTRL+UP
ページを循環: RCTRL+右 / RCTRL+左



5 – RSBN (VOR) ナビゲーション
5.2 - ナビゲーションモードでのRSBN

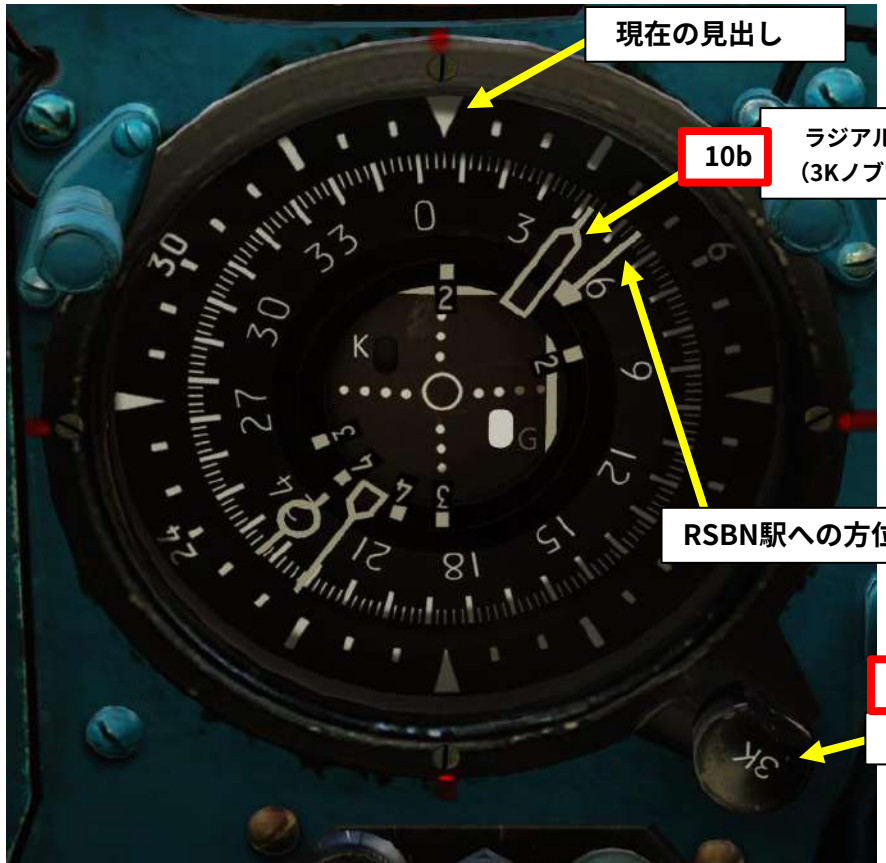
1. RSBN電源スイッチをON（上）に設定します。
2. RSBN（ナビゲーション）チャンネルを設定します – 希望する放送局に応じて設定します（例：クラスノダール＝パシュコフスキーの場合はRSBNチャンネル4）
3. 精密進入に PRMG を使用する場合は、目的の飛行場に応じて PRMG (着陸) チャネルを設定します (例: クラスノダール パシュコフスキーの場合は PRMG チャネル 4)。この特定のケースでは、PRMG は使用しません。
4. 両方の信号灯が点灯していることを確認します。これは、ステーション信号が受信されていることを意味します。
5. RSBNボリュームを調整する – 必要に応じて
6. RSBN/ARC セレクター スイッチを RSBN (UP) に設定します。これにより、NPP コース システムの針が選択した RSBN または ARC ステーションを指すかどうかが決まります。

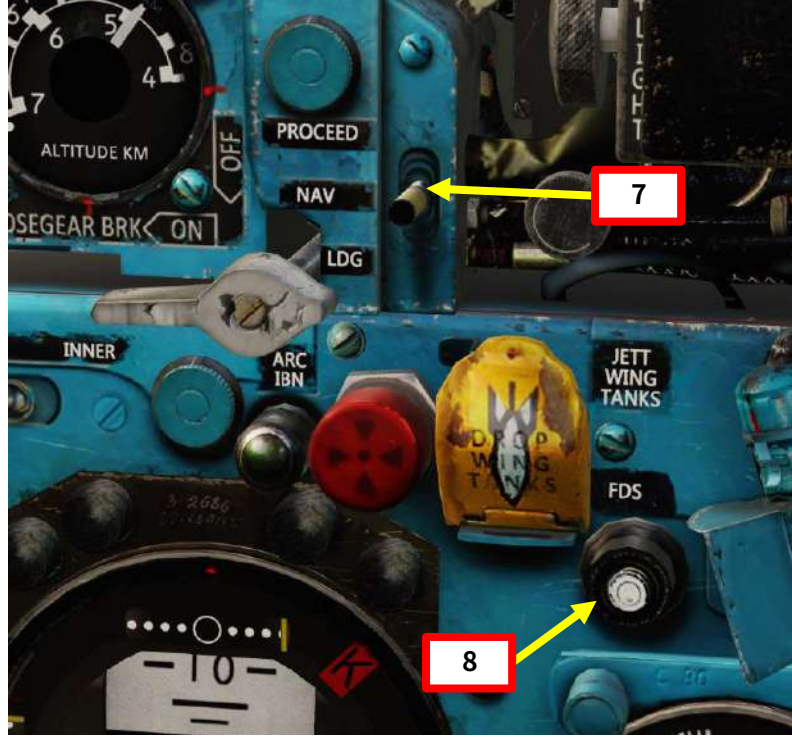




5 – RSBN (VOR) ナビゲーション
5.2 - ナビゲーションモードでのRSBN

7. RSBNモードスイッチの設定 - ナビゲーション（中央）
8. FDS スイッチを 3 ～ 4 秒間押して、NPP コース インジケーターを磁気コンパスに合わせます。
9. RSBN 距離インジケーターを確認します。現在、ビーコンから 35 km 離れています。
10. マウスホイールで 3-K ノブを回して、太い針の最大/最長の端を 041 に設定します。これは、飛行場までたどる予定のラジアルです。両方の針が一列に並んだら、ラジアル上でサーフィンしていることになります。TO/FROM インジケーターがないため、正しい方向 (RSBN へ向かうか、RSBN から離れるか) に進んでいるかどうかを知るのはあなたの仕事です。常識を働かせてください。

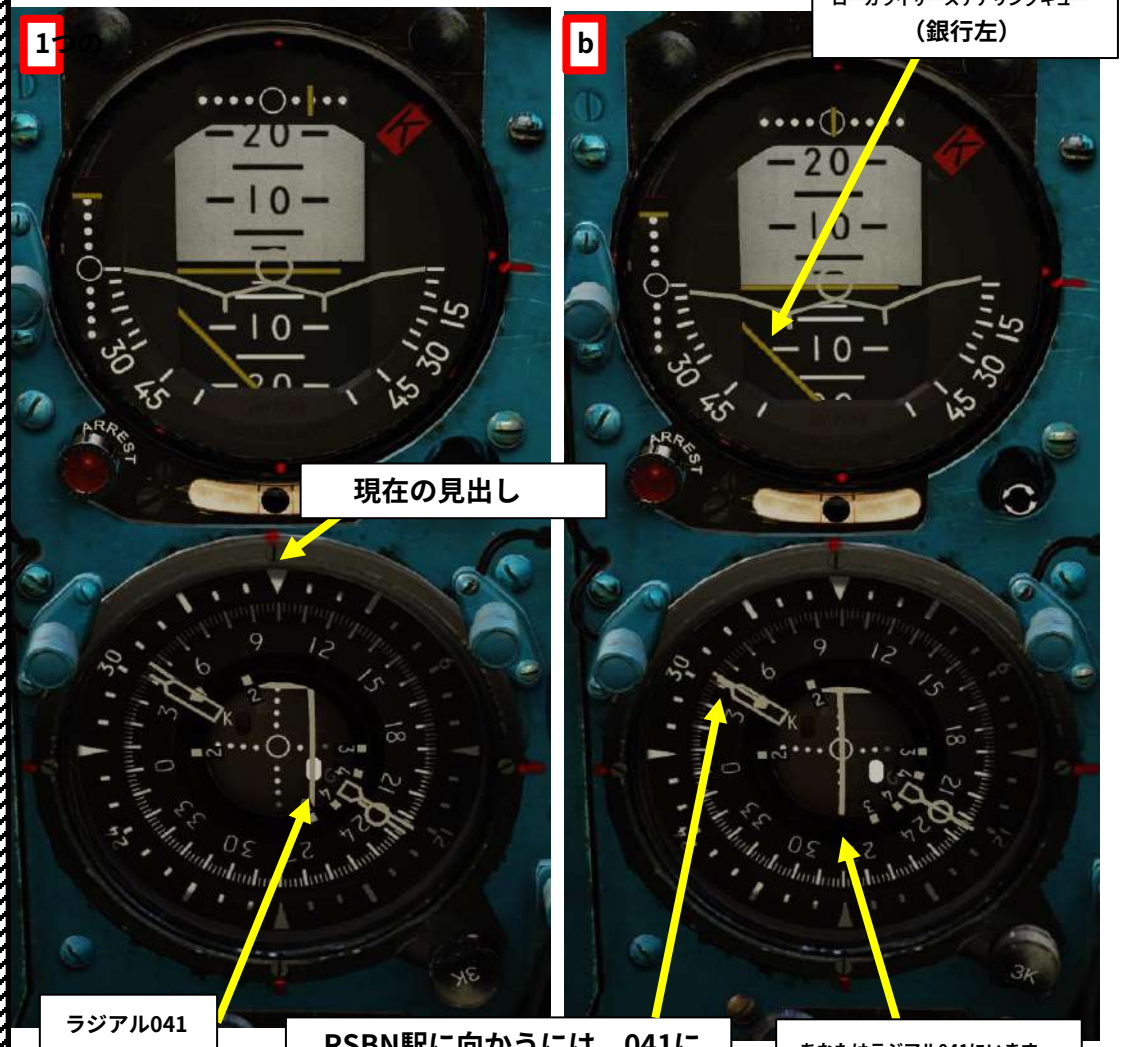




Distance from the ground station (km)	30	60	90	120	150	200
Minimum altitude (m)	530	1050	1570	2100	2620	3500

5 – RSBN (VOR) ナビゲーション
5.2 - ナビゲーションモードでのRSBN

11. NPP コース インジケーターと KPP 人工水平線を使用して、ラジアル 041 をインターセプトします。



5 – RSBN (VOR) ナビゲーション
5.2 - ナビゲーションモードでのRSBN

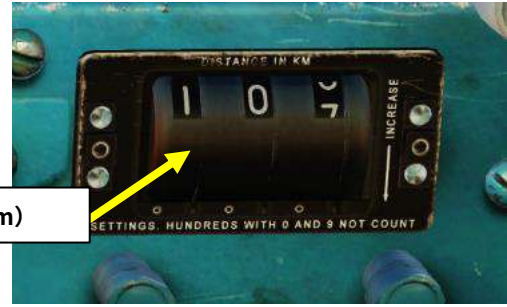
12. ラジアル 041 をインターセプトしたら、RSBN ステーションに向かって操縦します。

5 – RSBN (VOR) ナビゲーション
5.2 - ナビゲーションモードでのRSBN

5 – RSBN (VOR) ナビゲーション
5.3 - 雲侵入/降下モードのRSBN

雲の侵入（降下）着陸のために選択された空軍基地へのアプローチ中に、航空機が障害物を飛び越えて安全に降下できるようにするシンプルなモードです。モード セレクターは、「PROCEED」(上) の位置に設定する必要があります。このモードは、航空機が着陸のために選択された RSBN ステーションに近づいているとき、PRMG 無線ビームの有効範囲に到達する前、またはパイロットが滑走路を視認する前にオンになります。これは通常、夜間ミッション中または IFR 条件で使用されます。このモードを選択すると、水平方向の針が計算された降下速度を指します。この速度は、滑走路から特定の距離で目的の降下高度に到達するために維持する必要があります。

このモードは航空機の速度に関係なく作動し、パイロットが安全な降下経路に沿って航空機を飛行できるようにします。このモードでは、滑走路から最大 120 km の距離で初期降下が可能です。滑走路から 20 km 離れたところでは、高度はステーションから 600 m 上空にあるはずなので、パイロットは滑走路を視認して着陸のための視認進入を続けるか、PRMG 進入に入ることができます。このモードでは、滑走路の方向が自動的に考慮されないことに注意してください。パイロットは、降下を実行する適切なラジアルを選択する必要があります。パイロットが 3K ノブを使用してラジアルを選択した場合は、ローカライザー (*クルス*) 針を回転させながら、同時にグライドパス（*グリサダ*）針。



RSBNまでの距離（km）

RSBN モードセレクター
- *UP: 下降（進む）モード*
- *中央: ナビゲーションモード*
- *下: 着陸モード*

5 – RSBN (VOR) ナビゲーション
5.3 - 雲侵入/降下モードのRSBN

1. 前回の RSBN チュートリアルで示したように、必要に応じて RSBN システムと NPP コース インジケーターを設定します。必要な場合はいつでも、CLOUD PENETRATION (「Descend/Proceed」と表示) モードをオンにします。RSBN ステーションから 120 km 以上離れた場所では、高度は 10000 m になります。
2. 降下開始地点は RSBN ステーションから 120 km の地点です。降下中の推奨速度は 600 km/h です。
3. GLIDE ディレクターの針を KPP (人工水平線) 上の航空機のシルエットの中心付近に保ちます。特定のラジアル上を飛行している場合は、LOCALIZER ディレクターと針を中心付近に保ちます。
4. RSBN から 20 km の地点で高度は 600 m となり、降下プログラムは終了します。この時点で、RSBN LANDING モードにするか、視覚アプローチを続行することができます。CLOUD PENETRATION モードを続行する場合、指針は 600 m を維持するように指示します。
5. RSBN基地の周囲20km以内の一定高度600mのエリア。

RSBN モードセレクター
- *UP: 下降（進む）モード*
- *中央: ナビゲーションモード*
- *下: 着陸モード*

RSBNまでの距離（km）

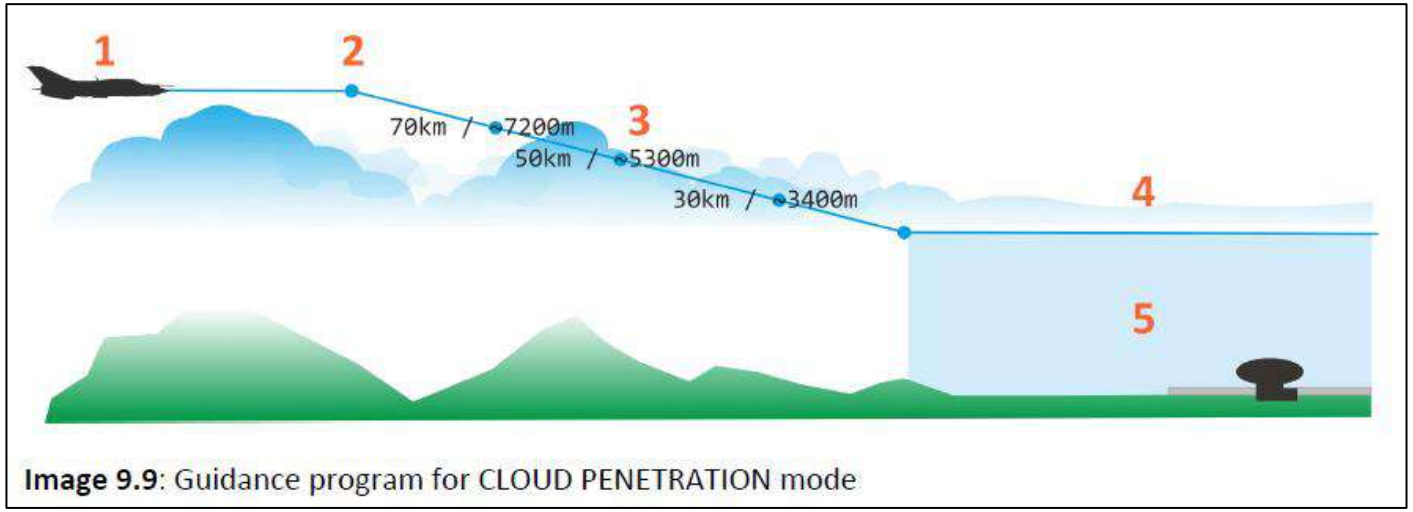


Image 9.9: Guidance program for CLOUD PENETRATION mode

5 – RSBN (VOR) ナビゲーション
5.3 - 雲侵入/降下モードのRSBN

1. 航空機は降下経路の下にあります。降下経路を横切るまで水平に飛行するか、上昇して横切ります。グライド パスを横切ったら、降下を続けます。
2. 航空機は降下経路上にあります。降下速度を上げて降下経路を横切ります。降下速度が速すぎると、グライド パスをオーバーシュートしてしまいます。

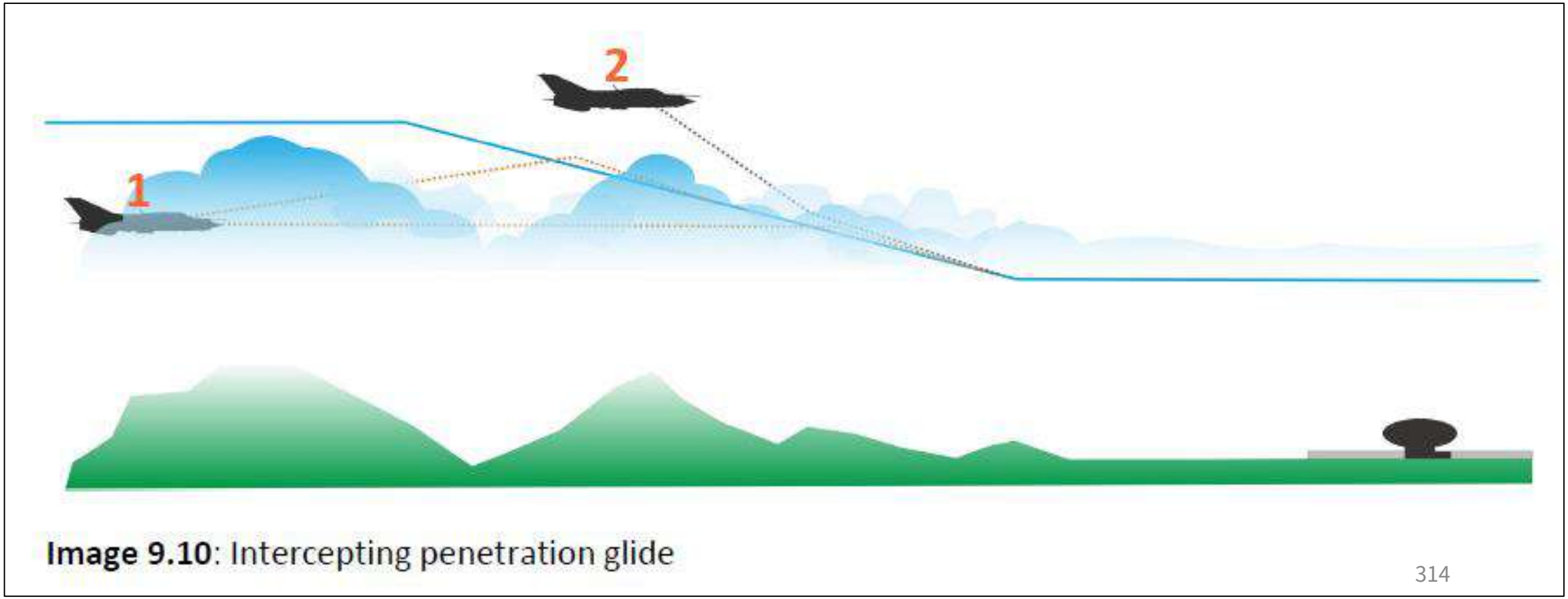
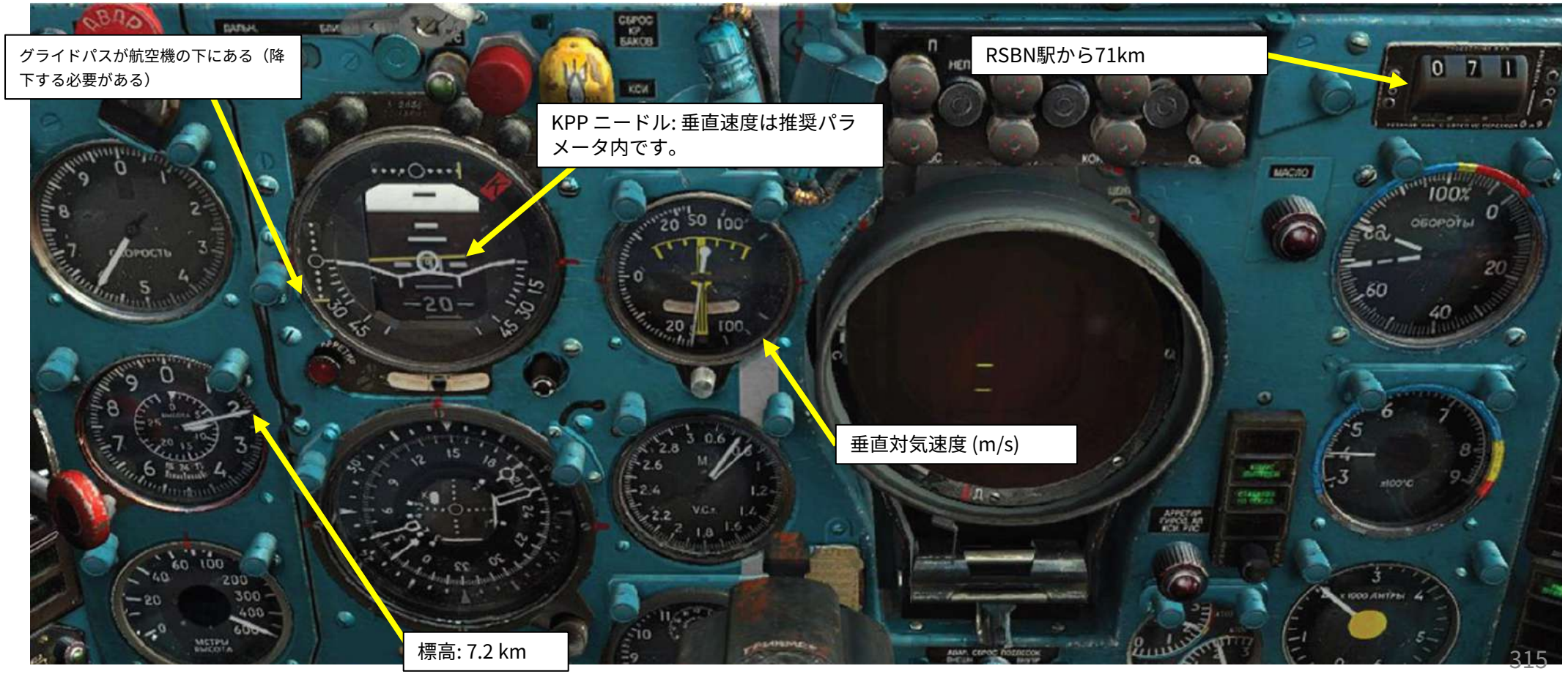


Image 9.10: Intercepting penetration glide

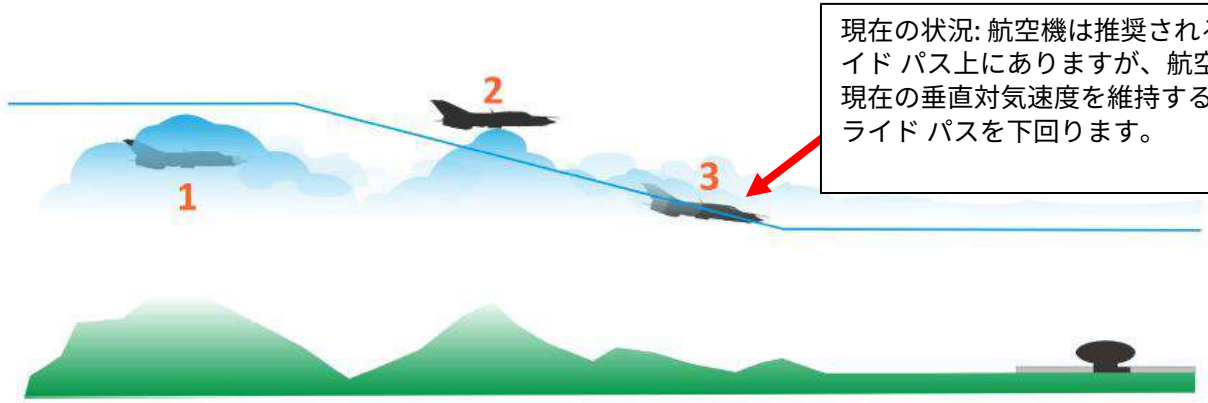
5 – RSBN (VOR) ナビゲーション
5.3 - 雲侵入/降下モードのRSBN

1. 航空機はグライド パスの下にあります。パスを示す針は、KPP 人工水平線と NPP コース インジケーターの「地平線」より上にあります。
2. 航空機はグライド パスより上にあります。パスを示す針は、KPP 人工水平線と NPP コース インジケーターの「地平線」より下にあります。



5 – RSBN (VOR) ナビゲーション
5.3 - 雲侵入/降下モードのRSBN

3. 航空機は滑走路上にあり、針は「地平線」上にあります。



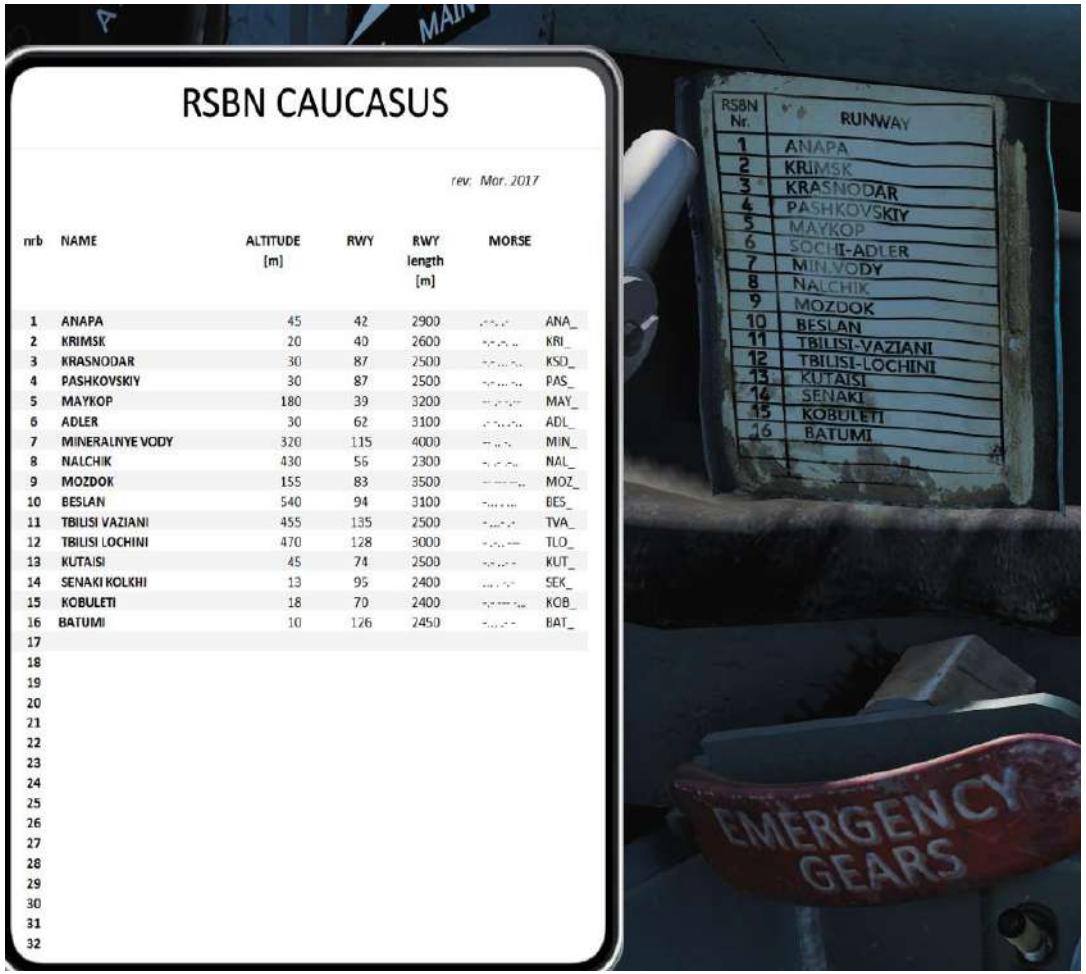
6 – PRMGチュートリアル
（精密着陸/計器進入着陸）

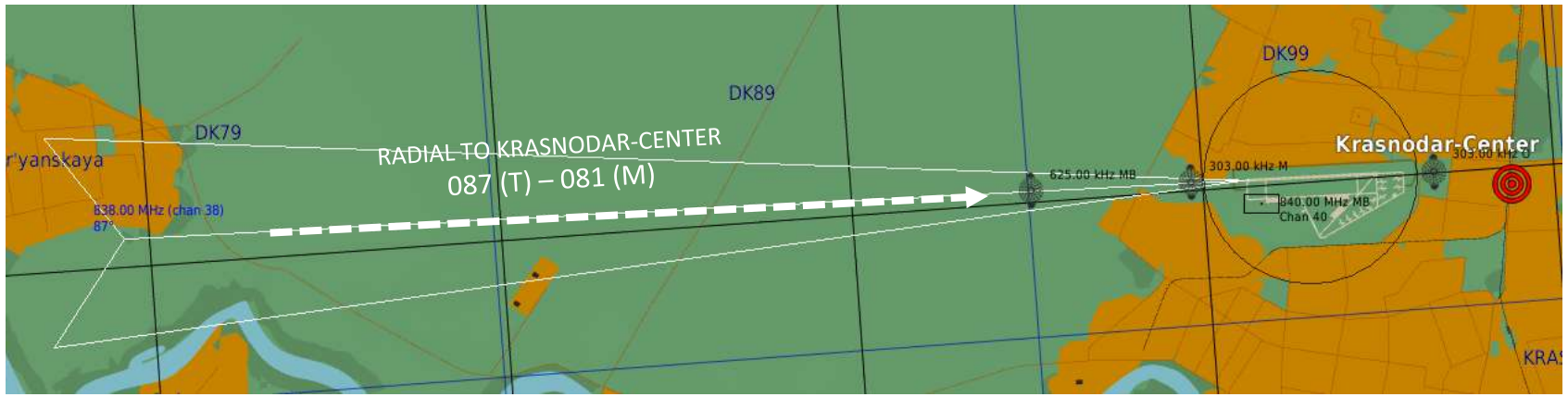
PRMG 着陸は基本的に ILS 着陸ですが、ロシアのシステムを使用しています。

RSBN (VOR) 局と PRMG (ILS) 局には重要な違いがあります。RSBN 局は民間航空交通で使用され、PRMG 局は一般にロシア軍のみが使用します。両システムは互いに独立しています。さらに、PRMG システムは飛行場タワーが使用を許可した場合にのみ使用できます。

現実世界と同様に、PRMG システムはすべての滑走路に対してではなく、特定の滑走路に対してのみ設定されます。DCS の管制塔は、特定の条件 (たとえば、悪天候や強風) でのみ特定の滑走路の使用を許可します。たとえば、向かい風がない場合、PRMG システムは使用できません。ただし、向かい風が強い (5 m/s 以上) か視界が悪い場合は、PRMG ステーションが使用可能になり、クラスノダール センターの滑走路 090 が「アクティブ」(使用可能) 滑走路になります。ミッションの 1 つで PRMG ビーコンを検出できない場合 (正しい PRMG チャネルを入力した場合でも)、気象条件では PRMG システムを使用する必要がないため、滑走路が「アクティブ」ではない可能性があります。

クラスノダール センター PRMG では、RSBN および PRMG ステーション 3 と 3 を使用します。これらの周波数は、ニーボード (RCTRL+UP) またはコックピットで確認できます。





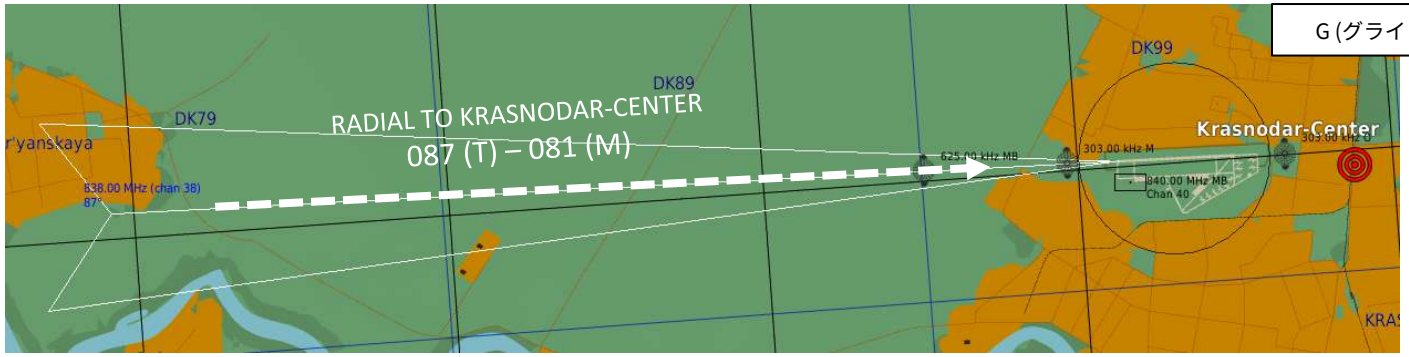
6 – PRMGチュートリアル
（精密着陸/計器進入着陸）

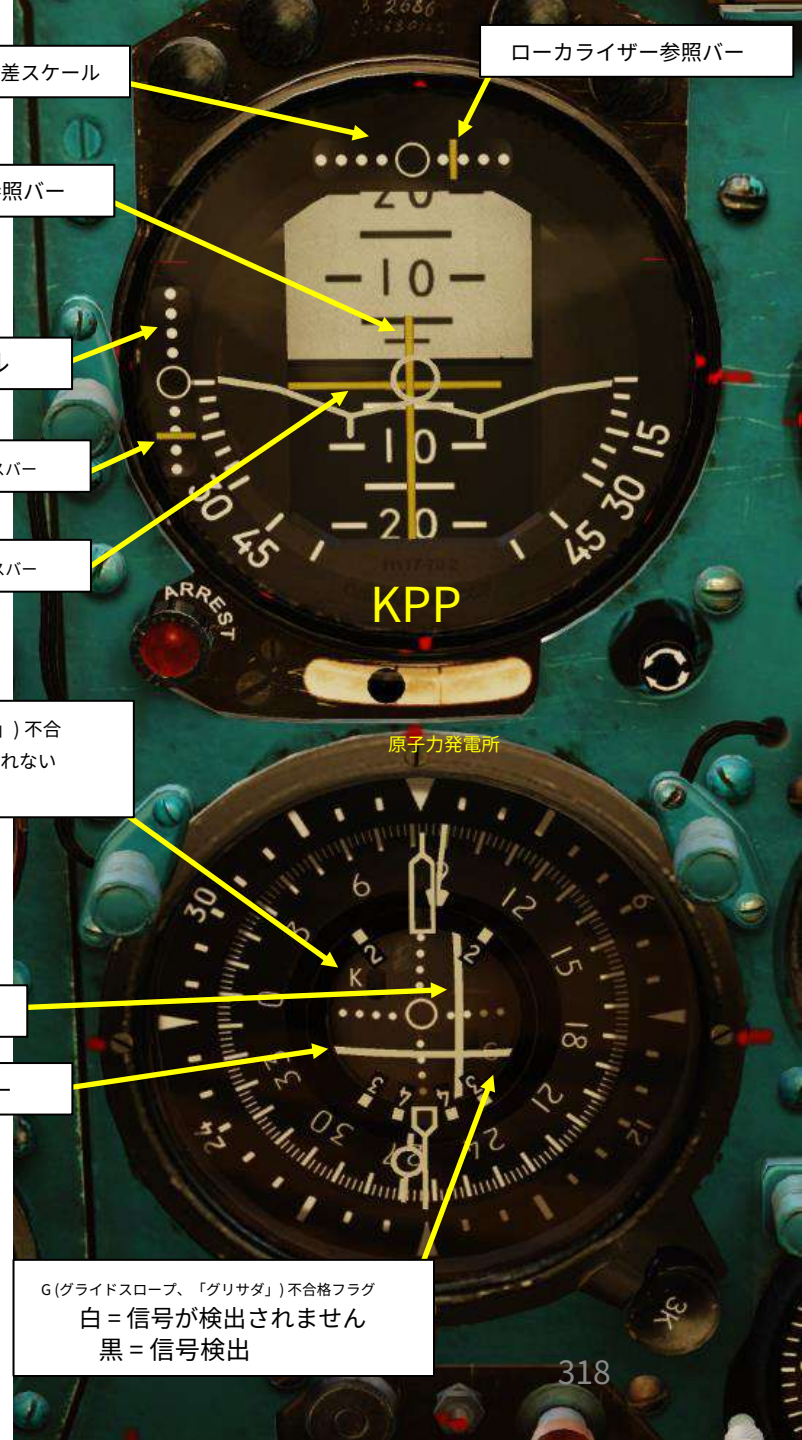
計器着陸装置（ロシア語：PRMG – ПРМГ –*Посадочная радиомаячная группа*) モードは、選択した PRMG ステーションから最大 25 km の範囲で、着陸進入方向に使用されます。このモードでは、範囲 (距離) インジケーターに PRMG ステーションまでの現在の距離が表示されます。NPP の針は、選択した PRMG ステーションと同じ飛行場にある可能性のある、選択した RSBN ステーションへの方向を示し続けます。

NPP コース インジケーターと KPP 人工水平器のローカライザーとグライド パスの針は、プログラムされた進入飛行経路に対する航空機の位置 (進入経路と高度からの偏差) を示します。PRMG 信号が取得されていない場合 (航空機が PRMG 信号ゾーン外にある場合)、ローカライザーとグライド パスの点滅灯は白色になります。航空機が PRMG 信号を受信して いる場合、ローカライザー/グライド パス (「K」– コース、「Γ」– グライド パス) 点滅灯は黒色に変わります。

アプローチを設定するには、**RSBNナビゲーション**ナビゲーション モードの範囲ははるかに広いため、RSBN LANDING モードを使用する前にモードを確認してください。

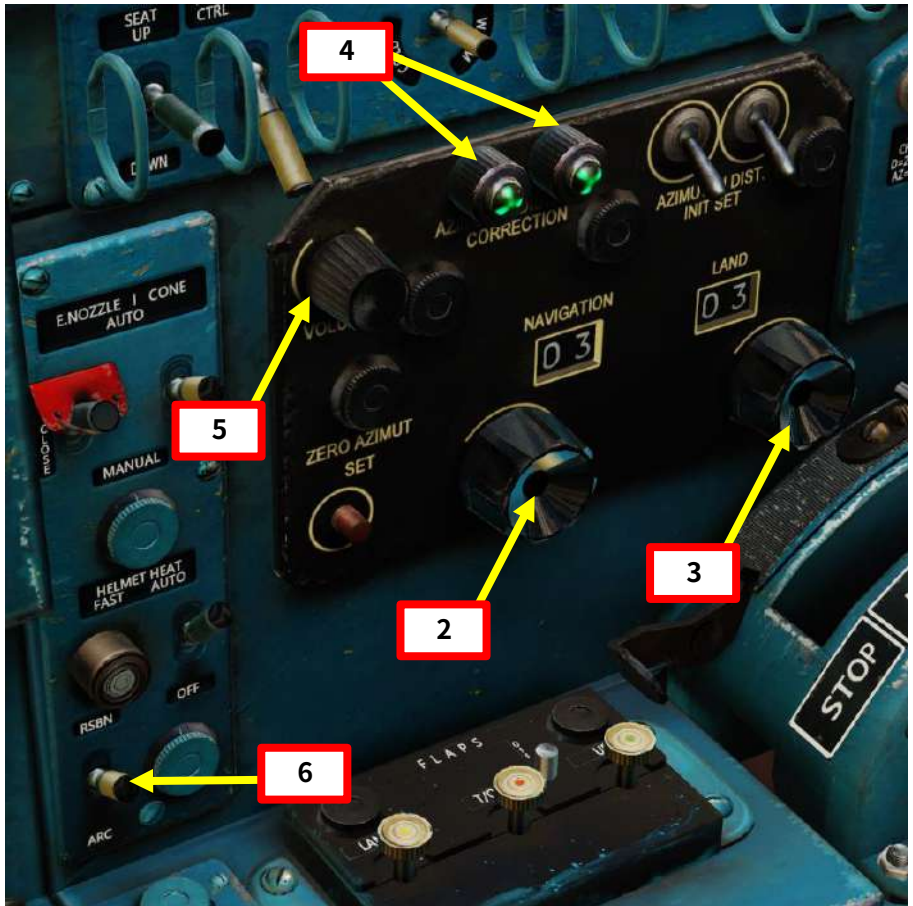
RSBN モードセレクター
- *UP: 下降（進む）モード*
- *中央: ナビゲーションモード*
- *下: 着陸モード*

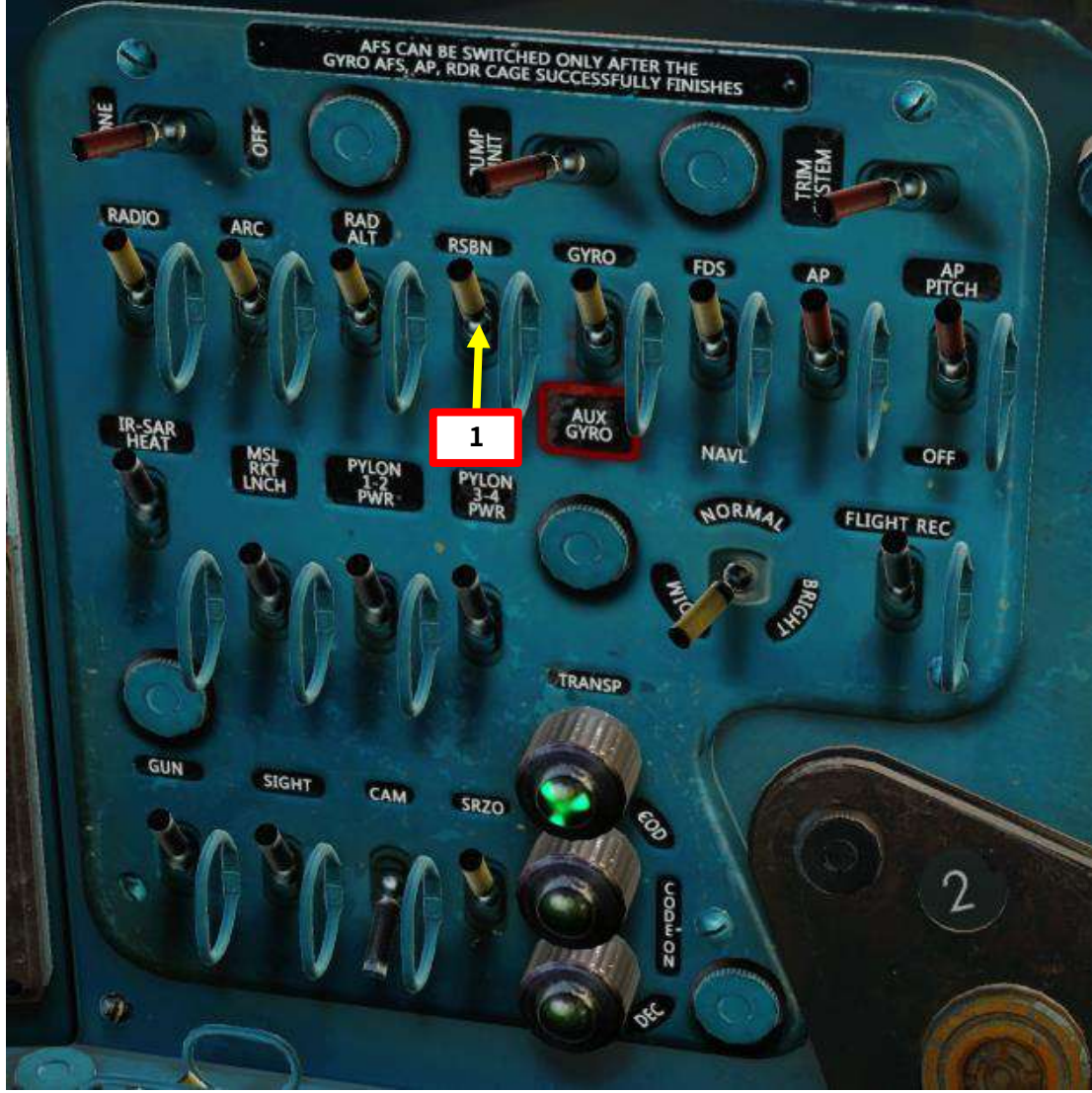




6 – PRMGチュートリアル
（精密着陸/計器進入着陸）

1. RSBN電源スイッチをON（上）に設定します。
2. RSBN（ナビゲーション）チャンネルを設定します – 希望する飛行場に応じて設定します（例：クラスノダールセンターの場合はRSBNチャンネル3）
3. PRMG（着陸）チャネルを設定します – 目的の飛行場に応じて設定します（例：クラスノダールセンターの場合はPRMGチャネル3）。
4. RSBN 信号ライトと PRMG 信号ライトの両方が点灯していることを確認します。これは、ステーション信号が受信されていることを意味します。
5. RSBN/PRMGの音量を必要に応じて調整します
6. RSBN/ARC セレクター スイッチを RSBN (UP) に設定します。これにより、NPP コース システムの針が選択した RSBN または ARC ステーションを指すかどうかが決まります。

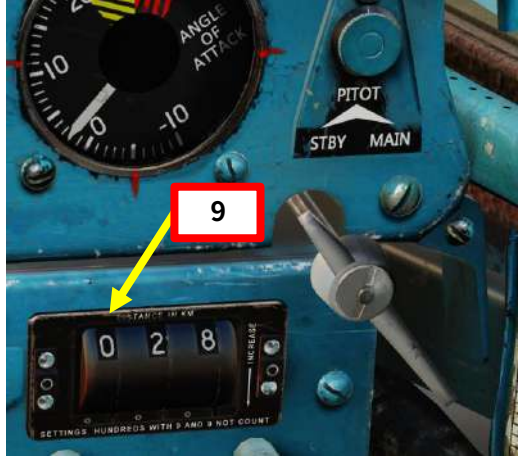


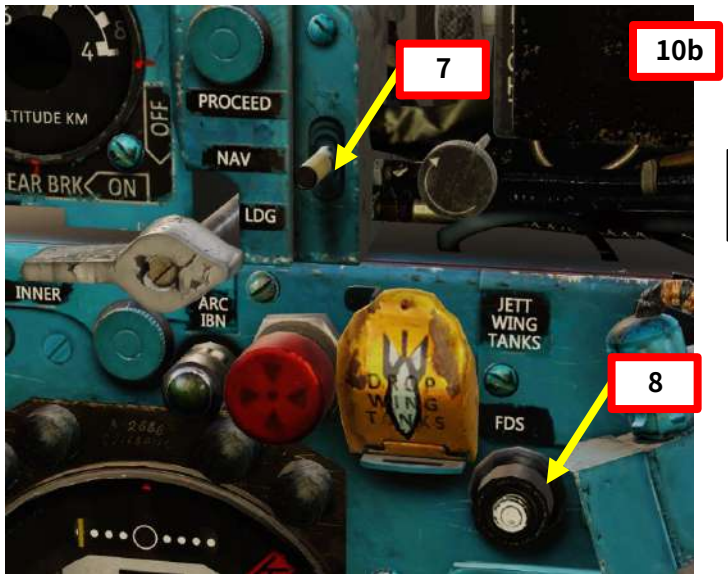


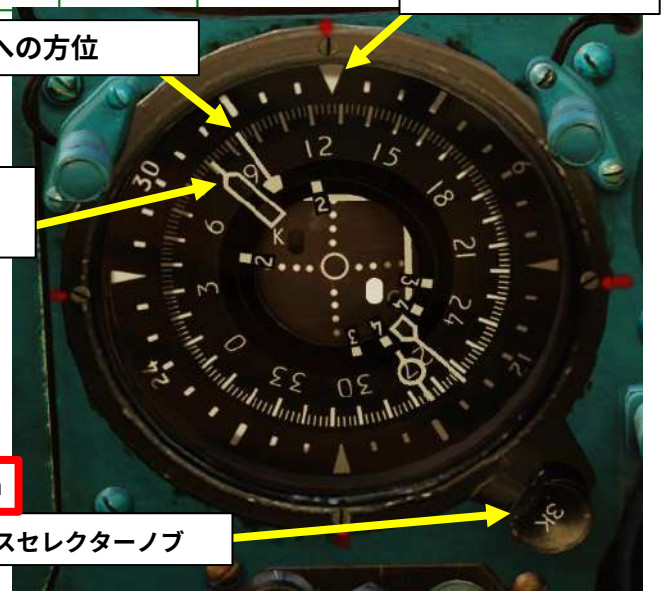
6 – PRMGチュートリアル
（精密着陸/計器進入着陸）

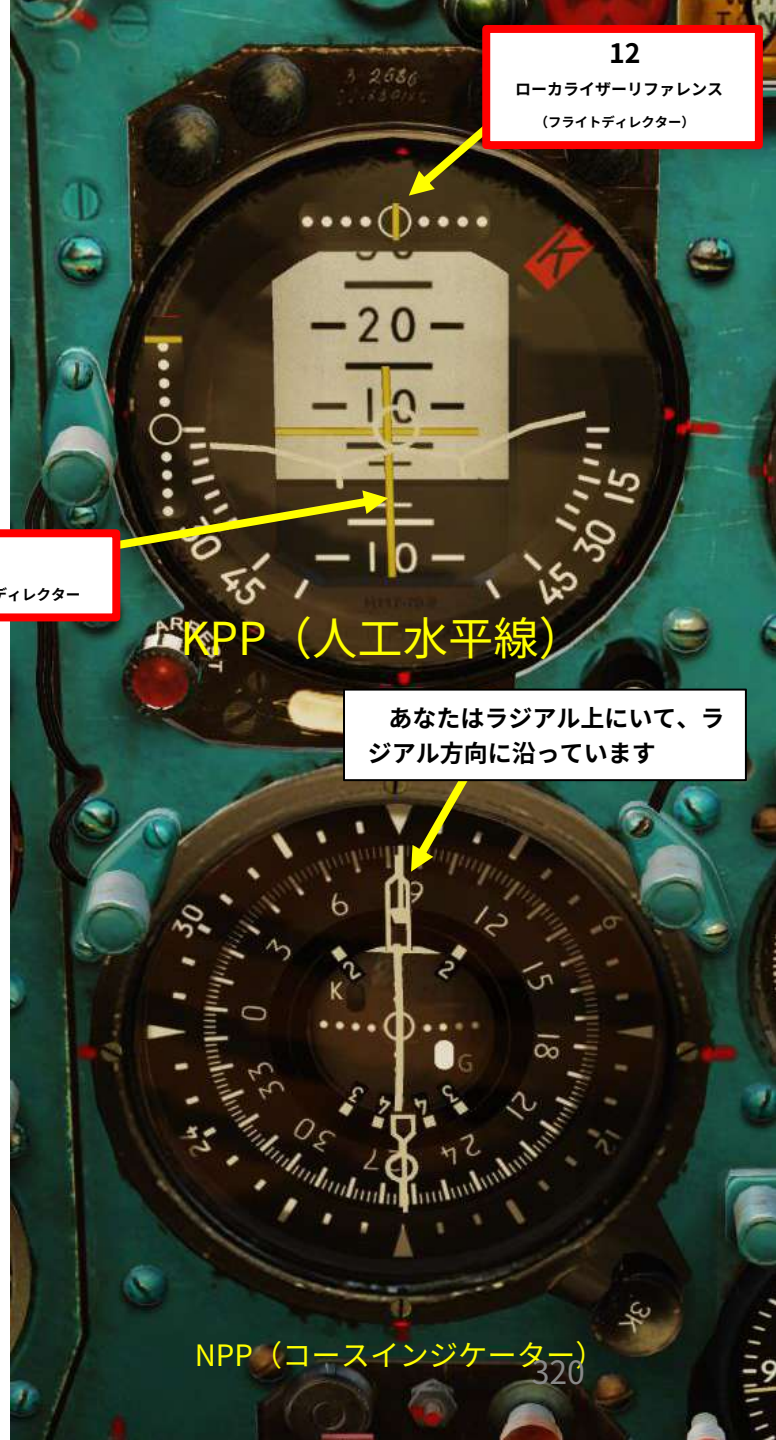
7. RSBNモードスイッチの設定 - ナビゲーション（中央）
8. FDS スイッチを 3 ～ 4 秒間押して、NPP コース インジケーターを磁気コンパスに合わせます。
9. RSBN 距離インジケーターを確認します。現在、ビーコンから 28 km 離れています。
10. マウスホイールで 3-K ノブを回して、太い針の最大/最長の端を 081 に設定します。これは、飛行場までたどる予定のラジアルです。両方の針が一列に並んだら、ラジアル上でサーフィンしていることになります。TO/FROM インジケーターがないため、正しい方向 (RSBN へ向かうか、RSBN から離れるか) に進んでいるかどうかを知るのはあなたの仕事です。常識を働かせてください。
11. 500～600 km/h以上の速度を維持するために適切なエンジン出力が設定されていることを確認する
12. ローカライザーを捕捉し、選択したラジアルに従うように航空機を操縦します。

Distance from the ground station (km)	30	60	90	120	150	200
Minimum altitude (m)	530	1050	1570	2100	2620	3500





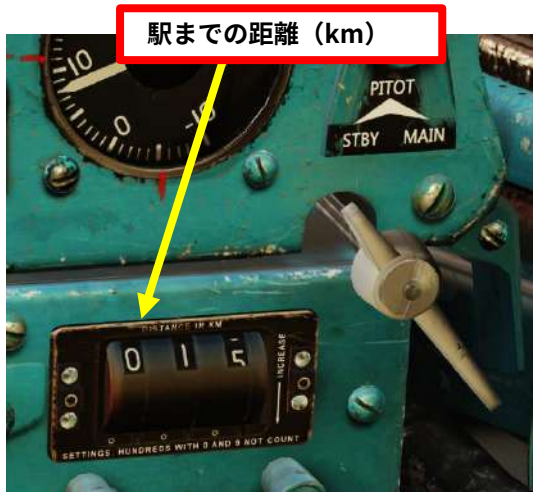


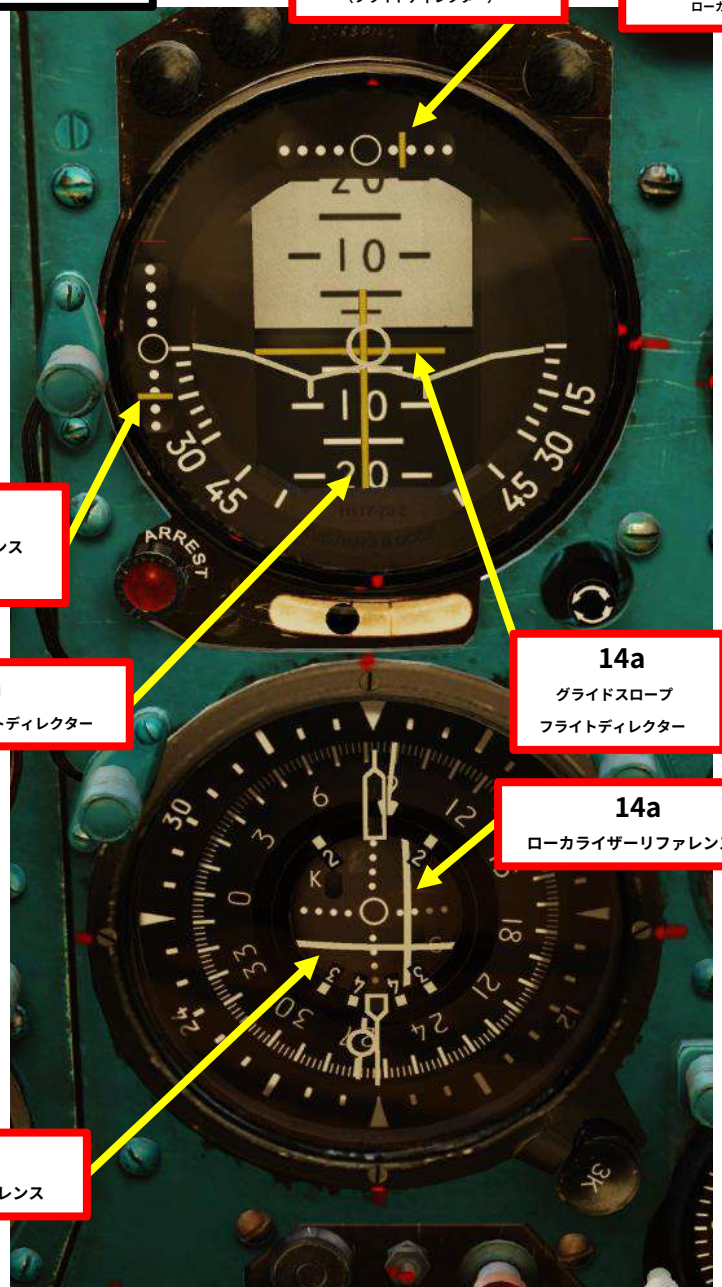


6 – PRMGチュートリアル
（精密着陸/計器進入着陸）

13. RSBN/PRMG ステーションから 20 km の地点で、ラジアルに沿って滑走路に向かっているときに、RSBN モード セレクタ スイッチを LANDING (DOWN) に設定します。ローカライザーとグライド スロープの両方のフライト ディレクターのステアリング キューが KPP 人工水平線上に表示されます。
    - KPP に赤い「T」と「K」が表示されている場合は、信号を受信していないことを意味します (ビーコンが左または右に 45 度以上離れています)。

14. ローカライザーとグライドスロープを捕捉するように航空機を操縦します。





6 – PRMGチュートリアル
（精密着陸/計器進入着陸）

15.（オプション）グライド スロープとローカライザーを正常に取得したら、必要に応じて SAU オートパイロット自動着陸モードを使用して、航空機をアプローチ中に飛行させることができます。

16.（オプション）オートパイロット電源スイッチをON（上）に設定する

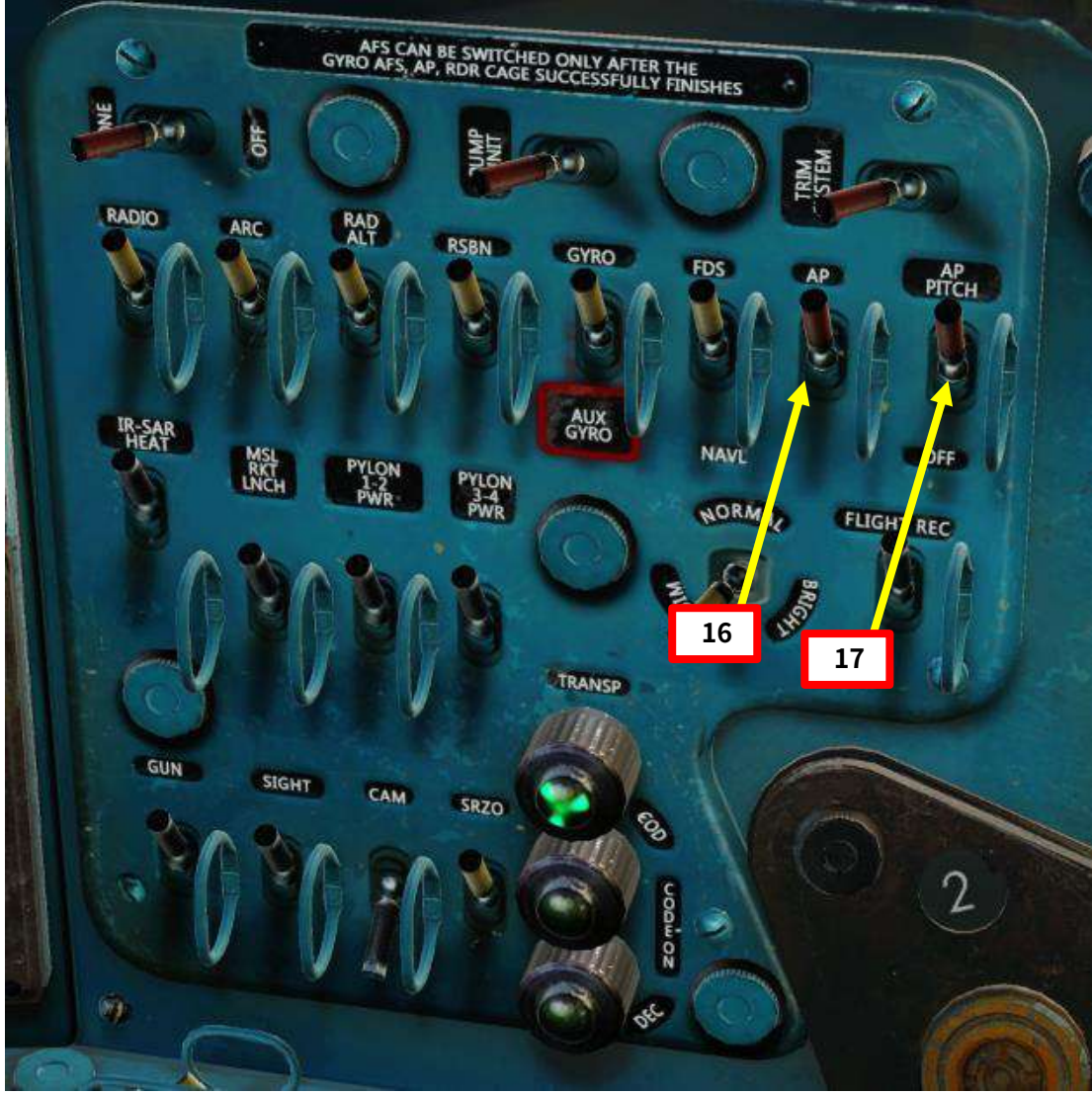
17.（オプション）オートパイロットピッチ電源スイッチをオン（上）に設定します

18.（オプション）航空機がローカライザーとグライドスロープを捕捉したら、SAU/オートパイロット自動着陸モードボタンを押して自動モードをオンにします（オンにするとDIRECTとAUTOの両方のライトが点灯します）。このモードでは、**自動操縦装置は飛行制御面を制御し、航空機を正しい進入経路に操縦する。**。

- 自動操縦を開始する前に、正しい飛行経路上にいることを確認してください。グライド スロープより上にあると、航空機が急激な負の G 操作を実行し、エンジンが停止する可能性があります。一方、グライド スロープより下にあると、航空機が機首を上げ、失速する可能性があります。
- スロットルを 85～90 % N1 に維持し、対気速度を 500 km/h 以上に保ちます。

19.（オプション）滑走路が見えたら、自動着陸モードを解除します。スティックの「SAU 解除」ボタンを押します (「LALT+LCTRL+A」バインディング)。

- 自動着陸オートパイロットは、航空機を着陸させるのではなく、着陸進入中に飛行させるためのものです。



6 – PRMGチュートリアル
（精密着陸/計器進入着陸）

20. 着陸/タクシーライトスイッチの設定 - 着陸（上）
21. ナビゲーションライトセレクターの設定 - 明るい（必要に応じて）
22. ノーズホイール ブレーキ コントロール レバーをオン (水平) に設定します。これにより、滑走路が短い場合に着陸時のブレーキ能力が最大限に高まります。
23. 出力を 80 ～ 85 % N1 RPM に設定します。スロットルは LND (着陸) ゾーン内にある必要があります。
24. 高度1000mで時速500kmで着陸装置を展開します。
25. 降下速度 5 ～ 10 m/s で降下します (バリオメーターを確認してください)。速度は 500 km/h 未満まで低下してもかまいませんが、400 km/h 未満には低下させないでください。
26. 600 m AGL に到達し、対気速度が 500 km/h 未満になったら、フラップを離陸位置 (25 度) に設定します。FLAPS OUT ライトが点灯することを確認します。
27. 降下率を約 6 m/s に維持し、さらに速度を 380 km/h まで下げます。スロットルで対気速度を調整し、エアブレーキは使用しないでください。
28. 飛行場に外側マーカー ビーコンと内側マーカー ビーコンが装備されている場合は、これらのマーカーの上空を飛行するとマーカー ライトが点灯し、マーカー信号音 (短い「ビープ音」の連続) が聞こえます。ロシアの飛行場の場合:
    - 外側マーカーは通常、滑走路端から4kmの地点に設定されます。
    - 内側マーカーは通常、滑走路端から1kmの地点に設定されます。
29. アウターマーカー（滑走路端から4km）に到達し、300m AGL高度および380km/hの対気速度を維持したら、フラップを着陸位置（45度）に設定します。
30. 機首の見える部分を滑走路の進入端のすぐ下に置きます。滑走路が見えない場合は、迎え角 (AoA) を減らし、スロットルで対気速度を上げます。アフターバーナーの使用は避けてください。
31. N1 RPMを83%～87%に維持するようにスロットルを調整します。
32. 滑走路から 1 km の地点にいるときは、次のパラメータで飛行する必要があります。
    - 高度: 80 m AGL
    - 降下速度: 5 m/s
    - 対気速度: 340 km/h まで減速します (これより遅く飛行しないでください)。
33. 滑走路のタッチダウン ポイントの上空、AGL 高度 2 メートルにいるはずです。出力を下げ、スティックを少し操作して滑走路にゆっくりとタッチします。この時点では、航空機にはまだ揚力の余裕があります。ピッチを上げると、機体がバウンドする可能性があります。
    - 注意: 低速で強く滑走路に接触するよりも、高速で優しく滑走路に接触する方が効果的です。
34. 航空機の主車輪が地面に接触したら、スロットルをアイドルに戻し、KPP (人工水平線) で機首を約 5 度のピッチで上げます。航空機が自動的に減速するのを待ちます。

6 – PRMGチュートリアル
（精密着陸/計器進入着陸）

マルチプレイヤーの無慈悲な世界

（やれやれ！）

正直に言うと、マルチプレイヤー環境で MiG-21 を操縦したいなら、あなたは完全なる超人です。あるいは完全に狂っているかもしれません。どちらでも構いません。F-15 には AMRAAM ミサイルとレーダーがあり、RWR が何かを感知する前にあなたを発見できます。システムのほとんどは、現代のジェット機で使用されているものと比較すると、どういうわけか「原始的」です。そのため、ベトナム戦争中にサンダーチーフ、ファントム、クルセイダーなどに対して使用された戦術に関する長くて徹底的なガイドを私が書いたとしても、あなたよりも何世代も先の武器とシステムを持ち、あなたと対等に戦わない敵に対しては、それらはあまり役に立ちません。MiG-21 パイロットは頭が冴えていて創造的でなければなりません。

Predrag と Nenad Pavlovic は、MiG-21 の長所を生かして飛行する方法に関する興味深い文書を執筆しました。そのタイトルは「MiG-21 を最大限に活用する」です。非常に興味深い内容ですので、ぜひ読んでみてください。
https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3SlphQlItbWJLRm8&authuser=0

マルチプレイヤーの無慈悲な世界

（やれやれ！）

現代の設定で MiG-21 のマルチプレイヤーで成功を収めているパイロットもいますが、その数は極めて少ないです。私の主なアドバイスは、単独で飛行しないことです。僚機を手配してください。

現代のシナリオでは、経験豊富な DCS MiG-21 パイロットは、山岳地帯を飛行し、現代のジェット機のレーダー範囲と異常なミサイル範囲を阻止する方法としてそれを使用することを推奨しています。平坦な地形を飛行することは、AIM-120 に撃墜される最良の方法です。山は、奇襲を有利に利用できる隠れ場所を提供します。アフターバーナー付きの MiG-21 は、Su-27 や F-15 (アフターバーナーなし) よりも高速です。それを有利に利用してください。

レーダーを使用すると、非常に目立つようになります。ほとんどの人は、あなたが見えなくてもあなたを見ることができます。しかし、それを有利に利用することもできます。レーダーを数秒間使用し、誰かがレーダーであなたを照らすのを待ち、レーダーをオフにして甲板に伏せれば、RWR によって敵のレーダーのシグネチャがどこから来たのかがわかります。基本的に、レーダーを使用して敵をおびき寄せるのです。

注: オンラインで実行可能な MiG-21 戦術をお持ちの方は、遠慮なく私と共有してください。MiG-21 ヒーロー全員のために、詳細情報を記載したガイドをアップロードします。

GCI: 地上管制迎撃

ソ連は、GCI (地上管制迎撃) モデルに基づく迎撃戦術を採用しました。つまり、地上管制官が迎撃機の飛行を緊急発進させ、目標に誘導するのです。これは、イギリスがバトル オブ ブリテンでダウディング システムを使用して行ったのと同じです。目標の近くでのみレーダーをオンにすることで、迎撃機は探知可能性を最小限に抑え (敵の RWR がスキャンしているときにレーダー放射が「警告」するため)、奇襲を有利に利用することができます。この戦略は、ベトナム戦争でかなり効果的であることが証明されました。

ターゲットを見つけるのが難しい場合は、実際の MiG パイロットが行ったように、AWACS (または通信可能なレーダー ステーション) を使用してターゲットへの方向を確認します。BOGEY DOPE を要求します。

AWACS は、通常、現在位置が 50 海里以内の範囲にある場合、BRA (方位、距離、高度) の呼び出しをユーザーに提供します。

- 例:「117、1、BRA、265対130、11000、側面攻撃。」
  - この場合、117 は 3 桁の指定番号です。BRA は「Bearing Range Altitude」を意味します。BRA の代替は BULLSEYE です。
  - 130 に対する 265 は、ターゲットが 130 km の距離であなたに対して 265 の方向にあることを意味します。
  - 11,000 は高度 11 km (11000 m) を意味します。
  - 「側面攻撃」とは、ターゲットの側面（ターゲットがあなたとの関係でどこに向かっているか）を指します。「側面攻撃」のバンディットはあなたに側面を見せており、「ホット」なバンディットはまっすぐあなたに向かっており、「コールド」なバンディットはあなたから離れて飛んでいます。

ターゲットの距離が 50 nm を超える場合、AWACS はブルズアイ コールアウトを行います。このコールアウトは BRA コールアウトとほとんど変わりません。位置は、自分以外の空間内の参照点との関係で示されるだけです。パイロット用語では、これを「ブルズアイ」と呼びます。

104のJEDILINKSによるBULLSEYEについての簡単なチュートリアルです。番目フェニックス仮想戦闘爆撃飛行隊:https://www.youtube.com/watch?v=vgcXcfeGb2M

その他の興味深いリソースと役立つ情報

476TH VFG MIG-21BIS 飛行乗務員チェックリスト https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3S1I1cG9XbHZPaWM&authuser=0

XXJOHNXX YOUTUBE チャンネル – MIG-21 チュートリアル https://www.youtube.com/playlist?list=PLs4yzB9MM2SwJTc8yho5o2H0K-RA5OA9G

BUNYAP の YouTube チャンネル – テスト飛行シリーズ https://www.youtube.com/watch?v=6y8Vv0D7Vjk&list=PLoiMNu5jyFzQejy-Q3ajLezINgNyXrxSt

LINO_GERMANYのナビゲーションマップ http://www.digitalcombatsimulator.com/en/files/588673/

MONTYPYTHON76 の MIG-21 コックピット レイアウト チャート http://www.digitalcombatsimulator.com/en/files/1026153/

衝突：北ベトナム上空の空中戦 1965-1972
マーシャル L. ミシェル III が書いた素晴らしい本です。ベトナム戦争中に MiG-21 パイロットが使用した戦術も含まれています。とても興味深い読み物です。強くお勧めします。

ミコヤン MIG-21 (有名なロシアの航空機)
Yefim Gordon 著の MiG-21 に関する別の本。本物の百科事典ですが、非常に珍しい本です (なぜか法外な値段です)。

FAA マニュアル 第 15 章: ナビゲーション http://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/pilot_handbook/media/PHAK%20-%20Chapter%2015.pdf

プレドラッグとネナド・パブロヴィッチの「MIG-21 を最大限に活用する」 https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3SlphQlItbWJLRm8&authuser=0

すべてのパトロンに感謝します

これらのガイドを作成するのは簡単なことではありません。私は、すべてのガイドの作成にご協力いただいたすべての方に、感謝の意を表したいと思います。パトレオン サポーター。以下の方々は、既存のガイドのサポートを継続し、新しいプロジェクトにも取り組むために、多額の寄付をしてくださいました。

- チャズフライズ
- フードゥー

DCS digital combat series
Chuck_Owl
MIG-21 BIS
BY LEATHERNECK SIMULATIONS
INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER
LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY
MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER
EXIT
C-101 Beta
CA
Caucasus 2.5.0
Christen Eagle II
F-5E
F-86F
F/A-18C
FC3
Fw 190 D-9
Ka-50
L-39
M-2000C
MI-8MTV2
MiG-15bis
MiG-19P
MiG-21bis trunk
Normandy
Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules
Version: 2.5.4.28090